

Relaciones estructurales entre las constantes físicas

Acción, reciprocidad geométrica
y memoria de las transformaciones

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se establecen relaciones de compatibilidad, reciprocidad y reconstrucción entre las estructuras de acción, masa y respuesta constitutiva obtenidas mediante Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional. El desarrollo parte de la composición de la estructura aritmética de caminos *All Possible Paths* (APP), la firma ternaria orientada TRIT y el *Topological Phase Kernel* (TPK), que actualiza y transporta el estado enriquecido. Esta composición conserva orientación, acarreo, memoria y retorno. Las constantes intervienen como evaluaciones de las estructuras previamente construidas; su composición permite determinar qué propiedades comparten y qué información recupera una observación conjunta. En la colección constitutiva normalizada se demuestra que la velocidad de propagación y el funcional de Barbero–Immirzi determinan los autovalores etiquetados de los dos canales. Los logaritmos de velocidad e impedancia constituyen el gradiente de un potencial espectral estrictamente cóncavo. Su Hessiano caracteriza la sensibilidad de la inversión y proporciona cotas explícitas de estabilidad. El potencial comparte un momento espectral de profundidad dos con la construcción orientada cuyo valor extremo es Catalán; la respuesta constitutiva restituye esa colección de manera única con su condición de frontera en el origen.

La composición de cuartos de giro asociados a formas elípticas conjugadas produce un transporte relativo unimodular cuyas dilataciones recíprocas permiten reconstruir el coeficiente adimensional de acción, conservadas la coordenada de clausura y la orientación. El levantamiento dodecafásico y la iteración del transporte caracterizan la memoria del orden de las operaciones. El análisis cronológico distingue el crecimiento de la información de la tasa entrópica por posición, y la reentrada de memoria determina su contribución a la respuesta operatoria. El retorno inscrito y su composición polar determinan una longitud L_α . Conservar conjuntamente acción y área fija $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar$ en la realización radial, también bajo variaciones no conmutativas y reducción compatible de memoria.

La memoria electrónica se restituye mediante invariantes lineales y espectrales que conservan el orden del registro; el transporte entre multisecciones admite un criterio explícito de conservación de masa. La composición térmica reúne capacidades, multiplicidades y memoria espectral en una traza exacta, y construye su respuesta termométrica para una lectura marcada con referencia fija. Esta realización enlaza energía, información, acción y área, conservando las condiciones de normalización y de observación de cada magnitud. La composición transportada de las respuestas y la reconstrucción Higgs–impedancia enlazan los canales constitutivos con el sector electrodébil. La sustitución electrónica conserva su escala en Fermi, la cancela en los cocientes angulares y transporta la longitud inversa mediante una congruencia operatoria, también sin conmutación.

Finalmente, bajo las condiciones circular y térmica especificadas, una misma coordenada de masa determina la frecuencia propia, dos longitudes recíprocas de producto invariante y la ponderación térmica del ciclo. Los resultados reúnen así producción, compatibilidad y restitución en una descripción matemática común, con demostraciones explícitas y con la distinción entre cambio de representación, transporte relativo y realización física.

El lector dodecafásico uniforme determina además una sucesión de primeras raíces de retorno crítico. Se demuestra que su cociente de separaciones converge a la constante de Feigenbaum, conservando la selección original, la orientación y la memoria de la construcción.

La misma composición se prolonga a una acción total de geometría, calibre y materia: incorpora conjuntamente la gravitación y las interacciones fuerte, débil y electromagnética, conservando las representaciones quirales y los acoplamientos previamente generados. Se obtienen su corriente de espín, la fuente métrica total y los términos torsionales cruzados entre especies. La transformación de Legendre y las identidades de simetría producen restricciones conjuntas de primera clase y su propagación. Sobre su superficie regular se calcula la curvatura de la conexión canónica total y se demuestra su anulación en las direcciones de deformación características. El resultado conserva las condiciones de borde y la posible holonomía global del estado enriquecido.

Palabras clave: acción; reciprocidad geométrica; memoria operatoria; constantes físicas; Holografía Modular Triádica; Mecánica Dimensional.

Índice

1. Introducción	9
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	11
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	11
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	14
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	20
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	26
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	30
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	30
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	31
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	32
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	33
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	34
3.6. Factorización del censo finito	35
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	37
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	38
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	39
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	39
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	40
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	40
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	41
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	43
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	43
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	44
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	46
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	47
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	48
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	48
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	49
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	50
5. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	50
5.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	50
5.2. Transporte finito y frontera de prolongación	51
5.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	52
5.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	53
5.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	53
5.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	56
5.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	58
5.8. Involución especular y sincronización de las regiones	58
5.9. Suspensión helicoidal esturmiana	59
5.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	62
5.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	63
5.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	64
5.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	65
5.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	67
5.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	68
6. Generación regional y refinamiento	70
6.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	70
6.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	71
6.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	72
6.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	74
6.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	75
6.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	76
6.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	77
6.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	78
7. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	79
7.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	79
7.2. Reloj de conversión y primer avance nulo	80
7.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	81

7.4.	Panel funcional y repertorio terminal	82
7.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	86
7.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	87
7.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	89
7.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	91
7.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	92
7.10.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	92
8.	Registro dodecafásico y constante racional de fase	96
8.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	97
8.2.	El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	98
8.3.	Evaluación de incidencias y determinación de las coordenadas transversales	99
8.4.	Imagen integral e inversión de las coordenadas transversales	100
8.5.	Conjugación, covariancia y memoria del registro incidental	101
8.6.	Dos lecturas del estado terminal	103
8.7.	Del registro de canales al vector firmado	104
8.8.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	104
8.9.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	106
8.10.	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	107
8.11.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	107
8.12.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	108
9.	Derivación de la constante de estructura fina	109
9.1.	Primera vía: determinación posicional por clausura entera	109
9.2.	Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias	115
9.3.	Criterio de identificación de las lecturas compatibles	118
9.4.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	118
10.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	124
10.1.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	125
10.2.	La realización finita y el código ternario	126
10.3.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	127
10.4.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	129
10.5.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	130
10.6.	El residuo binario y las cinco regiones de π	131
10.7.	Del código ternario al retículo de Niemeier	133
10.8.	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	134
10.9.	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	136
10.10.	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	137
11.	Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción	138
11.1.	Escala determinantal de acción y valoración decimal	138
11.2.	Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	139
11.3.	Contraste de la constante de Planck reducida	142
11.4.	Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción	142
11.5.	Covariancia de los canales y del funcional de incidencia	143
12.	Elipse de acción y reciprocidad modular	144
12.1.	Semiejes, focos y radios interiores	144
12.2.	Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción	145
12.3.	Reciprocidad de forma y distancia interior	146
12.4.	Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción	147
12.5.	Realización inductiva–capacitiva y continuidad constitutiva	147
13.	Retorno de hoja, incidencia areal–volumétrica y orientación constitutiva	148
13.1.	Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada	148
13.2.	Descenso de la incidencia desde el calendario trítico	148
13.3.	Marcado de la frontera y razón areal–volumétrica	149
13.4.	Transporte de la orientación a los canales constitutivos	149
14.	Incidencia hexada–octada y funcional orientado	150
14.1.	Incidencia dodecafásica y funcional de retorno	150
15.	Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío	151
15.1.	Respuesta positiva sobre dos hojas	151
15.2.	Cuatro coordenadas de una respuesta común	151
15.3.	Inversión cúbica y recuperación angular	152
15.4.	Composición transportada de las respuestas constitutivas	153

15.5.	Coordenadas logarítmicas y refinamiento	155
15.6.	Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones	155
15.7.	Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva	156
16.	Reconstrucción conjunta del calibre, Higgs y la respuesta constitutiva	157
16.1.	Procedencia angular y firmas de las rutas	157
16.2.	Realización racionalizada de árbol	158
16.3.	Inversa conjunta y dominio exacto	159
16.4.	Reconstrucción Higgs-impedancia	159
16.5.	Información conservada y transporte de orientación	160
17.	Descomposición cíclica, cuarto de giro y momento orientado de Catalán	161
17.1.	Dos subespacios del ciclo dodecafásico	161
17.2.	Representación fiel del cuarto de giro	161
17.3.	Resolvente y profundidad ilimitada	162
17.4.	Composición con la respuesta constitutiva	162
17.5.	Trazas de retorno y momentos del cociente constitutivo	162
17.6.	Composición residual y producto de momentos	164
17.7.	Factorización a través del operador constitutivo	165
17.8.	Reconstrucción a partir de las coordenadas del vacío	166
18.	Evaluación constitutiva y realización dimensional	167
18.1.	Evaluación de la cadena interna	167
18.2.	Coordenatizaciones de unidades y covariancia	168
19.	Coordenadas generadas, acción y normalización electrónica	168
19.1.	Lectores regionales y compatibilidad de la evaluación	169
19.2.	Coordenatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno	170
19.3.	De las incidencias temporales al registro dodecafásico	170
19.4.	Representación periódica de K y normalización de α	174
19.5.	Construcción tridimensional del prefactor electrónico	176
19.6.	Lectura de frontera y composición electrónica basal	177
19.7.	Escala determinantal y constante reducida de Planck	178
19.8.	Coordenadas angulares y reloj de la realización absoluta	180
19.9.	Dos lectores de la trayectoria electrónica y evaluación beta	181
20.	La partícula como clase de secciones persistentes	183
20.1.	Extensión, historia observable y sección compatible	183
20.2.	Identidad bajo refinamiento y equivalencia de representaciones	184
20.3.	La especie como fibra: alcance del atlas finito	185
20.4.	Del registro material al observable de masa	185
21.	Conjugación, orientación y retorno de las secciones materiales	186
21.1.	Involución dodecafásica y paridad de los observables	186
21.2.	Levantamiento a antisecciones y conservación de la masa	187
21.3.	Holonomía de signo y banda de persistencia	188
21.4.	Reticulo bidireccional y conjugación de los canales	188
21.5.	Representación espinorial del bloque electrónico	189
22.	Del registro de trayectoria al operador de masa	190
22.1.	Lectura cronológica y eventos orientados	190
22.2.	Memoria torsional y firma	191
22.3.	Carácter y especialización interna	191
22.4.	Jerarquía bicapa y conservación de las dos genealogías	192
22.5.	Lectores de desplazamiento y autocorrelación	193
22.6.	Operador sobre una fibra y sección dimensional	193
22.7.	El sector de propagación nula	194
23.	Acción, gravedad e información térmica	194
23.1.	Período dodecafásico y realización circular de la acción	194
23.2.	Definición estructural y función de la constante gravitatoria	195
24.	Información reducida, energía y coordenadas térmicas	195
24.1.	Lector, memoria y recuperación del estado	195
24.2.	Actualización reversible, decisión trítica y borrado	196
24.3.	Acción, frecuencia y energía de decisión	197
24.4.	Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas	197
24.5.	Entropía dimensional e información del estado reducido	198

25. Construcción algebraica de las completaciones cuánticas sobre APP	198
25.1. Espacio lineal de estados asociado a una realización de partícula	198
25.2. Completaciones simétrica y exterior	199
25.3. Graduación de hoja y álgebra de intercambio	199
25.4. Operadores canónicos e idempotencia de la ocupación	199
26. Distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac	200
26.1. Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj	200
27. Restitución radial orientada y transporte simpléctico	202
27.1. Recuperación de Planck con orientación conservada	202
27.2. Entrelazamiento de fase y anisotropía	203
28. Dominio positivo de la coordenatización elíptica	203
29. Retornos primitivos y frecuencia levantada	204
29.1. Autómata local de extensión	204
29.2. Conteos primitivos orientados	204
29.3. Convergencia del refinamiento primitivo	204
29.4. Identidades de control	205
30. Reloj de ruta y normalización absoluta	205
30.1. Los retornos enteros no bastan para distinguir especies	205
30.2. Holonomía temporal	205
31. Antecedentes de restitución operatoria y memoria	206
31.1. La órbita completa como referencia de su portador	206
31.2. Identificación de operadores y holonomía relativa	207
31.3. Acoplamiento reversible y transporte no estacionario	209
31.4. Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción	212
31.5. Covarianza, forma normal y espectro gaussiano	213
31.6. Prolongación del transporte de memoria: realización cuántica	215
32. Memoria operacional e invariantes de una estructura evolutiva	218
32.1. Valor observable, capacidad de actuación y compatibilidad	218
32.2. Memoria conservada y memoria operativamente visible	219
32.3. Regularidad de las operaciones y prolongación del estado	219
32.4. Carácter de acción y restitución radial orientada	220
32.5. Acción, información y temperatura	220
32.6. Programa de contraste y jerarquía de las comprobaciones	220
32.7. Comparación científica y alcance de la interpretación	221
33. Memoria cronológica, balance y respuesta de vacancias	221
33.1. Objeto, medida y dos lectores	222
33.2. Información creciente y tasa entrópica nula	222
33.3. Información cronológica no determinada por el balance	223
33.4. Corriente centrada: balance acotado y actividad persistente	223
33.5. Espectro de la corriente y orientación	224
33.6. Enlace operatorio electrónico	225
33.7. Información retenida y composición energética	225
34. Reiteración visible y diferenciación genealógica en una región	225
35. Regularidad genealógica, restitución operatoria y geometría de la acción	227
35.1. Producción, compatibilidad y restitución	227
35.2. Regímenes de vacancia y retorno de la fase de capacidad	227
35.3. Participación de la memoria en la composición operatoria	228
35.4. Carácter de acción y coordenada completa de reciprocidad	230
35.5. Circuitos de fase, memoria y conservatividad	231
35.6. Compatibilidad dinámica entre observaciones	232
36. Antecedentes operatorios de la familia de criticidad	232
36.1. Células aritméticas, orientación y transporte	232
36.2. Refinamiento de cilindros y lectura ordenada	240
36.3. Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles	241
36.4. Prolongación de estados y extensión semántica transfinita	255
36.5. Publicación ordenada de los cilindros de bloque	259
36.6. Descenso por fibras y conservación del selector	260

36.7.	Publicación dodecafásica y normalización cuadrática	261
36.8.	Transporte de iteradas, raíces y mínimos	261
36.9.	Representación espectral finita del lector uniforme	262
37.	Perfil dodecafásico y retorno cuadrático	263
37.1.	Genealogía y objeto de la demostración	263
37.2.	Perfil exacto y criticidad cuadrática	264
37.3.	Robustez estructural con cotas uniformes	264
37.4.	Coordenada holomorfa cuadrática global en una franja	265
37.5.	Retorno, cambio de escala y memoria	266
37.6.	Escalas acumuladas y derivada del operador	266
37.7.	Raíces e itinerarios certificados hasta periodo 256	267
37.8.	Persistencia analítica de las raíces deformadas	267
37.9.	Colas analíticas y propagación del error	268
38.	Profundidad nonádica y persistencia del itinerario	268
38.1.	Crecimiento exterior y resolución interior	268
38.2.	Presupuesto explícito de profundidad para cada retorno	269
38.3.	Palabra de duplicación y lector nonádico de la cronología	270
38.4.	Memoria bilateral compatible a profundidad infinita	271
38.5.	Existencia y separación de las obligaciones asintóticas	272
39.	Compatibilidad de lectores y restitución del parámetro	274
39.1.	Compatibilidad de lectores, mínimos y recuperación de la historia	274
40.	Transporte ordenado y representación de Jacobi	276
40.1.	Transporte completo desde el continuo y realización espectral del perfil	276
41.	Clasificación y continuación del selector de primeras raíces	279
41.1.	Objeto y procedencia	279
41.2.	Clasificación anterior a la palabra infinita	279
41.3.	Primer parámetro de itinerario infinito	281
41.4.	Existencia de cada primera raíz nueva	281
41.5.	Convergencia del selector global al primer itinerario infinito	282
41.6.	Controles lógicos y falsadores	282
42.	Entrada transversal y escalado local	283
42.1.	Procedencia y resultado	283
42.2.	Carta analítica y retorno efectivo	283
42.3.	Cotas externas utilizadas como reconocimiento posterior	284
42.4.	Certificado racional de entrada y dirección	284
42.5.	Construcción cuantitativa de la hoja estable	285
42.6.	Existencia, unicidad y transversalidad del parámetro	286
42.7.	Admisibilidad real de todos los retornos	286
42.8.	Escalado de la cascada superestable local	286
42.9.	Continuación certificada de las ocho raíces iniciales	288
43.	Aislamiento del límite y escalado del selector global	288
43.1.	Continuación indefinida de la primera raíz y exclusión del intervalo intermedio	288
43.2.	Aislamiento por primera salida y coincidencia de los límites	290
43.3.	Identificación de los centros originales y escalado global	292
44.	Identificación analítica de los centros originales	295
44.1.	Realización de grado dos e identificación métrica de los centros	295
45.	Retorno, memoria y universalidad de la cascada dodecafásica	298
45.1.	La estructura generadora y la lectura crítica	298
45.2.	Doce fases, momentos y representación espectral	299
45.3.	Profundidad de lectura y restitución de las historias	300
45.4.	Cronología nonádica y combinatoria de duplicación	300
45.5.	La carta ordenada y la selección global de las raíces	301
45.6.	La hoja estable y la identificación del límite seleccionado	302
45.7.	Escalado universal y significado de la precisión	302
46.	Articulación de los lectores crítico, espectral y constitutivo	303
46.1.	La separación crítica como lectura asintótica intrínseca	303
46.2.	La medida finita y la restitución espectral del perfil	304
46.3.	Los canales constitutivos y su inversión etiquetada	305

46.4.	El momento de Catalán y la restitución funcional	306
46.5.	Composición de las restituciones y alcance conjunto	307
47.	Normalización conjunta de acción, longitud y acoplamiento gravitatorio	308
47.1.	Retorno inscrito y sección longitudinal	308
47.2.	Transporte polar y reciprocidad del mismo carácter	309
47.3.	Escalas de Planck y especialización del carácter unitario	310
47.4.	Área y restitución de los sectores de memoria	310
47.5.	Variación conjunta y reducción compatible de memoria	311
47.6.	Rigidez temporal y memoria de frontera	312
47.7.	Normalización geométrica y evaluación	312
48.	Antecedentes geométricos y materiales de la acción conjunta	313
48.1.	Incidencia, pantalla y soldadura	313
48.2.	Representación del transporte y realización geométrica	314
48.3.	Diferencial del transporte y corriente material	315
48.4.	Representación espinorial y corriente afin	316
48.5.	Contracción torsional y cruces entre especies	317
48.6.	Orden normal de la corriente total	318
49.	Residuo cromático y representación interna de la acción conjunta	319
49.1.	Soporte residual y orientación conservada	319
49.2.	Carta quítrit, par de Weyl y álgebra de color	319
49.3.	Transporte cromático y factores internos independientes	320
50.	Gravedad, energía y autoinercia del sistema conjunto	321
50.1.	Energía, masa y radio del mismo carácter	321
50.2.	Memoria estática, dinámica y dominio espectral	322
50.3.	Retroacción en el mismo transporte	324
50.4.	La misma acción y sus corrientes	325
50.5.	Propagación de restricciones con la fuente total	327
50.6.	Frontera y operador autoinercial	328
50.7.	Autoinercia del estado y aceleración de su proyección	329
50.8.	Resultado y controles de alcance	329
51.	Acción conjunta, retroacción y cierre canónico de las restricciones	330
51.1.	Estructura de partida y acción con fuente completa	330
51.2.	Una demostración de compatibilidad, propagación y cierre	331
51.3.	Dominio del resultado y comparación de realizaciones	335
52.	Compatibilidad estructural de la acción, la masa y la información operacional	335
52.1.	La acción en la composición angular y en la estructura electrónica	336
52.2.	Frecuencia propia y normalización estructural de la masa	336
52.3.	Dilatación recíproca de las lecturas espaciales de la masa	337
52.4.	Orientación de los canales y respuesta constitutiva del vacío	338
52.5.	Boltzmann, frecuencia estructural y ponderación térmica ternaria	338
52.6.	Elipse de acción y transporte de la forma geométrica	339
52.7.	Compatibilidad conjunta y contraste relacional	339
52.8.	Cierre de fase y holonomía relativa del estado	340
52.9.	Restitución del coeficiente de acción desde el transporte relativo	341
52.10.	Iteración de la holonomía e información operacional de la historia	341
52.11.	Potencial espectral y reciprocidad diferencial de las respuestas	342
52.12.	Momento de Catalán y respuesta contractiva de las incidencias	342
52.13.	Restitución exacta y estabilidad ante precisión finita	343
52.14.	Síntesis: coordenadas de la sección y memoria de las operaciones	343
53.	Composición y restitución de las lecturas angular, electrónica y constitutiva	344
53.1.	Coefficiente de acción y construcción del contraángulo	344
53.2.	Coordenatizaciones angulares y conservación de la acción	345
53.3.	Lectura electrónica completa y retorno de acción	345
53.4.	Funcional de Barbero y transición hexada-octada	346
53.5.	Momento orientado de Catalán y respuesta constitutiva	346
53.6.	Restitución mediante velocidad normalizada y Barbero	347
53.7.	Restitución sobre la imagen generada	348
53.8.	Definiciones estructurales de las lecturas compuestas	349
53.9.	Transporte del bloque electrónico nilpotente	349

54. Acción, masa y propagación: compatibilidad estructural y transporte	350
54.1. Sección de acción compartida y ley de masas	350
54.2. Reciprocidad espacial y composición gravitatoria	351
54.3. Respuesta constitutiva, orientación y magnitud	352
54.4. Acción, reloj e información térmica	353
54.5. Identidad energética de la elipse y transporte exacto	354
54.6. Momento, contrastes y alcance de la composición	356
55. Lectura marcada y conjugación termométrica de la acción	357
55.1. Capacidad, referencia espectral y origen retenido	357
55.2. Identidad tensorial y especificación de los lectores	359
55.3. Selección variacional y balance de información	359
55.4. Composición con acción, área y reciprocidad gravitatoria	360
56. Composición de horizonte y restitución térmico-geométrica	361
56.1. Área fija, masa fija y conservación del producto térmico	361
56.2. Separación angular y restitución de la sección de acción	361
57. Historia electrónica y conservación de la masa bajo transporte	362
57.1. Separación y restitución de las dos historias centrales	362
57.2. Forma espectral del lector de retorno	363
57.3. Criterio de masa transportada y sus lecturas asociadas	364
57.4. Transporte de la sección electrónica al sector electrodébil	364
57.5. Conservación de los refinamientos de ruta	365
57.6. Congruencia másica e inversión espectral sin conmutación	366
58. Compatibilidad constitutiva, holonomía relativa e información operacional	366
58.1. Reciprocidad diferencial de velocidad e impedancia	366
58.2. Potencial espectral y conexión de profundidad dos con Catalán	367
58.3. Restitución exacta y sensibilidad finita	368
58.4. El cuarto de giro procede del ciclo dodecafásico	369
58.5. Lazo relativo de dos transportes	370
58.6. Qué distingue un cambio de coordenatización de un efecto relativo	372
58.7. Información de historia frente a estadística de ocupación	373
58.8. Consecuencias y nuevas definiciones propuestas	374
59. Conclusiones	375
A. Transporte compensado, memoria geométrica y contraste energético	379
A.1. Origen operatorio y dominio de la realización	379
A.2. Compensación de operaciones y conservación de área	379
A.3. Lector positivo del residuo e inversión del recorrido	380
A.4. Acoplamiento reversible y lectura reducida de entrelazamiento	380
A.5. Segundo momento de la corriente de vacaciones	382
A.6. Condiciones de un contraste material	382
B. Acción, memoria reducida y trabajo recuperable	383
B.1. Composición de la acción con una realización energética	383
B.2. Preparación y lectores del resultado energético	383
B.3. Identidad entre energía visible y pureza	384
B.4. Trabajo recuperable bajo operaciones locales	384
B.5. Casos exactos y orientación del transporte	385
B.6. Boltzmann y temperatura equivalente del estado pasivo	386
B.7. Especificidad y condiciones de contraste	386
C. Enumeración exhaustiva y determinación finita de los operadores de transporte	387
C.1. Dominio completo de condiciones iniciales	387
C.2. Censo de firmas y de emisiones	388
C.3. Registro de transiciones y reconstrucción de los levantamientos	389
C.4. Exhaustividad del calendario y estabilidad de la reconstrucción	390
C.5. Certificado de reproducción y residencia de los datos	391
D. Fuentes, conservación y reproducción	391

1 Introducción

La lectura de una constante como valor escalar representa el término final de una operación. Cuando se conserva la estructura que produce esa lectura, se hacen accesibles otras preguntas: qué relaciones comparte con las demás lecturas, qué transformación conserva su orientación y qué parte de la historia puede restituirse a partir de observaciones conjuntas. El presente desarrollo sitúa esas preguntas en la continuidad entre la estructura discreta HMT y sus realizaciones en Mecánica Dimensional.

El origen común conserva las operaciones de APP, el régimen orientado del TRIT y la composición efectiva del TPK. El retorno de fase se distingue de la evolución del estado enriquecido. Las coordenadas regionales y su clausura dodecafásica se transmiten después a los lectores de acción, incidencia y masa. Cada transmisión conserva los objetos y las condiciones que utiliza; una salida puede intervenir en la construcción siguiente sin perder su procedencia. El núcleo inicial expone esa arquitectura con sus operaciones, prolongaciones y pruebas. Los antecedentes sectoriales que siguen materializan las dependencias empleadas por las composiciones del presente trabajo.

La cuestión central puede formularse en tres términos complementarios: *producción*, *compatibilidad* y *restitución*. La producción fija el objeto y su genealogía. La compatibilidad determina qué relaciones deben satisfacer sus distintas lecturas. La restitución establece qué datos del objeto pueden recuperarse desde ellas. El recorrido inverso es una propiedad de las lecturas ya construidas y conserva sus bases, orientaciones y dominios; no reemplaza su orden generador.

El primer eje del manuscrito reúne la acción con el par angular. El coeficiente adimensional de la sección de acción participa en el contraángulo; este determina, con el ángulo, los canales que alimentan la respuesta constitutiva y el funcional de Barbero–Immirzi. La misma sección interviene en el cociente de retorno de la lectura electrónica. De esta forma, sustituir las estructuras en sus ecuaciones revela dependencias compartidas que una enumeración de constantes separadas deja implícitas. La distinción entre coeficiente y magnitud dimensional es esencial: restituir una razón de forma y restituir una acción dimensional requieren datos de referencia diferentes.

El segundo eje estudia la información conservada en la respuesta. La velocidad y la impedancia normalizadas retienen aspectos distintos del reparto entre canales. La composición permite demostrar tanto una inversión global en la colección declarada como una relación diferencial entre ambas respuestas. Un potencial espectral organiza esa relación, y su Hessiano controla la sensibilidad de la inversión. Así se distinguen dos propiedades: que los datos exactos determinen unívocamente el objeto y que una precisión finita permita reconstruirlo con un error acotado. La colección orientada cuyo valor extremo es Catalán se incorpora mediante su operación espectral, conservando sus argumentos y su profundidad.

La composición transportada de las respuestas proporciona su coordenada aditiva; las firmas angulares de calibre y de Higgs permiten reconstruir la misma pareja de canales. Los momentos del defecto cíclico completan esa lectura con cotas de convergencia y una representación de Mellin. Más adelante, la sección electrónica se sustituye en Fermi y en la escala de Higgs: la prueba conserva qué factores permanecen, cuáles se cancelan y cómo se transforma el inverso del operador de masa sin suponer conmutación.

El tercer eje traslada la discusión al orden de las operaciones. El plano de cuarto de giro del ciclo dodecafásico y las formas conjugadas de la elipse permiten construir un conmutador explícito. El balance de los incrementos de fase se cierra mientras la acción sobre el estado conserva una dilatación recíproca. Dos programas con las mismas multiplicidades de operaciones pueden producir respuestas diferentes por su orden. Esa diferencia admite detectores y recuperadores definidos: la traza registra ciertos invariantes, mientras las respuestas sobre ejes orientados distinguen sentidos que la traza identifica.

La lectura física se presenta junto con las condiciones de cada realización. En la sección gravitatoria circular, la longitud reducida de Compton y el radio gravitatorio reducido se dilatan recíprocamente y mantienen un área común. En la realización térmica del ciclo, la misma coordenada estructural interviene como exponente de un peso de equilibrio. En el transporte elíptico, la conservación de área simpléctica y la conservación de una energía cuadrática común se examinan mediante sus operadores respectivos. La eventual realización experimental del programa relativo exige especificar conjuntamente sistema, referencia, operaciones disponibles y controlador. Estas condiciones pertenecen al significado del resultado y permanecen contiguas a sus pruebas.

La normalización gravitatoria se desarrolla antes de utilizar sus consecuencias escalares. El retorno de Hadamard, la inscripción de incidencias y la norma local de α producen una sección de longitud. Su transporte polar y el mismo carácter de ruta producen dos lectores recíprocos. La energía conserva a su vez la longitud de acción. Al reunir $R\Lambda = L_\alpha^2 I$ con $H\Lambda = \hbar c I$, la constante gravitatoria queda fijada como coeficiente común de todos los modos positivos de la realización. El reloj circular se expresa después desde

longitud y velocidad. Esta precedencia permite explicar la normalización sin utilizar el valor experimental de G ni una longitud de Planck tabulada.

La composición electrónica y la térmica precisan cómo interviene la memoria en esas relaciones. En la primera, se reconstruye el registro dodecafásico a partir de su suma, sus diferencias y su orientación; el espectro distingue órdenes que comparten multiplicidades. En la segunda, el espectro geométrico ya construido por el transporte de memoria aporta la razón $1/10$. Las capacidades cronológicas y los sectores de ocupación determinan una traza marcada que se compone con un estado de Gibbs. Se especifican por separado la energía condicionada, la información marcada y la temperatura resultante; esta elección de observaciones permite demostrar el transductor termométrico y seguir su relación con la escala de acción y el área. Las secciones correspondientes conservan los datos de preparación, las graduaciones y las hipótesis de variación utilizadas.

La exposición desarrolla primero los antecedentes, conserva después la narrativa explicativa del recorrido y presenta las composiciones completas. El estudio cronológico de las vacancias, el episodio regional de reiteración visible y la reentrada de memoria permiten seguir el origen de las preguntas sobre compatibilidad. Los desarrollos energéticos y gaussianos se conservan en los apéndices como realizaciones auxiliares, con sus hipótesis y pruebas completas. Las conclusiones reúnen las caracterizaciones estructurales obtenidas. El suplemento digital preserva las fuentes de trabajo literales, los programas y sus resultados; el manuscrito contiene las demostraciones empleadas, y distingue su lectura matemática de los controles finitos que las acompañan.

Esta organización permite formular con precisión la aportación transversal del trabajo. Una constante conserva su valor numérico, pero su definición estructural especifica además la operación que lo produce, el dominio en que actúa y las transformaciones que conserva. Dos magnitudes que comparten una dependencia pueden, por ello, restringirse mutuamente: conocer una respuesta y su orientación permite reconstruir un reparto que una lectura escalar aislada no distingue. El problema inverso se plantea sobre la imagen ya generada y conserva sus datos de referencia. Así, generación y reconstrucción se articulan sin invertir la precedencia de la construcción.

La misma distinción ordena la relación entre memoria e información. El estado presente, el balance acumulado y el operador que responderá a una continuación son objetos diferentes. El retorno de una fase puede coexistir con una transformación persistente del estado; dos sucesiones con idénticos recuentos pueden diferenciarse por el orden de composición. Las pruebas desarrollan esa diferencia mediante operadores, invariantes y observaciones recuperadoras. Su interés físico reside en precisar qué conserva cada descripción y qué operación permite acceder a la información retenida.

El paso a las magnitudes dimensionales se realiza manteniendo las bases y normalizaciones correspondientes. La reconstrucción de un coeficiente de acción, la conservación de un área y la caracterización de una temperatura pertenecen a resultados relacionados, con tipos distintos. La exposición reúne esos resultados en sus condiciones de validez y muestra cómo se componen. Las conclusiones explicitan tanto la caracterización obtenida para cada objeto como la relación que establece con las demás estructuras.

La constante de Feigenbaum adquiere una definición estructural precisa: es el invariante asintótico de separación de los parámetros seleccionados por los retornos críticos del lector dodecafásico uniforme. La construcción conserva la procedencia APP-TRIT-TPK, el continuo conjunto y el orden de primeras raíces. La identificación de los centros seleccionados con los centros analíticos permite aplicar el escalado a esa misma sucesión; las pruebas de 43.1–43.3 y (46.2) establecen el resultado paramétrico. La representación de Jacobi restituye el perfil desde su medida de doce nodos, mientras la inversión constitutiva recupera los canales orientados y el momento cuyo extremo es Catalán. Estas operaciones muestran relaciones entre lectores del mismo antecedente, conservando el dominio y la información propios de cada una.

La composición se prolonga también a una acción común de geometría, calibre y materia. La gravitación y las interacciones fuerte, débil y electromagnética intervienen mediante las realizaciones del mismo estado enriquecido, con los acoplamientos recibidos de la construcción anterior. La variación conjunta determina las fuentes y la respuesta torsional; la transformación de Legendre produce un álgebra común de restricciones de primera clase. Su propagación y el cierre de la conexión canónica se demuestran sobre la superficie regular de restricciones, manteniendo las condiciones de borde y la holonomía global. Así, la unificación variacional y canónica aporta una composición dinámica explícita a las relaciones de compatibilidad y restitución que articulan el manuscrito.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones $(5, 5)$ y $(8, 2)$ dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S = 810, \quad \sum P = 2025, \quad \sum \Sigma = 405, \quad \sum \Pi = 459, \\ \sum q^+ = 45, \quad \sum q^\times = 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [1, 3]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[2]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma (1, 1) del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión 1 + 1; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

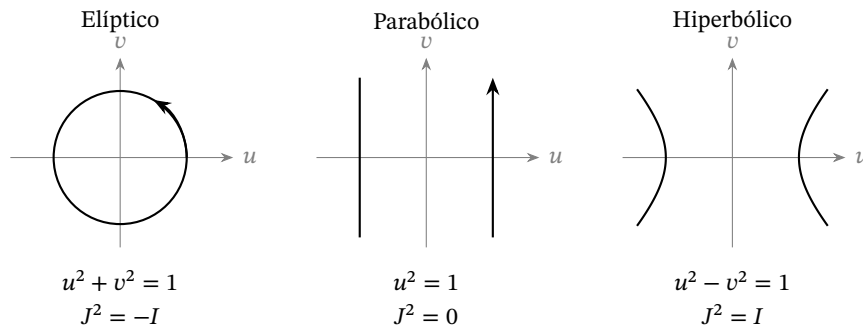


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 5.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 8.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 8:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 8 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 5.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 5.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidencial reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq Lr^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} mr^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, & \text{fibras de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_0 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 5 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 5.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 5.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 5.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica y del electrón.

4.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

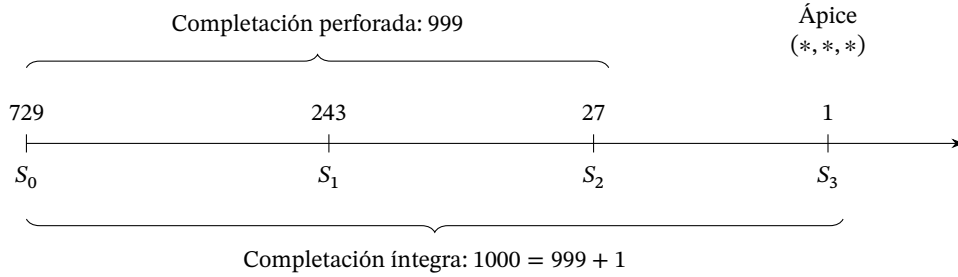


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

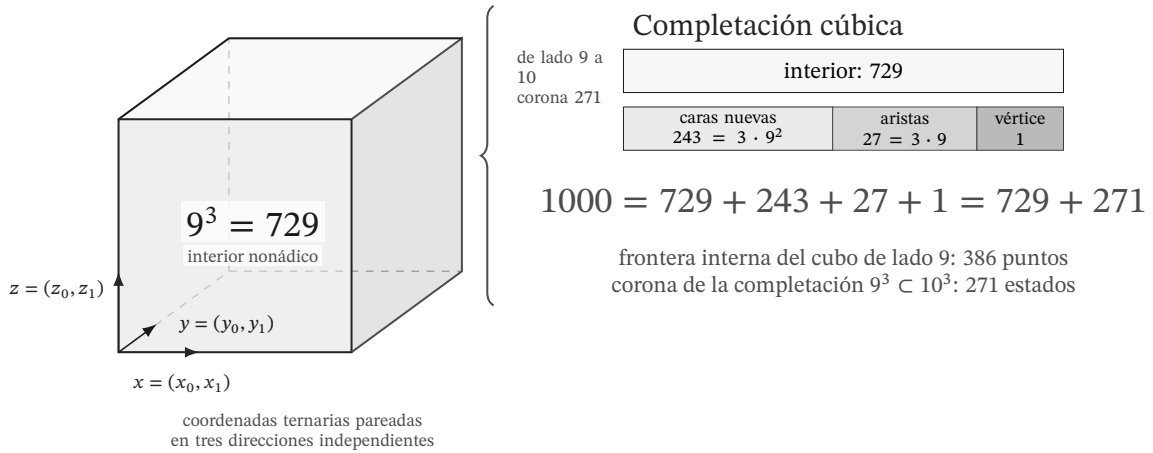


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición 1 + 3 procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en (véase 4.9; 4.10).

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 5. La definición (4.15) no afirma por sí sola que la imagen de (4.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{I(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.17) y (4.18), el producto (4.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 5. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (5.17) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimedeano se aplica (4.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 10.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

5.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \# \Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibra posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

5.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

5.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta 1/5. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 5.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes 1/5 es 120/119. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. □

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la pentafibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (5.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

5.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 5.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. □

5.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 5.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (5.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^\top$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

5.5.1 Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (5.5). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 5.4 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 5.5 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (5.6)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^\top$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{av} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si ν_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $\nu_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (5.6) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = R_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

5.5.2 Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{ar} = (1, 0)^T$, $e_{vol} = (0, 1)^T$ y $R_i = e_i e_i^T$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{ar} + P_{vol} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 5.6 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{ar}, D_\pi F_{av}^n e_{ar} \rangle}{\langle e_{vol}, F_{av}^n e_{vol} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (5.8)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{ar}}{\mu_{vol}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (5.9)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (5.6). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.10)$$

La segunda expresión aparecerá en el exponente electrónico. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

5.6 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores construidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

5.6.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragradiente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (5.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 5.7 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 5.8 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.11)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

5.6.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 5.9 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (5.12)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

5.7 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en (3, 4), (2, 3) y (1, 2), respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.13)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 5.10 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (5.13). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 5.11 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

5.8 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

5.9 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.14)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 5.12 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

5.9.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 5.13 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.15)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t+1)\delta] = t - [(t+1)\delta].$$

La resta de dos términos consecutivos produce (5.15). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados. El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $[(p_j + 1)\delta] = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.16)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (5.15) y (5.16) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 5.14 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase n mód 9, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (5.14).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = [n/9]|n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.17)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *cristal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

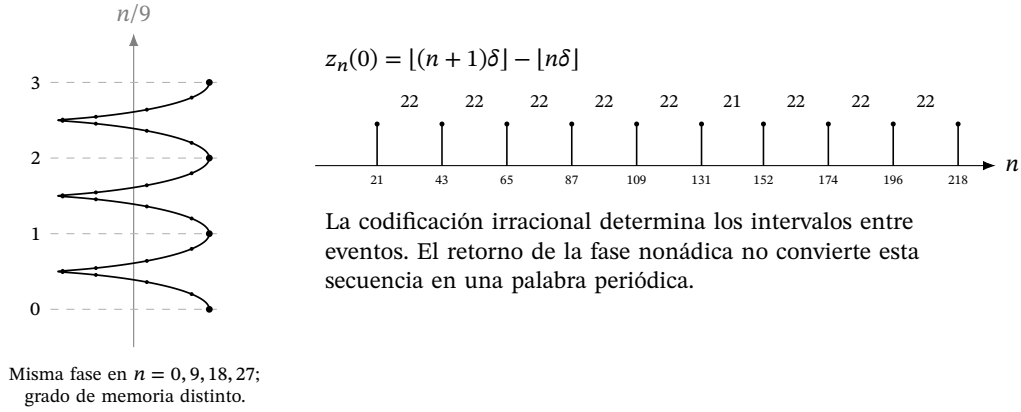


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

5.10 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia (véase 4.8).

En el índice de prolongación k , una coordinatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidental. La fase es $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 5.15 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 5.16 (Iteración del retorno y memoria acumulada). En toda composición admisible de s vueltas,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

5.10.1 Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (5.17) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 5.17 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (5.18)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ y vale $-m-1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

5.11 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = [(n+1)\rho], \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = [(n+1)\delta].$$

Proposición 5.18 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$c_n = n - Z_n, \quad c_n - c_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $[(n+1)\delta] = [(n+1)\delta] + 1$. Entonces

$$[(n+1)(1-\delta)] = n+1 - [(n+1)\delta] = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad c_n ; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[c_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : c_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a+b)\sigma] - [a\sigma].$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

5.12 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 5.19 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m+1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional.

Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ , W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (5.17). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[c_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *crystal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

5.13 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión J del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 10.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

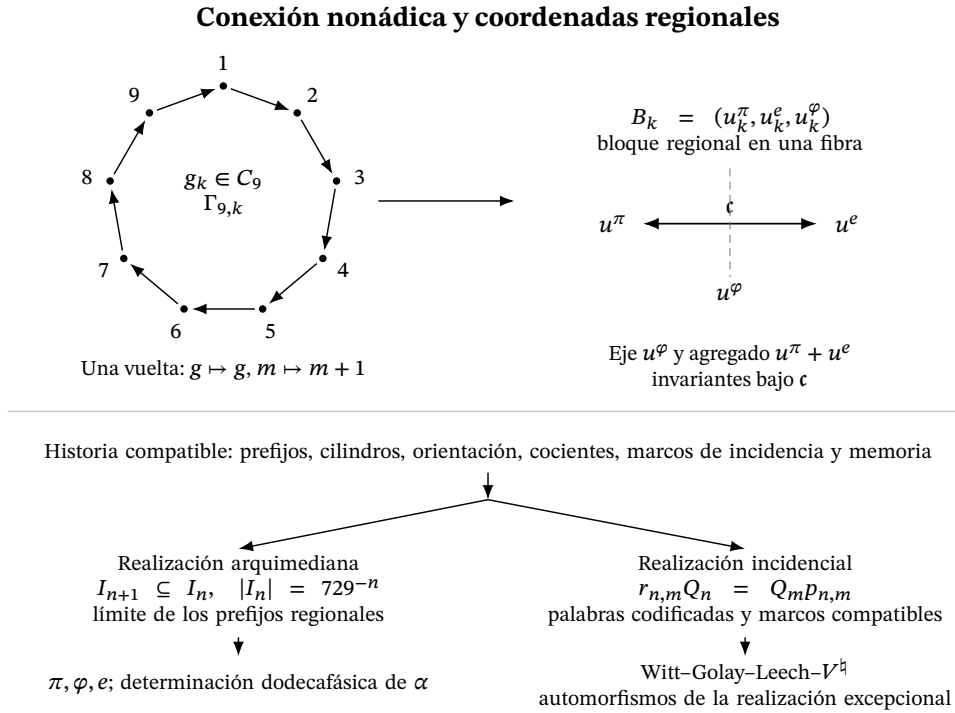


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 10.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

5.13.1 Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 7 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria (véase 5.10).

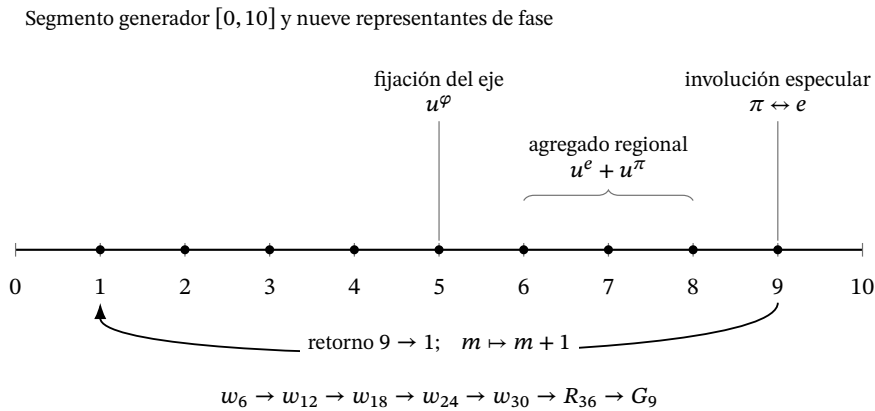


Figura 7: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 5.10 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama cíclico de la figura 6 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

5.14 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 5.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{\text{av}}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

5.15 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos (véase 5.15).

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n - 1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_\# a_{j+1}) \boxplus_\# (v_j \odot_\# u), \quad u \boxtimes_\# v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_\# v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.19)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (5.19). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 5.20 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_\# e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_\# v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_\#$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (5.19). En la completación $\mathcal{H}_\# = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_\#(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_\#}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_\# : \sum_w d_\#(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_\# = (\overline{\tilde{\Delta}_\#})^* \overline{\tilde{\Delta}_\#}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|)\mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r \pmod{n}$. El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

5.15.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 5.21 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

6 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

6.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lfloor su_c(j) \rfloor - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 6.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 6.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (6.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (6.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 6.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). Para $n, m \geq 0$,

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n+m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n+1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n+1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n+m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (6.5) y su cota residual. $\square$

6.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t+1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 6.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \text{ mód } 729. \quad (6.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 6.2. Para la segunda aplicamos (6.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (6.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (6.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 6.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (6.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

6.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 6.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

6.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 6.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lema 6.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (6.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (6.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (6.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (6.13). $\square$

Definición 6.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 6.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 6.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 6.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (6.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (6.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (6.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 6.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

6.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 6.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Teorema 6.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (6.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (6.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (6.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

6.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 6.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (6.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (6.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (6.23). $\square$

Ejemplo 6.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 6.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \text{máx}\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposición 6.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

6.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 6.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (6.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (6.14) y (6.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (6.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 6.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordinada a coordinada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 6.11. La aplicación determinista de (6.6) produce las bandas utilizadas por (6.17)–(6.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 6.15. Finalmente, el teorema 6.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

6.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

7 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

7.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

7.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (7.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

7.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi)$ mód 3; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 7.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

7.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 7.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (7.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 7.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

7.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

7.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

7.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

7.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (7.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

7.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 7.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (7.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (7.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

7.4 Panel funcional y repertorio terminal

7.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

7.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afín. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (7.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afín. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

7.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 7.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

7.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

7.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lema 7.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (7.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

7.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

7.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

7.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{v,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), v, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 7.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (7.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

7.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

7.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 7.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 7.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 7.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (7.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

7.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

7.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

7.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (7.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (7.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

7.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 7.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (7.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (7.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (7.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

7.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_2 = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

7.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

7.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} & \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ &= \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (7.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (7.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

7.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

7.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

7.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

7.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (7.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 5, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (7.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \text{ mód } 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Las palabras se ordenan como en (7.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.35) y del perfil (7.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.39) dan (7.40). La sustitución de los dos índices finales en (7.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080} x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

8 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidencial. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §8.8, §8.9 y §8.10 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \longmapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (10.12) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

8.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 8.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

8.2 El registro orientado y la coordenatización integral 1 + 5 + 6

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La construcción de referencia (subsección 8.2) fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición 1 + 5 + 6 no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 8.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

8.3 Evaluación de incidencias y determinación de las coordenadas transversales

El registro dodecafásico conserva una historia de visitas y trazas orientadas. Sus coordenadas transversales se obtienen mediante una composición de operaciones: evaluación aritmética de las visitas, recuento por ventanas, normalización decimal y diferencias cíclicas. La reconstrucción del registro a partir de esas diferencias constituye otra operación, cuya existencia y unicidad se demostrarán después. Esta separación permite precisar tanto los datos utilizados por el extractor como la información que transmite a la lectura armónica.

Sea $\mathcal{L}$ un registro de incidencias producido por la selección, el transporte y la actualización de una historia APP-TRIT-TPK. Cada visita conserva su ruta, posición APP, hoja, instante, multiplicidad y clase de frontera; cada traza conserva sus miembros, orientación, multiplicidad y longitud en la unidad declarada por su lector. Las ventanas son

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

La evaluación de la hoja de suma o producto determina el entero $n(v)$ de cada visita y su división positiva

$$n(v) = r(v) + 9q(v), \quad 1 \leq r(v) \leq 9.$$

El residuo se calcula sobre esa evaluación. La clase de frontera de una visita de residuo 9 se conserva mediante $\epsilon_\delta(v) = 1$ en la corona y -1 en el interior.

La presentación incidencial del registro utiliza los tres recuentos

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_\delta(v). \quad (8.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\nu_{120,m}^\pm(j)$ cuenta las trazas orientadas del canal indicado de longitud reducida $120(1 + 3j)$, según la enumeración del registro. La colección de trazas y su multiplicidad son datos de la evaluación, con la regla de producción que les corresponde. La suma entera requiere soporte finito o una construcción que determine su significado. La longitud reducida de una traza y el número de instantes de la ventana son magnitudes tipadas diferentes; la unidad del lector especifica su relación. Los símbolos A_m, C_m, V_m designan aquí recuentos enteros, distintos del par angular y del operador constitutivo.

Sea $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ el representante euclídeo. La normalización conserva también el cociente en

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

Se forma el bloque

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m \leq 999. \quad (8.4)$$

Con índices cíclicos módulo 12, sean

$$(D_a z)_m = z_m - z_{m+a}, \quad a \in \{3, 4\}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

La composición incidencial queda expresada por

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \mathcal{D}(z) := (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \in \mathbb{Z}^{25}. \quad (8.5)$$

Sus argumentos son las visitas y trazas con sus reglas de recuento. La evaluación no recibe K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas. Para identificarla con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ se conserva además la composición con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal. La invertibilidad de $\mathcal{D}$ determina una reconstrucción posterior; por sí sola no selecciona esa colección de incidencias.

Proposición 8.3 (Información residual determinada por el extractor). Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$ dos registros de recuentos, ordenados por (A, C, V) . Para las operaciones (8.4)–(8.5),

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

Los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. Los cocientes y las procedencias constituyen información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y sus mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, la igualdad de las coordenadas da $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, por lo que $z - z'$ es constante. La igualdad de Q anula esa constante. La expansión de cada entero de 0 a 999 en tres cifras decimales es única; se recuperan así los tres residuos de cada ventana. $\square$

La proposición es válida para todo el dominio entero indicado. No postula que las 36 clases sean independientes sobre el subconjunto de registros admisibles producido por TPK.

8.4 Imagen integral e inversión de las coordenadas transversales

Para expresar la inversión se reindexan los bloques por $i \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, de 0 a 11. Sean $(Sz)_i = z_{i+1}$, $D_3 = I - S^3$ y $D_4 = I - S^4$. Dada una terna entera (b, c, q) , defínanse

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.6)$$

Teorema 8.4 (Caracterización de la imagen integral). Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad 0 \leq i < 12, \quad (8.7)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.8)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.9)$$

Su única preimagen entera es

$$z_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.10)$$

Las doce relaciones (8.7) y la relación (8.8) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$,

$$c_i - b_{i+1} = (z_i - z_{i+4}) - (z_{i+1} - z_{i+4}) = z_i - z_{i+1}.$$

Tres incrementos consecutivos suman b_i y la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = z_0 - z_i$, de donde $q = 12z_0 - T(w)$. Se obtienen las condiciones y la fórmula inversa. Recíprocamente, la congruencia hace enteras las coordenadas de (8.10) y el cierre permite prolongarlas cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i , luego $D_3z = b$ y

$$(D_4z)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma da $Q(z) = q$. La fórmula determina también la unicidad. Finalmente, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforma las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$: cada una despeja una coordenada diferente de b . El cierre $\sum_i w_i = 0$ añade una relación independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión 12. La condición integral añade la congruencia de orden 12 de (8.9). Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$. Las 25 coordenadas conservan esos 12 grados de libertad mediante 13 relaciones lineales. Si la terna proviene además de (8.4), la inversa pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$ y recupera sus tres residuos por ventana.

8.4.1 Concordancia con la transformación armónica

La transformación $\mathcal{H}_{12}$ actúa mediante H_4 en las órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$, $r = 0, 1, 2$, donde

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para una terna compatible, sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - B_0, \quad a_2 = a_1 - B_1.$$

El lector armónico tiene bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (a_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 8.5 (Concordancia de reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $z = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sean $h_r = \sum_{j=0}^3 z_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente; por tanto $B_r = h_r - h_{r+1}$. La identidad $q = h_0 + h_1 + h_2$ da $a_r = h_r$. En una órbita escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para sus coordenadas y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Se verifican

$$\begin{aligned} d_1 - d_3 &= x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \\ d_0 + d_2 &= x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \\ d_0 - d_2 &= x_0 - x_1 - x_2 + x_3. \end{aligned}$$

Son las tres filas restantes de $H_4 x$. La inversión y la caracterización integral se deducen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición de congruencia armónica controla la salida de Π_H ; la pertenencia de los canales a $\text{im } \mathcal{D}$ requiere además (8.7)–(8.9). Un control negativo exacto consiste en tomar $b = 0$, $q = 0$ y $c = e_0 - e_3$. Las tres sumas orbitales de c se anulan, de modo que $\Pi_H(b, c, q) = 0$, pero se incumplen las relaciones de imagen. La lectura armónica no sustituye el control de compatibilidad de los canales.

8.5 Conjugación, covariancia y memoria del registro incidental

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Si la conjugación de incidencias invierte el orden de las ventanas, conserva las clases aritmética y de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas, entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Con $c_m = [C_m]_{10}$, la normalización decimal da

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.11)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ si $[C]_{10} = 0$ y vale $10 - [C]_{10}$ en los demás casos. La negación del canal se aplica antes de reconstruir el bloque decimal.

La aplicación a una involución concreta conserva también los extremos de las ventanas. Para una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ leída antes del avance,

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.12)$$

Ambas sumas contienen los mismos términos interiores; la diferencia es el extremo final menos el inicial. En rutas cerradas esa corrección se anula. En ventanas abiertas se incorpora antes de reducir módulo 10.

Proposición 8.6 (Consecuencia de una reducción periódica). *Si el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, sus multiplicidades se conservan bajo ese retorno y el mismo lector local actúa en ventanas de nueve instantes, entonces*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva cada ventana biyectivamente a la situada seis posiciones después y conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a los recuentos y a sus normalizaciones decimales. $\square$

Una presentación con doce bloques distintos conserva, por tanto, información que no factoriza por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita el efecto de esa reducción; no atribuye período 54 a la historia completa.

8.5.1 Determinación sobre órbitas y acumulación de eventos

Fijar solamente $Q(z) = q$ deja una clase afin del retículo

$$\mathcal{Z}_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum_i v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $100\mathbf{1} + e_0$ y $100\mathbf{1} + e_1$ tienen carga 1201 y satisfacen los controles de imagen mediante sus respectivos canales. Son testigos de las ecuaciones de compatibilidad, sin atribución de pertenencia a las historias terminales HMT.

Proposición 8.7 (Covariancia cíclica). *Sea ρ la traslación de ventanas de un registro R , de período mínimo $p \mid 12$, y sea S la traslación de sus coordenadas. Un lector covariante sobre esa órbita queda determinado por $z \in \text{Fix}(S^p)$. La condición $Q(z) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afin de rango $p - 1$.*

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j z$ está bien definida exactamente si $S^p z = z$. Estos vectores repiten $12/p$ veces un bloque de longitud p , y su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} z_i$. La fórmula prueba la divisibilidad y el rango. La covariancia de los canales se sigue de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. $\square$

En la coordenatización armónica, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$. Si el origen está marcado, la acción transporta también esa marca. El período de la órbita aquí indicada no se identifica con el de la historia enriquecida. Para una lectura inicial F_{108} ya definida, la naturalidad bajo truncamiento se expresa mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$; esta identidad conserva la evaluación inicial sin seleccionar su regla de producción.

Proposición 8.8 (Composición aditiva de contribuciones incidentiales). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t producen, mediante reglas previamente fijadas sobre el registro, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ tales que*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización por suma determina un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta z_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de segmentos y conserva la lectura de un prefijo bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma y la inversa (8.10) es aditiva en (w, q) . La inducción fija cada estado. La suma sobre segmentos concatenados es la suma de sus contribuciones; un prefijo recibe los mismos sumandos antes y después de la prolongación. $\square$

Esta proposición da un criterio suficiente para la acumulación aditiva, no una exigencia de linealidad de todo lector TPK. Cuando los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones se expresan en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. Las reglas de evento y el estado inicial conservan en ambos casos su procedencia incidental.

El desarrollo anterior determina el paso

$$\mathcal{L} \mapsto (A, C, V) \mapsto z \mapsto (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \mapsto \mathcal{H}_{12} z$$

con las condiciones de cada aplicación. Su dominio es distinto del registro regional del apéndice C: allí las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan los levantamientos a partir de transiciones ternarias. Aquí las incidencias de visitas y trazas determinan bloques enteros y sus canales. La unicidad de una reconstrucción no reemplaza la producción del registro que utiliza la otra. Ambas conservan sus primitivas, operaciones y pruebas en la cadena APP-TRIT-TPK.

8.6 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal de la construcción de referencia (subsección 8.6) opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.13)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

8.7 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.14)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.15)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

8.8 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 8.9 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 8.10 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 8.11 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (8.15) produce*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.17)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (8.17). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

8.9 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 8.12 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (8.17) da

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (8.14) y (8.15) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

8.10 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 8.13 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 8.14 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

8.11 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 8.15 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (8.20). □

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afin. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

8.12 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 8.16 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. □

El denominador $B^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

9 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

9.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

9.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 9.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (9.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreo negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

9.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$P = (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884),$$

$$E = (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497),$$

$$\Phi = (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117).$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 8: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

9.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 9.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Demostración. Multiplicar (9.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 8, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

9.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 9.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). La serie

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (9.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B-1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

9.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 9.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (9.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro

firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreos se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (9.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidental H_{α}^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (9.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 9.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (9.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (9.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §9.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

9.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 9.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (9.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

9.2 Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias

9.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (9.10) se formula para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. En ese dominio marcado, cada coeficiente queda fijado por $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$. Dos lectores que preserven la firma y apliquen la misma evaluación graduada coinciden término a término hasta el grado nueve. Esta unicidad no se extiende a lectores que olviden esos datos.

9.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 9.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7,9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

9.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Como comprobación posterior de los caracteres ya construidos, el aislamiento racional puede reproducirse sin una tabla decimal. Sean

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

El criterio alternante y la suma geométrica de la cola dan

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Aplicamos (9.12) a la identidad de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, y (9.13) a

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Escribimos

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Con los órdenes de truncamiento 80, 20, 40, 120, aplicados respectivamente a las cuatro series anteriores, se obtienen intervalos racionales para π y δ , ambos de anchura menor que 10^{-70} . Estas cotas verifican una realización posterior; no seleccionan el estado APP-TRIT-TPK ni reciben un valor de alfa.

Proposición 9.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Además posee el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. Para el extremo izquierdo l y el extremo derecho u de (9.14), la sustitución racional de las cotas (9.12)–(9.13) en el polinomio da, con redondeo dirigido,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonía ya probada sitúa la única raíz entre ambos extremos. El intervalo se verifica después de construir el operador y no interviene en la selección de sus coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

9.3 Criterio de identificación de las lecturas compatibles

La identificación de dos lecturas completas requiere conservar sus cilindros y los mapas de restricción. Para una colección graduada compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

el límite designa el lector con sus transportes, no una cola seleccionada libremente. El criterio siguiente separa la consecuencia de la compatibilidad de la construcción efectiva que la establece después.

Proposición 9.8 (Identificación de los límites compatibles). *Si los valores de las vías entera y analítica pertenecen a los mismos cilindros C_N^α para todo N , y $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, entonces*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Demostración. Para todo N , la distancia entre ambos valores está acotada por $\text{diam } C_N^\alpha$. Hacer tender N a infinito da distancia cero. La existencia de las secciones compatibles asegura que no se trata de la intersección vacía de un sistema de aproximaciones. $\square$

La diferencia puede expresarse algebraicamente. Sea $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ y sea $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ el truncamiento. Entonces

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Todos los operadores

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

tienen el mismo truncamiento de orden nueve. Sin embargo, tomando $h = 0$ y $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de modo que no comparten esa raíz. La observación no permite elegir una cola ajena al transporte HMT; precisamente demuestra por qué la cola generada y su compatibilidad deben conservarse. Tampoco basta una serie formal arbitraria para hablar de raíces analíticas sin su dominio de convergencia o sin la realización del sistema de cilindros.

9.4 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notación κ_{per} conserva la lectura periódica del registro ya construido en la coordinatización de base mil fijada en (9.7).

9.4.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathcal{T}_{\alpha,N}(s) := (A_1, \dots, A_N), \quad s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (9.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 9.9 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathcal{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N',N} \circ \mathcal{T}_{\alpha,N'} = \mathcal{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(s) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 9.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (9.3) y su telescopado (9.4) conservan la frontera remota; la proposición 9.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (9.16). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (9.7) identifica ese punto con la expresión de (9.18). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

9.4.2 Representación analítica de la coordenada de alfa

La prolongación analítica se especifica mediante todos sus coeficientes. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (9.20) la normalización de (9.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (9.21) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposición 9.10 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (9.24) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

La extensión intervalar natural de (9.21) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Teorema 9.11 (Función límite y raíz simple única de la coordenatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (9.32); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (9.33) y (9.34). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (9.21) en (9.26), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (9.36), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (9.37). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (9.36), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N)$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (9.17). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La cota (9.32) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (9.41) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 9.12 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 9.10. La inclusión se sigue de la definición (9.40), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 9.11. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{|1000^N x|}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Teorema 9.13 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (9.43)$$

En el límite,

$$\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (9.44)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 9.11 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La identidad demostrada enlaza dos representaciones del mismo estado mediante la recurrencia de coeficientes y los cilindros compatibles. La función analítica es una representación correlacionada de la precoordenada ya generada, no una segunda selección causalmente independiente. El jet, la clase geométrica y las coordenadas del estado conservan sus funciones respectivas; el reconocimiento convencional es posterior.

10 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 10.3 y 10.8.

10.1 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidencial introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (10.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (10.2)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (10.3)$$

Proposición 10.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidencial). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (10.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordenatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordenatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordenatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordenada.

10.2 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty, a} = C_{a, \infty} = 1$ y $C_{a, b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (10.4)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 10.2 (Código de la coordinatización dodecafásica). El código ternario asociado a (10.4) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 10.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (10.5)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (10.5); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [7]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

10.3 Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP-TRIT-TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §8.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (10.6)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (10.7) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_w} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (10.8)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (10.2). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (10.9)$$

Su soporte negativo es

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (10.10)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (10.11)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (10.9), y su soporte negativo es H_{α}^{-} .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 10.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (10.10) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_{π} . Para el segundo, la intersección con H_{φ} tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (10.9). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 10.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^{-} \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.12)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de Z_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (10.13)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

10.4 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (10.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 10.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^T I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 10.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

10.5 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 10.8 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

Proposición 10.9 (La colección de estrellas). *Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.*

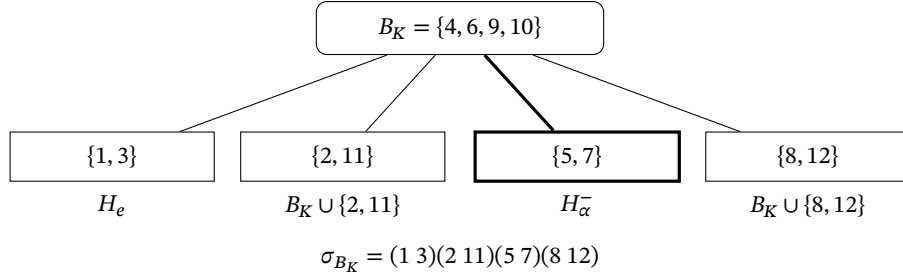


Figura 8: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (10.2): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El procedimiento y los seis generadores están explicitados en la nota técnica de procedencia. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 10.10 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (10.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

10.6 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 10.11 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordenatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordenatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_{\bar{\alpha}})$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordenatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordenatización regional.

10.6.1 Representación pentádica de la microfibras y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \text{ mód } 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 9 recupera su organización radial, conservando el orden de coordenatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo (véase 9).

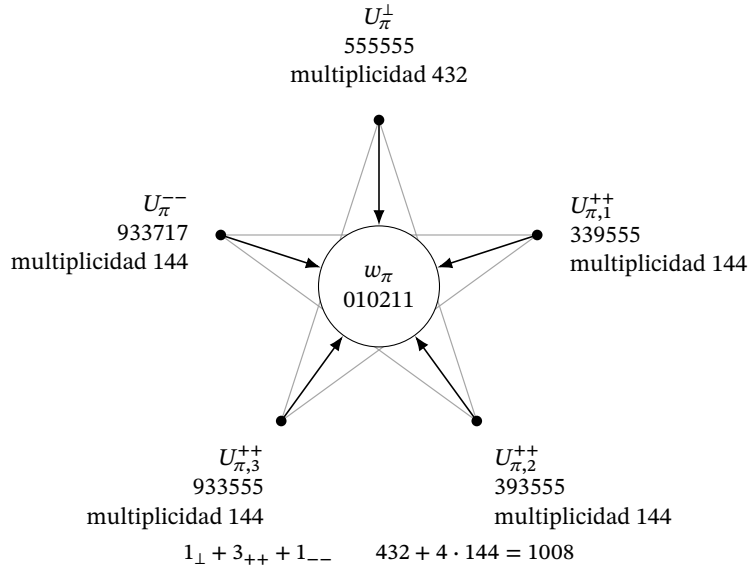


Figura 9: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordenatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidental. La distribución $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned}
 U_{\pi}^{\perp} &\mapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\
 U_{\pi}^{--} &\mapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\
 \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\mapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\
 \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}.
 \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordenatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 8 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 9 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley $4 + 1$, demostrada en la proposición 10.11, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

10.7 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (10.15)$$

Teorema 10.12 (Pegado ternario). *El objeto (10.15) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (10.5) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

10.8 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidental a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (10.17). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (10.16)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (10.17)$$

Teorema 10.13 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (10.16); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

10.9 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (10.18)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 10.14 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (10.18), construida sobre el vecino (10.17), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (10.19)$$

Demostración. El teorema 10.13 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^\natural$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [5]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^\natural$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra $V_{\text{HMT}}^\natural$ de (10.18), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo.

Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [5, 6].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

10.10 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\natural})$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} gq^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [6, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\natural} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_{\alpha} \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (10.18), y una elección de isomorfismo con $V^{\natural}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\natural}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidencial U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} & \text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ & \longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_{\alpha}^-, P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}) \\ & \longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_{\alpha} \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\natural}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. Este resultado se refiere a las construcciones y a las hipótesis especificadas; no añade una validación experimental a la comparación de constantes.

11 Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción

11.1 Escala determinantal de acción y valoración decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (11.1)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 11.1 (Número de hojas del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 11.2 (Lector determinantal de acción). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (11.2)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 11.3 (Década de la sección de acción). *El lector (11.2), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (11.3)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector determinantal fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

11.2 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. El carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (11.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (11.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (11.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (11.7)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A\alpha < 1$. El término racional de (11.6) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (11.8)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A\alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 11.4 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (11.9)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (11.10)$$

Proposición 11.5 (Positividad e invariancia de la razón). *En los intervalos usados en la prueba de (11.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.*

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (11.4) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots. \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (11.4)–(11.7) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

11.2.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma determinantal Σ_H determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (11.11)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (11.4), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

11.2.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinantal. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (11.12)$$

Proposición 11.6 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (11.12) determina una única serie y*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

11.2.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordinatización dimensional de (11.9), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a h mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

Esta construcción interviene efectivamente en $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. El electrón conserva su coordenada central y su trayectoria; la escala cronológica no reemplaza esa estructura por un cuanto indiferenciado. Tampoco se multiplica de nuevo por 10^{-34} una masa ya expresada en MeV: la década pertenece a la sección de acción, cancela en su cociente adimensional y reaparece únicamente donde actúa la realización dimensional correspondiente.

El contraste numérico de H_5 , de la sección retornada y de $h/(2\pi)$ se presenta en la sección 11.3. Así se distingue la denominación del objeto físico, la ecuación que el modelo le asigna y la precisión con la que dicha ecuación lo reproduce.

11.3 Contraste de la constante de Planck reducida

El Sistema Internacional vigente desde el 20 de mayo de 2019 fija exactamente $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [8]. Por tanto, su constante reducida es

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Los puntos suspensivos corresponden a la expansión de una expresión exacta, no a una incertidumbre experimental de h en el SI actual. Este valor de referencia se utiliza aquí después de la evaluación de los lectores de HMT; su función es comparativa.

Las dos coordenadas del retorno del artículo son

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots. \end{aligned}$$

En la identificación de $\mathcal{U}_S$ con J s, la diferencia relativa de la sección anterior respecto de $\hbar_{\text{SI}}$ es aproximadamente -1.82×10^{-15} . La de la sección posterior es aproximadamente -6.93×10^{-10} . La segunda diferencia contiene el efecto del retorno que utiliza el corrector electrónico; no equivale al error de evaluación de la primera sección.

La precisión de estas comparaciones permite reconocer la proximidad cuantitativa de la construcción de H_5 y, simultáneamente, distinguir proximidad de identidad exacta. En el presente manuscrito las expresiones exhibidas no proporcionan una igualdad exacta con $h/(2\pi)$. El resultado demostrado sobre Σ_H es su década -34 ; el resultado analítico sobre H_5 es la evaluación del carácter declarado. La identificación física se examina en esta coordenatización y con las diferencias explícitas que acabamos de dar. El valor SI no interviene en la definición de la norma determinantal ni en la recurrencia regional.

11.4 Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción

La magnitud de acción y la coordenada angular pertenecen a espacios distintos. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ ocupa la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente en la base declarada. La representación angular actúa sobre la pareja adimensional $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, después de su construcción:

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (11.13)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades hace visibles las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sobre la rama positiva del artículo, los representantes son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposición 11.7 (Desplazamiento de la representación en base mil). *Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. La coordenada levantada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisface*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva la sucesión de bloques a partir del segundo; el bloque inicial pasa a la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y su memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

Definición 11.8 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades. La coordenatización en radianes la expresa mediante 2π . El cambio de coordenadas y sus inversas son

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sobre un recorrido con número de vueltas conservado se usan las coordenadas levantadas; el cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

La definición caracteriza grados y radianes por su relación exacta con la vuelta. El registro retiene además orientación, vueltas y memoria de transporte. La representación de su clase angular conserva la fase, mientras el levantamiento distingue recorridos con la misma fase final. La lectura física de acción necesita precisar cuál de estas coordenadas interviene en la integral.

Proposición 11.9 (Covariancia del lector de acción). *Para $h_a = 2\pi\hbar_a$, la acción de una coordenada levantada satisface*

$$S_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (11.14)$$

Una vuelta positiva expresa h_a .

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ da $\hbar_a\pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, de donde resulta h_a . $\square$

La periodicidad de una representación se declara aparte. Si la representación transportada satisface $U(2\pi) = -I$, su restitución operatoria ocurre en 4π . Esta propiedad del levantamiento coexiste con la normalización por vuelta de (11.14). Cada una conserva su objeto: magnitud integrada, fase circular y estado representado.

11.5 Covariancia de los canales y del funcional de incidencia

Los canales se escriben de manera equivalente como

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (11.15)$$

Proposición 11.10 (Recuperación de las coordenadas par e impar). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente las dos coordenadas:*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (11.15) son, respectivamente, $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. El logaritmo real es unívoco sobre los canales positivos. El producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

En el registro de doce posiciones, la involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre estas parejas es $C_{\text{deg}}^*/6$: sumar sus seis contribuciones recupera C_{deg}^* . Esta coordenada sectorial se distingue de la constante de Planck h , que pertenece a la recta de acción.

La conversión se aplica una sola vez a cada argumento. La magnitud α sigue siendo adimensional y la magnitud $\hbar$ sigue perteneciendo a la recta de acción; sus coordenadas previas intervienen en el mapa $\mathcal{P}$.

El funcional de Barbero–Immirzi contiene, además de los canales, una componente bilineal en los representantes angulares. Su transporte es

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (11.16)$$

La identidad se obtiene sustituyendo ambos representantes en grados por sus expresiones en radianes. Por tanto, la fórmula completa en coordenadas analíticas es

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

La equivalencia de las dos coordenatizaciones transporta la componente bilineal y las funciones exponenciales simultáneamente. Esta transformación explicita el papel preciso del grado en la construcción y permite reproducir la evaluación sin ambigüedad de unidades angulares.

12 Elipse de acción y reciprocidad modular

Fijadas las salidas $A, C^*, \hbar > 0$ en la coordenatización $|C^*/A| < 1$, definimos

$$\eta_{\text{el}} = \operatorname{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Las coordenadas canónicas equilibradas tienen unidad de raíz de acción; no se suman aquí posición y momento sin una coordenatización dimensional. Se cumplen

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}.$$

La raíz positiva determina la composición $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$, y permite recuperar la razón angular:

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

La inversión de forma envía R_{el} a R_{el}^{-1} y τ_{el} a $-1/\tau_{\text{el}}$.

Proposición 12.1 (Energía coincidente, acción distinguible). *Sea*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ambos mapas satisfacen $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Sin embargo, para $\omega = dQ \wedge dP$,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sobre una curva cerrada,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

Demostración. La conjugación intercambia las entradas diagonales de D . Los determinantes de S_2, J_2 son $-1, 1$, respectivamente, lo que prueba la transformación de ω . Para $\lambda = P dQ$,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Integrar la diferencial exacta sobre la curva cerrada completa la prueba. □

La energía cuadrática y el módulo no bastan para distinguir ambos transportes. La orientación de la acción sí los distingue, incluso en la forma circular. El marcado geométrico es así parte de la lectura recuperable, no un adorno añadido al valor.

12.1 Semiejes, focos y radios interiores

La figura se obtiene de las salidas angulares y de acción de las secciones precedentes. APP conserva las hojas y sus residuos y cocientes; TRIT fija la orientación; TPK transporta frontera, acarreo y memoria hasta las representaciones del mismo estado enriquecido y de la estructura discreta conjunta del continuo. Aquí se recibe el par (A, C^*) y la sección positiva $\hbar$ después de esa construcción. La geometría explicita qué información conservan sus lectores, sin usar una longitud observada para seleccionar el estado fuente.

Sea $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$, con $A \neq 0$ y ambos ángulos en la misma unidad. Escribimos $\eta = \operatorname{artanh} \xi$ y

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Los semiejes están etiquetados por sus coordenadas: si $\eta < 0$, el eje vertical es el mayor. Ambos pertenecen a la recta de raíz de acción de la coordenatización equilibrada, no a la recta de longitudes espaciales.

Proposición 12.2 (Geometría focal e interior radial). Sean $a = \max(a_S, b_S)$, $b = \min(a_S, b_S)$. La semidistancia focal y la excentricidad son

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (12.1)$$

Para $\eta > 0$, los focos son $(\pm f_S, 0)$; para $\eta < 0$, son $(0, \pm f_S)$. En $\eta = 0$ coinciden con el centro. El radio de frontera en dirección polar ϕ es

$$\rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (12.2)$$

El segmento interior en esa dirección consta de $r(\cos \phi, \sin \phi)$, con $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$. En particular, $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$.

Demostración. Los cuadrados de los semiejes mayor y menor son $2\hbar e^{|\eta|}$ y $2\hbar e^{-|\eta|}$. Su diferencia da (12.1). Para verificar el foco, supongamos $\eta > 0$. En $X = \gamma(\theta)$, las distancias a $F_+ = (f_S, 0)$ y $F_- = (-f_S, 0)$ satisfacen

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Como $a_S > f_S$, sus raíces positivas suman $2a_S$. Para $\eta < 0$, intercambiar las coordenadas da la misma prueba. En el caso circular, $f_S = 0$. Finalmente, sustituir $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$ en $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$ da (12.2). El coeficiente de r^2 está entre a^{-2} y b^{-2} , lo que prueba las cotas y la caracterización del interior. $\square$

12.2 Fase paramétrica, ángulo polar y área de acción

Proposición 12.3 (Ley areal y dos coordenadas angulares). La fase θ de γ y su ángulo polar continuo ϕ , levantados desde cero, satisfacen

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (12.3)$$

En una coordenatización donde ambas tangentes están definidas, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. El área orientada barrida es

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (12.4)$$

Demostración. La derivada del argumento de un vector no nulo es $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Aquí el numerador es $a_S b_S = 2\hbar$, lo que prueba la derivada y la monotonía. El cociente P/Q da la relación de tangentes; el levantamiento continuo fija los cuadrantes y el número de vueltas. La integral areal vale $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$, y $h = 2\pi \hbar$ da la última identidad. $\square$

La fase paramétrica no coincide en general con el ángulo polar. Un radián de fase barre $\hbar$, pero no se identifica por ello con un arco circular ni con un sector de ángulo polar unitario. En coordenadas polares, la misma ley se escribe $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi/2$. Con la orientación de γ utilizada aquí, $\oint P dQ = -h$: el área positiva es h , mientras la integral de esa uno-forma conserva su signo. Esto concuerda con la distinción entre los transportes simpléctico y antisimpléctico de la sección anterior.

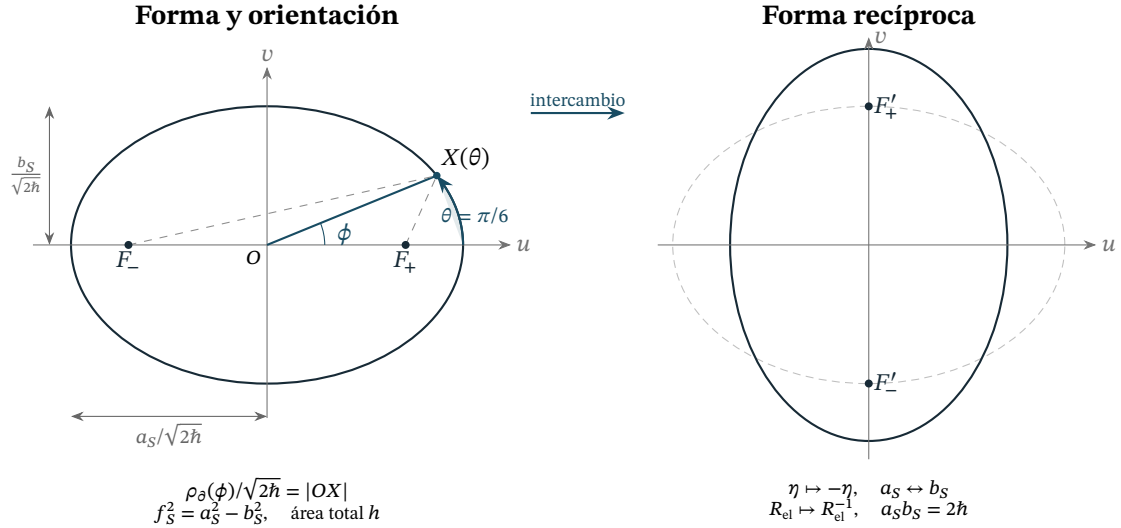


Figura 10: Semiejes, focos y reciprocidad de la elipse de acción en las coordenadas normalizadas $u = Q/\sqrt{2\hbar}$, $v = P/\sqrt{2\hbar}$. El sector marcado tiene fase paramétrica $\theta = \pi/6$, distinta de su ángulo polar ϕ ; su área de acción es $\hbar\pi/6$. La figura utiliza el caso algebraico $\xi = 1/3$ para hacer legibles las relaciones: no atribuye ese valor a la salida angular HMT. Los focos se calculan desde los semiejes. A la derecha, el intercambio de ejes conserva el área total h e invierte el radio modular adimensional.

Para el caso de control de la figura, $\xi = 1/3$, las coordenadas normalizadas son exactamente

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Son números de regresión del dibujo, no valores atribuidos al generador angular. El certificado local comprueba además la forma circular y las orientaciones $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$.

12.3 Reciprocidad de forma y distancia interior

La representación rectangular recupera

$$R_{\text{el}} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{\text{el}}^4 = \frac{1 - \xi}{1 + \xi}, \quad \xi = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}. \quad (12.5)$$

La prueba consiste en sustituir $2\eta = \log((1 + \xi)/(1 - \xi))$. El intercambio de ejes envía η a $-\eta$, R_{el} a R_{el}^{-1} y $\tau = iR_{\text{el}}^2$ a $-1/\tau$. Se conserva $a_S b_S$. El radio R_{el} es adimensional; el radio polar ρ_θ tiene unidad de raíz de acción.

El interior admite además la distancia proyectiva de Hilbert. Si z_-, x, y, z_+ están ordenados en una cuerda de la elipse, se define

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

Es una distancia adimensional: las unidades cancelan en la razón doble. La normalización $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$ lleva la elipse al disco unidad y preserva esa razón, pues las longitudes sobre una misma recta se multiplican por un factor común. Transporta así la métrica al modelo de Beltrami-Klein. Ni esta distancia interior ni la distancia entre focos se identifica con una longitud atómica.

12.4 Radio de Bohr: consecuencia de la escala de acción

En la realización electrodinámica, la escala de Bohr se expresa como $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$ [4]. En la cadena del presente artículo, esa lectura sucede a las construcciones de acción, vacío, estructura fina y masa electrónica. Se reciben aquí $\hbar, m_e, c, \alpha > 0$ en una misma realización dimensional.

Proposición 12.4 (Expresión areal de la escala de Bohr). *En esa realización,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (12.6)$$

Demostración. Las identidades $a_S b_S = 2\hbar$ y $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$, sustituidas en la expresión de Bohr, dan los dos primeros miembros. La definición de $\bar{\lambda}_C(m_e)$ da el tercero. $\square$

El numerador tiene dimensión de acción y $m_e c$ de momento; el cociente es una longitud. Esta composición utiliza el producto de semiejes y las otras tres magnitudes: no afirma que Bohr sea un semieje, un foco, una distancia de Hilbert o el radio modular. Tampoco equipara la masa electrónica con el cuanto circular de orden 108. La notación a_B evita confundir esta longitud con la normalización a_0 del operador de área.

12.5 Realización inductiva-capacitiva y continuidad constitutiva

El puente electrodinámico de la elipse conserva una coordinatización adicional: un reloj $\omega > 0$ y una impedancia de referencia $Z_* > 0$. La construcción recuperada del corpus define

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (12.7)$$

Aquí C_η es capacitancia, distinta del contraángulo C^* .

Proposición 12.5 (Producto dinámico y cociente constitutivo). *En la coordinatización anterior,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (12.8)$$

Con $Q = \sqrt{Z_*} q$, $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, la energía $H_{LC} = q^2/(2C_\eta) + \Phi^2/(2L_\eta)$ toma la forma

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sobre $\gamma(\theta)$, sus componentes eléctrica y magnética son $U_E = \hbar\omega \cos^2 \theta$ y $U_B = \hbar\omega \sin^2 \theta$; su suma es $\hbar\omega$.

Demostración. El producto en (12.7) cancela los exponentes y Z_* ; su cociente es $Z_*^2 e^{-2\eta}$. Tomar la raíz positiva y usar (12.5) da (12.8). Sustituir $q = Q/\sqrt{Z_*}$ y $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ en H_{LC} da su forma equilibrada. Finalmente, los semiejes de γ cancelan los factores $e^{\mp\eta}$, y $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

Este puente distingue la forma, el reloj y el transductor. La elección del sentido dinámico debe concordar con la convención simpléctica: para las ecuaciones $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, la parametrización anterior satisface $\dot{\theta} = -\omega$. Las identidades energéticas no dependen de invertir ese recorrido.

El lector resolvente del vacío actúa sobre los canales ya producidos $q_\pm = e^{-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)}$ y la incidencia 90/120. Sus respuestas $r_\pm = (1 - q_\pm^{90})/(1 - q_\pm^{120})$ expresan $\hat{Z} = r_-/r_+$ y $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$. Son respuestas espectrales, no radios geométricos. La identidad (12.8) fija aquí la realización LC; identificarla con la impedancia constitutiva del vacío conserva el mapa entre ambos lectores y sus coordinatizaciones. No se igualan sus valores por compartir el antecedente angular.

13 Retorno de hoja, incidencia areal–volumétrica y orientación constitutiva

La estructura de hojas interviene antes de la evaluación de las magnitudes electromagnéticas. Su función consiste en distinguir el cierre de una proyección, la restitución de una orientación y la evolución del registro transportado. Estas operaciones actúan sobre objetos relacionados, pero de distinto tipo: una trayectoria proyectada puede haberse cerrado mientras su levantamiento permanece en la hoja opuesta; la orientación puede haberse restituido mientras la memoria conserva las dos vueltas efectuadas. La construcción constitutiva debe recibir esta información con la estructura que la determina.

13.1 Retorno proyectado y restitución de la cubierta orientada

Sea ℓ un lazo de retorno de una extensión superviviente y sea $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$ el carácter de su levantamiento, con $\varepsilon(\ell) = -1$. El fibrado de intervalos asociado tiene la presentación

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (13.1)$$

El dato decisivo es el signo del transporte sobre el lazo especificado. La identificación de los extremos realiza geoméricamente ese carácter.

Proposición 13.1 (Dos órdenes de clausura). *Una vuelta del lazo cierra la base e invierte la orientación de la fibra. Dos vueltas restituyen la orientación. En la parametrización angular del lector de borde, estos retornos corresponden, respectivamente, al cierre areal 2π y al cierre volumétrico 4π de la cubierta orientada.*

Demostración. La relación de equivalencia de (13.1) identifica la fibra terminal con la inicial mediante $u \mapsto -u$. La composición de dos transportes es $u \mapsto -(-u) = u$. Parametrizar una vuelta de la base por 2π asigna 4π a su cuadrado. La afirmación se refiere a este levantamiento y a esta lectura. $\square$

La memoria del TPK conserva, además, la trayectoria recorrida y las actualizaciones del registro. El cuadrado del carácter de signo es la identidad, pero no impone que se anulen esas actualizaciones. La representación espinorial, cuando se utilice, deberá transportar este dato mediante su aplicación propia.

13.2 Descenso de la incidencia desde el calendario trítico

En el bloque primitivo $(+1, -1, 0)$, el TPK actualiza el modo aritmético mediante $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$ y $0 : m \mapsto m$. Su órbita cíclica es (Σ, Π, Π) . El lector de hojas asigna Σ a la hoja areal y Π a la volumétrica. En el orden de bases $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$, la incidencia de aristas queda representada por

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.2)$$

Los tres pares consecutivos son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$, cada uno con multiplicidad uno. Los calendarios de longitudes 9, 27 y 108 contienen 3, 9 y 36 copias del bloque primitivo. Sus matrices de incidencia son, por tanto, esos múltiplos de F_{av} .

Esta construcción conserva la diferencia entre frecuencia cronológica y medida del espacio de continuaciones. La primera asigna pesos $(1/3, 2/3)$ al ciclo de modos. La segunda se define sobre la envolvente simbólica mínima de memoria uno que admite exactamente los pares anteriores. Su matriz de adyacencia es F_{av} ; los recuentos de trayectorias pertenecen a esa envolvente.

Proposición 13.2 (Pesos de retorno de las dos hojas). Sean $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Para $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (13.3)$$

La medida de Parry de esta envolvente asigna a las hojas pesos proporcionales a $(1, \varphi^2)$, y la razón de recuentos diagonales converge a φ^{-2} .

Demostración. La fórmula de potencias se prueba por inducción utilizando la recurrencia. El cuadrado de F_{av} es estrictamente positivo. Su vector positivo de Perron es $(1, \varphi)$, con autovalor φ , pues $\varphi^2 = \varphi + 1$. Al ser simétrica la matriz, los pesos de Parry son proporcionales a los cuadrados de las componentes de ese vector. La otra raíz del polinomio característico es $-\varphi^{-1}$; su módulo es estrictamente menor que φ , lo que da el límite de los cocientes diagonales. $\square$

La identificación espectral de esta incidencia es posterior a su construcción desde el calendario. La coordenada regional φ conserva su genealogía coinductiva anterior: el reconocimiento del autovalor no selecciona el calendario.

13.3 Marcado de la frontera y razón areal-volumétrica

Sea $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$ el valor del lector regional de clausura ya construido. Con los proyectores diagonales de hoja, se define

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle}. \quad (13.4)$$

La normalización volumétrica es unitaria; el cierre regional marca una sola vez el retorno areal. Aplicando (13.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (13.5)$$

La razón de retorno queda determinada por la incidencia, la medida y el marcado. El cociente $2\pi/4\pi$ describe, en cambio, los dos órdenes de clausura de la cubierta. Las dos relaciones participan de la lectura de hojas sin sustituirse.

13.4 Transporte de la orientación a los canales constitutivos

En una representación de dos canales, sea $\mathcal{R}$ una involución autoadjunta y $\mathcal{S}$ un operador unitario de intercambio que satisface $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$. Las coordenadas angulares ya construidas se escriben $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$. Entonces

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (13.6)$$

En efecto, la conjugación transforma $B(y)$ en $B(-y)$ y conmuta con su serie exponencial convergente. Los autovalores $q_\pm = e^{-x \mp y}$ se intercambian. Para fijar el orden de las respuestas se utiliza la cámara $x > y > 0$, donde $0 < q_+ < q_- < 1$. La aplicación $(x, y) \mapsto (x, -y)$ la transporta a la cámara opuesta $x > -y > 0$, donde $0 < q_- < q_+ < 1$. Ambas pertenecen al dominio contractivo $x > |y|$. En la frontera $y = 0$ los dos canales coinciden. La conjugación intercambia las cámaras, no conserva el orden estricto de sus etiquetas; sobre los proyectores actúa mediante $\mathcal{S}P_\pm\mathcal{S}^{-1} = P_\mp$, con $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Esta aplicación concreta transmite la orientación al operador constitutivo que se desarrolla a continuación.

14 Incidencia hexada–octada y funcional orientado

14.1 Incidencia dodecafásica y funcional de retorno

La contribución de Barbero–Immirzi utiliza el transporte angular y la incidencia hexada–octada. Sean $H \subset O$ una hexada y una octada con el par marcado de la hexada conservado. Los conjuntos de banderas pertinentes son

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (14.1)$$

Los cardinales son $6\binom{6}{2}$ y $8\binom{6}{2}$; la misma incidencia conserva el defecto normalizado $(90 - 120)/(24\binom{6}{2}) = -1/12$. Esta cuenta identifica los dos sectores empleados por el retorno, mientras el calendario determina sus multiplicidades relativas.

Para $m \in \{90, 120\}$, el retorno trítico sobre un canal contractivo es

$$S_m(q) = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1. \quad (14.2)$$

Cada término corresponde a la altura inicial m y a j retornos de longitud $3m$. La serie geométrica conserva, por tanto, tanto la altura inicial como el período del retorno. El calendario dodecafásico $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ aporta doce sectores y una única incidencia orientada de frontera, denotada ∂_{ret} . En el módulo libre de sucesos, su cadena fundamental es

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8]. \quad (14.3)$$

El lector lineal $\mathcal{L}_q$ asigna $S_{90}(q)$ a cada generador $[j, \mathcal{F}_6]$ y $S_{120}(q)$ al generador de frontera. Se obtiene

$$\mathcal{L}_q(c_{12}^+) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (14.4)$$

Los pesos 12 y -1 son las multiplicidades orientadas de la cadena. La orientación conjugada satisface $c_{12}^- = -c_{12}^+$, con los mismos tipos de incidencia.

Proposición 14.1 (Coeficiente singular del retorno fundamental). *El coeficiente de $(1 - q)^{-1}$ de $\mathcal{L}_q(c_{12}^+)$ es $1/24$.*

Demostración. Para cada entero $m > 0$, la factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ da

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q) S_m(q) = \frac{1}{3m}.$$

Aplicar esta identidad al funcional ya determinado en (14.4) produce

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q) \mathcal{L}_q(c_{12}^+) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}. \quad (14.5)$$

En la coordenada compleja $q - 1$, el residuo es $-1/24$. $\square$

La evaluación singular verifica una consecuencia de la incidencia y del retorno trítico. El orden demostrativo queda fijado por (14.1)–(14.4); el coeficiente singular se calcula después de construir la cadena.

15 Operador constitutivo y reconstrucción de los canales del vacío

Las magnitudes constitutivas se obtienen mediante una operación sobre el transporte angular. La información de partida comprende los canales, sus proyectores y la orientación que los distingue. Esta organización permite seguir por separado la construcción del operador, la evaluación de sus funciones espectrales y su realización dimensional posterior.

15.1 Respuesta positiva sobre dos hojas

En la cámara orientada $x > y > 0$ de la sección 13, sean $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ y $T = q_+P_+ + q_-P_-$, con $0 < q_+ < q_- < 1$. Las incidencias construidas por el calendario fijan los sectores 90 y 120. La respuesta constitutiva es

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (15.1)$$

Esta definición recibe el transporte procedente del TPK y conserva las asignaciones de hoja. La regla de respuesta y su dominio son parte explícita de la construcción.

El cociente procede de comparar las dos incidencias del calendario sobre un mismo transporte, no de ajustar por separado cuatro magnitudes. Si $S = T^{30}$ y $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$, la factorización de $I - S^j$ da

$$\mathcal{V}\Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S)\Sigma_4(S)^{-1}. \quad (15.2)$$

Los factores Σ_3 y Σ_4 expresan respectivamente los sectores $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$. Como el espectro de S está contenido en $(0, 1)$, $\Sigma_4(S)$ es invertible: la ecuación de completación determina una única respuesta para el transporte fijado. Esta unicidad concierne a la regla constitutiva declarada y a sus incidencias. La identificación electromagnética añade la asignación orientada de las hojas y las rectas dimensionales que se precisan más abajo.

Proposición 15.1 (Descomposición y positividad). *La respuesta está bien definida y*

$$\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (15.3)$$

Sus autovalores satisfacen $3/4 < r_- < r_+ < 1$ en esta cámara.

Demostración. Cada coeficiente $1 - q_{\pm}^{120}$ es positivo. La inversa de $I - T^{120}$ es la suma de los proyectores divididos por esos coeficientes, lo que prueba (15.3). Con $s = q^{30}$ se obtiene

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (15.4)$$

Los límites en 0 y 1 son 1 y 3/4, respectivamente. La monotonía y el orden de los canales concluyen la prueba. $\square$

15.2 Cuatro coordenadas de una respuesta común

Se definen las evaluaciones normalizadas

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+r_-}. \quad (15.5)$$

La primera pareja conserva las respuestas cuadráticas asignadas a cada hoja. El producto recoge el modo común; el cociente distingue su orientación relativa. Se verifican exactamente

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (15.6)$$

Las raíces positivas fijan la inversión. Bajo la conjugación de hojas, leída respecto de las marcas $P_{\pm}$ fijas, se intercambian $\hat{\varepsilon}$ y $\hat{\mu}$, se invierte $\hat{Z}$ y se conserva $\hat{c}$. La respuesta se transporta entonces a la

cámara $x > -y > 0$: las fórmulas siguen siendo válidas, con los órdenes $q_- < q_+$ y $r_+ < r_-$ invertidos. Por consiguiente, el modo común y la orientación son datos recuperables mediante observables complementarios.

Proposición 15.2 (Determinación de las evaluaciones cuadráticas). *Sea $W = r_+P_+ + r_-P_-$ una respuesta positiva sobre las dos hojas. Fijadas las lecturas de producto y cociente*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+r_-, \quad \hat{Z} = r_-/r_+,$$

existe una única pareja positiva $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ que satisface $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ y $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. Es precisamente (r_+^2, r_-^2) .

Demostración. La positividad permite tomar las raíces sin ambigüedad:

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+}r_+r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-}r_+r_- = r_+^2.$$

Las expresiones verifican las dos relaciones y son las únicas raíces positivas de ellas. $\square$

Así, los cuadrados no constituyen dos elecciones independientes añadidas a los canales: quedan determinados por las lecturas multiplicativa y orientada, una vez fijadas las relaciones constitutivas. Esta proposición establece la unicidad dentro de ese sistema de reglas. La interpretación de las reglas como respuesta electromagnética conserva su contenido adicional de representación física.

La lectura determinantal del transporte y la respuesta constitutiva también deben conservar su orden. Para $T = e^{-xI-yR}$ se tiene $\det T = e^{-2x}$, mientras que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Ambas proceden del mismo operador de dos hojas, pero evalúan funciones diferentes de su espectro. En general, aplicar primero el determinante y después una función racional no equivale a tomar el determinante de esa función del operador. Mantener los dos autovalores hasta completar la respuesta conserva la información de orientación que un determinante aislado ya no distingue.

15.3 Inversión cúbica y recuperación angular

Teorema 15.3 (Inversión constitutiva en el dominio contractivo). *Para cada $r \in (3/4, 1)$ existe una única $s \in (0, 1)$ tal que $f(s) = r$. Esta s es la raíz única en dicho intervalo de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (15.7)$$

La respuesta etiquetada reconstruye $s_{\pm}$, $q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$ y

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (15.8)$$

Demostración. La derivada y los límites de (15.4) prueban que f es una biyección decreciente entre los intervalos indicados. Multiplicar $f(s) = r$ por su denominador produce (15.7). La raíz positiva de orden 30 recupera el canal. Finalmente, suma y diferencia de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ dan (15.8). $\square$

La reconstrucción conserva las etiquetas de hoja. Con el operador completo $\mathcal{V}$ se conservan también los proyectores y se aplica la función inversa por cálculo espectral. Recuperar dos coordenadas angulares es una operación definida sobre esta representación; la traza histórica completa del TPK conserva datos adicionales.

El intervalo $r \in (3/4, 1)$ y la función inversa de este teorema pertenecen a la normalización interna de (15.5). Si se dispone de coordenadas expresadas en otra coordenatización de unidades, se recupera primero esta normalización mediante la transformación de la sección 18; después se aplica la inversión cúbica.

15.4 Composición transportada de las respuestas constitutivas

El transporte angular y las incidencias 90 y 120 proceden de la misma estructura APP-TRIT-TPK: las hojas conservan las evaluaciones y sus acarreos; el régimen trítico conserva la orientación; el calendario TPK transporta fase y memoria hasta los canales angulares. La respuesta constitutiva aplica a esos canales la función f de (15.4). Su inversión permite expresar, en las coordenadas de respuesta, la composición de transportes del mismo marco. Se conserva así el orden constructivo: transporte, composición y evaluación espectral. La operación obtenida actúa sobre esta representación del estado enriquecido; su inversa recupera los canales, mientras la historia completa de memoria permanece en la estructura de procedencia.

Sean $s = q^{30}$ y $\psi = f^{-1}$. El exponente 30 es el máximo común divisor de las incidencias 90 y 120. La inversión cúbica determina $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$. Adjuntando la respuesta de frontera $f(1) = 3/4$, extendemos la biyección a

$$\psi : D \rightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

En esa frontera se utiliza la función racional f ; el cociente $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ tiene allí una singularidad removible.

Proposición 15.4 (Monoide de respuestas y coordenada aditiva). *La operación*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (15.9)$$

hace de D un monoide conmutativo y cancelativo con elemento neutro $3/4$. La aplicación

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (15.10)$$

es un isomorfismo de ese monoide con $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$. El intervalo $(3/4, 1)$ es cerrado bajo $\odot$; el neutro pertenece a la extensión de frontera. El único elemento invertible dentro de D es el neutro.

Demostración. El producto de dos elementos de $(0, 1]$ pertenece al mismo intervalo y

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Para tres respuestas, ambos órdenes de asociación tienen imagen $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$; la inyectividad de ψ prueba la asociatividad. La conmutatividad procede del producto escalar. Si $r \odot t = r \odot u$, la positividad de $\psi(r)$ permite cancelar y obtener $\psi(t) = \psi(u)$, luego $t = u$. El parámetro 1 corresponde a $3/4$ y proporciona la identidad. El logaritmo transforma el producto en suma, y su rango en $(0, 1]$ prueba que ℓ es una biyección sobre $\mathbb{R}_{\geq 0}$. En particular, para la respuesta de un canal q , $\ell(r) = -\log q$. Si ambos parámetros son estrictamente menores que 1, su producto también lo es. Finalmente, dos números de $(0, 1]$ tienen producto 1 únicamente si ambos son 1. $\square$

Proposición 15.5 (Cancelación admisible y prolongación inversa). *Para $r, u \in D$, la ecuación $r \odot t = u$ tiene solución $t \in D$ exactamente cuando $u \geq r$. Esa solución es única y viene dada por*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (15.11)$$

La misma función f es una biyección de $(0, \infty)$ sobre $(0, 1)$. Con esta extensión de ψ , la ley (15.9) transporta el grupo multiplicativo de los parámetros positivos al intervalo $(0, 1)$. La inversión de grupo satisface

$$r^{\ominus} = \psi(r)r, \quad r \odot r^{\ominus} = \frac{3}{4}. \quad (15.12)$$

Demostración. La ecuación equivale a $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$. Este cociente pertenece a $(0, 1]$ exactamente cuando $\psi(u) \leq \psi(r)$, que por monotonía decreciente equivale a $u \geq r$. La biyección prueba existencia y unicidad. La derivada de (15.4) es negativa para todo $s > 0$; los límites de f en 0 y en infinito son 1 y 0,

respectivamente. Esto establece la biyección extendida. Multiplicando numerador y denominador por s^3 se obtiene

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

La inversa multiplicativa de $s = \psi(r)$ tiene, por tanto, respuesta $\psi(r)r$. Su composición con r corresponde al parámetro 1. $\square$

La prolongación a $s > 1$, o equivalentemente a $q > 1$, es la extensión algebraica del lector. El sector físico contractivo del capítulo conserva su dominio declarado. La coordenada ℓ se prolonga a un isomorfismo con $(\mathbb{R}, +)$ y cambia de signo bajo la inversión de grupo.

15.4.1 Realización operatoria en un marco de hojas común

Proposición 15.6 (Composición con proyectores marcados). Sean $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$, $\mathcal{R}^2 = I$ y $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$. Para $j = a, b$, sean

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

La composición $T_{a \circ b} = T_a T_b$ satisface

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (15.13)$$

Sus dos respuestas son $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$. Si $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$ con $x_j > |y_j|$, entonces

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (15.14)$$

y $x_a + x_b > |y_a + y_b|$.

Demostración. La ortogonalidad $P_+ P_- = 0$ da

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particular, T_a y T_b conmutan. El cálculo funcional en estos proyectores proporciona $\psi(\mathcal{V}_j) = T_j^{30}$ y $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$; aplicar f prueba (15.13). Para toda función g definida en los dos autovalores se tiene, más explícitamente,

$$P_{\pm} g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_{\pm}.$$

Como $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$, sus productos prueban (15.14). La desigualdad triangular concluye $x_a + x_b > |y_a| + |y_b| \geq |y_a + y_b|$. $\square$

Las coordenadas recuperadas pueden escribirse directamente como

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composición suma estas parejas. El intercambio simultáneo de hojas permuta los dos canales de cada transporte, actúa como $(x, y) \mapsto (x, -y)$ y es un automorfismo de la ley componente a componente. La inversión de ambos transportes en la extensión algebraica actúa como $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. Las dos involuciones conmutan y conservan funciones distintas: una intercambia las marcas de orientación; la otra invierte el transporte.

Para representar el intercambio mediante conjugación se utiliza un operador L que satisfaga $L\mathcal{R}L^{-1} = -\mathcal{R}$. En la representación

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplicación directa da $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$ y, por tanto, $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_+ + q_{j,+}P_-$. La conjugación por $\mathcal{R}$ conserva sus propios proyectores. Una traza que reúne los canales tampoco reemplaza a los proyectores en esta identidad funcional: la información de sus etiquetas interviene en la composición.

La hipótesis de marco común es sustantiva. Por ejemplo, los operadores positivos definidos

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

tienen autovalores positivos, pero

$$A_0 B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

carece de autoadjunción. La proposición especifica la composición de transportes en los proyectores comunes; su dominio no comprende una mezcla arbitraria de medios materiales. La realización de una concatenación de rutas HMT conserva además sus datos de memoria: el cierre algebraico del cono de parámetros describe la representación y no selecciona por sí solo nuevas rutas primarias.

15.4.2 Producto de canales y composición de transportes

La velocidad normalizada de un estado sigue determinada por

$$\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Aquí el producto ordinario reúne las dos respuestas de ese mismo estado. La ley $\odot$ evalúa otra operación: la composición de dos transportes en cada hoja. El siguiente cálculo exacto distingue sus argumentos:

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (15.15)$$

Las fracciones de este ejemplo son parámetros algebraicos de comprobación. La expresión de $\hat{c}$ y las identidades constitutivas anteriores permanecen inalteradas. El contenido añadido es una ley explícita para transportar la composición y recuperar su coordenada angular aditiva.

15.5 Coordenadas logarítmicas y refinamiento

Sean $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ y $\mathcal{B} = \log(r_-/r_+)$. Entonces

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2} \mathcal{E} I - \frac{1}{2} \mathcal{B} \mathcal{R}. \quad (15.16)$$

Esta descomposición exhibe la componente invariante y la componente orientada. En la amplificación $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$, las expectativas parciales normalizadas satisfacen $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Para todo polinomio p , $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$; de ahí $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$. La continuidad uniforme extiende la identidad a las funciones continuas del espectro. Se conservan así los proyectores, las potencias y el logaritmo en la torre indicada.

15.6 Tipos dimensionales de las cuatro evaluaciones

Con las rectas de acción, carga y velocidad, provistas de secciones u_S, u_Q, u_C , la realización dimensional se escribe

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad (15.17)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \epsilon_{\text{vac}} = \hat{\epsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (15.18)$$

Multiplicando y dividiendo estas expresiones se preservan $\mu_{\text{vac}} \epsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$ y $\mu_{\text{vac}} / \epsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$. La coordenatización SI evalúa después las secciones. La comparación física requiere exponer su construcción y normalización junto a la evaluación; las cuatro coordenadas normalizadas de (15.5) conservan su tipo adimensional.

15.7 Reconstrucción de la forma de acción desde la respuesta constitutiva

La respuesta constitutiva y la realización inductiva–capacitiva reciben el mismo par angular construido desde APP–TRIT–TPK. La primera evalúa funciones racionales de los dos canales; la segunda utiliza la razón de sus exponentes para determinar la forma de la elipse de acción. La inversión cúbica permite componer ambas lecturas sin identificar sus cocientes numéricos.

Sean $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$, con $x > |y|$, las coordenadas levantadas ya construidas, y consérvense sus etiquetas de hoja. Escribimos

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (15.19)$$

El dominio contractivo da $s_{\pm} \in (0, 1)$ y $r_{\pm} \in (3/4, 1)$. En la cámara $x > y > 0$ se cumplen $s_+ < s_-$ y $r_+ > r_-$; el intercambio de hojas transporta esta cámara a la orientación opuesta.

La imagen de las dos coordenadas constitutivas normalizadas es el dominio

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (15.20)$$

Aquí $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$. Las restricciones expresan la pertenencia de los canales reconstruidos al dominio del teorema de inversión; no constituyen una elección ulterior de sus valores.

Proposición 15.7 (Composición constitutiva de la forma y de la impedancia LC). *Para $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$, sean $s_{\pm} \in (0, 1)$ las raíces únicas de*

$$r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (15.21)$$

La razón angular, la anisotropía de la elipse de acción y la impedancia LC relativa se reconstruyen exactamente mediante

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (15.22)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (15.23)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (15.24)$$

En la última identidad $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$ es la impedancia de la coordenatización LC de (12.7).

Demostración. La inversión cúbica de (15.7) determina $s_{\pm}$ de manera unívoca, porque f es una biyección decreciente de $(0, 1)$ sobre $(3/4, 1)$. Sus raíces positivas de orden 30 recuperan $q_{\pm}$. Las identidades

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prueban (15.22) por diferencia y suma. Ambos logaritmos son negativos; su cociente es positivo y su suma no es nula. Por ello,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relación $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$, demostrada en (12.8), da (15.24). $\square$

La composición conserva la información necesaria para cada reconstrucción. Con $\hbar$ se recuperan $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$ y $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$; con la coordenatización (ω, Z_*) se recuperan la inductancia y la capacitancia ya definidas. La acción, el reloj y la referencia dimensional acompañan la forma como datos tipados. La inversión de dos coordenadas adimensionales no reconstruye sus unidades ni toda la memoria del estado.

La normalización interviene antes de resolver las ecuaciones cúbicas. Si se reciben Z_{vac} y c_{vac} en una coordenatización dimensional, las relaciones (15.18) determinan primero

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Esas son las coordenadas a las que se aplica (15.21). La referencia Z_* pertenece a la realización LC y se conserva expresamente en (15.24).

Los dos cocientes están relacionados mediante los canales, pero evalúan funciones diferentes:

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (15.25)$$

La reconstrucción anterior proporciona el mapa entre ambas lecturas. En particular, intercambiar las hojas invierte ambos cocientes, cambia η_{el} por $-\eta_{\text{el}}$ y conserva $\hat{c}$. En el límite simétrico $y = 0$, los canales coinciden y ambos cocientes valen 1. Fuera de ese caso, la igualdad de origen no impone igualdad de las dos funciones. La forma de acción es recuperable desde la respuesta constitutiva conservando orientación y normalización.

16 Reconstrucción conjunta del calibre, Higgs y la respuesta constitutiva

La respuesta del vacío y el sector electrodébil admiten lecturas complementarias del transporte angular ya construido. La primera conserva los dos canales marcados; el determinante conserva su contracción común; la componente angular de Higgs conserva además la orientación que desaparece en ese determinante. La composición de estas lecturas permite reconstruir su antecedente espectral y expresar la impedancia mediante el autoacoplamiento escalar y los acoplamientos de calibre, dentro de una misma realización de árbol.

16.1 Procedencia angular y firmas de las rutas

Se conserva la cadena APP-TRIT-TPK: la prolongación superviviente determina la ruta, ésta produce su registro orientado y el lector del registro expresa la firma angular. Las coordenadas $\pi = \pi_{\text{HMT}}$ y $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$ son salidas previas de la misma generación; A y C^* son sus representaciones angulares posteriores. En este bloque se usan radianes,

$$x = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{180}, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad 0 < y < x. \quad (16.1)$$

Por tanto, $x = 50\pi\alpha/9$. Los canales y las marcas de hoja son los de la sección 13:

$$\begin{aligned} q_+ &= e^{-x-y}, & q_- &= e^{-x+y}, & D &= q_+ q_- = e^{-2x}, \\ P_{\pm} &= \frac{I \pm \mathcal{R}}{2}, & T &= q_+ P_+ + q_- P_-. \end{aligned} \quad (16.2)$$

Aquí $\mathcal{R}$ es la involución autoadjunta marcada y cada proyector tiene rango uno en la realización bicapa básica.

El lector angular de duración-perduración es

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \exp\left(nx + \frac{s}{6}y\right). \quad (16.3)$$

Para conservar la procedencia finita de los coeficientes que se utilizarán, reunimos las huellas nominales de las tres rutas del calendario de longitud 108. Las columnas de desplazamientos cardinales se leen como (N, E, S, O) ; la pareja siguiente conserva la hoja y el residuo expresados por esa ruta. La tabla conserva, para cada ruta identificada, la huella y la firma angular expresadas por la cadena anterior.

Sector	Ruta y eje	(N, E, S, O)	Hoja/residuo	(n, s)
W	15/37, E-O	(23, 44, 11, 30)	(41, 8)	(94, -1)
Z	20/23, E-O	(33, 45, 10, 20)	(57, 7)	(95, -1)
H	24/29, N-S	(40, 34, 22, 12)	(47, 10)	(97, 9)

Las tres huellas tipadas conservan el identificador de ruta, la orientación y el registro de procedencia de las firmas empleadas. La evaluación angular comienza después de la extracción desde el registro enriquecido; la tabla reúne sus salidas para componer los caracteres en esta realización. Las marcas $W_{\pm}$ que siguen designan coordenadas de enrollamiento, distintas del nombre de la especie W :

$$\begin{aligned}
 W_{\pm} &= 6n \pm s, & n &= \frac{W_+ + W_-}{12}, & s &= \frac{W_+ - W_-}{2}, \\
 (n, s)_W &= (94, -1), & (W_+, W_-)_W &= (563, 565), \\
 (n, s)_Z &= (95, -1), & (W_+, W_-)_Z &= (569, 571), \\
 (n, s)_H &= (97, 9), & (W_+, W_-)_H &= (591, 573).
 \end{aligned} \tag{16.4}$$

La matriz de la primera aplicación es $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$, con determinante -12 e imagen $\{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u+v \in 12\mathbb{Z}\}$. En efecto, las fórmulas inversas anteriores son enteras precisamente en esa imagen. El carácter conserva las dos orientaciones mediante

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = (q_+^{-W_+} q_-^{-W_-})^{1/12}. \tag{16.5}$$

La prueba se obtiene tomando logaritmos: el numerador es $W_+(x+y) + W_-(x-y) = 12nx + 2sy$. Así quedan identificados la raíz duodécima y el divisor 6 del lector.

Proposición 16.1 (Cocientes angulares determinados por las firmas). *En una sección de escala común, con los factores de refinamiento compartidos que permiten su cancelación en los cocientes, se cumple*

$$\frac{m_W^{\angle}}{m_Z^{\angle}} = e^{-x}, \quad \frac{m_H^{\angle}}{m_W^{\angle}} = e^{3x+5y/3}, \quad \left(\frac{m_H^{\angle}}{m_W^{\angle}}\right)^2 = e^{6x+10y/3}. \tag{16.6}$$

Demostración. Dividir los caracteres de W y Z resta sus firmas: $(94, -1) - (95, -1) = (-1, 0)$. Para H/W , la diferencia es $(97, 9) - (94, -1) = (3, 10)$. La ecuación (16.3) da $3x + (10/6)y$; el cuadrado multiplica ese exponente por dos. La escala común y los refinamientos compartidos se cancelan antes de estas operaciones. $\square$

Estos cocientes conservan el identificador de la coordenatización angular. La aplicación a masas con refinamientos sectoriales distintos conserva sus factores adicionales; la condición de cancelación forma parte del enunciado.

16.2 Realización racionalizada de árbol

La lectura electrodébil de esta coordenatización define $c_W^2 = D$, $s_W^2 = 1 - D$ y $e_g^2 = 4\pi\alpha$. La raíz positiva fija $g = e_g/s_W$ y $g' = e_g/c_W$. Se obtiene

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1-D}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D}. \tag{16.7}$$

La cantidad e_g es un acoplamiento adimensional en la normalización racionalizada, distinto de una sección dimensional de carga. La convención del potencial escalar es

$$\begin{aligned}
 V(H) &= -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \\
 m_H^2 &= 2\lambda_H v^2, & m_W^2 &= \frac{g^2 v^2}{4}.
 \end{aligned} \tag{16.8}$$

La misma v interviene en ambas relaciones. Al dividir las, su escala se cancela y $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. Con (16.6) resulta

$$\boxed{\lambda_H = \frac{g^2}{8} \exp\left(6x + \frac{10}{3}y\right)}. \tag{16.9}$$

El factor 8 procede de las dos normalizaciones cuadráticas de (16.8); los coeficientes 6 y 10/3 proceden de las firmas. La distinción conserva la operación que produce cada factor. La composición recibe las salidas HMT previas y usa esta realización física de árbol a escala común; un cambio de normalización del campo, de escala o de esquema se transporta también en sus relaciones de masas y acoplamientos.

16.3 Inversa conjunta y dominio exacto

Teorema 16.2 (Reconstrucción angular mediante calibre e Higgs). *Para $\pi > 0$ fijo, la aplicación de (16.2), (16.7) y (16.9), sobre $\alpha > 0$, $x > y > 0$, es inyectiva y tiene la inversa*

$$\begin{aligned} D &= \frac{g^2}{g^2 + g'^2}, & x &= -\frac{1}{2} \log D, & \alpha &= \frac{g^2 g'^2}{4\pi(g^2 + g'^2)}, \\ y &= \frac{3}{10} \left[\log\left(\frac{8\lambda_H}{g^2}\right) - 6x \right]. \end{aligned} \quad (16.10)$$

Su imagen exacta está formada por las ternas $g, g', \lambda_H > 0$ tales que, con D y x reconstruidos como arriba,

$$\frac{g^2}{8} e^{6x} < \lambda_H < \frac{g^2}{8} e^{28x/3}. \quad (16.11)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de calibre dan $g^2/(g^2 + g'^2) = D$ y $g^2 g'^2/(g^2 + g'^2) = 4\pi\alpha$. El logaritmo real recupera x y la ecuación escalar recupera y . Las condiciones $g, g' > 0$ implican $0 < D < 1$ y $x > 0$. La desigualdad (16.11) equivale, mediante el logaritmo estrictamente creciente, a $0 < \log(8\lambda_H/g^2) - 6x < 10x/3$, es decir, $0 < y < x$. Recíprocamente, las fórmulas reconstruidas producen $4\pi\alpha/(1 - D) = g^2$, $4\pi\alpha/D = g'^2$ y $g^2 e^{6x+10y/3}/8 = \lambda_H$. Las raíces positivas recuperan los acoplamientos originales. Esto prueba necesidad, suficiencia y unicidad. $\square$

La inversión anterior describe exactamente esta aplicación entre lectores. La sección generada por HMT conserva además la relación de (16.1), que se expresa como

$$-\frac{1}{2} \log\left(\frac{g^2}{g^2 + g'^2}\right) = \frac{25}{18} \frac{g^2 g'^2}{g^2 + g'^2}. \quad (16.12)$$

Se obtiene sustituyendo la inversa de α en $x = 50\pi\alpha/9$. El contraángulo conserva igualmente su ecuación de retorno anterior. Por ello, la imagen del lector y la sección producida por el generador son objetos distintos: las compatibilidades previas seleccionan la sección dentro del dominio reconstruible. La operación inversa actúa después de la generación y permite comprobar sus salidas conservadas.

16.4 Reconstrucción Higgs-impedancia

Para expresar el contenido orientado sin alterar los canales, definimos

$$\rho_{\text{or}} = \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}, \quad \Xi_H = \frac{8D^3 \lambda_H}{g^2}. \quad (16.13)$$

La ecuación (16.9) y $D^3 = e^{-6x}$ dan

$$\begin{aligned} \Xi_H &= e^{10y/3} = \rho_{\text{or}}^{5/3}, & \rho_{\text{or}} &= \Xi_H^{3/5}, \\ q_- &= \sqrt{D} \Xi_H^{3/10}, & q_+ &= \sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}. \end{aligned} \quad (16.14)$$

Las potencias son las raíces reales positivas. El dominio exacto de la cámara orientada es

$$0 < D < 1, \quad 1 < \Xi_H < D^{-5/3}. \quad (16.15)$$

En efecto, $0 < y < x$ equivale a $1 < e^{10y/3} < e^{10x/3}$. El extremo inferior hace $q_+ = q_-$; el superior hace $q_- = 1$. Para las dos orientaciones juntas, $|y| < x$ equivale a $D^{5/3} < \Xi_H < D^{-5/3}$.

Sea $F(q) = f(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$, la respuesta ya probada en (15.3)–(15.4).

Corolario 16.3 (Confluencia de las lecturas escalar y constitutiva). *En el dominio (16.15),*

$$\hat{Z} = \frac{F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10})}{F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10})}. \quad (16.16)$$

Las respuestas completas son

$$\begin{aligned} r_- &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10}), & r_+ &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}), \\ \hat{\mu} &= r_-^2, & \hat{\varepsilon} &= r_+^2, & \hat{c} &= (r_- r_+)^{-1}. \end{aligned} \quad (16.17)$$

Además, las dos reconstrucciones satisfacen

$$\frac{F^{-1}(\sqrt{\hat{\mu}})}{F^{-1}(\sqrt{\hat{\varepsilon}})} = \rho_{\text{or}} = \Xi_H^{3/5}. \quad (16.18)$$

Demostración. Sustituir los canales de (16.14) en las cuatro lecturas de (15.5) prueba las primeras identidades. La inversa constitutiva de (15.7) recupera q_- y q_+ ; su cociente es ρ_{or} . La igualdad con $\Xi_H^{3/5}$ ya está probada en (16.14). $\square$

En la sección compatible con $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, el acoplamiento $Q(D) := -9 \log D/25$ satisface $Q(D) = 4\pi\alpha$ y $g^2 = Q(D)/(1 - D)$. Por tanto, la misma coordenada de Higgs se escribe

$$\Xi_H = \frac{8(1-D)D^3\lambda_H}{Q(D)}, \quad \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g'^2} = \frac{1}{Q(D)}. \quad (16.19)$$

Estas expresiones relacionan el acoplamiento total, su reparto racionalizado y la orientación escalar en la misma sección.

16.5 Información conservada y transporte de orientación

La pareja de calibre recupera α y x ; el cociente λ_H/g^2 recupera después y . Con las marcas $P_{\pm}$ se reconstruyen los operadores completos T y $\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-$. Los tres escalares determinan los autovalores; los proyectores marcados determinan además su realización operatoria. La historia enriquecida de la ruta sigue siendo una información anterior de mayor resolución.

Bajo $y \mapsto -y$ respecto de las marcas fijas, D, g, g' permanecen invariantes y $\Xi_H \mapsto \Xi_H^{-1}$. Se intercambian las constitutivas, $\hat{Z} \mapsto \hat{Z}^{-1}$ y $\hat{c}$ se conserva. Si λ_H^+ y λ_H^- denotan las evaluaciones en las dos orientaciones conjugadas, se cumple

$$\lambda_H^+ \lambda_H^- = \frac{g^4}{64} D^{-6}. \quad (16.20)$$

La prueba consiste en multiplicar (16.9) para y y $-y$; las contribuciones orientadas se cancelan. Esta comparación conserva el lector de firmas y cambia su argumento angular. Una conjugación simultánea de rutas y referencias debe transportar también las firmas.

En la amplificación $T_m = T \otimes I_{9^m}$, con $\tau_m = \text{Tr} / (2 \cdot 9^m)$ y $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$, las coordenadas adecuadas son

$$D = \exp(2\tau_m(\log T_m)), \quad \rho_{\text{or}} = \exp(-2\tau_m(\mathcal{R}_m \log T_m)). \quad (16.21)$$

En efecto, $\log T_m = (\log T) \otimes I_{9^m}$, de modo que las dos trazas son $-x$ y $-y$, respectivamente. La normalización elimina la multiplicidad de la amplificación. Las lecturas de calibre, Higgs y vacío permanecen así compatibles con estos refinamientos; el determinante ordinario ampliado sería D^{9^m} y tiene una función distinta.

La conclusión de la composición es precisa: el invariante par de calibre y la coordenada orientada escalar reconstruyen conjuntamente la pareja espectral que gobierna el vacío. Cuando λ_H se evalúa mediante la misma fórmula, la confluencia es una identidad de consistencia. Una lectura independiente de λ_H , transportada a idénticos esquema y escala, convierte esa igualdad en un contraste adicional. En ambos usos permanecen explícitos las firmas, las marcas de hoja y la normalización de árbol.

17 Descomposición cíclica, cuarto de giro y momento orientado de Catalán

El registro dodecafásico permite relacionar la respuesta constitutiva con otros invariantes del transporte. El vínculo se establece sobre subespacios y aplicaciones determinados: el defecto de rango mide una diferencia de incidencia, el determinante conserva una respuesta escalar y un coeficiente del resolvente retiene la orientación. La colección de momentos que culmina en Catalán interviene a este último nivel.

17.1 Dos subespacios del ciclo dodecafásico

En $\mathbb{R}^{12}$, sea $Ce_j = e_{j+1 \bmod 12}$ y sean

$$P_3^{\text{cyc}} = \frac{I + C^3 + C^6 + C^9}{4}, \quad P_4^{\text{cyc}} = \frac{I + C^4 + C^8}{3}, \quad H_d = \text{Ran } P_d^{\text{cyc}}. \quad (17.1)$$

Los promedios sobre los subgrupos cíclicos son proyectores ortogonales. H_3 está formado por las secuencias periódicas de período divisor de 3, y H_4 por las de período divisor de 4. Sus dimensiones son 3 y 4. La restricción de C a cada espacio realiza el ciclo correspondiente. El superíndice cyc identifica el promedio del ciclo dodecafásico: P_3^{cyc} es el proyector sobre las secuencias de período divisor de 3. Su dominio y su acción son distintos de los del proyector isotipo tridimensional de la realización icosaédrica; la coincidencia de rango no identifica ambos operadores.

Proposición 17.1 (Defecto de rango y respuesta determinantal). *Se verifican*

$$\frac{\text{Tr}(P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}})}{12} = -\frac{1}{12}, \quad \frac{\det_{H_3}(I - sC)}{\det_{H_4}(I - sC)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = f(s), \quad 0 < s < 1. \quad (17.2)$$

Demostración. La traza de un proyector ortogonal es su rango, de modo que el numerador de la primera expresión es 3–4. El polinomio característico de un ciclo de longitud d es $t^d - 1$; por ello su determinante $\det(I - sC)$ es $1 - s^d$. El cociente produce la segunda identidad. $\square$

La sustitución $s = q^{30}$ transporta esta representación al cociente 90/120. En $s = 1$, el modo constante común se cancela antes de tomar el límite, que vale 3/4. Esta realización de $-1/12$ como defecto de traza tiene un dominio finito explícito. Las realizaciones regularizadas y modulares del mismo escalar conservan sus operadores y dominios propios.

17.2 Representación fiel del cuarto de giro

Definamos el proyector antipodal $P_{\text{ant}} = (I - C^6)/2$ y $Q = P_4^{\text{cyc}} P_{\text{ant}}$. Este proyector actúa sobre el ciclo de doce fases y es distinto del proyector constitutivo P_- de la sección 15. Los proyectores P_4^{cyc} y P_{ant} conmutan y Q tiene rango 2. En su imagen se fija la base ortonormal

$$u = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v = Cu. \quad (17.3)$$

Se comprueba componente a componente que $Cu = v$ y $Cv = -u$. En consecuencia, la isometría $W(a, b) = au + bv$ satisface

$$CW = WJ, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I. \quad (17.4)$$

La estructura compleja del plano queda realizada por la acción efectiva del ciclo. El signo depende de la orientación fijada: en la misma base, $C^3W = -WJ$. Esta precisión permite componer el plano con el lector orientado.

17.3 Resolvente y profundidad ilimitada

Como $C^2 = -I$ sobre $\text{Ran } Q$, para $0 \leq s < 1$ se tiene

$$(I - sC)^{-1}|_{\text{Ran } Q} = \frac{I + sC}{1 + s^2}, \quad k_4(s) := \langle v, (I - sC)^{-1}u \rangle = \frac{s}{1 + s^2}. \quad (17.5)$$

La sucesión $\langle v, C^n u \rangle$ es $0, 1, 0, -1, \dots$. El lector de profundidad conserva este carácter mediante el momento

$$c_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (17.6)$$

La serie converge absolutamente y uniformemente en ese intervalo por comparación con $\sum (2k+1)^{-2}$. Para $0 < s < 1$, las series derivadas convergen uniformemente sobre cada intervalo compacto interior. Con $\mathcal{D} = s d/ds$, se obtiene

$$\mathcal{D}^2 c_2(s) = k_4(s), \quad c_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{t} \int_0^t \frac{d\xi}{\xi} k_4(\xi). \quad (17.7)$$

Las condiciones $c_2(0) = 0$ y $\lim_{s \downarrow 0} \mathcal{D} c_2(s) = 0$ fijan las dos constantes de integración. En efecto, la diferencia de dos soluciones de $\mathcal{D}^2 F = k_4$ tiene la forma $a \log s + b$; la segunda condición anula a y la primera anula b . La convergencia uniforme permite evaluar el extremo $s = 1$: el resultado es el momento de Catalán. La representación finita del carácter conserva su orientación; el índice de profundidad permanece ilimitado.

17.4 Composición con la respuesta constitutiva

Teorema 17.2 (Relación diferencial constitutiva). *Para $0 < s < 1$, con la orientación de (17.3),*

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 c_2(s). \quad (17.8)$$

Demostración. Sustituir (17.5) en (17.7) y utilizar $(1 + s)(1 + s^2) = 1 + s + s^2 + s^3$ da la identidad. Todos los denominadores son positivos en el dominio. El entrelazador (17.4) identifica el coeficiente operatorio utilizado antes de su evaluación. $\square$

Al evaluar $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$, la misma colección produce las dos respuestas de canal de (15.3). El límite de Catalán, el defecto de traza y los autovalores constitutivos mantienen sus funciones diferentes dentro de esta composición. La inversión del ciclo con las marcas u, v fijas cambia el signo de k_4 y conserva el determinante $1 + s^2$. Así se identifica una información de orientación que el determinante aislado no distingue.

17.5 Trazas de retorno y momentos del cociente constitutivo

La actualización del registro y la respuesta del ciclo comparten el transporte dodecafásico y conservan información de distinto tipo. El evento firmado se obtiene de la dirección y la orientación de cada ventana de la historia APP-TRIT-TPK. Su incremento vectorial y el balance (2.27) retienen la interacción con el registro previo. La construcción siguiente prolonga la lectura espectral del mismo ciclo, una vez fijados sus subespacios de incidencia. Este orden permite componer retorno, determinante y momentos conservando la historia que los precede.

Conservamos el operador C y los proyectores de (17.1), y definimos

$$E_{\text{cyc}} = P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}}, \quad b_n = \text{Tr}(C^n E_{\text{cyc}}), \quad n \geq 0. \quad (17.9)$$

El símbolo b_n distingue esta traza espectral del evento firmado a_m de una ventana. La traza utiliza el operador de transporte; el evento utiliza además la trayectoria efectivamente recorrida.

Proposición 17.3 (Tabla de trazas producida por la incidencia). *Se cumplen*

$$\begin{aligned} b_n &= 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n}, \\ (b_1, \dots, b_{12}) &= (0, 0, 3, -4, 0, 3, 0, -4, 3, 0, 0, -1). \end{aligned} \quad (17.10)$$

El período mínimo es doce y la suma en un período es cero. Para $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$,

$$B_N = 3\lfloor N/3 \rfloor - 4\lfloor N/4 \rfloor, \quad |B_N| \leq 3. \quad (17.11)$$

Demostración. En H_d , el operador C permuta cíclicamente las d clases de coordenadas. Su potencia n tiene d puntos fijos si d divide a n y ninguno en caso contrario. Como P_d^{cyc} conmuta con C , $\text{Tr}(C^n P_d^{\text{cyc}})$ es la traza de esa restricción. Restar los casos $d = 3, 4$ prueba la fórmula. El mínimo período positivo es doce: $b_n = -1$ ocurre exactamente en los múltiplos de doce. En un período las contribuciones son $3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0$. La suma finita cuenta los múltiplos y da (17.11). Sus valores para $N = 0, \dots, 11$ son $(0, 0, 0, 3, -1, -1, 2, 2, -2, 1, 1, 1)$ y se repiten al sumar doce. $\square$

Teorema 17.4 (Reconstrucción logarítmica del lector constitutivo). *Para $|s| < 1$, el cociente f de (17.2) verifica*

$$-\log f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} s^n, \quad (17.12)$$

$$-\frac{sf'(s)}{f(s)} = \frac{3s^3}{1-s^3} - \frac{4s^4}{1-s^4}. \quad (17.13)$$

La rama holomorfa queda fijada por $\log f(0) = 0$. En $0 < s < 1$ coincide con el logaritmo real.

Demostración. Los polinomios $1-s^3$ y $1-s^4$ no se anulan en el disco abierto. La expansión $-\log(1-w) = \sum_{k \geq 1} w^k/k$, obtenida integrando la serie geométrica desde cero, converge uniformemente en discos compactos. Con $w = s^3, s^4$, su diferencia da $-\log f(s) = \sum_{k \geq 1} s^{3k}/k - \sum_{k \geq 1} s^{4k}/k$. El coeficiente de s^n es b_n/n . La convergencia local uniforme permite derivar y sumar las dos series geométricas, lo que prueba (17.13). La condición en cero fija la constante de integración y la rama. $\square$

Así, $b_0/12 = -1/12$ registra el defecto normalizado de dimensión, mientras toda la sucesión b_n reconstruye una función. Son dos lecturas de distinto alcance del mismo par de subespacios. Al sustituir $s = q_{\pm}^{30}$, los argumentos siguen siendo las salidas de la construcción angular previa; la expansión no los selecciona.

Teorema 17.5 (Momentos de profundidad y representación de Mellin). *La serie*

$$M_b(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^z} \quad (17.14)$$

converge localmente de manera uniforme para $\text{Re } z > 0$. Si $\sigma = \text{Re } z > 0$, su resto satisface

$$\left| M_b(z) - \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n^z} \right| \leq 3 \left(1 + \frac{|z|}{\sigma} \right) (N+1)^{-\sigma}. \quad (17.15)$$

En el dominio de convergencia absoluta $\text{Re } z > 1$,

$$M_b(z) = (3^{1-z} - 4^{1-z})\zeta(z), \quad \zeta(z) = \sum_{n \geq 1} n^{-z}. \quad (17.16)$$

Para $\text{Re } z > 0$ se tiene además

$$\Gamma(z)M_b(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \left(\frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} \right) dt, \quad (17.17)$$

donde $\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u} du$.

Demostración. La sumación por partes y $|B_n| \leq 3$ dan, al pasar al límite superior,

$$\sum_{n>N} b_n n^{-z} = -B_N(N+1)^{-z} + \sum_{n>N} B_n(n^{-z} - (n+1)^{-z}).$$

La diferencia de potencias está acotada en módulo por $|z| \int_n^{n+1} x^{-\sigma-1} dx$. Esto prueba (17.15), la convergencia y su uniformidad en compactos. Para $\sigma > 1$, la convergencia absoluta permite agrupar los múltiplos de tres y de cuatro por separado, dando (17.16).

La serie geométrica del transporte, evaluada en $s = e^{-t}$, produce

$$\sum_{n \geq 1} b_n e^{-nt} = \frac{3}{e^{3t} - 1} - \frac{4}{e^{4t} - 1} =: K_b(t).$$

Para $\sigma > 1$, se puede integrar término a término porque $\sum |b_n| n^{-\sigma} < \infty$. La sustitución $u = nt$ da $\Gamma(z) n^{-z}$ y prueba (17.17) en ese semiplano. En el origen se cancelan los términos $1/t$: $K_b(t) = 1/2 + O(t)$. En el infinito, $K_b(t) = O(e^{-3t})$. La integral es, por ello, holomorfa para $\operatorname{Re} z > 0$ por convergencia local uniforme. La serie también lo es por la cota anterior; el principio de identidad prolonga la igualdad a ese dominio. $\square$

En $0 < \operatorname{Re} z \leq 1$, el orden creciente de profundidad fija la lectura convergente de la serie. La realización como traza absoluta del operador diagonal corresponde a $\operatorname{Re} z > 1$.

Corolario 17.6 (Evaluaciones compatibles con el extremo constitutivo). *Se cumplen*

$$M_b(2) = \frac{\zeta(2)}{12}, \quad M_b(1) = \log(4/3) = -\log f(1), \quad f(1) = \frac{3}{4}. \quad (17.18)$$

Demostración. La primera igualdad resulta de $3^{-1} - 4^{-1} = 1/12$. Para la segunda, los parciales exactos son $H_{[N/3]} - H_{[N/4]}$, con $H_j = \sum_{k=1}^j 1/k$ y $H_0 = 0$. La comparación integral de $1/x$ entre esos dos índices da el límite $\log(4/3)$. Cancelar $1-s$ antes de evaluar el cociente determinantal da $f(1) = 3/4$. $\square$

El registro afín retiene los eventos y su interacción con la memoria previa; la tabla de trazas retiene la incidencia de los dos subespacios a todas las potencias del transporte; el momento aplica una ponderación de profundidad a esa tabla ya producida. Su periodicidad espectral convive con una historia de eventos que continúa después del retorno de fase. Invertir C conserva b_n , porque $d \mid n$ es invariante bajo $n \mapsto -n$; el coeficiente orientado del resolvente de (17.5), con sus marcas fijas, cambia de signo. La lectura conjunta conserva una distinción que el determinante escalar por sí solo no registra. La forma cuadrática y la suma de coordenadas del registro mantienen sus tipos matemáticos; esta composición no les asigna unidades de energía ni de carga eléctrica.

17.6 Composición residual y producto de momentos

La composición posterior de lectores conserva también la operación efectuada sobre la profundidad. En la realización $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, fijamos $N\delta_n = n\delta_n$. Sean a, c dos tablas residuales periódicas ya producidas y $Q_a\delta_n = a(n)\delta_n$, $Q_c\delta_n = c(n)\delta_n$. Al prolongar ambas al período común, los dos lectores actúan sobre el mismo índice. Para $\operatorname{Re} z > 1$, escribimos $M_a(z) = \operatorname{Tr}(N^{-z}Q_a)$ y análogamente M_c .

Proposición 17.7 (Composición diagonal y composición tensorial). *Se tienen las identidades*

$$\operatorname{Tr}(N^{-z}Q_aQ_c) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)c(n)}{n^z}, \quad (17.19)$$

$$\begin{aligned} M_a(z)M_c(z) &= \operatorname{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((N \otimes N)^{-z}(Q_a \otimes Q_c)) \\ &= \sum_{k \geq 1} \frac{(a * c)(k)}{k^z}, \end{aligned} \quad (17.20)$$

$$(a * c)(k) = \sum_{d \mid k} a(d)c(k/d), \quad \operatorname{Re} z > 1. \quad (17.21)$$

Todos los operadores que figuran dentro de estas trazas son de clase traza.

Demostración. El producto diagonal actúa sobre δ_n mediante $a(n)c(n)$, lo que prueba (17.19). En $\delta_m \otimes \delta_n$, el operador $N \otimes N$ tiene valor propio mn y $Q_a \otimes Q_c$ actúa mediante $a(m)c(n)$. Si $\sigma = \operatorname{Re} z > 1$, la suma de los módulos de estos coeficientes espectrales está acotada por $\|a\|_\infty \|c\|_\infty (\sum n^{-\sigma})^2 < \infty$. Esta cota prueba la condición de clase traza y permite factorizar la suma doble o agruparla por $k = mn$. Los pares con producto k son exactamente $(d, k/d)$, con $d \mid k$. La cota análoga con una sola suma prueba el caso diagonal. $\square$

En los lectores de esta sección, tomar $a(n) = b_n$ y $c(n) = \langle v, C^n u \rangle$ da, para $n = 3$, $a(3)c(3) = -3$, mientras $(a * c)(3) = 3$. Esta diferencia de coeficientes exhibe la información que conserva cada operación. La composición diagonal mantiene una profundidad común; la tensorial conserva dos profundidades antes de agrupar por su producto. La realización tensorial no atribuye independencia estadística a las historias HMT que produjeron los lectores. Las derivadas regularizadas y los cambios de normalización de otros momentos constituyen operaciones posteriores distintas de las dos composiciones aquí demostradas.

17.7 Factorización a través del operador constitutivo

Conservemos la coordenatización angular levantada de la sección 13. Para hacer explícita la conversión angular, escribamos

$$A_{\deg} = \frac{180x}{\pi}, \quad C_{\deg}^* = \frac{180y}{\pi}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (17.22)$$

La orientación considerada en (15.3) corresponde a $0 < y < x$; el intercambio de hojas se expresa por $y \mapsto -y$ en el dominio más amplio $x > |y|$. Las exponenciales reales actúan sobre estos levantamientos, que conservan los valores de $x \pm y$ durante la composición.

El funcional orientado de Barbero–Immirzi es

$$\gamma = \frac{\pi A_{\deg} C_{\deg}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (17.23)$$

La primera componente es la evaluación angular; la segunda es la diferencia del lector de la cadena fundamental en los canales conjugados. Los argumentos se reciben del transporte angular previamente construido. La fórmula determina un escalar adimensional sobre esa estructura de partida.

Sea $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$ la inversa de f construida mediante (15.7). Definamos

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad 0 < s < 1. \quad (17.24)$$

Esta función es real analítica en su dominio. Los exponentes 3, 4, 9, 12 resultan de expresar las alturas 90, 120 y los retornos 270, 360 en unidades de 30; el coeficiente de la parte logarítmica se fija al transportar la contribución angular.

Teorema 17.8 (Expresión constitutiva orientada de Barbero–Immirzi). *En la coordenatización (17.22),*

$$\gamma = \mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+) = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)). \quad (17.25)$$

Sobre la representación bidimensional de canales,

$$\gamma = -\operatorname{Tr}[\mathcal{R} \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))], \quad (17.26)$$

donde Tr es la traza ordinaria, con $\operatorname{Tr} I = 2$.

Demostración. La sustitución $s = q^{30}$ en (14.2) da

$$S_{90}(q) = \frac{s^3}{1-s^9}, \quad S_{120}(q) = \frac{s^4}{1-s^{12}}.$$

Además, (17.22) implica

$$\log s_{\pm} = -30(x \pm y) = -\frac{\pi}{6}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*).$$

Por diferencia de cuadrados,

$$\frac{(\log s_+)^2 - (\log s_-)^2}{20\pi} = \frac{900[(x+y)^2 - (x-y)^2]}{20\pi} \quad (17.27)$$

$$= \frac{180xy}{\pi} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180}. \quad (17.28)$$

La suma de estas identidades prueba la primera igualdad de (17.25). La segunda utiliza la inversión $\psi(f(s_{\pm})) = s_{\pm}$ demostrada en la sección 15.

Para la expresión operatoria, los proyectores de hoja tienen rango uno y $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$. El cálculo espectral proporciona

$$\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V})) = \mathcal{H}(s_+)P_+ + \mathcal{H}(s_-)P_-.$$

Multiplicar por $\mathcal{R}$ y tomar la traza ordinaria da $\mathcal{H}(s_+) - \mathcal{H}(s_-)$. Su opuesto es γ . $\square$

La marca de orientación $\mathcal{R}$ forma parte del funcional. Si se mantiene fija esa marca y se intercambian los canales de $\mathcal{V}$, cambia el signo de γ . La evaluación del espectro sin sus etiquetas conserva el par no ordenado, mientras (17.26) conserva la contribución orientada. Si se emplea la traza normalizada $\tau_2 = \text{Tr}/2$, la misma fórmula se escribe $\gamma = -2\tau_2[\mathcal{R}\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))]$.

En cambio, un cambio simultáneo de representación $(\mathcal{R}, \mathcal{V}) \mapsto (U\mathcal{R}U^{-1}, U\mathcal{V}U^{-1})$ conserva el funcional: el cálculo espectral se transporta por conjugación y la traza es invariante. Intercambiar la respuesta respecto de una orientación fija y transportar conjuntamente respuesta y orientación son, por tanto, operaciones diferentes.

Esta normalización es compatible con las ampliaciones de (15.16). Para $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ y $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$,

$$\gamma = -\frac{1}{9^m} \text{Tr}[\mathcal{R}_m \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}_m))]. \quad (17.29)$$

En efecto, el cálculo funcional conserva el producto tensorial y la traza de I_{9^m} es 9^m . La multiplicidad de la representación se separa de la evaluación orientada.

17.8 Reconstrucción a partir de las coordenadas del vacío

Las identidades (15.6) permiten expresar el mismo funcional mediante la impedancia y la velocidad normalizadas:

$$\gamma = \mathcal{H}\left(\psi\left(\sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}\right)\right) - \mathcal{H}\left(\psi\left(\frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}\right)\right). \quad (17.30)$$

El dominio positivo de esta reconstrucción se describe por

$$1 < \hat{Z}\hat{c} < \frac{16}{9}, \quad \frac{9}{16} < \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} < 1. \quad (17.31)$$

En efecto, esas desigualdades equivalen a $3/4 < r_{\pm} < 1$ al sustituir las raíces positivas de (15.6). Para la orientación $y > 0$ se conserva además $r_- < r_+$, equivalentemente $\hat{Z} < 1$. Los puntos del dominio se utilizan con la compatibilidad angular ya establecida por el TPK; la inversión es una reconstrucción posterior de sus canales. Las coordenadas son las internas de (15.5): un cambio de unidades debe deshacerse mediante (18.1) antes de aplicar ψ .

El intercambio $y \mapsto -y$ actúa como $(\hat{Z}, \hat{c}) \mapsto (\hat{Z}^{-1}, \hat{c})$ y produce $\gamma \mapsto -\gamma$. En el caso balanceado $y = 0$, ambos canales coinciden y (17.25) da $\gamma = 0$. La velocidad normalizada conserva el producto de los canales; su lectura conjunta con la impedancia recupera las dos respuestas y la orientación necesaria para evaluar el funcional. En ese caso balanceado $\mathcal{V} = rI$ tiene espectro degenerado: la marca $\mathcal{R}$ se conserva como dato de representación, aunque el escalar r ya no distinga sus proyectores. Para espectro simple, en cambio, $P_+ = (\mathcal{V} - r_-I)/(r_+ - r_-)$ y $P_- = I - P_+$.

18 Evaluación constitutiva y realización dimensional

La evaluación reúne ahora las construcciones anteriores en su orden efectivo. Las expansiones regionales de π , φ y e proceden del refinamiento nonádico; el registro K conserva sus doce posiciones. Su lectura periódica determina la sección posicional de α . Sobre ella actúan el carácter de acción y el retorno regional, después el par angular y, finalmente, la respuesta constitutiva. Esta evaluación es posterior a la selección de las reglas: ninguna de sus cifras se utiliza para elegir un canal.

18.1 Evaluación de la cadena interna

Para reproducir la tabla se emplean las expansiones regionales de mil decimales generadas por el certificado nonádico y el entero N_K de (8.18). La lectura utilizada es

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \frac{N_K}{1000^{12} - 1}.$$

La sección finita de doce bloques y la sección prolongada tienen sus definiciones y su diferencia exacta en el capítulo del registro. Aquí se mantiene fija la segunda durante toda la evaluación. No se intercambian lecturas al aumentar la precisión, ni se sustituye el operador analítico de la segunda vía por una coincidencia decimal con la primera.

Objeto	Evaluación decimal (24 cifras significativas)
α	0.00729735256928380099728511 ...
H_5	1.05457181764615446962582 ...
η_{ret}	1.05457181691503906113369 ...
A_{deg}	7.29735256928380099728511 ...
C_{deg}^*	2.12373833896864572426195 ...
q_+	0.848377942576404374945737 ...
q_-	0.913660151150557285295519 ...
r_+	0.999999628548249363178695 ...
r_-	0.999724137189518364131517 ...
$\hat{\varepsilon}$	0.999999257096636702760442 ...
$\hat{\mu}$	0.999448350479326935089982 ...
$\hat{Z}$	0.999724508538937215455554 ...
$\hat{c}$	1.00027631048615752610639 ...
γ	0.274007672694459274747255 ...
G_{Cat}	0.915965594177219015054604 ...
ρ	0.267949192431122706472554 ...

El cálculo se realiza con 120 cifras de trabajo; se muestran 24 cifras significativas para facilitar la comparación entre magnitudes de distintos órdenes. Las 120 cifras son una precisión de evaluación, no una incertidumbre experimental ni, por sí solas, un certificado de error mediante intervalos. El paquete conserva las entradas generadas, sus huellas, las operaciones y los residuos de las identidades comprobadas. Las pruebas algebraicas del cuerpo establecen esas identidades con independencia de esta tabla.

El significado de las cuatro últimas coordenadas constitutivas se conserva al evaluar: $\hat{\varepsilon}$ y $\hat{\mu}$ son las respuestas cuadráticas por hoja, $\hat{Z}$ es su orientación relativa y $\hat{c}$ es el inverso de su producto. La cercanía de algunas cifras a la unidad expresa el pequeño defecto del cociente 3–4 sobre estos canales. Su origen se ve exactamente en

$$1 - f(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La fórmula permite estudiar la respuesta antes de atribuirle una magnitud dimensional: el signo del defecto, su orden cúbico y su monotonía son consecuencias del mismo operador.

18.2 Coordinatizaciones de unidades y covariancia

Sean $\mathcal{L}_S$, $\mathcal{L}_Q$ y $\mathcal{L}_C$ las rectas de acción, carga y velocidad. Una coordinatización física positiva evalúa las secciones u_S , u_Q y u_C en unidades de acción, carga y velocidad. La realización (15.18) produce entonces una impedancia, una velocidad, una permeabilidad y una permitividad, con sus dimensiones respectivas. Las coordenadas de la tabla anterior permanecen adimensionales.

Proposición 18.1 (Covariancia de la realización constitutiva). *Si las secciones de referencia cambian mediante $u'_S = au_S$, $u'_Q = bu_Q$, $u'_C = du_C$, con $a, b, d > 0$, las coordenadas que representan las mismas magnitudes satisfacen*

$$\hat{Z}' = a^{-1}b^2\hat{Z}, \quad \hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \hat{\mu}' = a^{-1}db^2\hat{\mu}, \quad \hat{\epsilon}' = adb^{-2}\hat{\epsilon}.$$

Las relaciones $\hat{\mu}'\hat{\epsilon}' = (\hat{c}')^{-2}$ y $\hat{\mu}'/\hat{\epsilon}' = (\hat{Z}')^2$ se conservan.

Demostración. Se iguala cada magnitud de (15.18) a su expresión en la nueva base y se despeja su coordenada. Los factores del producto son d^2 , y los del cociente son $a^{-2}b^4$, justamente los requeridos por las coordenadas transformadas de c y Z . $\square$

Esta covariancia distingue dos actos: construir una sección y expresar esa sección en unidades elegidas. El teorema espectral fija las coordenadas en la normalización interna declarada. Una comparación SI debe exhibir también la evaluación de las tres secciones de referencia. Ajustarlas mediante las magnitudes que se desea reproducir sería una calibración de la coordinatización, no una verificación independiente de aquellas magnitudes.

Para reconstruir los canales desde coordenadas expresadas en la coordinatización primada se deshace ese cambio antes de utilizar la raíz cúbica:

$$\hat{Z} = ab^{-2}\hat{Z}', \quad \hat{c} = d\hat{c}', \quad \hat{\mu} = ad^{-1}b^{-2}\hat{\mu}', \quad \hat{\epsilon} = a^{-1}d^{-1}b^2\hat{\epsilon}'. \quad (18.1)$$

Por ejemplo, las entradas de la inversa espectral son $r_+ = (\hat{Z}\hat{c})^{-1/2}$ y $r_- = (\hat{Z}/\hat{c})^{1/2}$, calculadas después de (18.1). Introducir directamente las coordenadas primadas en esas expresiones cambiaría la normalización del operador y podría sacarlas del intervalo $(3/4, 1)$. La covariancia dimensional conserva las magnitudes físicas; la inversión cúbica reconstruye el transporte en la coordinatización interna en que fue definido.

19 Coordenadas generadas, acción y normalización electrónica

La construcción de las colecciones utiliza resultados de las etapas anteriores: los caracteres regionales, el registro dodecafásico, la recta de acción y la sección electrónica. Reunimos aquí las operaciones que los conectan y las pruebas necesarias para componerlos. Su orden es causal: las regiones y sus registros se producen sobre APP mediante TRIT y TPK; las evaluaciones reales se efectúan después; la elección de unidades interviene al realizar las magnitudes dimensionales.

Las condiciones iniciales y la selección regional se han desarrollado en la sección anterior a la aritmética de historias. El dominio del libro incidencial, sus recuentos y la reconstrucción del registro se definen expresamente a continuación. La selección de una colección concreta de visitas y trazas es una operación adicional a la evaluación de un libro: requiere fijar sus multiplicidades, el transporte de frontera y la cobertura de las trazas admitidas. Las fórmulas de reconstrucción que se demuestran aquí permiten evaluar y comprobar ese registro; su invertibilidad no selecciona por sí sola la colección incidencial.

19.1 Lectores regionales y compatibilidad de la evaluación

La clausura, la propagación y la autoescala son tres regiones de una misma generación. La región de clausura tiene cinco emisiones y multiplicidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. En el calibre orientado del catálogo, sus emisiones son

(501, 614, 498, 169, 272, 272)	432
(810, 923, 870, 169, 272, 272)	144
(810, 983, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 418, 674, 521)	144.

La palabra ternaria común es 010211; los representantes de propagación y autoescala son 201101 y 121200. El censo y la orientación preceden a las evaluaciones que siguen.

En las cinco posiciones del lector de clausura, la proyección uniforme $P_5 = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/5$, junto con $P_5\lambda = \lambda$ y $\mathbf{1}^T\lambda = 1$, determina $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización de las posiciones del lector es distinta de la distribución de semillas indicada en la tabla. En el régimen elíptico $J^2 = -I$, la multiplicación da

$$(I + aJ)(I + bJ) = (1 - ab)I + (a + b)J.$$

Siempre que $1 - ab \neq 0$, la pendiente compuesta es $a \oplus b = (a + b)/(1 - ab)$. Dos duplicaciones de $1/5$ dan $5/12$ y $120/119$. El compensador positivo $1/q$, $q > 1$, que devuelve la pendiente a uno satisface

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1, \quad q = 239.$$

Por tanto, el carácter de clausura de este lector es

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (19.1)$$

La regla de composición, su compensación y la elección de la rama angular fijan este valor; la identidad angular convencional lo reconoce como π .

El carácter de propagación se realiza en una colección formal conmutativa P_t , normalizada por $P_0 = 1$, $P'_0 = 1$ y $P_{t+s} = P_t P_s$. Si $P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, la comparación del coeficiente de $s^n t$ da

$$(n + 1)a_{n+1} = a_n, \quad a_0 = 1.$$

Así, $a_n = 1/n!$; la representación a una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = \sum_{n \geq 0} 1/n!$, reconocida como e . La unidad y el signo del generador pertenecen al lector: la sola ley semigrupal admitiría otros generadores.

Para la autoescala, TRIT selecciona los modos (Σ, Π, Π) . Sus tres transiciones cíclicas son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Su matriz de incidencia, en orden areal-volumétrico, es

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19.2)$$

El vector propio positivo normalizado como $(1, x)^T$ satisface $x = \lambda$, $1 + x = \lambda x$; por tanto, $x^2 - x - 1 = 0$. Su raíz positiva es la coordenada de autoescala φ . Esta ecuación reconoce el carácter de la incidencia ya producida por el calendario.

Proposición 19.1 (Evaluación regional mediante intervalos compatibles). *Los tres lectores anteriores disponen de intervalos racionales de anchura arbitrariamente pequeña. Sus prefijos decimales finitos se determinan por refinamiento y son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Para $0 < x < 1$, dos sumas alternadas consecutivas de $\sum_{j \geq 0} (-1)^j x^{2j+1}/(2j+1)$ encierran $\arctan x$. El primer término omitido acota el error. Esto proporciona intervalos racionales para (19.1). Si $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$, entonces, para $n \geq 1$,

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La cota resulta de mayorar los cocientes sucesivos de la cola por $1/(n+2)$. Finalmente, F^n tiene entradas F_{n-1}, F_n, F_{n+1} , donde $F_0 = 0, F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. La identidad $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ muestra que dos cocientes consecutivos encierran φ con anchura $1/(F_n F_{n+1})$. Se pueden intersectar los intervalos sucesivos para conservar el encajamiento. Tras el reconocimiento convencional, la irracionalidad de π, e, φ asegura que ninguna coordenada está en una frontera decimal racional. Para cada profundidad finita, un intervalo suficientemente estrecho queda en una única celda decimal. Su índice determina el prefijo y el encajamiento demuestra su compatibilidad. $\square$

19.2 Coordinatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno

La evolución que produce el registro se formula sobre el estado completo del Topological Phase Kernel. Denotemos por TPKFullState el espacio de estados que conserva conjuntamente posición APP, régimen TRIT, ruta, hoja, orientación, acarreo, frontera, memoria, libro incidencial y coordenadas terminales. En una coordinatización canónica,

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{ruta}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\delta}, \dots).$$

La dinámica de ciento ocho pasos actúa mediante la composición

$$X_{\text{term}} = (u_{108} \circ \dots \circ u_1)(X_{\text{seed}}), \quad u_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad (19.3)$$

donde Sel_t aplica el selector trítico de fase, Tra_t transporta hoja, ruta y orientación, y Upd_t incorpora el acarreo y la memoria producidos en el instante t . Cada factor actúa, por tanto, sobre el estado pleno y la composición conserva la genealogía de las doce ventanas nonádicas.

El libro incidencial de la sección siguiente es la coordenada $\mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}})$. Su evaluación por los canales 90/120 define

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad X \longmapsto C(X) = (b^{90}(X), b^{120}(X), Q(X)).$$

La proyección dodecafásica firmada es

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

Sobre la subred compatible producida por la dinámica, las dos coordinatizaciones satisfacen la identidad operatoria

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (19.4)$$

Así, la firma dodecafásica se obtiene por proyección y evaluación del mismo estado que conserva el libro; su dominio incluye la orientación y la memoria que intervienen en cada recuento. La proyección cruda $\rho_{108} : \text{TPKFullState} \rightarrow \text{CT108RawProjection}$ designa, en cambio, la coordinatización que olvida esas coordenadas después de la producción. Esta separación de tipos fija el orden causal entre generación, representación firmada y lectura reducida.

19.3 De las incidencias temporales al registro dodecafásico

Definición 19.2 (Dominio del libro incidencial orientado). Un libro $\mathcal{L}$ contiene una colección finita no vacía de rutas, sus visitas identificadas y una colección finita de trazas. Cada ruta conserva una visita por instante durante los primeros 108 instantes, y las visitas posteriores que utilicen sus trazas. Una visita conserva

$$v = (\gamma, t, i, j, s, \tau, w, \varepsilon_{\delta}),$$

donde γ identifica la ruta, t su instante, $1 \leq i, j \leq 9$ su posición APP, $s \in \{\Sigma, \Pi, 0\}$ su hoja, $\tau \in \{-1, 0, 1\}$ su orientación trítica y w su multiplicidad entera positiva. La coordinatización incidencial evalúa

$$n_v = \begin{cases} i + j, & s = \Sigma, \\ ij, & s = \Pi, \\ 9, & s = 0. \end{cases} \quad r_v = 1 + ((n_v - 1) \bmod 9), \quad q_v = (n_v - r_v)/9.$$

La lectura $n_v = 9$ fija la convención de umbral de esta coordenatización. Para $r_v = 9$, la etiqueta ε_∂ distingue corona e interior; no se obtiene únicamente del residuo.

Una traza $\theta = (v_1, \dots, v_N)$ recorre instantes consecutivos de una misma ruta. Conserva una multiplicidad $u(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$ y una unidad de longitud reducida $\lambda(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$, con

$$N\lambda(\theta) = 120(1 + 3j(\theta)), \quad j(\theta) \in \mathbb{N}_0.$$

Su canal es $\sigma(\theta) = \text{sgn}(\sum_{a=1}^N \tau(v_a))$. La colección contada en los canales 120 comprende las trazas de signo no nulo. La longitud reducida y el número de instantes quedan relacionados por λ ; no se identifican entre sí.

La definición especifica el dominio de la evaluación, incluidos los datos que deben transmitirse al lector. Sus multiplicidades y la colección de trazas pertenecen a la selección dinámica del libro. Una enumeración del dominio o una comprobación de formato no sustituye esa selección.

La generación conserva un libro $\mathcal{L}$ de visitas y trazas. La coordenatización temporal lo divide en ventanas $E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 12$, equivalentes a las posiciones $m = \beta + 1$ del registro $\mathcal{R}_{12}$. Cada ventana retiene su subruta, orientación, incremento de frontera e incidencias locales. Cada visita registra posición APP, hoja aritmética, instante, multiplicidad y orientación de frontera. En cada evaluación n_v se conserva la división $n_v = r_v + 9q_v$, con $1 \leq r_v \leq 9$. En la ventana m , el lector incidental expresa

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), \\ C_m &= \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \\ V_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v). \end{aligned} \quad (19.5)$$

Aquí las trazas de cada ventana tienen soporte finito, $\varepsilon_\partial = +1$ en la corona y -1 en el interior, y las etiquetas $\pm$, 120 pertenecen al transporte conservado. La multiplicidad w y las trazas v son las obtenidas de ese transporte; no se reconstruyen escogiendo un valor de α .

En términos de las trazas identificadas, la segunda suma tiene la expresión finita

$$C_m = - \sum_{\theta: t(v_1) \in E_m} u(\theta) \sigma(\theta).$$

En efecto, agrupar por $j(\theta)$ y por signo produce $\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)$. Esta igualdad especifica la operación efectivamente aplicada a cada registro; conserva separados el canal, la multiplicidad y la longitud.

Proposición 19.3 (Actualización y concatenación del libro). *Fijada la colección de visitas y trazas admitidas por el transporte, sus recuentos se actualizan mediante incrementos enteros. Al añadir una visita v de la ventana m , el incremento de (A_m, C_m, V_m) es*

$$(w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), 0, w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v)).$$

Al completarse una traza θ cuyo origen pertenece a E_m , el incremento es $(0, -u(\theta)\sigma(\theta), 0)$. Para dos segmentos consecutivos, el recuento de su concatenación es la suma de los recuentos de las visitas y trazas contenidas en cada segmento, más el de las trazas que cruzan su unión.

Demostración. Cada suma de (19.5) se indexa por identificadores de visitas o de trazas, por lo que añadir un identificador añade exactamente el sumando escrito. Para la concatenación, las visitas se reparten entre los dos segmentos. Las trazas se particionan en las contenidas en el primero, las contenidas en el segundo y las que atraviesan la unión. La aditividad de las sumas enteras prueba la fórmula. Conservar los identificadores y las prolongaciones pendientes evita contar dos veces una traza o perder una que aún no ha terminado. La reducción decimal se aplica después del recuento; los cocientes de esa reducción permanecen en la memoria. $\square$

La reducción decimal de estos tres recuentos produce

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m < 1000. \quad (19.6)$$

Sean $(D_3 z)_i = z_i - z_{i+3}$, $(D_4 z)_i = z_i - z_{i+4}$, con índices en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, y $Q(z) = \sum_i z_i$. El lector conserva $\mathcal{D}(z) = (D_3 z, D_4 z, Q(z))$. La reducción decimal olvida múltiplos de diez de cada recuento, mientras el libro original conserva las visitas y los transportes que los generaron. La lectura de los eventos de código par sobre esa misma historia, su descomposición $12 = 1 + 5 + 6$ y su inversión integral se desarrollan en la proposición 22.1. Ese vector de eventos no sustituye el presente registro de incidencias: los dominios y las coordenadas conservadas se mantienen distintos.

Proposición 19.4 (Conjugación incidental y reducción decimal). *Sea $\varphi(m) = 13 - m$. Consideremos una conjugación del libro que lleva las visitas y las trazas de la ventana m a las de $\varphi(m)$ mediante biyecciones que conservan sus multiplicidades. Supongamos que conserva la clase aritmética y la etiqueta de frontera de las visitas, e intercambia los canales positivo y negativo de las trazas. Entonces los recuentos de (19.5) satisfacen*

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\varphi(m)}, -C_{\varphi(m)}, V_{\varphi(m)}). \quad (19.7)$$

Escribiendo $u_m = [C_m]_{10}$, sus bloques decimales cumplen

$$z_m^\dagger = z_{\varphi(m)} + 100\mathbf{1}_{\{u_{\varphi(m)} \neq 0\}} - 20u_{\varphi(m)}. \quad (19.8)$$

Demostración. Las biyecciones conservan cada sumando de A_m y V_m . El intercambio de los canales permuta v^- y v^+ , por lo que cambia el signo de C_m . Se obtiene (19.7). Si $C = 10q + u$, $0 \leq u < 10$, la división euclídea de $-C$ da

$$[-C]_{10} = 10\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - u, \quad \left\lfloor \frac{-C}{10} \right\rfloor = -q - \mathbf{1}_{\{u \neq 0\}}.$$

En (19.6), sólo cambia el dígito intermedio. Su diferencia es $10([-C]_{10} - [C]_{10}) = 100\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - 20u$, lo que demuestra (19.8). La segunda identidad conserva simultáneamente el cociente entero de la reducción. $\square$

La proposición precisa la acción sobre el libro antes de transportar su representación decimal. Su aplicación a la reversión de una ruta conserva también el convenio con que se leen los extremos. Sea $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ una ruta enriquecida y sea f un observable entero evaluado antes de cada avance. La ruta inversa $\gamma^{-1} = (x_n, \dots, x_0)$ verifica

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (19.9)$$

En efecto, el miembro izquierdo suma los índices $1, \dots, n$; el primer sumando del derecho suma $0, \dots, n-1$. Su diferencia es exactamente el término de frontera indicado. La identidad se aplica a cada observable incidental con sus datos conservados. Los extremos se contabilizan en los recuentos enteros antes de reducir módulo diez; en una ruta cerrada el término se anula, mientras que en una ventana abierta puede cambiar su bloque. Las trazas que atraviesan una unión se conservan mediante la partición de la proposición 19.3.

Así se conectan los recuentos con la conjugación de rutas de la sección 21, manteniendo declarada la acción concreta sobre cada incidencia. La negación de un canal y la reversión de una ruta son operaciones sobre el libro; su reducción decimal es la representación que acaba de calcularse.

Proposición 19.5 (Imagen integral y reconstrucción del registro). *Sean $b, c \in \mathbb{Z}^{12}$, $q \in \mathbb{Z}$, con índices de cero a once. Definamos*

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad T_w = \sum_{i=0}^{11} P_i.$$

Existe un único $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tal que $D_3k = b$, $D_4k = c$, $Q(k) = q$, si y sólo si

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad \sum_i w_i = 0, \quad q + T_w \equiv 0 \pmod{12}. \quad (19.10)$$

En ese caso,

$$k_i = \frac{q + T_w}{12} - P_i. \quad (19.11)$$

Demostración. Si existe k , entonces $c_i - b_{i+1} = k_i - k_{i+1}$. La suma cíclica de estas diferencias es cero, su suma de longitud tres es b_i , y $k_i = k_0 - P_i$. Al sumar las doce coordenadas, $q = 12k_0 - T_w$, lo que prueba las condiciones necesarias y la fórmula. Recíprocamente, las condiciones hacen integral la fórmula y la vuelven cíclica. Sus diferencias de longitud tres son b_i , y las de longitud cuatro son $w_i + b_{i+1} = c_i$. Su suma es q . La diferencia entre dos soluciones tiene todas sus diferencias consecutivas nulas y suma cero; por ello es nula. $\square$

La reconstrucción es una operación sobre la imagen tipada, no una selección retrospectiva de sus argumentos. En particular, $\mathcal{D}(z) = \mathcal{D}(z')$ implica $z = z'$. Como la expresión de un entero de $[0, 999]$ en tres cifras es única, dos ternas de recuentos expresan el mismo registro si y sólo si coinciden componente a componente módulo diez.

El cambio de representación firmado utiliza el bloque

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4. \quad (19.12)$$

El operador H_{12} aplica H_4 a las tres órbitas ordenadas $(1, 4, 7, 10)$, $(2, 5, 8, 11)$, $(3, 6, 9, 12)$. Sobre la subred $\mathcal{L}_H = \{U \in \mathbb{Z}^{12} : H_{12}U \equiv 0 \pmod{4}\}$, las aplicaciones

$$U = H_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}H_{12}U \quad (19.13)$$

son inversas. La congruencia expresa exactamente la integridad de la segunda aplicación, y $H_{12}^2 = 4I$ prueba ambas composiciones.

El registro firmado también se calcula directamente de las coordenadas transversales, antes de reconstruir K . Con índices de cero a once, sean, para $r = 0, 1, 2$,

$$S_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2S_0 + S_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - S_0, \quad a_2 = a_1 - S_1, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}.$$

La aplicación armónica expresa por órbitas

$$\Pi_H^{(r)}(b, c, q) = (a_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (19.14)$$

Para probar la fórmula sobre la imagen integral, sea k su preimagen. Si $s_r = \sum_j k_{r+3j}$, entonces $S_r = s_r - s_{r+1}$ y $q = s_0 + s_1 + s_2$, con índices de órbita módulo tres. Resolver da $s_r = a_r$. Para las cuatro coordenadas (x_0, x_1, x_2, x_3) de una órbita, $d_j = x_j - x_{j+1}$. Sus tres combinaciones en (19.14) son respectivamente $x_0 + x_1 - x_2 - x_3$, $x_0 - x_1 + x_2 - x_3$ y $x_0 - x_1 - x_2 + x_3$. Junto con $a_r = \sum_j x_j$, son exactamente $H_4(x_0, x_1, x_2, x_3)^T$. La composición efectiva es así $\mathcal{L} \rightarrow (b, c, q) \rightarrow \Pi_H(b, c, q) = U \rightarrow H_{12}U/4 = K$. La preimagen utilizada en esta demostración verifica la identidad; no es un argumento de la aplicación Π_H .

Para el estado terminal de (19.3), la coordenada producida antes de la representación firmada es

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned} \quad (19.15)$$

Al sustituir estos veinticinco campos en (19.14), las tres órbitas firmadas son

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

La intercalación por columnas produce

$$U_{\text{term}} = \mathcal{S}_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (19.16)$$

La transformada orbital $H_{12}/4$ está definida sobre esta subred por la divisibilidad exacta de cada bloque de cuatro. En consecuencia, la cadena

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_{12}/4} K \quad (19.17)$$

es una composición tipada desde el estado pleno hasta su sello periódico. Las proposiciones 19.3 y 19.5 proporcionan, respectivamente, la actualización finita del libro y la inversa integral de la última representación.

El registro generado proporciona el testigo ordenado

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (19.18)$$

El cero inicial de 058 forma parte de la lectura por bloques. Para comprobarlo mediante la proposición 19.5, sus diferencias y suma son

$$\begin{aligned} b &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ c &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ q &= 6263. \end{aligned}$$

En las tres órbitas anteriores, el registro firmado es

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Aplicar $H_4/4$ a estos tres vectores reproduce (19.18). Estas identidades verifican la representación de las incidencias; su génesis sigue siendo la del libro (19.5).

19.4 Representación periódica de K y normalización de α

Fijemos $B = 1000$, el origen de fase y las doce posiciones. Escribamos

$$N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad \kappa = \frac{N_K}{B^{12} - 1}.$$

Ésta es la evaluación periódica exacta del registro. La multiplicación por $B^{12} - 1$ y la división euclídea sucesiva recuperan sus doce bloques, incluido cualquier cero inicial. Para $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, la misma concatenación da $\kappa(\rho K) = B\kappa(K) - K_1$. Por tanto, la reversibilidad del registro conserva un origen de fase especificado.

Proposición 19.6 (Período mínimo de la representación racional). *La prolongación periódica del registro (19.18) tiene período mínimo de 12 bloques en base 1000 y de 36 cifras en base 10.*

Demostración. Los doce componentes de K son distintos. Cualquier traslación cíclica no nula menor que doce identificaría dos componentes si fuera un período. Por tanto, el período mínimo de bloques es doce.

La concatenación de sus bloques de tres cifras, incluido 058, produce un período decimal de longitud 36. Esta expansión es canónica: no es eventualmente constante en la cifra 9. Sea d su período decimal mínimo. Entonces $d \mid 36$, porque los desplazamientos que preservan una palabra periódica forman un subgrupo cíclico. Al agrupar las cifras de tres en tres, el período mínimo de bloques es el menor $k > 0$ tal que $d \mid 3k$, es decir, $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 satisface $d/\gcd(d, 3) = 12$. Se sigue que $d = 36$. $\square$

Este período pertenece a la coordenada racional del registro, con el origen de fase fijado. La composición siguiente conserva además las coordenadas regionales y los cocientes de normalización de su salida.

Sean P_j, E_j, Φ_j los bloques fraccionarios de los tres caracteres regionales ya construidos, y extendamos K_j con período doce. La composición de registros es

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j. \quad (19.19)$$

El cociente entero c_j transporta la continuación hacia la posición observada. En una ventana finita se fija primero c_{N+1} , y luego

$$c_j = \left\lfloor \frac{Z_j + c_{j+1}}{B} \right\rfloor, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j.$$

La división euclídea determina unívocamente $0 \leq A_j < B$. Como $-1998 \leq Z_j \leq 1998$, el conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ es estable para estos cocientes.

Teorema 19.7 (Composición exacta a profundidad ilimitada). *La evaluación completa de la normalización, en la convención decimal canónica, es*

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa. \quad (19.20)$$

Existe una única expansión canónica (A_j) , con bloques entre cero y $B - 1$, y una sucesión acotada de cocientes enteros que satisfacen (19.19) y $c_1 = 0$.

Demostración. Las partes enteras regionales son 3, 2, 1. Por convergencia absoluta,

$$y := \sum_{j \geq 1} Z_j B^{-j} = (\pi - 3) + (e - 2) - (\varphi - 1) - \kappa.$$

Los primeros bloques son 141, 718, 618, 234, de modo que $Z_1 = 7$. La suma de la cola tiene valor absoluto a lo sumo $1998 \sum_{j \geq 2} B^{-j} = 0.002$; en particular $0 < y < 1$. Tomemos la expansión canónica $y = \sum A_j B^{-j}$, eligiendo la expansión terminal y no la eventualmente constante $B - 1$ si se presenta una frontera. Pongamos

$$c_j = \sum_{r \geq 0} (Z_{j+r} - A_{j+r}) B^{-r-1}.$$

La igualdad de los valores completos muestra que cada c_j es el negativo de una suma finita de enteros ponderados por potencias de B ; es por tanto entero, y $c_1 = 0$. Separar el primer término da $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$. Las cotas de las colas hacen acotada la sucesión. Más precisamente, la cola de Z está en $[-2, 2]$ y la cola canónica de A en $[0, 1)$, por lo que $-3 < c_j \leq 2$. Al ser entero, c_j pertenece al conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ indicado. Recíprocamente, la suma de la recurrencia hasta N da

$$\sum_{j=1}^N A_j B^{-j} = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j} - c_1 + c_{N+1} B^{-N}.$$

La acotación anula el último término en el límite. La unicidad de la expansión canónica de y determina A , y la fórmula de colas determina entonces todos los c_j . $\square$

La evaluación finita $\kappa_{36} = N_K/B^{12}$ difiere de κ en $B^{-12}\kappa$. Además, imponer $c_{13} = 0$ en una ventana de doce bloques no sustituye el cociente de la continuación completa. En el registro expresado, la continuación da $c_{13} = -1$: el duodécimo bloque es 662, mientras la ventana cortada con cociente terminal cero da 663. La evaluación completa comienza por

$$\alpha_A = 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots$$

El período de K no impone período a (A_j) , pues en (19.19) también intervienen los tres registros regionales y los cocientes enteros.

En las fórmulas siguientes, α designa esta salida posicional completa α_A . La vía analítica de vacaciones tiene su operador propio; un polinomio truncado de orden nueve y la raíz de ese polinomio no se identifican aquí con el operador completo. Las composiciones de masas que siguen no requieren promover aquella aproximación a una igualdad entre las dos vías infinitas.

19.5 Construcción tridimensional del prefactor electrónico

Sea $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, con medida uniforme, y $\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9)$. En este dominio actúan

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

En $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, sean P y Q las medias condicionales sobre las fibras de Σ y Π , respectivamente. Cada una es idempotente y autoadjunta: dentro de cada fibra sustituye un vector por su componente constante, y conserva ortogonalmente esa componente. Son, pues, proyectores ortogonales.

Las fibras aditivas tienen cardinal 81. Las multiplicativas tienen cardinales

$$m = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

La incidencia conjunta $N_{ab} = \#\{x : \Sigma(x) = a, \Pi(x) = b\}$ es $9N_0$, donde

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (19.21)$$

Esta matriz se obtiene contando las 729 ternas. También se reproduce, sin redondeo, con $N_{ab} = \sum_{i,j,k=1}^9 \mathbf{1}_{\{a\}}(\rho_9(i+j+k)) \mathbf{1}_{\{b\}}(\rho_9(ijk))$. En las bases normalizadas de funciones constantes por fibra, el entrelazamiento tiene matriz $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$.

Proposición 19.8 (Norma de la no conmutatividad de las dos hojas). *Los proyectores anteriores satisfacen*

$$\|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (19.22)$$

Demostración. En el espacio de las nueve fibras aditivas, PQP tiene matriz $M = CC^\top$. La multiplicación de las matrices de (19.21) da autovalor uno sobre el vector constante, $1/4$ sobre $(1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0)$, y $7/132$ sobre $(1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2)$. Sobre las coordenadas $\{3, 6, 9\}$ con suma cero actúa por $1/18$, con multiplicidad dos. Sobre cada uno de los conjuntos $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 5, 8\}$, los vectores de suma cero pertenecen al núcleo; dan cuatro dimensiones. Estos subespacios ortogonales suman las nueve dimensiones.

Para un autovector unitario $u \in \text{ran } P$ de PQP con autovalor $0 < \lambda < 1$, el vector $v = (Qu - \lambda u)/\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ es unitario y ortogonal a $\text{ran } P$. En la base (u, v) ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{\lambda(1-\lambda)} \\ \sqrt{\lambda(1-\lambda)} & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

El conmutador tiene norma $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$. Los bloques correspondientes a $\lambda = 0, 1$ conmutan. De los autovalores calculados, el máximo se alcanza en $\lambda = 1/4$, pues $\lambda(1-\lambda)$ es creciente en $[0, 1/2]$. Su raíz cuadrada es $\sqrt{3}/4$. $\square$

En el bloque extremal, $S = 2P - I$ y $J = 4[P, Q]/\sqrt{3}$ satisfacen

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

Las cuatro matrices I, S, J, SJ son linealmente independientes, de modo que realizan $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$. Los elementos $n_{\pm} = (S \pm J)/2$ cumplen $n_{\pm}^2 = 0$ y $n_+ n_- + n_- n_+ = I$, por expansión directa. El prefactor de la ecuación electrónica procede así de dos evaluaciones de APP en dimensión tres y de su conmutador, antes de cualquier masa de referencia.

19.6 Lectura de frontera y composición electrónica basal

La incidencia (19.2) tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^T$. La normalización $p_{ij} = F_{ij}r_j/(\varphi r_i)$ produce

$$P_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \mu = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}.$$

La identidad $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ prueba que las filas suman uno. Como F es simétrica, los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por ello $\mu P_{\text{av}} = \mu$. La incidencia es irreducible y tiene una autorretención, de modo que esta distribución estacionaria es única. La frecuencia cronológica $(1/3, 2/3)$ cuenta los tres instantes del calendario; μ pondera sus trayectorias admisibles de memoria uno.

El operador que conserva las hojas, fija la normalización volumétrica en uno y marca la areal por el carácter de clausura es $D_{\pi} = \text{diag}(\pi, 1)$. Por inducción,

$$F^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

El cociente de retornos diagonales marcados es

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La convergencia se deduce del autovalor dominante φ , o de los cocientes consecutivos ya acotados. El lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$, bajo el intercambio de argumentos, expresa también

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (19.23)$$

La última igualdad se comprueba multiplicando las fracciones. Relaciona dos orientaciones del mismo lector y no selecciona los restantes coeficientes de la ecuación electrónica.

El retorno central tipado tiene longitud 27, con soporte $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$. Las cinco posiciones de la microfibra se insertan, en el calibre regional fijado, como $(4, 0), (5, 0), (6, 0), (6, 1), (6, 2)$. El complemento tiene $27 - 5 = 22$ posiciones. Su incidencia con los tres estados de fase trítica tiene $5 \cdot 3 = 15$ pares. Así se obtienen los enteros -22 y 15 utilizados por el lector electrónico; la orientación fija el signo del primer término. La composición cúbica utiliza tres copias de la coordenada de cierre, por lo que su evaluación es α^3 . El soporte, la inserción regional y esta regla de composición son datos operativos distintos; un recuento aislado no sustituye su declaración.

El defecto global y su retorno nonádico se expresan mediante

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (19.24)$$

El denominador 270 pertenece a la corona sin su unidad de clausura; $729 = 9^3$ al soporte cúbico. La función $f(x) = x - e \log x$ alcanza su mínimo cero en $x = e$, pues $f'(x) = 1 - e/x$ cambia allí de signo. Como $\pi \neq e$, se obtiene $d_4 > 0$ y $\Delta_4 > 0$.

Definición 19.9 (Coordenada electrónica basal). La composición de los lectores anteriores es

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (19.25)$$

La exponencial actúa sobre la orientación ρ_E de (19.23); la lectura de vacancia corrige esa componente y el último factor conserva el retorno del defecto global. Para $0 < \alpha < 0.01$, todos los factores son positivos: $\exp(\varphi/\pi^2) > 1$, $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$ y $\Delta_4 > 0$. Ésta es una coordenada adimensional. Su presencia en una coordinatización de masa se define después de la construcción de la escala.

19.7 Escala determinantal y constante reducida de Planck

El bloque local (19.12) tiene determinante -16 . Su forma normal de Smith es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En efecto, el máximo divisor de las entradas es uno; los menores de orden dos son pares y uno vale dos en valor absoluto. Los menores de orden tres son, por la identidad de la adjunta, de valor absoluto cuatro, y el determinante tiene valor absoluto dieciséis. Los divisores determinantaes son 1, 2, 4, 16, cuyas razones sucesivas dan los cuatro factores de Smith. Por consiguiente,

$$G_H = \text{coker } H_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16. \quad (19.26)$$

El lector normado local multiplica la misma coordenada α una vez por cada clase de ese conúcleo, y aplica una vez la coordenada de autoescala. Su definición produce

$$\Sigma_H = \varphi \prod_{g \in G_H} \alpha = \varphi \alpha^{16}. \quad (19.27)$$

El orden del conúcleo determina el exponente de este lector. La forma normal de Smith y la elección del lector normado cumplen funciones distintas: la primera no convierte cualquier funcional del bloque en la expresión (19.27).

Proposición 19.10 (Década de acción). *La salida (19.27) satisface $10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}$; su valoración decimal es -34 .*

Demostración. Las evaluaciones regionales y posicionales dan los intervalos $1.618 < \varphi < 1.619$ y $0.007297 < \alpha < 0.007298$. Por positividad,

$$\frac{1618 \, 7297^{16}}{10^{99}} < \Sigma_H < \frac{1619 \, 7298^{16}}{10^{99}}.$$

Las desigualdades enteras $1618 \, 7297^{16} > 10^{65}$ y $1619 \, 7298^{16} < 10^{66}$ prueban el resultado sin utilizar una constante de acción externa. $\square$

La década y la mantisa son representaciones de etapas diferentes. Antes de construir la segunda, el lector regional selecciona el retorno persistente de la microfibr de clausura. La proyección $p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6)$ aplicada a las cinco emisiones de 19.1 produce el bloque $b_\pi = (169, 272, 272)$ cuatro veces y $b_\pi^- = (418, 674, 521)$ una vez. Estas multiplicidades cuentan filas regionales, no las multiplicidades de semillas 432, 144.

Proposición 19.11 (Selector equivariante del retorno regional). *Entre las reglas que conservan las permutaciones de las cinco regiones, seleccionan el bloque terminal de multiplicidad máxima, son equi-variantes bajo permutaciones de sus tres posiciones y retienen una posición fija por el estabilizador del bloque, la coordenada seleccionada es única y vale $\rho_\pi = 169$.*

Demostración. La proyección de las cinco filas muestra que el bloque de multiplicidad máxima es único y es b_π . Su estabilizador en $\mathfrak{S}_3$ intercambia las dos posiciones de valor 272 y fija únicamente la posición de valor 169. Retener esa posición es compatible con cualquier permutación simultánea de coordenadas. Equivalentemente, el valor se expresa sin elegir una posición inicial como $\text{sing}(b_\pi) = \sum_j (b_\pi)_j - 2 \bmod(b_\pi) = 169$. $\square$

La graduación por longitud expresa una palabra de longitud n mediante el carácter $\chi_z([w]) = z^{|w|}$. La concatenación suma longitudes, por lo que $\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$. Como las emisiones regionales pertenecen a $\mathcal{U}_6$, el impulso del retorno aparece como $\rho_\pi z^6$. El grado seis corresponde a la longitud de la emisión, no a la longitud de un paseo cerrado que recorra varios anclajes del grafo.

El peso de prolongación se obtiene en la línea determinante del transporte bicapa. Para una involución real R en dimensión dos, con $\text{tr } R = 0$, sean

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad \mathcal{T}(x_A, y) = \exp(-x_A I_2 - yR).$$

La coordenada orientada y todavía es formal. En una base propia de R , las dos entradas son $e^{-x_A - y}$ y $e^{-x_A + y}$. Por tanto,

$$\bigwedge^2 \mathcal{T} = \det \mathcal{T} = e^{-2x_A} = D_A.$$

La dependencia en y se cancela. La multiplicatividad por concatenación determina el carácter de prolongación $k \mapsto D_A^k$: cualquier carácter con valor elemental D_A debe tener ese valor en $k = 1 + \dots + 1$. Esta construcción precede a la evaluación de la coordenada angular conjugada.

El lector regional de orden cinco emplea los autovalores 9, 5 del bloque central $(\frac{7}{2} \frac{2}{7})$, la órbita de cuatro posiciones y el calendario de doce ventanas. Su regla graduada fija

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi. \end{aligned} \tag{19.28}$$

En esa regla, los cocientes son $9/16 = 9/4^2$, $5/9$, $7/48 = (\text{tr } B_c/2)/(4 \cdot 12)$ y $1/54 = 1944/104976$. Su asignación a los grados y los signos forma parte del lector graduado. El entero 169 es la representación del selector demostrado en la proposición 19.11. Su dato regional es anterior a la evaluación de α ; el lector analítico lo compone después con la coordenada de cierre.

La cola de $\mathcal{C}_\pi$ tiene una construcción por renovación. El impulso $\rho_\pi z^6$ y la continuación estricta pertenecen a sumandos distintos. Después de registrar una sola vez el impulso, la continuación se normaliza por la unidad de la línea determinante; cada nuevo paso la multiplica por D_A . La orientación del calibre regional coloca este retorno en el sector compensador que se sustrae del carácter de quinto grado. Con parámetro formal z , la regla

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z) \tag{19.29}$$

determina de modo único $R(z) = D_A z^7/(1 - D_A z)$. Se puede probar por comparación de coeficientes o por inversión de la serie formal $1 - D_A z$. La normalización del primer retorno, además de la razón recurrente, es esencial para esta unicidad. Como $0 < D_A < 1$ y $\alpha < 1$, la evaluación en $z = \alpha$ converge absolutamente.

Proposición 19.12 (Positividad y razón de retorno de acción). *En la rama generada, $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. La razón*

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \quad (19.30)$$

es positiva, mayor que uno y adimensional.

Demostración. Los límites $0.007 < \alpha < 0.008$ y $\varphi < 1.619$ dan $\frac{1}{2}\sqrt{1000\alpha/\varphi} > 1$. La suma del valor absoluto de los términos negativos restantes de H_5 es menor que 0.008001, por lo que $H_5 > 0.99$. Como $D_A < 1$, $\pi > 3$ y $\alpha < 0.008$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Se deduce $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. La razón de dos coordenadas de acción en la misma base es adimensional y no cambia al reescalar esa base. $\square$

Sea $\mathcal{U}_S$ una base de la recta de acción. Las dos secciones, anterior y posterior al retorno, son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (19.31)$$

Su lectura física es la construcción propuesta de la constante reducida de Planck, con la sección de retorno explicitada. La unidad $\mathcal{U}_S \mapsto \text{Js}$ es una realización metrológica posterior. El coeficiente de Σ_H dentro de su década no es H_5 : el determinante expresa la escala y el lector regional expresa la coordenada que ocupa esa escala. Para cada sección, $h = 2\pi\hbar$ expresa la acción de una vuelta completa.

19.8 Coordenadas angulares y reloj de la realización absoluta

El par angular utiliza las coordenadas adimensionales ya generadas:

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*. \quad (19.32)$$

La primera operación desplaza un bloque la expansión en base mil. La segunda es la representación bidireccional de la coordenada regional: equivalentemente, $y = \pi(H_5 + \alpha)/90 - \mathcal{C}_\pi$. Esta igualdad se deduce sustituyendo (19.28); no introduce una regla adicional de selección del contraángulo. La coordenatización de una vuelta tiene 360 unidades angulares o 2π radianes. Así, para una coordenada levantada,

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = h \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

El factor 10^{-34} permanece en la recta de acción y no se inserta en las coordenadas angulares.

Los canales positivos son

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}.$$

Se recupera la pareja mediante $x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-)$, $y = \frac{1}{2} \log(q_- / q_+)$. El intercambio de canales conserva x y cambia el signo de y . El operador con proyectores orientados $P_\pm$, $T = q_+ P_+ + q_- P_-$, conserva esas etiquetas al expresar sus dos autovalores.

Para una unidad temporal interna $t_0 > 0$, el cierre de 108 pasos determina

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (19.33)$$

Estas fórmulas producen dimensiones de frecuencia, energía y masa. La velocidad y la longitud se obtienen mediante la respuesta de los mismos canales, como precisan las identidades siguientes. Expresarlas en segundos, julios o unidades de masa requiere las coordenatizaciones correspondientes; esas coordenatizaciones no alteran los canales ni la sección electrónica que se normaliza respecto al reloj.

19.8.1 Identidad entre velocidad constitutiva y velocidad del reloj

En el dominio $x > |y|$, los dos canales satisfacen $0 < q_{\pm} < 1$. Sobre la realización de dos hojas, con proyectores de rango uno P_+, P_- , se define la respuesta temporal

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}} > 0.$$

El inverso existe porque ambos autovalores de T^{120} son menores que uno. La lectura simétrica de la respuesta es

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})] = \log(r_+ r_-).$$

Sean u_S, u_C, u_T las bases positivas de acción, velocidad y tiempo, y $u_L = u_C u_T$ la base de longitud. Las lecturas cinemática y constitutiva son

$$c_{\text{int}} = e^{-\mathcal{E}} u_C, \quad c_{\text{vac}} = (r_+ r_-)^{-1} u_C.$$

Proposición 19.13 (Realización común de propagación y masa absoluta). *En una misma coordenatización dimensional,*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \hat{c} = (\det V)^{-1} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Para $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, la longitud elemental es

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \tau_0 \hat{c} u_L.$$

La masa cronológica de (19.33) conserva, por tanto, la forma

$$m_{\text{clk}} = \frac{2\pi \eta_{\text{ret}} 10^{-34}}{108 \tau_0 \hat{c}^2} \frac{\mathcal{U}_S}{u_T u_C^2}.$$

Demostración. La identidad $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ da $e^{-\mathcal{E}} = (r_+ r_-)^{-1}$; el rango uno de cada hoja da $\det V = r_+ r_-$. El intercambio de hojas permuta los factores y conserva su producto. La longitud se obtiene multiplicando la misma velocidad por t_0 . Sustituir estas expresiones y (19.31) en (19.33) produce la fórmula másica. El factor $\mathcal{U}_S/(u_T u_C^2)$ tiene dimensión de masa; no interviene en la selección de los canales. $\square$

Para una ruta homogénea de $n > 0$ transiciones, las lecturas aditivas $T(\gamma) = nt_0$ y $L(\gamma) = n\ell_0$ dan $L(\gamma)/T(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Si el canal varía por arista, se suman sus longitudes; el cociente es entonces la velocidad media de esas aristas, no necesariamente una velocidad local común.

La igualdad de secciones permanece bajo cambios de coordenatización. Si $u'_C = du_C$, $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$, entonces

$$\hat{c}' = \hat{c}/d, \quad \tau'_0 = \tau_0/\eta, \quad u'_L = d\eta u_L, \quad \tau'_0 \hat{c}' u'_L = \ell_0.$$

En particular, elegir la base adaptada $u'_C = c_{\text{vac}}$ hace $\hat{c}' = 1$, pero la coordenada del lector en la coordenatización interna sigue siendo $(r_+ r_-)^{-1}$.

19.9 Dos lectores de la trayectoria electrónica y evaluación beta

La trayectoria central empieza en $(r, c) = (5, 5)$, con orientación $(h, v) = (1, 1)$. TRIT repite el ciclo $(+1, -1, 0)$. En el primer régimen se lee $r + c$ y después se avanza $c \mapsto 1 + ((c - 1 + h) \bmod 9)$; en el segundo se lee rc y después se avanza $r \mapsto 1 + ((r - 1 + v) \bmod 9)$; en el régimen cero se lee 9, sin desplazamiento. Se expresa la clase módulo tres de la raíz digital de la lectura. Tras los pasos 27, 54, 81, se invierten simultáneamente h, v . La representación de 108 pasos conserva la trayectoria completa y da

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (19.34)$$

La identidad se comprueba recorriendo los nueve instantes de cada ventana; al tercer bloque la inversión cambia a por b , y el segundo recorrido de 54 pasos repite la representación. El estado conserva asimismo sus coordenadas de memoria.

El primer lector mide desacuerdos cíclicos de la representación ternaria:

$$D_k = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_e(t) \neq \gamma_e(t+k)\}.$$

Como la palabra expresada tiene período 54, cada desacuerdo aparece con su trasladado por 54; todos los D_k son pares. En la mitad a^3b^3 , el recuento de desacuerdos para $k = 1, 3, 4, 27, 36$ da respectivamente 27, 28, 34, 24, 16. Al duplicarlo,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

Por tanto,

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) = (80, 54, 6). \quad (19.35)$$

El segundo lector actúa sobre la orientación de las doce ventanas. Definamos, con índices cíclicos,

$$C_k = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell = \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \quad P_6 = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}.$$

La combinación entera primitiva orientada que cancela la parte diagonal de A_3, A_4 es $\Omega = 4A_3 - 3A_4$: sus coeficientes satisfacen $3u + 4v = 0$, $\gcd(u, v) = 1$, y se fija $u > 0$. Expandir el cuadrado prueba

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k, \quad \Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3.$$

Para τ_e , se obtiene $C_0 = 12, C_1 = 4, C_2 = -4, C_3 = -12, A_3 = 44, A_4 = 32, P_6 = 6$. De aquí,

$$K_\Omega = (\Omega, 54, P_6) = (80, 54, 6) = K_D. \quad (19.36)$$

El segundo componente conserva el semirretorno de 108 pasos; no se introduce por la cancelación diagonal. La igualdad de ambos lectores se ha probado sobre la trayectoria central especificada; no se extiende por definición a todas las colecciones del atlas.

Definición 19.14 (Coordenada electrónica posterior al retorno). La composición electrónica completa es

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (19.37)$$

La positividad de (19.25) y (19.30) permite definir esta potencia mediante el logaritmo real. El triple entero procede indistintamente de los dos lectores centrales acabados de calcular. La evaluación relativa preserva la constante reducida de Planck mediante la razón de sus secciones, y la realización absoluta utiliza además (19.33) y la coordenatización dimensional declarada.

En las tablas heredadas, $\mathfrak{e}_0$ denomina la coordenada basal $\varepsilon_e^{(0)}$ en la coordenatización allí especificada. La sección $\hbar_{\text{int}}$ usada para una evaluación de supervivencia debe declararse en la misma coordenatización: para la realización posterior al retorno del presente desarrollo es $\hbar_{\text{ret}}$. Las filas históricas conservan la convención declarada en su tabla de origen y no se recalculan mediante un cambio silencioso de esta sección.

Si $\mathcal{U}_E$ es la base de energía de la evaluación electrónica, $E_e = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$. Al emplear el cuanto cronológico como base, el coeficiente es

$$\hat{\varepsilon}_e = \varepsilon_e^\beta \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}, \quad E_e = \hat{\varepsilon}_e E_{\text{clk}}.$$

La igualdad conserva el objeto y transforma su coordenada. Por ello el número que se presenta en una coordenatización de MeV no puede multiplicarse sin conversión por cualquier otro cuanto de energía.

El electrón conserva su construcción estructural al expresarse respecto a una escala cronológica: no se sustituye por la masa de ese cuanto.

La comparación metrológica se aplica al resultado de esta composición, con la versión de α , la sección de acción, el lector Δ_4 y la coordinatización de unidades declaradas. En particular, d_4 y Δ_4 no son intercambiables: reemplazarlos simultáneamente en el factor basal y en el exponente cambia el resultado por la razón positiva

$$\frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R_{\text{act}}^{6(\Delta_4 - d_4)} > 1.$$

Las fórmulas conservadas permiten localizar esa diferencia sin atribuirla a una masa externa ni seleccionar de nuevo la trayectoria.

20 La partícula como clase de secciones persistentes

La construcción material comienza en el estado que producen APP, TRIT y TPK. APP proporciona las posiciones y las dos operaciones aritméticas; TRIT distingue el régimen y la orientación de sus transiciones; TPK transporta esa información junto con los cocientes, las incidencias de frontera y la memoria. Al prolongar el estado, una evaluación finita permanece vinculada a las evaluaciones que la preceden. La noción de partícula se apoya en esta compatibilidad y en su representación material. Su masa será un observable de la sección así construida.

Esta secuencia determina el significado de los tres objetos que se utilizarán: el estado genealógico conserva la extensión completa; la ruta registra su historia observable; la representación material hace actuar esa historia sobre un espacio de estados y permite evaluar observables. La distinción resulta esencial incluso cuando los tres objetos comparten una misma etiqueta electrónica o una misma coordenada del atlas.

20.1 Extensión, historia observable y sección compatible

Sean $\mathcal{S}_m$ los estados admisibles supervivientes hasta profundidad m , obtenidos por la prolongación del TPK, y sean $\rho_{n,m} : \mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_m$, para $n \geq m$, sus aplicaciones de restricción. La compatibilidad del refinamiento significa

$$\rho_{m,m} = I, \quad \rho_{n,m} \rho_{p,n} = \rho_{p,m} \quad (p \geq n \geq m). \quad (20.1)$$

Una extensión superviviente es un elemento

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} := \varprojlim_m \mathcal{S}_m, \quad \rho_{n,m}(x_n) = x_m. \quad (20.2)$$

La existencia y la admisibilidad de estos estados proceden de la construcción del núcleo formal. La expresión de límite inverso describe las compatibilidades que conserva un estado ya generado.

Sea $\mathcal{R}_m$ el espacio de historias observables a profundidad m . El lector de ruta $\text{sh}_m : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{R}_m$ y la restricción $\text{tr}_{n,m}$ satisfacen

$$\text{tr}_{n,m} \text{sh}_n = \text{sh}_m \rho_{n,m}. \quad (20.3)$$

Así, el lector transmite las restricciones del estado a sus historias. La ruta de x es la colección $\gamma_x = (\gamma_x^{[m]})_m$, donde $\gamma_x^{[m]} = \text{sh}_m(x_m)$.

Proposición 20.1 (Compatibilidad de la historia expresada). *Para toda extensión (20.2), sus historias finitas cumplen $\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \gamma_x^{[m]}$.*

Demostración. Aplicando (20.3) al estado x_n se obtiene

$$\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \text{sh}_m(\rho_{n,m} x_n) = \text{sh}_m(x_m) = \gamma_x^{[m]}.$$

La segunda igualdad utiliza precisamente la condición de límite inverso. □

La proposición establece el descenso de la extensión a la historia. Su contenido no incluye la inyectividad del lector: dos extensiones pueden expresar una misma historia finita y conservar memorias distintas. Por ello, al reutilizar una ruta se mantiene su estado de procedencia, en lugar de reconstruirlo a partir de una cifra o de una palabra visible.

Sobre cada historia $\gamma_x^{[m]}$ se considera el fibrado discreto $\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}}$ de estados materiales de la representación declarada. Sean $\mathcal{E}_m(x) = \Gamma(\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}})$ sus espacios de secciones, con restricciones $p_{n,m} : \mathcal{E}_n(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(x)$ compatibles con las del estado. Una sección persistente es una colección

$$s = (s_m)_{m \geq m_0}, \quad s_m \in \mathcal{E}_m(x), \quad p_{n,m}s_n = s_m \quad (n \geq m \geq m_0). \quad (20.4)$$

La profundidad inicial m_0 permite describir un estado desde cualquier corte a partir del cual su representación esté definida. La información anterior que intervenga en sus observables permanece en el registro transportado por la extensión.

20.2 Identidad bajo refinamiento y equivalencia de representaciones

Fijemos los grupos de simetrías internas G_m que actúan en las fibras materiales y preservan los observables declarados. Dos secciones persistentes s y s' representan la misma identidad material cuando, a partir de algún nivel m_1 , existe una colección $g_m \in G_m$ tal que

$$s'_m = g_m s_m, \quad p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}, \quad (20.5)$$

y coinciden los caracteres observables del registro genealógico. Las simetrías admisibles se fijan antes de formar el cociente; su acción transporta la hoja, la orientación, la memoria y la representación con las leyes correspondientes.

Proposición 20.2 (Equivalencia compatible de las secciones). *La relación (20.5), sobre colecciones que portan los mismos tipos de representación y observables, es una relación de equivalencia. Sus clases son independientes de retirar un número finito de niveles iniciales, siempre que se conserve su información genealógica transportada.*

Demostración. La identidad de cada G_m da reflexividad. La inversa de una colección compatible vuelve a ser compatible: de $p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}$ se deduce $p_{n,m} g_n^{-1} = g_m^{-1} p_{n,m}$. Esto da simetría. Si $s' = g s$ y $s'' = h s'$, a partir del mayor de los dos niveles iniciales se tiene $s''_m = h_m g_m s_m$ y $p_{n,m} h_n g_n = h_m g_m p_{n,m}$. La composición preserva también los observables, y prueba transitividad. Todas estas relaciones se formulan sobre una cola común; cambiar el punto inicial dentro de esa cola conserva la clase. La última afirmación se refiere al cambio de presentación, no a borrar memoria del estado. $\square$

Definición 20.3 (Partícula material persistente). Una partícula HMT-MD es una clase $[s]_{\text{pers}}$ de secciones (20.4) bajo (20.5), acompañada de su extensión y registro de procedencia, que admite una representación material irreducible o un bloque mínimo invariante y una salida espectral estable bajo el acoplamiento especificado.

La definición reúne condiciones de distintos niveles. La prolongación y el registro pertenecen al estado HMT. La representación y el acoplamiento pertenecen a su realización material. La estabilidad espectral se predica del operador y del dominio utilizados por ese acoplamiento. Esta organización permite estudiar conjuntamente identidad, carga, espín y masa sin convertir un observable particular en definición de todos los demás.

El retorno noádico ilustra la distinción entre identidad y estado instantáneo. Para el lector de fase g y el registro de memoria $\mathcal{B}$ pueden coexistir

$$g(k+9) = g(k), \quad p_{k+9,k}(s_{k+9}) = s_k, \quad \mathcal{B}_{k+9} \neq \mathcal{B}_k. \quad (20.6)$$

La primera igualdad es periódica; la segunda expresa persistencia; la tercera registra el avance. El retorno de fase pertenece a la historia de una misma identidad material, mientras el estado conserva que se ha efectuado una vuelta adicional.

20.3 La especie como fibra: alcance del atlas finito

El atlas construido por las operaciones APP-TRIT-TPK tiene soporte $\mathcal{C}_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$. Sus cuatro orientaciones por celda forman el dominio de 324 rutas orientadas. La aplicación de registro $\mathcal{R}$ distingue 56 configuraciones de ruta, mientras el clasificador interno

$$q : \mathcal{C}_{81} \longrightarrow \Sigma_{13} \quad (20.7)$$

reúne 13 tipos de colección y nivel. Estos censos y sus reglas se desarrollan en el cuerpo dedicado al atlas; aquí se precisa qué objeto transmiten a la definición de partícula.

Para $y \in \Sigma_{13}$, la fibra $q^{-1}(y)$ conserva todas sus celdas y registros. Fijada la ordenación interna de cada fibra de $\mathcal{R}$, sea $k(c)$ el rango de la celda dentro de ella. Su presentación finita es

$$\mathcal{C}_y^{\text{atlas}} = \{(\mathcal{R}(c), k(c)) : q(c) = y\}. \quad (20.8)$$

El rango se añade para separar celdas que poseen el mismo registro de colección; no selecciona una masa. El par $(\mathcal{R}(c), k(c))$ recupera la celda dentro de la coordinatización ordenada porque el segundo dato individualiza su posición en la fibra del primero.

Si $\pi_{81} : \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$ es el lector celular, la elevación de la especie es

$$\tilde{\mathcal{C}}_y = \{x \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} : q(\pi_{81}x) = y\}. \quad (20.9)$$

Esta preimagen contiene extensiones, mientras (20.8) contiene presentaciones finitas. La construcción y el dominio del lector π_{81} forman parte del paso entre ambas. Una partícula concreta se realiza como sección persistente dentro de la multisección enriquecida correspondiente.

Teorema 20.4 (Punto fijo central y selección equivariante). *Sea $\rho_c(r, s) = (10 - r, 10 - s)$ la inversión celular. En las fibras ρ_c -estables del clasificador (20.7), con acción trivial sobre la etiqueta y, una selección puntual equivariante sólo puede tomar valores en la celda $(5, 5)$. La fibra electrónica de nivel cero contiene ese único punto fijo; ninguna otra fibra admite tal selección.*

Demostración. Resolver $\rho_c(r, s) = (r, s)$ da $r = s = 5$. Si $a(y) \in q^{-1}(y)$ es una selección equivariante y y queda fijo, entonces $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$. Su valor debe ser el punto fijo $(5, 5)$. El atlas sitúa esa celda en la fibra electrónica de nivel cero, cuyo cardinal es uno. Para cualquier otra fibra, la condición de selección produciría un punto fijo que no pertenece a ella. $\square$

La consecuencia es constructiva: las demás especies se presentan por órbitas o multisecciones, y una realización que necesite una línea particular debe declarar su representación y su acoplamiento. El electrón proporciona el caso central de rango uno sin convertir todas las colecciones en copias de ese caso. Además, la celda $(5, 5)$, la firma central cruda, la firma regional 555555 y el origen relativo de una recta de acción conservan sus dominios propios. La unicidad del punto no identifica esos registros entre sí.

20.4 Del registro material al observable de masa

La cadena utilizada por el observable de masa conserva el orden

$$\text{extensión} \longrightarrow \text{ruta} \longrightarrow \text{registro} \longrightarrow \text{firma entera} \longrightarrow \text{carácter} \longrightarrow \text{torres} \longrightarrow \text{operador material}. \quad (20.10)$$

Cada flecha retiene los datos necesarios para la siguiente. La firma es una lectura del registro; el carácter evalúa esa firma con los coeficientes internos ya construidos; las torres incorporan su refinamiento; el operador actúa finalmente en la representación de la fibra seleccionada por el acoplamiento. Su salida puede ser escalar, un multiplete o una distribución espectral, según esa representación. La comparación metrológica tiene lugar después de esta construcción.

Una especie queda descrita por carga, representación de espín, color, sabor, generación, configuración de ruta y operador material. Estos datos explican por qué dos preparaciones con una masa coincidente

pueden conservar distinta información, y por qué una misma identidad puede expresar observables diferentes bajo acoplamientos distintos. La identidad reside en la clase persistente y en sus transportes admisibles; la medida es una lectura de esa identidad en el codominio declarado.

La misma jerarquía separa una extensión persistente de una sección de horizonte finito. Si $\text{Ext}_L(s) \neq \emptyset$ y $\text{Ext}_{L+1}(s) = \emptyset$, el horizonte L registra una obstrucción de prolongación. Una participación intermedia de este tipo en una composición no crea, por sí misma, una nueva especie asintótica. Análogamente, una resonancia exige el operador de supervivencia y su polo, además de la identidad de la sección que transporta. Se preserva así la diferencia entre persistencia, prolongación finita y evaluación espectral.

21 Conjugación, orientación y retorno de las secciones materiales

La identidad persistente de la sección 20 admite operaciones de inversión sobre niveles diferentes de su estructura. La inversión celular actúa en el atlas; la conjugación dodecafásica actúa en el registro de orientación; el levantamiento de un lazo actúa en una fibra; una rotación espinorial actúa en un espacio de representación. Especificar esos dominios permite componer las operaciones y explicar qué información se conserva en cada retorno.

21.1 Involución dodecafásica y paridad de los observables

Sea $\mathcal{T}_{12} = \{-1, 0, 1\}^{12}$ el ambiente de registros tríticos de doce posiciones. El dominio admisible del TPK es el subconjunto con las compatibilidades de ruta ya construidas. La operación sobre el ambiente es

$$C_M : \mathcal{T}_{12} \longrightarrow \mathcal{T}_{12}, \quad (C_M \tau)_j = -\tau_{11-j}, \quad 0 \leq j < 12. \quad (21.1)$$

La restricción a registros admisibles utiliza la estabilidad de ese dominio bajo la conjugación. El orden invertido y el cambio de signo son componentes simultáneas de la operación.

Proposición 21.1 (Paridad lineal y cuadrática del registro). *Se cumple $C_M^2 = I$. Si $a_j = a_{11-j}$ y $L_a(\tau) = \sum_j a_j \tau_j$, entonces $L_a(C_M \tau) = -L_a(\tau)$. Si una forma cuadrática $Q_b(\tau) = \sum_{j,k} b_{jk} \tau_j \tau_k$ satisface $b_{jk} = b_{11-j, 11-k}$, entonces $Q_b(C_M \tau) = Q_b(\tau)$.*

Demostración. En cada posición, $[C_M(C_M \tau)]_j = -(-\tau_{11-(11-j)}) = \tau_j$. Para el funcional lineal, sustituir $k = 11 - j$ en la suma da $L_a(C_M \tau) = -\sum_k a_{11-k} \tau_k = -L_a(\tau)$. En la expresión cuadrática los dos cambios de signo se cancelan y la sustitución $(r, s) = (11 - j, 11 - k)$ recupera Q_b por la simetría de sus coeficientes. $\square$

La orientación lineal y las correlaciones de memoria tienen, por tanto, leyes distintas. Incluso una composición de estos observables debe conservar sus paridades: si L_a es impar, su carácter exponencial satisface

$$\exp(L_a(C_M \tau)) = \exp(L_a(\tau))^{-1}. \quad (21.2)$$

La igualdad expresa inversión multiplicativa. La invariancia de un operador material completo se estudia sobre ese operador, con sus canales y su representación, y se demuestra por la covariancia correspondiente.

La inversión celular del teorema 20.4 es $\rho_c : \mathcal{C}_{81} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$, mientras C_M tiene el dominio (21.1). Ambas son involuciones, pero para compararlas se requiere el mapa de registro de la ruta y su ley de transporte. Este dato evita sustituir la conjugación de una historia por la inversión de una coordenada aislada del atlas.

21.2 Levantamiento a antisecciones y conservación de la masa

La conjugación se aplica a la partícula mediante dos mapas compatibles. El mapa de base C_m^b transporta el estado x_m a su estado conjugado $\bar{x}_m$; el levantamiento $\tilde{C}_m : \mathcal{E}_m(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(\bar{x})$ transporta sus secciones materiales. Sean t_m el lector del registro dodecafásico y $\bar{p}_{n,m}$ las restricciones en la colección conjugada. Sus condiciones son conservación de la admisibilidad, involutividad y compatibilidad:

$$\begin{aligned} \rho_{n,m} C_n^b &= C_m^b \rho_{n,m}, & t_m(C_m^b x_m) &= C_M t_m(x_m), \\ \bar{p}_{n,m} \tilde{C}_n &= \tilde{C}_m p_{n,m}, & \tilde{C}_{m,\bar{x}} \tilde{C}_{m,x} &= I. \end{aligned} \quad (21.3)$$

En la primera fila, el lector expresa el registro de orientación de la historia. El transporte restante del estado acompaña esa representación. La segunda fila da las leyes del levantamiento; los subíndices $x, \bar{x}$ explicitan sus dos fibras de partida. Si s es persistente, su antisección es $\bar{s} = (\tilde{C}_m s_m)_m$.

Proposición 21.2 (Persistencia de la antisección). *Las condiciones (21.3) transportan secciones persistentes a secciones persistentes y restituyen la sección al conjugar dos veces. Si además transportan las simetrías internas por $g_m \mapsto \tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$, inducen una involución en las clases materiales de la definición 20.3.*

Demostración. La compatibilidad da $\bar{p}_{n,m} \bar{s}_n = \tilde{C}_m p_{n,m} s_n = \tilde{C}_m s_m = \bar{s}_m$. La involutividad restituye s . Para $s'_m = g_m s_m$, sus antisecciones se relacionan mediante $\tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$. La ley de restricción en (21.3) conserva la compatibilidad de esta colección, que pertenece a los grupos internos por la condición del enunciado. Así la construcción desciende a las clases. $\square$

La representación de carga utiliza la parte impar del registro material. Si q es el carácter de carga declarado, su ley es $q(\bar{s}) = -q(s)$. La carga elemental que interviene al expresar esa coordenada en una recta dimensional es la salida interna ya construida; la representación se aplica después al estado, sin utilizar una carga objetivo para elegir su registro.

Para la masa se necesita la covariancia de su operador. Sean $\hat{M}_s$ y $\hat{M}_{\bar{s}}$ los operadores autoadjuntos de las dos realizaciones, y sea $\mathcal{C}$ su entrelazador unitario o antiunitario. Su dominio se transporta mediante $\mathcal{C} \text{Dom}(\hat{M}_s) = \text{Dom}(\hat{M}_{\bar{s}})$. La condición operatoria es

$$\mathcal{C} \hat{M}_s \mathcal{C}^{-1} = \hat{M}_{\bar{s}}. \quad (21.4)$$

Proposición 21.3 (Conservación espectral bajo conjugación). *Bajo (21.4), el transporte de una sección propia de masa $m \in \mathbb{R}$ conserva ese autovalor. La medida espectral se transporta mediante $E_{\bar{s}}(B) = \mathcal{C} E_s(B) \mathcal{C}^{-1}$ para todo boreliano real B . En particular, una realización escalar conserva la masa al pasar a la antisección.*

Demostración. Si $\hat{M}_s \psi = m \psi$, la covariancia da $\hat{M}_{\bar{s}} \mathcal{C} \psi = \mathcal{C}(m \psi) = m \mathcal{C} \psi$; la última igualdad vale también en el caso antiunitario porque m es real. El cálculo funcional real de los operadores autoadjuntos transporta sus proyectores espectrales y prueba la segunda afirmación. $\square$

En un registro de banda puede verse la misma condición en forma elemental. Dada una lectura real $E_0(\tau)$, sean $E_{\pm} = (E_0 \pm E_0 \circ C_M)/2$ y sea $\xi \in \{+1, -1\}$ la orientación de hoja. Entonces

$$E_{\text{band}}(\tau, \xi) = E_+(\tau) + \xi E_-(\tau), \quad E_{\text{band}}(C_M \tau, -\xi) = E_{\text{band}}(\tau, \xi). \quad (21.5)$$

La igualdad se obtiene usando que E_+ es par y E_- impar. Explica cómo puede conservarse la energía de banda al transportar simultáneamente registro y hoja; su identificación con la masa de una realización concreta utiliza (21.4).

El registro electrónico $\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$ satisface $C_M \tau_e = \tau_e$. Esta igualdad concierne a la palabra de doce posiciones. El par (τ_e, ξ) conserva una orientación adicional que la conjugación cambia. La distinción permite mantener el centro electrónico único y, a la vez, las realizaciones conjugadas de carga; una palabra fija no se convierte en una prueba de neutralidad.

21.3 Holonomía de signo y banda de persistencia

Sea ℓ un lazo de retorno del lector material de una extensión superviviente. Su grupo de vueltas es $\langle \ell \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Sobre este grupo se declara el carácter de signo

$$\varepsilon : \langle \ell \rangle \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \varepsilon(\ell) = -1. \quad (21.6)$$

El grupo de vueltas registra cuántas veces se recorre el lazo; su tipo es distinto de la fase finita C_9 . El fibrado de intervalos asociado al carácter es

$$\mathcal{M}_\ell = ([0, 1] \times [-1, 1]) / ((0, u) \sim (1, -u)). \quad (21.7)$$

Teorema 21.4 (Retorno orientado sobre la banda). *El fibrado (21.7) es una banda de Möbius. Su transporte sobre ℓ cambia el signo de la fibra y sobre ℓ^2 lo restituye. Por tanto, un vector no nulo de esa línea requiere dos vueltas para su retorno orientado. Esto conserva la distinción entre retorno de orientación y retorno del estado completo.*

Demostración. La relación de extremos de (21.7) es el mapa lineal $u \mapsto -u$, con determinante negativo. Da la línea real no orientable sobre el círculo y su correspondiente banda de intervalos. Componer dos transportes produce $u \mapsto u$. La memoria de la extensión no forma parte de ese cociente de signo; su actualización continúa obedeciendo el transporte del TPK y (20.6). $\square$

Una parametrización de una vuelta de la base mediante 2π representa la restitución de la cubierta mediante 4π . Si el lector temporal asigna 108 pasos a la vuelta relevante, el levantamiento orientado cierra a 216 pasos. Estas asignaciones requieren el lazo y el lector indicados; no dividen la historia en dos partículas sucesivas de 108 pasos.

Proposición 21.5 (Descomposición de observables en la cubierta doble). *Sea $p : \tilde{X} \rightarrow X$ una cubierta principal doble, con involución ι . Para $f \in C^0(\tilde{X}, \mathbb{R})$,*

$$f^+ = \frac{f + f \circ \iota}{2}, \quad f^- = \frac{f - f \circ \iota}{2}$$

don $f = f^+ + f^-$, con $f^+ \circ \iota = f^+$ y $f^- \circ \iota = -f^-$. La primera parte descende a X ; la segunda representa una sección de la línea de signo asociada. En la línea de Möbius, toda sección global continua tiene algún cero.

Demostración. Las identidades se obtienen sustituyendo $\iota^2 = I$. La parte invariante es constante en cada fibra y define una función en el cociente. La parte antiinvariante satisface la ley de transición de la representación de signo. En el círculo, una sección de esta línea se representa por una función real continua u en $[0, 1]$ con $u(1) = -u(0)$. Si el extremo vale cero ya hay un cero; en caso contrario, los extremos tienen signos opuestos y el teorema del valor intermedio proporciona un cero interior. $\square$

La descomposición distingue dos clases de observables sobre una misma cubierta. Permite representar información impar de orientación y datos pares conservados. Para aplicarla a un registro material se utiliza el levantamiento (21.3); el carácter de signo describe la línea transportada, no todos los datos de la partícula.

21.4 Retículo bidireccional y conjugación de los canales

El registro angular entero expresa dos coordenadas

$$W_+ = 6n_A + s_C, \quad W_- = 6n_A - s_C, \quad (n_A, s_C) \in \mathbb{Z}^2. \quad (21.8)$$

Los coeficientes n_A, s_C son lecturas internas de ruta. El factor 6 pertenece a la normalización dodecafísica de ese registro.

Proposición 21.6 (Índice del retículo e intercambio de las lecturas). *La imagen de (21.8) tiene índice 12 en $\mathbb{Z}^2$ y forma normal de Smith $\text{diag}(1, 12)$. Se caracteriza por $W_+ + W_- \equiv 0 \pmod{12}$. La operación $s_C \mapsto -s_C$ intercambia W_+ y W_- .*

Demostración. La matriz del mapa es $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$. El máximo divisor común de sus entradas es 1 y su determinante es -12 , lo que da los factores invariantes indicados. Las coordenadas inversas son $n_A = (W_+ + W_-)/12$ y $s_C = (W_+ - W_-)/2$. Si la suma es divisible por 12, los dos enteros tienen la misma paridad y ambas expresiones son enteras. La condición es también necesaria por la suma de (21.8). La afirmación sobre el intercambio se verifica sustituyendo $-s_C$. $\square$

En la representación angular real, las coordenadas ya generadas $a = A_{\text{rad}}$ y $b = C_{\text{rad}}^*$ producen los canales $q_{\pm} = \exp[-(a \pm b)]$. En el dominio $a > |b|$ ambos pertenecen a $(0, 1)$. Sea $R^* = R$, $R^2 = I$ la graduación de hojas y sea C un intercambio unitario con $CRC^{-1} = -R$. Para $T(b) = \exp[-(aI + bR)]$ se obtiene

$$CT(b)C^{-1} = T(-b), \quad CP_{\pm}C^{-1} = P_{\mp}, \quad P_{\pm} = (I \pm R)/2. \quad (21.9)$$

En efecto, la conjugación transforma el exponente y cada término de su serie convergente. Esta prueba transmite el intercambio a los canales. El retículo entero y el operador real tienen dominios distintos y expresan la misma operación de intercambio a través de sus mapas de lectura declarados.

21.5 Representación espinorial del bloque electrónico

La construcción APP tridimensional de los proyectores de suma y producto selecciona un plano principal electrónico por el modo trítico $(1, -1, 0)^3$. Su derivación y la evaluación de los proyectores se incluyen entre los antecedentes del presente artículo. En una base ortonormal de ese plano, sus restricciones son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q]. \quad (21.10)$$

Esta representación recibe los dos proyectores contruidos y conserva su orientación. La multiplicación da $S^* = S$, $J^* = -J$, $S^2 = I$, $J^2 = -I$ y $SJ = -JS$. En concreto, $S = \text{diag}(1, -1)$ y $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Sea $\mathcal{S}_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ la complejificación del plano real. La unidad escalar i pertenece al cuerpo de esta representación; J sigue siendo el endomorfismo real procedente de los proyectores.

Proposición 21.7 (Terna hermítica y representación de rotaciones). *En $\mathcal{S}_e$, defínanse*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S. \quad (21.11)$$

Estos operadores son hermíticos, de traza nula, y satisfacen

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab}I + i \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad L_a = \sigma_a/2, \quad [L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_a L_a^2 = \frac{3}{4}I. \quad (21.12)$$

Constituyen la representación irreducible de espín 1/2 sobre el bloque electrónico.

Demostración. Las relaciones de S, J dan $(SJ)^* = SJ$, $(-iJ)^* = -iJ$ y $\sigma_a^2 = I$. Los productos cíclicos son $(SJ)(-iJ) = iS$, $(-iJ)S = iSJ$ y $S(SJ) = J = i(-iJ)$; invertir el orden cambia el signo. Esto prueba la identidad de producto y los conmutadores. En la base de (21.10) las tres matrices son

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su traza es cero y, junto con I , generan $M_2(\mathbb{C})$. Un subespacio invariante por las tres es invariante por toda esa álgebra y sólo puede ser 0 o $\mathcal{S}_e$. Finalmente, sumar $L_a^2 = I/4$ da el valor $3I/4$ del operador cuadrático. $\square$

El reconocimiento de esta terna como matrices de Pauli es posterior a (21.10). La norma y el producto $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$ en el espacio real de matrices hermiticas de traza nula dan su espacio de direcciones. Para $n \in \mathbb{R}^3$, $|n| = 1$, sean

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)). \quad (21.13)$$

Proposición 21.8 (Descomposición direccional y doble retorno). *Los operadores $\Pi_{\pm}(n)$ son proyectores ortogonales de rango uno y $h_e(n)\Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2}\Pi_{\pm}(n)$. El grupo de rotaciones alrededor de n es*

$$U_n(\theta) = e^{-i\theta H_e(n)/2} = \cos(\theta/2)I - i \sin(\theta/2)H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (21.14)$$

Demostración. La parte antisimétrica de (21.12) se anula al contraerse con $n_a n_b$, por lo que $H_e(n)^2 = I$. De aquí se siguen la idempotencia, la ortogonalidad y la suma $\Pi_+ + \Pi_- = I$. Son hermiticos y de traza uno, luego su rango es uno. Multiplicar por $H_e(n)/2$ da los autovalores. Separar las potencias pares e impares de la exponencial produce (21.14) y su ley de grupo. La normalización angular se comprueba por

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)),$$

que resulta de multiplicar con la identidad de producto de la terna. La acción inducida en las direcciones es una rotación de ángulo θ ; el levantamiento espinorial lleva su mitad. $\square$

Si n se realiza como dirección de propagación, $h_e(n)$ es la helicidad adimensional. La inversión de esa dirección cumple $H_e(-n) = -H_e(n)$ y $\Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n)$. Esta operación cambia las etiquetas direccionales; la conjugación de carga transporta el registro material mediante (21.3). La quiralidad se define mediante la graduación relativista que corresponda a la representación y sus proyectores, distintos de (21.13).

La evaluación escalar electrónica actúa como $\varepsilon_e^\beta I$ sobre $\mathcal{S}_e$ y conmuta con la terna y con $\Pi_{\pm}(n)$. La información rotacional conserva la estructura de esa evaluación sin introducir otro factor en la masa. Por su parte, la banda de Möbius transporta una línea real alrededor de un lazo y la holonomía nonádica transporta fase y memoria. Los tres retornos pueden intervenir en una misma realización; sus dominios y entrelazadores determinan la composición precisa.

22 Del registro de trayectoria al operador de masa

La construcción distingue dos operaciones. Primero, la dinámica produce un registro de la trayectoria. Después, un funcional extrae coordenadas enteras y las evalúa mediante las constantes internas ya obtenidas. Conservar ese orden explica cómo la masa puede ser una magnitud de la persistencia sin agotar su estructura.

22.1 Lectura cronológica y eventos orientados

Sea $d_1, \dots, d_{108}$ la lectura digital de una ruta enriquecida. En la coordenatización declarada, el soporte de acción es $\{1, 3, 5, 7\}$, y

$$n_A = \#\{t : d_t \in \{1, 3, 5, 7\}\}.$$

Se conservan además los 12 eventos de los bloques de 9 pasos:

$$e_m = \sigma_m \#\{t : 9m + 1 \leq t \leq 9m + 9, d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq m < 12,$$

donde $\sigma = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. El soporte de este extractor es una parte explícita de la coordenatización de lectura; su función no debe confundirse con el selector ternario de fase del TPK.

La distribución de los eventos es relevante incluso cuando sus sumas coinciden. Para verla, introducimos

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5).$$

Proposición 22.1 (Reconstrucción integral de los eventos). *La transformación $(e_0, \dots, e_{11}) \mapsto (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ es inyectiva sobre $\mathbb{Z}^{12}$. Su imagen se caracteriza por*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde $p_5 = (s_C - \sum M_i)/6$ y $p_i = p_5 + M_i$ para $i < 5$.

Demostración. Sumar las seis expresiones de p_i da $s_C = 6p_5 + \sum_{i<5} M_i$. Esto recupera los p_i , y después

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Las congruencias son necesarias para que esas cantidades sean enteras y suficientes para que las fórmulas definan una preimagen integral. Sustituir en la transformación directa recupera todas las coordenadas. $\square$

La descomposición $12 = 1 + 5 + 6$ adquiere así un significado operativo: el total, las diferencias y las orientaciones recuperan los eventos. La división por 6 pertenece a esa reconstrucción. Cuando el carácter usa $s_C/6$, s_C sigue siendo la suma entera; una coordenada ya dividida no se divide una segunda vez.

22.2 Memoria torsional y firma

Para cada aparición de 9, la lectura conserva su predecesor. Definimos, con índices cíclicos,

$$j_2(d) = \begin{cases} 0, & d = 9, \\ 1, & d \in \{2, 4, 6, 8\}, \\ -1, & d \in \{1, 3, 5, 7\}, \end{cases} \quad z_t = \mathbf{1}_{\{d_t=9\}} j_2(d_{t-1}).$$

Entonces

$$T_z = \sum_{t=1}^{108} z_t, \quad C_z = \sum_{t \in \{27, 54, 81, 108\}} z_t, \quad k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z.$$

La primera suma conserva la memoria acumulada y la segunda distingue los cierres de corona. Eliminar los predecesores antes de evaluar estas expresiones altera el objeto que se lee.

Con $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$, las restantes coordenadas son

$$b_{120} = \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \quad b_\zeta = \sum_{m=0}^{11} \tau_m \tau_{m+3},$$

donde el segundo índice es módulo 12. Se obtiene la firma

$$L_{\text{tick}}(\gamma) = \sigma(\gamma) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta) \in \mathbb{Z}^5.$$

Esta aplicación es determinista en la coordenatización declarada. Los signos y las correlaciones explican por qué la composición debe realizarse sobre el registro antes de extraer los 5 enteros: la suma de firmas no representa, en general, la composición de dos historias.

22.3 Carácter y especialización interna

Sea $X = (X_A, X_C, X_4, X_{120}, X_{270})$. El carácter formal es

$$\chi(\sigma; X) = \exp(n_A X_A + s_C X_C + k_{\Delta_4} X_4 + b_{120} X_{120} + b_\zeta X_{270}).$$

Para cada X , satisface $\chi(\sigma + \sigma'; X) = \chi(\sigma; X) \chi(\sigma'; X)$ porque el exponente es lineal en la firma. Es una ley sobre firmas; no afirma que el extractor sea aditivo sobre rutas sin conservar la interfaz.

La especialización emplea las coordenadas internas construidas previamente:

$$X_A = A_{\text{rad}}, \quad X_C = C_{\text{rad}}^*/6, \quad X_4 = \Delta_4, \quad X_{120} = s_{120}, \quad X_{270} = \zeta_{270} := 135\Delta_4^2.$$

El carácter es adimensional y positivo. Su efecto es una homotecia sobre la recta de masa. La forma exponencial determina cómo actúan los coeficientes; su procedencia queda fijada en los registros y construcciones anteriores.

22.4 Jerarquía bicapa y conservación de las dos genealogías

Escribimos $x = A_{\text{rad}}, y = C_{\text{rad}}^*$. En la cámara $x > y > 0$, los canales son

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Para una involución R , con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, el operador de los dos canales es

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-.$$

Sus momentos escalar y orientado se expresan como

$$c_n = q_-^n + q_+^n, \quad s_n = q_-^n - q_+^n.$$

Multiplicar estas expresiones prueba

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad c_{m+n} = \frac{c_m c_n + s_m s_n}{2}, \quad s_{m+n} = \frac{s_m c_n + c_m s_n}{2}.$$

Ambas sucesiones satisfacen

$$X_{n+2} = c_1 X_{n+1} - e^{-2x} X_n, \quad X \in \{c, s\}.$$

Estas relaciones muestran que las alturas comparten un mismo operador. No se define una colección distinta de momentos para cada especie.

Proposición 22.2 (Semigrupo de alturas).

$$\langle 90, 120 \rangle = \{90, 120\} \cup \{30r : r \geq 6\}.$$

Demostración. Tras dividir por 30, basta estudiar $\langle 3, 4 \rangle$. Los enteros 6, 7, 8 son $3 + 3, 3 + 4, 4 + 4$; sumar 3 produce todos los enteros posteriores. Por debajo de 6, los únicos elementos positivos son 3, 4. $\square$

Las alturas $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$ ilustran la diferencia entre igualdad de evaluación y memoria de composición. El cociente algebraico identifica los dos exponentes; el registro conserva si el transporte empleó cuatro etapas de un tipo o tres del otro.

La especialización refinada tiene exponente

$$\log \chi_{\text{ref}} = n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}.$$

El par (η_{120}, b_{120}) se conserva aunque la evaluación use su suma. También se conservan separados s_{270} y ζ_{270} : el primero es un momento bicapa y el segundo una expresión cuadrática del refinamiento.

Proposición 22.3 (Convergencia de la evaluación refinada). Si $\sum_h |N_h s_h| < \infty$, el carácter refinado define un escalar positivo finito y sus evaluaciones truncadas convergen a él.

Demostración. La hipótesis da convergencia absoluta del exponente. La continuidad de la exponencial permite pasar al límite; la exponencial de un real finito es estrictamente positiva. $\square$

La convergencia evalúa una sucesión de coeficientes ya especificada. La selección de esos coeficientes por la ruta es una operación distinta, y debe acompañar a toda evaluación atribuida a una especie.

La notación χ_{full} conservada en algunas fórmulas de evaluación de los sectores designa este mismo carácter χ_{ref} , con los mismos argumentos y coeficientes. El cambio de símbolo no añade otra especialización ni otra torre.

22.5 Lectores de desplazamiento y autocorrelación

La misma ruta admite dos lecturas del retorno:

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right), \quad K_\Omega = (\Omega, 54, P_6).$$

El primer mapa conserva defectos de desplazamiento; el segundo, memoria de retorno y autocorrelación. En el censo completo de 324 orientaciones hay 14 perfiles del primero, 9 del segundo y 40 pares conjuntos. Las 18 coincidencias tienen valor (80, 54, 6). No se infiere de ello la igualdad de ambos operadores en todo el atlas.

Para la ruta electrónica, los desplazamientos son

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

La sustitución produce $K_D = (80, 54, 6)$, coincidente con K_Ω . Su exponente es

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

La trayectoria electrónica se construye en (19.34); sus lectores de desplazamiento y autocorrelación se evalúan, respectivamente, en (19.35) y (19.36). La coincidencia $K_D = K_\Omega = (80, 54, 6)$ pertenece al teorema de cierre beta de la subsección 19.9. Aquí esa excepción central se conserva y la operación se extiende a las fibras del atlas.

22.6 Operador sobre una fibra y sección dimensional

Sea $\mathcal{H}_M$ el espacio de Hilbert finito con base ortonormal (e_γ) etiquetada por las rutas de una multisección. Para $r \in \{D, \Omega\}$, el operador de retorno se define por $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$, con exponentes reales; por tanto es autoadjunto. Sea $M_M^{(0)}$ el operador basal positivo, cuya conexión con el carácter se fija a continuación. La razón adimensional de las secciones de acción es $R_{\text{act}} > 0$. Se define

$$M_M^{\beta, r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2}.$$

Proposición 22.4 (Positividad y restricción escalar). *El operador $M_M^{\beta, r}$ es positivo. Si ambos operadores son diagonales en la base de rutas, cada valor basal $m_\gamma^{(0)}$ se transforma en*

$$m_\gamma^\beta = m_\gamma^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma}.$$

Demostración. Sea $S = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}$, autoadjunto e invertible. Para todo v , $\langle v, S M_M^{(0)} S v \rangle = \langle S v, M_M^{(0)} S v \rangle \geq 0$. En la base diagonal, los dos factores S multiplican cada valor por $R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma/2}$; su producto da la fórmula. $\square$

La sección absoluta de masa se obtiene de la acción y el reloj:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad m_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0 c_{\text{int}}^{-2}.$$

En la coordenatización normalizada respecto del electrón, el operador basal anterior es

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Aquí $m_e^{(0)}$ es la realización de la coordenada electrónica basal, con su prefactor, su refinamiento y su base dimensional. Si $E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E$, entonces

$$m_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E c_{\text{int}}^{-2} = b_e m_{\text{clk}}, \quad b_e = \varepsilon_e^{(0)} \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

En la coordenatización $\mathcal{U}_E = E_{\text{clk}}$ se obtiene $b_e = \varepsilon_e^{(0)}$; en otra coordenatización se conserva el cociente de bases indicado. Si las coordenadas de torre ya son relativas al electrón, se omite una segunda

sustracción de η_e . Esta igualdad enlaza el operador con la firma de cada ruta y conserva explícitamente la normalización electrónica. Una elección distinta de sección de referencia debe transportar también esa normalización. La escala de la constante reducida de Planck pertenece a esta construcción dimensional. El carácter y el factor de retorno actúan después como escalares. El electrón conserva su estructura: no se identifica con el cuanto cronológico m_{clk} .

Para dos rutas en la misma coordenatización absoluta,

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

La sección dimensional común cancela. La diferencia de los exponentes de retorno no cancela salvo que sea nula. Esta identidad conserva la distinción entre escala absoluta y estructura relativa de una colección.

22.7 El sector de propagación nula

La exponencial toma valores estrictamente positivos. La coordenatización nula se construye antes de ese carácter, en la realización partida

$$\mathcal{A}_{\text{sp}} = \mathbb{R}[R]/(R^2 - 1), \quad z = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad N(z) = r_+ r_-.$$

Las direcciones $\mathbb{R}P_+$ y $\mathbb{R}P_-$ tienen norma nula. Una propagación transportada en una de ellas pertenece a ese sector; la lectura material bicapa emplea el acoplamiento de ambas. De esta manera, el fotón y el sector gluónico conservan su residencia en la teoría aunque no constituyan una fila del carácter positivo. La realización de sus representaciones se expone junto a los sectores correspondientes.

23 Acción, gravedad e información térmica

23.1 Período dodecafásico y realización circular de la acción

El calendario ya construido determina $T_{108} = 108t_0$. En su realización circular,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

La unidad ℓ_0 y las coordenatizaciones de tiempo y velocidad se mantienen explícitas; la coordenatización SI no selecciona el ciclo. La composición longitudinal de la sección 47.1 fija en esta edición $R_{108} = L_\alpha$ y $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_\alpha / (54c_{\text{int}})$. El argumento circular siguiente se conserva como especialización del carácter unitario del teorema 47.2. Para cada sección orientada de acción $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

La longitud reducida y la completa son respectivamente

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La misma acción y la misma duración intervienen en ambas lecturas.

Proposición 23.1 (Selector de coincidencia de radios). *En la colección dimensional*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condición de la realización circular $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ tiene la única solución

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Demostración. El primer radio es $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Compararlo con $(54/\pi)\ell_0$, con $\ell_0 > 0$, reduce la igualdad a una ecuación lineal estrictamente creciente. $\square$

La condición de coincidencia es parte explícita de esta realización; el teorema resuelve su coeficiente sin usar un valor metrológico de G . El radio aquí empleado es Gm/c^2 , por lo que no se traslada inadvertidamente el factor dos de la convención $2Gm/c^2$.

Proposición 23.2 (Acción y gravedad recíprocas, área conservada). *En las dos coordenatizaciones anteriores,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^5 c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^5 \ell_0^2.$$

Demostración. La definición de G_a contiene $\hbar_a^{-1}$ y el resto de factores es común a las dos coordenatizaciones. Tomar el cociente y el producto da las tres igualdades. $\square$

23.2 Definición estructural y función de la constante gravitatoria

Definición 23.3 (Sección gravitatoria contragrediente de la acción). Para una sección positiva $\hbar_a$, una velocidad $c_{\text{int}} > 0$ y el radio cronológico R_{108} de la sección 23, la sección gravitatoria circular es

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0. \quad (23.1)$$

Es la sección recíproca de la acción que realiza la coincidencia entre el radio gravitatorio reducido del ciclo y su radio cronológico, en la convención $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$.

La proposición de coincidencia de radios de la sección 23 demuestra su unicidad en la colección $G_a(\vartheta) = \vartheta c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$. La condición circular fija $\vartheta = (54/\pi)^2$ y conduce a (23.1). Esa condición y las secciones dimensionales positivas forman parte de la realización. La sección 47 construye su longitud y reúne la prueba de unicidad para el carácter positivo general, con $R_{108} = L_\alpha$. Por ello el selector circular y el lector longitudinal conservan una misma normalización. Manteniéndolas comunes entre las dos orientaciones, se obtiene

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2 = \ell_P^2. \quad (23.2)$$

La prueba es la sustitución directa de (23.1); el cambio de acción se compensa por el cambio recíproco de G_a .

24 Información reducida, energía y coordenadas térmicas

24.1 Lector, memoria y recuperación del estado

Fijemos un nivel finito del desarrollo y denotemos por Ω el conjunto de estados enriquecidos admisibles. El registro conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, fase y memoria en los dominios donde interviene cada coordenada. Sean

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la representación visible y la memoria retenida, respectivamente. Para una distribución p sobre Ω , escribimos $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, con $0 \log 0 = 0$. El logaritmo se aplica a probabilidades adimensionales.

Definición 24.1 (Recuperación genealógica de una representación). El par $\hat{q} = (q, M)$ es un lector recuperable sobre el soporte Ω_p cuando existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

La información de fibra de q es $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, donde X tiene ley p .

Proposición 24.2 (Identidad de recuperación y coste de la reducción). *Para un lector recuperable,*

$$H(X | q(X), M(X)) = 0, \quad (24.1)$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)), \quad (24.2)$$

$$H(X | q(X)) = H(M(X) | q(X)). \quad (24.3)$$

Demostración. La aplicación d recupera X del par $(q(X), M(X))$, por lo que la primera entropía condicional es nula. Como q es función de X , la regla de la cadena da la segunda igualdad. Para la tercera, se desarrolla de dos maneras $H(X, M(X) | q(X))$. Una proporciona $H(X | q(X))$, pues M es función de X ; la otra proporciona $H(M(X) | q(X)) + H(X | q(X), M(X))$. $\square$

La división euclídea de las hojas de APP muestra el mecanismo aritmético elemental. Con $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, se conserva

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

El par residuo–cociente recupera el valor entero de la operación. Al sumar las diferencias sobre las ochenta y una posiciones se obtiene

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La memoria del cociente restaura la contribución que no expresa la reducción residual. La recuperabilidad del estado completo requiere, además, conservar las coordenadas de posición y de ruta pertinentes; el par residuo–cociente identifica aquí el resultado de la operación.

24.2 Actualización reversible, decisión trítica y borrado

Sea $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la actualización TPK en un dominio donde el transporte enriquecido posee inversa. La ley transportada es $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La biyección conserva el multiconjunto de probabilidades y, por tanto,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (24.4)$$

Si la salida observada es $q(U(X))$, la información no expresada se cuantifica por $H(X | q(U(X)))$. El estado completo, su representación y el reinicio de un registro son así tres mapas distintos.

Para los tres estados orientados del TRIT, sea $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ una distribución normalizada. Su información es

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (24.5)$$

El extremo superior corresponde a $p_a = 1/3$. En efecto,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

la desigualdad se obtiene de la convexidad de $t \log t$, y la igualdad caracteriza la distribución uniforme. El extremo inferior corresponde a una distribución concentrada en un estado.

La realización ideal de Landauer utiliza una memoria con estados lógicos energéticamente degenerados, un entorno isoterma de temperatura Θ y un balance que conserva la salida del mapa lógico y contabiliza los registros auxiliares. En ese modelo, la disminución de entropía lógica es $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ para un mapa determinista F . El balance entrópico exige transferir al entorno al menos esa cantidad; su expresión energética es $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinción entre evolución lógica reversible y borrado físico corresponde a la realización de Landauer–Bennett [15]. La actualización invertible (24.4) tiene contribución lógica nula; el reinicio de una terna uniforme requiere transferir $\log 3$ nats al entorno y satisface $Q \geq k_B \Theta \log 3$. La energía de control y la disipación de una realización física concreta pertenecen a su balance termodinámico adicional.

24.3 Acción, frecuencia y energía de decisión

Sean $\mathcal{L}_{\text{act}}$ y $\mathcal{L}_T$ las rectas dimensionales de acción y duración; la recta energética es $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. El desarrollo anterior aporta las secciones positivas $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T$. El calendario completo proporciona

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contracción dimensional entre acción y frecuencia define

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi}t_0. \quad (24.6)$$

El último miembro emplea el mismo período circular reducido que la sección gravitatoria. Las tres expresiones corresponden a una única sección de energía, con una orientación a mantenida en todos los factores. La información normalizada de una decisión uniforme produce la sección de energía por nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (24.7)$$

La acción previamente construida determina la escala de energía al fijar la duración; el cardinal de alternativas del TRIT determina su normalización informacional. El valor de $\log 3$ entra por el conteo y la medida declarados en (24.5).

24.4 Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas

Sea $\mathcal{L}_\Theta$ la recta orientada de temperatura. El espacio dimensional de entropía es $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Una aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ es, equivalentemente, un elemento positivo de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. Por eso el mismo objeto puede actuar sobre una temperatura o multiplicar una información adimensional.

Definición 24.3 (Normalización térmica de la decisión trítica). Un par térmico compatible con la sección orientada a consta de un transductor positivo k_B y una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tales que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B\Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (24.8)$$

La constante de Boltzmann desempeña la función de transductor energía–temperatura de la información trítica en esta realización.

Teorema 24.4 (Unicidad relativa a la sección térmica y covariancia dimensional). *Fijada una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe una única aplicación lineal positiva que satisface (24.8). Para bases positivas u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

su coordenada es

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (24.9)$$

Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, con $s_E, s_\Theta > 0$, se cumple

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Demostración. Una sección no nula genera una recta. Prescribir su imagen determina la aplicación lineal única; la positividad de ambas secciones prueba su positividad. Sustituir las coordenadas en (24.8) da $b\theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Las tres leyes de transformación se obtienen expresando las mismas secciones y la misma aplicación en las bases nuevas. $\square$

Una misma constante de Boltzmann debe actuar en las dos orientaciones. Puesto que t_P es común, la compatibilidad simultánea equivale a

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (24.10)$$

En efecto, un isomorfismo de rectas conserva cocientes de secciones. Recíprocamente, si la igualdad anterior se cumple, el isomorfismo determinado en una orientación satisface también la normalización de la otra. Así, el retorno modifica la sección térmica del ciclo en la misma proporción que la energía, mientras el transductor permanece común a ambas lecturas.

La ecuación anterior explicita la elección requerida para expresar un valor individual. Si la sección térmica todavía no ha sido seleccionada por un lector independiente, para cada $\lambda > 0$ el par

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \mapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserva ϵ_a . Por consiguiente, la presentación de una coordenada individual internamente seleccionada exige dar el lector de $\Theta_{\text{clk},a}$, las bases y su transporte dimensional. Las ecuaciones de acción e información permanecen determinadas antes de esa especificación. La identificación posterior de las bases con joule y kelvin pertenece a la representación metrológica del resultado.

24.5 Entropía dimensional e información del estado reducido

Para una distribución de rutas admitidas p , o para un estado reducido de matriz de densidad ρ , sean

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Sus representaciones dimensionales son

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (24.11)$$

La evaluación en Θ produce una energía $\Theta S = k_B \Theta s$. Para la terna uniforme a la temperatura del ciclo, (24.8) da exactamente

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

25 Construcción algebraica de las completaciones cuánticas sobre APP

APP y TPK proporcionan estados orientados, transporte y paridad de hoja. Su realización lineal permite construir las álgebras simétrica y exterior, con sus operadores de creación, aniquilación y ocupación. Esta sección establece esas construcciones algebraicas, el sector celular de campos y el acoplamiento reversible de medición. La aplicación de los espectros de ocupación al equilibrio se desarrolla en la sección 26. Cada tramo conserva las condiciones de la representación que utiliza.

25.1 Espacio lineal de estados asociado a una realización de partícula

Sea S un conjunto finito de clases de rutas TPK a la profundidad elegida y sea

$$\mathcal{H}_1 = \ell^2(S)$$

el espacio de Hilbert con base ortonormal $(e_s)_{s \in S}$. Una elección de pesos positivos E_s define el operador diagonal

$$H e_s = E_s e_s.$$

La elección de S , de su cociente por simetrías y de los pesos forma parte del modelo. Una vez fijada, las completaciones multipartícula son canónicas.

25.2 Completaciones simétrica y exterior

Definimos

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n \mathcal{H}_1, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n \mathcal{H}_1.$$

La primera es la completación bosónica; la segunda, la fermiónica. En ambas, el sumando de grado cero es el espacio del vacío. Las potencias exteriores se dotan del producto escalar para el cual las cuñas ordenadas de vectores de una base ortonormal son ortonormales; las potencias simétricas se utilizan con la normalización usual de los operadores de creación y aniquilación.

25.3 Graduación de hoja y álgebra de intercambio

Supongamos que la hoja orientada define un carácter aditivo

$$p : \text{Mor}(\mathcal{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta).$$

Sobre el espacio lineal graduado correspondiente se introduce la simetría

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

Teorema 25.1 (Completación estadística determinada por la paridad). *El cociente del álgebra tensorial por las relaciones*

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v$$

es simétrico sobre el sector par y exterior sobre el sector impar. Dos estados impares idénticos tienen producto nulo; los estados pares admiten ocupación arbitraria.

Demostración. Si $p(v) = p(w) = 0$, la relación es $vw = wv$. Si $p(v) = p(w) = 1$, es $vw = -wv$; tomando $v = w$ y trabajando en característica cero se obtiene $v^2 = 0$. Los sectores mixtos conmutan sin signo adicional. Esta es la propiedad universal del álgebra simétrica graduada. $\square$

25.4 Operadores canónicos e idempotencia de la ocupación

El carácter de paridad determina la completación; el producto de esa completación determina a continuación el álgebra de operadores. En el sector exterior, la creación $a_s^\dagger$ es el producto exterior por e_s , y a_s es su adjunto.

Teorema 25.2 (Principio de exclusión de Pauli en la completación exterior). *Para todo modo $s \in S$, los operadores de creación y aniquilación de la completación exterior satisfacen*

$$\{a_s, a_t^\dagger\} = \delta_{st} I, \quad \{a_s, a_t\} = \{a_s^\dagger, a_t^\dagger\} = 0. \quad (25.1)$$

En particular, el operador de ocupación $N_s = a_s^\dagger a_s$ es un proyector:

$$N_s^2 = N_s, \quad \text{Spec}(N_s) \subseteq \{0, 1\}. \quad (25.2)$$

Los autovalores 0 y 1 corresponden, respectivamente, a la ausencia y a la presencia del modo s .

Demostración. Sobre una cuña ordenada, a_s suprime el factor e_s , cuando está presente, con el signo de su posición; si está ausente, da cero. Componer esta operación con el producto exterior demuestra las relaciones (25.1): para $s = t$, las dos composiciones cubren los casos complementarios de ausencia y presencia; para $s \neq t$, los signos de intercambio se cancelan. La antisimetría implica $e_s \wedge e_s = 0$ y $a_s^2 = (a_s^\dagger)^2 = 0$. Entonces

$$N_s^2 = a_s^\dagger a_s a_s^\dagger a_s = a_s^\dagger (I - a_s^\dagger a_s) a_s = a_s^\dagger a_s = N_s. \quad (25.3)$$

El operador es autoadjunto, y todo autovalor de un idempotente satisface $\lambda^2 = \lambda$. Por tanto, su espectro está contenido en $\{0, 1\}$. El vacío y el estado e_s realizan ambos valores $[13, 10]$. $\square$

En el sector simétrico, los operadores bosónicos $b_s^\dagger, b_s$ actúan sobre la base normalizada de ocupaciones por los factores $\sqrt{m_s + 1}$ y $\sqrt{m_s}$, respectivamente. De sus composiciones se obtienen

$$[b_s, b_t^\dagger] = \delta_{st}I, \quad [b_s, b_t] = [b_s^\dagger, b_t^\dagger] = 0. \quad (25.4)$$

Estas identidades se entienden sobre el dominio algebraico de partículas finitas, estable bajo los operadores considerados.

El teorema 25.1 convierte una paridad composicional TPK en una regla exacta de ocupación. Para obtener el teorema físico de espín–estadística hay que construir además una teoría local lorentziana positiva y demostrar que la paridad de hoja coincide con el espín bajo rotaciones. La igualdad no se deduce únicamente de que ambos objetos tomen valores módulo dos.

26 Distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac

La formulación de equilibrio parte del Hamiltoniano y del número total de ocupaciones,

$$H = \sum_k E_k^{\text{occ}} n_k, \quad N = \sum_k n_k, \quad K_\mu := H - \mu N. \quad (26.1)$$

Para $\beta > 0$, el estado gran canónico es

$$\rho_{\beta, \mu} = \frac{e^{-\beta K_\mu}}{\mathcal{Z}_{\beta, \mu}}, \quad \mathcal{Z}_{\beta, \mu} = \text{Tr}(e^{-\beta K_\mu}). \quad (26.2)$$

Teorema 26.1 (Factorización gran canónica y leyes de ocupación). *Para niveles de energía E_k^{occ} con degeneraciones g_k , la traza fermiónica factoriza como*

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}} = \prod_k (1 + e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} + 1}. \quad (26.3)$$

En el sector bosónico, bajo la condición $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$,

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}} = \prod_k (1 - e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{-g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}. \quad (26.4)$$

Demostración. El operador K_μ es una suma de operadores de ocupación conmutantes, de modo que su traza factoriza por modos. En cada modo fermiónico se suman las ocupaciones 0 y 1, y el factor correspondiente es $1 + u_k$, donde $u_k = e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}$. En cada modo bosónico se suman todas las ocupaciones no negativas y se obtiene la serie geométrica $(1 - u_k)^{-1}$; la condición sobre μ garantiza $u_k < 1$. Las potencias g_k incorporan la degeneración. Finalmente,

$$\langle n_k \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial E_k^{\text{occ}}} \log \mathcal{Z}$$

produce las dos leyes de ocupación [9, 11, 12, 10, 14]. $\square$

26.1 Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj

La propagación radiativa utiliza la sección de velocidad producida por el transporte angular del mismo estado HMT. La identificación se establece antes de elegir unidades de representación. Sean $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$ las coordenadas angulares generadas en la sección 11.4, con los canales (11.15), y sea R la involución autoadjunta de las dos hojas, con proyectores de rango uno P_+ y P_- . En el dominio $x > |y|$, el transporte y sus canales son

$$T = \exp(-xI - yR) = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_\pm < 1. \quad (26.5)$$

La respuesta de los bloques temporales de longitudes 90 y 120 es

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (26.6)$$

La construcción parte de los canales heredados; los símbolos x, y y $q_{\pm}$ designan sus coordenadas y no parámetros ajustados a una velocidad objetivo.

Proposición 26.2 (Identidad de las realizaciones constitutiva y cinemática). *En una misma coordenatización dimensional, la sección c_{int} del reloj y la sección c_{vac} de la respuesta constitutiva coinciden:*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}), \quad (26.7)$$

donde

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (26.8)$$

La igualdad conserva el intercambio de hojas.

Demostración. Los factores que aparecen en los logaritmos son positivos. Por tanto,

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-) = \log \det V, \quad \exp(-\mathcal{E}) = (\det V)^{-1}.$$

El determinante se calcula aquí en la realización de dos hojas de rango uno. La definición cinemática $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$ y la definición constitutiva $c_{\text{vac}} = (r_+ r_-)^{-1}u_C$ son, en consecuencia, la misma sección. El intercambio $P_+ \leftrightarrow P_-$ permuta r_+ y r_- y conserva su producto. Finalmente, $\det T = e^{-2x}$ corresponde al transporte elemental, mientras que $\det V = r_+ r_-$ corresponde a su respuesta temporal; ambos determinantes tienen funciones distintas en esta composición. $\square$

26.1.1 Longitud de trayectoria y duración elemental

El marco dimensional positivo (u_S, u_C, u_T, u_Q) induce la base de longitud $u_L = u_C u_T$. Para una trayectoria enriquecida γ de $n = |\gamma|$ transiciones y canal constante, los lectores aditivos son

$$T_{\text{int}}(\gamma) = n u_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n \hat{c} u_L. \quad (26.9)$$

Su aditividad se refiere al conteo y a la realización de cada transición: las rutas enriquecidas conservan adicionalmente orientación y memoria.

Corolario 26.3 (Normalización de la longitud elemental). *Para $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. En la normalización $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \hat{c} u_L. \quad (26.10)$$

En una coordenatización temporal general $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, la expresión correspondiente es $\ell_0 = \tau_0 \hat{c} u_L$.

Demostración. La división de (26.9) cancela el entero n y utiliza $u_L/u_T = u_C$. La fórmula elemental se obtiene multiplicando la sección de velocidad por t_0 . $\square$

La generalización a un canal dependiente de la arista conserva la fórmula aditiva $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e) u_L$. Su cociente por $n u_T$ es la media de las velocidades de esas aristas. La realización radiativa homogénea emplea el canal constante declarado en (26.9).

26.1.2 Cambio de coordenatización y normalización adaptada

Proposición 26.4 (Covariancia de la identificación). Sean $u'_C = du_C$ y $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$. La misma velocidad y la misma duración elemental tienen coordenadas

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (26.11)$$

En particular, si $c_V = \hat{c}_V u_C^V$ y $u_C^V = du_C^{II}$, la igualdad de secciones equivale exactamente a $d\hat{c}_V = \hat{c}_{III}$.

Demostración. Se expresa cada sección en las dos bases. Se obtiene $\hat{c}'u'_C = \hat{c}u_C$ y $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. Su producto satisface

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La última equivalencia resulta de sustituir la relación entre las bases. $\square$

La elección adaptada $d = \hat{c}$ da $u'_C = c_{\text{vac}}$ y $\hat{c}' = 1$. Esta elección expresa la sección ya construida en una base adaptada a ella. El coeficiente espectral en la coordenatización interna sigue siendo $(r_+ r_-)^{-1}$; la inversión espectral utiliza esa coordenatización interna. Por ejemplo, manteniendo las bases de acción y carga, las coordenadas constitutivas se transforman como

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

En la coordenatización adaptada, $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ y $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, pues las coordenadas internas son $\hat{\mu} = r_-^2$ y $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

27 Restitución radial orientada y transporte simpléctico

27.1 Recuperación de Planck con orientación conservada

Con los semiejes etiquetados de la elipse, definimos $R_\star = \sqrt{b_S/a_S}$. Entonces $q = R_\star^4 = e^{-2\eta_{\text{el}}} = (1 - \xi)/(1 + \xi)$, donde $\xi = C^*/A$ y $\eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi$. Esta razón radial conserva las marcas de ambos ejes.

Teorema 27.1 (Recuperador radial de la sección de retorno). En la coordenatización positiva, si $q = R_\star^4$, entonces

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad (27.1)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad (27.2)$$

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (27.3)$$

La rama $\eta_{\text{ret}} > 0$ equivale a $q < 499/501$, dentro de $q > 0$.

Demostración. Las identidades angulares dan $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$. Se sustituye $\xi = (1 - q)/(1 + q)$; el numerador es $499 - 501q$. El denominador y α son positivos. La realización dimensional y el cociente son los de las secciones de acción previamente construidas. La década -34 y la unidad $\mathcal{U}_S$ conservan su derivación determinantal anterior. $\square$

Esta fórmula explicita la sección de Planck dentro del contraángulo. En términos de las magnitudes de acción, la relación angular es

$$C^* = 2 \left(\frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34} \mathcal{U}_S} + \alpha \right).$$

La división por la base dimensional extrae el coeficiente adimensional; no suma una magnitud de acción a una constante sin unidades.

Para la orientación angular $\varepsilon \in \{-1, +1\}$, definimos

$$C_\varepsilon^* = 2\varepsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi_\varepsilon = C_\varepsilon^*/A, \quad q_\varepsilon = \frac{1 - \xi_\varepsilon}{1 + \xi_\varepsilon} > 0.$$

El recuperador sobre ambas coordenatizaciones es

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left(500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right). \quad (27.4)$$

Corolario 27.2 (Invariancia del recuperador conjugado). *La transformación $(\varepsilon, q) \mapsto (-\varepsilon, q^{-1})$ conserva η_{ret} , $\hbar_{\text{ret}}$ y R_{act} .*

Demostración. La razón $(1 - q)/(1 + q)$ cambia de signo al invertir q . El producto por ε permanece invariante. Se aplica (27.4) y después las representaciones de acción. $\square$

Si se descarta la orientación y se mantiene indebidamente $\varepsilon = +1$, la misma expresión produce $\eta_{\text{ret}}(q^{-1}) = -\eta_{\text{ret}}(q) - 2\alpha$. El registro distingue, por tanto, dos operaciones algebraicamente distintas. La orientación angular ε tampoco se identifica sin más con el signo simpléctico σ : el intercambio de ejes es antisimpléctico, mientras el giro que los intercambia preserva la forma de área.

27.2 Entrelazamiento de fase y anisotropía

Sean

$$S_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta = S_\eta J_0 S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}.$$

Se tienen $\det S_\eta = 1$, $J_\eta^2 = -I$ y $C_\eta(\theta) = e^{\theta J_\eta} = S_\eta e^{\theta J_0} S_\eta^{-1}$. La ley $S_{\eta+\delta} = S_\delta S_\eta$ prueba el entrelazamiento exacto

$$C_{\eta+\delta}(\theta) S_\delta = S_\delta C_\eta(\theta). \quad (27.5)$$

La transformación preserva $dQ \wedge dP$ y lleva la evolución de fase a la nueva elipse. Con la normalización de (12.4), la acción barrida es $\hbar\theta$, o $\sigma\hbar\theta$ en la hoja orientada. La fase θ , la anisotropía η_{el} y el parámetro t del flujo de K conservan así funciones diferentes, relacionadas por operadores explícitos.

28 Dominio positivo de la coordenatización elíptica

Proposición 28.1 (Pertenencia de las representaciones a la coordenatización elíptica). *La rama positiva de (11.13), con los intervalos (11.1), satisface $A > 0$, $0 < C^* < A$ y $\hbar_s > 0$. La reversión de la coordenada impar conserva $|C^*/A| < 1$.*

Demostración. La proposición 11.5 da $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ y la positividad de ambas secciones de acción. Para una cota superior de H_5 , (11.1) implica $\alpha < 1/125$ y $\varphi > 8/5$. Al conservar sólo los términos positivos de (11.4), se obtiene

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Como $5 < 81/16$, se tiene $\sqrt{5}/2 < 9/8$. Además,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Por tanto, $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$. Usando ahora $\alpha > 7/1000$,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2 \left(2 + \frac{1}{125} \right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

El intercambio de canales de 11.10 cambia C^* por $-C^*$ y conserva A ; por ello conserva la desigualdad absoluta. $\square$

29 Retornos primitivos y frecuencia levantada

29.1 Autómata local de extensión

Sea $\mathcal{X}_\Gamma$ el conjunto finito de estados locales compatibles con la ruta. Un estado conserva

$$x = (t, g, B, p, \varepsilon, c, w),$$

donde t es el tiempo discreto, g la fase nonádica, B el bloque, p el prefijo, ε la hoja, c el acarreo y w el devanado. Existe una arista $x \rightarrow y$ cuando y es una extensión admisible de x , respeta el registro genealógico y supera la poda G_9 . La tabla de 36.864 composiciones de acarreo proporciona la ley local de suma; las tablas de retorno fijan la memoria.

Sea U_Γ el operador de transferencia normalizado de este grafo y R_Γ la involución de orientación. Se exige

$$U_{C_M\Gamma} = JU_\Gamma J^{-1}, \quad R_{C_M\Gamma} = -JR_\Gamma J^{-1}.$$

29.2 Conteos primitivos orientados

Para $n \geq 1$, la traza orientada

$$a_n(\Gamma) = \text{Tr}(R_\Gamma U_\Gamma^n)$$

cuenta retornos cerrados con signo. La inversión de Möbius separa órbitas primitivas:

$$p_n(\Gamma) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) a_{n/d}(\Gamma).$$

Se toma el electrón como origen afín de las correcciones relativas y se define

$$\boxed{\eta_h(\Gamma) = p_h(\Gamma) - p_h(\Gamma_e), \quad h \in \mathfrak{S}.}$$

Así se obtiene el mapa

$$\mathcal{F}_{\text{tower}} : \Gamma^{\text{enr}} \mapsto \eta(\Gamma) = (\eta_h(\Gamma))_{h \in \mathfrak{S}}.$$

No hay parámetros por especie. El mismo autómata, la misma involución y la misma inversión de Möbius actúan sobre las 324 rutas.

29.3 Convergencia del refinamiento primitivo

Sea $N_\Gamma = \dim \mathcal{X}_\Gamma$. Si U_Γ es una contracción,

$$|a_n(\Gamma)| \leq N_\Gamma.$$

El número de divisores de n crece sublinealmente, por lo que

$$|p_n(\Gamma)| \leq \frac{N_\Gamma \tau(n)}{n}.$$

Como $0 < q_+ < q_- < 1$,

$$|s_h| \leq q_-^h + q_+^h \leq 2q_-^h.$$

Por comparación,

$$\sum_{h \in \mathcal{E}} |\eta_h(\Gamma) s_h| < \infty$$

uniformemente en cualquier colección finita de fibras. El carácter refinado está, por tanto, bien definido.

29.4 Identidades de control

La construcción debe satisfacer simultáneamente:

1. invariancia por reenumeración de estados;
2. covarianza bajo conjugación de hoja;
3. compatibilidad con suma directa de componentes;
4. igualdad al recomputar desde registro genealógico y desde el grafo certificado;
5. conservación del origen $\eta(\Gamma_e) = 0$;
6. insensibilidad absoluta a una permutación de las columnas externas de masa;
7. determinación de las colas mediante una cota anterior al contraste.

La representación exacta de un residual dado demuestra completitud del codominio, pero no sustituye estas siete pruebas.

30 Reloj de ruta y normalización absoluta

30.1 Los retornos enteros no bastan para distinguir especies

En el atlas de 324 rutas, el primer retorno de celda es 27, el retorno cinemático dentro de CT-108 es 54 y el retorno cinemático extendido es 216. Al ser comunes, estos enteros fijan la arquitectura temporal global, pero no pueden explicar por sí solos diferencias de masa entre especies.

30.2 Holonomía temporal

La información específica reside en la holonomía del operador de extensión. Sea $\lambda_j(\Gamma)$ un autovalor no trivial de U_Γ sobre el subespacio persistente. Escribimos

$$\lambda_j(\Gamma) = \eta_j(\Gamma) e^{i\theta_j(\Gamma)}.$$

La frecuencia interna asociada es

$$\omega_j(\Gamma) = \frac{\theta_j(\Gamma) + 2\pi w_j(\Gamma)}{108t_0},$$

donde el entero w_j lo fija el devanado registrado, no una elección de rama posterior. Para un modo estable $\eta_j = 1$; para una resonancia $\eta_j < 1$ y su atenuación aporta una anchura.

El cociente

$$\rho_{\omega,j}(\Gamma) = \frac{\omega_j(\Gamma)}{\omega_0}$$

es adimensional y puede modificar razones de masa sin alterar la década común –34. La energía y la masa del modo son

$$E_j(\Gamma) = \hbar_{\text{ret}} \omega_j(\Gamma) \chi_{\text{full}}(\Gamma) R_{\text{act}}^{\kappa_j(\Gamma)},$$

$$m_j(\Gamma) = E_j(\Gamma) c_{\text{int}}^{-2}.$$

Esta ecuación reúne acción, reloj, carácter y lector sin convertir ninguno de ellos en otro. Su aplicación numérica exige determinar U_Γ , fijar el devanado y declarar la coordinatización dimensional.

31 Antecedentes de restitución operatoria y memoria

El corte de estos antecedentes está después de la producción conjunta APP-TRIT-TPK del estado enriquecido y de la estructura discreta del continuo. Se trabaja sobre el registro dodecafásico ya generado y sobre realizaciones declaradas de sus lectores. El portador lineal posterior y los candidatos de una reconstrucción no reemplazan el dominio de historias generadas. Tampoco una realización reversible posterior se identifica, por su sola notación, con la holonomía nonádica Γ_9 .

En la coordenatización y orientación del registro,

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \\ \mathbf{1}^*K &= 6263, \quad (Sx)_i = x_{i+1}, \quad i \pmod{12}. \end{aligned} \quad (31.1)$$

El registro se usa después de su generación, no como entrada retrospectiva para seleccionar una salida. El operador S es aquí el desplazamiento posicional marcado. Sus dominios se mantendrán separados de los planos canónicos utilizados más adelante.

31.1 La órbita completa como referencia de su portador

En $V = \mathbb{R}^{12}$, con su producto euclídeo canónico, consideremos

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K) : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow V.$$

El desplazamiento S actúa sobre posiciones del registro. No se identifica por la sola periodicidad con la evolución completa TPK o con una simetría excepcional posterior.

Teorema 31.1 (Referencia cíclica completa y Gram exacto). *La matriz O_K es invertible. Su Gram tiene los valores propios*

valor	multiplicidad
$39225169 = 6263^2$	1
$1248025 - 345420\sqrt{3}$	2
589609	2
1407529	2
1053157	2
$1248025 + 345420\sqrt{3}$	2
697225	1

y satisfacen

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 39225169\|c\|^2, \quad \|O_K^{-1}\| = \frac{1}{\sqrt{589609}}, \quad \text{cond}(O_K) = \frac{6263}{\sqrt{589609}}. \quad (31.2)$$

La órbita del registro centrado tiene rango once.

Demostración. Las entradas del Gram son las autocorrelaciones $\langle K, S^j K \rangle$. En orden $j = 0, \dots, 11$ valen

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

Como S es ortogonal, el Gram es circulante. Sustituir los doce caracteres $\exp(2\pi im/12)$ en esa fila da la tabla real anterior. Todos los valores son positivos. El menor de los dos valores con $\sqrt{3}$ es mayor que 589609, pues $658416 > 345420\sqrt{3}$, desigualdad que se comprueba elevando al cuadrado sus dos miembros positivos. Los demás valores de la tabla son mayores o iguales a 589609. El modo uniforme tiene valor $(\sum K_i)^2 = 6263^2$; la desigualdad triangular de la transformada de Fourier, usando $K_i \geq 0$, acota todos los demás por ese mismo valor. El teorema espectral da (31.2). Centrar el registro elimina sólo el modo uniforme; los once restantes conservan los valores no nulos de la tabla. $\square$

El determinante, con el orden de columnas y la orientación de S fijados aquí, es

$$\det O_K = 5483119259214020183850397930008283625.$$

La ausencia de un período propio del vector, por sí sola, no probaría la invertibilidad: lo decisivo es que no se anula ninguno de sus modos de Fourier. La condición numérica es aproximadamente 8.15643. Si se normaliza K a norma uno, los extremos del Gram se dividen por $\|K\|^2 = 4251257$; la amplitud de sus componentes no debe confundirse con una mejora intrínseca frente a toda referencia de igual norma.

Corolario 31.2 (Separación polar de forma y orientación). *Sean*

$$G_K = O_K^* O_K, \quad P_K = G_K^{1/2}, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}.$$

Entonces P_K es positivo definido, F_K es ortogonal y $O_K = F_K P_K$. Una realización isométrica $J : V \rightarrow \mathcal{Y}$ conserva G_K y P_K , y transporta la parte isométrica a JF_K .

Demostración. La positividad del Gram permite definir su raíz e inversa mediante el teorema espectral. La identidad $F_K^* F_K = G_K^{-1/2} G_K G_K^{-1/2} = I$ prueba la afirmación. Además, $(JO_K)^*(JO_K) = O_K^* O_K$. $\square$

Esta polar se define a partir del Gram completo: no se obtiene sólo de la lista de sus valores propios ni de la norma de K . El símbolo P_K de este corolario no es el proyector dimensional de rango diez de otra realización incidental. Esta separación es una consecuencia de la referencia cíclica, no una identificación de todos sus lectores.

31.2 Identificación de operadores y holonomía relativa

Teorema 31.3 (Doce respuestas generales o una respuesta cíclica). *Para cualquier operador lineal $H : V \rightarrow V$, sus doce respuestas $Y = (HK, HSK, \dots, HS^{11}K)$ determinan*

$$H = YO_K^{-1}.$$

Si $HS = SH$, una única respuesta vectorial completa $y = HK$ determina

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad H = \sum_{j=0}^{11} h_j S^j, \quad h = O_K^{-1} y. \quad (31.3)$$

Con errores E en la matriz de respuestas o δy en el vector, respectivamente,

$$\|\hat{H} - H\| \leq \frac{\|E\|}{\sqrt{589609}}, \quad (31.4)$$

$$\|\hat{h} - h\| \leq \frac{\|\delta y\|}{\sqrt{589609}}, \quad \|\hat{H} - H\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|\delta y\|. \quad (31.5)$$

Demostración. La primera igualdad es $Y = HO_K$. Si H conmuta con S , entonces $HS^j K = S^j y$, de modo que $Y = O_y$. La conmutación con el ciclo determina todas las columnas de H desde una de ellas; las doce potencias $I, S, \dots, S^{11}$ son independientes y generan ese espacio de operadores. Por tanto $y = O_K h$, lo que da la segunda fórmula. Las dos primeras cotas usan $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. La última usa $\|O_{\delta y}\| \leq \|O_{\delta y}\|_F = \sqrt{12}\|\delta y\|$. $\square$

Una respuesta significa aquí un vector de doce componentes, no una medición escalar. Como ejemplo, si $H = 2I + 3S - S^5$, la respuesta $y = HK$ devuelve exactamente los coeficientes 2, 3, -1 en sus posiciones mediante (31.3); el inversor necesita y, K, S , no los coeficientes del filtro. En cambio, el operador no nulo cuya primera fila es (543, -234 , 0, $\dots$, 0) y cuyas restantes filas son nulas anula K . Una sola respuesta no identifica un operador arbitrario.

La función de referencia admite una generalización exacta. En un ciclo de n posiciones, $H \mapsto Hg$ identifica todos los operadores que conmutan con el ciclo si y sólo si $O_g = (g, Sg, \dots, S^{n-1}g)$ es invertible.

La suficiencia es la prueba anterior. Si O_g es singular, un vector no nulo de su núcleo da un polinomio de grado menor que n que anula g ; el operador es no nulo porque las potencias del ciclo son independientes. El impulso unitario también tiene órbita ortonormal y sirve de referencia. La consecuencia específica para K es que el mismo objeto ya usado en clausura e incidencia satisface esa condición, sin haber sido elegido de nuevo para optimizar el ensayo. No se deduce una identificación de dinámicas no lineales ni de estados ocultos arbitrarios; una aplicación a una linealización necesita que ésta se haya definido y justificado.

Corolario 31.4 (Recuperación de holonomía relativa desde el complemento). Sean H_B conocido e invertible y H_C otro transporte del mismo tipo. El complemento

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B)$$

determina

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.$$

Si D_γ conmuta con S , en particular si lo hacen ambos transportes, basta $y = D_\gamma K$ para recuperar

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}O_y O_K^{-1}. \quad (31.6)$$

El error en esta reconstrucción está acotado por

$$\frac{9}{\sqrt{8}}\|H_B^{-1}\|\sqrt{\frac{12}{589609}}\|\delta y\|.$$

Demostración. Se despeja H_C en la definición del complemento y se aplica theorem 31.3. La cota resulta de la submultiplicatividad. $\square$

Para $H_B = S^3$ y $H_C = S^4$, el dato racional $y/\sqrt{8} = (S^4 - S^3)K/9$ permite reconstruir la holonomía relativa S sin proporcionar H_C al inversor. Si H_B es unitario, el factor de error es aproximadamente 0.01435510. Sin conmutación se mantienen las doce respuestas generales, no una hipótesis ficticia de simetría. La selección de un lazo físico y su representación siguen perteneciendo a su dinámica generadora; este protocolo no las sustituye.

31.2.1 Consecuencia de la referencia marcada para dos orientaciones

La consecuencia utilizada en las notas del cuaderno conserva la tabla anterior como antecedente. Para un operador real H que conmuta con S , sean $y_+ = HK$ e $y_- = H^T K$. Sus doce intensidades de Fourier coinciden, pero $y_+ = y_-$ si y sólo si $H = H^T$. Cada respuesta vectorial completa, junto con K y la orientación de S , recupera su operador.

Demostración. El operador H es circulante; sus multiplicadores de Fourier son λ_m , y los de H^T son sus conjugados. Por ello ambas respuestas tienen intensidades $|\lambda_m|^2 |\hat{K}_m|^2$. Si sus vectores coinciden, $(H - H^T)K = 0$. La conmutación implica que $H - H^T$ anula también $S^j K$ para todo j . Esos vectores forman una base, así que $H - H^T = 0$. La recuperación es $H = O_{y_+} O_K^{-1}$, y análogamente para H^T . $\square$

En particular, los desplazamientos S y S^{-1} dan respuestas de igual espectro de potencia, pero distintas. Las autocorrelaciones exactas de la tabla anterior dan la identidad ya utilizada en el cuaderno:

$$\|SK - S^{-1}K\|^2 = 2(\|K\|^2 - \langle K, S^2 K \rangle) = 2\,175\,744 > 0. \quad (31.7)$$

Este número es una consecuencia de las autocorrelaciones, no un dato de partida adicional. El control racional del cuaderno recupera de ambas respuestas los coeficientes e_1 y e_{11} , respectivamente, por inversión de O_K . Una intensidad espectral o un balance escalar no sustituye la respuesta vectorial. Este corolario concierne al portador cíclico de doce componentes: no identifica S con la dinámica enriquecida completa ni convierte por sí solo $S \leftrightarrow S^{-1}$ en conjugación física de carga. Para H general, la transposición tampoco significa inversión temporal; en el caso S , sí coincide con S^{-1} .

31.3 Acoplamiento reversible y transporte no estacionario

31.3.1 Extensión reversible del balance entre dos formas

Sean $B, C : V \rightarrow V'$ isomorfismos que conservan una forma no degenerada b entre dos realizaciones:

$$B^*b'B = C^*b'C = b.$$

La forma puede ser una métrica positiva o una forma alternante. En espacios reales, $*$ denota transposición respecto de las coordenadas elegidas; la igualdad expresa el transporte de la forma entre las realizaciones especificadas. En espacios de Hilbert, los operadores y sus inversos son acotados.

Con $s = \sqrt{8}$ y $Q_V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} sI & -I \\ I & sI \end{pmatrix}$, definimos

$$\mathcal{U}(B, C) = Q_V^* \text{diag}(B, C) Q_V = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}. \quad (31.8)$$

Escribimos $T = (8B + C)/9$, $D = \sqrt{8}(C - B)/9$ y $R = (B + 8C)/9$. La actualización completa es

$$\begin{pmatrix} x' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & D \\ D & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ m \end{pmatrix}. \quad (31.9)$$

Teorema 31.5. *La aplicación (31.8) es reversible y conserva la forma $b \oplus b$:*

$$\mathcal{U}(B, C)^*(b' \oplus b')\mathcal{U}(B, C) = b \oplus b, \quad \mathcal{U}(B, C)^{-1} = \mathcal{U}(B^{-1}, C^{-1}). \quad (31.10)$$

Demostración. Se cumple $Q^*Q = I$ por $8 + 1 = 9$. Sus bloques escalares hacen que Q preserve $b \oplus b$ para cualquier forma b . La aplicación diagonal conserva las formas por hipótesis. La composición prueba (31.10), y la inversión de los tres factores da la inversa declarada. $\square$

Para memoria entrante $m = 0$, se recupera el balance $b = T^*b'T + D^*b'D$. La segunda columna determina la respuesta a memoria entrante arbitraria. La conservación de normas positivas y la conservación de área orientada son las especializaciones respectivas de (31.10).

Realización colectiva en las nueve copias En V^9 , sea $W_E = \text{diag}(I, \dots, I, E)$, con E en la novena posición. Sean $A(a, b) = (a/\sqrt{8}, \dots, a/\sqrt{8}, b)$ y $L = AQ$. La inclusión uniforme es $Jx = (x, \dots, x)/3$. Entonces $L(x, 0) = Jx$ y

$$W_E L = L \mathcal{U}(I, E). \quad (31.11)$$

Demostración. $W_E A = A \text{diag}(I, E)$; multiplicar por Q y usar $AQ = L$ da (31.11). La ortogonalidad de la media de las ocho primeras posiciones con sus siete diferencias muestra además que el complemento queda fijo bajo W_E . $\square$

Sea $P_{\text{cyc}}(v_0, \dots, v_8) = (v_8, v_0, \dots, v_7)$. El paso cíclico original es $S_E = P_{\text{cyc}} W_E$. Por ello $S_E L = (P_{\text{cyc}} L) \mathcal{U}(I, E)$, con coordenatizaciones de entrada y salida distintas. La reducción colectiva conserva el patrón correspondiente: $S_E^9 = I_9 \otimes E$, mientras $W_E^9 = \text{diag}(I_8, E^9)$. Cuando un lector utiliza las nueve etiquetas individuales, éstas se conservan en su representación original.

31.3.2 Composición exacta y reentrada de memoria

Para $B_1, C_1 : V_0 \rightarrow V_1$ y $B_2, C_2 : V_1 \rightarrow V_2$,

$$\boxed{\mathcal{U}(B_2, C_2)\mathcal{U}(B_1, C_1) = \mathcal{U}(B_2B_1, C_2C_1).} \quad (31.12)$$

Demostración. En (31.8) se cancelan $Q_{V_1}Q_{V_1}^*$, y los dos bloques diagonales se multiplican en el orden indicado. La inducción extiende la fórmula a cualquier número finito de transportes, conservando su orden. $\square$

El bloque de lectura contiene la identidad

$$\boxed{T_2T_1 + D_2D_1 = \frac{8B_2B_1 + C_2C_1}{9}.} \quad (31.13)$$

Desde $(x, 0)$, la primera etapa produce (T_1x, D_1x) . La segunda lectura es $T_2T_1x + D_2D_1x$. El segundo término es exactamente la contribución de la memoria reintroducida. Al almacenar D_1x fuera del siguiente acoplamiento y continuar sólo con T_1x se obtiene el procedimiento de registros separados, cuya lectura es T_2T_1x . La igualdad (31.13) precisa la diferencia entre ambos procedimientos.

La realización U conserva el estado del acoplamiento y los productos ordenados $B_N \cdots B_1, C_N \cdots C_1$. La conservación de todos los prefijos incluye además el registro de emisiones de HMT, que mantiene cada factor junto con su orden.

Ecuación covariante de incremento Para el registro separado $x_{n+1} = T_nx_n, m_n = D_nx_n$, se tiene

$$x_{n+1} - B_nx_n = m_n/\sqrt{8}. \quad (31.14)$$

Con $G_0 = I$ y $G_{n+1} = B_nG_n$, la telescopia da

$$x_0 = G_N^{-1}x_N - \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{n < N} G_{n+1}^{-1}m_n. \quad (31.15)$$

La memoria es el incremento respecto del transporte entre formas B_n , con la normalización declarada. La igualdad (31.15) es una reconstrucción finita algebraica; su paso a una serie infinita requiere convergencia. El teorema siguiente construye la inversa estable mediante el límite de operadores positivos.

31.3.3 Memoria de una sucesión no estacionaria

En una realización de Hilbert H , sean C_n unitarios, con su orden de composición declarado. Escribimos

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad P_0 = I, \quad P_{n+1} = T_nP_n, \quad A_N = P_N^*P_N.$$

El índice N cuenta compresiones con almacenamiento separado, a diferencia del transporte completo con reentrada. Para métricas variables con B_n isomorfismos isométricos, la conjugación por G_n lleva los transportes a un Hilbert fijo y produce este mismo caso, con $\tilde{C}_n = G_{n+1}^{-1}C_nG_n$. La afirmación utiliza las métricas de las fibras y las isometrías declaradas entre ellas.

Teorema 31.6 (Terminal positivo y recuperación no estacionaria). *Existe un operador positivo $0 \leq A_\infty \leq I$, límite fuerte de A_N , y*

$$\boxed{I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n.} \quad (31.16)$$

La aplicación

$$\mathcal{V}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}) \quad (31.17)$$

es isométrica y tiene inversa izquierda estable

$$\mathcal{V}^*(a, (m_n)) = A_\infty^{1/2}a + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* m_n, \quad \|\mathcal{V}^*\| = 1. \quad (31.18)$$

Demostración. La identidad local $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$ da $A_N - A_{N+1} = P_N^* D_N^* D_N P_N \geq 0$. Las formas cuadráticas de la sucesión positiva decreciente convergen a la de un operador positivo A_∞ . Para $B_N = A_N - A_\infty$, la desigualdad $0 \leq B_N^2 \leq B_N$ convierte esa convergencia en fuerte. La telescopía finita y el límite prueban (31.16). Evaluar sobre v prueba (31.17). Su adjunto es (31.18); la serie converge en norma porque las truncaciones de un registro cuadrado-sumable convergen y el adjunto es acotado. $\square$

La reconstrucción con el terminal límite y N registros tiene error exacto $(A_N - A_\infty)v$. El vector $A_\infty^{1/2}v$ es la realización positiva canónica del terminal de norma. Su existencia procede del límite de Gram, con independencia de la convergencia vectorial de $P_N v$.

31.3.4 Tres propiedades diferentes: agotamiento, distinción y estabilidad

Sea $Mv = (D_n P_n v)_n$. De (31.16), $M^* M = I - A_\infty$. Por tanto:

1. Toda la norma de v pasa al registro exactamente cuando $A_\infty v = 0$.
2. El registro distingue cada estado exactamente cuando $\ker(I - A_\infty) = \{0\}$.
3. La recuperación desde memoria sola tiene inversa acotada exactamente cuando $I - A_\infty \geq \varepsilon I$ para algún $\varepsilon > 0$. En ese caso una inversa izquierda es $(I - A_\infty)^{-1} M^*$.

Además,

$$\ker M = \bigcap_{n \geq 0} \text{Fix}(C_n). \quad (31.19)$$

Demostración. Si $Mv = 0$, entonces $D_0 v = 0$, de donde $C_0 v = v$ y $P_1 v = v$. Inductivamente, $D_n P_n v = 0$ da $C_n v = v$ y $P_{n+1} v = v$. El recíproco es inmediato. Las tres equivalencias se deducen del Gram $M^* M$ y de la caracterización de los operadores acotados inferiormente. $\square$

Ejemplo exacto que separa las tres propiedades En el ejemplo algebraico $C_0 = -I$ y $C_n = I$ para $n \geq 1$,

$$A_\infty = \frac{49}{81}I, \quad M^* M = \frac{32}{81}I, \quad m_0 = -\frac{2\sqrt{8}}{9}v, \quad v = -\frac{9}{2\sqrt{8}}m_0. \quad (31.20)$$

La memoria contiene 32/81 de la norma al cuadrado y permite recuperar el vector completo. El terminal retiene 49/81 y es un operador positivo distinto de un proyector. La recuperabilidad depende del núcleo y del condicionamiento del lector. Lectura y memoria constituyen componentes correlacionadas de una isometría.

Este ejemplo separa las tres consecuencias lógicas del teorema. La aplicación a una trayectoria física conserva además la selección y la procedencia efectiva de sus C_n mediante el TPK.

La letra η de la realización gaussiana siguiente designa la deformación de la elipse, es decir, el parámetro ζ de los desarrollos de transporte; no es el coeficiente de acción η_{ret} . Se mantiene una sección positiva $\hbar_a$ y una misma unidad para las dos coordenadas del cociente angular. Los semiejes conservados son

$$a_S = \sqrt{2\hbar_a} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar_a} e^{-\eta/2}, \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A).$$

31.4 Covarianza canónica y reciprocidad de la elipse de acción

La construcción precedente determina dos invariantes complementarios: el producto de los semiejes fija el área de acción y su cociente conserva la anisotropía del par angular. Precisamos ahora la realización canónica en la que esos semiejes son dos desviaciones estándar. La estructura de partida es la elipse ya obtenida de las representaciones angulares y de acción de APP-TRIT-TPK; la realización operatoria se establece después de esa construcción.

En este apartado escribimos $\eta = \eta_{el} = \operatorname{artanh}(C^*/A)$, con $|C^*/A| < 1$ y $\hbar_a > 0$. El cociente angular utiliza una misma unidad para sus dos componentes. En las coordenadas equilibradas (Q, P) , ambas de dimensión raíz de acción, definimos

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_s^2 & 0 \\ 0 & b_s^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar_a}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (31.21)$$

Esta matriz positiva tiene entradas de dimensión acción. Su interpretación como covarianza cuántica queda especificada por la realización siguiente.

Proposición 31.7 (Realización gaussiana de la covarianza de acción). *Considérese la representación canónica en $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, con $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$ y $\hat{P}f(Q) = -i\hbar_a f'(Q)$, inicialmente sobre el espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. El estado normalizado*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar_a e^\eta}\right) \quad (31.22)$$

tiene medias nulas y matriz de covarianza V_η . En particular,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar_a e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar_a e^{-\eta}}{2}, \quad \operatorname{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar_a^2}{4}. \quad (31.23)$$

Esta realización satura la desigualdad de Robertson–Schrödinger.

Demostración. Los operadores anteriores son esencialmente autoadjuntos sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, que constituye un núcleo común invariante; sobre este espacio se cumple $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$. Para $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$, la covarianza simétrica es

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Con $s = \hbar_a e^\eta > 0$, sea $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$. El producto de dos integrales iguales, evaluado en coordenadas polares, da $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$. Además, la integral de $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$ es cero, por el decaimiento en ambos extremos; de ahí $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$. Estas identidades y la paridad prueban la normalización, la media nula y $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$. Además, $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta} Q\psi_\eta$. Por tanto, $\langle \hat{P} \rangle = 0$, $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar_a e^{-\eta}/2$ y $\operatorname{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$.

Para cualquier estado normalizado de ese dominio, Cauchy–Schwarz aplicada a $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$ y $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$ da

$$(\Delta Q)^2 (\Delta P)^2 \geq \operatorname{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \operatorname{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar_a^2}{4}.$$

Las varianzas calculadas alcanzan la igualdad. Equivalentemente, el operador

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2} \hat{Q} + ie^{\eta/2} \hat{P}}{\sqrt{2\hbar_a}}$$

satisface $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$ y $a_\eta \psi_\eta = 0$, por sustitución directa. $\square$

31.5 Covarianza, forma normal y espectro gaussiano

La sección positiva de acción $\hbar_a$ y la realización canónica anterior determinan la normalización empleada aquí. Se demuestra la correspondencia entre covarianza, espectro, pureza y entropía para un número finito de modos; el espacio de Fock conserva todas sus ocupaciones. La reducción simpléctica y las fórmulas gaussianas son resultados establecidos que se reproducen para hacer autónoma su aplicación al transporte de memoria.

31.5.1 Coordenadas canónicas y función característica

En $L^2(\mathbb{R}^d)$, sean $\hat{q}_j = \hat{Q}_j/\sqrt{\hbar_a}$, $\hat{p}_j = \hat{P}_j/\sqrt{\hbar_a}$ y $\hat{z} = (\hat{q}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{q}_d, \hat{p}_d)$. Sobre Schwartz,

$$[\hat{z}_j, \hat{z}_k] = iJ_{jk}I, \quad J = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta convención fija el signo de la forma canónica. Los operadores de Weyl $\mathcal{W}(\xi) = \exp(i\xi^\top \hat{z})$ se definen por las clausuras autoadjuntas de las combinaciones lineales indicadas. Para un estado centrado ρ de segundos momentos finitos, la covarianza normalizada y su función característica son

$$W_{jk} = \text{Tr} \rho(\hat{z}_j \hat{z}_k + \hat{z}_k \hat{z}_j), \quad \chi_\rho(\xi) = \text{Tr}(\rho \mathcal{W}(\xi)), \quad V = \frac{\hbar_a}{2} W.$$

El estado es gaussiano centrado cuando

$$\chi_\rho(\xi) = \exp(-\xi^\top W \xi / 4). \quad (31.24)$$

La esperanza de $(c^\top \hat{z})^\dagger (c^\top \hat{z})$ es $c^\dagger (W + iJ)c/2$; así $W + iJ \geq 0$. Además $W > 0$: si v es real y $v^\top W v = 0$, la positividad implica $(W + iJ)v = 0$, por tanto $Jv = 0$ y $v = 0$.

Lema 31.8 (Unicidad de la función característica). *Dos operadores de clase traza con la misma función característica son iguales.*

Demostración. Reagrupando posiciones y momentos como $\xi = (u, v)$,

$$(\mathcal{W}(u, v)f)(x) = e^{iu \cdot (x+v/2)} f(x+v).$$

Para un operador de rango finito con vectores de Schwartz y núcleo K_A ,

$$\text{Tr}(A\mathcal{W}(u, v)) = \int K_A(x + v/2, x - v/2) e^{iu \cdot x} dx.$$

Plancherel y el cambio de variables de jacobiano absoluto uno dan

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^{2d}} |\text{Tr}(A\mathcal{W}(\xi))|^2 d\xi.$$

Los operadores anteriores son densos en clase traza. La convergencia en esa norma implica convergencia en Hilbert–Schmidt y convergencia uniforme de las funciones características, porque su diferencia está acotada por $\|A - B\|_1$. La igualdad se extiende en L^2 . Aplicarla a la diferencia de los operadores prueba la afirmación. $\square$

31.5.2 Reducción simpléctica de la forma positiva

Teorema 31.9 (Forma normal de Williamson). *Para una matriz real simétrica $W > 0$ de orden $2d$, existen $S \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$ y $\nu_j > 0$ tales que*

$$W = SDS^\top, \quad D = \bigoplus_j \nu_j I_2.$$

Los autovalores de JW son $\pm i\nu_j$. La condición $W + iJ \geq 0$ equivale a $\nu_j \geq 1$ para todo j .

Demostración. La matriz $B = W^{1/2}JW^{1/2}$ es antisimétrica e invertible. Si $-B^2u = \nu^2u$ y $\|u\| = 1$, el vector $v = -Bu/\nu$ es unitario y ortogonal a u ; cumple $Bu = -\nu v$, $Bv = \nu u$. El complemento de esta pareja es invariante. La iteración produce una matriz ortogonal O con $O^TBO = JD$. Definiendo $S = W^{1/2}OD^{-1/2}$,

$$S^TJS = J, \quad SDS^T = W.$$

La semejanza $W^{1/2}(JW)W^{-1/2} = B$ determina los valores ν_j , con multiplicidad. La congruencia por S^{-1} transforma $W + iJ$ en $D + iJ$; cada bloque tiene autovalores $\nu_j + 1$ y $\nu_j - 1$. $\square$

Lema 31.10 (Implementación unitaria en un número finito de modos). *Toda matriz simpléctica S admite un unitario U_S que satisface $U_S^\dagger \mathcal{W}(\xi)U_S = \mathcal{W}(S^T\xi)$. La conjugación $\rho \mapsto U_S\rho U_S^\dagger$ transporta la covarianza por $W \mapsto SW S^T$.*

Demostración. En la descomposición polar $S = OP$, la identidad $J^{-1}(S^T S)J = (S^T S)^{-1}$, aplicada por cálculo espectral a la raíz positiva, prueba $PJP = J$. Entonces O es ortogonal simpléctica. Los autoespacios de P se emparejan mediante J con autovalores λ, λ^{-1} ; el de autovalor uno es J -invariante. Por ello una matriz ortogonal simpléctica K reduce P a $\bigoplus_j \text{diag}(e^{r_j}, e^{-r_j})$.

La dilatación se implementa por

$$(\mathcal{D}_r f)(x) = e^{-\frac{1}{2}\sum_j r_j} f(e^{-r_1}x_1, \dots, e^{-r_d}x_d).$$

Un cambio de variables prueba su unitariedad y la conjugación de $(\hat{q}_j, \hat{p}_j)$ a $(e^{r_j}\hat{q}_j, e^{-r_j}\hat{p}_j)$. Una transformación ortogonal simpléctica conmuta con J y corresponde a una matriz $u \in U(d)$ sobre $a_j = (\hat{q}_j + i\hat{p}_j)/\sqrt{2}$. Su segunda cuantización $\Gamma(u) = \bigoplus_{n \geq 0} u^{\otimes n}$ es unitaria en $\mathcal{F}_S(\mathbb{C}^d)$, y la identidad sobre productos simétricos finitos da la transformación de los a_j .

La base de Hermite identifica este espacio con $L^2(\mathbb{R}^d)$. Para justificar su completitud, si f es ortogonal a todos los polinomios multiplicados por $e^{-|x|^2/2}$, la función entera $F(z) = \int f(x)e^{-|x|^2/2}e^{z \cdot x} dx$ tiene nulas todas sus derivadas en cero. Así $F = 0$; restringiendo a $z = i\xi$, la unicidad de Fourier da $f = 0$. Las normalizaciones y la ortogonalidad resultan de creación y aniquilación. La composición de las implementaciones anteriores produce U_S . La igualdad de Weyl implica $\chi_{U_S\rho U_S^\dagger}(\xi) = \chi_\rho(S^T\xi)$, que demuestra la ley de covarianza. $\square$

31.5.3 Cálculo del espectro de la densidad isotrópica

En un modo, los estados coherentes normalizados son

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Su función de posición, $\pi^{-1/4} \exp[-(x - q_0)^2/2 + ip_0(x - q_0/2)]$, donde $q_0 = \sqrt{2}\Re z$, $p_0 = \sqrt{2}\Im z$, da por integración

$$\langle z | \mathcal{W}(u, v) | z \rangle = e^{-(u^2+v^2)/4} e^{i(uq_0+vp_0)}.$$

Para $s > 0$, la integral

$$\rho^{(s)} = \frac{1}{\pi s} \int_{\mathbb{C}} e^{-|z|^2/s} |z\rangle \langle z| d^2z$$

converge en clase traza, es positiva y tiene traza uno. La integración angular anula sus elementos fuera de la diagonal de ocupación; la integración radial da

$$\langle n | \rho^{(s)} | n \rangle = \frac{s^n}{(1+s)^{n+1}}, \quad \chi_{\rho^{(s)}}(u, v) = e^{-(2s+1)(u^2+v^2)/4}.$$

Con $\nu = 2s + 1$, el único estado gaussiano de covarianza νI_2 es, por el lema 31.8,

$$\rho_\nu = (1-t) \sum_{n \geq 0} t^n |n\rangle \langle n|, \quad t = \frac{\nu-1}{\nu+1}. \quad (31.25)$$

El caso $\nu = 1$ es el proyector sobre el vacío.

Teorema 31.11 (Espectro, pureza y entropía). *Un estado gaussiano centrado con covarianza W y valores simplécticos $\nu_1, \dots, \nu_d$ es unitariamente equivalente a $\bigotimes_j \rho_{\nu_j}$. Sus autovalores son*

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \prod_j (1 - t_j) t_j^{n_j}, \quad t_j = \frac{\nu_j - 1}{\nu_j + 1}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}^d.$$

Con $0 \log 0 = 0$,

$$\text{Tr } \rho^2 = \prod_j \nu_j^{-1} = (\det W)^{-1/2}, \quad (31.26)$$

$$-\text{Tr}(\rho \log \rho) = \sum_j \left[\frac{\nu_j + 1}{2} \log \frac{\nu_j + 1}{2} - \frac{\nu_j - 1}{2} \log \frac{\nu_j - 1}{2} \right]. \quad (31.27)$$

Demostración. Williamson da $W = SDS^T$. El producto de las densidades isotrópicas tiene función característica $e^{-\xi^T D \xi/4}$. La implementación unitaria y la unicidad de Weyl prueban la equivalencia y la fórmula espectral. En un modo,

$$\sum_{n \geq 0} (1 - t)^2 t^{2n} = \frac{1 - t}{1 + t} = \nu^{-1},$$

y

$$-\sum_{n \geq 0} (1 - t) t^n \log((1 - t) t^n) = -\log(1 - t) - \frac{t}{1 - t} \log t.$$

La sustitución $t = (\nu - 1)/(\nu + 1)$ prueba las fórmulas; el límite en $t = 0$ es cero. En el producto finito, Tonelli justifica la suma de los términos de entropía no negativos, y $\det W = \prod_j \nu_j^2$ da la expresión determinantal. $\square$

Si el estado es la reducción de un vector puro bipartito, sus autovalores son los cuadrados de los coeficientes de Schmidt. La descomposición singular del operador de Hilbert–Schmidt definido por ese vector demuestra la igualdad de espectros no nulos de ambas reducciones. La entropía calculada es entonces la de entrelazamiento.

31.5.4 Preparación y transporte de las dos covarianzas

La aplicación posterior utiliza dos entradas gaussianas puras idénticas. En general, para $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$, su covarianza es $V_0 = (\hbar_a/2)MM^T$, y la entrada conjunta tiene covarianza $V_0 \oplus V_0$. El transporte físico se obtiene conjugando U_H por $M \oplus M$. En la coordinatización equilibrada, la covarianza normalizada de entrada es I_{4d} ; con

$$T = \frac{8I + H}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8}(H - I)}{9},$$

la primera reducción tiene

$$W = TT^T + DD^T = \frac{8I + HH^T}{9}.$$

Su función característica se obtiene anulando los argumentos del segundo grupo de modos. Por ello permanece gaussiana y los teoremas anteriores calculan todo su espectro, sin truncar el registro de ocupación.

31.6 Prolongación del transporte de memoria: realización cuántica

La realización cuántica utiliza el acoplamiento reversible de la sección 31.3. Consideramos primero un plano canónico real con matriz alternante $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La partición nonádica determina

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad U_H = Q^T \text{diag}(I, H)Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (31.28)$$

El operador $H \in \text{Sp}(2, \mathbb{R})$ transporta ese plano. La matriz Q conserva el producto euclídeo y la forma $\Omega \oplus \Omega$; por ello U_H es simpléctica. La primera componente define el sistema observado y la segunda el registro de memoria; la transformación completa actúa sobre ambos.

El lazo ordenado cuyas identidades se reproducen en 31.6.1 es

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (31.29)$$

Para cada $n \in \mathbb{Z}$ se cumple $\det H_n = 1$. En particular, para $n = 1$,

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = F_1^2, \quad F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = PF_{\text{av}}P^{-1}. \quad (31.30)$$

Su espectro es $\{\varphi^2, \varphi^{-2}\}$, por el reconocimiento posterior del modo áureo ya generado. El entero n especifica el número orientado de iteraciones en el lazo elegido. La colección de transportes está determinada algebraicamente; su realización como protocolo físico conserva además los datos de preparación y de evolución correspondientes.

31.6.1 Identidades algebraicas del lazo y reconocimiento posterior

Para conservar la prueba de las identidades que se utilizan, se reproduce su composición matricial. En la misma coordenatización,

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea

$$P = I + N_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $N_0^2 = 0$, se cumple $P^n = I + nN_0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. El lazo ordenado de cuatro transportes da

$$H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (31.31)$$

Para $n \neq 0$, su diferencia normalizada es

$$F_n = \frac{H_n - I}{n} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 1 & n - 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando esas matrices se obtiene, sin introducir valores espectrales,

$$\boxed{F_n^2 = H_n, \quad F_n^2 - nF_n - I = 0.} \quad (31.32)$$

Con $H_B = I$, la memoria es $D_{\gamma,n} = (\sqrt{8}/9)nF_n$. En consecuencia,

$$\boxed{H_n = \left(\frac{9}{n\sqrt{8}} D_{\gamma,n} \right)^2.} \quad (31.33)$$

La respuesta matricial de memoria reconstruye la autoescala hiperbólica. Para $n > 0$, el reconocimiento espectral posterior identifica

$$\rho_{\text{ep},n} = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2}, \quad \text{Spec } F_n = \{\rho_{\text{ep},n}, -\rho_{\text{ep},n}^{-1}\}, \quad \text{Spec } H_n = \{\rho_{\text{ep},n}^2, \rho_{\text{ep},n}^{-2}\}. \quad (31.34)$$

El caso $n = 1$ produce el polinomio áureo. La relación con el operador $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ generado por el calendario conserva el cambio de coordenatización:

$$F_1 = PF_{\text{av}}P^{-1}, \quad H_1 = PF_{\text{av}}^2P^{-1}. \quad (31.35)$$

El transporte P , de determinante uno, entrelaza ambas matrices y conserva Ω .

31.6.2 Estado inicial, transporte y lectura

La proposición 31.7 construye la realización gaussiana de la elipse de acción. En la sección positiva $\hbar_a > 0$, con $A > 0$ y $|C^*/A| < 1$, su covarianza es

$$V_\eta = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta M_\eta^\top, \quad M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A). \quad (31.36)$$

En la representación de Schrödinger sobre $L^2(\mathbb{R}, dQ)$, con $\hat{Q}$ multiplicación por Q y $\hat{P} = -i\hbar_a d/dQ$, la relación $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$ vale en el espacio de Schwartz. El estado puro normalizado es

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp[-Q^2/(2\hbar_a e^\eta)].$$

La preparación es el producto $\psi_\eta \otimes \psi_\eta$. El transporte de (31.28) se expresa en la misma coordenatización de covarianza por

$$\tilde{U} = (M_\eta \oplus M_\eta) U_H (M_\eta^{-1} \oplus M_\eta^{-1}). \quad (31.37)$$

El lema 31.10 proporciona una implementación unitaria de esta matriz simpléctica en dos modos. Las implementaciones que difieren por una fase global producen la misma conjugación del estado. La covarianza se transforma por $V \mapsto \tilde{U}V\tilde{U}^\top$; el estado conjunto permanece puro y su traza parcial sobre el segundo modo determina la lectura visible, conforme a la construcción de la sección 31.5.

Teorema 31.12 (Mezcla reducida por deformación relativa). *La covarianza de la lectura visible es*

$$V_{\text{vis}} = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta \frac{8I + HH^\top}{9} M_\eta^\top. \quad (31.38)$$

Su valor simpléctico normalizado es

$$\nu(H) := \frac{2\sqrt{\det V_{\text{vis}}}}{\hbar_a} = \sqrt{1 + \frac{8}{81} [\text{tr}(HH^\top) - 2]}. \quad (31.39)$$

Demostración. Sean $T = (8I + H)/9$ y $D = \sqrt{8}(H - I)/9$. Los dos modos iniciales son independientes y tienen la misma covarianza. En la coordenatización equilibrada del estado inicial, la covarianza visible normalizada es $TT^\top + DD^\top$. La expansión da

$$\begin{aligned} TT^\top + DD^\top &= \frac{64I + 8(H + H^\top) + HH^\top + 8[HH^\top - H - H^\top + I]}{81} \\ &= \frac{8I + HH^\top}{9}. \end{aligned}$$

Esto demuestra (31.38). Puesto que $\det M_\eta = 1$ y $\det(HH^\top) = 1$, $\det(8I + HH^\top) = 65 + 8 \text{tr}(HH^\top)$. La división por 81 demuestra (31.39). Los dos autovalores positivos de $HH^\top$ son recíprocos; su suma es al menos dos. En consecuencia, $\nu \geq 1$, con igualdad exactamente cuando $HH^\top = I$. $\square$

La escala $\hbar_a$ y la deformación η se conservan hasta efectuar el determinante. Su cancelación es covariante porque se transportan conjuntamente estado y operador. La expresión HH^T utiliza el producto euclídeo de la coordinatización equilibrada del estado inicial; un cambio de coordinatización transporta también ese producto métrico.

Un transporte H ortogonal y simpléctico puede tener $D \neq 0$ y, a la vez, conservar el producto gaussiano isotrópico, con $\nu = 1$. El complemento operatorio y el entrelazamiento del estado tienen, por tanto, criterios distintos. En esta preparación, la deformación relativa no isométrica caracteriza exactamente el caso $\nu > 1$.

31.6.3 Evaluación exacta del lazo áureo

Para (31.29),

$$\text{tr}(H_n H_n^T) - 2 = n^2(2n^2 - 2n + 5), \quad \nu_n^2 = 1 + \frac{8}{81}n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (31.40)$$

La identidad resulta de sumar los cuadrados de las cuatro entradas. Para $n = 1$, la suma es siete y

$$\nu_1 = \frac{11}{9}, \quad \text{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \frac{9}{11}, \quad \bar{n}_W = \frac{1}{9}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9. \quad (31.41)$$

El teorema 31.11 demuestra que el estado gaussiano centrado de un modo con valor simpléctico ν es unitariamente equivalente a la densidad geométrica de (31.25), cuya ocupación media es $\bar{n}_W = (\nu - 1)/2$. Para $\nu = 11/9$, sus autovalores son

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (31.42)$$

La serie suma uno. Su cuadrado suma $(9/10)^2/(1 - 10^{-2}) = 9/11$. Finalmente,

$$-\sum_j \lambda_j \log \lambda_j = -\log(9/10) + \log 10 \sum_j j \lambda_j = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

La reducción gaussiana y su espectro están demostrados en la sección 31.5; las dos series anteriores evalúan exactamente la pureza y la entropía de esta realización. Como el estado conjunto es puro, S_{vis}/k_B es también su entropía adimensional de entrelazamiento. La transformación global es unitaria, mientras la restricción al primer modo tiene entropía positiva.

El resultado corresponde a la preparación y al transporte especificados. Su identificación con una medición del vacío requiere la realización experimental de ese protocolo. La entropía de una reducción y el calor transferido se mantienen como magnitudes distintas.

32 Memoria operacional e invariantes de una estructura evolutiva

32.1 Valor observable, capacidad de actuación y compatibilidad

Conocer un objeto exige determinar qué conserva su valor observable y qué aspectos de su capacidad de actuar requieren una descripción adicional. En la construcción HMT, dos lecturas presentes pueden coincidir mientras la orientación y la memoria conservadas producen respuestas distintas ante una misma continuación. La genealogía adquiere contenido físico-matemático cuando determina esas diferencias de respuesta.

El origen de esta investigación es la composición APP-TRIT-TPK, su estado enriquecido y la estructura discreta conjunta. Las coordenadas π, φ, e, α conservan su función de salidas correlacionadas. Los lectores de capacidad, reciprocidad y acción intervienen después, con sus dominios propios. Las composiciones siguientes examinan esos lectores y mantienen el generador como antecedente.

Una caracterización conceptual de las constantes consiste en estudiarlas como invariantes de compatibilidad de una estructura que evoluciona. Esta caracterización exige precisar, para cada constante, las transformaciones bajo las cuales permanece invariante, la información que puede variar y el lector que realiza su identificación. La reciprocidad radial proporciona un caso demostrado: la sección de acción permanece invariante cuando se invierte el radio y se conserva el cambio correspondiente de orientación. Una extensión de esta invariancia a la holonomía completa requiere la composición explícita de las operaciones que intervienen.

32.2 Memoria conservada y memoria operativamente visible

En la representación conjunta de lectura y memoria, la actualización de la lectura es $x' = Tx + Dm$. Para dos estados con una misma lectura presente se obtiene

$$\Delta x' = D \Delta m. \quad (32.1)$$

La diferencia genealógica es visible en ese paso precisamente cuando $D\Delta m \neq 0$. La identidad identifica la continuación que transforma una diferencia de memoria en una diferencia de lectura.

En sentido complementario, para un transporte estacionario C de esta representación se tiene

$$D = \frac{\sqrt{8}}{9}(C - I), \quad R = \frac{I + 8C}{9}. \quad (32.2)$$

Si $C\Delta m = \Delta m$, entonces $D\Delta m = 0$ y $R\Delta m = \Delta m$. Esa diferencia de memoria permanece invisible en las repeticiones del mismo protocolo. Una operación diferente puede transferirla a la lectura.

La suficiencia de una descripción se refiere, por tanto, a las diferencias que debe conservar para predecir las respuestas a las operaciones admitidas. La genealogía completa puede contener más información que la requerida por una observación particular. El alcance del observador determina qué reducción conserva capacidad predictiva. Esta reducción se estudia desde los transportes producidos por HMT y mantiene la procedencia de sus estados y operadores.

En el caso estacionario, las diferencias de memoria invisibles son exactamente $\text{Fix}(C)$. Para una colección de operaciones disponibles, las diferencias invisibles ante todas las continuaciones forman la intersección de sus espacios fijos. La necesidad se obtiene al tomar cada operación como primer paso. La suficiencia se demuestra por inducción: cada operación deja fija la diferencia considerada y su bloque de transferencia anula esa diferencia, de modo que nunca aparece en la lectura. El resultado concierne a esta representación lineal; el contador cronológico de la holonomía conserva su propio mapa hacia ella.

32.3 Regularidad de las operaciones y prolongación del estado

Las cadencias de vacaciones distinguen varios niveles de cierre. Un régimen TRIT puede retornar mientras la fase de capacidad permanece desplazada. Una fase nonádica puede retornar mientras aumenta el contador de vueltas. La repetición de un tipo de operación es compatible con la producción de una historia nueva.

Esta distinción permite estudiar la regularidad de una prolongación ilimitada: una regla finita puede ordenar la evolución sin que cada estado nuevo reproduzca uno anterior. La finitud de la regla y la finitud del conjunto de estados alcanzables son propiedades diferentes. Una lectura decimal aperiódica puede proceder de una dinámica sujeta a relaciones estrictas.

En las regiones correlacionadas, el objeto de estudio es la relación que determina conjuntamente el siguiente bloque de cada región, las propiedades conservadas por el espejo y la memoria que hace compatibles las prolongaciones. Las cadencias 21/22 y 6/7 son observaciones de capacidad; sus mapas concretos las relacionan con los lectores regionales. La prueba de profundidad arbitraria y la explicación de la estructura compartida constituyen resultados distintos y complementarios.

La composición de las cadencias separa exactamente los niveles: completar los tres cambios del selector deja un desplazamiento de capacidad de tres o seis clases módulo nueve. Las duraciones 437 y

459 cuantifican esa distinción en la construcción correspondiente; su función aquí es describir esas cadencias, sin promoverlas a constantes fundamentales adicionales.

32.4 Carácter de acción y restitución radial orientada

El carácter H_5 y la continuación regional determinan una sección de acción. La forma radial permite restituir esa sección cuando se conserva la orientación. A α fija, la coordenada $\chi_{\text{rad}} = \varepsilon \log q_\varepsilon$ clasifica la reciprocidad y se relaciona monótonamente con la sección de retorno:

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = -500 \tanh\left(\frac{\chi_{\text{rad}}}{2}\right) - 1. \quad (32.3)$$

La forma radial orientada y la sección de acción quedan sometidas a una restricción conjunta. La acción incorpora una condición de compatibilidad geométrica; sus coeficientes, su corrección regional y su orientación deben permanecer coordinados.

Esta relación distingue dos niveles de conocimiento. La reparametrización demuestra equivalencia de descripciones y permite recuperar una desde la otra. Un contraste entre lectores aporta información adicional cuando ambos se evalúan desde la estructura anterior sin introducir como entrada el valor que se está comprobando. Calcular el radio mediante la inversa de la fórmula de acción y sustituirlo de nuevo verifica una identidad algebraica. Producir la lectura geométrica mediante sus operaciones antecedentes y compararla con el carácter de acción contrasta la composición causal. Ambas comprobaciones tienen funciones propias.

La distinción identifica los desarrollos que deben reunirse y ejecutarse; mantiene como raíz común la genealogía HMT. La independencia del contraste se exige respecto del valor comprobado, no respecto del origen compartido de sus lectores.

32.5 Acción, información y temperatura

El estado de las continuaciones admisibles y sus pesos determina una información adimensional. El transductor k_B realiza su lectura en unidades de entropía. La acción y el período intervienen en

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h}{T_{108}}. \quad (32.4)$$

Las tres alternativas equiprobables producen $\log 3$; una distribución no uniforme conserva sus pesos en la evaluación de la información.

La composición permite seguir cómo una misma evolución modifica la memoria operacional, las continuaciones compatibles y la lectura energética. La longitud de una historia y su temperatura corresponden a lecturas diferentes. La evaluación térmica requiere identificar el estado estadístico y la operación de intercambio que la realizan. El problema preciso consiste en determinar qué transformaciones generadas conservan la acción, cuáles redistribuyen la información accesible y cuáles producen una diferencia térmica calculable.

Cuando un recorrido se cierra en una proyección mientras cambia su memoria, la evaluación de su trabajo exige declarar el espacio en el que se considera completo el ciclo. Éste es el problema de la conservatividad. La no conmutatividad caracteriza, en cambio, la sensibilidad al orden de las operaciones. Conservar la distinción permite estudiar la relación entre ambas propiedades.

32.6 Programa de contraste y jerarquía de las comprobaciones

Historias con lectura común y respuestas futuras distintas. El primer contraste reúne dos rutas admisibles producidas por TPK que coinciden en un lector, conserva sus memorias y aplica la misma continuación. La magnitud examinada es la separación exacta de sus lecturas posteriores y el componente de memoria que la determina. Así, la diferencia entre valor y estructura se expresa mediante una diferencia de capacidad predictiva. Los ejemplos ya construidos mantienen su procedencia y pueden prolongarse dentro de ese esquema.

Compatibilidad entre acción regional y forma geométrica. El segundo contraste sigue el lector de H_5 y su continuación, y el lector geométrico con sus antecedentes propios. Su compatibilidad se examina antes y después de un retorno, distinguiendo la sección límite de sus aproximaciones finitas. El contraste identifica qué permanece constante mientras avanza la memoria. La invariancia radial demostrada proporciona el caso de referencia y conserva su alcance concreto.

Orden de operaciones y reentrada de memoria. El tercer contraste emplea dos operaciones efectivas del TPK y mantiene las coordinatizaciones intermedias. El reparto 1 : 8 de la realización auxiliar corresponde al régimen de una fibra con referencia identidad. La aplicación debe verificar ese régimen o transportar las coordinatizaciones correspondientes. El experimento matemático compara los dos órdenes con y sin reentrada de memoria; la realización física debe especificar la preparación, la interacción y el observable que representan esas operaciones.

Los dos primeros contrastes fijan la prioridad conceptual: determinan qué información tiene eficacia dinámica y qué invariantes sostienen la compatibilidad de la arquitectura. El tercero proporciona una respuesta cuantitativa directa dentro de su régimen demostrado. Esta jerarquía conserva el papel auxiliar de la realización energética.

32.7 Comparación científica y alcance de la interpretación

La memoria de una dinámica reducida tiene antecedentes en física matemática. El formalismo de Mori–Zwanzig permite estudiar la evolución y los términos de memoria de observables reducidos; un ejemplo es el análisis de Hudson y Li.² La comparación pertinente alcanza la composición concreta examinada aquí: origen APP–TRIT–TPK, regiones correlacionadas, acción, orientación y restitución. La mención de memoria por sí sola no determina la prioridad de esa composición.

La aportación expositiva consiste en precisar consecuencias y contrastes dentro de la construcción. Una evaluación histórica de la novedad y una corroboración física conservan sus pruebas específicas. El programa matemático establece objetos y operaciones que pueden someterse a comparación científica sin anticipar el resultado de aquellas evaluaciones.

La memoria almacenada y la memoria operativamente visible quedan caracterizadas aquí mediante el núcleo de D y el espacio fijo de C . Esta caracterización es consecuencia de la actualización declarada y conserva el alcance de su representación. Los tres contrastes de la sección 32.6 constituyen un programa de trabajo; su formulación distingue la definición del experimento matemático, la ejecución de rutas TPK y la realización de un experimento físico.

33 Memoria cronológica, balance y respuesta de vacancias

La construcción siguiente recibe el factor simbólico de capacidad y estudia sus lectores posteriores. La razón interna $3^6/10^3 = 729/1000$ y su calendario pertenecen a la construcción precedente (secciones 5.11 y 5.9.1). La arquitectura APP–TRIT–TPK, las regiones, el retorno nonádico y el registro K conservan su posición causal anterior. Los logaritmos empleados en el lector de capacidad describen dicho factor y no seleccionan de nuevo las regiones de π, φ, e, α . Las proposiciones son consecuencias focales sobre observación y memoria; su alcance se distingue del estado TPK completo y de una atribución de prioridad histórica a resultados generales sobre sucesiones mecánicas o información.

²Hudson y Li, *Coarse-graining of overdamped Langevin dynamics via the Mori–Zwanzig formalism*, arXiv:1810.08175.

33.1 Objeto, medida y dos lectores

Sea $\delta = \log_{10}(10/9)$ la pendiente del calendario de capacidad, y sea θ una fase uniformemente distribuida en $[0, 1)$. La medida representa incertidumbre sobre el origen de lectura, mientras el mecanismo permanece determinado. Definimos

$$\begin{aligned} z_j(\theta) &= \lfloor (j+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor j\delta + \theta \rfloor, \\ W_n(\theta) &= (z_0(\theta), \dots, z_{n-1}(\theta)), \\ B_n(\theta) &= \sum_{j=0}^{n-1} z_j(\theta). \end{aligned} \quad (33.1)$$

El bloque W_n conserva la cronología y B_n conserva el balance. Para una fase exacta y una regla exacta conocidas, ambos objetos son deterministas; las entropías se refieren expresamente al conjunto de fases posibles.

La telescopía da

$$B_n(\theta) = \lfloor n\delta + \theta \rfloor. \quad (33.2)$$

Por tanto, B_n admite sólo los valores $\lfloor n\delta \rfloor$ y $\lfloor n\delta \rfloor + 1$. Los puntos $\{-j\delta\}$, con $j = 0, \dots, n$, dividen el círculo en $n+1$ intervalos de fase. Cada intervalo porta una secuencia distinta de longitud n . En efecto, los prefijos acumulados $\lfloor k\delta + \theta \rfloor$, para $k = 1, \dots, n$, son monótonos en θ , y cada frontera cambia uno de ellos; la secuencia reconstruye todos esos prefijos.

Los extremos tienen medida cero. Una convención semiabierto resuelve su asignación y conserva las entropías.

33.2 Información creciente y tasa entrópica nula

Sean $\ell_0, \dots, \ell_n$ las longitudes de los intervalos de fase y

$$H_n = - \sum_{j=0}^n \ell_j \log_2 \ell_j. \quad (33.3)$$

Proposición 33.1. *Se cumplen simultáneamente*

$$H_n \longrightarrow +\infty, \quad \frac{H_n}{n} \longrightarrow 0. \quad (33.4)$$

Demostración. La cota superior es $H_n \leq \log_2(n+1)$. Si $\ell_{\max}(n) = \max_j \ell_j$, entonces $H_n \geq -\log_2 \ell_{\max}(n)$. La pendiente δ es irracional: si $\delta = p/q$ con $q > 0$, se tendría $(10/9)^q = 10^p$, lo cual contradice la valuación del primo 3. Por irracionalidad, los puntos de la órbita son densos. Las particiones sucesivas tienen malla máxima tendente a cero: para cada $\epsilon > 0$ existe un tramo finito ϵ -denso, y los tramos posteriores sólo subdividen sus intervalos. Por tanto, la cota inferior diverge. La cota superior dividida por n tiende a cero. $\square$

Las longitudes de los intervalos no son iguales en general. La prueba establece las cotas anteriores, sin afirmar $H_n = \log_2(n+1)$ ni una ley asintótica logarítmica exacta que requiriese condiciones diofánticas adicionales. La entropía topológica del factor también es cero porque $\log(n+1)/n \rightarrow 0$. La información del bloque y su tasa son cantidades diferentes. El crecimiento del archivo de una trayectoria conocida no equivale, por sí solo, a producción de información estadística independiente.

33.3 Información cronológica no determinada por el balance

Corolario 33.2. Para el mismo conjunto de fases,

$$H(W_n | B_n) = H_n - H(B_n) \geq H_n - 1 \longrightarrow +\infty. \quad (33.5)$$

Demostración. B_n es función de W_n , de modo que la regla de la cadena da la igualdad. Su soporte tiene dos elementos, por lo que $H(B_n) \leq 1$ bit. Se aplica la proposición 33.1. $\square$

La entropía condicional que diverge es la media sobre los balances; no se atribuye la misma incertidumbre a cada balance concreto. Tampoco se atribuye esa pérdida al estado enriquecido completo: cuando la memoria retenida recupera W_n , se tiene

$$H(W_n | B_n, M_n) = 0. \quad (33.6)$$

Por cardinalidad, al menos una de las dos fibras de B_n contiene $\lceil (n+1)/2 \rceil$ secuencias o más. Esta cota combinatoria se distingue de la cota entrópica. El resultado precisa la relación entre valor y genealogía en este lector: los dos balances posibles no agotan las historias temporales compatibles.

33.4 Corriente centrada: balance acotado y actividad persistente

El lector centrado se expresa por

$$J_j = z_j - \delta, \quad \sum_{j=0}^{n-1} J_j = B_n - n\delta. \quad (33.7)$$

En consecuencia, $|\sum_{j=0}^{n-1} J_j| < 1$ para toda ventana. A la vez,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} J_j = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} J_j^2 = \delta(1 - \delta) > 0. \quad (33.8)$$

Demostración. Se tiene $z_j^2 = z_j$ y $B_n/n \rightarrow \delta$ por la cota de discrepancia. La expansión $(z_j - \delta)^2 = z_j(1 - 2\delta) + \delta^2$, seguida de la sustitución del promedio de z_j , da la segunda identidad. El argumento vale para cualquier fase y no requiere un promedio aleatorio. $\square$

El balance acumulado acotado, la actividad cuadrática positiva y la tasa de entropía cero son, por tanto, compatibles. Las identidades conservan la distinción entre el lector centrado y una representación de carga elemental; tampoco establecen una producción energética sin balance.

Si una realización dimensional ya establecida toma $I_j = (u_Q/t_0)J_j$, se obtiene

$$I_{\text{rms}}^2 = \left(\frac{u_Q}{t_0}\right)^2 \delta(1 - \delta). \quad (33.9)$$

Si cada I_j se mantiene durante un intervalo de duración t_0 , este promedio discreto coincide con el promedio temporal. Como contraste físico posterior, una carga resistiva ideal $R_{\text{res}} > 0$ tendría potencia media

$$\bar{P}_{\text{res}} = R_{\text{res}} \left(\frac{u_Q}{t_0}\right)^2 \delta(1 - \delta) > 0. \quad (33.10)$$

Es una predicción del modelo compuesto con esa carga. La resistencia y el dispositivo conservan su especificación propia; no se derivan de la sola sucesión de capacidad.

33.5 Espectro de la corriente y orientación

La función de observación es $f(\theta) = \mathbf{1}_{[1-\delta, 1)}(\theta) - \delta$, con $J_j = f(\theta + j\delta)$. Sus coeficientes de Fourier, para $m \neq 0$, son

$$a_m = \frac{\exp(2\pi i m \delta) - 1}{2\pi i m}, \quad |a_m|^2 = \frac{\sin^2(\pi m \delta)}{\pi^2 m^2}, \quad a_0 = 0. \quad (33.11)$$

Se obtienen integrando la indicatriz sobre su intervalo. La identidad de Parseval da

$$\sum_{m \neq 0} |a_m|^2 = \delta(1 - \delta), \quad (33.12)$$

en concordancia con la actividad cuadrática. Las frecuencias temporales son $m\delta$ módulo 1. La correlación estacionaria, con fase uniforme, queda determinada por esas intensidades; éstas no contienen la fase inicial. Una traslación multiplica a_m por una fase unitaria, y la inversión temporal intercambia las frecuencias opuestas.

La potencia espectral aislada no recupera la orientación ni el origen temporal. Una lectura sensible a fase o una referencia marcada aporta la información complementaria. La deducción conserva la distinción entre esa referencia general y el registro K , así como entre ritmos simbólicos y una realización experimental determinada.

33.5.1 Referencia cíclica y transportes de igual intensidad espectral

La propiedad cíclica del registro K permite una consecuencia finita independiente del espectro anterior. En $V_K = \mathbb{R}^{12}$, sea S el desplazamiento $(Sx)_i = x_{i+1}$ y

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K). \quad (33.13)$$

Se utiliza la invertibilidad de O_K establecida por la referencia cíclica del registro. Para cualquier operador real H que conmute con S , pongamos $y_+ = HK$ e $y_- = H^T K$.

Proposición 33.3. *Las doce intensidades de Fourier de y_+ e y_- coinciden. Sin embargo, $y_+ = y_-$ si y sólo si $H = H^T$. Cada respuesta vectorial completa, junto con K y la orientación de S , recupera su operador.*

Demostración. H es circulante. Sus multiplicadores de Fourier son λ_m y los de H^T son sus conjugados, de modo que las dos respuestas tienen intensidades $|\lambda_m|^2 |\hat{K}_m|^2$. Si sus vectores coinciden, $(H - H^T)K = 0$. La conmutación implica que $H - H^T$ anula también $S^j K$ para todo j . Esos vectores forman una base; por tanto, $H - H^T = 0$. La implicación inversa es inmediata. La recuperación se expresa por

$$H = O_{y_+} O_K^{-1}, \quad H^T = O_{y_-} O_K^{-1}. \quad (33.14)$$

□

En particular, los desplazamientos S y S^{-1} producen respuestas con el mismo espectro de potencia, pero distintas. Las autocorrelaciones exactas del registro dan

$$\|SK - S^{-1}K\|^2 = 2(\|K\|^2 - \langle K, S^2 K \rangle) = 2175744 > 0. \quad (33.15)$$

La inversión racional de O_K recupera de ambas respuestas los coeficientes e_1 y e_{11} , respectivamente. K se utiliza después de su generación como referencia marcada. La intensidad espectral o el balance escalar no sustituyen la respuesta vectorial. El corolario describe el portador cíclico de doce componentes; conserva la diferencia entre S y la dinámica enriquecida completa, así como los operadores adicionales de una conjugación física de carga. Para un H general, la transposición tampoco significa inversión temporal; en el caso S , sí coincide con S^{-1} .

33.6 Enlace operatorio electrónico

La incidencia entre las fibras de suma y producto de APP sobre D_9^3 define C . Su vector trítico $m_{ph} = (1, -1, 0)^3$ satisface

$$Cm_{ph} = C^T m_{ph} = -\frac{1}{2}m_{ph}. \quad (33.16)$$

El calendario inducido recorre los regímenes del mismo selector trítico; la incidencia selecciona el plano principal de singularidad $1/2$. En él,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q], \quad J^2 = -I. \quad (33.17)$$

La incidencia y la norma del conmutador se desarrollan en la sección 19.5. Se recupera así una relación efectiva entre organización temporal y bloque electrónico, conservando el selector, sus etiquetas y la incidencia. La representación de carga y la realización dimensional mantienen sus operadores propios: el enlace no asigna directamente las cargas elementales opuestas a $z_j - \delta$.

33.7 Información retenida y composición energética

La recuperación de fibra establece

$$H(X | q(X), M(X)) = 0 \quad (33.18)$$

cuando el lector enriquecido tiene inversa; una actualización biyectiva conserva $H(X)$. Estas propiedades se reúnen en (24.3) y (24.4). La coexistencia de H_n creciente y tasa cero es compatible con esas propiedades y con las identidades de Shannon.

El trabajo de borrado depende de la información accesible retenida. En el régimen ideal isoterma de memorias lógicas degeneradas y en el límite asintótico apropiado, el coste por copia con información lateral es

$$W_{\text{borrado, ideal}} = k_B T \ln(2) H(X | M). \quad (33.19)$$

Si X se recupera desde M , la contribución lógica ideal puede ser cero. El transporte físico, la lectura, el control y el ciclo completo conservan balances propios; la igualdad $h_{\text{top}} = 0$ no los elimina.

La composición relevante conserva la secuencia

$$\begin{aligned} \text{cronología} &\longrightarrow \text{registro de frontera} \longrightarrow \text{lector de corriente y estado} \\ &\longrightarrow \text{memoria retenida} \longrightarrow \text{balance térmico.} \end{aligned}$$

El desarrollo anterior construye los dos primeros lectores y sus consecuencias informacionales. Su alcance se distingue de la certificación de un dispositivo físico completo y mantiene intacta la genealogía constructiva de las constantes.

34 Reiteración visible y diferenciación genealógica en una región

Las biografías de (6.26) permiten precisar la diferencia entre una reiteración de cifras y un retorno del estado. Para el canal que se reconoce como e , el calendario (6.27) produce

$$201101 | 121221 | 102011 | 012222 | 102011.$$

La elevación precede a la lectura decimal. Las mismas matrices actúan en los otros dos canales, conservando sus emisiones iniciales y sus estados regionales distintos. Esta estructura común permite comparar las biografías sin identificar sus coordenadas.

Sea w una concatenación de L trits, y N su valor entero en base tres. El cilindro correspondiente es

$$I_w = [N/3^L, (N+1)/3^L).$$

Para d posiciones decimales, el prefijo es estable en todo el cilindro exactamente cuando

$$\left\lfloor \frac{10^d N}{3^L} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10^d (N+1) - 1}{3^L} \right\rfloor.$$

Es la aplicación del lema 7.12 al lector decimal. El extremo derecho semiabierto explica el término -1 de la división entera. Añadiendo la parte entera de la coordenatización regional, las cinco lecturas sucesivas son

Longitud trítica	Prefijo estable de la lectura regional
6	2.71 ...
12	2.71828 ...
18	2.7182818 ...
24	2.7182818284 ...
30	2.71828182845904 ...

En longitud veinticuatro se tiene $N = 202864003874$ y $3^{24} = 282429536481$. En longitud treinta se obtiene $N = 147887858824447$ y $3^{30} = 205891132094649$. Las divisiones enteras anteriores certifican los prefijos de la tabla. En particular, las primeras doce cifras fraccionarias se agrupan como

$$718281828459 = 7 \quad \underbrace{1828 \ 1828}_{\text{reiteración posicional}} \quad 459.$$

El cilindro de veinticuatro trits ya fija ambas copias y la cifra siguiente. Esta localización distingue el episodio decimal de la reaparición del bloque trítico 102011, situado en las posiciones tercera y quinta: sus cortes y sus bases de lectura son diferentes.

La repetición del bloque visible tampoco identifica sus preestados. Los preestados módulo veintisiete conservados en el desarrollo de esta biografía son

$$(25, 11, 7, 17, 8, 16), \quad (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

con cocientes posteriores respectivos

$$(6, 13, 9, 2, 13, 1), \quad (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

La igualdad de la emisión coexiste así con una genealogía diferenciada. Su función explicativa es concreta: la observación de un bloque reiterado conserva menos información que la continuación enriquecida que lo produce. Para atribuir una diferencia futura exclusivamente a la memoria hay que conservar asimismo las fases y las coordenatizaciones de comparación.

Este episodio relaciona tres niveles: las transiciones producen la cadena trítica, los cilindros determinan las cifras estables y el estado conserva la procedencia de una emisión reiterada. La profundidad arbitraria pertenece a la prolongación demostrada anteriormente; esta lectura finita precisa un episodio de esa biografía. La regularidad que interesa estudiar reside en la compatibilidad entre los niveles, no en prolongar indefinidamente un fragmento decimal: una tercera copia de 1828 comenzaría por 1, mientras la continuación ya producida comienza por 4.

35 Regularidad genealógica, restitución operatoria y geometría de la acción

35.1 Producción, compatibilidad y restitución

El fenómeno primario es una dinámica que conserva procedencia al producir nuevas observaciones. Se reúnen tres operaciones con funciones matemáticas diferenciadas:

1. *Producción*. La actualización APP-TRIT-TPK prolonga el estado y sus regiones correlacionadas. La fase puede retornar mientras la memoria avanza.
2. *Compatibilidad*. Las lecturas regionales, angulares, de acción y de incidencia obedecen relaciones comunes. Su variación debe respetar esas relaciones para corresponder a un mismo estado.
3. *Restitución*. Conservar la información complementaria permite recuperar valores anteriores, productos de operadores y diferencias entre órdenes de composición.

La comparación entre procedimientos para obtener π debe atender a esos tres niveles. La tesis específica de HMT reside en la construcción conjunta y sus relaciones, además de la producción de expansiones numéricas. Una coincidencia decimal o la periodicidad de una fase no describen por sí solas el alcance de la construcción. La distinción identifica el objeto matemático pertinente para una comparación histórica; el desarrollo focal no establece, por sí mismo, una prioridad mundial.

35.2 Regímenes de vacancia y retorno de la fase de capacidad

35.2.1 Calendario de capacidad y selector trítico

El lector de capacidad recibe la compactificación interna 729/1000 y distingue el índice de refinamiento del índice de capacidad. Con la convención de la sección 5.9.1,

$$\delta = \log_{10}(10/9), \quad p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = p_j - j, \quad j \geq 1. \quad (35.1)$$

Los intervalos entre eventos son

$$h_j = p_{j+1} - p_j \in \{21, 22\}, \quad s_j = 22 - h_j. \quad (35.2)$$

La clase trítica obedece

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (35.3)$$

Un intervalo corto cambia la clase; uno largo la conserva. Las separaciones 6/7 describen las mesetas de este régimen inducido. La construcción mantiene su tipo de factor de observación del estado TPK; ni sustituye dicho estado ni identifica esas separaciones con signos de carga o con cifras de π o de e . El selector canónico es $M_{\text{ph}}(1 + [v_j]_9)$, cuya pauta depende de la clase módulo tres.

35.2.2 Restitución del régimen local y desplazamiento módulo nueve

Sea

$$\beta_{\text{cap}} = 22 - \delta^{-1}, \quad q_k = \left\lfloor \frac{k}{\beta_{\text{cap}}} \right\rfloor, \quad k \geq 1. \quad (35.4)$$

Las posiciones q_k son los índices de los intervalos cortos. En efecto,

$$p_j = 22j - [j\beta_{\text{cap}}], \quad s_j = [(j+1)\beta_{\text{cap}}] - [j\beta_{\text{cap}}]. \quad (35.5)$$

La irracionalidad de δ se obtiene de las valuaciones de 2, 3, 5 en la igualdad que impondría $(10/9)^q = 10^p$; implica la de β_{cap} . Por ello, los índices positivos no presentan ambigüedad de extremos. La discontinuidad correspondiente al entero k ocurre en $j = [k/\beta_{\text{cap}}]$.

Proposición 35.1. *Entre los eventos de índices q_k y q_{k+3} , tomando los intervalos con índices en $[q_k, q_{k+3})$, retorna la clase TRIT, mientras cambia la fase de capacidad módulo nueve.*

Demostración. Hay exactamente tres intervalos cortos en ese tramo. Las cotas $1/7 < \beta_{\text{cap}} < 3/20$ dan $20 < 3/\beta_{\text{cap}} < 21$, por lo que

$$m_k = q_{k+3} - q_k \in \{20, 21\}. \quad (35.6)$$

La suma de longitudes y la ganancia de capacidad son, respectivamente,

$$\Delta p = 22m_k - 3 \in \{437, 459\}, \quad \Delta v = 21m_k - 3 \in \{417, 438\}. \quad (35.7)$$

En ambos casos $\Delta v \equiv 0 \pmod{3}$. En cambio,

$$\Delta v \equiv 3 \text{ o } 6 \pmod{9}. \quad (35.8)$$

Queda probado el enunciado. Las cotas de β_{cap} disponen de certificados enteros:

$$\begin{aligned} 10^{146} > 9^{153} &\implies \delta > \frac{7}{153}, \\ 10^{417} < 9^{437} &\implies \delta < \frac{20}{437}. \end{aligned} \quad (35.9)$$

La monotonía de $22 - 1/x$ produce $1/7 < \beta_{\text{cap}} < 3/20$. Así, las cotas se apoyan en desigualdades enteras y no en una sustitución decimal redondeada. $\square$

El valor del selector $\tau_j = M_{\text{ph}}(1 + [v_j]_9)$ retorna porque depende de la clase módulo tres. Este retorno conserva su distinción con el estado TRIT completo y con una vuelta cronológica de Γ_9 . Ambas duraciones aparecen infinitas veces por la densidad de la rotación irracional de pendiente $1/\beta_{\text{cap}}$.

La regularidad tiene niveles distintos: se restaura el régimen local mientras sigue desplazada la fase de capacidad. El retorno nonádico del estado tiene, además, su incremento propio de memoria. Cada objeto conserva, por tanto, su noción de retorno y su duración. Los números 437 y 459 son duraciones de esta observación inducida, sin atribuirles el estatuto de constantes universales adicionales. El resultado reúne explícitamente las fórmulas previas; su presentación como consecuencia focal no constituye una afirmación de prioridad histórica frente a desarrollos no comparados exhaustivamente.

35.3 Participación de la memoria en la composición operatoria

35.3.1 Representación ampliada de lectura y memoria

La representación de lectura y memoria se obtiene separando ocho componentes y una novena. En una misma fibra, con transporte de referencia identidad, el transporte interno C induce

$$T_C = \frac{8I + C}{9}, \quad D_C = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}, \quad R_C = \frac{I + 8C}{9}, \quad (35.10)$$

$$u_C = \begin{pmatrix} T_C & D_C \\ D_C & R_C \end{pmatrix}. \quad (35.11)$$

El acoplamiento procede del cambio de base de la descomposición nonádica. Para transportes que conservan la forma declarada, conserva la forma ampliada. La identidad de composición es

$$u_{C_2} u_{C_1} = u_{C_2 C_1}, \quad T_2 T_1 + D_2 D_1 = \frac{8I + C_2 C_1}{9}, \quad (35.12)$$

con $T_i = T_{C_i}$ y $D_i = D_{C_i}$. El segundo término corresponde a la memoria producida en la primera operación y reintroducida en la segunda. Apartarla cambia el procedimiento: produce $T_2 T_1$ en lugar de la lectura de la composición ampliada.

35.3.2 Reparto de la sensibilidad al orden de composición

Proposición 35.2. Con la convención $[A, B] = AB - BA$,

$$[T_2, T_1] = \frac{1}{81}[C_2, C_1], \quad [D_2, D_1] = \frac{8}{81}[C_2, C_1]. \quad (35.13)$$

En consecuencia, la diferencia de lectura entre ambos órdenes, con la memoria reintroducida, es

$$(T_2 T_1 + D_2 D_1) - (T_1 T_2 + D_1 D_2) = \frac{1}{9}[C_2, C_1]. \quad (35.14)$$

Demostración. Al expandir los productos de T , los términos constantes y lineales se cancelan en la resta; queda el conmutador dividido por 81. Al expandir los productos de D se produce la misma cancelación y el factor es 8/81. Su suma es 1/9. $\square$

El mecanismo de reentrada forma parte de la representación ampliada. La comparación de los dos órdenes hace explícita una consecuencia: en esta representación, la contribución de memoria a la respuesta antisimétrica es ocho veces la retenida por la composición de lecturas aisladas. La respuesta completa es nueve veces esta última. Las proporciones corresponden a operadores de respuesta, no a porcentajes de energía.

La restitución conserva la no conmutatividad y su intensidad de lectura. En este caso, la compresión aislada atenúa un conmutador no nulo sin anularlo. Una aplicación a fuerzas físicas conserva además los operadores de interacción y el funcional de trabajo correspondiente; la identidad algebraica no los identifica por sí sola.

35.3.3 Contraste operatorio y normalización nonádica

Para el patrón algebraico general $(n - 1) + 1$, las mismas cuentas dan los factores $1/n^2$, $(n - 1)/n^2$ y $1/n$. La arquitectura nonádica fija $n = 9$. Se distinguen así la ley de composición y el valor concreto de su normalización.

Cuando las operaciones efectivas de una aplicación se representan por C_1, C_2 , los procedimientos que apartan o reintroducen la memoria predicen respuestas de orden distintas. El contraste recae en la composición operacional y en la accesibilidad de la memoria, conservando los coeficientes de la representación.

35.3.4 Normas de lectura y memoria en la inversión central

Para $C = -I$, se obtiene

$$T^* T = \frac{49}{81}I, \quad D^* D = \frac{32}{81}I. \quad (35.15)$$

El numerador 32 procede de $8|-1 - 1|^2$. En las nueve componentes de la memoria, la norma incluye $8^2 + 8 = 72$, con denominador 27^2 . El cuadrado 64 participa en ese cálculo junto con las otras ocho contribuciones. Una identificación con una región de 64 casillas exige el mapa de incidencia de la región y no se obtiene duplicando el numerador 32. La lectura geométrica de un soporte 8×8 frente a otro 9×9 conserva, por tanto, su problema de conexión con la aplicación concreta; la igualdad numérica aislada no lo sustituye.

35.4 Carácter de acción y coordenada completa de reciprocidad

35.4.1 Coeficientes genealógicos y continuación regional

La matriz central y sus invariantes son

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5. \quad (35.16)$$

Intervienen además la órbita de longitud cuatro del paso tres, el calendario de longitud doce y el cociente censal $104976/1944 = 54$. Las relaciones de coeficientes son

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= \frac{\lambda_+}{4^2}, & \frac{5}{9} &= \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \\ \frac{7}{48} &= \frac{\text{tr } B_c/2}{4 \cdot 12}, & \frac{1}{54} &= \frac{1944}{104976}. \end{aligned} \quad (35.17)$$

La asignación de grados y signos pertenece a la definición del carácter; sus cardinales aislados no la determinan. El lector completo es

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (35.18)$$

$$D_A = \exp(-100\pi\alpha/9),$$

$$C_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (35.19)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi}C_\pi.$$

La fracción conserva la continuación infinita definida por

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z), \quad (35.20)$$

con peso inicial unitario. La continuación permanece íntegra en el lector; un polinomio truncado no sustituye ese objeto. La construcción de los coeficientes y la renovación se reúnen en la sección 11.2.1.

35.4.2 Clasificación de la reciprocidad radial orientada

Se conservan $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ y el recuperador radial del teorema 27.1. Para mantener ambas orientaciones, sean

$$\epsilon \in \{+1, -1\}, \quad q_{\text{rad}} = R_\star^4 > 0, \quad \Xi_{\text{rad}} = \epsilon \frac{1 - q_{\text{rad}}}{1 + q_{\text{rad}}}. \quad (35.21)$$

El recuperador (27.4) se escribe

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = 500\Xi_{\text{rad}} - 1. \quad (35.22)$$

La involución $(\epsilon, q_{\text{rad}}) \mapsto (-\epsilon, q_{\text{rad}}^{-1})$ conserva esa acción. La coordenada que reúne esta estructura es

$$\chi_{\text{rad}} = \epsilon \log q_{\text{rad}}. \quad (35.23)$$

Proposición 35.3. χ_{rad} clasifica exactamente las órbitas de esa involución sobre $\{\pm 1\} \times \mathbb{R}_{>0}$.

Demostración. Cambiar simultáneamente el signo e invertir q_{rad} conserva χ_{rad} . Si dos pares tienen el mismo valor de χ_{rad} , con igual signo tienen el mismo q_{rad} ; con signos opuestos, sus radios cuárticos son recíprocos. Son exactamente los dos casos de pertenencia a una misma órbita. El argumento incluye $q_{\text{rad}} = 1$, cuya órbita conserva las dos orientaciones. $\square$

La identidad $(1 - q)/(1 + q) = -\tanh(\log q/2)$ da

$$\Xi_{\text{rad}} = -\tanh(\chi_{\text{rad}}/2), \quad \boxed{\eta_{\text{ret}} = \alpha[-500 \tanh(\chi_{\text{rad}}/2) - 1]}. \quad (35.24)$$

La compatibilidad con el carácter completo adopta la forma

$$\boxed{\chi_{\text{rad}} = -2 \operatorname{artanh}\left(\frac{H_5 + \alpha - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi}{500\alpha}\right)}. \quad (35.25)$$

El término $-\alpha$ de H_5 se cancela con el $+\alpha$ del contraste angular antes de esta lectura. El denominador de la continuación regional permanece completo. La igualdad recibe las salidas y los lectores HMT anteriores, y reúne sus dos representaciones; no define retroactivamente α .

En la rama positiva de acción y radio finito,

$$0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha, \quad \chi_{\text{rad}} < -2 \operatorname{artanh}(1/500). \quad (35.26)$$

Con α fija,

$$\frac{\partial \eta_{\text{ret}}}{\partial \chi_{\text{rad}}} = -250\alpha \operatorname{sech}^2(\chi_{\text{rad}}/2) < 0. \quad (35.27)$$

Por tanto, la sección adimensional de acción determina unívocamente la clase radial orientada en esta representación, y recíprocamente. Para variaciones conjuntas,

$$d\eta_{\text{ret}} = \frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} d\alpha - 250\alpha \operatorname{sech}^2(\chi_{\text{rad}}/2) d\chi_{\text{rad}}. \quad (35.28)$$

El carácter H_5 , la corrección regional y la anisotropía radial orientada mantienen así una relación de compatibilidad y no constituyen tres parámetros independientes. El carácter analítico y la geometría de reciprocidad representan la misma sección de retorno. Este nivel estructural de la ecuación de Planck permanece explícito antes de componer la acción con una frecuencia.

La década de acción conserva su genealogía determinantal, independiente de esta reparametrización:

$$\hbar_{\text{ret}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S \eta_{\text{ret}}, \quad \hbar_{\text{pre}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S H_5. \quad (35.29)$$

Se conservan además la acción por vuelta $h = 2\pi\hbar$ y la lectura térmica

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h}{T_{108}} \quad (35.30)$$

en su ámbito. El reloj físico de una realización conserva su constructor: la coordenada χ_{rad} clasifica esta reciprocidad y no la totalidad de historias TPK. La clasificación por χ_{rad} y la relación diferencial reúnen las representaciones existentes de la acción; mantienen su carácter de formalización focal y no constituyen una segunda derivación independiente de Planck.

35.5 Circuitos de fase, memoria y conservatividad

La holonomía nonádica restaura la fase e incrementa la memoria, según la sección 5.16. Si un recorrido cerrado en las fases aumenta el contador entero, ese incremento no puede escribirse como diferencia de un potencial dependiente únicamente de la fase.

La demostración se obtiene por telescopía: la suma

$$\sum_j [F(g_{j+1}) - F(g_j)] = 0 \quad (35.31)$$

en un circuito de fases contrasta con el incremento de memoria, igual a uno por vuelta. Sobre el estado ampliado, el contador m registra ese incremento. El recorrido cerrado en la proyección conservaba, por tanto, una apertura en el estado completo.

El estudio de conservatividad comienza por declarar el espacio en el que se cierra el recorrido y las coordenadas que participan en la dinámica. No conmutatividad y no conservatividad son propiedades

diferentes. La sección 35.3 controla el orden de operaciones; esta sección distingue un circuito proyectado de un circuito completo. Para estudiar una fuerza concreta, el funcional de acción o trabajo debe actuar sobre el mismo espacio de estados y el mismo transporte.

El crecimiento de memoria no asigna por sí mismo una producción termodinámica. La sección 33.2 demuestra que la información de bloques puede crecer con tasa entrópica nula. La restitución operatoria añade una precisión: conservar información puede significar conservar qué transformaciones se pueden componer, además de mantener los símbolos almacenados.

35.6 Compatibilidad dinámica entre observaciones

La unidad de estudio es la compatibilidad dinámica entre observaciones, con la memoria como parte de la operación. El valor de una constante constituye una lectura; su estructura contiene restricciones sobre otras lecturas y sobre las transformaciones admisibles. La prolongación del análisis consiste en obtener relaciones que impidan modificar de manera independiente valor, orientación, memoria, forma y acción.

Las tres elaboraciones focales recorren ese mismo eje:

- Un ciclo completo de regímenes TRIT conserva todavía un desplazamiento nonádico de capacidad: la regularidad local no agota el retorno.
- La reentrada de memoria modifica exactamente la respuesta al orden de dos operaciones: el historial interviene causalmente en la composición.
- El carácter H_5 y la geometría radial orientada determinan mutuamente su sección de retorno: la acción admite una representación estructural recuperable.

Estas consecuencias continúan la genealogía de π, φ, e, α y explicitan qué significa conservarla al pasar a las operaciones y la acción. La composición posterior reúne esos niveles mediante los mapas comunes ya contruidos, manteniendo la distinción entre sus índices y sus memorias aunque compartan una denominación.

36 Antecedentes operatorios de la familia de criticidad

La familia de criticidad se construye a partir de una publicación del calendario TPK. Las dos hojas aritméticas, la orientación trítica y el transporte con memoria determinan primero los estados y sus prolongaciones. La lectura ordenada del continuo permite después evaluar funciones analíticas, comparar parámetros y seleccionar raíces. En este desarrollo se conservan el estado genealógico y sus dos publicaciones: la carta arquimediana proporciona el espacio de evaluación, mientras la publicación de incidencia conserva las relaciones de frontera. La estructura discreta conjunta del continuo mantiene sus cinco construcciones consustanciales. El presente corte expositivo utiliza su lector ordenado y conserva el antecedente común del que procede.

36.1 Células aritméticas, orientación y transporte

Se utilizan la célula levantada (2.2), las coordenadas tríticas y su ley aritmética (2.6, 2.7), y el selector 2.3.2. Para fijar la notación, sean $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ y, para todo $n \in \mathbb{Z}$, $\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9)$ y $q_9(n) = (n - \rho_9(n))/9$. El representante balanceado es $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$; su acarreo es $\chi(a, b) = (a + b - r_3(a + b))/3$. Estas fórmulas conservan la extensión a enteros de las evaluaciones positivas del núcleo.

El transporte levantado y su reversibilidad están demostrados en 2.12; la configuración observable y su retorno de 108 pasos, en 2.17 y 2.13. La actualización (2.12) conserva el estado completo. La holonomía de 2.22 y los retornos de 4.22 distinguen restauración de fase y avance de memoria. Sobre estas operaciones se construye a continuación la realización concreta de las tres ramas y su registro íntegro.

36.1.1 Realización arista por arista de las tres prolongaciones nonádicas

Esta subsección especifica el modelo autónomo generado por la relación de extensión TPK que interviene en la prueba cardinal. No se infiere la existencia de una arista por coincidencia de tipos: se construyen sus estados inicial y final, su relación APP, su transporte de fibra y la actualización unaria del registro. La construcción utiliza exclusivamente las dos hojas de APP, el selector TRIT y la composición Sel–Tra–Upd del TPK.

Células completas y tres reducciones balanceadas. En la carta $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, mantendremos siempre la célula APP completa

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

con

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

La hoja activa se registra en una coordenada separada; no se escinde $a_{p,q}$ en una supuesta célula aditiva y otra multiplicativa. Para $r \in D_9$, sean

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (36.1)$$

El residuo aditivo de $a(r)$ proporciona aquí un representante APP de la fase; esto no convierte Σ en hoja activa universal. El selector dinámico activa Σ en $r \in \{1, 4, 7\}$, activa Π en $r \in \{2, 5, 8\}$ y conserva ambas hojas, sin desplazar cursor, en $r \in \{3, 6, 9\}$. En los tres casos se transportan conjuntamente $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. Se tiene

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Las tres parejas ordenadas por la base nonádica son

$$\mathbf{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathbf{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathbf{p}_0 := (3, 6). \quad (36.2)$$

Estas parejas son la sección normalizada que toma las dos primeras ocurrencias de cada tipo TRIT bajo el desplazamiento $r \mapsto r + 3$; el tercer bloque de fases 7, 8, 9 conserva el control de cierre de la vuelta. Sus dos miembros pertenecen a una misma fibra de M_{ph} . La reducción balanceada definida en estos antecedentes da, sin introducir un coeficiente objetivo,

ε	$m(\mathbf{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathbf{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(36.3)

Por tanto,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (36.4)$$

El signo de la rama es así la salida del cociclo balanceado aplicado a dos emisiones TRIT producidas por APP. Cada pareja proporciona una de las tres salidas de acarreo. Por claridad, indexaremos después la pareja mediante $\varepsilon(\mathbf{p}) := \chi(m(\mathbf{p}^{(1)}), m(\mathbf{p}^{(2)}))$; el símbolo ε no suministra a Upd^{cal} un acarreo libre.

La arquitectura de fase, el levantamiento balanceado y el transporte de memoria se realizan aquí mediante veintisiete incidencias locales y sus grafos de extensión. La sección normalizada fija representantes de las fibras de M_{ph} ; la cobertura que se demostrará utiliza la existencia de esos representantes y permanece invariante al sustituirlos por otra sección compatible.

Datos tipados de las nueve aristas. Sea $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ el módulo de acarreo. Las acciones están tipadas por

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

En este modelo generado se toman las acciones triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$: la hoja activa y la ruta se conservan como coordenadas propias del registro y no actúan sobre el sumando libre de acarreo. Sea además (M_d, J_d, d) el sistema directo graduado de memoria. Para no confundir dos representantes identificados por el colímite, el estado conserva además el grado como coordenada y se usa el portador etiquetado

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La publicación en la memoria límite viene dada por

$$M := \varinjlim_d M_d, \quad J_d : M_d \longrightarrow M, \\ u := J_d(u_d), \quad \iota_M : \mathbb{Z} \longrightarrow M, \quad n \longmapsto nu.$$

Aquí J_d es el mapa canónico del colímite y los u_d forman una familia compatible. Su componente libre permite el lector $\deg_u(nu) = n$. Las proyecciones de configuración, fase, memoria, acarreo, ruta y supervivencia se tiparán sobre el portador calibrado construido recursivamente más abajo; no se importará para ellas ningún espacio ambiental. Para cada arista construida e , la componente calibrada $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ denotará la tercera aplicación de la factorización; su ley se fija campo por campo más abajo y no se presupone como restricción de una relación ambiental.

Fijemos la profundidad inicial $k_0 = 1$, una configuración completa $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de fase uno y

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Como el calendario observable es periódico, su valor $q_{n,r}$ no distingue por sí solo apariciones separadas por doce vueltas. El modelo calibrado emplea, por ello, la elevación etiquetada

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dinámica elevada $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ proyecta a F_{obs} ; la etiqueta no modifica la fase física, sino que hace distintos sus niveles de aparición. Se etiqueta la copia de la célula en cada nivel mediante

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

La etiqueta sólo evita identificar dos apariciones de una misma célula; las dos divisiones euclídeas y sus cuatro coordenadas son las de $a(r)$. Para la vuelta $n \geq 0$ y la fase $r \in D_9$, el símbolo

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

ocupa el nivel $d_{n,r} := k_n + r - 1$, donde $k_n := k_0 + 9n$. Su registro local contiene la célula completa $a(r)$, la hoja activa determinada por $M_{\text{ph}}(r)$, el tipo $\tau(r)$, la marca de pertenencia a $\mathfrak{p}_\varepsilon$ y, al alcanzar el segundo miembro de esa pareja, la identidad certificada (36.3). Definimos sus operadores únicamente a partir de ese registro:

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r+1}, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r+1}}, \quad (36.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})). \quad (36.6)$$

Para las identidades y para toda composición admisible se define, además,

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (36.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (36.8)$$

La identidad lleva el grado d porque una misma configuración observable puede reaparecer en profundidades distintas. La última igualdad, iterada, define $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ para cualquier longitud y es la ley de cociclo del sistema directo; las inclusiones satisfacen $J_{d+2,d+1}J_{d+1,d} = J_{d+2,d}$. Además se fija $s(e_{\varepsilon,n,r}) = T$. Las siguientes veintisiete entradas certifican las coordenadas que distinguen las tres prolongaciones; los campos universales del transporte se especifican inmediatamente después. Los símbolos I y II designan, respectivamente, la primera emisión conservada y la segunda emisión que efectúa la reducción; un guion indica incremento de acarreo nulo, pero no ausencia de arista.

r	$M_{ph}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$	$\mathfrak{p}_0$	$\mathfrak{p}_{-1}$	$\Delta \text{ mem}$
		marca $d_{+1,r}$	marca $d_{0,r}$	marca $d_{-1,r}$	
1	+1	I	0	–	0
2	–1	–	0	–	0
3	0	–	0	I	0
4	+1	II	+1	–	0
5	–1	–	0	–	0
6	0	–	0	II	–1
7	+1	–	0	–	0
8	–1	–	0	–	0
9	0	–	0	–	u

Así, $d_{\varepsilon,r}$ se calcula a partir de dos salidas del selector y es distinto de los cocientes q^Σ, q^Π de la célula. El registro conserva también el par marcado y el residuo balanceado; en particular, la rama nula no se confunde con una ausencia de evento.

La ley de composición del acarreo empleada por la categoría TPK es

$$\text{Carr}(\text{id}_{\bar{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (36.9)$$

En identidades y caminos se prolongan functorialmente:

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

En este modelo todas estas acciones siguen siendo la identidad, pero su tipado explicita qué endomorfismo actúa sobre cada sumando de (36.9). En las aristas calibradas, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, por lo que la composición suma los incrementos ya producidos. La ecuación (36.9), y no una identificación entre orientación y cociente, gobierna el registro acumulado.

Construcción independiente de las tuplas de transición. Un estado de la fibra se escribirá, en el orden de sus campos pertinentes,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notación de actualización $x[f \leftarrow v]$ cambia sólo el campo indicado. Para $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, defínase

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordenada completa de hoja y aritmética se abrevia por

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Sea $\hat{\mathcal{H}}_{\bar{q}_{n,r}}^{\text{cal}}$ el conjunto de las quintuplas

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

cuyos cuatro datos aritméticos son las dos divisiones euclídeas de la célula APP etiquetada $a_{n,r}$. Esta definición directa no presupone un estado en un portador todavía no construido. Sean $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de caminos finitos admisibles del grafo de aristas etiquetadas que terminan en $\tilde{q}$, incluida la identidad, y $\text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de sus sucesiones ordenadas de extremos. Definimos

$$\text{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{M}.$$

La firma calibrada no se postula: es la aplicación de reunión tipada

$$\begin{aligned} \text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{M} &\longrightarrow \text{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) &\longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu). \end{aligned}$$

Asimismo, $\pi_{\mathcal{F}}$ denota la proyección que elimina únicamente las dos primeras coordenadas ($a; q$) de la tupla de estado; conserva $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, los cuatro datos euclídeos, acarreo, firma, cilindro, frontera, prefijos, ruta, grado de memoria, memoria, supervivencia y registro. La orientación correspondiente queda fijada por $o(+1) = o_{\rightarrow}$, $o(0) = o_{\circ}$ y $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibra APP calibrada sobre $\tilde{q}_{n,r}$ contendrá la copia etiquetada $a_{n,r}$ ya definida. El estado inicial queda fijado sin coordenadas libres:

$$\hat{h}_{\star} := ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}).$$

$$\begin{aligned} x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\text{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\text{M}_{k_0}}; \top; \emptyset). \end{aligned} \quad (36.10)$$

La tupla no contiene coordenadas indeterminadas y satisface $s(x_{\star}) = \top$. Sea $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supuesto construido G_n , fijemos $x \in G_n$, $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ y $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Para $r = 1, \dots, 9$, se construye primero el registro elemental

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), \mathfrak{p}_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_{\text{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_{\text{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (36.11)$$

y se pone $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. Se construye entonces la tupla

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow \mathfrak{p}_{\varepsilon}], \quad (36.12)$$

donde la selección deja intactos célula, cocientes, acarreo, ruta, memoria, cilindro, frontera, supervivencia y registro; la coordenada b_{ref} hace explícita la reducción balanceada escogida. No se presupone aquí pertenencia a una relación ambiental.

A continuación se define $z_{\varepsilon,r}(x)$ campo por campo: su configuración es $\tilde{q}_{n,r+1}$; su célula completa es $a_{(n,r)+}$, con los cuatro residuos y cocientes recalculados por las dos divisiones euclídeas; conserva la hoja seleccionada y la orientación; y efectúa las seis actualizaciones siguientes, en las que sólo se omite el argumento común x :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (36.13)$$

y mantiene todavía los campos $c, \text{gr}_{\text{M}}, \text{mem}, s$ de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Su firma, en cambio, se vuelve a tipar en la configuración de destino mediante la prefirma transportada

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (36.14)$$

Así, y sólo en Tra^{cal} , se añaden la arista, sus extremos, la marca $(p_\varepsilon, r, d_{\varepsilon,r})$ y sus cociclos al registro de incidencias.

El estado inicial satisface

$$c(x_\star) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_\star)).$$

En los estados completos $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, y también después de la selección $y_{\varepsilon,r}(x)$, se conserva el invariante tipado $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, pues Sel^{cal} no modifica ninguno de esos dos campos. El transporte avanza la ruta pero deja pendiente el acarreo; por ello la tupla de preactualización satisface exactamente

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

La aplicación Upd^{cal} restaura entonces $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ mediante la ley de composición, sin atribuir ese invariante al estado intermedio z .

Finalmente se aplica la función unaria $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ a esa tupla. Su resultado $x_{\varepsilon,r}(x)$ viene dado por

$$\begin{aligned} c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\ &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\ \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\ \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\ s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. J_{d_{n,r}+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \tag{36.15}$$

Todos los campos no enumerados en (36.15) coinciden con los de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particular, la firma se calcula con la hoja, orientación, frontera y ruta ya fijadas por Sel^{cal} y Tra^{cal} , y con el acarreo y la memoria calculados en las líneas anteriores; no se define circularmente a partir del estado final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u son argumentos adicionales de Upd^{cal} : la función lee los tres datos de la arista ya construida.

Inducción simultánea de los niveles. Completadas las nueve etapas anteriores para un G_n ya construido, se define inmediatamente

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{36.16}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, las tuplas intermedias y (36.16) constituyen una única definición por recursión sobre n . Por tanto, ningún portador posterior se utiliza para suponer la existencia de G_n : el nivel siguiente sólo se introduce después de construir todas sus aristas desde el nivel precedente.

Relación de extensión TPK y pertenencia efectiva. Sea $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la menor familia etiquetada que contiene $x_\star$ y, en cada paso de la recurrencia anterior, las cuatro tuplas $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, $y_{\varepsilon,r}(x)$, $z_{\varepsilon,r}(x)$, $x_{\varepsilon,r}(x)$ en sus configuraciones de origen y destino. Sea asimismo $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, y póngase

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Para cada profundidad d , sea $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordenada explícita de grado, y no la mera pertenencia de un representante a alguna imagen del sistema directo, hace disjuntos estos portadores. Sobre ellos quedan tipadas las proyecciones

$$\begin{aligned} \text{cfg} : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\ g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_g, \\ c : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\ s : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \lambda : \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} &\longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ \text{gr}_M : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\ \text{mem}_d : \mathcal{E}_d^{\text{cal}} &\longrightarrow M_d, \\ \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profundidad } d). \end{aligned}$$

Aquí $\text{cfg}(x)$ es la segunda coordenada de la tupla y fase lee la fase del calendario observable. Para las tres clases de portador se fijan las diagonales

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{APP}, \tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib}, \tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr}, \tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}. \end{aligned}$$

En particular,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sobre estos portadores se definen por sus grafos completos, y no mediante implicaciones necesarias, las relaciones

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP,cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (36.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib,cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.20)$$

La extensión enriquecida sincronizada es

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr,cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.21)$$

La tercera aplicación queda definida por

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.22)$$

donde el segundo componente es exactamente el de (36.15). Por consiguiente,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.23)$$

Cada operador está indexado por la arista $e_{\varepsilon,n,r}$ producida por la reducción $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, y no por un trit suministrado desde fuera. La coordenada b_{ref} distingue además sus codominios. Por ello $\text{Sel}_e^{\text{cal}}$, Tra^{cal} y Upd^{cal} son funciones sobre sus respectivos dominios, mientras la unión $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$ conserva deliberadamente las tres salidas de la trisección.

Para $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, las identidades y las composiciones no quedan implícitas. Se definen

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet, \tilde{q}}, \quad (36.24)$$

$$\text{Ext}_{e_i \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_i}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (36.25)$$

para toda palabra admisible de aristas. Las dos clausuras de caminos APP y fibra se forman por separado,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}), \quad (36.26)$$

y Tra^{cal} las sincroniza arista por arista.

Finalmente, los niveles de estados completos y sus truncamientos se fijan por la propia recurrencia:

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (36.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (36.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (36.29)$$

El último registro conserva (n, r, p_ε) , de modo que el predecesor del miembro izquierdo es único y ρ^{cal} está bien definida. Para $b > a$, se pone $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Esta aplicación recupera el estado anterior completo, incluida su firma; no pretende invertir una coordenada sobrescrita sin consultar el registro.

Proposición 36.1 (Realización autónoma del TPK mediante transiciones explícitas). *La familia*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{enr},\text{cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

es un modelo enriquecido del TPK. En particular, cada par del miembro derecho de (36.23) es una arista TPK efectiva, y no la consecuencia inferida de una condición solamente necesaria.

Demostración. Las etiquetas (n, r) hacen disjuntas las copias de los portadores y fijan sin ambigüedad cada origen y destino. La relación $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ transporta la célula completa y preserva las dos identidades euclídeas; la relación $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$ relaciona las fibras de los estados completos anterior y posterior: transporta hoja, orientación, prefijo, cilindro, frontera y registro e incorpora el acarreo, la memoria y la firma actualizados. La selección no modifica el registro y el transporte concatena exactamente una entrada y produce la prefirma de destino (36.14). La actualización recalcula la firma mediante la aplicación tipada $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ desde hoja, orientación, acarreo, ruta, frontera y memoria ya determinados. La aplicación Upd^{cal} es unaria porque la arista contenida en $z_{\varepsilon,r}(x)$ determina sus cociclos.

Las identidades son las diagonales y las extensiones por palabras son las composiciones de (36.25). La concatenación de prefijos y registros es asociativa; la memoria satisface la ley de cociclo y el acarreo satisface (36.9). Por tanto, las dos parentizaciones de tres aristas producen el mismo estado. La fórmula (36.29) define el truncamiento sobre los estados completos y la unicidad del último registro prueba que recupera el origen en todos los campos. Éstas son las leyes de identidad, fuente, destino, composición, memoria, acarreo y truncamiento del TPK enriquecido. En particular, las relaciones de extensión quedan determinadas como grafos de aplicaciones efectivas y no como consecuencias de meras condiciones necesarias. $\square$

Cada γ_{ε,k_n} comprende exactamente nueve aplicaciones de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La supervivencia se probará mediante una cola construida y no se utilizará para definir G_n .

Lema 36.2 (Trisección interna efectiva de una vuelta). *Para todo $n \geq 0$, todo $x \in G_n$ y todo $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, la expresión $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ está definida por nueve transiciones TPK, con sus relaciones sincronizadas $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$ y $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$, y satisface*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (36.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (36.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (36.32)$$

El registro ordenado de las nueve aristas determina ε de manera única. Las tres imágenes son, por tanto, disjuntas. Cada extremo pertenece a G_{n+1} y vuelve a admitir las tres aplicaciones $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Demostración. Las fórmulas (36.1) recorren una vez las nueve fases y devuelven la copia $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. En cada paso, la relación APP transporta el séxtuplo completo; Sel^{cal} fija el tipo TRIT desde la marca de fase r conservada en el estado; y Tra^{cal} añade exactamente un símbolo al prefijo, un tramo al cilindro y su par ordenado de extremos a la frontera. Por inducción sobre r , las tuplas explícitas $y_{\varepsilon,r}(x)$ y $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfacen los predicados de las relaciones indicadas, y la actualización unaria produce el estado del nivel siguiente. La identidad $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ es la definición (36.29); su buena definición procede de la unicidad del último registro. La composición de las nueve aplicaciones de truncamiento recupera x , lo que prueba (36.30) sin invertir por separado los campos sobrescritos.

La fase $9 \rightarrow 1$ aparece una sola vez. Por (36.5) y la ley de cociclo, la parte lineal de memoria transporta la memoria previa y su parte traslacional suma exactamente u en el límite directo. La compatibilidad $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prueba (36.31); el retorno concierne a la fase, no al estado enriquecido.

Por (36.6), ocho aristas poseen incremento nulo y la arista que completa p_ε posee el incremento calculado $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La ley (36.9) y (36.4) dan (36.32). El registro conserva $(p_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; los tres valores de este registro son distintos incluso cuando el incremento escalar es cero. Por ello las imágenes no se identifican y el decodificador de bloque recupera una única ε .

Las definiciones de las aristas dependen sólo de la nueva fase y concatenan, en vez de sustituir, prefijo, cilindro, frontera y registro. También son invariantes bajo $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ y bajo la traslación del acarreo de entrada. En consecuencia, la misma construcción se aplica al extremo de cualquier vuelta. Para cada estado finito, la sucesión explícita

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

es una cola infinita compatible. Esto demuestra la supervivencia de todos los estados construidos y la disponibilidad reiterada de las tres ramas, sin postular ninguna de ambas propiedades. Por consiguiente podemos, finalmente, identificar, de acuerdo con las definiciones de nivel anteriores,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \quad (36.33)$$

para todo $n \geq 0$. □

El cierre anterior distingue los tres relojes implicados. Nueve emisiones devuelven la fase en C_9 y avanzan la memoria. Doce vueltas, es decir, 108 emisiones, devuelven además la posición del calendario observable; tampoco entonces se borran el registro ni la memoria. El operador $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ actúa únicamente después, como reconocimiento de memoria reducida de las vueltas ya construidas; nunca genera las aristas de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

36.2 Refinamiento de cilindros y lectura ordenada

Para $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, sea $v : \mathbb{F}_3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ el representante balanceado. Las tres prolongaciones construidas arista por arista definen

$$\Gamma_{\mathbf{b},k}^{[54]} = \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \dots \circ \gamma_{v(b_1),k}.$$

Partiendo de $Y_0 = \{x_\star\}$, se pone

$$Y_{N+1} = \{\Gamma_{\mathbf{b},1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

El truncamiento $\rho_{N+1,N}^{\text{blk}}$ elimina las últimas cincuenta y cuatro aristas, recuperando el estado anterior mediante el registro de transición.

Proposición 36.3 (Codificación efectiva de los bloques de prolongación). *La lectura de las seis parejas tríticas de cada bloque define biyecciones*

$$\beta_N : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

que conmutan con el truncamiento. Cada estado de Y_N posee exactamente 729 prolongaciones de bloque en Y_{N+1} .

Demostración. En cada vuelta, el registro conserva la pareja trítica y su acarreo. Las tres parejas producen las tres salidas distintas $\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon$, y el registro permite recuperar la rama utilizada, incluida la rama de acarreo nulo. Las seis concatenaciones producen, por tanto, todas las palabras de $\mathbb{F}_3^6$. Dos palabras diferentes se distinguen en la primera pareja registrada en la que difieren. La recuperación del prefijo prueba la compatibilidad con el truncamiento. Por inducción sobre N , cada palabra de longitud N tiene un único estado antecedente; la siguiente palabra puede ser cualquiera de las $3^6 = 729$ posibilidades. $\square$

Sea $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} = \varprojlim_N Y_N$. Las biyecciones anteriores inducen

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \cong (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}.$$

La correspondencia y su inversa son continuas: cada coordenada finita depende de un prefijo finito. Los cilindros son abiertos y cerrados. Cada cilindro de profundidad N se particiona en sus 729 subcilindros de profundidad $N+1$; cada uno contiene una prolongación infinita, obtenida, por ejemplo, continuando con la rama nula en todos los bloques posteriores.

36.3 Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

36.3.1 Supervivencia por poda de prolongaciones

La memoria retrospectiva distingue las historias registradas por las operaciones APP-TRIT-TPK; la compatibilidad prospectiva organiza sus prolongaciones admisibles. Sea S el espacio de estados completos alcanzables mediante esas operaciones. Cada estado conserva hojas, residuos, cocientes, orientación, acarreo, memoria y datos de frontera; cuando la transición depende de la profundidad, ésta forma parte del estado. Sea $E \subseteq S \times S$ la relación efectiva de prolongación y $A \subseteq S$ el conjunto admisible determinado por la compatibilidad de esos registros. Así, la admisibilidad se decide mediante las operaciones y las condiciones de frontera que generan la historia.

Para $X \subseteq S$, definimos

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (36.34)$$

La sucesión de poda se obtiene por

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_{\infty} = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (36.35)$$

Proposición 36.4 (Supervivencia y mayor punto fijo). *El conjunto V_n consta exactamente de los estados de A que admiten una prolongación de n pasos cuyos estados pertenecen a A . La sucesión (V_n) es decreciente. Si cada estado tiene un número finito de sucesores admisibles, entonces*

$$V_{\infty} = F_{\text{surv}}(V_{\infty}) = \nu F_{\text{surv}},$$

donde νF_{surv} denota el mayor punto fijo por inclusión. Sus elementos son precisamente los estados que admiten una prolongación infinita compatible.

Demostración. Para $n = 0$, una prolongación de longitud cero consiste en el propio estado de A . Si la caracterización vale para n , un estado pertenece a V_{n+1} exactamente cuando pertenece a A y tiene un sucesor en V_n ; anteponer esa arista produce una prolongación admisible de $n + 1$ pasos. Esta equivalencia prueba la afirmación por inducción. Además, $V_1 \subseteq V_0$, y la monotonía de F_{surv} propaga $V_{n+1} \subseteq V_n$.

Sea $s \in V_\infty$, y escribamos $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$. Como $s \in V_{n+1}$ para todo n , los conjuntos $E(s) \cap V_n$ son no vacíos, finitos y decrecientes. Su intersección contiene un elemento t , que pertenece a V_∞ y satisface $(s, t) \in E$. Por tanto, $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$. Recíprocamente, la monotonía da $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$ para todo n ; la imagen también está contenida en $A = V_0$, de modo que pertenece a V_∞ . Esto prueba la igualdad de punto fijo.

Si $W = F_{\text{surv}}(W)$, entonces $W \subseteq A = V_0$. De $W \subseteq V_n$ se deduce $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$. La inducción implica $W \subseteq V_\infty$, que prueba la maximalidad. Finalmente, el árbol de prolongaciones de un estado de V_∞ es finitamente ramificado y tiene un nivel no vacío a toda profundidad. El lema de König proporciona una rama infinita. En sentido inverso, los prefijos de cualquier prolongación infinita sitúan su estado inicial en todos los V_n . $\square$

Ramificación y estabilización. La hipótesis de finitud tiene un control explícito. Considérese una raíz con una rama terminal distinta de cada longitud entera positiva, con todas las ramas admisibles y disjuntas después de la raíz. La raíz admite prolongaciones de cualquier longitud finita y pertenece a todos los V_n ; cada sucesor suyo pertenece a una rama de longitud acotada. Por ello la raíz carece de prolongación infinita y de sucesor en V_∞ . Este árbol tiene ramificación infinita en la raíz. En cambio, si A es finito, cada inclusión estricta $V_{n+1} \subsetneq V_n$ elimina al menos un estado. La poda alcanza un punto fijo después de, como máximo, $|A|$ eliminaciones estrictas de capas. Esta cota pertenece al dominio finito A .

Unicidad de la continuación. Para $s \in V_\infty$, los sucesores que conservan supervivencia forman

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La selección del próximo estado es única exactamente cuando

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (36.36)$$

Una prolongación infinita es única cuando esta condición se mantiene en cada estado de la ruta. En efecto, cada sucesor superviviente tiene una prolongación infinita por la proposición anterior; dos sucesores distintos producen dos rutas distintas. Cuando el sucesor es único en cada paso, los prefijos quedan determinados sucesivamente. La pluralidad de sucesores viables expresa multiplicidad de prolongaciones dentro del mismo dominio de supervivencia.

Proposición 36.5 (Conjugación de las dos direcciones de prolongación). Sea $C : S \rightarrow S$ una involución tal que $C(A) = A$ y

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (36.37)$$

Denotemos por V_n^+ la poda para E y por V_n^- la poda para E^{-1} , ambas con conjunto inicial A . Entonces

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

Demostración. Si $s_0, \dots, s_n$ es una ruta admisible para E , la sucesión $Cs_0, \dots, Cs_n$ es una ruta admisible para E^{-1} : para cada j , la hipótesis convierte $(s_j, s_{j+1}) \in E$ en $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$. Todos sus estados pertenecen a A . La misma operación aplicada otra vez recupera la ruta inicial porque $C^2 = I$; por tanto, establece una biyección entre las prolongaciones finitas de ambas direcciones. La caracterización de $V_n^\pm$ por rutas da $C(V_n^+) = V_n^-$. Al ser C biyectiva, conmuta con la intersección de estos conjuntos, y se obtiene la igualdad de $V_\infty^\pm$. $\square$

La involución transporta el conjunto superviviente de una dirección al de la dirección conjugada. La prolongabilidad infinita en ambas direcciones corresponde a $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$; la unicidad de una ruta conserva el criterio de (36.36). La retención de una genealogía y la restricción de su árbol de continuaciones son dos operaciones tipadas sobre los mismos registros. La asignación de una entropía a esas lecturas requiere, además, la medida de historias correspondiente.

36.3.2 Historias admisibles y memoria por composición

Sea $H_0 := \{*\}$. El nivel H_1 es el conjunto finito no vacío de semillas APP-TRIT admisibles, y, para $k \geq 1$, H_k es el conjunto de historias enriquecidas de longitud k que admiten prolongaciones TPK compatibles a todo horizonte finito. Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $\zeta\varepsilon$ para la prolongación de ζ por una emisión admisible ε , y $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta producida por la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas expresan un mismo estado escalar. El espacio de historias completas queda definido por

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

El subsistema cofinal $X_N := H_{6N}$, con $X_0 = H_0$, coincide con el reloj de sextetos utilizado en la prueba cardinal; por cofinalidad existe una identificación canónica $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 36.6 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

36.3.3 Refinamiento del árbol y medida de historias

La medida inicial es la canónica del censo: $\mu(*) = 1$ y $\mu(c) = 1/|H_1|$ para cada semilla $c \in H_1$. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(\zeta) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en ζ . El orden APP y el censo de prolongaciones determinan la ley canónica $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sin parámetros adicionales, esta ley define

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Una ponderación no uniforme sólo puede sustituir a p_{can} cuando ya ha sido producida y añadida al registro enriquecido. El constructor correlativo de este capítulo utiliza exclusivamente p_{can} ; por tanto, su medida es función del árbol APP-TRIT-TPK y no de una elección externa.

Proposición 36.7 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(H_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar la suma por fibras de ρ_k , se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(\zeta)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la σ -álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

Lectores enriquecidos y memoria de fibra La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 36.8 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\hat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\hat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z | q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z | q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 36.9 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

36.3.4 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon | \zeta)} e_{\zeta \varepsilon}.$$

Las fibras sucesoras de antecedentes distintos son disjuntas. La normalización de p_{can} demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{\xi} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\xi}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{\xi}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\xi})} e_{\hat{\xi}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{\xi}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\xi}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa conservan fibras sucesoras distintas. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 36.10 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 36.11 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 36.10 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

36.3.5 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_{\Sigma}(h) - N_{\Pi}(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 36.12 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve prolongaciones con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

36.3.6 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_{\Sigma} \oplus \mathbb{F}_3 e_{\Pi}$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_{\Sigma}, e_{\Pi}, e_{\Sigma} + e_{\Pi}, e_{\Sigma} - e_{\Pi}$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L, L'\}} q_{\{L, L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en H_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_{\Sigma}(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ y $\lambda_{\Pi}(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$\mathcal{P}_k^{\Sigma} = \{\lambda_{\Sigma}(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^{\Pi} = \{\lambda_{\Pi}(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es H_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $\mathcal{P}_k^{\Sigma} \times \mathcal{P}_k^{\Pi}$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ y $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. El orden lexicográfico APP determina la rama superviviente mínima y, en ella, los puertos de referencia i_0, j_0 . No se añade una elección externa: cambiar de coordenadas produce un complejo canónicamente isomorfo. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 36.13 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{m+1} a A_m , manteniendo fijos $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$, conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $m \rightarrow m+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La rama superviviente mínima del orden APP acabada de construir posee prolongaciones compatibles. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene como antecedente el puerto marcado.

Proposición 36.14 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{m+1} \rightarrow A_m$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un antecedente es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

36.3.7 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_m utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 36.15 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 36.16 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_m , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Defínase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h\partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

36.3.8 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 36.15 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 36.6 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

36.3.9 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_m ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_m solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabierto, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

Las regiones coinductivas, el registro dodecafásico y la incidencia excepcional se expresan desde ese sustrato con sus mapas respectivos. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios allí construidos. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

36.3.10 Alcance matemático de la construcción conjunta

Las construcciones de estado, árbol y medida; las operaciones correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite se desarrollan íntegramente en este artículo. En este capítulo sus identidades de balance, incidencia y memoria se han formulado y demostrado sobre los mismos generadores. Las cinco construcciones permanecen así como operaciones de un único árbol. Cada especialización conserva visibles sus hipótesis exactas: isometría del transporte, ley canónica de pesos, tratamiento del residuo terminal y no singularidad del bloque determinantal cuando corresponda.

Las ecuaciones anteriores prueban los cociclos de memoria, la cancelación ponderada, la exactitud rectangular y la compatibilidad del complejo de memoria en todo horizonte finito, además de su paso compatible al límite. Una identificación analítica posterior debe componer su operador sobre estos generadores y verificar las propiedades adicionales de su codominio; no altera ni sustituye la construcción conjunta aquí demostrada.

36.3.11 Emergencia conjunta de las cinco construcciones

Para $0 \leq k \leq N$, sea

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

y, para una historia superviviente $\zeta \in H_k$, defínase

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

El árbol finito $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ tiene como vértices

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

y como aristas únicamente las prolongaciones TPK $a : y \rightarrow z$ con $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Por tanto, ni sus vértices ni sus prolongaciones proceden de un árbol auxiliar.

Para $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la rama marcada $\lambda_{\zeta,x}$ es la sucesión

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

determinada por los truncamientos de x . El registro base común es

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\circ,a}, r_{\circ,a}, q_{\circ,a})_{\circ \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

donde

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\circ,a} = r_{\circ,a} + 9q_{\circ,a}.$$

El símbolo m_0 de esta fórmula es una coordenada de memoria; no es la profundidad modular m utilizada más abajo. El espacio base verdadero es

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La rama marcada no es una entrada añadida: es la sucesión de aristas efectivamente producidas que termina en x . El resto del registro conserva simultáneamente las fibras laterales del árbol; por ello la marca no sustituye la ramificación por una trayectoria aislada.

Póngase $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, y sea $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. El transporte, los proyectores de hoja y el residuo terminal se restringen al subárbol mediante

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Para $k \leq n \leq N$, sean

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Los puertos propios del mismo subárbol son

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

denotamos por $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ las restricciones de la incidencia y del complejo rectangular a esos puertos, y por L_j^ζ la precomposición inducida por la supresión de prefijos.

Para definir sin abreviaturas el lector de caminos, sea

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

y póngase

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Las fórmulas ya demostradas producen, sobre cada $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, los cinco objetos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}.\end{aligned}\tag{C2}$$

Aquí $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ es el bicomplejo normalizado de caminos y memoria de las secciones anteriores, restringido al subárbol de horizonte ℓ y reducido sobre R_m . El último lector conserva la colección ordenada de líneas determinantes hasta el horizonte N ; de este modo, su truncamiento es una proyección canónica y no presupone una factorización determinantal inexistente. La ley μ es la ley canónica del censo, y los puertos se fijan mediante la rama lexicográficamente mínima del orden APP. Por tanto, ninguno de los cinco lectores recibe una ponderación o un puerto externos.

Para $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, definase el espacio total tipado

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) := \coprod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta),$$

donde $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ y $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; es decir, el superíndice m es inerte para esos dos lectores. La proyección p_T olvida únicamente la estructura del lector y conserva su registro fuente. El producto fibrado correcto es

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau}; k, N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det}; k, N}^{(m)}(\zeta).\end{aligned}\tag{C3}$$

La igualdad de las cinco proyecciones obliga a conservar el mismo árbol, las mismas aristas, la misma rama producida y el mismo registro. Para cada $\mathcal{R}$ las cinco construcciones determinan el elemento

$$s_{k, N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

La existencia de este elemento procede de las operaciones de (C2), no de la notación del producto fibrado.

La supresión de la última capa induce

$$\text{res}_{N+1, N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k, N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k, N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restricción de cada operador a los generadores retenidos define

$$r_{N+1, N}^m : \mathcal{J}_{k, N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

En el lector determinantal, $r_{N+1, N}^m$ suprime únicamente la última coordenada de la colección de líneas de (C2). La reducción $R_{m+1} \twoheadrightarrow R_m$ define, por cambio de base,

$$q_{m+1, m}^N : \mathcal{J}_{k, N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

Sobre cada generador se cumplen

$$\begin{aligned}r_{N+1, N}^m q_{m+1, m}^{N+1} &= q_{m+1, m}^N r_{N+1, N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta,\end{aligned}\tag{C4}$$

y las composiciones de los mapas r y q satisfacen las identidades functoriales. La primera igualdad se verifica porque borrar la última capa y reducir los coeficientes actúan sobre coordenadas distintas. Las

otras tres son las identidades de naturalidad probadas anteriormente. Se obtiene un único prosistema en (N, m) , no cinco límites yuxtapuestos.

En la raíz se define

$$\mathfrak{F}_{N,\bullet}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (C5)$$

La estructura discreta conjunta del continuo es el límite de esos objetos correlativos:

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\bullet}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (C6)$$

Ésta es una definición por el prosistema generado por el árbol completo; no es la imagen ni el grafo de una aplicación que retenga el estado de entrada como primera coordenada.

Los registros poseen una marca terminal producida. Sus proyecciones compatibles inducen

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Recíprocamente, una historia completa determina, por sus prefijos ya emitidos, las secciones compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. Así se obtiene, después de haber definido el continuo,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (C7)$$

Esta sección demuestra recuperabilidad; no se usa para definir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Teorema 36.17 (Emergencia correlativa de las cinco construcciones). *Para toda historia superviviente $\zeta \in H_k$, todo $N > k$, todo $m \geq 1$ y todo $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, las cinco construcciones de (C2) están definidas sobre el mismo registro, y (C3) contiene $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Sus truncamientos, reducciones modulares y transportes satisfacen (C4). Además, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, la aplicación Π es sobreyectiva y queda escindida por Gen_{cont} . Las cinco componentes son aspectos inseparables del mismo continuo, no cinco dominios ni cinco aplicaciones independientes.*

Demostración. La supervivencia que define H_k y la ley de prolongación TPK dan $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ para cada vértice. Como las fibras son finitas, el lema de Kőnig produce $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Fijado un registro $\mathcal{R}$, el transporte de historias y hojas produce $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composición afin y el defecto exacto de cancelación producen $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; las incidencias y la secuencia rectangular producen $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; el complejo de memoria y su transporte producen $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; y las líneas del ensamblaje normalizado de caminos producen $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Cada construcción actúa sobre las mismas aristas generadas, no sobre un subdominio supuesto ni sobre el ambiente abstracto de 729 palabras.

Las compatibilidades afin, de transporte, de incidencia y de memoria prueban (C4). Truncar la colección determinantal de (C2) conmuta por definición con r ; su cambio de base conmuta con q . Las secciones $s_{0,N}^{(m)}$ son compatibles, de modo que producen Gen_{cont} . La identidad (C7) prueba a la vez la no vacuidad del límite, la sobreyectividad de Π y la recuperabilidad de cada historia sin introducirla como coordenada de definición.

La fibra, la relación, el número, la orientación, el acarreo, la memoria, la frontera y la ruta permanecen en el registro común; la multisección, los terminales y los lectores lineal y probabilístico permanecen en las cinco construcciones correlativas. Por ello el paso al límite conserva la clausura de dependencias y no disgrega el continuo. $\square$

El reconocimiento ulterior del único continuo construido mediante lenguaje espectral, solenoidal, de calibre, cohomológico o determinantal pertenece a la comparación convencional posterior. No selecciona sus estados ni interviene en su generación APP-TRIT-TPK.

36.4 Prolongación de estados y extensión semántica transfinita

Sea

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_\rho, \dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signatura **relacional** numerable cuyo código efectivo es h . Cada $\dot{R}_S$ es el grafo del operador S sobre los códigos donde está definido; no se presupone que una función externa sea total dentro de cada nivel. Los grafos $\dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha$ son los lectores de salida construidos por la generación coinductiva y el cierre dodecafásico; no reciben como argumentos los valores convencionales de las constantes. Su presencia en Σ_{HMT} asegura que la clausura conserve el estado completo: integra simultáneamente las rutas que expresan valor y la incidencia que se prolonga hacia la realización excepcional.

En cada horizonte, el código del estado registra las coordenadas APP-TRIT-TPK, la ruta, la hoja, el acarreo, la frontera y la memoria; en sus etapas de representación registra asimismo P_N, Φ_N, E_N, A_N , donde A_N es el prefijo de α_{HMT} producido por el mismo estado. Estas coordenadas no seleccionan la rama desde fuera: son parte de la historia que se codifica. Fijada una numeración primitivo-recursiva de las coordenadas finitas de un estado, toda historia inversa $x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}}$ determina el código

$$\text{code}(x_\infty) := \{\langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ tiene código } c\} \subseteq \omega.$$

Las ecuaciones de coherencia $\rho_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N$ permiten decodificar de manera única la historia a partir de ese real. Escribimos m_∞ para el código de la historia realizada y $m_\infty(n)$ para su función característica bajo la numeración fijada. El código operatorio h y este registro completo se reúnen, mediante una función primitiva recursiva de emparejamiento, en el real

$$u_{h,m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (33a)$$

Las dos proyecciones primitivas recuperan h y m_∞ desde $u_{h,m}$.

La primera extensión es la prolongación métrica y operatoria de los estados finitos. Para $N \geq 1$, sea $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}}$ el conjunto de estados enriquecidos brutos de longitud $6N$, y definase conjuntistamente el subsistema superviviente por

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr,raw}} \text{ tal que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M,6N}(z) = x \wedge z \text{ satisface toda transición TPK intermedia} \right\}. \end{aligned}$$

y póngase

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

y

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

El nivel raíz se incluye sin excepción implícita:

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ es constante}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

El superíndice *surv* denota el árbol podado de los estados que poseen descendientes TPK compatibles a todo horizonte finito. La ley de prolongación TPK establecida en las secciones precedentes prueba que las semillas emitidas pertenecen a ese árbol; la ramificación finita y el lema de Kőnig convierten la compatibilidad a todo horizonte en una rama infinita. En particular,

$$\forall N \geq 0 \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Por el mismo lema de árbol finitamente ramificado, toda semilla superviviente posee una prolongación compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1, N}). \quad (35)$$

La segunda extensión actúa **después** sobre el código completo de esa historia realizada. No se infiere de la mera existencia del operador finito Ext_N : formaliza a escala conjuntista el principio HMT de que sólo son objetos del dominio íntegro los que poseen una derivación genealógica desde el estado y sus reglas. La extensión semántica transfinita es:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ límite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

La hipótesis del continuo y una biyección objetivo no se introducen entre las condiciones que definen el operador sucesor; el operador está dado prospectivamente por

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p})\} : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega}. \quad (37)$$

Es decir: expresa simultáneamente todos los subconjuntos definibles por una fórmula finita del lenguaje relacional HMT y parámetros que la genealogía ya produjo. No consulta un valor real objetivo, una constante convencional, un cardinal objetivo ni un modelo exterior. La fórmula (37) define el cierre transfinito sobre las semillas, los operadores, el estado enriquecido, el registro y la doble proyección construidos previamente.

Lema 36.18 (Codificación conjunta del programa HMT y del registro realizado). *El par formado por el código operatorio h y el registro m_∞ se codifica por un único real $u_{h,m} \subseteq \omega$, y toda fórmula de Σ_{HMT} se traduce uniformemente a una fórmula del lenguaje $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Demostración. Tanto h como m_∞ son sucesiones de naturales: h codifica la signatura, las tablas finitas y los programas de los operadores; m_∞ codifica una sola historia realizada, no el espacio completo de historias. La fórmula (33a) y sus dos decodificadores prueban la primera afirmación. Cada símbolo de (33) designa su **relación de grafo codificada en h** , nunca el grafo externo de todas sus posibles evaluaciones. APP, TRIT, U_t , Γ_9 , las restricciones ρ y las extensiones finitas tienen grafos primitivo-recursivos sobre códigos enteros y, por tanto, fórmulas Δ_0 absolutas entre niveles transitivos. Las dos representaciones se expresan como relaciones de grafo mediante las fórmulas

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (37c_0)$$

donde μ_n y E_N son las funciones racionales/finitas cuyos códigos figuran en h . Se sustituye inductivamente cada fórmula atómica que contiene un símbolo HMT por su fórmula de grafo con parámetro $u_{h,m}$. Los conectivos y cuantificadores se conservan. Esta inducción sobre la complejidad sintáctica produce una traducción $\varphi \mapsto \varphi^*$ tal que, para todo nivel transitivo M de (36) que contiene los parámetros,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (37c)$$

Así, (37) no puede consultar un oráculo, una tabla decimal objetivo ni una relación no codificada que introduzca incontables objetos en un solo paso. $\square$

La semántica HMT se define ahora **independientemente de identificarla con $\mathcal{G}$** . Sea $\mathcal{T}_0^{\text{HMT}}$ el conjunto de nombres canónicos de los elementos de $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particular, el nivel inicial contiene el registro realizado m_∞ , no todas las historias de X_∞^{enr} como parámetros primitivos. Los términos admisibles son los árboles bien fundados obtenidos por

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{\langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}\}, \\ \mathcal{T}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{T}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}.\end{aligned}\tag{37a}$$

El valor de un término sucesor es el subconjunto del nivel anterior definido por φ en la estructura relacional inducida, con los valores de $t_0, \dots, t_{k-1}$ como parámetros. Se define, antes de cualquier comparación conjuntista,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{\llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{T}^{\text{HMT}}\}.\tag{37b}$$

Esta es la regla de **exhaustividad generativa** adoptada por HMT: todo objeto del dominio íntegro debe poseer uno de esos árboles de derivación y todo árbol admisible expresa un objeto. No es consecuencia de la ramificación finita. La hipótesis del continuo no se introduce en esta regla; se obtiene mediante la demostración desarrollada en el artículo. Tampoco se introducen como datos una enumeración de los reales ni una biyección objetivo.

Teorema 36.19 (Equivalencia entre la semántica de términos y la jerarquía genealógica). *La evaluación de los términos anteriores satisface*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty).\tag{37d}$$

Demostración. Por inducción transfinita. En el nivel inicial las dos clases coinciden. Si todo valor de un término de $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$ pertenece a $\mathcal{G}_\beta$, la semántica del término sucesor es uno de los subconjuntos de (37). Recíprocamente, cada subconjunto de (37) viene dado por un código de fórmula y una tupla finita de parámetros; por la hipótesis inductiva esos parámetros poseen términos y (37a) forma el término que lo denota. En un límite ambas construcciones toman la misma unión. $\square$

El codificador de estados es compatible con los truncamientos y envía cada prolongación TPK a un término sucesor. Sea $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la subclase de términos que codifica estados completos de profundidad N , y sea $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ el borrado del último bloque junto con el truncamiento correspondiente del registro genealógico, acarreo y memoria. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ es el codificador completo, la compatibilidad de Ext_N prueba la identidad correctamente tipada

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x).\tag{37e_0}$$

Defínase dentro de la semántica

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Elijase β tal que $\mathcal{G}_\beta$ contenga x, X_N, X_{N+1} , los grafos finitos de $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$ y sus códigos en h . Entonces la fórmula primitivo-recursive del grafo de Ext_N da

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathcal{G}_{\beta+1},\tag{37e}$$

y ambos miembros son formados por la fórmula de grafo de la misma extensión TPK. Las ecuaciones (37e₀)–(37e) son el enlace semántico explícito: la subclase de términos sucesores es exactamente la imagen de las prolongaciones admisibles y su truncamiento conmuta. No se identifica la fibra completa de ρ con Ext_N , ni se identifica Def con TPK por nomenclatura.

Lema 36.20 (Transitividad, axiomas y buen orden del modelo genealógico). $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ es una clase transitiva, contiene todos los ordinales, satisface la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel (ZF) y posee un buen orden global definible; satisface, por tanto, elección y todos los axiomas usados en la comparación cardinal posterior.

Demostración. Abreviemos $B = \mathfrak{G}_0$ y $u = u_{h,m}$. La inducción sobre (36) prueba simultáneamente que cada nivel es transitivo y que $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$; si todos los ordinales menores que α están presentes, su conjunto es definible en el nivel correspondiente y expresa α . Por ello la unión contiene todos los ordinales. Extensionalidad y Fundación se heredan del universo ambiente; Vacío e Infinito están en B . Elegidos un nivel que contenga los parámetros, las fórmulas que definen $\{a, b\}$, $\bigcup a$ y los subconjuntos por Separación los expresan en un sucesor.

Para Colección–Reemplazo, sea F una relación funcional definible en $\mathfrak{G}$ sobre el conjunto a . El esquema de reflexión relativo a la jerarquía definible $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, aplicado en la metateoría ambiente a la lista finita de fórmulas que define F , produce un nivel $\mathfrak{G}_\theta$ que contiene a , los parámetros y es correcto para esas fórmulas. Los rangos de los testigos de $F[a]$ están entonces acotados por θ ; Separación sobre $\mathfrak{G}_\theta$ forma la imagen en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. Para Potencia no se presupone el conjunto interno que se quiere construir. Fijado $a \in \mathfrak{G}_\gamma$, se considera en la metateoría ambiente el conjunto ya existente $\mathcal{P}^V(a)$. Para cada $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$, sea $r(b)$ su primera etapa genealógica. Como $\mathfrak{G}$ es una clase definible, Separación en la metateoría ambiente forma primero el conjunto $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathfrak{G}$. Reemplazo **en la metateoría ambiente** aplicado a ese conjunto acota los ordinales $r(b)$ por algún θ . En consecuencia,

$$\mathcal{P}^\mathfrak{G}(a) = \{b \in \mathfrak{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

y el miembro derecho se expresa por Separación en $\mathfrak{G}_{\theta+1}$. No introduce en $\mathfrak{G}$ los subconjuntos exteriores a la semántica (37b). Éste es el argumento no circular de acotación por rangos.

Finalmente, a cada objeto se le asigna su primer nivel de nacimiento y su menor **nombre de derivación**: un árbol de derivación bien fundado y finitamente ramificado (y, por (37a), finito para cada nombre individual), etiquetado por un ordinal de nivel, un código de fórmula y la tupla de nombres de sus parámetros. Por recursión transfinita se ordenan esos nombres: primero la etiqueta ordinal, después el código de fórmula y después, lexicográficamente, los nombres de los parámetros ya ordenados. El menor nombre de cada valor define una relación de clase $<_\mathfrak{G}$ que compara todos los objetos. Es un buen orden global definible y, tomando el menor elemento de cada conjunto no vacío, prueba Elección. $\square$

Reflexión por clausura de testigos y construcción de la imagen. El paso de Colección–Reemplazo del lema 36.20 admite la siguiente demostración explícita. Se mantiene la jerarquía ya generada a partir del código operatorio y del registro realizado; abreviamos $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. La argumentación utiliza Separación y Reemplazo en la metateoría ambiente, sin presuponer estos esquemas en $\mathfrak{G}$.

Sea Φ una colección finita de fórmulas. Se traducen primero sus cuantificadores universales mediante negación y cuantificación existencial, y se cierra la colección resultante bajo subfórmulas. Para cualquier nivel inicial existe un ordinal límite posterior θ tal que

$$\mathfrak{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathfrak{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathfrak{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notación de satisfacción de la clase se interpreta, para cada fórmula fijada, relativizando sus cuantificadores a la clase definible $\mathfrak{G}$; no se introduce un predicado uniforme de verdad.

Demostración. Fijemos α . Para cada subfórmula existencial $\exists y \psi(y, \bar{x})$ de Φ , las tuplas $\bar{a} \in \mathfrak{G}_\alpha^{<\omega}$ de la aridad correspondiente que poseen un testigo en $\mathfrak{G}$ forman un conjunto por Separación metateórica. A cada una se asigna el menor ordinal β para el que algún $y \in \mathfrak{G}_\beta$ satisface $\mathfrak{G} \models \psi(y, \bar{a})$. El ordinal existe porque $\mathfrak{G}$ es la unión de sus niveles. Reemplazo en la metateoría acota esas primeras etapas de testigos. La finitud de Φ permite elegir definiblemente una sola cota $f(\alpha) > \alpha$, válida para todas sus subfórmulas existenciales. Por tanto, cada tupla considerada tiene *al menos un testigo* en $\mathfrak{G}_{f(\alpha)}$.

Tomamos α_0 suficientemente grande para contener los parámetros iniciales y ponemos

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Por continuidad de la jerarquía, toda tupla finita de $\mathfrak{G}_\theta$ pertenece a algún $\mathfrak{G}_{\alpha_n}$. Si una fórmula existencial de Φ con esa tupla es verdadera en $\mathfrak{G}$, posee un testigo en $\mathfrak{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. La inducción sobre las fórmulas prueba ahora la equivalencia: las atómicas se conservan en la estructura inducida; los conectivos preservan la equivalencia; el paso existencial utiliza ese testigo en una dirección y el mismo testigo, visto en $\mathfrak{G}$, en la otra. La traducción previa de los universales incluye también las fórmulas existenciales que expresan sus posibles contraejemplos. Queda probada la reflexión finita requerida. $\square$

Sea ahora $F(x, y, \bar{p})$ funcional sobre a en $\mathfrak{G}$. Aplicamos la construcción a las fórmulas que expresan F , la existencia de sus testigos y su imagen, con $a, \bar{p} \in \mathfrak{G}_\theta$. La transitividad da $a \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. Cada $x \in a$ posee su valor dentro de ese nivel, y la reflexión identifica la imagen exacta con

$$b = \{y \in \mathfrak{G}_\theta : \mathfrak{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Este conjunto es definible sobre $\mathfrak{G}_\theta$, con parámetros del mismo nivel. Por la operación sucesora de la jerarquía, $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$. Así se obtiene Reemplazo en $\mathfrak{G}$. Si se conserva la existencia de testigos y se omite la unicidad, la misma construcción proporciona un conjunto de testigos para Colección.

Aridad de los nombres y selección interna. En el buen orden del lema 36.20, la enumeración de la base asigna a cada elemento su menor código natural. En cada sucesor se ordenan primero los códigos de fórmula; fijado uno, queda fijada la aridad de su tupla de parámetros. El orden lexicográfico se aplica entonces a un *producto finito de aridad fija* de los buenos órdenes anteriores. El menor nombre representa cada valor nuevo y los niveles límite conservan el orden por primera aparición. De este modo queda especificado el orden de las tuplas, sin mezclar aridades distintas en un único orden lexicográfico. La selección del menor elemento de cada conjunto no vacío, junto con Reemplazo ya obtenido, forma internamente las funciones de elección utilizadas después. Esta construcción de nombres precede a las inyecciones cardinales y no recibe ninguna biyección del continuo como dato.

36.5 Publicación ordenada de los cilindros de bloque

Para el representante $[b]_3 \in \{0, 1, 2\}$, se fija

$$\nu(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}.$$

En la completación ordenada HMT, un prefijo $s = (m; \mathbf{b}_0, \dots, \mathbf{b}_{N-1})$, $m \in \mathbb{Z}$, determina

$$a_N(s) = m + \sum_{j=0}^{N-1} \nu(\mathbf{b}_j) 729^{-j-1}, \quad I_N(s) = [a_N(s), a_N(s) + 729^{-N}]_{\text{HMT}}.$$

El acarreo conserva el empalme entre los dos representantes de una frontera. Si $C_N(s) = \overline{I_N(s)}$, las relaciones anteriores dan

$$I_N(s) = \bigsqcup_{\mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6} I_{N+1}(s; \mathbf{b}), \quad \text{diam } C_N(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0.$$

Proposición 36.21 (Cobertura de la lectura arquimediana). *La aplicación*

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad \{P_{\text{ar}}(m, \xi)\} = \bigcap_N C_N(m; \beta_N(\rho_{\infty, N} \xi))$$

está bien definida, es sobreyectiva y determina

$$(\mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}) / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

Demostración. Los extremos izquierdos forman una sucesión de Cauchy en la completación HMT, pues los intervalos son anidados y sus diámetros tienden a cero. Su límite pertenece a todos los intervalos cerrados y es único. Para cualquier elemento de la completación, se elige primero el intervalo entero que lo contiene y después el único subintervalo semiabierto de cada partición que lo contiene. La proposición anterior realiza cada una de esas elecciones mediante una prolongación TPK efectiva. Los prefijos compatibles definen ξ , cuya lectura es el elemento elegido. En las fronteras, el acarreo identifica las escrituras equivalentes después de su construcción. El cociente por igualdad de lectura resulta, por definición y sobreyectividad, biyectivo con la completación. $\square$

La construcción se realiza asimismo en el universo genealógico interno $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. Aquí h codifica las reglas operatorias y m_∞ la historia compatible; el universo se obtiene mediante clausura transitiva inicial, definibilidad en cada sucesor y unión en los estadios límite:

$$G_0 = \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}, \quad G_{\beta+1} = \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(G_\beta), \quad G_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} G_\beta.$$

Las relaciones de Σ_{HMT} son las de las operaciones ya construidas y sus códigos. Se mantiene, por tanto, el dominio interno en todas las afirmaciones de cobertura. Denotemos por $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$ su completación y por $\mathbb{R}^\mathfrak{G}$ la realización ordenada dentro del mismo universo.

Proposición 36.22 (Carta ordenada interna). *Existe un único isomorfismo de cuerpos ordenados archimedianos completos*

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^\mathfrak{G}$$

que fija la unidad. Conserva los extremos racionales, las raíces cuadradas positivas y los límites de sucesiones convergentes.

Demostración. La unidad fija los enteros y los racionales. A cada elemento de la completación HMT se asocia el corte de los racionales menores que él; la completitud de la realización ordenada proporciona el único elemento con ese corte. La densidad racional prueba inyectividad y conservación estricta del orden. El mismo procedimiento en sentido inverso prueba sobreyectividad. Las aproximaciones racionales por exceso y por defecto conservan suma y producto y, con ello, la estructura de cuerpo. El elemento positivo cuyo cuadrado es $a > 0$ se transporta al elemento positivo cuyo cuadrado es $\iota(a)$. Si una sucesión converge, para cada tolerancia racional positiva sus términos finales están en el entorno racional del límite; la conservación del orden transporta esa condición. Todas estas operaciones se efectúan dentro de $\mathfrak{G}$. La unicidad sigue de la conservación de los cortes racionales. $\square$

36.6 Descenso por fibras y conservación del selector

Proposición 36.23 (Criterio de descenso de una operación). *Sea $q : \Omega \rightarrow Jy \star : D \subseteq \Omega^2 \rightarrow \Omega$, con D saturado por las fibras de $q \times q$. Existe una única operación $\bar{\star}$ sobre $(q \times q)(D)$ tal que*

$$q(x \star y) = q(x) \bar{\star} q(y)$$

si y sólo si

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y')$$

para los pares del dominio.

Demostración. Si existe $\bar{\star}$, ambos resultados son la evaluación de la misma pareja de argumentos. Recíprocamente, se eligen antecedentes de los argumentos visibles y se define el resultado como la lectura de su operación. La saturación fija el dominio; la condición sobre fibras hace independiente el resultado de los antecedentes elegidos. La sobreyectividad prueba la unicidad. $\square$

En una aplicación mediante P_{ar} , este criterio identifica la condición precisa para transportar una operación desde estados completos hasta su lectura. En la carta ι , la estructura de cuerpo y los límites ya satisfacen esa condición. A continuación se construye el perfil analítico a partir del calendario y se utiliza esta compatibilidad para transportar su iteración y sus raíces.

36.7 Publicación dodecafásica y normalización cuadrática

La sección orientada de criticidad sobre las doce ventanas del calendario es

$$\mathcal{P}_{\text{crit}}(m) = \varphi_m = (30m - 10) \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m - 1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12.$$

Esta sección fija el origen y la orientación de sus representantes angulares. El lector uniforme de las doce ventanas es

$$\eta_0(F) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} F(\varphi_m).$$

Se distingue la función η_0 , que asigna pesos a estas ventanas, de la carta ordenada ι . La normalización uniforme y la sección angular forman parte de los datos operatorios de este perfil.

Poniendo $a_m = (3m - 1)/18$, se obtiene

$$D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2 = \frac{899}{648}, \quad s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \varphi_m = \frac{2(3m - 1)}{\sqrt{899}}.$$

En efecto, $\sum_{m=1}^{12} (3m - 1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$, por lo que $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$. El perfil es

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} [1 - \cos(k_m x)], \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (36.38)$$

La constante π_{HMT} entra como publicación angular del núcleo HMT y se cancela algebraicamente en la normalización del perfil. La escala λ es el parámetro de la familia, cuyo valor crítico será seleccionado mediante la dinámica.

Proposición 36.24 (Normalización y forma cerrada del perfil). *El perfil u_0 es par y analítico, satisface $u_0(0) = u'_0(0) = 0$ y $u''_0(0) = 2$, y, para $y = x/\sqrt{899}$, admite la expresión*

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin(y)}{24 \sin(3y)}.$$

Las singularidades aparentes se interpretan por continuidad. Su expansión inicial es

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

Demostración. La suma finita de cosenos conserva paridad y analiticidad. Su derivada segunda en cero es $12^{-1} \sum_m k_m^2 = 2$. La suma de la progresión trigonométrica $\sum_{m=1}^{12} \cos((6m - 2)y)$ es $\cos(37y) \sin(36y) / \sin(3y)$; la identidad producto-suma proporciona la segunda expresión. La serie de coseno y $\sum_m (3m - 1)^4 = 4294614$ dan el coeficiente de grado cuatro indicado. La expresión como suma finita fija la extensión en los ceros del denominador de la forma cerrada. $\square$

36.8 Transporte de iteradas, raíces y mínimos

Dentro de $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}$, la serie convergente

$$\cos_{\text{HMT}}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{(2j)!}$$

define la realización analítica correspondiente. Sean

$$u_{\text{HMT}}(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cos_{\text{HMT}} \left(\frac{2(3m - 1)x}{\sqrt{899}_{\text{HMT}}} \right) \right], \quad F_a(x) = 1 - a u_{\text{HMT}}(x),$$

$$S_n^{\text{HMT}}(a) = F_a^{2^n}(0), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

Proposición 36.25 (Conjugación ordenada de la familia y del selector de raíces). *Para los argumentos internos de las expresiones anteriores,*

$$\iota \circ F_a = f_{\iota(a)} \circ \iota, \quad \iota(S_n^{\text{HMT}}(a)) = S_n(\iota(a)).$$

La carta transporta exactamente las condiciones de retorno, periodo exacto y orden de los parámetros. Si un conjunto de raíces admisibles posee mínimo, la imagen de ese mínimo es el mínimo del conjunto imagen.

Demostración. La carta fija los racionales, transporta la raíz cuadrada positiva y conserva los límites de las sumas parciales de coseno. Por ello, $\iota(u_{\text{HMT}}(x)) = u_0(\iota(x))$. La compatibilidad con suma y producto prueba la primera igualdad; la inducción sobre el número de iteraciones prueba la segunda. Una raíz se caracteriza por la igualdad con cero, que se conserva en ambas direcciones. El periodo exacto 2^n añade las desigualdades $F_a^{2^j}(0) \neq 0$, $0 \leq j < n$, también conservadas por la inyectividad de ι . Si se exige que el parámetro supere un centro precedente, se transporta esa desigualdad por conservación del orden. Finalmente, $a \leq b$ para todo b del conjunto equivale a $\iota(a) \leq \iota(b)$ para todo elemento de su imagen. La sobreyectividad sobre los conjuntos así definidos completa la afirmación acerca del mínimo. $\square$

El dominio de este transporte es el continuo interno indicado. La existencia de cada mínimo y su identificación con una rama dinámica concreta son resultados de la construcción de criticidad que sigue; la carta conserva esas propiedades cuando han sido establecidas.

36.9 Representación espectral finita del lector uniforme

Las frecuencias cuadradas del perfil definen la medida positiva

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s).$$

Sus doce nodos son distintos y positivos. Para $1 \leq r \leq 12$, la matriz de Hankel $H_r = (M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$ es definida positiva. En efecto, para p de grado menor que r ,

$$\mathbf{p}^\top H_r \mathbf{p} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0$$

salvo que $p = 0$, porque un polinomio de grado a lo sumo once que se anula en doce nodos distintos es nulo. En grado doce aparece el polinomio $\prod_{m=1}^{12} (s - s_m)$, de norma nula en esta medida. La representación espectral correspondiente tiene dimensión doce.

Sean $p_0, \dots, p_{11}$ los polinomios mónicos ortogonales, $h_j = \int p_j^2 d\nu_0 > 0$ y $\psi_j = p_j / \sqrt{h_j}$. Como ν_0 es una probabilidad, $\psi_0 = 1$. La multiplicación por s en $L^2(\nu_0)$ es autoadjunta y posee una matriz tridiagonal J_{12} en esta base.

Proposición 36.26 (Recurrencia y entrelazamiento espectral exactos). *Con*

$$a_j = \frac{\int s p_j(s)^2 d\nu_0(s)}{h_j}, \quad \beta_j = \frac{h_j}{h_{j-1}} > 0 \quad (1 \leq j \leq 11),$$

la matriz J_{12} tiene diagonal a_j y subdiagonal $\sqrt{\beta_j}$. Si

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}} \quad (1 \leq m \leq 12, 0 \leq j \leq 11), \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}),$$

entonces

$$Q^\top Q = I, \quad DQ = QJ_{12}, \quad J_{12} = Q^\top DQ,$$

y el perfil satisface

$$u_0(x) = e_0^\top [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (36.39)$$

Demostración. La positividad de los sistemas de Hankel proporciona de forma única los polinomios mónicos ortogonales. Al desarrollar sp_j en la base ortogonal, los coeficientes de p_i , $i \leq j-2$, se anulan porque $\langle sp_j, p_i \rangle = \langle p_j, sp_i \rangle = 0$. El coeficiente de p_{j+1} es uno por monicidad, el de p_j es a_j y el de p_{j-1} es h_j/h_{j-1} . En el último grado, la misma igualdad se entiende en $L^2(\nu_0)$, donde el polinomio mónico de grado doce que se anula en los nodos representa el vector cero. La normalización da la subdiagonal positiva indicada.

La ortonormalidad equivale a $Q^T Q = I$. La igualdad de la recurrencia en cada nodo da $DQ = QJ_{12}$. Como Q es cuadrada, también $QQ^T = I$, y se obtiene la diagonalización de J_{12} . Sus autovalores positivos permiten definir su raíz cuadrada positiva. Para toda función definida en esos doce nodos,

$$e_0^T \Phi(J_{12}) e_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \Phi(s_m),$$

pues $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$. La elección $\Phi(s) = 1 - \cos(x\sqrt{s})$ prueba (36.39). $\square$

La representación conserva exactamente el funcional uniforme, sus momentos y su perfil. Sus primeros coeficientes son

$$a_0 = M_1 = 2, \quad \beta_1 = M_2 - M_1^2 = \frac{2493348}{808201}.$$

La genealogía completa permanece en el estado TPK del que procede el lector; J_{12} representa su publicación espectral concreta. La construcción de Gram–Schmidt y la recurrencia de Jacobi se aplican a esta medida atómica, con su terminación en dimensión doce.

La cadena operatoria utilizada en las secciones siguientes queda así fijada: las células de APP y la orientación TRIT alimentan la transición TPK; sus prolongaciones producen los cilindros y su lectura ordenada; las doce ventanas orientadas y el funcional uniforme producen u_0 ; la familia f_λ determina retornos y raíces; la carta interna conserva el orden de sus selectores. La realización espectral describe el mismo perfil mediante una matriz autoadjunta finita y un vector cíclico.

37 Perfil dodecafásico y retorno cuadrático

37.1 Genealogía y objeto de la demostración

El objeto inicial es la publicación crítica de la rueda dodecafásica orientada ya construida en el corpus. APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula de dígitos, conservando cociente y residuo; TRIT determina régimen y orientación; el transporte TPK selecciona, transporta y actualiza el estado con sus registros de acarreo, frontera y memoria. La conexión nonádica prolonga ese estado, con retorno de fase y avance de memoria. Sus lectores actúan sobre la misma estructura discreta del continuo.

El lector focal de la fuente es

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \phi_m = \frac{(3m-1)\pi}{18}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Para evaluar el momento angular se conserva el representante orientado de esa carta: sustituirlo por otro representante módulo 2π cambiaría el momento. La traza uniforme fija $w_m = 1/12$. La cadena focal es

$$\begin{aligned} \text{APP-TRIT-TPK} &\longrightarrow \text{estructura discreta del continuo} \\ &\longrightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} (\phi_m, w_m) \\ &\longrightarrow u_0 \longrightarrow f_\lambda \longrightarrow \text{retornos y renormalización.} \end{aligned}$$

La escritura abreviada conserva como antecedente el estado completo y sus prolongaciones; la familia escalar es una lectura de ese antecedente. Se toma como estructura de partida explícita el lector ya

fijado, con su orden, orientación y sector uniforme. Las conclusiones se refieren a ese lector concreto; la unicidad de ese lector entre todas las publicaciones posibles del TPK queda fuera de estas pruebas.

La coordenada π_{HMT} empleada por la carta pertenece a las salidas internas del corpus. Su factor se cancela exactamente al normalizar el segundo momento. Los valores de Feigenbaum intervienen exclusivamente en el reconocimiento posterior, nunca en la definición de la familia o en la certificación de raíces.

37.2 Perfil exacto y criticidad cuadrática

Sea $s_m = 3m - 1$. La suma entera

$$\sum_{m=1}^{12} s_m^2 = 5394 = 6 \cdot 899$$

determina

$$\kappa_0 = \frac{36}{\pi\sqrt{899}}, \quad k_m = \kappa_0 \phi_m = \frac{2s_m}{\sqrt{899}},$$

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_{\lambda,0}(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

Por identidad del segundo momento,

$$u_0(0) = u'_0(0) = 0, \quad u''_0(0) = 2, \quad f''_{\lambda,0}(0) = -2\lambda.$$

La representación analítica conserva coeficientes racionales:

$$u_0(z) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j+1} \frac{4^j \sum_m s_m^{2j}}{12 \cdot 899^j (2j)!} z^{2j} = z^2 - \frac{715769}{2424603} z^4 + \frac{1353832978}{32695771455} z^6 + \dots$$

Así, el registro finito de doce sectores produce un perfil entero, con criticidad cuadrática y escala fijadas antes de iterar.

37.3 Robustez estructural con cotas uniformes

La deformación ya presente en el código de procedencia es

$$w_m(\eta) = \frac{1 + \eta p_m}{12}, \quad p_m = 12 \cos(3\phi_m) - \cos(4\phi_m).$$

Definimos

$$M_{2,\eta} = \sum_m w_m(\eta) \phi_m^2, \quad \kappa_\eta = \sqrt{2/M_{2,\eta}}, \quad k_{m,\eta} = \kappa_\eta \phi_m,$$

$$u_\eta(x) = \sum_m w_m(\eta) (1 - \cos(k_{m,\eta} x)), \quad f_{\lambda,\eta} = 1 - \lambda u_\eta.$$

Teorema de robustez estructural. Para $|\eta| \leq 1/40$, los pesos son positivos y suman uno. El perfil es par, entero, satisface $u''_\eta(0) = 2$ y es estrictamente creciente en $(0, 1]$. Para $0 < \lambda \leq 2/u_\eta(1)$, el mapa lleva $[-1, 1]$ en sí mismo, tiene un único punto crítico en ese intervalo y cumple

$$Sf_{\lambda,\eta}(x) \leq -\frac{640}{47647} < 0, \quad 0 < |x| \leq 1.$$

Demostración. Las sumas de los cosenos $3\phi_m$ y $4\phi_m$ se anulan por ciclos de longitudes cuatro y tres. Como $|p_m| \leq 13$,

$$\frac{9}{160} \leq w_m \leq \frac{53}{480}, \quad \frac{27}{40} M_{2,0} \leq M_{2,\eta} \leq \frac{53}{40} M_{2,0}.$$

Se deduce

$$k_{\max, \eta}^2 \leq \frac{196000}{24273} < 9 < \pi^2, \quad k_{\min, \eta}^2 \geq \frac{640}{47647}.$$

Para $0 < x \leq 1$, todos los senos $\sin(k_{m, \eta} x)$ son positivos, de donde

$$u'_\eta(x) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_\eta(x) = -\sum_m w_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

El cociente u'''_η/u'_η es el negativo de una media positiva de los k_m^2 . La invariancia de la schwarziana bajo cambios afines del valor da

$$Sf_{\lambda, \eta} = \frac{u'''_\eta}{u'_\eta} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_\eta}{u'_\eta} \right)^2 \leq -k_{\min, \eta}^2.$$

La paridad cubre $x < 0$, y la imagen del intervalo es $[1 - \lambda u_\eta(1), 1]$. $\square$

La anchura $1/40$ es una elección para obtener cotas uniformes, distinta de una constante fundamental o de un umbral óptimo. El sector original sigue siendo $\eta = 0$.

37.4 Coordenada holomorfa cuadrática global en una franja

Teorema de factorización holomorfa. Para $|\eta| \leq 1/40$, en

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < \pi/3\}$$

existe una función holomorfa, impar y univalente b_η , con $b'_\eta(0) = 1$, tal que

$$u_\eta(z) = b_\eta(z)^2, \quad f_{\lambda, \eta}(z) = 1 - \lambda b_\eta(z)^2.$$

Demostración. Para $z = x + iy$ en la semibanda derecha,

$$\operatorname{Re} u'_\eta(z) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) \cosh(k_m y) > 0.$$

La integral de u'_η sobre el segmento entre dos puntos, dividida por la diferencia de los extremos, tiene parte real positiva. La convexidad de la semibanda prueba allí la inyectividad. La paridad da el resultado correspondiente a la izquierda.

Además,

$$\operatorname{Im} u_\eta(x + iy) = \sum_m w_m \sin(k_m x) \sinh(k_m y)$$

tiene el signo de y para $x > 0$. Sobre el eje real positivo $u_\eta > 0$; sobre el imaginario,

$$u_\eta(iy) = \sum_m w_m (1 - \cosh(k_m y))$$

es estrictamente negativo fuera de cero y decrece estrictamente con $|y|$. Estas separaciones, la inyectividad de cada semibanda y la paridad prueban que las fibras de u_η en $\mathcal{S}$ son exactamente $\{z, -z\}$, salvo la fibra del origen.

La función $u_\eta(z)/z^2$, prolongada con valor uno en cero, es holomorfa y carece de ceros en la franja simplemente conexa. Tiene un logaritmo holomorfo L_η con $L_\eta(0) = 0$, que es par por unicidad de la normalización. Definimos

$$b_\eta(z) = z \exp\left(\frac{1}{2} L_\eta(z)\right).$$

Entonces $b_\eta^2 = u_\eta$, b_η es impar y $b'_\eta(0) = 1$. La igualdad $b_\eta(z) = b_\eta(w)$ obliga a $w = z$ o $w = -z$. El segundo caso sólo da igualdad en el origen. Esto prueba su univalencia. $\square$

Las doce fases determinan así una deformación conforme explícita del pliegue cuadrático. La conjugación dinámica completa conserva esa deformación:

$$b_\eta \circ f_{\lambda, \eta} \circ b_\eta^{-1}(w) = b_\eta(1 - \lambda w^2),$$

en sus dominios de composición. La factorización demostrada y una conjugación a toda la familia cuadrática son afirmaciones distintas.

37.5 Retorno, cambio de escala y memoria

Sean $a = -f(1) > 0$, $H_a(x) = -ax$, $J = H_a([-1, 1])$. Cuando $J \subset [-1, 1]$ es admisible para el retorno, $f^2(J) \subset J$ y las composiciones están definidas,

$$\mathcal{R}f = H_a^{-1}f^2H_a, \quad \mathcal{R}f(x) = -a^{-1}f(f(-ax)).$$

Si además $f(J) \subset (0, 1]$, se conserva un único máximo cuadrático central:

$$(\mathcal{R}f)(0) = 1, \quad (\mathcal{R}f)''(0) = -af'(1)f''(0) < 0.$$

La composición de schwarzianas da, en los puntos regulares,

$$S(\mathcal{R}f)(x) = a^2 [(Sf)(f(-ax))f'(-ax)^2 + (Sf)(-ax)] < 0.$$

Las inclusiones de dominios forman parte de las hipótesis y se comprueban a cada escala.

Sea $v_\eta = (u_\eta|_{[0,1]})^{-1}$. Las ramas inversas son

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v_\eta((1-y)/\lambda), \quad \sigma \in \{-1, +1\},$$

con el registro crítico $\beta_0(1) = 0$. El paso

$$(x, w) \mapsto (f(x), w \parallel \sigma(x))$$

se invierte sobre su imagen leyendo la última hoja y aplicando β_σ . La palabra conserva decisiones de rama; el valor anterior se reconstruye por la ecuación del mapa.

El retorno agrupa dos transiciones. Desde el extremo x' y sus hojas (σ_0, σ_1) se recupera

$$x = H_a^{-1}\beta_{\sigma_0}(\beta_{\sigma_1}(H_ax')).$$

También se reconstruyen los puntos intermedios. Los registros APP-TRIT-TPK de hoja, acarreo, ruta, frontera y memoria se concatenan conservando su identidad. El signo de la rama analítica es un registro adicional: no reemplaza esos datos por una etiqueta binaria.

Si C_N agrupa las historias de longitud $2N$ en pares, las restricciones satisfacen

$$\pi_{N,M}^{\text{ret}} C_N = C_M \pi_{2N,2M}^f, \quad M \leq N.$$

Ambos miembros suprimen los mismos pares terminales y conservan las mismas ramas inversas. Queda demostrado el transporte compatible de historias finitas.

37.6 Escalas acumuladas y derivada del operador

Sean $c_n = f^{2^n}(0)$, $c_0 = 1$ y $H_n(x) = c_n x$. Mientras las composiciones sean admisibles y $c_n \neq 0$,

$$\boxed{\mathcal{R}^n f = H_n^{-1} f^{2^n} H_n}, \quad (\mathcal{R}^n f)(1) = \frac{c_{n+1}}{c_n} = -a_n.$$

La inducción se obtiene de $H_n H_{a_n} = H_{n+1}$. La convención $a_n > 0$ exige alternancia de signo de c_n . En una raíz superestable de período 2^N , $c_N = 0$: esa normalización se hace singular y deben utilizarse los niveles anteriores o un límite controlado.

Para $z = -ax$, $w = f(z)$ y una perturbación h , la derivada completa es

$$\boxed{D\mathcal{R}_f[h](x) = -\frac{h(w) + f'(w)h(z)}{a} + \frac{h(1)}{a} [\mathcal{R}f(x) - xf'(w)f'(z)]}.$$

Se deriva usando $\dot{a} = -h(1)$, $\dot{z} = xh(1)$, $\dot{w} = h(z) + xf'(z)h(1)$ y la variación del denominador. Si $h(0) = 0$, resulta $D\mathcal{R}_f[h](0) = 0$. La dirección paramétrica inicial HMT es $h = -u_\eta$.

Esta fórmula incluye la variación de escala; congelar a daría otro operador linealizado.

37.7 Raíces e itinerarios certificados hasta período 256

Sea $F_n(\lambda) = f_{\lambda,0}^{2^n}(0)$. Se calcula

$$x_0 = p_0 = 0, \quad x_{j+1} = 1 - \lambda u_0(x_j), \quad p_{j+1} = -u_0(x_j) - \lambda u'_0(x_j)p_j.$$

Entonces $F_n = x_{2^n}$ y $F'_n = p_{2^n}$.

El programa adjunto usa intervalos racionales con redondeo entero hacia afuera, raíz cuadrada encerrada por raíz entera y seno/coseno con resto de Taylor explícito. La cota exacta $|u''_0| \leq 2$ permite evaluación centrada con resto cuadrático.

Las aproximaciones históricas sólo proponen cajas de radio 10^{-42} . Se certifican signos opuestos en sus extremos, F'_n separado de cero en toda la caja y exclusión de los retornos de períodos propios divisores de 2^n . Valor intermedio y monotonía prueban existencia y unicidad local; la exclusión de divisores prueba período mínimo.

Nivel	Período mínimo	Centro de la caja, redondeado
1	2	1.345913990471832792210949
2	4	1.763379787846910127290794
3	8	1.850413796950136464530567
4	16	1.868979756606798125150574
5	32	1.872955034435659740004205
6	64	1.873806367467030119412262
7	128	1.873988695221365362307169
8	256	1.874027744154450672897008

La primera raíz tiene la expresión exacta $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Las cajas completas y sus comprobaciones están en el certificado JSON.

Se han encerrado los 502 estados preclausura de estos ocho niveles, todos separados de cero, y sus palabras completas de signos. En particular,

$$\text{sign } f_{\lambda_n,0}^{2^j}(0) = (-1)^j, \quad 0 \leq j < n.$$

Quedan acreditadas las orientaciones finitas de los reescalados anteriores a la clausura. Las inclusiones de intervalos restrictivos a todas las escalas constituyen una comprobación adicional.

Para $\delta_{F,n} = (\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2})/(\lambda_n - \lambda_{n-1})$, un intervalo decimal exterior abreviado es

$$\begin{aligned} 4.66921218915020415455609621588966392804 &< \delta_{F,8}, \\ \delta_{F,8} &< 4.66921218915020415455609621588966392863. \end{aligned}$$

La anchura del intervalo completo es inferior a $5.808 \cdot 10^{-37}$. Mide el error numérico de la razón finita $\delta_{F,8}$, distinto del error de aproximación al límite universal.

37.8 Persistencia analítica de las raíces deformadas

Para cada nivel certificado, $F'_n(\lambda_n) \neq 0$. La función implícita produce una rama analítica local $\lambda_n(\eta)$ con

$$f_{\lambda_n(\eta),\eta}^{2^n}(0) = 0.$$

Por continuidad, los retornos propios siguen separados de cero para η suficientemente pequeño; se preservan período mínimo e itinerario. La existencia de esos entornos locales queda demostrada. Su anchura común aún no se identifica con toda la franja estructural $1/40$.

Con $M = M_{2,\eta}$, la respuesta del perfil es

$$v_\eta(x) = \partial_\eta u_\eta(x) = \sum_m \frac{p_m}{12} (1 - \cos(k_{m,\eta}x)) - \frac{M'}{2M} x u'_\eta(x).$$

El segundo término conserva la normalización del segundo momento. Si $q_j = \partial_\eta x_j$ a λ fija,

$$q_0 = 0, \quad q_{j+1} = -\lambda u_\eta(x_j) - \lambda u'_\eta(x_j)q_j, \quad \boxed{\lambda'_n(\eta) = -q_{2^n}/p_{2^n}}.$$

Así queda explícita la cadena pesos-escala-respuesta-parámetro superestable. Esta no degeneración finita es distinta de la transversalidad asintótica a la hoja estable del punto fijo universal.

37.9 Colas analíticas y propagación del error

Para $\eta = 0$, sean

$$\mu_{2j} = \frac{1}{12} \sum_m k_m^{2j}, \quad p_N(z) = \sum_{j=1}^N (-1)^{j+1} \frac{\mu_{2j}}{(2j)!} z^{2j}, \quad \Omega = \frac{70}{\sqrt{899}}.$$

Si $q_N = \Omega^2 r^2 / [(2N+3)(2N+4)] < 1$,

$$\|u_0 - p_N\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2}}{(2N+2)!(1-q_N)}.$$

La desigualdad $\mu_{2j+2} \leq \Omega^2 \mu_{2j}$ domina la cola por una serie geométrica. Para $0 \leq s \leq 2N+2$,

$$\|(u_0 - p_N)^{(s)}\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2-s}}{(2N+2-s)!} \left(1 - \frac{\Omega^2 r^2}{(2N+3-s)(2N+4-s)} \right)^{-1},$$

cuando el denominador es positivo.

Para transportar errores por un retorno se controlan también sus dominios: si $\|f - g\| \leq \varepsilon$, $a_f, a_g \geq a_* > 0$, las composiciones quedan en un dominio convexo común y allí $\|f'\| \leq L$, $\|g\| \leq M$, entonces

$$\|\mathcal{R}f - \mathcal{R}g\|_r \leq \varepsilon \left[\frac{1 + L + L^2 r}{a_*} + \frac{M}{a_*^2} \right].$$

La prueba suma la perturbación exterior, la interior, el cambio del argumento por $|a_f - a_g| \leq \varepsilon$ y la variación del denominador. Estas cotas evitan reutilizar la suma inicial de cosenos como si todos los perfiles renormalizados conservaran esa misma forma.

38 Profundidad nonádica y persistencia del itinerario

38.1 Crecimiento exterior y resolución interior

La ley de refinamiento del artículo XI, con base entera $B \geq 2$, es

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad 0 \leq c < B.$$

Para una palabra $c_1 \dots c_m$, su registro es

$$C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j}, \quad (x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

La suma exterior vale $B^m M_0$, con $M_0 = x_0 + y_0$. La lectura normalizada del registro pertenece al cilindro

$$I_m(C_m) = \left[\frac{C_m}{B^m}, \frac{C_m + 1}{B^m} \right], \quad \text{diam } I_m = B^{-m}.$$

La pareja entera y la escala recuperan los cocientes, residuos y ceros iniciales de la palabra. Los extremos con doble expansión conservan su marca de frontera. Así se coordinan crecimiento de soporte y refinamiento de lectura sin identificar historias distintas por su sola imagen límite.

La composición es exacta:

$$L_D^{[b]} \circ L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}.$$

Por asociatividad, agrupar una historia de dieciocho eventos en nueve bloques de dos o en dos bloques de nueve produce el mismo registro. A nivel de retorno 2^N , el horizonte común es $9 \cdot 2^N$. La prueba es una igualdad de composición sobre la misma historia ordenada; mantiene sus acarreos y sus subbloques recuperables.

La restricción de estados y la prolongación de sus lectores se expresan mediante los límites siguientes:

$$X_\infty = \varprojlim X_m, \quad r^*a = a \circ r, \quad r^*e_x = \sum_{r(y)=x} e_y, \quad \mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim \mathfrak{H}_m.$$

Los estados se restringen; los lectores se prolongan. La preimagen preserva productos, unidad e idempotentes. Una familia exactamente compatible induce un lector en el límite directo. Los aproximantes que sólo son compatibles hasta error requieren, además, una estimación de convergencia en su completación. La sección siguiente proporciona esa estimación para el retorno crítico.

38.1.1 Capacidad y vacancias del registro

El lector de capacidad de XI compara bloques de 729 y 1000 posibilidades. Con $\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9$, conserva

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_k &= \lfloor (k+1)\rho \rfloor, & \mathcal{C}_k - \mathcal{C}_{k-1} &= 1 - z_k, \\ \mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{k=a+1}^b z_k &= b - a, & T_{\text{cap}}(a) &= \lceil a/\rho \rceil - 1 \quad (a \geq 1). \end{aligned}$$

Cada vacancia registra una transición durante la cual se mantiene la capacidad; la longitud cronológica queda conservada en el balance. La fase de capacidad y la fase cronológica son lectores distintos.

Para almacenar un prefijo de m dígitos de base nueve, una capacidad decimal suficiente es

$$a(m) = \left\lceil \frac{m\rho}{3} \right\rceil.$$

El cociente y el residuo permiten convertir el entero C_m entre bases, manteniendo aparte la profundidad m . Se cumplen

$$9^m \leq 1000^{a(m)} \leq 729^{T_{\text{cap}}(a(m))+1}.$$

Estas desigualdades también se deciden mediante potencias enteras, sin redondear logaritmos. El presupuesto de lectura de la sección siguiente se traduce así a capacidad del registro conservando las unidades. Esta cuenta dimensiona el almacenamiento; las reglas de supervivencia determinan, adicionalmente, qué historias nativas son admisibles.

38.2 Presupuesto explícito de profundidad para cada retorno

Teorema. Fijado $|\eta| \leq 1/40$, normalícese

$$\begin{aligned} t &= \lambda u_\eta(1)/2 \in [0, 1], & z &= (x+1)/2, \\ F_{t,\eta}(z) &= 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)}, & z &\in [0, 1]. \end{aligned}$$

Para todo entero $q \geq 1$ y dos parámetros t, s ,

$$|F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2)| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

En consecuencia, un cilindro de parámetros en base nueve, de profundidad $m = 2^N + r$, encierra la lectura del retorno $q = 2^N$ en un intervalo de diámetro inferior a 9^{-r} .

Demostración. La función $(1 - \cos v)/v^2$ decrece para $0 < v < \pi$: el signo de su derivada es el de $v \sin v - 2(1 - \cos v)$, negativo porque $\tan(v/2) > v/2$. Por el segundo momento,

$$u_\eta(1) \geq \frac{1 - \cos 3}{9} \sum_j w_j k_j^2 = \frac{2(1 - \cos 3)}{9} > \frac{1}{3}.$$

La última desigualdad se verifica, por ejemplo, acotando $\cos 3$ mediante su suma de Taylor alternada hasta grado ocho, que es menor que $-1/2$. Además, Cauchy-Schwarz da $|u'_\eta(x)| \leq \sqrt{2}$ en la recta real. Se deduce

$$\text{Lip}_z F_{t,\eta} \leq 6\sqrt{2} < 9, \quad \text{Lip}_t F_{t,\eta} \leq 1.$$

Si d_j es la diferencia entre las dos órbitas, entonces $d_0 = 0$ y $d_{j+1} \leq 6\sqrt{2}d_j + |t-s|$. La inducción prueba la suma geométrica. Para $|t-s| \leq 9^{-m}$, el diámetro es menor que 9^{q-m} . Sustituir $q = 2^N$ y $m = q + r$ termina la prueba. $\square$

La cota controla la incertidumbre de parámetro con η fijado. Una implementación añade y propaga separadamente el error de evaluación de cosenos y de redondeo; el certificado racional antecedente ofrece esas operaciones. La cota es suficiente y conservadora, con coste que crece con el horizonte.

Lector límite. Realícese t desde $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $B = 9$, de modo que

$$(x_m, y_m) = (9^m - C_m, C_m), \quad t_m = C_m/9^m.$$

Los lectores $E_{q,m} = F_{t_m,\eta}^q(1/2)$, llevados a un nivel común, cumplen

$$\|E_{q,m+a} - r^* E_{q,m}\|_\infty \leq S_q 9^{-m}.$$

Convergen uniformemente a un lector continuo E_q en la completación del álgebra cilíndrica. La versión conjuntista

$$J_{q,m}(C) = \{F_{t,\eta}^q(1/2) : t \in I_m(C)\}$$

es exactamente anidada y sus diámetros tienden a cero. Este resultado da el paso al límite de la **lectura a horizonte fijo**, con control de profundidad a cualquier horizonte solicitado.

38.3 Palabra de duplicación y lector nonádico de la cronología

Los ocho itinerarios certificados en el antecedente obedecen

$$W_1 = +, \quad W_{n+1} = W_n (-1)^n W_n.$$

Su continuación prefijal única es

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad j \geq 1; \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +.$$

La prueba utiliza $v_2(2^n + r) = v_2(r)$ para $0 < r < 2^n$. Es una recurrencia a toda profundidad, y la coincidencia con los ocho retornos calculados constituye su comprobación finita en la familia.

En el orden lexicográfico con paridad de un mapa con máximo crítico, el factor de orientación previo al lugar k es $\prod_{j < k} (-\tau_j)$. La palabra τ es estrictamente mayor que cualquiera de sus desplazamientos positivos. En efecto, el primer desacuerdo con un desplazamiento impar ocurre en $k = 1$ o 2 ; un desplazamiento par reduce la comparación a la mitad y duplica k . Por tanto el primer desacuerdo está en $k = 2^r$. Allí

$$\prod_{j < 2^r} (-\tau_j) = (-1)^r = \tau_{2^r},$$

y la diferencia orientada con el signo opuesto es positiva. Esta demostración también prueba aperiodicidad.

El registro cronológico conserva

$$K = \rho_9(K) + 9q_9(K).$$

Su lector diádico es

$$\ell_n(B_K) = [\rho_9(K) + 9q_9(K)]_{2^n} = [K]_{2^n}.$$

Sobre la carta de historias en que $\Gamma_9 B_K = B_{K+9}$,

$$\ell_n(\Gamma_9 B_K) = \ell_n(B_K) + 9 \pmod{2^n}, \quad \pi_{n+1,n} \ell_{n+1} = \ell_n.$$

Como nueve es impar, el avance por nueve visita las 2^n posiciones. Su conjugación con el avance unitario es $j \mapsto 9j$. Para $0 < j < 2^n$,

$$v_2(9j \bmod 2^n) = v_2(j),$$

de modo que el remuestreo noádico conserva también la palabra orientada en cada ciclo certificado.

Este lector utiliza residuo y cociente. Las fases de $K = 1$ y $K = 10$ coinciden módulo nueve, mientras sus signos diádicos son opuestos. La memoria distingue las dos historias. La propiedad aritmética del remuestreo vale para todo multiplicador impar; el calendario HMT fija aquí la elección de nueve.

38.4 Memoria bilateral compatible a profundidad infinita

Sean $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})$,

$$C_n e_j = e_{j+1}, \quad J_n e_j = (e_j + e_{j+2^n})/\sqrt{2}.$$

Una comprobación sobre la base da $J_n^* J_n = I$ y $C_{n+1} J_n = J_n C_n$, incluidos los términos de borde.

El artículo XI aporta los proyectores

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}.$$

Son ortogonales y complementarios. Por tanto

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n = \begin{pmatrix} T_n & D_n \\ D_n & R_n \end{pmatrix}$$

es unitario, con

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad R_n = (I + 8C_n)/9.$$

La naturalidad ya probada implica

$$\mathbb{U}_{n+1}(I_2 \otimes J_n) = (I_2 \otimes J_n)\mathbb{U}_n, \quad \mathbb{U}_n^a = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n^a \quad (a \in \mathbb{Z}).$$

El límite de Hilbert se identifica con $L^2(\mathbb{Z}_2, \mu_{\text{Haar}})$, llevando $e_j^{(n)}$ a $2^{n/2} \mathbf{1}_{j+2^n\mathbb{Z}_2}$. Las identidades se prolongan por densidad y acotación. Para todo vector v y todo tiempo entero a ,

$$\|T_{\infty,a} v\|^2 + \|D_{\infty,a} v\|^2 = \|v\|^2,$$

$$v = T_{\infty,a}^*(T_{\infty,a} v) + D_{\infty,a}^*(D_{\infty,a} v).$$

Aquí $T_{\infty,a} = (8I + C_{\infty}^a)/9$. La composición bilateral conserva el archivo entre pasos; componer solamente T_n describe otra operación.

La permutación $S_n e_j = e_{9j \bmod 2^n}$ satisface

$$S_{n+1} J_n = J_n S_n, \quad S_n C_n S_n^{-1} = C_n^9.$$

Así se obtiene en el límite

$$S_{\infty} C_{\infty} S_{\infty}^{-1} = C_{\infty}^9, \quad (I_2 \otimes S_{\infty}) \mathbb{U}_{\infty} (I_2 \otimes S_{\infty}^{-1}) = \mathbb{U}_{\infty}^9.$$

La representación temporal es fiel: $C_{\infty}^a = C_{\infty}^b$ fuerza $2^n \mid a-b$ para todo n , de donde $a = b$. Preparaciones particulares pueden conservar simetrías temporales. La identidad operatoria conserva esta distinción.

El punto proyectivo $([K]_{2^n})_n$ y un vector de L^2 tienen tipos diferentes: una historia puntual induce una Dirac, mientras las amplitudes normalizables pertenecen al espacio de Hilbert. El resultado construye un lector equivarante de la cronología; las restantes coordenadas nativas del TPK acompañan el registro completo.

38.5 Existencia y separación de las obligaciones asintóticas

38.5.1 Realización de la palabra infinita en toda la franja

Teorema de existencia. Para cada $|\eta| \leq 1/40$ existe al menos un

$$\lambda_\infty(\eta) \in \left[\frac{1}{2u_\eta(1)}, \frac{2}{u_\eta(1)} \right]$$

tal que

$$\text{sign } f_{\lambda_\infty(\eta), \eta}^j(0) = (-1)^{v_2(j)} \quad \text{para todo } j \geq 1.$$

La conclusión realiza el itinerario infinito de duplicación dentro de la familia fijada. El cuantificador de existencia se mantiene separado de una selección única y de la ley de distancias entre parámetros superestables.

Demostración. Fijamos η . Escribimos K_λ para la palabra de signos de la órbita crítica; cuando ésta retorna por primera vez a cero, la palabra termina en ese cero. Usamos el orden unimodal con máximo, cuyo factor antes de comparar el símbolo j es el producto de los signos $-K_i$, $i < j$.

En el extremo izquierdo la imagen de todo el intervalo está en $[1/2, 1]$; por tanto $K_- = + + + \dots$. En el extremo derecho la órbita es $0 \mapsto 1 \mapsto -1 \mapsto -1$, de donde $K_+ = + - - - \dots$. Comparando los símbolos segundo y tercero, respectivamente, se obtiene

$$K_- < \tau < K_+.$$

Si K_{λ_0} es infinita y distinta de τ , la primera diferencia ocurre en un lugar finito. La continuidad de los correspondientes iterados hace localmente constante el lado de la comparación. Queda examinar un parámetro superestable, de primer período p , con palabra $W0$, donde $|W| = p - 1$.

Para λ cercano a λ_0 , sea $g_\lambda = f_{\lambda, \eta}^p$ y $a = g_\lambda(0)$. Se tiene $g'_\lambda(0) = 0$, y una cota local uniforme de la segunda derivada da

$$g_\lambda(x) = a + O(x^2).$$

Para $|a|$ suficientemente pequeño y distinto de cero, g_λ lleva $[-2|a|, 2|a|]$ en $[a - |a|/2, a + |a|/2]$. Los retornos conservan el signo de a , y las $p - 1$ posiciones intermedias conservan W . Las palabras vecinas son, por ello, $(W+)^{\infty}$ o $(W-)^{\infty}$; los parámetros con $a = 0$ conservan $W0$.

Si τ difiere de W antes del lugar p , esa diferencia fija el mismo lado para las tres palabras. Si comparte W , pongamos

$$s = \tau_p, \quad e = \prod_{j < p} (-\tau_j), \quad A = Ws.$$

El signo de la comparación de τ con $W0$ y con $(W, -s)^{\infty}$ es es . Para compararla con A^{∞} , sea q el primer lugar en que $\tau_{p+q} \neq \tau_q$. Existe por aperiodicidad. Hasta el lugar $p + q - 1$, ambas palabras coinciden, y el signo de orientación se factoriza como $O_p O_{q-1}$, con $O_p = -es$. La maximalidad estricta ya demostrada da

$$O_{q-1}(\tau_q - \tau_{p+q}) > 0.$$

En consecuencia, la comparación de τ con A^{∞} tiene signo $-O_p = es$. Las tres posibilidades locales están al mismo lado de τ .

Si ningún parámetro realizara τ , los conjuntos $\{\lambda : K_\lambda < \tau\}$ y $\{\lambda : K_\lambda > \tau\}$ serían abiertos, disjuntos, no vacíos y cubrirían el intervalo de parámetros. La conexidad del intervalo excluye esa partición. Existe, por tanto, el parámetro anunciado. $\square$

Este argumento de continuidad de itinerarios se aplica después de fijar el generador HMT y su familia analítica; sus hipótesis se verifican aquí directamente. La construcción conserva la palabra infinita sin introducir como dato un parámetro de la familia cuadrática ni el valor universal.

38.5.2 Márgenes que impiden perder el itinerario al tomar límites

Escribamos $c_p = f_{\lambda, \eta}^p(0)$. Una cota racional uniforme suficiente es

$$|f'|, |f''| \leq 16, \quad B_p := 16^p \frac{16^p - 1}{15} \geq \|(f^p)''\|_{[-1,1]}.$$

En efecto, $1 - \cos v \geq v^2/2 - v^4/24 \geq v^2/8$ para $|v| \leq 3$, de modo que $u_\eta(1) \geq 1/4$, $\lambda \leq 8$ y ambas derivadas se acotan por 16, usando los momentos. La regla de la cadena prueba por inducción la cota B_p .

La palabra τ satisface $\tau_{2p} = -\tau_p$ para todo p . Para cualquiera de sus realizaciones, c_{2p} y c_p tienen signos opuestos. Como $(f^p)'(0) = 0$, Taylor da

$$|c_{2p} - c_p| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p|^2.$$

El lado izquierdo es mayor que $|c_p|$, y por tanto

$$|c_p| > 2/B_p > 0.$$

Para cada horizonte fijo existe así un margen uniforme que impide que una sucesión de realizaciones pierda su signo al converger. En las coordenadas compactas (η, b) , $b = \lambda u_\eta(1) \in [1/2, 2]$, el conjunto de realizaciones de τ es cerrado y compacto, y su proyección sobre toda la franja de η es sobreyectiva.

El mismo argumento sirve para un árbol de prefijos: si se realizan todos los prefijos de τ , una subsucesión compacta conserva cada signo, porque los prefijos suficientemente largos incluyen simultáneamente los lugares p y $2p$. El teorema de existencia proporciona ahora la no vacuidad que ese argumento necesita.

38.5.3 Intervalos invariantes de retorno a todos los niveles

Teorema de retornos anidados. Para cualquiera de las realizaciones del teorema de existencia de la sección 38.5.1, sean $c_j = f^j(0)$ y

$$J_n = \text{conv}\{c_{2^n}, c_{2^{n+1}}\}, \quad n \geq 1.$$

Entonces $0 \in \text{int } J_n, J_{n+1} \subset J_n$,

$$f^{2^n}(J_n) = J_n,$$

y las 2^n imágenes $J_n, f(J_n), \dots, f^{2^n-1}(J_n)$ son disjuntas. Los retornos normalizados son unimodales de máximo, con valor crítico uno y la misma palabra τ . Estos intervalos son núcleos invariantes de retorno; una normalización que exija extremos periódicos puede ampliar el núcleo al intervalo restrictivo maximal correspondiente y debe especificar ese paso.

Demostración del primer retorno. Sea F un mapa unimodal de máximo con $F(0) = 1$ y palabra τ , y $d_j = F^j(0)$. Sus primeros signos son $+, -, +, +, +, -, +$. El intervalo $I = [d_2, 1]$ es invariante: $F(d_2) = d_3 > 0$, $F(1) = d_2 < 0$, y el máximo es uno. Pongamos $J = [d_2, d_4]$. Como F decrece en positivos y

$$F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5),$$

se tiene $d_3 < d_5$, y por tanto $F(J) = [d_3, 1]$.

Además $d_3 > d_4$. Para comprobarlo, F^2 es estrictamente creciente entre los dos puntos positivos d_3, d_4 , porque sus imágenes d_4, d_5 son positivas. Sus valores son $F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4)$, lo que fuerza ese orden. Así J y $F(J)$ quedan separados por un intervalo abierto, y

$$F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J.$$

El mapa $F^2|_J$ tiene un único mínimo crítico: la imagen $F(J)$ permanece positiva. La conjugación $h(x) = d_2 x$ invierte orientación y normaliza el retorno como máximo con valor uno. Su itinerario es

$$\text{sign } \frac{d_{2j}}{d_2} = -\tau_{2j} = \tau_j.$$

Se puede repetir el mismo argumento a cualquier profundidad.

Disjunción inductiva. Supónganse disjuntas las $p = 2^n$ imágenes del padre J_n , y sea $g = f^p$. El primer retorno aplicado al mapa normalizado produce $B = J_{n+1}$, $A = g(B)$, con $A \cap B = \emptyset$, $g(B) = A$, $g(A) = B$. Para $0 \leq j < p$, una intersección de $f^j(A)$ y $f^j(B)$, al aplicarle f^{p-j} , produciría una intersección de B y A . Por tanto esas dos imágenes son disjuntas. Las imágenes correspondientes a distintos j pertenecen a imágenes disjuntas del padre. Quedan demostradas las $2p$ imágenes disjuntas y el retorno $f^{2p}(B) = B$. La fórmula de los extremos resulta de componer las normalizaciones $x \mapsto c_{2^n}x$. $\square$

Los conjuntos compactos

$$\Lambda_n = \bigcup_{0 \leq j < 2^n} f^j(J_n)$$

son no vacíos y anidados. Su intersección Λ_∞ tiene un lector continuo sobre el odómetro diádico: a cada punto se le asigna la etiqueta de la única componente que ocupa a cada nivel. Todas las sucesiones compatibles de etiquetas tienen preimagen por compacidad, y el avance por f suma uno en las etiquetas. Esta aplicación es una semiconjugación sobreyectiva. Para promoverla a conjugación puntual se requiere demostrar que los diámetros de las componentes tienden a cero; esa promoción métrica se mantiene separada.

39 Compatibilidad de lectores y restitución del parámetro

39.1 Compatibilidad de lectores, mínimos y recuperación de la historia

Las operaciones de prolongación y los lectores ordenados conservan la información requerida por la selección de raíces. Las siguientes identidades fijan sus dominios y su composición.

39.1.1 Regla forward recuperada

La actualización determinista parte del estado de frontera R36 con carácter χ y residuo interno. La actualización es

$$u_K^\chi = \text{Upd}_K^\chi \circ \text{Tra}_K^\chi \circ \text{Sel}_K^\chi, \quad N_{K+1} = 729N_K + d_K^\chi. \quad (39.1)$$

El dígito y la actualización dependen del estado precedente. Dos secciones forward con el mismo estado completo R36 coinciden por inducción. La subrelación $\text{Ext}^{\chi, \rightarrow}$ es el grafo de esa actualización; la relación total Ext admite multiplicidad de continuaciones según los datos y caracteres.

Las prolongaciones compatibles transportan los lectores regionales y la firma conjunta sobre los mismos prefijos.

Estas reglas transportan orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera y memoria. Su aplicación a la cascada debe conservar además la selección ordenada del parámetro del lector crítico.

39.1.2 Independencia de las constantes antecedentes respecto del parámetro libre

Sea B el estado HMT que proporciona la rueda y sus constantes antecedentes. Escribamos $\mathcal{C}(B)$ para el conjunto de esas publicaciones y u_B para el perfil crítico. En el dominio del lector crítico, la construcción posterior es

$$(B, \lambda) \mapsto f_{B, \lambda}(x) = 1 - \lambda u_B(x), \quad 0 < \lambda \leq 2/u_B(1). \quad (39.2)$$

Para un mismo B , la lectura de las constantes anteriores se factoriza por la proyección al primer componente:

$$\tilde{\mathcal{C}}(B, \lambda) = \mathcal{C} \circ \text{pr}_B(B, \lambda) = \mathcal{C}(B). \quad (39.3)$$

En consecuencia, dos valores distintos de λ conservan las mismas publicaciones antecedentes. La igualdad es una propiedad de esta construcción causal: el perfil se fija antes de variar λ , y el factor π_{HMT} se cancela en su normalización cuadrática.

Lema. Supóngase que una condición A se evalúa únicamente sobre esas publicaciones antecedentes. Para todo B fijo,

$$\{\lambda \in \Lambda : A(\mathcal{C}(B, \lambda))\} = \begin{cases} \Lambda, & A(\mathcal{C}(B)) \text{ se cumple,} \\ \emptyset, & A(\mathcal{C}(B)) \text{ falla.} \end{cases} \quad (39.4)$$

Demostración. Sustituir (39.3) hace independiente de λ el predicado. Por tanto, lo satisfacen todos los parámetros del dominio o ninguno. Esto incluye una comparación de las constantes antecedentes con intervalos metrológicos.

La unicidad de la sección B y la restricción posterior $f_{B,\lambda}^{2^n}(0) = 0$ producen una fibra de soluciones en λ . La regla de primera raíz actúa sobre esta fibra mediante el retorno y su itinerario. La selección y su prolongación se demuestran en los resultados siguientes.

Este resultado mantiene el orden HMT: la metrología contrasta salidas previamente construidas y la selección de la raíz se demuestra en el lector que la produce.

39.1.3 Lema de transporte ordenado del selector

Sea P_n un conjunto ordenado de candidatos genealógicos con mínimo p_n^* . Sea Z_n el conjunto original de raíces candidatas del corpus, con el orden real, y sea $L_n : P_n \rightarrow Z_n$ un lector monótono. Se dice que su imagen es **coincial** cuando

$$\forall z \in Z_n \quad \exists p \in P_n : L_n(p) \leq z. \quad (39.5)$$

Entonces

$$L_n(p_n^*) = \min Z_n \iff L_n(P_n) \text{ es coincial en } Z_n. \quad (39.6)$$

Demostración. Si la imagen del mínimo es el mínimo global, se toma $p = p_n^*$ en (39.5). Recíprocamente, dado $z \in Z_n$, la coincialidad proporciona p con $L_n(p) \leq z$. La monotonía da $L_n(p_n^*) \leq L_n(p) \leq z$. Como $L_n(p_n^*) \in Z_n$, es el mínimo global. La sobreyectividad de L_n constituye una condición suficiente, más fuerte que (39.5).

El isomorfismo ordenado de la carta del continuo satisface la sobreyectividad del lector. La aplicación concreta al retorno y a su conjunto completo de ceros se demuestra en la sección de transporte ordenado; la clasificación y el aislamiento determinan después su continuación dinámica.

39.1.4 Selección mínima mediante supervivencia a profundidad arbitraria

La composición con la supervivencia produce además un selector global preciso. Se mantiene la familia uniforme $\eta = 0$, construida en sección 42.1, y se utilizan los teoremas de realización del itinerario infinito y conservación de sus signos. Sean

$$I = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right], \quad c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}.$$

El conjunto

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in I : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ para todo } j \geq 1\}$$

es compacto y no vacío. El control de derivadas de ese propietario proporciona

$$B_j = \frac{16^j(16^j - 1)}{15}, \quad |c_j(\lambda)| > \frac{2}{B_j} \quad (\lambda \in \Lambda_\tau). \quad (39.7)$$

Definamos

$$\varepsilon_j = \frac{1}{B_j}, \quad A_N = \{\lambda \in I : \tau_j c_j(\lambda) \geq \varepsilon_j, 1 \leq j \leq N\}. \quad (39.8)$$

Cada A_N es compacto por continuidad de los iterados y no vacío porque contiene Λ_τ . Además,

$$A_{N+1} \subseteq A_N, \quad \bigcap_{N \geq 1} A_N = \Lambda_\tau. \quad (39.9)$$

La inclusión de derecha a izquierda se sigue de (39.7). La inclusión inversa se sigue de los márgenes estrictamente positivos de (39.8), que fijan cada signo.

Teorema del mínimo superviviente. Los mínimos $a_N = \min A_N$ satisfacen

$$a_N \uparrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (39.10)$$

Demostración. La inclusión (39.9) hace creciente la sucesión de mínimos, acotada dentro de I ; tiene, por tanto, un límite a . Para cada r , todos los términos a_N , $N \geq r$, pertenecen al cerrado A_r ; así $a \in A_r$. Por (39.9), $a \in \Lambda_\tau$. Para cualquier $\lambda \in \Lambda_\tau$, se tiene $a_N \leq \lambda$ a todo nivel, y al pasar al límite, $a \leq \lambda$. Esto prueba (39.10).

En el lector cilíndrico HMT, el objeto a_* posee prefijos compatibles a toda profundidad, con orientación, residuo y memoria conservados. Su elección utiliza el orden de la lectura paramétrica y la supervivencia completa. La compacidad demuestra la existencia y convergencia de estos mínimos.

Los parámetros a_N resuelven restricciones de signos con margen. Sus fronteras pueden satisfacer $\tau_j c_j = \varepsilon_j$, mientras las raíces superestables satisfacen $c_{2^n} = 0$. Por ello (39.10) establece un selector global de realización infinita y preserva, como objeto distinto, el selector de primeras raíces del corpus.

39.1.5 Recuperación del parámetro desde la historia crítica completa

El segundo término de la historia crítica proporciona un lector inverso exacto:

$$c_1(\lambda) = 1, \quad c_2(\lambda) = 1 - \lambda u_0(1), \quad \lambda = \frac{1 - c_2(\lambda)}{u_0(1)}. \quad (39.11)$$

La positividad $u_0(1) > 0$, demostrada para el perfil, hace válida la división. En consecuencia, dos historias críticas completas iguales tienen el mismo parámetro. La palabra de signos τ constituye una publicación reducida de esa historia; conserva su combinatoria y omite la magnitud de c_2 .

Las fórmulas (39.10)–(39.11) unen la selección por supervivencia y la restitución del parámetro desde la historia crítica. La igualdad de su límite con el cruce estable se demuestra por primera salida, y la identificación de los centros por el transporte analítico de sus clases híbridas.

40 Transporte ordenado y representación de Jacobi

40.1 Transporte completo desde el continuo y realización espectral del perfil

El transporte ordenado del continuo y la representación espectral del lector se componen antes de la selección paramétrica.

40.1.1 Cobertura de todas las raíces y transporte de su mínimo

La construcción ordenada del continuo desarrollada en los antecedentes produce la publicación arquimediana sobreyectiva desde cilindros compatibles y su cociente ordenado. Dentro de su universo declarado $\mathfrak{G}$, demuestra el isomorfismo de cuerpos ordenados completos

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}. \quad (40.1)$$

Se cambia aquí el nombre η del propietario por ι , para distinguirlo del parámetro de ponderación, fijado a cero. La segunda proyección conserva incidencia, frontera y memoria sobre el mismo antecedente; el cociente de evaluación y la historia completa mantienen sus dominios respectivos.

Construyamos en el cuerpo HMT, antes de seleccionar una raíz,

$$\cos_H(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, \quad u_H(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[1 - \cos_H \left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt[4]{899}} \right) \right],$$

$$F_a(x) = 1 - a u_H(x), \quad S_n^H(a) = F_a^{2^n}(0). \quad (40.2)$$

Los enteros y el segundo momento son los ya derivados del lector dodecafásico. La raíz cuadrada es la positiva del cuerpo ordenado. La serie convergente realiza analíticamente ese lector; conserva el perfil y el coeficiente normalizador de sección 42.1.

Teorema de transporte del retorno. Para todo parámetro del dominio interno de (40.2),

$$\iota(F_a(x)) = f_{\iota(a)}(\iota(x)), \quad \iota(S_n^H(a)) = S_n(\iota(a)). \quad (40.3)$$

Demostración. El isomorfismo ordenado fija los racionales y preserva la raíz positiva. Preserva los límites convergentes: cada entorno de radio racional positivo se transporta a otro del mismo radio. Aplicado a las sumas parciales de (40.2), transporta el coseno y u_H . La primera igualdad resulta de conservar suma y producto; la segunda, por inducción sobre el número de iteraciones.

Fijado un centro anterior a_{n-1} , definamos Z_n^H por retorno cero, período crítico exacto 2^n y $a > a_{n-1}$, dentro del dominio paramétrico declarado. Sea Z_n el conjunto definido por las mismas condiciones para f_λ , a la derecha de $\iota(a_{n-1})$. Entonces

$$\boxed{\iota[Z_n^H] = Z_n, \quad \iota(\min Z_n^H) = \min Z_n.} \quad (40.4)$$

La segunda igualdad se afirma cuando existe el mínimo; la primera preserva también la no existencia de candidatos.

Demostración. (40.3) preserva el retorno cero y los retornos anteriores que determinan el período exacto. El orden conserva la posición respecto del centro previo. La sobreyectividad de (40.1), aplicada a cualquier parámetro raíz, prueba la cobertura inversa. Si a_* es el mínimo, cualquier $z \in Z_n$ tiene la forma $\iota(a)$, con $a \in Z_n^H$, de donde $\iota(a_*) \leq z$. La afirmación inversa utiliza ι^{-1} .

La sobreyectividad cubre todos los parámetros de la carta, incluidos aquellos cuyas raíces no se hayan aislado por un cálculo finito. El isomorfismo conserva el universo de interpretación declarado y el orden de selección.

40.1.2 Representación de Jacobi del perfil dodecafásico completo

Definamos la medida atómica del lector,

$$s_m = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s). \quad (40.5)$$

Los doce nodos son distintos y positivos. Para un polinomio $p \neq 0$ de grado menor que $r \leq 12$,

$$\sum_{i,j=0}^{r-1} p_i M_{i+j} p_j = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0. \quad (40.6)$$

Un polinomio de grado menor que doce no se anula en los doce nodos. En grado doce aparece $\prod_m (s - s_m)$, de norma nula.

La ortogonalización respecto de esta medida produce polinomios ortonormales $\psi_0, \dots, \psi_{11}$, con $\psi_0 = 1$. Sean

$$Q_{mj} = \psi_j(s_m)/\sqrt{12}, \quad D = \text{diag}(s_m), \quad J_{12} = Q^T D Q.$$

Se cumplen

$$Q^T Q = I, \quad D Q = Q J_{12}, \quad \boxed{u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.} \quad (40.7)$$

Demostración. La ortogonalidad procede de (40.6). La multiplicación por s produce una recurrencia de tres términos: los elementos separados por más de una posición se anulan por ortogonalidad y grado. Fijar positivos los coeficientes principales hace positivas las subdiagonales. Por cálculo funcional, $\cos(x\sqrt{J_{12}}) = Q^T \cos(x\sqrt{D}) Q$. El vector $Q e_0$ es constante, de valor $1/\sqrt{12}$; sustituirlo recupera la suma de sección 42.1.

El artículo de Grassmannianos desarrolla este mecanismo para medidas marcadas y refinamientos. Aquí se aplica a (40.5); el rango doce pertenece a este lector. Las marcas genealógicas se conservan junto al lector, conforme a la fidelidad marcada del propietario. J_{12} representa el perfil analítico; el estado completo conserva adicionalmente rutas, orientación y memoria.

El verificador de esta ampliación comprueba con fracciones exactas los doce grados de norma positiva, la anulación del grado doce, el entrelazador $VT = DV$ en base mónica y la autoadjunción ponderada $HT = T^T H$. Comprueba los momentos de grado cero a treinta; la identidad para todo grado se sigue del entrelazador. Sus primeros coeficientes son

$$a_0 = 2, \quad \beta_1 = \frac{2493348}{808201}. \quad (40.8)$$

40.1.3 Sensibilidad orientada del retorno

Para un retorno exacto de período $p = 2^n$, sean

$$c_j = f_\lambda^j(0), \quad q_j = \partial_\lambda c_j, \quad D_j = \prod_{k=1}^j f'_\lambda(c_k), \quad D_0 = 1.$$

Antes del retorno crítico, los factores de D_{p-1} son distintos de cero. Diferenciación y telescopaje dan

$$q_{j+1} = -u_0(c_j) + f'_\lambda(c_j)q_j, \quad \boxed{\frac{q_p}{D_{p-1}} = -\sum_{j=1}^{p-1} \frac{u_0(c_j)}{D_j}}. \quad (40.9)$$

En la palabra canónica, $\text{sign } c_j = (-1)^{v_2(j)}$. El signo de $f'_\lambda(c_j)$ es el opuesto; por tanto,

$$\text{sign } D_j = (-1)^{j + \sum_{k=1}^j v_2(k)} = (-1)^{s_2(j)}, \quad (40.10)$$

usando $\sum_{k=1}^j v_2(k) = j - s_2(j)$, donde $s_2(j)$ cuenta los unos binarios. La sensibilidad normalizada es

$$\mathcal{T}_n = -\sum_{j=1}^{2^n-1} (-1)^{s_2(j)} t_j, \quad t_j = \frac{u_0(c_j)}{|D_j|} > 0. \quad (40.11)$$

La positividad nodal de (40.6) determina u_0 ; (40.11) conserva además los productos orbitales y sus orientaciones.

La representación adicional por momentos exigiría una medida positiva ρ en $[0, 1]$ con $t_j = \int z^{j-1} d\rho$. Bajo esa condición,

$$\mathcal{T}_n = \int_0^1 \frac{1 - \prod_{r=0}^{n-1} (1 - z^{2^r})}{z} d\rho(z) > 0 \quad (40.12)$$

para $\rho \neq 0$, extendiendo el integrando por su valor 1 en cero. La identidad se obtiene expandiendo el producto binario.

El control racional en la raíz de período cuatro previamente certificada obtiene

$$t_1 \approx 0.40425224267600139730, \quad t_2 \approx 0.04925249167432646403, \quad t_3 \approx 0.15740870098294833737$$

y el intervalo exterior riguroso

$$\begin{aligned} 0.296096033367379523967764444238832345360107 &< \mathcal{T}_2, \\ \mathcal{T}_2 &< 0.296096033367379523967764444238832345360112. \end{aligned} \quad (40.13)$$

También certifica $t_3 > t_2$. Una medida positiva sobre $[0, 1]$ impondría $t_3 \leq t_2$; ese levantamiento concreto de los pesos orbitales a momentos positivos queda descartado. El signo positivo de (40.13) permanece certificado. Este control distingue el fallo de una prueba propuesta del fallo de la propiedad que se pretendía probar.

41 Clasificación y continuación del selector de primeras raíces

41.1 Objeto y procedencia

Este apéndice conserva la familia publicada por el lector dodecafásico HMT:

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left(1 - \cos \frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}} \right), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

La familia procede de los antecedentes operatorios y analíticos expuestos en este desarrollo. La existencia y la compacidad de sus realizaciones del itinerario infinito se han demostrado en las subsecciones de realización de la palabra y conservación de sus signos.

El argumento siguiente es propio y utiliza exclusivamente esas propiedades y las operaciones de retorno de la familia fijada. No utiliza como entrada un parámetro de otra familia ni el valor de una constante universal. Las hojas de los itinerarios aquí utilizados son las dos ramas monótonas del lector crítico; las restantes coordenadas y la memoria HMT conservan su residencia en el estado del que procede el lector.

Escribimos

$$c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}.$$

El itinerario de una órbita crítica que retorna por primera vez al origen termina en el símbolo cero. El orden de itinerarios es el orden unimodal de máximo: antes de comparar el símbolo de índice j , el factor de orientación es

$$O_{j-1}(K) = \prod_{i=1}^{j-1} (-K_i).$$

El orden ordinario de los símbolos es $-1 < 0 < 1$.

41.2 Clasificación anterior a la palabra infinita

Teorema de clasificación. Sea $F : I \rightarrow I$, con $I = [\ell, 1]$, $\ell < 0$, un mapa continuo, estrictamente creciente a la izquierda de cero y estrictamente decreciente a su derecha, cuyo máximo satisface $F(0) = 1$. Supóngase que cero tiene período exacto 2^n , con $n \geq 1$, y que su itinerario crítico K satisface $K < \tau$. Entonces

$$K = W_n 0.$$

La conclusión se refiere al itinerario, y permite que parámetros distintos de una familia tengan ese mismo itinerario.

Demostración. Denotemos $d_j = F^j(0)$. Para período dos el itinerario es $+0 = W_1 0$. Consideremos un período exacto $p = 2^n \geq 4$.

Se tiene $d_2 < 0$. En efecto, $d_2 = 0$ daría período dos. Si $d_2 > 0$, la monotonía de la rama positiva da

$$F([d_2, 1]) = [d_2, d_3] \subset [d_2, 1],$$

y la órbita crítica permanece en un intervalo estrictamente positivo, incompatible con el retorno a cero.

Los signos iniciales son entonces $+$, $-$. El factor de orientación para comparar el tercer signo es -1 ; por ello $K < \tau$ obliga a $d_3 > 0$. Un cero en ese lugar produciría período tres.

Tampoco puede ocurrir $d_4 < 0$. Bajo esta hipótesis,

$$d_2 < d_4 < 0, \quad F([d_2, d_4]) = [d_3, d_5] \subset (0, 1],$$

pues $d_4 = F(d_3) > F(1) = d_2$ y $d_5 = F(d_4) > F(d_2) = d_3$. La rama positiva es decreciente, de modo que

$$F^2([d_2, d_4]) = [d_6, d_4] \subset [d_2, d_4].$$

Aquí $d_6 \geq d_2$, porque $d_5 \leq 1$, y $d_6 < d_4$, porque $d_5 > d_3$. Este intervalo estrictamente negativo atrapa los retornos pares de la órbita crítica, y excluye el retorno a cero. Por tanto $d_4 \geq 0$. Si $p = 4$, se obtiene precisamente $+ - + 0 = W_2 0$.

Supongamos ahora $p \geq 8$. Entonces $d_4 > 0$. Los factores de orientación para los signos quinto y sexto son, respectivamente, -1 y $+1$. Como $\tau_5 = +1$ y $\tau_6 = -1$, la desigualdad $K < \tau$ obliga a

$$\text{sign}(d_1, \dots, d_6) = (+, -, +, +, +, -). \quad (41.1)$$

Los signos cero en esos lugares están excluidos por el período exacto.

Construimos el intervalo de retorno

$$J = [d_2, d_4].$$

La desigualdad $F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5)$, junto con $d_3, d_5 > 0$, implica $d_3 < d_5$; por tanto

$$F(J) = [d_3, 1].$$

Además $d_4 < d_3$. Para comprobarlo, la imagen por F del intervalo de extremos d_3, d_4 es estrictamente positiva, pues sus imágenes extremas son $d_4, d_5 > 0$. En ese intervalo F^2 es estrictamente creciente. Sus valores extremos satisfacen

$$F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4),$$

lo que fuerza $d_3 > d_4$. En consecuencia,

$$J \cap F(J) = \emptyset, \quad F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J. \quad (41.2)$$

El mapa $F^2|_J$ posee un único mínimo en cero. La conjugación por $h(x) = d_2 x$, que invierte la orientación, define

$$G = h^{-1} \circ F^2 \circ h : \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right] \longrightarrow \left[\frac{d_4}{d_2}, 1 \right]. \quad (41.3)$$

Este mapa satisface las mismas hipótesis de máximo que F , con $G(0) = 1$, y su crítico tiene período exacto $p/2$. Su itinerario es

$$K'_j = -K_{2j}. \quad (41.4)$$

Todos los símbolos impares de K son positivos, porque las posiciones pares pertenecen a J y las impares a $F(J) \subset (0, 1]$.

La transformación (41.4) conserva el orden de comparación con τ . En efecto, $\tau_{2j-1} = +1$ y $\tau_{2j} = -\tau_j$. Si q es el primer lugar en que K' y τ difieren, el primer lugar de diferencia entre K y τ es $2q$, y

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q). \quad (41.5)$$

El producto que determina el orden es idéntico. Las identidades siguen siendo válidas cuando el primer símbolo distinto es el cero final. Así $K' < \tau$.

La inducción aplicada a G da $K' = W_{n-1} 0$. Las posiciones impares positivas y (41.4) reconstruyen exactamente $K = W_n 0$. Queda demostrado el teorema. $\square$

El teorema demuestra también que cada mapa clasificado posee los retornos restrictivos de duplicación anteriores a su retorno superestable, con los dominios de (41.2)–(41.3). No presupone una monotonía del parámetro de una familia.

Normalización simétrica de la familia fijada. Cuando F es par y está definido sobre $[-1, 1]$, las desigualdades anteriores dan además

$$F(d_4) = d_5 > d_3 = F(d_2) = F(-d_2).$$

Como ambos argumentos $d_4, -d_2$ son positivos y F decrece en esa rama,

$$0 < d_4 < -d_2 < 1. \quad (41.6)$$

Por tanto $F^2([d_2, -d_2]) = [d_2, d_4]$, y la misma conjugación $h(x) = d_2 x$ define sobre todo $[-1, 1]$ un mapa par de máximo cuya imagen es $[d_4/d_2, 1] \subset [-1, 1]$. Coincide exactamente con el operador $RF = -F(F(-ax))/a$, $a = -F(1)$, utilizado en el corpus. Esta ampliación simétrica conserva el retorno crítico, su período y su itinerario.

41.3 Primer parámetro de itinerario infinito

Trabajamos sobre el intervalo compacto ya utilizado en la demostración de existencia,

$$L = \left[\frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right].$$

Sea

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in L : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ para todo } j \geq 1\}.$$

Por las demostraciones de existencia y separación de signos de la prolongación, este conjunto es no vacío y compacto. Por tanto existe

$$a = \min \Lambda_\tau. \quad (41.7)$$

Lema de comparación. Para todo $\lambda \in [1/(2u_0(1)), a)$, se tiene $K_\lambda < \tau$.

Demostración. En el extremo izquierdo, el itinerario es $+\infty < \tau$. El argumento de separación de la realización de la palabra infinita demuestra que los conjuntos de comparación estricta con τ son abiertos: en un itinerario infinito distinto de τ , la primera diferencia finita persiste por continuidad; en un parámetro superestable, las dos palabras periódicas vecinas y la palabra con cero final se sitúan en el mismo lado de τ , por su maximalidad estricta. El intervalo anterior a a carece, por definición, de parámetros con itinerario τ . Su conexidad mantiene la comparación inicial en todo ese intervalo. $\square$

41.4 Existencia de cada primera raíz nueva

Conservamos el selector original. La primera raíz es

$$\lambda_1 = \frac{1}{u_0(1)},$$

y, para $n \geq 2$, λ_n es la primera raíz de c_{2^n} situada a la derecha de λ_{n-1} que satisface

$$c_{2^j}(\lambda_n) \neq 0 \quad (1 \leq j < n). \quad (41.8)$$

Como cualquier primer período que divida 2^n es una potencia de dos, (41.8) equivale a exigir período crítico exacto 2^n .

Lema de existencia. Todas las raíces de este selector existen y cumplen

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < a. \quad (41.9)$$

Demostración. El signo $c_2(a) < 0$ implica $\lambda_1 < a$. Supongamos construida $\lambda_{n-1} < a$, y pongamos $p = 2^{n-1}$. La función analítica $c_p(\lambda)$ no es idénticamente cero, puesto que $c_p(a) \neq 0$. Su conjunto de ceros en $[\lambda_{n-1}, a]$ es finito, no vacío y carece de a . Sea $z < a$ su último cero.

En $(z, a]$, el signo de c_p es constante e igual a $s = \tau_p$. Para $g_\lambda = f_\lambda^p$, se tiene

$$g_\lambda(0) = c_p(\lambda), \quad g'_\lambda(0) = 0.$$

Una cota uniforme local de la segunda derivada da

$$c_{2p}(\lambda) = g_\lambda(c_p(\lambda)) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2). \quad (41.10)$$

Al aproximarse λ a z por la derecha, el término de primer orden domina; por tanto $c_{2p}(\lambda)$ tiene signo s . En a , su signo es

$$\tau_{2p} = -\tau_p = -s.$$

El teorema del valor intermedio proporciona un cero $\beta \in (z, a)$ de c_{2p} . Como $c_p \neq 0$ en ese intervalo, el período crítico en β es exactamente $2p$.

La analiticidad y $c_{2p}(a) \neq 0$ implican que los ceros de c_{2p} en $[\lambda_{n-1}, a]$ son finitos. Entre sus ceros de período exacto $2p$, situados a la derecha de λ_{n-1} , existe así un primero. Es el selector original λ_n , y satisface $\lambda_n \leq \beta < a$. $\square$

La utilización del último cero auxiliar z pertenece únicamente a la prueba de existencia. El parámetro seleccionado continúa siendo la **primera raíz nueva** λ_n .

41.5 Convergencia del selector global al primer itinerario infinito

Teorema de continuación global. Para la familia HMT fijada y el selector original, todos los itinerarios seleccionados son canónicos y

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow \min \Lambda_\tau. \quad (41.11)$$

Demostración. Los lemas de comparación y existencia sitúan cada parámetro seleccionado por debajo de a , con itinerario menor que τ . El teorema de clasificación identifica ese itinerario con $W_n 0$. La sucesión es creciente y acotada por a ; sea $b \leq a$ su límite.

Fijemos $p \geq 1$. Para n suficientemente grande, $2p < 2^n$. Entonces los signos de $c_p(\lambda_n)$ y $c_{2p}(\lambda_n)$ coinciden con τ_p y $\tau_{2p} = -\tau_p$, respectivamente. La cota uniforme de las segundas derivadas,

$$\|(f_\lambda^p)''\| \leq B_p, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15},$$

y la identidad $(f_\lambda^p)'(0) = 0$ implican

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2.$$

Como los dos términos del lado izquierdo tienen signos contrarios,

$$|c_p(\lambda_n)| > 2/B_p. \quad (41.12)$$

Por continuidad, $c_p(b)$ conserva el signo τ_p y satisface $|c_p(b)| \geq 2/B_p > 0$. Esto vale para cada p , de modo que $b \in \Lambda_\tau$. La minimalidad de a da $b \geq a$, y por tanto $b = a$. $\square$

La prueba completa conserva el selector global y produce sus itinerarios y su límite. La información de los primeros ocho niveles es compatible con el resultado, pero la demostración de (41.11) no extrapola esos ocho niveles: utiliza inducción, intervalos invariantes y separación uniforme de cada signo.

41.6 Controles lógicos y falsadores

1. El teorema de clasificación requiere un máximo unimodal estricto y un intervalo invariante. Si alguno de los dos ramos pierde monotonía, los intervalos (41.2) pueden dejar de ser restrictivos y la clasificación debe comprobarse de nuevo.
2. La condición $K < \tau$ es esencial. Después de la palabra límite pueden existir centros de período 2^n con otras combinatorias; el teorema no los identifica con $W_n 0$.
3. La analiticidad en el parámetro proporciona aislamiento y finitud de los ceros sobre el compacto. Para una familia solamente continua, la existencia de una primera raíz estrictamente posterior requiere un argumento adicional.
4. Un límite de raíces críticas puede, en general, perder signos al alcanzar un retorno de período menor. La desigualdad (41.12) excluye precisamente ese fenómeno para esta sucesión y cada horizonte fijo.
5. La convergencia de las primeras raíces al primer parámetro de itinerario τ no equivale a la unicidad de todos los parámetros de ese itinerario ni determina por sí misma una tasa métrica. El cruce transversal y la identificación de la rama aportan esas conclusiones posteriores.

42 Entrada transversal y escalado local

42.1 Procedencia y resultado

APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula, conservando cociente y residuo. TRIT determina régimen y orientación. El transporte TPK selecciona, transporta y actualiza el estado con sus registros de acarreo, frontera y memoria. Sus lectores actúan sobre la misma estructura discreta del continuo. La prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserva esta procedencia y distingue retorno de fase de incremento de memoria.

El lector crítico de la rueda dodecafásica, construido en los antecedentes operadores y transportado por el refinamiento compatible, produce

$$\phi_j = \frac{(3j-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_j = \frac{1}{12}, \quad k_j = \sqrt{\frac{2}{\sum_{\ell=1}^{12} w_\ell \phi_\ell^2}} \phi_j = \frac{2(3j-1)}{\sqrt{899}}.$$

La coordenada π_{HMT} conserva su origen APP-TRIT-TPK; su factor común se cancela en este segundo momento. El lector resultante es

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} (1 - \cos k_j x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (42.1)$$

El sector focal es el uniforme, $\eta = 0$. La ampliación antecedente conserva por separado la familia ponderada $|\eta| \leq 1/40$. Las nuevas cotas numéricas corresponden a (42.1).

La familia es par, entera, con $f_\lambda(0) = 1$, crítico cuadrático y segundo momento $\sum_j w_j k_j^2 = 2$. El parámetro λ recorre una familia posterior al generador HMT. La constante objetivo de Feigenbaum permanece fuera de las entradas de (42.1).

Resultado principal. Existe un único

$$\lambda_* \in [1.874038, 1.874039] \quad (42.2)$$

para el que el cuarto retorno normalizado de (42.1) pertenece a la hoja estable local del punto fijo real de duplicación. El cruce de la familia con esa hoja es transversal, con separación cuantificada. Para todo $n \geq 0$,

$$\|R^{4+n} f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666 (0.83996)^n. \quad (42.3)$$

La cascada superestable local asociada a este cruce posee parámetros μ_j y constantes $C \neq 0$, $0 < \theta < 1$, tales que

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} [1 + O(\theta^j)], \quad \frac{\mu_{j-1} - \mu_{j-2}}{\mu_j - \mu_{j-1}} \longrightarrow \delta_F. \quad (42.4)$$

Aquí $\delta_F > 1$ es el autovalor inestable del operador de duplicación. La selección de μ_j se realiza mediante los retornos locales de sección 42.8. La identificación con el selector global se demuestra en secciones 43.1–43.3: todos los términos globales conservan la combinatoria y los centros coinciden para todo nivel suficientemente alto al igualar sus períodos.

42.2 Carta analítica y retorno efectivo

Se emplea la carta de funciones pares

$$s = x^2, \quad z = \frac{s-1}{5/2}, \quad f(x) = 1 - x^2 V(z), \quad V(z) = \sum_{j \geq 0} v_j z^j.$$

Las coordenadas del espacio de Banach son

$$u = 10v_0, \quad v = (v_1, v_2, \dots), \quad \|(\Delta u, \Delta v)\|_{\mathcal{A}} = |\Delta u| + \sum_{j \geq 1} |\Delta v_j|. \quad (42.5)$$

En particular, el coeficiente constante de V tiene peso diez. Esta normalización coincide con la carta $u/10$ de Hertling–Spandl, sección 2 de la fuente.

Sea $a = -f(1) = v_0 - 1$. Para los retornos reales admisibles,

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}. \quad (42.6)$$

El programa evalúa una factorización exacta de (42.6). Definiendo

$$S = \frac{a^2s - 1}{5/2}, \quad b = V(S), \quad h = 1 - a^2sb, \quad t = \frac{h^2 - 1}{5/2},$$

$$\text{shift } V(z) = \sum_{j \geq 0} v_{j+1} z^j,$$

resulta

$$V_R = a b (h + 1) \left[V(t) + \frac{2}{5} \text{shift } V(t) \right]. \quad (42.7)$$

Para comprobarla, se usa $v_0 = 1 + a$, $h^2 - 1 = -a^2sb(h+1)$ y $V(t) - v_0 = t \text{shift } V(t)$. Así, $a + 1 - h^2V(t) = a^2sb(h+1)[V(t) + (2/5) \text{shift } V(t)]$, que es precisamente aV_R .

Los momentos iniciales son racionales:

$$\frac{1}{12} \sum_j k_j^{2m} = \frac{1}{12} \left(\frac{4}{899} \right)^m \sum_{j=1}^{12} (3j - 1)^{2m}. \quad (42.8)$$

Por ello, tanto (42.7) como la construcción inicial utilizan intervalos racionales; las funciones trigonométricas iniciales se representan por sus series con resto exterior.

42.3 Cotas externas utilizadas como reconocimiento posterior

Una vez construida (42.1), se utiliza el teorema de hiperbolicidad de Lanford como certificado analítico del operador (42.6). Sean g_0 el polinomio central publicado y g el punto fijo. Las estimaciones utilizadas son

$$\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0 = 4 \cdot 10^{-5},$$

y, en la bola $\|f - g_0\|_{\mathcal{A}} < 0.01$, los bloques de DR , escritos $R = (U, V)$, satisfacen

$$U_u \geq a_0 = 4.521, \quad \|U_v\| \leq b_0 = 0.560, \quad \|V_u\| \leq c_0 = 0.756, \quad \|V_v\| \leq d_0 = 0.719. \quad (42.9)$$

El punto fijo posee una única dirección inestable, con autovalor real positivo $\delta_F > 1$; el resto del espectro queda dentro del disco unidad. Las cifras de (42.9) proceden de las estimaciones publicadas, no de una nueva reproducción de la prueba de Lanford en este expediente. Los coeficientes de g_0 están incorporados explícitamente en el polinomio central de referencia del programa, conforme a la tabla 2 de Hertling–Spandl.

Fuentes: Lanford, estimaciones de hiperbolicidad; Hertling–Spandl, carta analítica y tabla 2.

42.4 Certificado racional de entrada y dirección

El certificado de entrada a la renormalización divide (42.2) en dieciséis intervalos racionales iguales. Propaga cuatro retornos de (42.7) y la derivada exacta respecto a λ , usando diferenciación de la composición y redondeo exterior a cien posiciones decimales.

Cada serie consta de un polinomio de grado 32 con coeficientes intervalares y un error analítico arbitrario E , $\|E\|_1 \leq \varepsilon$. Este error puede modificar también coeficientes bajos. Para $\|q\|_1 < 1$,

$$\|E \circ q\|_1 \leq \varepsilon, \quad \|E' \circ q\|_1 \leq \frac{\varepsilon}{(1 - \|q\|_1)^2}, \quad \|\text{shift } E\|_1 \leq \varepsilon. \quad (42.10)$$

Los productos incluyen los términos polinomio–error y error–error. La cola inicial se acota por su primer término absoluto y una razón geométrica, utilizando $\|1 + (5/2)z\|_1 = 7/2$. Cada argumento compuesto permanece estrictamente dentro de la bola unidad de esta álgebra.

Para $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda = (u_\lambda, \nu_\lambda)$, el certificado da las siguientes cotas conservadoras, uniformes en (42.2):

Cantidad	Cota certificada exterior
$\ \Gamma(\lambda) - g_0\ _4$	< 0.004993128
$\ \nu_\lambda - \nu_{g_0}\ _1$	< 0.001396077
u'_λ	> 3821.289115
$\ \nu'_\lambda\ _1$	< 551.757000
$\ \nu'_\lambda\ _1/u'_\lambda$	$< 0.144386 < 1/4$
Error analítico de la función	$< 8.482 \cdot 10^{-19}$
Error analítico de la tangente	$< 4.569 \cdot 10^{-15}$

Los decimales completos, los dieciséis subintervalos y cada retorno intermedio se conservan en el certificado racional de entrada.

El cono $\|\dot{\nu}\|_1 \leq |\dot{u}|/4$ es invariante bajo (42.9):

$$\begin{aligned} |\dot{u}_{\text{nuevo}}| &\geq (4.521 - 0.560/4)|\dot{u}| = 4.381|\dot{u}|, \\ \|\dot{\nu}_{\text{nueva}}\|_1 &\leq (0.756 + 0.719/4)|\dot{u}| = 0.93575|\dot{u}| < \frac{1}{4}(4.381)|\dot{u}|. \end{aligned} \quad (42.11)$$

La dirección paramétrica certificada entra, por tanto, en un cono uniformemente expansivo del operador.

42.5 Construcción cuantitativa de la hoja estable

Traslademos g al origen y escribamos las coordenadas como $(x, y) = (u - u_g, \nu - \nu_g)$. Fijemos

$$L = 0.16, \quad r = 0.004, \quad A = a_0 - Lc_0 = 4.40004, \quad q = d_0 + c_0L = 0.83996. \quad (42.12)$$

El cilindro $|x| \leq Lr$, $\|y\|_1 \leq r$ está dentro de la bola de (42.9), puesto que $(1 + L)r + \varepsilon_0 = 0.00468 < 0.01$.

Considérese el espacio completo de funciones $\sigma : B_r \rightarrow \mathbb{R}$ con $\sigma(0) = 0$ y constante de Lipschitz a lo sumo L , dotado de la distancia uniforme. Para cada y , se define $(\mathcal{G}\sigma)(y)$ como la raíz en $[-L\|y\|_1, L\|y\|_1]$ de

$$F_\sigma(x, y) = U(x, y) - \sigma(V(x, y)). \quad (42.13)$$

En ese intervalo, $\|V(x, y)\|_1 \leq q\|y\|_1 < r$. Al incrementar x , (42.9) muestra que F_σ crece al menos con pendiente A . En sus extremos,

$$F_\sigma(L\|y\|_1, y) \geq [AL - b_0 - Ld_0]\|y\|_1,$$

y la desigualdad opuesta vale en el extremo negativo. El margen es

$$AL - b_0 - Ld_0 = 0.0289664 > 0. \quad (42.14)$$

Se obtiene una raíz única. Comparando (42.13) para dos valores de y ,

$$\text{Lip}(\mathcal{G}\sigma) \leq \frac{b_0 + Ld_0}{A} = \frac{0.67504}{4.40004} < 0.16.$$

Comparando dos gráficos,

$$\|\mathcal{G}\sigma - \mathcal{G}\tilde{\sigma}\|_\infty \leq A^{-1}\|\sigma - \tilde{\sigma}\|_\infty, \quad A^{-1} < 0.228. \quad (42.15)$$

El teorema de contracción produce un único gráfico fijo $x = \sigma_*(y)$. Sobre él,

$$\|y_n\|_1 \leq q^n\|y_0\|_1, \quad \|(x_n, y_n)\|_4 \leq (1 + L)q^n\|y_0\|_1. \quad (42.16)$$

Además, la distancia vertical $d(x, y) = x - \sigma_*(y)$ cumple

$$|d(R(x, y))| \geq A|d(x, y)|$$

mientras la órbita permanece en el cilindro. Toda órbita que permanece allí indefinidamente pertenece al gráfico. Este identifica exactamente la hoja estable local y proporciona la estimación (42.16). Su regularidad local coincide con la variedad estable analítica del punto fijo hiperbólico.

42.6 Existencia, unicidad y transversalidad del parámetro

Defínase, para λ en (42.2),

$$H(\lambda) = u_\lambda - u_g - \sigma_*(v_\lambda - v_g).$$

El certificado asegura $\|v_\lambda - v_g\|_1 < 0.001436077 < r$. Para $\lambda_2 > \lambda_1$,

$$H(\lambda_2) - H(\lambda_1) \geq \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} [u'_t - L\|v'_t\|_1] dt > 3733.007995 (\lambda_2 - \lambda_1). \quad (42.17)$$

Para decidir los signos extremos se utiliza $\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0$ y $|\sigma_*(y)| \leq L\|y\|_1$. La evaluación puntual racional produce

$$H(1.874038) < -0.0011856110945, \quad H(1.874039) > 0.0021866053399. \quad (42.18)$$

Por continuidad, existe una raíz; (42.17) prueba su unicidad y la transversalidad del cruce. En esa raíz, (42.16) y $(1 + L)(0.001396077 + 0.00004) < 0.001666$ demuestran (42.3).

La cota es uniforme en el número de retornos: convierte el avance de profundidad en un error operatorial geométrico explícito.

42.7 Admisibilidad real de todos los retornos

Los cuatro retornos iniciales se acompañan, en cada subintervalo racional, de las desigualdades

$$0 < a = -f(1) < 1, \quad b = f(a) > a, \quad f(b) < a. \quad (42.19)$$

El programa guarda $a, b, f(b)$ antes de cada aplicación de (42.7). La unimodalidad, la paridad y el crítico cuadrático se conservan bajo estos retornos normalizados.

Para las iteraciones siguientes basta una verificación uniforme en la bola de (42.9). Si $E = V - V_{g_0}$, la norma (42.5) da, para $-0.4 \leq z \leq 0$,

$$|E(z)| \leq 0.004, \quad |E'(z)| \leq 0.01.$$

La segunda desigualdad usa $\sup_{j \geq 1} j(0.4)^{j-1} = 1$. La evaluación racional de los coeficientes centrales proporciona

$$\frac{6}{5} < V(z) < \frac{8}{5}, \quad |V'(z)| < \frac{1}{2}, \quad 0.39 < a < 0.41. \quad (42.20)$$

En consecuencia,

$$f'(x) = -2x \left[V(z) + \frac{2}{5} x^2 V'(z) \right],$$

y el corchete supera uno para $0 \leq x \leq 1$. El mapa es unimodal y preserva $[-1, 1]$. Además,

$$b = f(a) > 1 - (0.41)^2 \frac{8}{5} = \frac{4569}{6250} > a,$$

$$f(b) < 1 - \left(\frac{4569}{6250} \right)^2 \frac{6}{5} = \frac{35028967}{97656250} < 0.39 < a. \quad (42.21)$$

Las órbitas de la hoja estable satisfacen (42.19) a toda profundidad. Así, las iteraciones analíticas del operador corresponden a retornos reales de duplicación, con sus dominios y orientaciones conservados.

42.8 Escalado de la cascada superestable local

La conclusión métrica requiere dos cruces: el de la familia con la hoja estable, demostrado en sección 42.6, y el de la variedad inestable con el blanco superestable. El segundo está probado por Eckmann–Wittwer para $\Sigma_2 = \{\psi : \psi(1) = 0\}$, correspondiente al ciclo superestable de período dos. La normalización (42.6) coincide con la del operador real par empleado allí.

El teorema general de Collet–Eckmann–Lanford, sección 6 de la fuente citada, proposición 6.1 y teoremas 6.2–6.3, aplica a un mapa de Banach C^2 , un punto fijo con un único autovalor inestable $\delta_F > 1$, una curva transversal a su hoja estable y un blanco transversal a su variedad inestable. Las preimágenes locales del blanco intersectan la curva en puntos que satisfacen

$$\delta_F^j(\mu_j - \lambda_*) \longrightarrow C \neq 0. \quad (42.22)$$

El índice j cuenta los retornos locales. Como la curva inicial aquí es $R^4 f_\lambda$, el período físico es 2^{j+5} cuando el blanco se toma en Σ_2 ; cualquier número fijo de pasos empleado para traer el blanco al entorno local se incorpora en un desplazamiento fijo del índice y en C .

Las condiciones reales de sección 42.7 y la rama real de duplicación del blanco fijan el período exacto y el itinerario. La sucesión se selecciona por esta continuación local orientada. Tomando diferencias en (42.22) se obtiene el límite de razones de (42.4).

Fuentes de los dos resultados utilizados: Eckmann–Wittwer, *A complete proof of the Feigenbaum conjectures*; Collet–Eckmann–Lanford, sección 6.

42.8.1 Resto asintótico de potencia

La analiticidad de nuestra familia permite precisar (42.22). En la construcción de coordenadas normales de Collet–Eckmann–Lanford se aplanan únicamente la variedad estable, la variedad inestable y la hipersuperficie blanco. Estas tres subvariedades admiten cambios locales C^2 con derivadas acotadas. El corte suave empleado se realiza en la coordenada escalar inestable; la foliación completa se obtiene después mediante el cambio construido.

En esas coordenadas, la corrección se escribe como una serie de incrementos w_j cuya norma C^1 satisface

$$\|w_j\|_{C^1} \leq C_1 \rho^j, \quad 0 < \rho < 1.$$

La regla de la cadena para el mapa cortado, con derivadas de órdenes uno y dos uniformemente acotadas, proporciona

$$\|w_j\|_{C^2} \leq C_2 B^j$$

para algún $B \geq 1$. La norma ponderada de la construcción controla la norma C^1 ordinaria en el dominio considerado. Por interpolación,

$$[Dw_j]_\beta \leq C_3 (\rho^{1-\beta} B^\beta)^j.$$

Se elige

$$0 < \beta < \min \left\{ 1, \frac{-\log \rho}{\log B - \log \rho} \right\}. \quad (42.23)$$

La serie converge en $C^{1,\beta}$. Sea z la coordenada normal resultante, normalizada para que las preimágenes del blanco satisfagan $z = \delta_F^{-j}$, absorbiendo el desplazamiento fijo de índice. Como nuestra curva es analítica y transversal,

$$z(\Gamma(\lambda)) = c(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad c \neq 0.$$

La inversión local da

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} + O\left(\delta_F^{-(1+\beta)j}\right). \quad (42.24)$$

Esto demuestra el resto de (42.4), con $\theta = \delta_F^{-\beta}$. El enunciado afirma la existencia de las constantes del resto paramétrico. La tasa operatorial explícita 0.83996 de (42.3) controla, por su parte, la convergencia de los mapas renormalizados.

42.8.2 Conversión del resto en error de las razones

Si $\mu_j - \lambda_* = C\delta_F^{-j}(1 + e_j)$, con $|e_j| \leq M\theta^j$, se escribe

$$\mu_{j-1} - \mu_j = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-j}(1 + r_j), \quad r_j = \frac{\delta_F e_{j-1} - e_j}{\delta_F - 1}.$$

Con $K = M(\delta_F + \theta)/(\delta_F - 1)$, se tiene $|r_j| \leq K\theta^{j-1}$. Por tanto,

$$\left| \frac{\mu_{j-2} - \mu_{j-1}}{\mu_{j-1} - \mu_j} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{j-2}}{1 - K\theta^{j-1}} \quad (42.25)$$

cuando $K\theta^{j-1} < 1$. Esta fórmula separa la precisión de evaluación de cada raíz del error de truncamiento de la cascada.

42.9 Continuación certificada de las ocho raíces iniciales

El certificado de continuación finita conserva la familia (42.1) y el certificado anterior de ocho raíces. Para $2 \leq n \leq 8$, estudia

$$S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0)$$

desde la caja certificada de λ_{n-1} hasta 1.874039. La cobertura racional completa contiene exactamente la raíz heredada λ_{n-1} y la raíz nueva λ_n . En particular, λ_n es la única raíz nueva en $(\lambda_{n-1}, 1.874039]$.

Las cajas se excluyen por signo del retorno o por una derivada local de signo certificado. Las cajas ancla conservan existencia y unicidad por signos extremos y monotonía local. Sus extremos cubren exactamente cada intervalo; se verifican las adyacencias. La evaluación usa los momentos (42.8), Horner de orden 32, colas geométricas exteriores y $|u_0''| \leq 2$. La cola uniforme del potencial es menor que $1.294 \cdot 10^{-58}$ en $|x| \leq 3/2$.

El certificado final contiene 650 cajas procesadas y 332 hojas de cobertura. El primer nivel tiene la expresión exacta $\lambda_1 = 1/u_0(1)$. Las aproximaciones siguientes se muestran únicamente como orientación; sus cajas completas se conservan en los certificados:

Nivel	Parámetro superestable
1	1.345913990471832792210949095...
2	1.763379787846910127290794030...
3	1.850413796950136464530566778...
4	1.868979756606798125150574309...
5	1.872955034435659740004205128...
6	1.873806367467030119412262311...
7	1.873988695221365362307168780...
8	1.874027744154450672897007573...

43 Aislamiento del límite y escalado del selector global

43.1 Continuación indefinida de la primera raíz y exclusión del intervalo intermedio

La clasificación completa demostrada anteriormente conserva la familia y el selector de primera raíz nueva. El transporte ordenado conserva los ceros y su mínimo; la palabra de retornos conserva la lectura cronológica nonádica.

43.1.1 Clasificación y existencia a toda profundidad

Escribamos $W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^{n-1}}$, con $\tau_j = (-1)^{v_2(j)}$, y $a_* = \min \Lambda_\tau$. La existencia y compacidad de Λ_τ están demostradas en el desarrollo de prolongación, 38.5.1–38.5.2; su mínimo existe por compacidad y orden.

Clasificación. Todo mapa unimodal estricto de máximo, sobre un intervalo invariante, cuyo crítico tiene período exacto 2^n y cuyo itinerario K satisface $K < \tau$, tiene itinerario $W_n 0$.

La inducción se realiza mediante el retorno efectivo. Para período al menos ocho, la comparación con τ , junto con los intervalos que atraparían órbitas de signos incompatibles, fuerza el prefijo $(+, -, +, +, +, -)$. De aquí se obtienen

$$J_1 = [d_2, d_4], \quad F(J_1) = [d_3, 1], \quad d_4 < d_3, \quad F^2(J_1) = J_1.$$

El retorno normalizado por $h(x) = d_2 x$ tiene máximo uno, período mitad e itinerario $K'_j = -K_{2j} < \tau$. El orden se conserva porque

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q).$$

Los casos iniciales son $+0$ y $+ - +0$; la inducción reconstruye $W_n 0$. Para los mapas pares, también $0 < d_4 < -d_2 < 1$, de modo que el retorno se extiende a $[-1, 1]$ y coincide con (42.6).

Antes de a_* , todos los itinerarios son menores que τ : los conjuntos de comparación estricta son abiertos por la separación demostrada en 38.5.1; el intervalo anterior a a_* es conexo y comienza con $+\infty < \tau$.

Existencia de cada primera raíz. Supóngase construida $\lambda_{n-1} < a_*$, y sea $p = 2^{n-1}$. Los ceros de c_p en $[\lambda_{n-1}, a_*]$ forman un conjunto finito no vacío: la función es analítica y $c_p(a_*) \neq 0$. Sea $z < a_*$ su último cero. En (z, a_*) , c_p tiene signo τ_p . Para $g_\lambda = f_\lambda^p$,

$$g'_\lambda(0) = 0, \quad c_{2p}(\lambda) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2).$$

Cerca de z , por la derecha, c_{2p} tiene signo τ_p ; en a_* , tiene el contrario. Existe un cero de c_{2p} en (z, a_*) , y su período es exactamente $2p$, pues allí $c_p \neq 0$. La finitud de los ceros proporciona la primera raíz nueva en (λ_{n-1}, a_*) . El último cero auxiliar prueba existencia; la elección efectiva sigue siendo la primera raíz. La base es $\lambda_1 = 1/u_0(1) < a_*$.

43.1.2 Límite de la sucesión original

Teorema. El selector original existe a todos los niveles y satisface

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (43.1)$$

Demostración. La existencia precedente da una sucesión creciente acotada por a_* . La clasificación fija todos sus itinerarios. Sea $b \leq a_*$ su límite. Para cada p , los términos suficientemente avanzados conservan los signos opuestos τ_p, τ_{2p} . Taylor y la cota uniforme $B_p = 16^p(16^p - 1)/15$ dan

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2, \quad |c_p(\lambda_n)| > 2/B_p.$$

Al pasar al límite se conserva $\text{sign } c_p(b) = \tau_p$, con módulo al menos $2/B_p > 0$. Para todo p , esto implica $b \in \Lambda_\tau$; la minimalidad da $b = a_*$.

El resultado resuelve existencia indefinida, conservación de la cascada simbólica y selección de su primer parámetro límite para la regla global original. La completación HMT transporta esta sucesión y su límite conservando orden y lectura.

43.1.3 Certificado de exclusión del intervalo intermedio

El programa de puente certifica

$$\Lambda_\tau \cap [\lambda_{8,\text{inf}}, 1.874038] = \emptyset, \quad (43.2)$$

donde

$$\lambda_{8,\text{inf}} = 1.874027744154450672897007573595092408435133414523352839687903472138975$$

es el extremo inferior racional del intervalo certificado de λ_8 .

La cobertura contiene 374 intervalos exactamente adyacentes y ninguna región pendiente: 319 con $c_{512} > 0$, 10 con $c_{1024} < 0$, dos con $c_{2048} > 0$, todos opuestos al signo de τ , y 43 próximos a centros de períodos 256, 512 o 1024, excluidos por su segundo retorno.

En este último caso, $g = f_\lambda^p$, $d = g(0)$ y una cota uniforme $|g''| \leq M$ entre cero y d satisfacen $M|d| < 2$. Entonces

$$|g(d) - d| \leq \frac{1}{2}M|d|^2 < |d| \quad (d \neq 0).$$

Ambos retornos tienen el mismo signo; para $d = 0$, ambos son cero. Las dos situaciones excluyen $\tau_{2p} = -\tau_p$ con signos estrictos.

La evaluación utiliza momentos racionales, colas geométricas del potencial y de su segunda derivada, y $|u_0''| < 6$. El centrado paramétrico intersecta la envolvente natural con

$$c_j(\lambda_{\text{medio}}) + \partial_\lambda c_j(I)(I - \lambda_{\text{medio}});$$

la derivada se propaga sobre la caja completa. La autoaplicación de $[-1, 1]$ se demuestra antes de restringir a ella las envolventes.

El certificado completo conserva la cobertura y comprueba su teselado exacto, junto con cada desigualdad de signo o de Taylor.

43.1.4 Localización conjunta

El cruce local λ_* realiza τ por sus retornos reales a toda profundidad, de modo que $a_* \leq \lambda_*$. Por (43.1), $\lambda_8 < a_*$; junto con (43.2),

$$1.874038 < a_* \leq \lambda_* < 1.874039. \quad (43.3)$$

La localización conserva el itinerario canónico y sitúa su primer parámetro límite en el mismo intervalo que el cruce estable.

43.2 Aislamiento por primera salida y coincidencia de los límites

Esta sección completa el aislamiento identificado en sección 43.1.4. Conserva la familia HMT (42.1), la selección mínima (43.1), la carta (42.5) y la hoja estable de secciones 42.5–42.7. La prueba utiliza el orden $a_* \leq \lambda_*$: basta excluir una separación hacia el lado negativo del cono expansivo.

43.2.1 Cotas superior e inferior del transporte transversal

Además de (42.9), el lema 2.1 de Hertling–Spandl, sección 2 proporciona $\|D\Phi\| < 0.9$ en la misma bola de radio 0.01, donde

$$\Phi_u(u, v) = u - \frac{U(u, v) - u}{3.669}.$$

Por tanto,

$$\left| 1 - \frac{U_u - 1}{3.669} \right| < 0.9, \quad U_u < 1 + 1.9(3.669) = 7.9711. \quad (43.4)$$

El número 3.669 pertenece al preconditionador publicado de este certificado analítico; la familia generada (42.1) conserva sus coeficientes previos.

Tomemos $\kappa = 0.21$. Para dos puntos de la bola unidos por una secante con $\Delta u < 0$, $\|\Delta v\|_1 \leq \kappa|\Delta u|$, la integración de los bloques de DR sobre el segmento da

$$4.4034|\Delta u| \leq |\Delta u'| \leq 8.0887|\Delta u|, \quad \Delta u' < 0, \quad (43.5)$$

$$\|\Delta v'\|_1 \leq (0.756 + 0.719\kappa)|\Delta u| = 0.90699|\Delta u| < \kappa(4.4034)|\Delta u|. \quad (43.6)$$

Aquí $4.4034 = 4.521 - 0.560\kappa$ y $8.0887 = 7.9711 + 0.560\kappa$. Así, el cono de secantes conserva orientación y se expande mientras el segmento permanezca en la bola.

43.2.2 Reducción de una separación infinita a una región finita

Supongamos $a_* < \lambda_*$, y pongamos

$$f_n = R^{4+n}f_{a_*}, \quad s_n = R^{4+n}f_{\lambda_*}, \quad (\Delta u_n, \Delta v_n) = f_n - s_n.$$

La cota positiva de u' y $\|v'\|_1/u' < 0.144386 < \kappa$ sobre $\Gamma(J)$ sitúan la secante inicial en el cono negativo. La hoja estable está escrita respecto de g , con

$$s_n = g + e_n, \quad \|e_n\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n, \quad |(e_n)_u| \leq 0.16\|(e_n)_v\|_1. \quad (43.7)$$

Los controles de entrada implican

$$|\Delta u_0| < 0.004993128 + 0.00004 + 0.16(0.001396077 + 0.00004) = 0.00526290032 < h, \quad h = 0.006. \quad (43.8)$$

Mientras $|\Delta u_n| < h$, (43.6)–(43.7) dan

$$\|f_n - g_0\|_{\mathcal{A}} < (1 + \kappa)h + 0.001666 + 0.00004 = 0.008966 < 0.01. \quad (43.9)$$

El punto s_n y el segmento entre ambos también permanecen en esa bola convexa. La expansión inferior (43.5) obliga a una primera salida finita N , y la cota superior aplicada al paso precedente proporciona

$$0.006 \leq -\Delta u_N < 0.0485322, \quad \|\Delta v_N\|_1 \leq 0.21|\Delta u_N|. \quad (43.10)$$

Se utiliza la desigualdad $8.0887h = 0.0485322$; el salto completo, y no únicamente la superficie de primera salida, queda incluido.

En consecuencia, f_N pertenece a la siguiente región:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_- = \{g + (d_u, d_v) + e : & -0.0485322 \leq d_u \leq -0.006, \\ & \|d_v\|_1 \leq 0.21|d_u|, \quad |e_u| + \|e_v\|_1 \leq 0.001666, \\ & |e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1\}. \end{aligned} \quad (43.11)$$

Como a_* realiza τ , todos sus retornos normalizados son autoaplicaciones unimodales de $[-1, 1]$ con el mismo itinerario. Esta propiedad procede de la inducción de retornos, independientemente de la distancia de f_N a g_0 . Por eso el certificado siguiente trata $\mathcal{C}_-$ intersectada con esa clase de autoaplicaciones.

43.2.3 Exclusión certificada de la región de primera salida

El certificado racional de exclusión por primera salida, reproducido en el suplemento computacional, cubre exactamente el intervalo de (43.10) mediante 64 bandas racionales adyacentes. Todas quedan excluidas; ninguna subdivisión adicional ni región pendiente intervienen en el resultado.

De las 64 bandas, 54 presentan un signo contrario y diez un retorno contractivo de período 16 o 32. La mayor cota de Lipschitz de esos retornos es menor que 0.475146491; el horizonte máximo de exclusión es el iterado 64.

La evaluación conserva como variables compartidas los primeros cuarenta coeficientes de la perturbación, junto con una cota explícita de su cola infinita. Para cada banda, el centro es g_0 desplazado en la coordenada u . Si $a, b \geq 0$ acotan las sensibilidades duales en u, v , el soporte de la incertidumbre del punto fijo y del residuo estable es

$$0.00004 \max(a, b) + 0.001666 \max\left(b, \frac{0.16a + b}{1.16}\right). \quad (43.12)$$

La segunda expresión se obtiene maximizando $a|e_u| + b\|e_v\|_1$ bajo las dos restricciones de (43.7). De este modo se utiliza la orientación de la hoja estable demostrada previamente, además de su norma.

Sea x_j la órbita del centro y L_j su sensibilidad lineal a todos los coeficientes compartidos. El modelo de Taylor tiene la forma

$$c_j = x_j + L_j(\Delta v) + \eta_j, \quad |\eta_j| \leq E_j.$$

Si ρ_j acota $|L_j(\Delta v)| + E_j$, la recurrencia exterior empleada es

$$E_{j+1} \leq |f'_0(x_j)|E_j + \frac{1}{2} \sup |f''_0| \rho_j^2 + \sup |\Delta f'| \rho_j. \quad (43.13)$$

Las derivadas se acotan sobre el segmento de los dos estados. La órbita central se verifica dentro de $[-1, 1]$; las otras órbitas pertenecen a ese intervalo por la autoaplicación incluida en el dominio certificado. Los cálculos utilizan redondeo racional exterior, incluyendo las colas geométricas.

Cada banda se excluye por una de dos desigualdades:

1. Un valor crítico tiene signo estrictamente opuesto a τ_j .
2. Para $p = 2^k$, el retorno $H = f^p$ tiene constante de Lipschitz $L_p < 1$ sobre el segmento entre 0 y $H(0)$. Entonces

$$|H(H(0)) - H(0)| \leq L_p |H(0)|.$$

Si $H(0) \neq 0$, los dos valores tienen el mismo signo; si $H(0) = 0$, ambos se anulan. En ambos casos queda excluido el itinerario estricto $\tau_{2p} = -\tau_p$.

La constante L_p se obtiene propagando el segmento inicial $[-r, r]$, $r \geq |H(0)|$, junto a las cajas de la órbita crítica y multiplicando las cotas exteriores de las derivadas. Se acotan los mapas de la banda completa, manteniendo (43.12).

43.2.4 Teorema de coincidencia del parámetro de acumulación

Teorema. Para la familia uniforme HMT (42.1), el límite de la selección original de primeras raíces coincide con el cruce estable certificado:

$$\boxed{\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*, \quad 1.874038 < \lambda_* < 1.874039.} \quad (43.14)$$

Demostración. (43.1)–(43.3) dan $\lambda_n \uparrow a_* \leq \lambda_*$, con ambos parámetros en J . Si la desigualdad fuera estricta, (43.5)–(43.10) producirían un retorno $f_N \in \mathcal{C}_-$ que realiza τ . La cobertura completa de sección 43.2.3 excluye precisamente esa posibilidad. Luego $a_* = \lambda_*$.

La prueba controla todas las profundidades mediante una primera salida finita y una cobertura uniforme de su región. La identidad (43.14) enlaza el límite del selector global con el cruce transversal.

43.3 Identificación de los centros originales y escalado global

El último paso conserva la selección de (43.1). La continuación local y los parámetros originales se comparan por su período exacto y su clase híbrida; la coincidencia se obtiene mediante una unicidad en un entorno paramétrico fijo.

43.3.1 Realización analítica de grado dos y transversalidad

El punto fijo g de sección 42.3 es par, analítico, de crítico cuadrático y combinatoria estacionaria de duplicación. El teorema 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, aplicado a esa única combinatoria, da un conjunto límite de un solo elemento, con extensión holomorfa propia de grado dos entre discos topológicos anidados. Su atracción sobre el intervalo identifica ese elemento con g , pues $Rg = g$.

El lema 3.2 de la misma fuente extiende un número fijo de retornos a una vecindad analítica completa de g , con imágenes de grado dos y módulo positivo. La norma (42.5) controla la norma uniforme sobre una vecindad compleja suficientemente pequeña de $[-1, 1]$, porque $|(x^2 - 1)/2.5| < 1$ allí. La convergencia (42.3) entra en dicha vecindad; la dependencia analítica de los retornos proporciona, para cierto entero fijo d , una familia

$$\mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda \quad (43.15)$$

de mapas de grado dos, analítica en un entorno complejo de λ_* . Los discos y el número de retornos se fijan antes de variar λ en ese entorno.

La tangente paramétrica pertenece al cono expansivo, mientras la hoja estable satisface la pendiente de sección 42.5. Los retornos preservan esa separación. La realización de grado dos identifica localmente la hoja estable con la clase híbrida del mapa infinitamente renormalizable; por ello (43.15) es transversal a esa clase.

El cambio de espacio analítico se justifica detalladamente en 44.1.2, dedicada al transporte de la transversalidad. Una dirección tangente a la clase híbrida produciría tangentes renormalizadas decrecientes, por la convergencia uniforme sobre un disco híbrido y la estimación de Cauchy. La dirección certificada satisface, en cambio, $|\dot{f}(1)| = |\dot{u}|/10$ y crece bajo los retornos por el cono expansivo. Esta evaluación común de ambos representantes prueba la transversalidad sin suponer equivalencia de sus normas.

43.3.2 Unicidad en una vecindad fija

Para $n > d$, la clasificación de sección 43.1 da

$$K(\mathcal{F}_{\lambda_n}) = W_{n-d}0. \quad (43.16)$$

El enderezamiento de un mapa de grado dos conserva la órbita crítica; (43.16) identifica su clase híbrida con la del centro cuadrático canónico de período 2^{n-d} . Las cotas a priori de la sucesión real de duplicación son las empleadas en el teorema de universalidad de Lyubich.

El teorema 7.4 de Lyubich, pp. 387–388 da una sola intersección con cada una de esas clases, a niveles suficientemente altos, sobre la transversal analítica y dentro de una vecindad fija del parámetro de acumulación.

Por (43.14), λ_n entra finalmente en esa vecindad. La continuación local de sección 42.8, indexada por el mismo período, pertenece a la misma clase híbrida. La unicidad implica

$$\boxed{\lambda_n = \hat{\mu}_n \quad (n \geq n_0),} \quad (43.17)$$

donde $\hat{\mu}_n$ designa el centro local de período físico 2^n . Es una reindexación de μ_j mediante un desplazamiento fijo determinado por los retornos y el blanco de sección 42.8. La selección original de λ_n permanece intacta.

El entero n_0 es existencial en esta prueba. La continuación de todos los niveles y la palabra $W_n 0$ ya están demostradas en (43.1); (43.17) aporta la identidad métrica necesaria para el límite.

43.3.3 Teorema de escalado para las primeras raíces HMT

Teorema. Para la familia uniforme (42.1), sean λ_n las sucesivas primeras raíces nuevas de período crítico exacto 2^n . Existen $C > 0$, $0 < \theta < 1$ y $M < \infty$ tales que, para todo n suficientemente grande,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n, \quad (43.18)$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F. \quad (43.19)$$

Demostración. (43.17) transporta el escalado local (42.24) a las raíces originales; el desplazamiento finito de índices se absorbe en C, M . Su signo es positivo porque $\lambda_n < \lambda_*$.

El resto de potencia admite además una justificación directa mediante la holonomía de clases híbridas. El lema 7.3 de Lyubich da regularidad $C^{1+\beta}$, con derivada no nula, sobre la transversal en el punto de acumulación. La dinámica unidimensional inestable es analítica y tiene multiplicador $\delta_F > 1$; su coordenada linealizante hace que los centros sucesivos estén a distancia proporcional a δ_F^{-n} . Componer con la inversa de la holonomía da un término lineal no nulo y un resto $O(\delta_F^{-(1+\beta)n})$. Así se puede tomar $\theta = \delta_F^{-\beta}$.

Escribiendo

$$r_n = \frac{\delta_F e_{n-1} - e_n}{\delta_F - 1}, \quad K = \frac{M(\delta_F + \theta)}{\delta_F - 1},$$

se obtiene

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + r_n), \quad |r_n| \leq K\theta^{n-1}.$$

Por tanto,

$$\left| \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{n-2}}{1 - K\theta^{n-1}}, \quad K\theta^{n-1} < 1. \quad (43.20)$$

El lado derecho tiende a cero, demostrando (43.19).

43.3.4 Encadenamiento y alcance del cierre

La composición efectiva es: lector dodecafásico APP-TRIT-TPK; perfil (42.1); transporte ordenado de retornos (40.2)–(40.4); clasificación y existencia de las primeras raíces (43.1); localización (43.3); aislamiento por primera salida (43.14); identidad eventual de centros (43.17); escalado (43.18)–(43.20). La representación de Jacobi (40.7) conserva el perfil completo de este lector y sus marcas permanecen en el antecedente.

La expansión espacial del lector HMT y el refinamiento nonádico aportan la genealogía y la evaluación a profundidad arbitraria. El escalado entre parámetros se demuestra mediante la dinámica del retorno, la transversalidad y el aislamiento que acabamos de componer. Las pruebas analíticas citadas intervienen sobre la familia ya construida; sus valores de comparación no seleccionan sus fases ni sus coeficientes.

El cierre se refiere al selector global original del sector uniforme $\eta = 0$, con las dependencias teoreáticas enumeradas. La ley asintótica conserva sus cuantificadores existenciales. La anchura de una caja de raíces finitas mide precisión de evaluación; la estimación (43.20) expresa la convergencia hacia el límite.

Los programas y certificados del suplemento de reproducción permiten reproducir las partes finitas de la prueba. La continuación a toda profundidad se sustenta en las inducciones, el argumento uniforme de primera salida y los teoremas de identificación, con sus dominios explícitos.

44 Identificación analítica de los centros originales

44.1 Realización de grado dos e identificación métrica de los centros

La igualdad entre el primer parámetro del itinerario infinito y el cruce estable, demostrada por primera salida, proporciona

$$a_* := \min \Lambda_\tau = \lambda_*. \quad (44.1)$$

La familia, el perfil dodecafásico, los retornos y el selector se mantienen exactamente como en secciones 41.1–41.5. Los resultados externos empleados a continuación reconocen la dinámica de ese objeto ya construido. Sus valores universales no intervienen en la selección de coeficientes ni de parámetros de la familia HMT.

Teorema de transferencia métrica. La identificación (44.1), junto con las cotas de entrada, admisibilidad y transversalidad anteriormente demostradas, implica que la sucesión original de primeras raíces nuevas satisface, para ciertas constantes $C > 0$ y $0 < \theta < 1$,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)), \quad (44.2)$$

donde $\delta_F > 1$ es el autovalor inestable del operador de duplicación en el punto fijo reconocido. En particular,

$$\frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F + O(\theta^n). \quad (44.3)$$

La sucesión coincide eventualmente con los centros de la continuación local, una vez que ambos índices se refieren al mismo período físico. La prueba mantiene el selector de primera raíz de sección 41.4.

44.1.1 Obtención de un dominio cuadrático semejante común

Escribamos g para el punto fijo de la renormalización y $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda$. La carta analítica utilizada en el certificado es

$$f(x) = 1 - x^2 V\left(\frac{x^2 - 1}{2.5}\right), \quad V(z) = \frac{u}{10} + \sum_{k \geq 1} \nu_k z^k,$$

con norma de diferencias $|\Delta u| + \|\Delta v\|_1$. Las desigualdades de admisibilidad prueban que g es par, analítico, unimodal, cuadrático y de tipo de duplicación; además, $g(x) = \varphi(x^2)$ con $\varphi' < 0$ en $[0, 1]$.

El teorema 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, aplicado al conjunto de combinatorias formado únicamente por la duplicación, proporciona un conjunto límite de un solo punto con extensión cuadrática semejante. Como $Rg = g$, la convergencia real de ese teorema identifica dicho punto con g . El lema 3.2 proporciona, en un entorno analítico de g , una iteración finita de renormalización con dominio cuadrático semejante y módulo uniformemente positivo. Los localizadores son secciones 2.1–2.3, pp. 736–738, y sección 3.1, lema 3.2, p. 745, de de Faria–de Melo–Pinto, *Global hyperbolicity of renormalization for C^r unimodal mappings*.

Para comprobar la pertenencia al entorno de ese lema, sea Ω_ϵ un entorno complejo suficientemente pequeño de $[-1, 1]$, con

$$\rho_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} \left| \frac{x^2 - 1}{2.5} \right| < 1, \quad M_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} |x|^2 < \infty.$$

La restricción de la carta certificada satisface

$$\|\Delta f\|_{\Omega_\epsilon} \leq M_\epsilon \left(\frac{|\Delta u|}{10} + \rho_\epsilon \|\Delta v\|_1 \right) \leq C_\epsilon \|\Delta f\|_{\mathcal{A}}. \quad (44.4)$$

El certificado da

$$\|R^m \Gamma(\lambda_*) - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^m.$$

Se elige por ello un entero fijo m que sitúe esta imagen en el entorno del lema 3.2. La continuidad de la composición finita proporciona un intervalo I_* alrededor de λ_* donde las mismas operaciones están definidas. Si N es la iteración suministrada por dicho lema, ponemos

$$d = 4 + m + N, \quad \mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda, \quad \lambda \in I_*. \quad (44.5)$$

La familia $\mathcal{F}$ posee representantes cuadráticos semejantes de grado dos, sobre un dominio común y con módulo positivo uniforme. Su dependencia analítica real admite una complejificación local del parámetro. El número d es fijo y cuenta las duplicaciones realizadas antes de aplicar el resultado paramétrico.

Esta construcción fija un dominio común y un número finito de retornos d , suficientes para aplicar el teorema paramétrico.

44.1.2 Transporte de la transversalidad certificada

La dirección de Γ satisface el cono

$$\|\dot{v}\|_1 \leq \frac{1}{4}|\dot{u}|, \quad \dot{u} \neq 0.$$

Las cotas diferenciales certificadas implican invariancia de este cono y

$$|\dot{u}_{k+1}| \geq 4.381|\dot{u}_k| \quad (44.6)$$

a lo largo de la órbita de $\Gamma(\lambda_*)$. Todos sus puntos permanecen en el dominio certificado. En particular, la dirección transportada por los pasos finitos de (44.5) conserva una componente expansiva no nula.

La clase híbrida del punto fijo coincide con su variedad estable en el espacio de gérmenes cuadráticos semejantes: Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor’s hairiness conjecture*, teorema 6.1, pp. 371–372. La transversalidad sigue siendo válida al pasar a ese espacio, como puede comprobarse sin identificar normas de Banach diferentes. En efecto, si $\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*}$ fuese tangente a la clase híbrida, sería la tangente de un disco analítico contenido en ella. La convergencia exponencial uniforme de la renormalización sobre un subdisco compacto, seguida de la estimación de Cauchy en su parámetro, haría converger a cero la evaluación en $x = 1$ de sus tangentes renormalizadas. Sin embargo, en la carta anterior,

$$\dot{f}(1) = -\dot{u}/10,$$

y (44.6) hace crecer su valor absoluto. Ambas derivadas representan el mismo germen y tienen la misma evaluación real. La contradicción demuestra

$$\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*} \notin T_{\mathcal{F}_{\lambda_*}} \mathcal{H}_{c_\infty}. \quad (44.7)$$

Así, $S = \{\mathcal{F}_\lambda\}$ es una transversal analítica compleja a la clase híbrida del límite de duplicación.

44.1.3 Identificación eventual de las primeras raíces por su período

Denotemos por c_r el centro cuadrático canónico de período 2^r , obtenido mediante r duplicaciones sucesivas del centro de período uno. Este símbolo designa el parámetro de la familia cuadrática de reconocimiento; se distingue de las funciones orbitales $c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0)$ de las secciones anteriores. Se escribe c_r^{quad} para conservar la distinción.

El teorema de continuación global y (44.1) dan $\lambda_n \rightarrow \lambda_*$, por lo que $\lambda_n \in I_*$ para n suficientemente grande. La clasificación e intervalos restrictivos de sección 41.2 muestran que, cuando $n > d$,

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} = R^d f_{\lambda_n} \quad \text{tiene período crítico exacto } 2^{n-d} \quad \text{e itinerario } W_{n-d}0. \quad (44.8)$$

Su órbita crítica permanece en el intervalo real invariante, contenido en el dominio cuadrático semejante; su conjunto de Julia lleno es, por tanto, conexo. La rectificación conserva la órbita postcrítica y

las ramas reales. Al recorrer sus retornos restrictivos se obtienen $n - d$ duplicaciones canónicas y, al final, un punto crítico fijo. Este último rectifica al centro 0; las inversas sucesivas de la rectificación de las copias de duplicación dan el centro único c_{n-d}^{quad} . Esta es la aplicación concreta de la parametrización por combinatoria y del homeomorfismo de rectificación de las copias, descritos en Lyubich, secciones 5.1–5.3, pp. 362–364. Se concluye

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} \in \mathcal{H}_{c_{n-d}^{\text{quad}}}. \quad (44.9)$$

El teorema 7.4 de Lyubich, pp. 387–388, da una única intersección local de S con cada clase $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ para r suficientemente grande. Sus hipótesis de cotas complejas a priori se cumplen para la cascada cuadrática real de duplicación, conforme al teorema 5.6, p. 367, del mismo trabajo. Escribamos ζ_r para el parámetro de esa intersección. Las ecuaciones (44.8)–(44.9), la convergencia al cruce y la unicidad local implican

$$\lambda_n = \zeta_{n-d} \quad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande.} \quad (44.10)$$

La unicidad utilizada aquí corresponde a **cada clase híbrida canónica** en un entorno fijo del cruce. No se infiere de la mera existencia de una cascada local ni de la unicidad del cruce con la hoja estable. La ecuación (44.10) identifica el selector original, ya definido globalmente, con las intersecciones locales; no introduce un selector sustitutorio.

En particular, sea μ_j la cascada local de la sección 42.8, y sea s el entero fijo determinado por su período físico exacto:

$$\text{per}_{\text{crit}}(f_{\mu_j}) = 2^{j+s}.$$

En la presentación con curva $R^4 f_\lambda$ y blanco de período dos, $s = 5$; los pasos fijos adicionales usados para localizar el blanco modifican s . Por (44.9) y la misma unicidad,

$$\mu_j = \zeta_{j+s-d}, \quad \lambda_n = \mu_{n-s} \quad (n \text{ suficientemente grande}). \quad (44.11)$$

El desplazamiento d de la preparación cuadrática semejante y el desplazamiento s de los períodos del blanco son objetos distintos. La identificación se efectúa por el período físico, no igualando esos dos enteros.

44.1.4 Resto de potencia mediante holonomía transversal

El lema 7.3 de Lyubich, p. 384 y demostración en pp. 384–387, aporta regularidad $C^{1+\beta}$ -conforme, para algún $\beta > 0$, de la holonomía entre transversales a la clase híbrida del punto de Feigenbaum. Su definición en p. 384 se refiere a los conjuntos de conexidad sobre las transversales; contiene, en particular, los centros considerados aquí. Podemos reducir el exponente para que $0 < \beta \leq 1$.

Sea h la holonomía desde S hacia la variedad inestable y sea z una coordenada analítica que linealiza la restricción unidimensional de la renormalización:

$$z(g) = 0, \quad z(Rq) = \delta_F z(q). \quad (44.12)$$

La existencia de esta coordenada se obtiene aplicando la linealización de un germen holomorfo repulsor, de multiplicador $\delta_F > 1$, a la variedad inestable analítica. La dirección expansiva de (44.6), la invariancia del cono y el retorno estacionario identifican ese multiplicador con el autovalor inestable positivo empleado en el certificado.

Si q_r es el centro de la clase $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$ situado en la variedad inestable, la compatibilidad de rectificación y renormalización da $Rq_r = q_{r-1}$. Esta identidad es la que se utiliza en la demostración del teorema 7.4, p. 388. Por (44.12), existe $b \neq 0$, que absorbe cualquier índice inicial fijo, tal que

$$z(q_r) = b\delta_F^{-r} \quad (44.13)$$

para todo r suficientemente grande.

La regularidad de h y la transversalidad (44.7) dan, sobre el conjunto de conexidad cercano a λ_* ,

$$H(\lambda) := z(h(\mathcal{F}_\lambda)) = A(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad A \neq 0. \quad (44.14)$$

Como $H(\zeta_r) = b\delta_F^{-r}$, la estimación inferior $|H(\lambda)| \geq |A| |\lambda - \lambda_*|/2$ en un entorno suficientemente pequeño implica primero $|\zeta_r - \lambda_*| = O(\delta_F^{-r})$. Sustituyendo esta cota en el resto de (44.14), resulta

$$\zeta_r - \lambda_* = \frac{b}{A} \delta_F^{-r} + O(\delta_F^{-(1+\beta)r}). \quad (44.15)$$

Aplicamos (44.10) con $r = n-d$. El desplazamiento finito modifica el coeficiente principal y la constante del resto. Puesto que $\lambda_n < \lambda_*$, se obtiene (44.2), con

$$C = -\frac{b}{A} \delta_F^d > 0, \quad \theta = \delta_F^{-\beta} \in (0, 1).$$

Finalmente,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1) \delta_F^{-n} (1 + O(\theta^n)),$$

lo que demuestra (44.3). $\square$

44.1.5 Alcance cuantitativo del teorema

La identificación de límites demostrada por primera salida activa la transferencia métrica para las primeras raíces globales del sector uniforme. La tasa operatorial 0.83996 controla los mapas renormalizados sobre la hoja estable. La tasa paramétrica $\theta = \delta_F^{-\beta}$ procede de la regularidad de la holonomía transversal. Ambas estimaciones conservan su variable y su dominio.

El teorema acredita la existencia de β, θ, C , de la vecindad I_* , del número finito de retornos d y de un índice n_0 a partir del cual coinciden los centros. Sus valores numéricos individuales no se asignan en este enunciado asintótico. Esta formulación completa el límite y su resto de potencia; la evaluación numérica de esos testigos constituye una especialización cuantitativa distinta.

45 Retorno, memoria y universalidad de la cascada dodecafásica

45.1 La estructura generadora y la lectura crítica

La construcción de Feigenbaum en Holografía Modular Triádica enlaza una organización aritmética orientada con una ley asintótica de cambio de escala. Su punto de partida es la composición efectiva de APP, TRIT y TPK. APP evalúa suma y producto sobre las dos hojas de la retícula de dígitos y conserva los cocientes y residuos de esas operaciones. TRIT determina el régimen local y la orientación de su lectura. TPK selecciona y transporta los estados, actualiza sus registros y prolonga sus rutas con acarreo, frontera y memoria. La estructura discreta conjunta del continuo proporciona la residencia común de esos estados y de los lectores que actúan sobre ellos.

La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organiza esta persistencia. La semilla inicial se eleva conservando sus prefijos; las elevaciones sucesivas cambian el régimen sin perder orientación ni memoria; la frontera coinductiva permite continuar la construcción, y las nueve cartas reúnen sus lecturas locales. La holonomía nonádica expresa el retorno de fase acompañado de un incremento de memoria. Así, una vuelta visible conserva la posición que ocupa dentro de la historia completa. La operación de retorno adquiere desde el origen dos componentes inseparables: reiteración de una regla y conservación de su procedencia.

El lector crítico fijado sobre la rueda dodecafásica orientada convierte esta estructura en doce fases con una traza uniforme. Sus representantes son

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

La elección del representante orientado importa porque el segundo momento utiliza su magnitud. El cociente angular registra la fase, mientras el representante conserva la información necesaria

para normalizarla. La coordenada π_{HMT} procede de los lectores coincinductivos del mismo núcleo APP-TRIT-TPK. Dentro de su imagen correlacionada, las coordenadas π, φ, e y el cierre dodecafásico de α_{HMT} conservan su orden constructivo y sus dominios propios. En el lector crítico aquí considerado se utiliza la coordenada angular ya generada.

La normalización se determina mediante una suma entera:

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

El factor común π_{HMT} se cancela al fijar el segundo momento. Esta cancelación conserva la procedencia de las fases y produce una representación particularmente precisa de su lectura normalizada. Se obtiene

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \sum_m w_m k_m^2 = 2.$$

El perfil es par y entero; satisface $u_0(0) = u'_0(0) = 0$ y $u''_0(0) = 2$. Para $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la familia lleva $[-1, 1]$ en sí mismo y tiene un máximo crítico cuadrático con $f''_\lambda(0) = -2\lambda$. El parámetro λ recorre esta familia después de fijados el lector, la orientación, los pesos y la escala. La cifra universal que se reconocerá al final queda así separada de la selección de los coeficientes.

45.2 Doce fases, momentos y representación espectral

El perfil admite una segunda expresión que reúne sus fases en un operador finito. Los nodos

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}$$

determinan la medida positiva $\mu_0 = 12^{-1} \sum_m \delta_{s_m}$. Sus momentos $M_r = \int s^r d\mu_0(s)$ definen formas de Hankel estrictamente positivas hasta el rango doce. Esta positividad procede de la evaluación de un polinomio sobre doce nodos distintos: un polinomio de grado menor que doce conserva al menos una evaluación no nula. En grado doce, el producto de los doce factores nodales anula la norma y determina exactamente el rango del lector.

La ortogonalización de estos momentos produce una matriz de Jacobi J_{12} , real simétrica, con subdiagonales positivas. Su cálculo funcional recupera el perfil completo:

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.$$

La suma de cosenos y el operador de Jacobi son dos realizaciones del mismo lector. Los momentos mantienen todas las frecuencias y sus pesos; las marcas de orientación, ruta y memoria permanecen en el estado que las genera. El rango doce identifica la dimensión espectral de esta lectura concreta. La profundidad de sus prolongaciones pertenece a otra dimensión de la construcción: la longitud de las historias compatibles y la resolución con que se evalúan.

La geometría analítica también se hace explícita. Para la deformación ponderada u_η , en la franja $|\eta| \leq 1/40$, los pesos siguen siendo positivos y el segundo momento permanece normalizado. En $|\operatorname{Re} z| < \pi/3$ existe una función holomorfa impar y univalente b_η , normalizada por $b'_\eta(0) = 1$, tal que $u_\eta = b_\eta^2$. La rueda produce, por tanto, una deformación conforme del pliegue cuadrático. Su conjugación dinámica conserva esa deformación a través de $b_\eta(1 - \lambda w^2)$. El teorema de escalado paramétrico que se desarrolla aquí corresponde al miembro uniforme $\eta = 0$; las propiedades estructurales de la franja ponderada y la persistencia local de sus raíces conservan sus cuantificadores específicos.

45.3 Profundidad de lectura y restitución de las historias

La profundidad nonádica refina la lectura de un parámetro, mientras la duplicación dinámica cambia el horizonte de retorno. El refinamiento con acarreo expresa la primera operación mediante

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j},$$

$$(x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

El soporte exterior crece como B^m , y el cilindro normalizado del registro tiene diámetro B^{-m} . La pareja entera, la profundidad y la marca de frontera conservan la reconstrucción de cocientes, residuos y prefijos. Crecimiento exterior y resolución interior describen así operaciones compatibles sobre una misma historia.

La composición exacta $L_D^{[b]} L_C^{[a]} = L_{B^b C^a D}^{[a+b]}$ permite agrupar una historia en bloques sin alterar sus datos. Un retorno de duplicación reúne dos transiciones; el calendario nonádico reúne nueve. Ambos agrupamientos se comparan sobre un horizonte común de $9 \cdot 2^N$ eventos, conservando el orden de los subbloques y sus acarreo.

La contribución de la memoria puede observarse directamente en las ramas inversas del perfil. Si $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$, las dos ramas son

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma \in \{-1, +1\}.$$

El valor final, junto con la última hoja, reconstruye el valor anterior. Una sucesión de hojas permite recuperar todos los pasos intermedios. La palabra de ramas acompaña los registros APP-TRIT-TPK de ruta, frontera, acarreo y memoria; cada registro conserva su función. Esta restitución concreta explica qué información requiere la inversión de la lectura crítica.

La resolución de cada retorno dispone además de una cota explícita. Con $t = \lambda u_\eta(1)/2$, $z = (x+1)/2$ y

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)},$$

se obtiene

$$|F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2)| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Un cilindro de base nueve y profundidad $m = 2^N + r$ permite, por ello, leer el retorno de horizonte 2^N con diámetro inferior a 9^{-r} . Esta estimación da contenido cuantitativo a la profundidad arbitraria: para cada horizonte y precisión solicitados determina una profundidad suficiente. La evaluación de las funciones analíticas y el redondeo poseen sus propios restos, que se propagan junto con la incertidumbre del parámetro.

Las vacancias intervienen en el balance de capacidad del registro. La comparación entre bloques de 729 y 1000 posibilidades distingue capacidad acumulada y longitud cronológica, conservando los pasos en que la primera permanece constante. Esta contabilidad determina el espacio requerido para conservar una lectura y su profundidad. La admisibilidad de las historias procede, a su vez, de las reglas de supervivencia. Ambas operaciones colaboran en la construcción y mantienen objetos matemáticos distintos.

45.4 Cronología nonádica y combinatoria de duplicación

La palabra crítica de duplicación tiene una expresión a toda profundidad:

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +1.$$

Sus prefijos satisfacen $W_{n+1} = W_n(-1)^n W_n$. La regla determina cómo se orientan las dos copias del retorno y dónde aparece su separación. La lectura nonádica de la cronología conserva el entero completo

$K = \rho_9(K) + 9q_9(K)$. Al reducirlo módulo 2^n , la holonomía que avanza nueve eventos induce la traslación por nueve sobre ese ciclo. Puesto que nueve es impar, esta traslación visita todas sus posiciones. La permutación $j \mapsto 9j \pmod{2^n}$, que la conjuga con el avance unitario, preserva la valoración diádica de cada posición no nula. El residuo y el cociente cronológicos sostienen conjuntamente esa compatibilidad.

La memoria bilateral posee asimismo una realización operatoria compatible con el refinamiento. Sobre los ciclos de longitud 2^n , el operador de avance C_n se incorpora en

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n,$$

con los proyectores complementarios del lector noádico. En el límite, sus componentes visible y complementaria satisfacen

$$\|T_{\infty,a}v\|^2 + \|D_{\infty,a}v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_{\infty,a}^* T_{\infty,a}v + D_{\infty,a}^* D_{\infty,a}v.$$

Estas identidades describen conservación y restitución dentro del espacio y la representación declarados. La contracción de los mapas renormalizados, que aparecerá después, mide otra operación: la aproximación de sus perfiles a una forma estable. La historia conservada por el levantamiento y la convergencia de una lectura funcional se articulan en niveles diferentes.

45.5 La carta ordenada y la selección global de las raíces

La publicación arquimediana del continuo HMT transporta las operaciones mediante un isomorfismo de cuerpos ordenados completos, dentro del universo declarado $\mathfrak{G}$:

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}.$$

La construcción interna del coseno por su serie, la raíz positiva de 899, el perfil y sus iterados precede a la selección de ceros. La conservación de suma, producto, orden y límites convergentes da

$$\iota(S_n^{\text{H}}(a)) = S_n(\iota(a)), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

La sobreyectividad cubre todas las raíces del dominio de esa carta; el orden conserva los retornos anteriores, el período exacto y la condición de encontrarse a la derecha de la raíz precedente. De este modo se transporta también el mínimo de cada conjunto de candidatos. La genealogía llega hasta la selección efectiva del parámetro, con la segunda proyección y sus marcas conservadas sobre el mismo antecedente.

El selector queda fijado por $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ y por la primera raíz nueva de período crítico exacto 2^n situada a la derecha de λ_{n-1} . La clasificación de itinerarios demuestra que cada raíz seleccionada tiene palabra $W_n 0$. Los retornos restrictivos reducen su período a la mitad conservando el orden unimodal, y la inducción restituye la palabra completa. La analiticidad de los retornos no idénticamente nulos aísla sus ceros en cada compacto; la comparación de los signos antes del primer parámetro de itinerario infinito garantiza la existencia de una raíz nueva en todos los niveles.

Sea Λ_τ el conjunto compacto no vacío de parámetros que realizan la palabra infinita, y sea a_* su mínimo. Se demuestra

$$\lambda_n \nearrow a_*.$$

El paso al límite conserva cada signo mediante una cota uniforme a horizonte fijo. Si $c_p = f_\lambda^p(0)$, los signos opuestos de c_p y c_{2p} , junto con $(f_\lambda^p)'(0) = 0$, implican

$$|c_p| > \frac{2}{B_p}, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15}.$$

Así, los prefijos de períodos crecientes preservan la palabra infinita al acumularse. La prueba utiliza la sucesión original de primeras raíces desde su definición global.

45.6 La hoja estable y la identificación del límite seleccionado

El retorno normalizado

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}, \quad a = -f(1) > 0,$$

reúne dos transiciones, cambia la escala y conserva la orientación necesaria para restituir un máximo de valor uno. Los dominios restrictivos acreditan su interpretación como retorno real. La derivada de este operador incluye la variación de la escala a ; esa contribución determina la sensibilidad paramétrica de la transformación completa.

En la carta $f(x) = 1 - x^2 V((x^2 - 1)/(5/2))$, con coordenadas $u = 10v_0$ y $v = (v_1, v_2, \dots)$, el cuarto retorno de la familia entra en un entorno cuantificado del punto fijo g . La curva cruza transversalmente su hoja estable en un único parámetro local

$$1.874038 < \lambda_* < 1.874039,$$

y satisface

$$\|R^{4+n}f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n.$$

La hoja estable es una gráfica de pendiente a lo sumo 0.16. Las secantes paramétricas pertenecen a un cono transversal expansivo. Ambas propiedades distinguen la disminución de las deformaciones estables y el crecimiento de la separación entre parámetros.

La identificación de a_* y λ_* reúne esta geometría local con el mínimo global. Primero se excluye el intervalo entre la octava raíz y el extremo inferior de la caja local. Después, el orden $a_* \leq \lambda_*$ permite estudiar una hipotética separación mediante el cono negativo. Mientras su coordenada transversal tiene módulo inferior a 0.006, la secante permanece en el dominio analítico y crece por un factor comprendido entre 4.4034 y 8.0887. Una separación persistente produciría, por tanto, una primera salida de amplitud comprendida entre 0.006 y 0.0485322.

El residuo de la órbita estable conserva información más precisa que su norma: sus componentes satisfacen $|e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1$. Esta relación permite acotar conjuntamente sus efectos sobre la órbita crítica. La cobertura de toda la región de primera salida muestra en cada caso un signo incompatible con τ , o un retorno contractivo que obliga a dos valores críticos diádicos sucesivos a tener el mismo signo. La palabra infinita exige signos opuestos. La contradicción identifica los parámetros:

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*.$$

La demostración combina una inducción válida a toda profundidad con una exclusión finita uniforme de la región a la que llegaría cualquier separación. El alcance infinito descansa en esa composición.

45.7 Escalado universal y significado de la precisión

La realización holomorfa de grado dos de los retornos y la transversalidad acreditada permiten comparar sus clases híbridas. Para cada período suficientemente alto, la clase canónica posee una única intersección local con la familia. Las primeras raíces globales ya convergen al cruce y conservan la combinatoria de duplicación; por ello coinciden finalmente con los centros locales al igualar sus períodos físicos. La prueba transporta la selección original hasta la ley métrica universal.

Existen $C > 0$, $M < \infty$ y $0 < \theta < 1$ tales que

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n,$$

y, en consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F.$$

El factor δ_F es el autovalor expansivo del operador de duplicación reconocido al final de la construcción. La familia concreta conserva sus doce fases, sus momentos y su historia de procedencia; el límite de

sus razones paramétricas pertenece a la misma clase universal de criticidad cuadrática. Esta relación explica conjuntamente la especificidad del generador y la universalidad de la salida.

La precisión posee aquí tres residencias. Los intervalos de las raíces controlan su evaluación finita. La estimación $0.001666(0.83996)^n$ controla la convergencia operatorial sobre la hoja estable. El término $M\theta^n$ controla el traslado de esa geometría a la escala paramétrica mediante la holonomía transversal. Cada estimación responde a su variable y a su operación. El octavo cociente queda encerrado alrededor de $4.669212189150204154556096215889663928$, con anchura inferior a $5.808 \cdot 10^{-37}$; esa anchura mide la evaluación de $\delta_{F,8}$. La distancia de $\delta_{F,8}$ al límite requiere cuantificar las constantes del resto paramétrico, cuya existencia ya queda demostrada.

La notación mantiene separados δ_F , factor de escalado paramétrico de Feigenbaum; α_F , constante espacial asociada a su problema de renormalización; y α_{HMT} , constante de estructura fina del corpus. El resultado presente identifica δ_F mediante las primeras raíces del sector uniforme $\eta = 0$. La franja ponderada conserva sus teoremas estructurales y de existencia, y su extensión métrica cuantificada constituye un enunciado específico distinto.

La aportación del encadenamiento reside en la continuidad entre generación, lectura, memoria, selección y límite. La aritmética orientada determina el perfil; la representación espectral conserva sus doce componentes; los cilindros permiten resolverlo con precisión arbitraria a cada horizonte; el transporte de historias restituye sus recorridos; la carta ordenada conserva todas las raíces y sus mínimos; la clasificación prolonga el selector; y la expansión transversal, junto con la contracción estable, determina su ley asintótica. La universalidad aparece como una propiedad demostrada de esta construcción completa y de su realización analítica.

46 Articulación de los lectores crítico, espectral y constitutivo

La composición APP-TRIT-TPK precede a los lectores de esta sección. APP conserva en cada célula las evaluaciones aditiva y multiplicativa, con sus residuos y cocientes; la reducción trítica determina el régimen, la orientación y el acarreo de la transición. La composición efectiva de selección, transporte y actualización de memoria produce el estado enriquecido y sus prolongaciones, desarrollados en 36.1 y 36.1.1. La holonomía nonádica compone esas transiciones: el retorno de fase avanza la memoria y conserva la historia. Los lectores actúan sobre la misma estructura discreta conjunta del continuo, con sus cinco construcciones consustanciales y con las dos publicaciones del mismo antecedente: evaluación ordenada e incidencia de frontera.

La rueda orientada y los canales angulares son salidas de esta composición. Sus coordenadas HMT ya generadas se utilizan en operaciones posteriores, con sus marcas y dominios; no son cifras metrológicas introducidas para seleccionar una respuesta. La publicación ordenada permite evaluar las fórmulas siguientes, mientras el estado de procedencia conserva hoja, ruta, residuo, cociente, acarreo, frontera y memoria. Las restituciones que se prueban recuperan el objeto de su dominio declarado; la representación evaluada permanece acompañada de esos registros.

46.1 La separación crítica como lectura asintótica intrínseca

En el sector uniforme de la rueda dodecafásica, los representantes orientados y sus pesos son

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{HMT}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El segundo momento se normaliza mediante $\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$. De este modo, el factor angular común se cancela y quedan

$$k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}, \quad u_0(z) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m z)), \quad f_\lambda(z) = 1 - \lambda u_0(z). \quad (46.1)$$

La variable λ recorre la familia después de fijados el lector, sus pesos y la normalización. En $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, el dominio dinámico es $[-1, 1]$. La primera raíz es $\lambda_1 = 1/u_0(1)$; para $n \geq 2$, λ_n es la menor

raíz mayor que λ_{n-1} cuyo punto crítico tiene período exacto 2^n . La clasificación, la existencia de cada mínimo y la identificación métrica de estos centros se han demostrado en 43.1–43.3.

Proposición 46.1 (Lectura estructural de la constante de escalado). *Para el lector uniforme (46.1) y su selector de primeras raíces, la constante de separación crítica es*

$$\delta_{\text{HMT,crit}} := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} = \delta_F. \quad (46.2)$$

Es el invariante asintótico de separación de parámetros de los retornos críticos de ese lector, con su orden de selección conservado.

Demostración. El teorema de escalado (43.18) proporciona $\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n)$, con $C > 0$ y $e_n \rightarrow 0$. Restando dos términos consecutivos,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C\delta_F^{-n}[\delta_F - 1 + \delta_F e_{n-1} - e_n].$$

El cociente de esta igualdad y la del índice $n + 1$ converge a δ_F . La identidad eventual de los centros locales con las primeras raíces, demostrada en (43.17), permite aplicar el escalado precisamente a la sucesión seleccionada y no a otra cascada elegida después. $\square$

Esta formulación conserva más información que el numeral terminal: identifica la rueda, su lectura, la familia y el selector cuyo límite se evalúa. Su interpretación es intrínseca a esa composición HMT; el reconocimiento de la constante universal utiliza después el teorema analítico aplicado al lector ya construido.

46.2 La medida finita y la restitución espectral del perfil

Las frecuencias cuadradas producen la probabilidad atómica

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_j = \int s^j d\nu_0(s). \quad (46.3)$$

Aquí δ_{s_m} es la masa de Dirac en un nodo, distinta de la constante δ_F . La medida conserva las doce frecuencias y sus pesos. Para un polinomio no nulo de grado menor que $r \leq 12$,

$$\int p(s)^2 d\nu_0(s) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0,$$

pues un polinomio de grado menor que doce no puede anularse en los doce nodos distintos. Así, las matrices de Hankel $(M_{i+j})_{0 \leq i,j < r}$ son positivas definidas. El polinomio $\prod_m (s - s_m)$ tiene norma nula; el espacio $L^2(\nu_0)$ tiene dimensión doce.

Proposición 46.2 (Representación exacta del lector crítico). *Sean $\psi_0, \dots, \psi_{11}$ los polinomios ortonormales de coeficiente principal positivo para ν_0 , con $\psi_0 = 1$. La multiplicación por s tiene matriz de Jacobi J_{12} , real simétrica y de subdiagonal positiva. Con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$,*

$$u_0(z) = \int (1 - \cos(z\sqrt{s})) d\nu_0(s) = e_0^T [I - \cos(z\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (46.4)$$

Demostración. La positividad anterior permite ortogonalizar hasta grado once. Si $i < j - 1$, la auto-adjunción de la multiplicación da $\langle s\psi_j, \psi_i \rangle = \langle \psi_j, s\psi_i \rangle = 0$. Por simetría, sólo quedan la diagonal y sus dos vecinas; el cociente positivo de los coeficientes principales fija la positividad de la subdiagonal. Definamos

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}}, \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}).$$

La ortonormalidad da $Q^T Q = I$, y evaluar la recurrencia en los nodos da $DQ = QJ_{12}$. Como Q es cuadrada, $J_{12} = Q^T DQ$. Sus autovalores son positivos, por lo que la raíz positiva y el coseno se calculan en esta diagonalización. Finalmente, $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$, lo que prueba (46.4). $\square$

La realización por (J_{12}, e_0) recupera el mismo perfil; por ello, al conservar la familia y el selector, recupera también sus retornos y sus primeras raíces. La positividad espectral justifica esta representación. La transversalidad paramétrica utiliza además la derivada del retorno y sus productos orbitales, desarrollados en 40.1.3 y 42.6. Son propiedades de operaciones diferentes: la demostración del escalado conserva ambas y no sustituye el control de la tangente por la positividad de los momentos.

46.3 Los canales constitutivos y su inversión etiquetada

El lector constitutivo actúa sobre otro objeto tipado del mismo soporte: el transporte angular de dos hojas. Sus coordenadas ya generadas son $x = A_{\text{rad}}$ y $y = C_{\text{rad}}^*$, en la cámara contractiva $x > |y|$. La involución de hojas $R = R^* = R^{-1}$ determina los proyectores marcados $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. La representación del transporte es

$$q_+ = \exp[-(x + y)], \quad q_- = \exp[-(x - y)], \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (46.5)$$

La evaluación exponencial realiza esos canales después de su construcción angular. Las incidencias 90 y 120 del transporte fijan la respuesta

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

El inverso existe porque $1 - q_{\pm}^{120} > 0$. Escribiendo $s = q^{30}$, con $30 = \gcd(90, 120)$, se obtiene

$$f(s) = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad \mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_-. \quad (46.6)$$

En esta subsección f designa la respuesta constitutiva; f_{λ} sigue designando el mapa dinámico de (46.1). Sus argumentos y dominios son distintos.

Proposición 46.3 (Restitución de los canales y de la orientación). *La función constitutiva $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$ es una biyección decreciente. Su inversa ψ asigna a r la única raíz $s \in (0, 1)$ de*

$$rs^3 + (r - 1)(1 + s + s^2) = 0. \quad (46.7)$$

Las lecturas constitutivas normalizadas, con sus hojas etiquetadas,

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-},$$

con $\hat{\varepsilon}, \hat{\mu} \in (9/16, 1)$, permiten recuperar

$$r_+ = \sqrt{\hat{\varepsilon}}, \quad r_- = \sqrt{\hat{\mu}}, \quad (46.8)$$

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}.$$

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (46.9)$$

Demostración. La derivación del cociente racional da

$$f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1). \quad (46.10)$$

Los límites $f(0^+) = 1$ y $f(1^-) = 3/4$, junto con la continuidad, prueban la biyección. Multiplicar $f(s) = r$ por el denominador positivo produce (46.7). La positividad de $r_{\pm}$ determina las raíces cuadradas y la de $s_{\pm}$ determina las raíces de orden treinta. Por (46.5), $\log q_+ = -x - y$ y $\log q_- = -x + y$; sumar y restar recupera x, y . Recíprocamente, las raíces recuperadas pertenecen a $(0, 1)$, de modo que $x \pm y = -\log q_{\pm} > 0$; la pareja obtenida permanece en la cámara $x > |y|$. $\square$

En particular, $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ y $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. El intercambio de las etiquetas permuta q_+ y q_- , conserva x y cambia el signo de y . La restitución requiere esa orientación: el producto aislado $r_+ r_-$ conserva la propagación común, pero no determina las dos respuestas etiquetadas. Las raíces positivas y la inversión cúbica recuperan los canales dentro del lector fijado; el registro completo de su generación permanece en el estado enriquecido.

46.4 El momento de Catalán y la restitución funcional

Las mismas incidencias determinan una relación entre funciones, antes de evaluar cualquiera de los canales. Para $0 < s < 1$, sea $\mathcal{D} = s d/ds$, y definamos el momento orientado

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt. \quad (46.11)$$

La segunda igualdad procede de la factorización $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$. El peso continuo y positivo $dt/(1+t^2)$ es así producido por la composición racional del lector constitutivo, y no por una identificación con ν_0 .

Proposición 46.4 (Inversión diferencial, unicidad y lectura extrema). *El momento $\mathcal{C}_2$ es la única función $F \in C^2((0, 1))$ que satisface*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (46.12)$$

La respuesta constitutiva se restituye por

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s). \quad (46.13)$$

Su extensión continua al intervalo cerrado tiene la serie

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad \mathcal{C}_2(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} = G_{\text{Cat}}. \quad (46.14)$$

Demostración. El integrando de (46.11) es no negativo y

$$0 \leq \mathcal{C}_2(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Esto prueba integrabilidad en cero y el límite requerido. La identidad $\log(s/t) = \int_t^s du/u$, seguida del intercambio de integrales no negativas, proporciona

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{1}{u} \left(\int_0^u \frac{dt}{1+t^2} \right) du.$$

En todo intervalo compacto del dominio abierto se aplica el teorema fundamental del cálculo. Por tanto,

$$\mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}.$$

La factorización racional usada en (46.11) da (46.12); despejar f da (46.13), cuyos denominadores son positivos en $(0, 1)$.

Si dos soluciones tienen el límite nulo requerido, su diferencia H cumple $\mathcal{D}^2 H = 0$. El cambio $z = \log s$ transforma esta ecuación en $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, de donde $H(s) = a \log s + b$. La existencia del límite nulo obliga a $a = b = 0$, y prueba la unicidad.

Para $s < 1$, la expansión geométrica de $(1+t^2)^{-1}$ puede integrarse término a término con el peso logarítmico, pues

$$\int_0^s t^{2j} \log(s/t) dt = \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad \sum_{j \geq 0} \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2} < \infty.$$

Esto prueba la serie en el interior. La cota $1/(2j+1)^2$ da convergencia absoluta y uniforme de esa serie en $[0, 1]$. En la integral, el integrando extendido por cero para $t > s$ está dominado por $\log(1/t)$ en $(0, 1)$. La convergencia dominada permite alcanzar $s = 1$ y coincide con la extensión de la serie. Su valor extremo es precisamente la serie de Catalán indicada. $\square$

La inversión diferencial utiliza la familia $\mathcal{C}_2(s)$, no solamente su valor extremo G_{Cat} . En particular, $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) \rightarrow 1/2$ cuando $s \uparrow 1$. La serie diferenciada dos veces con $\mathcal{D}$ tiene allí un límite radial de Abel; la serie del propio momento es absolutamente convergente en la frontera. Esta distinción mantiene las condiciones precisas de cada paso al límite.

46.5 Composición de las restituciones y alcance conjunto

Las interrelaciones anteriores tienen operaciones y dominios explícitos. Los momentos de la medida atómica ν_0 producen J_{12} , y su cálculo funcional recupera el perfil u_0 . El perfil y el selector de primeras raíces determinan la sucesión cuyo escalado publica δ_F . Por otra parte, la función constitutiva f produce $\mathcal{C}_2$ mediante el momento integral, y (46.13) recupera f a partir de esa familia. Sus evaluaciones etiquetadas en $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ determinan las respuestas constitutivas; la inversión cúbica recupera ambos canales y sus coordenadas angulares. La lectura extrema del momento da G_{Cat} .

La medida ν_0 es positiva, atómica y de rango doce. El momento de Catalán integra un peso positivo continuo y posee una expansión alternada. Los signos de esa expansión son coeficientes de la serie geométrica; no son pesos negativos de ν_0 , ni convierten la integral positiva en la misma representación espectral. Cada lector conserva su soporte, orientación, normalización y operación de evaluación.

La unidad reside en la estructura APP-TRIT-TPK que genera y transporta sus antecedentes; las relaciones funcionales se establecen por las composiciones demostradas. La igualdad de origen no identifica operadores de dominios diferentes. En particular, esta articulación no postula una fórmula escalar que determine δ_F a partir de Catalán y de otras constantes físicas. Sitúa el escalado crítico junto a restituciones efectivas entre lectores del mismo soporte, conservando la información requerida por cada dirección.

47 Normalización conjunta de acción, longitud y acoplamiento gravitatorio

La determinación de una magnitud se conserva al componer las lecturas del mismo estado. Aquí se reúnen el retorno inscrito, la sección de acción, la velocidad constitutiva y el carácter positivo de ruta. El antecedente común es la generación APP-TRIT-TPK, con sus hojas, orientación, acarreo, memoria y prolongaciones; las coordenadas regionales y α intervienen como salidas de esa generación. La construcción siguiente utiliza esas salidas antes de efectuar el reconocimiento dimensional de G .

El problema de normalización comprende tres operaciones distintas: producir una longitud desde el retorno registrado, transportar el carácter sin perder su complemento y comparar las lecturas de energía y longitud que resultan. Las identidades de esta sección fijan conjuntamente esas operaciones. Sus pruebas se refieren a fibras finitas o a operadores acotados uniformemente positivos; el sector nulo conserva su tratamiento separado.

47.1 Retorno inscrito y sección longitudinal

En el portador marcado del transporte se conserva el soporte

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, 1 \leq q \leq 8, u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, u < v\}.$$

El índice j conserva la fase dodecafásica; los cuatro desplazamientos conservan el cuarto de giro y los restantes índices la incidencia marcada. Por tanto $N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$ cuenta posiciones de incidencia. El espacio de este registro se transporta junto con la memoria genealógica; su dimensión finita corresponde a este portador particular.

Sean $B : V_U \rightarrow V_K$ el inversor de Hadamard transportado, $B^*B = BB^* = I/4$, $u_K = N^{-1/2}(1, \dots, 1)$, $P_K = u_K u_K^*$ y $Q_K = I - P_K$. Definimos

$$C_0 = Q_K B, \quad M_0 = P_K B, \quad U = 2B.$$

La ortogonalidad de los dos proyectores demuestra

$$C_0^* C_0 + M_0^* M_0 = I/4, \quad C_0^* M_0 = 0, \quad U^* U = U U^* = I.$$

Así, $x \mapsto (2C_0 x, 2M_0 x)$ conserva el archivo completo de este transporte. U es su normalización unitaria; la evolución enriquecida U_t mantiene su propio dominio y su actualización.

Sea $E_i = e_i e_i^*$ la resolución del registro y $\Delta_\Omega(A) = \sum_i E_i A E_i$ su expectativa diagonal.

Lema 47.1 (Retorno longitudinal inscrito). *El retorno y su lectura inscrita satisfacen*

$$C_0 C_0^* = Q_K/4, \quad \Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = r_N I, \quad r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}.$$

Con la norma escalar local $n_H = \alpha^{16}$ del conúcleo de H_4 , la composición longitudinal sobre una cocadena de longitud β_* es

$$\mathcal{T}_L(\beta_*) = n_H (\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) \otimes I) \beta_* = q_\alpha \beta_*, \quad q_\alpha = \alpha^{16} r_N.$$

Demostración. La igualdad $BB^* = I/4$ da $C_0 C_0^* = Q_K/4$. Cada entrada diagonal de P_K vale $1/N$, lo que prueba la expectativa. Multiplicar una cocadena por ese escalar conserva su tipo longitudinal y da la última igualdad. Si $\beta_*(\bar{a}) = -U_a \beta_*(a)$, la imagen satisface la misma inversión. Asimismo, de $\beta_m(a) = \sum_j U_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j)$ se obtiene la identidad refinada multiplicando ambos miembros por q_α . $\square$

La expectativa posee una realización inscrita explícita: $W e_i = e_i \otimes e_i$ y $W^*(A \otimes I)W = \Delta_\Omega(A)$. Para $R_K = Q_K/4$ y $R_W = WW^*$, el complemento $Z_\perp = (I - R_W)(R_K \otimes I)W$ verifica

$$(R_K \otimes I)W = W r_N + Z_\perp, \quad W^* Z_\perp = 0, \quad Z_\perp^* Z_\perp = \frac{N-1}{16N^2} I.$$

En efecto, $R_K^2 = R_K/4$, de modo que el cuadrado de la norma completa es $r_N/4$, mientras la componente inscrita tiene cuadrado r_N^2 . La diferencia es precisamente el complemento escrito. La conservación de ese complemento acompaña la lectura longitudinal; sumarlo a otra lectura cambiaría el observable.

La expectativa es única entre las aplicaciones bimodulares hacia el álgebra diagonal que fijan sus proyectores: sobre una unidad matricial E_{ij} , la bimodularidad exige $\mathcal{E}(E_{ij}) = E_i \mathcal{E}(E_{ij}) E_j$, que vale cero si $i \neq j$, y $\mathcal{E}(E_{ii}) = E_{ii}$. Esta unicidad conserva la resolución marcada.

Con la sección longitudinal de referencia L_* ya especificada, queda

$$L_\alpha = q_\alpha L_*, \quad D = L_\alpha U. \quad (47.1)$$

El lector usa el retorno como operador lineal sobre una longitud. Una lectura cuadrática de la fuente produciría otro tipo de magnitud. La sección L_* , la resolución inscrita y la norma local son antecedentes explícitos de esta composición.

47.2 Transporte polar y reciprocidad del mismo carácter

Sea X el carácter operatorio del sector positivo no nulo, conservando la ruta y sus normalizaciones. En dimensión finita se exige $X > 0$; en dimensión infinita se exige X acotado, autoadjunto y $X \geq \epsilon I$ para algún $\epsilon > 0$. Escribimos $Y = UXU^*$. La representación radial polar es

$$R = (DX^2D^*)^{1/2}.$$

La raíz positiva es única y, al sustituir $D = L_\alpha U$, se obtiene $R = L_\alpha Y$. Equivalentemente, $\|Rv\|^2 = \|XD^*v\|^2$ para todo v : la polarización recupera $R^2 = DX^2D^*$ y la positividad determina R . Esta condición especifica la métrica inducida que se conserva.

La acción $\hbar$ y la velocidad constitutiva c pertenecen a la misma sección. La realización circular compatible fija

$$\omega_0 = \frac{c}{L_\alpha}, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54c}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} ct_0 = L_\alpha. \quad (47.2)$$

La longitud se ha construido antes de expresar el reloj circular. Esta igualdad permite conservar la notación R_{108} en los desarrollos posteriores y fija su normalización. Las bases dimensionales se transportan conjuntamente; L_* y la base de arista u_L tienen funciones diferentes.

Teorema 47.2 (Determinación conjunta del acoplamiento radial). *Los lectores sobre el mismo carácter,*

$$H = \frac{\hbar c}{L_\alpha} Y, \quad \Lambda = L_\alpha Y^{-1}, \quad R = L_\alpha Y, \quad M = H/c^2,$$

satisfacen

$$H\Lambda = \hbar c I, \quad R\Lambda = L_\alpha^2 I, \quad R = \frac{L_\alpha^2}{\hbar c} H. \quad (47.3)$$

En la identificación dimensional de R como radio gravitatorio reducido, $R = GM/c^2$, el coeficiente común es único:

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar}. \quad (47.4)$$

Demostración. La multiplicación de los lectores da las dos primeras identidades. Multiplicarlas a la derecha por Λ^{-1} prueba la tercera. Sustituir $M = H/c^2$ identifica el coeficiente. Si G' conserva las mismas lecturas, $(G' - G)M/c^2 = 0$; en la fibra no nula, la invertibilidad de M implica $G' = G$. Todos los productos están definidos en la fibra completa bajo las hipótesis del enunciado. $\square$

La prueba aplica a todos los modos positivos de esa realización, sin elegir la masa electrónica para normalizar G . La identificación del radio reducido es explícita; el radio $2GM/c^2$ corresponde a otra convención de lectura de la misma constante. El sector nulo se mantiene fuera del inverso. La extensión a operadores no acotados requiere un desarrollo de dominios y límites distinto del teorema presente.

El cuadrado de L_α procede del producto de longitudes conjugadas. La acción aparece inversamente al eliminar Λ entre energía y longitud. El paso de energía a masa y de masa a radio aporta c^4 , que combinado con el c de $H\Lambda = \hbar c I$ produce c^3 . Las dos normalizaciones fijan el factor adimensional a uno. El análisis dimensional verifica los exponentes; la composición determina el coeficiente.

47.3 Escalas de Planck y especialización del carácter unitario

La longitud construida, la sección de acción y la velocidad determinan

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}.$$

Sustituir (47.4) en $\sqrt{\hbar_a G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c / G_a}$ y $\sqrt{\hbar_a c^5 / G_a}$ demuestra respectivamente esas identidades; la positividad fija cada raíz. La longitud antecede al reconocimiento convencional de estas escalas. Para un modo de carácter $y > 0$,

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \tilde{\lambda}(y) = L_\alpha / y.$$

La igualdad de las dos longitudes equivale a $y = y^{-1}$ y, por tanto, a $y = 1$. El producto areal se conserva para todos los modos positivos; la coincidencia de radios caracteriza el modo unitario.

El paso cronológico satisface $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$; el período de fase es $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ y $\omega_{108} = 1/t_P$. Un horizonte $R_h = \zeta_h L_\alpha$ conserva su condición geométrica propia. Para la especialización Schwarzschild de la misma masa, $R_h = 2r_g = 2L_\alpha y$. Al comparar secciones con L_α , c fijos y $\rho_a = \hbar_b / \hbar_a$, se obtiene $G_b = G_a / \rho_a$, $m_{P,b} = \rho_a m_{P,a}$ y $E_{P,b} = \rho_a E_{P,a}$. Esta comparación de secciones conserva L_α y t_P .

47.4 Área y restitución de los sectores de memoria

La incidencia de borde conserva la agrupación de seis trits. Si $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, $r_i \in \{0, 1, 2\}$, el mapa

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6)$$

es una biyección entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$. Su inversa extrae los seis dígitos en orden, conservando el lugar donde se registra el acarreo. En el toro de borde, el bloque $A = \{0, \dots, 8\}^2$ tiene dos colecciones de enlaces:

$$\begin{aligned} \partial A_{90} &= \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \\ \partial A_{120} &= \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \end{aligned}$$

Cada colección contiene dieciocho enlaces. Sus etiquetas conservan la procedencia de canal; cada enlace lleva un operador número con espectro $\{0, 1, 2\}$. Sean N_{90}, N_{120} las sumas correspondientes.

La escala angular areal conserva el contraángulo ya construido:

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{1080}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(\pi/18)}{3} \theta_{\text{clk}}.$$

El prefactor es la traza real normalizada de $\text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18})$. Así a_0 conserva el significado de normalización adimensional de área. La lectura de área se toma en la rama positiva $\theta_{\text{clk}} > 0$ y $\gamma > 0$. Con el funcional γ de Barbero–Immirzi y la longitud ya determinada,

$$\mathcal{A} = \gamma a_0 L_\alpha^2 (N_{90} + N_{120}).$$

Los treinta y seis operadores locales actúan en factores tensoriales distintos. Por tanto, el espectro de $N = N_{90} + N_{120}$ es $\{0, \dots, 72\}$ y la multiplicidad de n es el coeficiente de z^n en $(1 + z + z^2)^{36}$. La prueba consiste en multiplicar las funciones generatrices de los factores. La longitud nueva transporta la unidad areal y conserva esta combinatoria.

Proposición 47.3 (Lectura conjunta de área y procedencia sectorial). La pareja $N = N_{90} + N_{120}$ y $\mathcal{D}_\partial = 90N_{90} + 120N_{120}$ restituye los dos sectores:

$$N_{90} = 4N - \frac{\mathcal{D}_\partial}{30}, \quad N_{120} = \frac{\mathcal{D}_\partial}{30} - 3N.$$

Demostración. La matriz de la transformación es $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$, con determinante 30. Su inversa da las fórmulas. La conmutatividad de ambos operadores número implica la de los dos lectores. $\square$

En la realización modular con $\rho_A = Z_A^{-1} \exp(-\Delta_{\text{mod}} \mathcal{D}_\partial)$, $\Delta_{\text{mod}} > 0$, el cálculo funcional da $-\log \rho_A = (\log Z_A)I + \Delta_{\text{mod}} \mathcal{D}_\partial$. Con las normalizaciones conservadas, el par formado por área y Hamiltoniano modular recupera las dos ocupaciones. La prueba de restitución vale para cada valor construido de Δ_{mod} ; el nuevo lector longitudinal no redefine ese coeficiente ni el estado modular. La suma de ocupaciones y la procedencia sectorial expresan observables distintos. Del mismo modo, los treinta y seis enlaces de respuesta y las ochenta y una capacidades unitarias del corte cúbico conservan sus funciones.

47.5 Variación conjunta y reducción compatible de memoria

Para colecciones diferenciables en norma y uniformemente positivas en un entorno, sea $\kappa = L_\alpha^2/(\hbar c)$. Entonces

$$\delta R = \delta \kappa H + \kappa \delta H, \quad \frac{\delta G}{G} = 3 \frac{\delta c}{c} + 2 \frac{\delta L_\alpha}{L_\alpha} - \frac{\delta \hbar}{\hbar}.$$

La primera identidad resulta de diferenciar $R = L_\alpha Y$ y $H = (\hbar c/L_\alpha)Y$; no requiere $[Y, \delta Y] = 0$. Una variación admisible de conexión que actúe en Y y conserve las tres secciones mantiene $\delta G = 0$. La afirmación comprende las variaciones de esta realización radial; la equivalencia entre funcionales de campo completos tiene sus propios dominios y condiciones de frontera.

Sea ahora $Y = \begin{pmatrix} A & C \\ C^* & D_i \end{pmatrix} > 0$ en la separación entre lectura y memoria, con $S = A - CD_i^{-1}C^* > 0$. La extensión minimizante de un vector b es $(b, -D_i^{-1}C^*b)$, como demuestra completar el cuadrado:

$$\left\langle \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix} \right\rangle = \langle b, Sb \rangle + \langle m + D_i^{-1}C^*b, D_i(m + D_i^{-1}C^*b) \rangle.$$

Por tanto la reducción coherente da

$$H_{\text{eff}} = \frac{\hbar c}{L_\alpha} S, \quad R_{\text{eff}} = L_\alpha S, \quad \Lambda_b = L_\alpha S^{-1}.$$

La compresión de Y^{-1} sobre el bloque de lectura es S^{-1} ; la compresión directa de Y es A . La memoria distingue esas operaciones.

Si la eliminación dinámica produce una métrica temporal acotada $Z \geq z_0 I$, $z_0 > 0$, se toma $T = Z^{1/2}$, acotado e invertible. La normalización canónica exige los transportes duales

$$H_c = T^{-*} H_{\text{eff}} T^{-1}, \quad R_c = T^{-*} R_{\text{eff}} T^{-1}, \quad \Lambda_c = T \Lambda_b T^*.$$

Su multiplicación da $H_c \Lambda_c = \hbar c I$ y $R_c \Lambda_c = L_\alpha^2 I$, sin hipótesis de conmutatividad. En el desarrollo resolvente de una energía con bloques H_{bb} , V , H_{ii} , con H_{ii} positivo invertible y $|\hbar \omega| < \|H_{ii}^{-1}\|^{-1}$,

$$K_b(\omega) = H_{bb} - \hbar \omega I - V(H_{ii} - \hbar \omega I)^{-1} V^* = H_{\text{stat}} - \hbar \omega Z + O(\omega^2), \quad Z = I + V H_{ii}^{-2} V^*.$$

La última expresión es local alrededor de cero y conserva el orden de aproximación; los productos duales precedentes son identidades exactas de los lectores normalizados.

La proporcionalidad también se conserva en la eliminación dinámica completa. Para z tal que $H_{ii} - zI$ sea invertible, definimos

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{bb} - zI - V(H_{ii} - zI)^{-1} V^*, \quad \kappa = \frac{L_\alpha^2}{\hbar c}.$$

La misma descomposición de lectura y memoria aplicada a $R = \kappa H$ produce

$$\mathcal{K}_R(\kappa z) = \kappa \mathcal{K}_H(z). \quad (47.5)$$

En efecto, sus bloques son $R_{bb} = \kappa H_{bb}$, $R_{bi} = \kappa V$ y $R_{ii} = \kappa H_{ii}$, y

$$(R_{ii} - \kappa z I)^{-1} = \kappa^{-1} (H_{ii} - z I)^{-1}.$$

La sustitución en el complemento de Schur demuestra (47.5), conservando el orden de los factores. Cuando ambos complementos son invertibles, sus inversas satisfacen $\mathcal{K}_R(\kappa z)^{-1} = \kappa^{-1} \mathcal{K}_H(z)^{-1}$. El parámetro energético es $z = \hbar \omega$ y su imagen en el lector radial es κz : ambos conservan sus dimensiones respectivas. La identidad vale en todo ese dominio resolvente, por lo que transporta conjuntamente todos los órdenes de la memoria dinámica. El desarrollo local anterior describe sus primeros coeficientes; esta igualdad explica la conservación exacta de la proporción radial al efectuar la reducción.

47.6 Rigidez temporal y memoria de frontera

Conservar únicamente el área admite $R \mapsto \zeta R$, $\Lambda \mapsto \Lambda/\zeta$. Conservar además $H, \hbar, c$ y $H\Lambda = \hbar c I$ obliga $\zeta = 1$. Si también se transforma $H \mapsto \zeta H$, el cociente R/H y el coeficiente G permanecen iguales. Las comparaciones deben conservar las mismas observaciones conjuntas.

La fase levantada aporta otra restricción efectiva. En una realización acotada $H = H_{\text{clk}} + D_0^* W D_0$ con $W > 0$, la evolución $P(t) = \exp(-itH/\hbar)$ determina $H = i\hbar \dot{P}(0)$. Fijados $H_{\text{clk}}, D_0, \hbar$ y el reloj, la igualdad de las evoluciones implica $D_0^*(W' - W)D_0 = 0$. Para una ruta con extremo inicial fijado, D_0 es triangular invertible y se deduce $W' = W$. Para un grafo general se determina la forma sobre $\text{Ran } D_0$; extender después el dominio de residuos modificaría el problema de eliminación. Un solo retorno $P(t)$ admite alias espectrales, mientras la fase levantada o los tiempos compatibles que tienden a cero los distinguen.

En la coordenatización de capacidad nonádica, sean $\rho = \log_{10} 9$, $\delta = 1 - \rho$, $p_j = \lfloor j/\delta \rfloor$ y $v_j = p_j - j$. La capacidad de una ventana es

$$C(j, n) = p_{j+n} - p_j - n.$$

Para $n = 35$ sus valores son 729 o 730, según el origen; el retorno de capacidad módulo nueve distingue el primero dentro de esa clase. La ventana $j = 20 \rightarrow 55$ satisface $p_j : 437 \rightarrow 1201$ y $v_j : 417 \rightarrow 1146$. Su fase de capacidad vuelve a 3 y el cociente aumenta de 46 a 127. Las seis capacidades de 20 y las veintinueve de 21 suman 729; la memoria acumulada sigue siendo parte del estado.

Para la primera llegada $T(k) = \lfloor k/\rho \rfloor - 1$, el recuento es $N(k, C) = T(k + C) - T(k) - C$. Escribir $\epsilon(k) = \lfloor k/\rho \rfloor - k/\rho$ da exactamente

$$N(k, C) = (\rho^{-1} - 1)C + \epsilon(k + C) - \epsilon(k).$$

Las ventanas de capacidad 729 con recuentos 34 y 35 conservan términos de frontera diferentes. Incluso $k = 21$ y $k = 2289$ comparten $(k \bmod 108, T(k) \bmod 108) = (21, 22)$ y acumulan respectivamente 1 y 109 vacancias. La coincidencia de calendarios finitos conserva menos información que el estado completo. Estos cálculos interpretan el retorno; el lector longitudinal de (47.1) tiene su propio constructor y no selecciona su escala mediante esas ventanas.

47.7 Normalización geométrica y evaluación

El bloque central de APP $B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ satisface $B_c^T g_c B_c = 45 g_c$, $g_c = \text{diag}(1, -1)$. Su normalización positiva unimodular es $B_c/\sqrt{45}$: un factor positivo adicional a daría determinante a^2 . La incidencia areal-volumétrica $T_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ conserva $G_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ por multiplicación directa. En una realización de Minkowski la forma causal y la soldadura dimensional tienen papeles distintos. La cocadena $\beta_m = \ell_m \sigma_m W_{\square} e_{\lambda}$, $\ell_m = \ell_0/9^m$, y la relación $\ell_0 = ct_0$ conservan la escala junto con el cono. Alterar la soldadura conservando sólo la firma cambia esa realización.

La unidad expansiva de Pell con norma uno y traza cuatro satisface $x + x^{-1} = 4$, $x > 1$, y por ello $x = 2 + \sqrt{3}$. La órbita $r_n = r_0 x^n$ conserva $r_n r_{-n} = r_0^2$. Cuando $r_0 = L_\alpha$, el producto conserva la misma sección areal. La norma, la forma marcada, el retorno y la sección longitudinal restringen objetos diferentes; sus funciones se mantienen al componerlos.

En la sección SI declarada, $L_* = 1 \text{ m}$, $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$ y $c = 299792458 \text{ m s}^{-1}$, la sustitución estructural produce

$$L_\alpha = 1.616254982625126330 \dots 10^{-35} \text{ m}, \quad \hbar_{\text{ret}} = 1.054571816915039061 \dots 10^{-34} \text{ J s},$$

$$G_{\text{ret}} = 6.674299659414022706 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \quad (47.6)$$

El evaluador sustituye las coordenadas regionales y el registro K , reconstruye α , el retorno de H_5 y L_α ; la comparación metrológica se realiza después. La referencia CODATA 2022 es $6.67430(15) 10^{-11}$ en esas unidades [4]. La diferencia es $-3.40586 10^{-18}$, equivalente a -0.00227 incertidumbres estándar. Las cifras calculadas describen la evaluación matemática en esta sección, no una incertidumbre experimental. Las secciones de acción previa y retornada conservan sus etiquetas y $\hbar_a G_a = c^3 L_\alpha^2$.

El significado estructural de G queda así determinado: es el coeficiente que convierte, en la realización radial común, la lectura energética en la longitud conjugada preservando simultáneamente acción y área. La memoria, las marcas de hoja y las bases forman parte de la construcción que fija ese coeficiente. Su conservación conjunta explica la unicidad demostrada.

48 Antecedentes geométricos y materiales de la acción conjunta

Las semillas y las operaciones de APP, la orientación y el régimen del TRIT y el transporte del TPK producen las rutas enriquecidas sobre las que actúan los lectores del núcleo común. Se conservan conjuntamente hoja, orientación, acarreo, frontera y memoria; el retorno de fase no reinicia ese estado. Las construcciones del continuo pertenecen al mismo objeto y no se convierten aquí en sectores independientes. La realización que sigue transporta a la geometría y a la materia esa estructura ya construida. Sus unidades y acoplamientos son salidas HMT anteriores: ninguna comparación numérica interviene como generador.

Para que la acción y su reducción puedan leerse dentro de este manuscrito, reunimos las operaciones de pantalla, la variación efectiva del transporte y la corriente espinorial que aquéllas utilizan. La eliminación de Cartan–Holst se demuestra en 50.4.1; la acción total y su reducción canónica, en 51. Las fórmulas de esta sección especifican los datos y los cálculos que entran en ambas.

48.1 Incidencia, pantalla y soldadura

La representación cúbica de la frontera de una ruta tiene las seis caras $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$. Sobre $H_F = \mathbb{R}^F$, la oposición es $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$. Con

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^\top}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u,$$

los tres proyectores son ortogonales, suman I y tienen rangos 1, 3, 2. La incidencia entre caras y vértices $v \in \{-1, 1\}^3$ es $M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i = \epsilon\}}$.

Proposición 48.1 (Pantalla de la incidencia orientada). *Se cumple*

$$MM^\top = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^\top = P_0 H_F.$$

El cociente $Q = H_F / P_0 H_F$, identificado con $(P_u + P_-)H_F$, es de dimensión cuatro. La forma $B = P_- - P_u$ sobre Q tiene firma $(- + ++)$.

Demostración. Cada cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas no comparten ninguno y dos caras de ejes distintos comparten dos. Por tanto,

$$MM^\top = 4I + 2(uu^\top - I - R) = 12P_u + 4P_-.$$

La identidad $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ determina el núcleo. En la base ortonormal

$$t = u/\sqrt{6}, \quad d_i = (e_{i,+} - e_{i,-})/\sqrt{2}$$

de Q , la matriz de B es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. □

Sea $W_\square = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-$. Entonces

$$W_\square e_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i =: n_{i,\epsilon}, \quad B(n_{i,\epsilon}, n_{i,\epsilon}) = 0, \quad MM^T|_Q = 2W_\square^* W_\square|_Q.$$

Estas igualdades se obtienen aplicando los proyectores a la base de caras. Las rotaciones propias del cubo preservan los proyectores, la orientación temporal t y la forma B .

La ruta enriquecida proporciona a cada arista a su cara, su signo $\sigma_m(a)$ y el transporte $U_m(a)$: $Q_{s(a)} \rightarrow Q_{t(a)}$. Su soldadura celular es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad \ell_m = \ell_0 9^{-m}, \quad \beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (48.1)$$

La inversión $U_m(\bar{a}) = U_m(a)^{-1}$ implica que invertir dos veces recupera la soldadura. Se conserva además el registro ordenado del acarreo: no se sustituye por el vector de llegada.

Proposición 48.2 (Naturalidad de la soldadura). *Sea $a = a_1 \cdots a_9$ un refinamiento compatible: las incidencias hijas transportadas al origen del predecesor conservan cara y signo, y $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Si $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \rightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ incluye la identificación por refinamiento y el transporte hasta $s(a_j)$, entonces*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

Demostración. Cada sumando en la fibra de origen es $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$. Su suma da (48.1). Invertir la ruta invierte el orden de los transportes y cada transporte; la fórmula de inversión de la soldadura da el signo global. La concatenación conserva en el mismo orden la memoria de las nueve incidencias. La igualdad se itera por composición de refinamientos compatibles. □

48.2 Representación del transporte y realización geométrica

El registro de una ruta γ cuenta las inversiones y los cambios efectivos de hoja mediante el cociclo $c(\gamma) = (c_g(\gamma), c_s(\gamma)) \in \mathbb{Z}^2$. El recuento es acumulativo en las rutas hacia adelante; su extensión al grupoide es orientada y asigna incrementos opuestos a la ruta inversa. Para rutas composables, $c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1)$, y $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$. Sea R_4 un elemento de orden cuatro en $\text{Spin}^+(3, 1)$ cuya representación vectorial $\Lambda(R_4)$ fija el vector temporal unitario u_0 . La representación afín recibida es

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma) u_0).$$

Con el producto $(R, a)(S, b) = (RS, a + \Lambda(R)b)$, la fijación de u_0 y la aditividad de c prueban directamente que ρ_C^{disc} conserva identidad, concatenación e inversión. Cuando la componente rotacional retorna a la identidad, la traslación de memoria permanece determinada por $c_s(\gamma)$, que no se reinicia.

La normalización

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}}$$

también es un homomorfismo, pues $(a + \Lambda(R)b)/\ell_0 = a/\ell_0 + \Lambda(R)(b/\ell_0)$. El levantamiento $R_4^{c_g(\gamma)}$ se conserva cuando actúan espinores; no se recupera sólo a partir de $\Lambda(R_4^{c_g(\gamma)})$, cuya representación tiene núcleo $\{1, -1\}$.

En una realización de pantalla $J_{\text{scr},m}$ que transporta la forma y la soldadura, $e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m$. La realización suave considerada consiste en una región orientada $\mathcal{U}$ de dimensión cuatro, una cotetrada

no degenerada e , una conexión de Lorentz ω y una realización de rutas $\mathfrak{R}_C$ con la condición de compatibilidad

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)), \quad \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1}e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (48.2)$$

El argumento de ρ_C conserva el cociclo de la holonomía enriquecida; no se sustituye por su sola fase reducida. La escala $\ell_0 > 0$ es constante en la coordinatización. Éstos son los datos y la condición de la realización suave utilizada; preservar la composición de caminos no identifica entre sí caminos distintos de iguales extremos ni elimina su memoria. La métrica es $g = \eta_{IJ}e^I \otimes e^J$, $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$.

Proposición 48.3 (Curvatura, covariancia y Bianchi). *Con $F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega$ y $T = de + \omega \wedge e$,*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1}T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_\omega T = F_\omega \wedge e, \quad D_\omega F_\omega = 0.$$

Un cambio de marco $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$ actúa por $e' = g_L e$, $\omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1}$; entonces $T' = g_L T$, $F_{\omega'} = g_L F_\omega g_L^{-1}$.

Demostración. La multiplicación de matrices de formas da el bloque diagonal $d\omega + \omega \wedge \omega$ y el traslacional $\ell_0^{-1}(de + \omega \wedge e)$. Al sustituir los campos transformados, los términos con dg_L se cancelan. Expandir $D_\omega T$ deja $(d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e$. En $D_\omega F_\omega$, las derivadas de ω y los productos cúbicos se cancelan por pares. $\square$

La hoja trítica $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ conserva su régimen en la realización de Cartan con generadores $J_{ab}, P_a^{(\tau)}$, acción vectorial de Lorentz y $[P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] = -\tau J_{ab}$. Para $\mathcal{A}_\tau = \frac{1}{2}\omega^{ab}J_{ab} + \ell^{-1}e^a P_a^{(\tau)}$,

$$\mathcal{F}_\tau = \frac{1}{2}(F_\omega^{ab} - \tau \ell^{-2}e^a \wedge e^b)J_{ab} + \ell^{-1}T^a P_a^{(\tau)}.$$

En efecto, el corchete de Lorentz da F_ω , el mixto da $D_\omega e$ y el traslacional da el término $-\tau e \wedge e/(2\ell^2)$. La condición (48.2) corresponde a la hoja central; las hojas extremas utilizan su representación $\rho_{C,\tau}$ y su condición de holonomía propias.

48.3 Diferencial del transporte y corriente material

En una realización celular finita, sea $U_a : \mathcal{H}_{s(a)} \rightarrow \mathcal{H}_{t(a)}$ un transporte invertible entre fibras hermíticas. No se presupone que todo transporte de Lorentz sea unitario para el producto energético. Se toma una orientación por arista. Para

$$(Df)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad r = Df, \quad q = Wr, \quad v_a = U_a f_{s(a)}, \quad E = \langle r, Wr \rangle,$$

el peso $W = W^* > 0$ puede acoplar aristas. Este peso no es $W_\square$. Las variaciones corresponden a la representación de la conexión y al problema de borde elegido.

Proposición 48.4 (Variación completa). *Para una curva diferenciable de datos, con $A_a = \dot{U}_a U_a^{-1}$, se cumple*

$$\dot{E} = 2 \text{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}r \rangle. \quad (48.3)$$

A campo y peso fijos, el gradiente completo del transporte es $G_a = -2q_a v_a^$.*

$$\delta_U E = \sum_a \text{Re Tr}(G_a^* A_a).$$

En la subclase unitaria $A_a^ = -A_a$, basta su parte antihermítica $J_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*$.*

Demostración. La regla del producto da $\dot{E} = 2 \text{Re} \langle Wr, \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}r \rangle$. Derivar cada residuo produce (48.3). Como $\text{Tr}(v_a q_a^* A_a) = q_a^* A_a v_a$, se obtiene G_a . La parte hermítica de G_a es ortogonal, para $\text{Re Tr}(X^* Y)$, a las variaciones antihermíticas. Esta reducción sólo se aplica en esa subclase. $\square$

Para una ruta con $U_\gamma = U_N \cdots U_1$, sea $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$. La regla del producto demuestra

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}. \quad (48.4)$$

Consecuentemente un gradiente G_γ se transporta hacia la arista k como $G_k = B_k^* G_\gamma (B_k^{-1})^*$. La ciclicidad de la traza prueba esta fórmula incluso si B_k no es unitario.

Si las coordenadas reales de variación de conexión son θ_b , se escribe su diferencial efectivo como $A_a(\theta) = \sum_b B_{ab} \theta_b$. Para $S_{\text{mem}} = \alpha E$, a campo, peso y sección de acción α fijos,

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\alpha \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (48.5)$$

Sustituir $A_a(\theta)$ en la variación demuestra la igualdad y fija el factor 4. Si el emparejamiento celular orientado es una matriz invertible M , definida por $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^T M \sigma$, la corriente es $\sigma = M^{-1} s$. Esta matriz conserva los volúmenes y la orientación; no puede sustituirse por una división escalar sin fijar una base en la que corresponda. Si también varían f , W , α , se conservan todos los términos de (48.3) y $E \delta \alpha$.

Para un peso por arista, su inversión conserva la respuesta completa al transformar conjuntamente

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a.$$

La sustitución da $r_{\bar{a}}^* W_{\bar{a}} r_{\bar{a}} = r_a^* W_a r_a$. Su derivada conserva necesariamente $\dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + \dot{W}_a + W_a A_a) U_a$: eliminar este término alteraría la corriente. Si el peso acopla varias aristas, se aplica la misma congruencia a la matriz completa con el transporte diagonal por bloques; se conservan también sus bloques cruzados.

Proposición 48.5 (Compatibilidad variacional por refinamiento). *Para mapas fijos J_m, K_m , supóngase que, a lo largo de la variación considerada,*

$$D_{m+1} J_m = K_m D_m, \quad K_m^* W_{m+1} K_m = W_m.$$

Entonces $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$ y sus diferenciales coinciden. Si además las acciones coinciden y P_m transporta las variaciones de conexión al refinamiento, sus corrientes cumplen

$$s_m = P_m^T s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^T M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Demostración. Sustituir $D_{m+1} J_m = K_m D_m$ en la energía y después la congruencia del peso prueba la primera igualdad para toda la curva. Derivarla y utilizar $-\frac{1}{2} \theta^T s_m = -\frac{1}{2} (P_m \theta)^T s_{m+1}$ prueba las restantes. Si J_m varía, su diferencial aporta $2 \operatorname{Re} \langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} \dot{J}_m f \rangle$; no se descarta. $\square$

La corriente de memoria así obtenida procede de su acción. La corriente espinorial siguiente procede de la acción afín de los campos. Se componen cuando son términos de una misma acción; no se identifican sólo por compartir el transporte. En particular, eliminar una contorsión de la que dependen también el campo preparado, la incidencia o su mínimo exige conservar esos diferenciales. La fórmula lineal de Cartan utilizada a continuación corresponde al problema material afín expresamente declarado.

48.4 Representación espinorial y corriente afín

Se fija la estructura de espín de la realización geométrica. Las matrices heredadas, después de complejificar el módulo real, son

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (48.6)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$

Sus cuadrados son $-I_4, I_4, I_4, I_4$ y las matrices distintas anticonmutan. De ello se sigue $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$. Definimos

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}.$$

La expansión del conmutador de tres matrices da $[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J$. Por tanto Ω representa la misma conexión métrica, con $D\psi = d\psi + \Omega\psi$ y $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$. La matriz A_D es hermítica y $A_D g^I$ es antihermítica; éstas fijan el adjunto y el factor de la acción en firma $(- + ++)$.

Sea $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$, de modo que $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$. La acción afín es

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (48.7)$$

La masa y las secciones positivas $c, \hbar$ son las lecturas recibidas, y $[\psi] = L^{-3/2}$. La notación alternativa $\Gamma^I = -ig^I$, con término principal $i\hbar\Gamma^I D_I$, cambia a la firma de Clifford opuesta; no se mezclan ambas convenciones.

Proposición 48.6 (Corriente espinorial normalizada). *Con $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$, donde la antisimetrización está normalizada, la convención $\delta_\omega S_D = -\frac{1}{2} \int \delta\omega^{JK} \wedge \sigma_{JK} da$*

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I{}_{JK} \eta_I. \quad (48.8)$$

La corriente es independiente de la contorsión al fijar e, ψ .

Demostración. Se tiene $\delta\Omega = \frac{1}{2}\delta\omega^{JK}\mathbb{B}_{JK}$. Los dos términos cinéticos de (48.7) dan

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

Comparar con la convención variacional determina signo y factor. Al desarrollar el anticonmutador mediante Clifford, las contracciones de grado uno se cancelan y queda $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$. La acción es lineal en Ω , lo que prueba la independencia. $\square$

Si se incluyen conexiones internas, actúan sobre el factor material del módulo espinorial, mientras que $\mathbb{B}_{IJ}$ actúa sobre el factor de espín. Así, $[\mathbb{B}_{IJ} \otimes I, I \otimes \rho(A)] = 0$. Variar ω produce la misma fórmula, contraída sobre las componentes internas y sumada sobre los multipletes presentes. Esto preserva sus representaciones quirales, de color y de familia; no añade multipletes a los ya construidos.

48.5 Contracción torsional y cruces entre especies

La inversión real de Cartan–Holst y de la aplicación $T^I \mapsto T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J$, demostrada en 50.4.1, fija sin ambigüedad la contorsión $\mathfrak{k}_*$ para la corriente afín (48.8). En esas fórmulas se conserva $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, una cotetrada no degenerada y las secciones $G, c, \hbar, \gamma$ fijas durante la variación. La eliminación utiliza una sola vez la interacción lineal y da $-\frac{1}{4}\mathfrak{k}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$.

Teorema 48.7 (Coeficiente de la contracción espinorial). *Sea $\kappa = 8\pi G/c^4$. La interacción efectiva es*

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{ef}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa c \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2},$$

donde

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2.$$

Demostración. Se calcula primero

$$y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad \mathcal{B}^I = \sum_J \iota_{E_J} y^{IJ}, \quad T^I = \mathcal{B}^I - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_L \iota_{E_L} \mathcal{B}^L,$$

y después $\mathfrak{k}_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$. Estas son composiciones lineales de las inversas ya demostradas. Para explicitar todos los coeficientes de la contracción, se ordena el trivector como (012, 013, 023, 123) y se extrae el factor $\kappa \hbar^2 \gamma^2 / (1 + \gamma^2)$. La sustitución de $\sigma_{JK}/\hbar = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$ en esas composiciones y en $-\frac{1}{4} \mathfrak{k}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ da

operador sobre σ	012	013	023	123	seis coeficientes de polarización
$-\star$	$-3/16$	$-3/16$	$-3/16$	$3/16$	0
I	0	0	0	0	0

Cada entrada usa $e^I \wedge \eta_J = \delta^I_J \text{vol}_e$ y las contracciones escritas arriba. Las cuatro entradas diagonales y las seis polarizaciones enumeran la forma cuadrática completa. La parte $\gamma^{-1}I$ se anula y la restante es $(3/16)q(B)$, lo que prueba la fórmula. $\square$

Para varias especies, la variación se efectúa sobre su acción común: $\sigma = \sum_s \sigma_s$. Como la respuesta $\mathfrak{k}_* = C_e(\sigma)$ es lineal,

$$-\frac{1}{4} C_e \left(\sum_s \sigma_s \right) \wedge \sum_t \sigma_t = -\frac{1}{4} \sum_{s,t} C_e(\sigma_s) \wedge \sigma_t. \quad (48.9)$$

Esta expansión demuestra que los términos $s \neq t$ permanecen. Calcular respuestas separadas y conservar sólo $s = t$ cambiaría la acción total.

48.6 Orden normal de la corriente total

En la realización fermiónica finita de una celda se utiliza $\mathcal{F} = \bigoplus_n \Lambda^n V$, con las relaciones $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$, $\{a_r, a_s\} = 0$ y el vacío de ocupación como referencia del orden normal. Escribimos $d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s$; esta Γ denota segunda cuantización, no la holonomía nonádica. Para el módulo espinorial de cuatro componentes, las matrices son

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array}.$$

Multiplicar (48.6) da estas matrices; son hermiticas, de traza cero y cuadrado I_4 .

Proposición 48.8 (Contracción normal y conservación de los cruces). *Para toda matriz M ,*

$$: d\Gamma(M)^2 := d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

En el módulo de cuatro componentes,

$$\hat{Q}_{\text{sp}} = \sum_{a=1}^4 s_a d\Gamma(M_a)^2 + 2\hat{N}, \quad s = (-1, -1, -1, +1), \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

El operador es autoadjunto y conserva la ocupación. En una suma de multipletes se emplea la misma primera identidad con las matrices totales $\tilde{M}_a$; se conservan las contracciones entre especies.

Demostración. En $d\Gamma(M)^2$, la relación $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$ separa la contracción $d\Gamma(M^2)$ del término con dos creadores y dos aniquiladores. Este último es, por definición, el producto normal. Como $M_a^2 = I_4$ y $\sum_a s_a = -2$, la sustracción de contracciones vale $+2\hat{N}$. La hermiticidad de las matrices hace autoadjuntos los sumandos y cada monomio conserva la ocupación.

Si $\tilde{M} = \bigoplus_s M_s$, entonces $d\Gamma(\tilde{M}) = \sum_s d\Gamma(M_s)$ y $d\Gamma(\tilde{M}^2) = \sum_s d\Gamma(M_s^2)$. Los bilineales de multipletes distintos conmutan; al elevar la primera suma al cuadrado quedan $2d\Gamma(M_s)d\Gamma(M_t)$ para $s < t$. La sustracción de una ocupación no elimina estos cruces. Es la versión operatoria de (48.9). $\square$

La invariancia bajo los cambios unitarios internos se obtiene porque éstos actúan sobre los índices materiales y entrelazan las matrices de corriente: la segunda cuantización transporta la fórmula completa por conjugación. La densidad y su evaluación sobre un estado utilizan, además, el volumen de la celda y el estado material declarados. No se identifican la corriente media y su segundo momento. Estos datos completan los antecedentes utilizados por la acción conjunta, sin introducir una segunda eliminación de torsión ni modificar sus condiciones de borde.

49 Residuo cromático y representación interna de la acción conjunta

La cadena APP-TRIT-TPK conserva el estado enriquecido, sus rutas, orientaciones, hojas y memoria dentro de la estructura discreta conjunta del continuo. El residuo que se lee a continuación es una publicación finita de ese estado; no lo sustituye ni reinicia su historia. Las coordenadas de fase, incluida la unidad compleja y la coordenada regional π , son salidas HMT recibidas antes de esta realización algebraica. La representación se construye sobre el soporte residual con la carta, la orientación y el carácter de fase declarados. No se infiere un grupo de calibre a partir del solo número de etiquetas.

49.1 Soporte residual y orientación conservada

En la copia posicional de APP, sean

$$I_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{C} = I_9 \times I_9, \quad \mathcal{C}_q = \{(r, c) \in \mathcal{C} : r \text{ es par}\}.$$

El observable residual y la inversión celular son

$$\kappa_{\text{col}}(r, c) = r - c \pmod{3}, \quad \rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c).$$

El símbolo κ_{col} no designa el coeficiente gravitatorio de la acción. La elevación de este observable a las secciones persistentes se efectúa por la proyección al atlas y conserva los restantes registros; no selecciona una celda por su masa evaluada.

Proposición 49.1 (Fibras ternarias y balance cromático). *El funcional $\kappa_3 : \mathbb{F}_3^2 \rightarrow \mathbb{F}_3$, $\kappa_3(r, c) = r - c$, tiene tres fibras afines de cardinal tres. Sobre $\mathcal{C}_q$, los tres residuos tienen cardinales 12, 12, 12. La inversión celular niega el residuo.*

Demostración. Para cada $j \in \mathbb{F}_3$, la fibra es $\{(c + j, c) : c \in \mathbb{F}_3\}$, una traslación del núcleo $\{(c, c)\}$. En $\mathcal{C}_q$ existen cuatro valores pares de r ; para cada uno, $c = 1, \dots, 9$ recorre tres veces cada clase módulo tres. Cada residuo posee $4 \cdot 3 = 12$ representantes. Finalmente,

$$\kappa_{\text{col}}(\rho_c(r, c)) = (10 - r) - (10 - c) = -(r - c) \pmod{3}.$$

La clase cero queda fija y las clases uno y dos se intercambian. □

Este balance no identifica sabor, profundidad y color. Tampoco afirma que las tres rectas que se construirán sean tres estados completos: las rutas y la memoria que comparten una lectura residual permanecen en la fibra enriquecida.

49.2 Carta qutrit, par de Weyl y álgebra de color

Se fija la carta

$$V_{\text{col}} = \mathbb{C}[\mathbb{F}_3] \simeq \mathbb{C}^3, \quad (e_0, e_1, e_2), \quad \omega_3 = e^{2\pi i/3},$$

con base delta ortonormal, orientación $j \mapsto j + 1$ y carácter $j \mapsto \omega_3^j$. Los operadores son

$$Xe_j = e_{j+1 \pmod{3}}, \quad Ze_j = \omega_3^j e_j, \quad X^3 = Z^3 = I, \quad ZX = \omega_3 XZ.$$

La última igualdad se comprueba aplicando ambos miembros a cada e_j . La aplicación del atlas a esta carta es

$$(r, c) \mapsto \mathbb{C}e_{\kappa_{\text{col}}(r, c)}.$$

Así, X permuta las rectas y Z registra sus fases. Cambiar la carta afin y transportar conjuntamente base, orientación y carácter conjuga los operadores por la correspondiente matriz unitaria de cambio de base. No equivale a cambiar sólo una etiqueta y dejar fijos los demás datos.

Teorema 49.2 (Álgebra matricial y forma real compacta). *Los nueve operadores $W_{ab} = X^a Z^b$, $(a, b) \in \mathbb{F}_3^2$, forman una base ortogonal de $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\text{col}})$. Los ocho índices no nulos generan linealmente $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$, cuya forma real de matrices antihermíticas es $\mathfrak{su}(3)$.*

Demostración. Si $a \neq 0$, la matriz $X^a Z^b$ no tiene entradas diagonales. Si $a = 0$, su traza es $1 + \omega_3^b + \omega_3^{2b}$, que vale cero para $b \neq 0$ y tres para $b = 0$. La relación de Weyl da entonces

$$\text{tr}(W_{ab}^\dagger W_{cd}) = 3\delta_{ac}\delta_{bd}.$$

La independencia y la dimensión nueve prueban la primera afirmación; los ocho restantes forman la base del subespacio de traza cero. Además,

$$W_{ab}^\dagger = \omega_3^{ab} W_{-a, -b}.$$

Los ocho índices no nulos forman cuatro pares adjuntos. Tomando $\mathcal{R} = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2)\}$, las matrices

$$A_u = W_u - W_u^\dagger, \quad B_u = i(W_u + W_u^\dagger), \quad u \in \mathcal{R},$$

son antihermíticas y de traza cero. Su independencia real se deduce de la independencia compleja de los ocho W_u, W_{-u} : en cada par, los coeficientes de una combinación real nula fuerzan a cero los dos coeficientes reales. Forman una base real de dimensión ocho. Por tanto,

$$\{A \in \mathfrak{su}_3(\mathbb{C}) : -A^\dagger = A\} = \mathfrak{su}(3).$$

□

La forma hermítica y la orientación compleja fijadas determinan el grupo de realización

$$SU(V_{\text{col}}) = \{U : U^\dagger U = I, \det U = 1\}.$$

Su álgebra tangente es exactamente la anterior: diferenciar ambas ecuaciones en la identidad da $A^\dagger = -A$ y $\text{tr} A = 0$; recíprocamente, e^{tA} satisface ambas. Todo elemento del grupo se escribe como exponencial de una matriz de esa álgebra. En efecto, diagonalícese unitariamente U con autovalores $e^{i\theta_j}$; como el determinante es uno, $\sum_j \theta_j = 2\pi n$. Restar $2\pi n$ a uno de los ángulos no altera U y produce un logaritmo antihermítico de traza cero. Esta realización continua no se identifica con el grupo finito generado únicamente por X, Z . Conserva la forma compacta y no introduce un valor para el acoplamiento fuerte.

49.3 Transporte cromático y factores internos independientes

En una celularización finita orientada compatible con las rutas, se asignan $U_e \in SU(V_{\text{col}})$ y $U_{\bar{e}} = U_e^{-1}$. Para $g_v \in SU(V_{\text{col}})$,

$$U_e^g = g_{t(e)} U_e g_{s(e)}^{-1}, \quad \psi_v^g = g_v \psi_v.$$

Por sustitución,

$$U_e^g \psi_{s(e)}^g - \psi_{t(e)}^g = g_{t(e)} (U_e \psi_{s(e)} - \psi_{t(e)}).$$

El signo opuesto, utilizado en D_T , tiene la misma covariancia. La transformación de un producto orientado alrededor de una cara es conjugación por el calibre del vértice base: los factores de los vértices intermedios se cancelan consecutivamente. En particular, para $\beta \geq 0$,

$$S_{\text{col}}^{(\mathcal{K}, \beta)}[U] = \frac{\beta}{3} \sum_f (3 - \text{Re tr } U_f)$$

es invariante y no negativa. La invariancia usa la traza cíclica; la positividad resulta de $\text{Re tr } U_f \leq 3$. El parámetro y la celularización conservan su condición de datos de esta realización. Esta prueba no los determina por comparación con valores cromodinámicos.

La materia de la acción conjunta utiliza este factor, no otra partición del atlas. Para los quarks izquierdos, su fibra interna tiene factores $V_{\text{col}} \otimes \mathbb{C}^2 \otimes F$, donde F conserva las familias; para cada tipo derecho se usa $V_{\text{col}} \otimes F$. El factor de color es trivial en los leptones. El factor espinorial se conserva aparte. Para matrices A de color y B débiles se cumple

$$[A \otimes I, I \otimes B] = 0,$$

pues los dos productos son $A \otimes B$. Los caracteres de hipercarga actúan como escalares sobre cada multiplete y también conmutan. Esta identidad permite componer las conexiones internas y la de espín en la misma derivada sin confundir color, quiralidad y sabor.

Los mapas Yukawa de la acción posterior son la identidad en el factor cromático y mapas en los factores Higgs–familia. Por ello $Y_q(H)(g_{\text{col}} \otimes I) = (g_{\text{col}} \otimes I)Y_q(H)$. La compatibilidad débil y de hipercarga se demuestra allí con sus columnas y sus pesos explícitos; no se obtiene del censo $12 + 12 + 12$. Así se conserva la cadena residual–qutrit–álgebra–transporte que requiere la acción común, sin afirmar en este antecedente un límite cuántico de Yang–Mills ni reemplazar sus propietarios.

50 Gravedad, energía y autoinercia del sistema conjunto

La normalización conjunta permite formular una pregunta operatoria: cómo intervienen la geometría, la materia y la memoria en una misma realización. Se reúnen tres enlaces. El carácter positivo conserva simultáneamente sus lecturas energética, másica y radial; la variación del transporte conjunto produce corrientes geométricas e internas de una misma energía; y la respuesta autoinercial se expresa mediante el radio gravitatorio de ese carácter. Se demuestran la conservación de estos enlaces bajo reducción de memoria y la propagación de las restricciones de la acción acoplada durante su evolución regular.

El antecedente es el núcleo común del artículo. APP produce las dos hojas con sus residuos, cocientes e incidencias; TRIT conserva régimen y orientación: +1 corresponde a retorno y memoria, 0 al umbral presente y −1 a apertura. TPK selecciona, transporta, pliega, retorna y conserva el estado enriquecido y su historia. La prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ mantiene prefijo, acarreo, supervivencia, ruta y frontera. La dinámica, su holonomía nonádica y la publicación reducida tienen el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$: retorna la fase, avanza la memoria y no se reinicia el estado. Las cinco construcciones consustanciales de la estructura discreta del continuo no se separan al realizar sus lectores.

Las constantes y escalas empleadas son salidas de esta genealogía. La cuadrirrelación $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ conserva su origen común y su orden constructivo interno; acción, velocidad constitutiva y Barbero–Immirzi se reciben con sus lectores. El lenguaje operatorio y variacional compone y reconoce esas salidas, sin introducir valores metrológicos para seleccionar estados o coeficientes.

50.1 Energía, masa y radio del mismo carácter

Se conserva la realización marcada de la sección anterior:

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, 1 \leq q \leq 8, u < v, u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

Su cardinal $N_\Omega = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$ cuenta incidencias, no estados de materia ni lapsos. Para el inversor transportado $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$, con $B^*B = BB^* = I/4$, el proyector $P = uu^*$ del modo común tiene $|u_i|^2 = 1/N_\Omega$. El archivo retiene

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B.$$

Las imágenes de C_0, M_0 son ortogonales y U es unitario. La expectativa marcada $\Delta_\Omega(A) = \sum_i R_i A R_i^*$, $R_i = e_i e_i^*$, es única entre las expectativas bimodulares hacia el álgebra diagonal que fijan los R_i : sobre una unidad matricial, la bimodularidad exige $\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) R_j^*$, que es cero si $i \neq j$ y vale E_{ii} si $i = j$.

De $C_0 C_0^* = (I - P)/4$ y $R_i P R_i^* = R_i/N_\Omega$ resulta

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = r_\Omega I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{I}{4N_\Omega}, \quad r_\Omega = \frac{5759}{23040}. \quad (50.1)$$

Ambas lecturas suman $I/4$. La regla constitutiva longitudinal aplica linealmente el primer coeficiente a una sección de longitud:

$$L = \alpha^{16} r_\Omega L_*, \quad D = LU. \quad (50.2)$$

La norma local α^{16} y la sección L_* son antecedentes explícitos; tomar una raíz de intensidad sería otro lector. La regla métrica radial es $\|R_X v\|^2 = \|XD^* v\|^2$. Para $X = X^* > 0$ en la fibra finita, la polarización y la raíz positiva única dan $R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 UX^2 U^*$ y $R_X = LY$, con $Y = UXU^* > 0$. El espectro no se selecciona a partir de una respuesta gravitatoria deseada.

La misma sección $\hbar > 0$ y el reloj conjugado $\omega L = c$ determinan $E_L = \hbar c/L$ y los lectores

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = H_X/c^2, \quad R_X = LY, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (50.3)$$

La notación H_X queda reservada a este lector del carácter. El Hamiltoniano conjunto $\mathbb{H}$ introducido después tiene otro dominio y no se identifica con H_X por compartir el nombre de energía.

Proposición 50.1 (Coeficiente radial común). *En la identificación explícita de R_X como radio gravitatorio reducido, $R_X = GM_X/c^2$, existe un único coeficiente compatible:*

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar}, \quad R_X = \frac{G}{c^4} H_X = \frac{G}{c^2} M_X, \quad R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar c I. \quad (50.4)$$

Demostración. Multiplicar los lectores prueba los dos productos. La identificación radial equivale a $LY = G\hbar Y/(c^3 L)$. Cancelar el carácter invertible determina G ; la sustitución inversa verifica la igualdad para cada carácter positivo. Si dos coeficientes la satisfacen, su diferencia multiplicada por Y es cero y ambos coinciden. $\square$

Las reglas longitudinal y métrica fijan la realización; la convención de radio reducido fija el significado físico de G . El radio Schwarzschild de la misma masa es $2R_X$. La igualdad conserva superposiciones y elementos no diagonales en cualquier base transportada, no sólo valores medios. Para una familia diferenciable y una conexión de marco común $\mathcal{A}_t$, con G, c fijos,

$$\mathcal{D}_t R_X = \frac{G}{c^4} \mathcal{D}_t H_X, \quad \mathcal{D}_t M_X = c^{-2} \mathcal{D}_t H_X, \quad \mathcal{D}_t O = \dot{O} + [\mathcal{A}_t, O]. \quad (50.5)$$

Se obtiene diferenciando la identidad completa, incluido el marco. No implica inmovilidad del estado.

Para modos positivos, o para operadores en factores tensoriales distintos,

$$m(y) = \frac{\hbar}{cL} y, \quad \frac{Gm_1 m_2}{\hbar c} = y_1 y_2, \quad \frac{R(y)}{\bar{\lambda}(y)} = y^2, \quad \bar{\lambda}(y) = L/y. \quad (50.6)$$

La sustitución cancela las secciones dimensionales; los operadores en factores distintos conmutan. El tamaño adimensional depende del carácter, sin otro parámetro libre por especie. No se deduce de ello una ley espacial de fuerza ni una evaluación numérica sin evaluar el carácter.

El calendario conserva $t_P = L/c$, $t_0 = \pi L/(54c)$ y $108t_0 = 2\pi t_P$. Por tanto $L = (54/\pi)\ell_0$, con $\ell_0 = ct_0$; las dos longitudes no se identifican. Entre secciones $\hbar_b = \rho \hbar_a$, $\rho > 0$, con L, c, y_i fijos, se tiene $G_b = G_a/\rho$, $m_{i,b} = \rho m_{i,a}$ y la cantidad $Gm_1 m_2/(\hbar c)$ permanece invariante. Se comparan secciones conjuntas, no una variación temporal con las demás coordenadas dimensionales mantenidas artificialmente fijas.

50.2 Memoria estática, dinámica y dominio espectral

En dimensión finita, o con bloques acotados y coercivos, escribamos

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix} > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*, \quad \eta = y + C^{-1}F^*b.$$

Completar el cuadrado demuestra

$$\left\langle \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = \langle b, Y_{\text{ef}} b \rangle + \langle \eta, C \eta \rangle. \quad (50.7)$$

De aquí $Y_{\text{ef}} > 0$, la extensión minimizante $y = -C^{-1}F^*b$ y la reconstrucción $y = \eta - C^{-1}F^*b$. El residuo η se conserva. Como $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$ para $s > 0$, se obtienen $H_{X,\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}$ y $R_{X,\text{ef}} = LY_{\text{ef}}$. Resolver

$Y(x, y) = (f, 0)$ muestra que el bloque de frontera de Y^{-1} es Y_{ef}^{-1} , luego $\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}$. La compresión directa de Y daría A : no es la misma operación.

Sea $\chi = L/E_L = G/c^4 > 0$ y $R_X = \chi H_X$. En una descomposición compatible con los dominios, definimos

$$\mathcal{K}_{H_X}(z) = H_{bb} - zI - V(H_{ii} - zI)^{-1}V^*.$$

Proposición 50.2 (Memoria dinámica completa). *En el dominio resolvente del bloque interior,*

$$\mathcal{K}_{R_X}(\chi z) = \chi \mathcal{K}_{H_X}(z). \quad (50.8)$$

Si ambos complementos son invertibles, sus inversas llevan el factor χ^{-1} .

Demostración. Cada bloque radial es χ veces el energético y $(\chi H_{ii} - \chi zI)^{-1} = \chi^{-1}(H_{ii} - zI)^{-1}$. La sustitución deja un factor χ en cada término, conservando el orden. Invertir prueba la última afirmación. $\square$

El parámetro energético z se transporta a la longitud χz ; la identidad conserva cada orden de memoria espectral. Para $|z| < \|H_{ii}^{-1}\|^{-1}$, la serie del resolvente da

$$\mathcal{K}_{H_X}(z) = H_{\text{est}} - zZ + O(z^2), \quad H_{\text{est}} = H_{bb} - VH_{ii}^{-1}V^*, \quad Z = I + VH_{ii}^{-2}V^* \geq I.$$

La positividad sigue de $Z - I = (H_{ii}^{-1}V^*)^*(H_{ii}^{-1}V^*)$. La extensión estática $(b, -H_{ii}^{-1}V^*b)$ tiene norma cuadrada $\langle b, Zb \rangle$: energía y norma temporal proceden de la misma extensión.

Si $T = Z^{1/2}$ es acotado e invertible, el transporte es dual:

$$H_{X,c} = T^{-*}H_{X,\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{X,c} = T^{-*}R_{X,\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_c = T\Lambda_bT^*. \quad (50.9)$$

Multiplicar prueba $R_{X,c} = \chi H_{X,c}$, $R_{X,c}\Lambda_c = L^2I$ y $H_{X,c}\Lambda_c = \hbar cI$, sin conmutatividad de T con el carácter. Si $\psi = T(t)b$, se conserva $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$. El término temporal de conexión del generador no se incorpora retrospectivamente al carácter radial sin declarar su mapa.

Proposición 50.3 (Extensión espectral y refinamiento compatible). *Sea X autoadjunto, positivo e inyectivo, y U unitario. Los lectores de (50.3), definidos por cálculo espectral de $Y = UXU^*$, satisfacen $R_X = \chi H_X$ en $\text{Dom}(Y)$. Sus productos con Λ_X valen en $\text{Dom}(Y^{-1})$ y tienen las prolongaciones acotadas de (50.4). Si inscripciones isométricas satisfacen $X'J = JX$, $U'J = KU$ y conservan L, E_L , entonces $R'_XK = KR_X$ y $H'_XK = KH_X$ en los dominios transportados.*

Demostración. Sobre $P_{\varepsilon,M} = \mathbf{1}_{[\varepsilon,M]}(Y)$, lectores e inversos son acotados y las identidades son multiplicaciones de funciones de Y . Para $\psi \in \text{Dom}(Y)$,

$$\|Y(P_{\varepsilon,M} - I)\psi\|^2 = \int_{(0,\infty) \setminus [\varepsilon,M]} \lambda^2 d\langle \psi, E_Y(\lambda)\psi \rangle \longrightarrow 0.$$

La inyectividad elimina masa espectral en cero y también $P_{\varepsilon,M}\psi \rightarrow \psi$. Es convergencia en norma de grafo. Si $\psi \in \text{Dom}(Y^{-1})$, entonces $Y^{-1}\psi \in \text{Dom}(Y)$ y $YY^{-1}\psi = \psi$, lo que prueba los productos y sus prolongaciones. Sustituir los entrelazamientos en $R'_X = LU'X'U'^*$ prueba $R'_XK = KR_X$; la cuenta energética es igual. $\square$

El sector nulo permanece separado. Se precisa así la extensión no acotada de la normalización anterior. Una proyección ortogonal arbitraria no queda habilitada para las fórmulas de bloques: en operadores no acotados se requieren dominios compatibles o formas cerradas con bloques controlados.

50.3 Retroacción en el mismo transporte

El registro geométrico x , los enlaces internos u y los campos f proceden del mismo estado enriquecido. En una celularización orientada,

$$E(f, x, u) = \langle r, W(x, u)r \rangle, \quad r = D_T f, \quad (D_T f)_a = f_{t(a)} - T_a f_{s(a)}, \quad T_a = U_a^{\text{sp}}(x) \otimes R_{\text{int}}(u_a). \quad (50.10)$$

$W = W^* > 0$ conserva los bloques entre incidencias. Espín y representación interna tienen factores distintos; la realización quiral conserva sus bloques y el mapa Higgs–Yukawa equivariante.

Proposición 50.4 (Diferencial de una misma energía). *Con campos fijos y $q = Wr$,*

$$\delta E = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \delta T_a f_{s(a)} \rangle + \langle r, \delta W r \rangle, \quad (50.11)$$

$$\delta T_a = \delta U_a^{\text{sp}} \otimes R_{\text{int}}(u_a) + U_a^{\text{sp}} \otimes \delta R_{\text{int}}(u_a).$$

Demostración. Derivar la forma cuadrática da dos términos conjugados por $W = W^*$ y el término $\langle r, \delta W r \rangle$. Usar $\delta r_a = -\delta T_a f_{s(a)}$ prueba la primera fórmula; la regla del producto prueba la segunda. Ambas variaciones actúan sobre los mismos r, q , sin corrientes elegidas independientemente. $\square$

50.3.1 Un espacio cuántico y un operador conjunto

Se fija una celularización finita, un conjunto finito de registros geométricos $\mathcal{X}$ y una Fock fermiónica finita $\mathcal{F}$. Los enlaces recorren el producto compacto $\mathcal{G}^E$ recibido; los dobletes $\Phi_v \in \mathbb{C}^2$ no tienen corte de amplitud. Las medidas invariantes $d\mu_x = Z_x^{-1} e^{-S_x} d\mu_0$ tienen densidades positivas acotadas con inversa acotada y no dependen de Φ en esta carta. El espacio es

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{x \in \mathcal{X}} L^2(\mathcal{G}^E \times \mathbb{C}^{2|V|}, \mu_x \otimes d\Phi; \mathcal{F}).$$

Las identificaciones $A_x f = \sqrt{Z_x} e^{S_x/2} f$ son unitarias desde la medida común y transportan el reloj a $H_{\text{clk}}^\mu = A(H_{\text{clk}} \otimes I)A^*$. El reloj mezcla registros geométricos del mismo espacio. El operador se realiza mediante la forma de

$$\mathbb{H} = H_{\text{clk}}^\mu + \hbar c K_{\text{gauge}} + d\Gamma(D_T^* W D_T) + H_{\Phi, \text{cin}} + V_\Phi + \hat{H}_Y + \hat{H}_{\text{tor}}. \quad (50.12)$$

El mapa Yukawa es lineal en $\Phi, \bar{\Phi}$ y satisface $Y(g\Phi)\rho_R(g) = \rho_L(g)Y(\Phi)$. La contorsión eliminada no se conserva simultáneamente como variable independiente en los términos base de esta carta efectiva.

La cinética de momentos escalares tiene forma $\int \langle \nabla_\Phi \Psi, A(x, u) \nabla_\Phi \Psi \rangle$, con A acotada, uniformemente positiva e independiente de Φ . Se exige $A(x, u^g) = O_g A(x, u) O_g^T$ para la acción real O_g de los dobletes; positividad sola no prueba esa covarianza. La energía espacial escalar es un potencial cuadrático positivo acotado por $C_{\text{grad}} r^2$, $r^2 = \sum_v |\Phi_v|^2$, no un operador acotado sobre todo L^2 . Los volúmenes satisfacen $0 < w_{\min} \leq w_v(x) \leq w_{\max}$ y $\lambda_\Phi > 0$. Reloj, bloque gauge, transportes, W y coeficientes torsionales son acotados en la carta. El potencial conserva su valor absoluto:

$$V_\Phi = \sum_v w_v \lambda_\Phi (|\Phi_v|^2 - v_0^2/2)^2 - \sum_v w_v \lambda_\Phi v_0^4/4. \quad (50.13)$$

La última contribución depende del volumen y no se sustrae.

Teorema 50.5 (Forma cerrada y evolución conjunta). *La forma de (50.12) es cerrada y acotada inferiormente en $\mathcal{Q} = \{\Psi \in \mathcal{H} : \nabla_\Phi \Psi \in L^2, r^2 \Psi \in L^2\}$. Determina un único operador autoadjunto asociado $\mathbb{H}$ y la evolución unitaria $e^{-it\mathbb{H}/\hbar}$.*

Demostración. Cauchy–Schwarz da $\sum_v w_v \lambda_\Phi |\Phi_v|^4 \geq ar^4$, $a = \lambda_\Phi w_{\min}/|V| > 0$. Fock finita y Yukawa lineal dan $\|\hat{H}_Y(\Phi)\| \leq C_Y r$; la torsión está acotada. Para $\varepsilon > 0$,

$$C_Y r \leq \varepsilon r^4 + \frac{3C_Y^{4/3}}{4^{4/3}\varepsilon^{1/3}}, \quad br^2 \leq \varepsilon r^4 + \frac{b^2}{4\varepsilon}.$$

La primera cota maximiza $C_Y r - \varepsilon r^4$; la segunda completa el cuadrado en r^2 . Aplicarlas con $\varepsilon = a/4$ a Yukawa y al cuadrático negativo da

$$q(\Psi) \geq c_1 \|\nabla_\Phi \Psi\|^2 + (a/2) \|r^2 \Psi\|^2 - C \|\Psi\|^2, \quad c_1 > 0.$$

La norma $\|\Psi\|^2 + \|\nabla_\Phi \Psi\|^2 + \|r^2 \Psi\|^2$ es completa por cierre de la derivada débil y la multiplicación. Estas cotas y las superiores hacen equivalente la norma de forma, tras sumar una constante, a esa norma completa. El teorema de representación de formas cerradas produce el operador asociado y su cálculo espectral da la evolución. La unicidad se refiere a esta forma y dominio, no a cada dominio formal alternativo. $\square$

Covarianza de D_T , W , invariancia de medidas, identidad Yukawa y contracción torsional interna conservan q y $\mathcal{Q}$. La unicidad del operador asociado implica que la representación compacta conmuta con $\mathbb{H}$; su promedio de Haar reduce el operador y su evolución. No es un promedio correctivo posterior.

Se retira el corte computacional con bloques completos de Peter–Weyl y capas isotrópicas completas de Hermite. Regularización y truncamiento suave aproximan derivadas y peso r^2 ; las densidades acotadas preservan normas equivalentes. Su unión es densa en $\mathcal{Q}$. Para las proyecciones ortogonales P_n en las medidas μ_x y los operadores de Galerkin $\mathbb{H}_n$,

$$(\mathbb{H}_n + \lambda)^{-1} P_n f \longrightarrow (\mathbb{H} + \lambda)^{-1} f \quad (\lambda > C).$$

La ecuación coerciva de forma y su versión de Galerkin dan ortogonalidad del error; continuidad y coercividad lo acotan por el mejor error de aproximación, que tiende a cero. Se retira el corte escalar y funcional de enlace de esta carta, no el espacial, geométrico ni fermiónico. Autoadjunción tampoco implica clase traza de $e^{-t\mathbb{H}}$.

50.3.2 Intercambio y conservación

Para $V = \sum_x P_x \otimes B_x$ y un elemento h_{xy} del reloj, multiplicar bloques da

$$[H_{\text{clk}} \otimes I, V]_{xy} = h_{xy}(B_y - B_x). \quad (50.14)$$

Si $h_{xy} \neq 0$ y $B_y \neq B_x$, hay intercambio geométrico–material. Si $\mathbb{H} = A + B + V$, para operadores acotados o un núcleo común que justifique las derivadas,

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\mathbb{H}, A] \rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle B \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\mathbb{H}, B] \rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle V \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\mathbb{H}, V] \rangle.$$

La suma es cero por $[\mathbb{H}, \mathbb{H}] = 0$. Se conserva la energía incluyendo interacción, no cada sector por separado. La geometría está en el espacio cuántico, no añadida como fondo externo. Las historias ampliadas retienen memoria y retorno; su refinamiento no equivale por definición al refinamiento espacial.

50.4 La misma acción y sus corrientes

La realización geométrica emplea cotetrada no degenerada e , conexión de Lorentz ω y conexiones internas de la misma materia. Sean $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$, $P_\gamma = \star + \gamma^{-1} I$, $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\star^2 = -I$ en bivectores. Los acoplamientos permanecen fijos durante la variación. Con $\kappa = 8\pi G/c^4$, la misma acción es

$$S_{\text{tot}} = \frac{\hbar}{16\pi L^2} \int \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F_\omega)^{IJ} - \frac{\Lambda \hbar}{8\pi L^2} \int \text{vol}_e + S_m, \quad (50.15)$$

donde $S_m = S_{\text{YM}} + S_\Phi + S_{\text{Weyl}} + S_Y$ contrae sus índices con la misma e , que se varía. Los coeficientes siguen de $(2\kappa c)^{-1} = \hbar/(16\pi L^2)$.

Con $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, $\delta F = D_\omega \delta \omega$ y la integración por partes,

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma) = \kappa c \sigma. \quad (50.16)$$

Se usan variaciones interiores o la completación de borde compatible. Corriente de espín y fuente métrica son derivadas de la misma materia, no dos entradas independientes.

50.4.1 Eliminación torsional y términos cruzados

La inversa real es $P_Y^{-1} = \gamma^2(-\star + \gamma^{-1}I)/(1 + \gamma^2)$: el producto de los dos polinomios en $\star$ antes de normalizar vale $(1 + \gamma^{-2})I$. Denótese por $\mathcal{Y}^{IJ} = \kappa c(P_Y^{-1}\sigma)^{IJ}$ la forma bivectorial de grado tres, distinta del carácter Y . Para $T^I = D_\omega e^I$, $D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J$. Con el marco dual E_I , su inversa es

$$\mathcal{B}^I = \sum_J \iota_{E_J} \mathcal{Y}^{IJ}, \quad \vartheta = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} \mathcal{B}^I, \quad T^I = \mathcal{B}^I - e^I \wedge \vartheta.$$

En efecto, si $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$, las contracciones dan $\mathcal{B}^I = T^I + e^I \wedge t$ y después $4t$. El mapa tiene núcleo nulo entre espacios de dimensión veinticuatro, luego es un isomorfismo. Para $\omega = \hat{\omega}(e) + \mathfrak{k}$,

$$T_{IJK} = \mathfrak{k}_{IKJ} - \mathfrak{k}_{IJK}, \quad \mathfrak{k}_{IJK} = \frac{1}{2}(T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}).$$

La combinación cíclica y la antisimetría en los dos primeros índices prueban estas fórmulas. Para materia afín en $\mathfrak{k}$, con corriente independiente de ella, hay una única $\mathfrak{k}_*[e, \sigma]$ lineal en la corriente total $\sigma = \sum_s \sigma_s$.

La expansión de curvatura conserva el borde

$$S_\partial[e, \mathfrak{k}] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_Y \mathfrak{k})^{IJ}.$$

La densidad interior dependiente de contorsión es $\mathcal{Q}_{e,\gamma}(\mathfrak{k}) - \frac{1}{2} \mathfrak{k}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, donde $\mathcal{Q}$ es homogénea de grado dos. Su estacionariedad evaluada en $\delta \mathfrak{k} = \mathfrak{k}_*$ da $2\mathcal{Q}(\mathfrak{k}_*) = \frac{1}{2} \mathfrak{k}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. Por tanto,

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{ef}} = -\frac{1}{4} \mathfrak{k}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(\mathfrak{k}_*). \quad (50.17)$$

La linealidad conserva los cruces entre especies. Se elimina la contorsión una vez; no se añaden simultáneamente su interacción lineal eliminada y el cuártico efectivo.

En la especialización espinorial, el coeficiente recibido $C_\gamma = 3\kappa c \hbar^2 \gamma^2 / [16(1 + \gamma^2)]$ da

$$\frac{C_\gamma}{\hbar} = \frac{3\pi}{2} L^2 \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}. \quad (50.18)$$

Basta sustituir $\kappa = 8\pi G/c^4$ y $\hbar G = c^3 L^2$, sin cambiar la rama de γ . En la Fock de la carta, la corriente total conserva la contracción

$$\hat{Q}_{\text{tot},v} = \sum_{a=1}^4 s_a \{d\Gamma(\tilde{M}_{a,v})^2 - d\Gamma(\tilde{M}_{a,v}^2)\}, \quad s = (-1, -1, -1, +1),$$

$$\hat{H}_{\text{tor}} = - \sum_v \frac{N_v c C_\gamma}{\mathcal{V}_v} \hat{Q}_{\text{tot},v}.$$

Las matrices $\tilde{M}_{a,v}$ representan las componentes de corriente. N_v es el lapse, distinto de N_Ω y de una ocupación. La identidad de orden normal retira la contracción de una partícula, no los cruces entre especies. La signatura permanece en s_a .

50.4.2 Fuente métrica y Legendre de la misma acción

La eliminación estacionaria preserva la variación de las demás variables: la regla de la cadena contiene un término en $\delta \mathfrak{k}_*$ multiplicado por la ecuación de conexión, que es cero. La acción reducida es

$$S_{\text{red}} = \frac{1}{2\kappa c} \int (R[g] - 2\Lambda) \text{vol}_e + S_m^{\text{LC}} + S_{\text{spin}}^{\text{ef}} + S_\partial.$$

Definimos la fuente de acción por $\delta_g(S_m^{\text{LC}} + S_{\text{spin}}^{\text{ef}}) = -\frac{1}{2} \int \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu} \text{vol}_e$. La variación gravitatoria interior produce

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{spin}}), \quad T^{\text{LC}} + U^{\text{spin}} = c \mathcal{T}^S. \quad (50.19)$$

Se incluye la variación de volumen del término constante del potencial. El factor c corresponde a la cotetrada en la recta de longitud; no se mezclan las fuentes de acción y físicas.

Con $a = (2\kappa c)^{-1}$ y $\mathcal{B}_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$, el potencial geométrico es $\theta_{\text{geom}} = a\mathcal{B}_{IJ} \wedge \delta\omega^{IJ}$. Descomponer $\omega = \omega_0 dt + \frac{\omega}{F_{0a}} y F_{0a} = \dot{\omega}_a - D_a \omega_0$ identifica el término cinético; integrar por partes conserva Gauss y borde. Con $e_0 = Nn + N^a e_a$ y la Legendre de la misma materia,

$$S_{\text{tot}} = \int dt [\Theta_{\text{red}}(\dot{z}) - \mathcal{C}[N] - \mathcal{V}[N^a] - \mathcal{G}_L[\omega_0] - \mathcal{G}_{\text{int}}[A_0]] + S_\partial. \quad (50.20)$$

Lapse, shift y calibre mantienen sus direcciones degeneradas. Las restricciones de segunda clase se reducen antes de usar Θ_{red} o se conservan expresamente. Los espinores de primer orden no reciben una inversa ficticia de velocidades.

Para contorsión y su momento, las restricciones son $\pi_\sharp = 0$ y $\partial Q/\partial \sharp - \sigma/2 = 0$. Su matriz tiene bloques $\begin{pmatrix} 0 & -M \\ M^\tau & B \end{pmatrix}$, con M invertible por la reconstrucción anterior; por tanto es invertible. El corchete de Dirac efectúa esa eliminación y conserva separadamente las restricciones fermiónicas graduadas. En una dirección bosónica regular,

$$H_\Phi = N \left(\frac{p^2}{2w} + wV + H_{\text{grad}} \right), \quad p = \frac{w}{N} D_t \phi, \quad L_\Phi = \frac{w}{2N} |D_t \phi|^2 - NwV - NH_{\text{grad}}.$$

El volumen $w = \sqrt{\det q}$ no se congela. Para $K_{ij} = (\dot{q}_{ij} - \mathcal{L}_{N^a} q_{ij})/(2N)$,

$$\Pi^{ij} = \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c} (K^{ij} - q^{ij} K), \quad K_{ij} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}} (\Pi_{ij} - \frac{1}{2} q_{ij} \Pi).$$

La traza y la parte sin traza prueban la inversa. Si el momento total contiene una contribución material de marco, se usa $\Pi = p - p_m$, conservando p_m . Así se recupera la misma acción y su fuente. La Legendre no demuestra por sí sola que una cuantización arbitraria de (50.20) coincida con (50.12).

50.5 Propagación de restricciones con la fuente total

Sea $E_{\mu\nu} = G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} - \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S$. Sobre las ecuaciones materiales, la invariancia por difeomorfismos del funcional reducido implica $\nabla^\mu \mathcal{T}_{\mu\nu}^S = 0$: una variación interior generada por ξ deja la integral de $\mathcal{T}_{\mu\nu}^S \nabla^\mu \xi^\nu$, mientras las ecuaciones materiales anulan los demás términos. Integrar por partes y variar ξ prueba la divergencia nula, antes de imponer $E = 0$. Bianchi y los acoplamientos fijos dan $\nabla_\mu E^{\mu\nu} = 0$.

Proposición 50.6 (Conservación de los datos de restricción). *Una solución regular de las ecuaciones materiales y evolutivas métricas conserva las restricciones satisfechas inicialmente durante su intervalo de existencia regular.*

Demostración. En coordenadas gaussianas $g = -dt^2 + q_{ij}(\tau, x) dx^i dx^j$ se imponen $E_{ij} = 0$ y se escribe $C = E_{00}$, $C_i = E_{0i}$, $K_{ij} = \dot{q}_{ij}/2$ y $\mathcal{K} = q^{ij} K_{ij}$. Se tiene $E^{00} = C$, $E^{0i} = -C^i$, $E^{ij} = 0$, $\Gamma^i_{0j} = K^i_j$ y $\Gamma^\mu_{\mu 0} = \mathcal{K}$. La componente temporal de la divergencia y la espacial dan

$$\partial_\tau C - D_i C^i + \mathcal{K}C = 0, \quad \partial_\tau C^i + \mathcal{K}C^i + 2K^i_j C^j = 0.$$

Al bajar el índice, $\dot{q}_{ij} = 2K_{ij}$ cancela el último término espacial. Quedan exactamente

$$\partial_\tau C - D_i C^i + \mathcal{K}C = 0, \quad \partial_\tau C_i + \mathcal{K}C_i = 0. \quad (50.21)$$

La segunda ecuación homogénea mantiene $C_i = 0$ y la primera queda $\dot{C} + \mathcal{K}C = 0$, conservando $C = 0$. q y $\mathcal{K}$ son los de la solución acoplada, no un fondo prescrito. $\square$

La carta gaussiana prueba localmente una afirmación tensorial, sin congelar q^{-1} ni sustituir la fuente. No se afirma existencia global sin singularidades para cada dato. La propagación variacional tampoco es por sí sola una identidad de conmutadores cuánticos para deformaciones normales arbitrarias.

50.6 Frontera y operador autoinercial

Sea $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$, $B_{\text{ef}} = \text{im}(b)$. Una respuesta I_v factoriza unívocamente como $I_v = \bar{I}_v \circ b$ si y sólo si es constante en las fibras de b . La necesidad es inmediata; para la suficiencia, $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$ con $b(x) = \beta$ es independiente del representante. La imagen efectiva da unicidad. La dependencia machiana fuerte añade estados con igual restricción local y respuestas distintas.

La bisagra del mismo estado produce $r_{\text{av}} = \pi/\varphi^2$ y $r_{\text{av}}^J = \varphi/\pi^2$. En el sector de amplitud común, $\mathcal{L}_{\text{ar}} = \pi\mu_{\text{ar}}\mathcal{M}(x)$ y $\mathcal{L}_{\text{vol}} = \mu_{\text{vol}}\mathcal{M}(x)$, $\mathcal{M}(x) > 0$, con $\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \varphi^{-2}$. Dividir por $\mathcal{L}_{\text{vol}}$ da lectores del mismo tipo $A_\partial = r_{\text{av}}$ y $V_\partial = 1$. El cociente cancela la amplitud, no la historia conservada en el archivo.

Para una orientación a , $q_a(x) = h_a(x)/(108t_0(x)) = \hbar_a(x)/t_p(x)$ desciende a $Q : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$ si y sólo si $b(x) = b(x')$ implica $h_a(x)/t_0(x) = h_a(x')/t_0(x')$. Es el criterio de factorización aplicado al reloj. Lo satisfacen las cartas fijas y las variables cuyo cociente desciende. En la carta radial $Q = \hbar_a c/L$. Con energías de esa misma recta, $E_1 E_2 / Q^2$ es adimensional e independiente de base.

Para proyecciones ortogonales complementarias,

$$w_A = \frac{A_\partial r_{\text{av}}}{A_\partial r_{\text{av}} + V_\partial r_{\text{av}}^J} = \frac{\pi^4}{\pi^4 + \varphi^5}, \quad w_V = 1 - w_A, \quad (50.22)$$

$$W_{\text{av}} = w_A P_A + w_V P_V, \quad \bar{I}_v = \frac{E_1 E_2}{Q^2} W_{\text{av}}. \quad (50.23)$$

Multiplicar numerador y denominador de $r_{\text{av}}^2/(r_{\text{av}}^2 + r_{\text{av}}^J)$ por $\varphi^4 \pi^2$ prueba la evaluación. Se conserva la diferencia entre lector areal y ponderación: la marca regional se genera una vez. $0 < w_A, w_V < 1$ hace positivo e invertible a W_{av} y

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|P_A z\|^2 + w_V \|P_V z\|^2) > 0 \quad (z \neq 0).$$

Intercambiar completamente $(A_\partial, r_{\text{av}}, P_A)$ y $(V_\partial, r_{\text{av}}^J, P_V)$ permuta los sumandos. Un transporte unitario conjuga la respuesta y conserva su espectro; implementar el intercambio dentro de un espacio exige iguales dimensiones sectoriales. Una reescala común de A_∂, V_∂ no cambia los pesos y no prueba dependencia global. Con energías y pesos fijos, $Q \mapsto qQ$ cambia la respuesta por q^{-2} ; el testigo fuerte conserva además la misma restricción local.

Teorema 50.7 (Autoinercia y radio del mismo carácter). *Con el mismo reloj y orientación,*

$$\bar{I}_v = \frac{G_a E_1 E_2}{\hbar_a c^5} W_{\text{av}} = \frac{G_a m_1 m_2}{\hbar_a c} W_{\text{av}}. \quad (50.24)$$

Para una sonda $y_p > 0$, $E_p = Q y_p$ y $\bar{\lambda}_p = L/y_p$, la extensión espectral satisface

$$\hat{I}_{p,Y} = y_p Y \otimes W_{\text{av}} = \frac{E_p}{Q^2} H_X \otimes W_{\text{av}} = \frac{R_X}{\bar{\lambda}_p} \otimes W_{\text{av}} = \frac{G_a m_p}{\hbar_a c} M_X \otimes W_{\text{av}}. \quad (50.25)$$

Demostración. $Q^2 = \hbar_a^2 c^2 / L^2$ y $\hbar_a G_a = c^3 L^2$ dan $Q^{-2} = G_a / (\hbar_a c^5)$; después se usa $E_i = m_i c^2$. Para $Y = \sum_j y_j P_j$, aplicar el lector a cada energía $Q y_j$ produce $\sum_j y_p y_j P_j \otimes W_{\text{av}}$, independientemente de base propia. El cálculo espectral extiende el lector lineal al carácter autoadjunto positivo general. La descomposición por P_A, P_V da los operadores $y_p w_A Y$ y $y_p w_V Y$, con sus multiplicidades: son autoadjuntos positivos en el dominio de $Y \otimes I$. Sustituir los lectores radiales prueba las otras expresiones. $\square$

Si una realización adicional identifica efectivamente su operador completo con $H_X = QY$, conserva esa identificación y sus dominios. Para $H_X = \sum_r H_r$ en un núcleo común, $\hat{I}_{p,Y} = (E_p/Q^2) \sum_r H_r \otimes W_{\text{av}}$. No se requiere positividad de cada sumando; sí la del carácter del operador identificado. No se suprimen términos ni se cambia el origen de energía para imponerla. El teorema no asigna automáticamente este lector a $\mathbb{H}$.

En los bloques de (50.7), el inverso interior de $y_p Y \otimes W_{av}$ es $y_p^{-1} C^{-1} \otimes W_{av}^{-1}$. La multiplicación da

$$\text{Schur}(\hat{I}_{p,Y}) = y_p Y_{ef} \otimes W_{av} = \frac{R_{X,ef}}{\hat{\lambda}_p} \otimes W_{av}. \quad (50.26)$$

No se borran los bloques cruzados. Para $a_s = y_p w_s > 0$, $s = A, V$, la misma cuenta da $\mathcal{K}_{a_s Y}(a_s z) = a_s \mathcal{K}_Y(z)$ en el dominio resolvente interior, conservando la memoria completa. Si $Y'K = KY$ y $W'_{av}J = JW_{av}$, con y_p y sección intensiva fijos,

$$\hat{I}'_{p,Y'}(K \otimes J) = (K \otimes J)\hat{I}_{p,Y}. \quad (50.27)$$

Se prueba por sustitución. Los cortes espectrales de la proposición 50.3 convergen en norma de grafo; los dos pesos fijos transmiten la convergencia a la respuesta. La naturalidad es la de estos entrelazadores efectivos, no la de una familia distinta de mapas espaciales identificada sólo por nombre.

50.7 Autoinercia del estado y aceleración de su proyección

En una realización diferenciable, el estado conjunto $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$ tiene conexión ∇^{tot} en $\mathcal{N}$. Una proyección suave $\pi_S : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}_S$, con conexión ∇^S , conserva los transportes y lectores que realiza. El marco observado es $\mathfrak{F}_{\mathcal{O}}(\Gamma) = \text{Res}_{\mathcal{O}}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}})$. Para una curva dos veces diferenciable y $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$, la autoinercia significa $\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma} = 0$. El defecto es

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma}).$$

Proposición 50.8 (Aceleración publicada). *Para una trayectoria autoinercial,*

$$a_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}), \quad (\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (50.28)$$

Demostración. La regla de la cadena da $\ddot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \ddot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Sumar la conexión del subsistema y restar la imagen de la aceleración total cancela los términos en $\ddot{\Gamma}$. Los restantes son el tensor mostrado contraído con las velocidades. La autoinercia anula la aceleración total y deja la igualdad. $\square$

La respuesta geométrica factoriza por b cuando conexión, proyección y dato cinemático descienden a la frontera, o éste se fija en la comparación. Si cambia la velocidad, se conserva como argumento. Así, el conjunto autoinercial puede publicar subsistemas acelerados sin un marco absoluto exterior.

Autoinercia no anula por sí sola curvatura ni holonomía. Un dato transportado por un lazo retorna si y sólo si está en el espacio fijo de su holonomía. El retorno del estado completo requiere además una realización inyectiva en el sector comparado: retorno visible y retorno de historia siguen siendo distintos.

50.8 Resultado y controles de alcance

El mismo carácter fija masa, energía y radio; su proporcionalidad conserva memoria estática, espectral y normalización dual. Los transportes geométrico e interno entran en el diferencial de una sola energía. La acción conjunta produce las fuentes geométrica y torsional y conserva las restricciones sobre su solución regular. El operador autoinercial es el radio del carácter dividido por la longitud conjugada de la sonda, mientras la aceleración es el defecto de proyección del estado.

Los dos últimos objetos tienen tipos distintos: $\hat{I}_{p,Y}$ no se identifica con $\mathcal{K}_{\pi_S}$ ni con el tensor de Einstein. La incorporación probada tampoco se sustituye por la exigencia diferente de anular una curvatura cuántica total para deformaciones normales arbitrarias. Ese enunciado posee sus generadores y dominios; no se afirma aquí ni se declara ausente del corpus por no ser esta conclusión.

Los falsadores son concretos. Cambiar sólo G o $\hbar$ con L, Y fijos rompe (50.4); sustituir L por ℓ_0 sin $54/\pi$ altera el reloj; borrar F modifica la reducción; reescalar juntos los lectores areal y volumétrico no prueba separación machiana; un mapa que no entrelace Y no satisface (50.27). Los ensayos racionales son controles finitos reproducibles, no valores objetivo del generador ni sustitutos de las pruebas de dominio y límite.

51 Acción conjunta, retroacción y cierre canónico de las restricciones

La secuencia causal de este desarrollo es

APP $\longrightarrow$ TRIT $\longrightarrow$ TPK $\longrightarrow$ estado enriquecido $\longrightarrow$ estructura discreta conjunta del continuo.

Se conservan las hojas, la orientación, los residuos, el acarreo, las rutas, la frontera y la memoria de esa construcción. La escala de acción y los acoplamientos son salidas HMT recibidas antes de emplear el lenguaje variacional y simpléctico. No se seleccionan por valores objetivo ni por la conclusión de curvatura que se va a demostrar. El retorno de fase tampoco reinicia el estado enriquecido.

La realización geométrica previamente construida proporciona una cotetrada no degenerada e , su conexión métrica y el levantamiento espinorial del transporte. Aquí esa geometría se varía junto con los campos materiales. Reuniremos en una sola demostración la acción común, su reducción torsional, la transformación de Legendre, la primera clase, la propagación de las restricciones y la planitud característica de la conexión canónica que resulta de la misma acción. Esta última realización no se identifica por su nombre con otro Hamiltoniano interactuante.

51.1 Estructura de partida y acción con fuente completa

Sea M una región lisa orientada de dimensión cuatro con estructura de espín, firma $(-+++)$ y una foliación espacial regular. La cotetrada toma valores en la recta de longitud de la realización recibida. Escribimos

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I, \quad \star^2 = -I.$$

La estrella de esta fórmula actúa sobre bivectores internos; no es la dualidad exterior de formas. Durante la variación permanecen fijas las secciones recibidas $c > 0, \hbar > 0, G > 0, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y Λ . Con $\kappa = 8\pi G/c^4$, la acción total es

$$\begin{aligned} S_{\text{tot}} = & \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F_\omega)^{IJ} - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e \\ & + S_{\text{YM}}[e, A] + S_H[e, A, H] + S_W[e, \omega, A, \Psi] + S_Y[e, H, \Psi] + S_\partial. \end{aligned} \quad (51.1)$$

Definición 51.1 (Unificación variacional y canónica). La unificación variacional y canónica HMT es la composición de las realizaciones geométrica, cromática y electrodébil del mismo estado enriquecido en la acción común (51.1), cuyas variaciones producen fuentes conjuntas y cuya reducción conserva una misma álgebra de restricciones y su propagación. La componente electromagnética pertenece a la realización electrodébil. El teorema 51.2 establece esta composición en el dominio regular y con las condiciones de borde declaradas.

Los acoplamientos electrodébiles g, g' y el autoacoplamiento λ_H se reciben de la construcción de 16 y del teorema 16.2; la variación presente mantiene fijas esas secciones. Su comparación entre secciones es una operación distinta, conservada en el desarrollo del horizonte de compatibilidad.

El símbolo H sin subíndice designa aquí el campo Higgs, no un Hamiltoniano. Todas las contracciones espaciotemporales de la materia utilizan la misma e . El problema de borde es el recibido de la variación Cartan–Holst: variaciones interiores, datos de borde fijos compatibles o una completación que anule el mismo término fronterizo.

Para fijar el contenido de (51.1), las conexiones internas actúan sobre el fibrado quiral

$$(S_L \otimes E_L) \oplus (S_R \otimes E_R).$$

No se sustituye ese fibrado por un acoplamiento vectorial. En la normalización entera $y = 6Y$, los multipletes recibidos tienen pesos 1, 4, -2 , -3 , -6 , respectivamente para $q_L, u_R, d_R, \ell_L, e_R$; el doblete H tiene peso 3. El color actúa en el factor $\mathbb{C}^3$ de los quarks y trivialmente en los leptones. El factor de

familias y sus mapas Y_u, Y_d, Y_e se conservan. No se añade en este bloque un compañero derecho a un multiplete que no lo tenga.

Con $\tilde{H} = i\sigma_2 \bar{H}$, el mapa material es

$$\begin{aligned} Y_q(H)(u, d) &= \tilde{H} \otimes Y_u u + H \otimes Y_d d, \\ Y_e(H)e &= H \otimes Y_e e. \end{aligned} \quad (51.2)$$

Se entiende la identidad sobre el factor de color en la primera línea. El término de acción es $-(\bar{\Psi}_L Y(H) \Psi_R + \text{h.c.})$, con las secciones dimensionales recibidas. La equivariancia no es sólo nominal: para $U \in SU(2)$, $i\sigma_2 \bar{U} = U i\sigma_2$, de modo que $\tilde{H} \mapsto U \tilde{H}$. Los pesos de las tres columnas son $-3 + 4 = 1$, $3 - 2 = 1$ y $3 - 6 = -3$. El color se entrelaza por la identidad y los mapas de familia conmutan con la acción interna. Por tanto, para cada transformación interna u ,

$$Y(uH)\rho_R(u) = \rho_L(u)Y(H). \quad (51.3)$$

Si la realización material precedente contiene además otros multipletes, sus mapas se incorporan con su identidad de equivariancia propia; esta prueba no inventa estados nuevos.

En una carta de unidades $\hbar = c = 1$, la densidad material que resume estas acciones tiene la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_m = & -\frac{1}{4}F_{B,\mu\nu}F_B^{\mu\nu} - \frac{1}{4}\sum_a F_{W,\mu\nu}^a F_W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4}\sum_a F_{C,\mu\nu}^a F_C^{a,\mu\nu} \\ & - (\nabla_\mu H)^\dagger \nabla^\mu H - V(H) + \mathcal{L}_W(\Psi_L, \nabla_L) + \mathcal{L}_W(\Psi_R, \nabla_R) \\ & - (\bar{\Psi}_L Y(H) \Psi_R + \text{h.c.}). \end{aligned} \quad (51.4)$$

Las curvaturas incluyen sus acoplamientos; éstos y las normalizaciones de componentes son los de sus propietarios. La escritura en esa carta no elimina la sección de acción ni recalibra los coeficientes. En particular, no se introduce aquí un valor numérico nuevo para el acoplamiento fuerte. La conexión de espín de ∇_L, ∇_R es la de e, ω ; las conexiones B, W, C actúan en las representaciones recién descritas. La constante de V se conserva, pues su variación de volumen pertenece a la fuente gravitatoria.

La parte espinorial conserva las convenciones explícitas del desarrollo precedente: $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I$, $\mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J]$, $A_D = -ig^0$, $\bar{\psi} = \psi^\dagger A_D$ y $D\psi = d\psi + \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}\psi + A\psi$. Su cinética simétrica es

$$\frac{\hbar}{2}[\bar{\psi}g^I D\psi - (D\bar{\psi})g^I \psi] \wedge \eta_I, \quad \eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e.$$

La suma se toma sobre los campos realmente presentes, con sus proyecciones quirales, no sobre una duplicación vectorial del catálogo. Los términos Yukawa son algebraicos y no dependen de ω . La corriente total queda fijada por

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \sigma_{JK} = \sum_s -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi}_s \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi_s \eta_I. \quad (51.5)$$

51.2 Una demostración de compatibilidad, propagación y cierre

Teorema 51.2 (Compatibilidad canónica de la acción conjunta). *Considérese (51.1) en el dominio no degenerado anterior, con materia afín en la contorsión, y en una carta regular de la transformación de Legendre restringida. Reténganse las restricciones fermiónicas de primer orden y elimínense las de segunda clase mediante su corchete de Dirac. Para parámetros de soporte interior, o con el borde compatible sin cargos impropios, se cumplen conjuntamente: la ecuación métrica tiene la fuente material total de esa misma acción; sus generadores de difeomorfías y calibre son de primera clase; las restricciones se propagan sobre toda solución acoplada regular; y el potencial canónico total induce una conexión precuántica plana en las direcciones características de la superficie regular de restricciones.*

La afirmación es sobre esta acción y esta realización canónica. No identifica automáticamente su conexión con un Hamiltoniano interactuante distinto ni prueba su límite espacial-quiral.

Demostración. 1. Eliminación torsional sin duplicación. Escribamos $\omega = \dot{\omega}(e) + \mathfrak{f}$. La expansión $F_\omega = F_{\dot{\omega}} + D_{\dot{\omega}}\mathfrak{f} + \mathfrak{f} \wedge \mathfrak{f}$ y $D_{\dot{\omega}}\Sigma = 0$ separan la contribución de borde

$$S_{\partial, \mathfrak{f}} = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma \mathfrak{f})^{IJ}$$

de la densidad algebraica

$$\mathcal{Q}_{e, \gamma}(\mathfrak{f}) - \frac{1}{2} \mathfrak{f}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e, \gamma}(\mathfrak{f}) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_\gamma(\mathfrak{f} \wedge \mathfrak{f})^{IJ}. \quad (51.6)$$

La variación original da $D_\omega(P_\gamma \Sigma) = \kappa c \sigma$. La inversa de Holst y la inversa torsión–contorsión del desarrollo precedente son invertibles para el coframe y γ declarados. Así determinan una única $\mathfrak{f}_*[e, \sigma]$, lineal en σ . La variación radial de (51.6) en su estacionario da $2\mathcal{Q}(\mathfrak{f}_*) = \frac{1}{2} \mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. En consecuencia,

$$S_{\text{red}} = \frac{1}{2\kappa c} \int_M (R - 2\Lambda) \text{vol}_e + S_m^{\text{LC}} - \frac{1}{4} \int_M \mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} + S_{\partial, \text{red}}. \quad (51.7)$$

La primera identidad de Bianchi anula el término Holst de Levi–Civita en esta escritura. La regla de la cadena conserva las ecuaciones de e, A, H, Ψ , pues el coeficiente de $\delta \mathfrak{f}_*$ se anula por estacionariedad. Como $\sigma = \sum_s \sigma_s$, la contribución efectiva incluye $\mathfrak{f}_*[\sigma_s] \wedge \sigma_t$ para $s \neq t$. No se reemplaza por cuadrados de especies aisladas ni se conserva simultáneamente la misma $\mathfrak{f}$ como variable independiente.

2. Fuente completa y retroacción. Definamos el tensor de acción por la variación de todos los términos materiales de (51.7):

$$\delta_g S_{m, \text{red}} = -\frac{1}{2} \int_M \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu} \text{vol}_e, \quad E_{\mu\nu} := G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} - \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S. \quad (51.8)$$

La ecuación métrica es $E_{\mu\nu} = 0$. El factor κc corresponde a la cotetrada de longitud; si $T^{\text{phys}} = c\mathcal{T}^S$, se escribe κT^{phys} . Se varían también los campos materiales y las conexiones internas. Por ello los campos determinan la fuente y la geometría que resuelve la ecuación determina a su vez sus conexiones, volumen y evolución. Ésta es retroacción, no evolución sobre un fondo fijado. La variación incluye el volumen del potencial Higgs y la dependencia métrica de la corriente torsional, además de sus términos cruzados.

3. Legendre restringida y reducción canónica. El potencial canónico total se obtiene de $\delta L = \mathcal{E}\delta z + d\theta(\delta z)$, integrando θ sobre la hoja espacial y efectuando la reducción de segunda clase. Su parte geométrica antes de esa reducción es

$$\theta_{\text{geom}}(\delta) = \frac{1}{2\kappa c} (P_\gamma \Sigma)_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}.$$

La descomposición $F_{0a} = \dot{\omega}_a - D_a \omega_0$, junto con la misma descomposición de las acciones materiales, produce

$$S_{\text{can}} = \int d\tau [\Theta_{\text{red}}(\dot{z}) - \mathcal{C}[N] - \mathcal{D}[\xi] - \mathcal{G}_L[\lambda] - \mathcal{G}_{\text{int}}[\chi]] + S_{\partial, \text{red}}. \quad (51.9)$$

No se invierten artificialmente las velocidades ausentes de lapse, shift o conexiones temporales.

La contorsión algebraica tiene restricciones $\pi_{\mathfrak{f}} = 0$ y $\partial \mathcal{Q} / \partial \mathfrak{f} - \sigma/2 = 0$. Su matriz de corchetes tiene el bloque

$$\begin{pmatrix} 0 & -M \\ M^T & B \end{pmatrix}, \quad M = \frac{\partial^2 \mathcal{Q}}{\partial \mathfrak{f}^2}.$$

La inversa torsional hace invertible M , y por tanto esta matriz. Son restricciones de segunda clase. Se usa

$$\{F, G\}_D = \{F, G\} - \{F, \chi_a\} (C^{-1})^{ab} \{\chi_b, G\}. \quad (51.10)$$

En las variables que no dependen de la pareja contorsión–momento, el bloque inferior derecho de C^{-1} es cero. No aparece por esa eliminación un corchete suplementario entre ellas. Se retienen, separadamente,

las restricciones espinoriales de primer orden; en la fase graduada se emplea el corchete graduado y los generadores pares. Θ_{red} designa el resultado completo, no sólo su parte geométrica.

La inversión de Legendre en direcciones regulares recupera la misma acción. Por ejemplo, $N[p^2/(2w) + wV + H_{\text{grad}}]$, con $w = \sqrt{\det q}$, da $p = (w/N)D_\tau\phi$, y por sustitución

$$L_H = \frac{w}{2N}|D_\tau\phi|^2 - NwV - NH_{\text{grad}}.$$

D_τ conserva shift y conexión temporal; w no se congela. Para $K_{ij} = (\dot{q}_{ij} - \mathcal{L}_\xi q_{ij})/(2N)$, la contribución gravitatoria al momento y su inversa son

$$\Pi^{ij} = \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c}(K^{ij} - q^{ij}K), \quad K_{ij} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}}(\Pi_{ij} - \frac{1}{2}q_{ij}\Pi). \quad (51.11)$$

De ellas resulta

$$\mathcal{C}_{\text{grav}} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}}(\Pi^{ij}\Pi_{ij} - \frac{1}{2}\Pi^2) - \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c}(R^{(3)} - 2\Lambda).$$

Si la carta de espinores aporta un desplazamiento material del momento total p , se usa $\Pi = p - p_m$; no se descarta p_m . El carácter indefinido de la forma de DeWitt no impide esta inversa algebraica. No se exige una inversa de velocidades a la cinética fermiónica de primer orden.

4. Identidad Noether–Legendre y primera clase. La coincidencia de los generadores con las restricciones de la misma acción puede verse antes de imponer sus ecuaciones. Pónganse $a = (2\kappa c)^{-1}$, $B = P_\gamma\Sigma$, $u^I = \iota_\xi e^I$ y $\lambda^{IJ} = \iota_\xi\omega^{IJ}$. De $\mathcal{L}_\xi\omega = \iota_\xi F + D_\omega\lambda$ se obtiene

$$\begin{aligned} j_\xi^{\text{geom}} &= d(aB_{IJ}\lambda^{IJ}) - a(D_\omega B_{IJ})\lambda^{IJ} \\ &\quad - 2au^I e^J \wedge (P_\gamma F)_{IJ} + 2a\Lambda u^I \eta_I. \end{aligned} \quad (51.12)$$

La parte material añade exactamente sus contribuciones a las ecuaciones de e, ω, A , sus generadores verticales y su borde. Descomponer la misma expresión en una hoja espacial da (51.9). La reducción estacionaria y la reducción de Dirac transportan esas transformaciones, en vez de sustituirlas por momentos de una acción externa.

Con la convención canónica usual para las restricciones, los corchetes totales son, módulo los generadores Gauss conservados,

$$\begin{aligned} \{\mathcal{D}[\xi], \mathcal{D}[\eta]\}_D &\simeq \mathcal{D}[[\xi, \eta]], \\ \{\mathcal{D}[\xi], \mathcal{C}[N]\}_D &\simeq \mathcal{C}[\mathcal{L}_\xi N], \\ \{\mathcal{C}[N], \mathcal{C}[M]\}_D &\simeq \mathcal{D}[q^{ij}(N\partial_j M - M\partial_j N)\partial_i]. \end{aligned} \quad (51.13)$$

En efecto, las transformaciones tangenciales tienen el corchete de Lie, y transportan el lapse como escalar. Para las normales, diferenciar su ortogonalidad con los vectores tangentes y $g(n, n) = -1$ determina la variación tangencial de n ; con K_{ij} de (51.11) se obtiene $\delta_N n = \text{grad}_q N$. El conmutador de deformaciones, convertido al corchete canónico con estas convenciones, da la última línea de (51.13). El uso de transporte covariantizado conserva además las rotaciones de marco y de calibre. Las transformaciones son tangentes a la superficie de restricciones de la acción invariante, de donde resulta la primera clase. Las funciones q^{ij} dependen del estado y no se congelan. Con soporte interior no se añade un cargo central de borde; un generador impropio con cargo no nulo no se declara restricción cero.

5. Propagación en la geometría que responde a la materia. La invariancia por difeomorfías de $S_{m,\text{red}}$, evaluada sobre sus ecuaciones materiales, da por integración por partes $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{T}_{\mu\nu}^S = 0$. La identidad usa el tensor completo de (51.8); no postula conservación separada de cada contribución. Bianchi implica entonces $\mathring{\nabla}_\mu E^{\mu\nu} = 0$, aun antes de imponer todas las ecuaciones métricas.

En una carta gaussiana local, $ds^2 = -d\tau^2 + q_{ij}dx^i dx^j$, impongamos las ecuaciones evolutivas $E_{ij} = 0$ y pongamos $C = E_{00}$, $C_i = E_{0i}$, $K_{ij} = \dot{q}_{ij}/2$, $K = q^{ij}K_{ij}$. Aquí K es sólo la traza de la segunda forma fundamental. Las dos componentes de la identidad divergente son

$$\partial_\tau C - D_i C^i + KC = 0, \quad \partial_\tau C_i + KC_i = 0. \quad (51.14)$$

Para comprobar los signos se usan $E^{00} = C$, $E^{0i} = -C^i$, $E^{ij} = 0$, $\Gamma^i_{0j} = K^i_j$ y $\Gamma^\mu_{\mu 0} = K$. Al bajar el índice de la ecuación espacial, $\dot{q}_{ij} = 2K_{ij}$ cancela los dos términos de conexión. Si inicialmente $C_i = 0$, su ecuación homogénea mantiene $C_i = 0$; la primera queda $\dot{C} + KC = 0$ y conserva $C = 0$. q y K son los de la solución acoplada. La elección gaussiana prueba la afirmación local; su forma tensorial permite cambiar lapse y shift. Análogamente, la identidad gauge de Noether relaciona la divergencia covariante de la ecuación de calibre con las ecuaciones materiales y propaga Gauss cuando se cumplen las ecuaciones espaciales. No se infiere existencia global ni ausencia de singularidades de toda solución.

6. La misma acción induce el cierre característico. Sea $\mathcal{P}_{\text{red}}$ la carta canónica regular obtenida y $\mathcal{Z} = \{C_A = 0\}$ su superficie regular de restricciones totales, incluida Gauss. Usamos un símbolo distinto de Σ^{IJ} para esa superficie. Se conserva el potencial $\Theta = \Theta_{\text{red}}$ de (51.9), incluidos los términos materiales y mixtos. Fijamos

$$\Omega = -d_{\mathcal{P}}\Theta, \quad \iota_{X_f}\Omega = d_{\mathcal{P}}f, \quad \{f, g\}_D = \Omega(X_f, X_g). \quad (51.15)$$

En una pareja canónica, $\Theta = p dq$ da $X_f = f_p \partial_q - f_q \partial_p$, $\{q, p\}_D = 1$, $X_f(g) = -\{f, g\}_D$ y $[X_f, X_g] = -X_{\{f, g\}_D}$. En la fase graduada esta escritura se aplica a las funciones y restricciones pares pertinentes.

En la línea de fase trivializada sobre esta carta, construimos

$$\nabla_X = X - \frac{i}{\hbar}\Theta(X) = \delta_X + \frac{i}{\hbar}H_X^{\text{can}}, \quad H_X^{\text{can}} = -\Theta(X). \quad (51.16)$$

No se escoge una conjugación arbitraria para hacerla plana: su coeficiente proviene del potencial de la acción. Para cualesquiera campos X, Y de la carta, el cálculo da

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{X,Y}^{\text{can}} &= XH_Y^{\text{can}} - YH_X^{\text{can}} - H_{[X,Y]}^{\text{can}} + \frac{i}{\hbar}[H_X^{\text{can}}, H_Y^{\text{can}}] \\ &= -X\Theta(Y) + Y\Theta(X) + \Theta([X, Y]) \\ &= -d_{\mathcal{P}}\Theta(X, Y) = \Omega(X, Y). \end{aligned} \quad (51.17)$$

Los H_X^{can} son multiplicadores de la línea, por lo que su conmutador es cero; las derivadas de los coeficientes y de los campos no se suprimen.

La primera clase ya probada significa $\{C_A, C_B\}_D = f_{AB}{}^D C_D$. Para V tangente a $\mathcal{Z}$, $\Omega(X_{C_A}, V) = d_{\mathcal{P}}C_A(V) = 0$. Los campos de las restricciones son, por tanto, característicos. Bajo la regularidad declarada generan la distribución característica de la superficie coisótropa. La tensorialidad de Ω extiende el cálculo a todas sus combinaciones suaves y prueba

$$\mathcal{F}_{X,Y}^{\text{can}}|_{\mathcal{Z}} = 0 \quad \text{para } X, Y \text{ característicos.} \quad (51.18)$$

Para dos lapsos se incluye en $[X, Y]$ la deformación tangencial y las acciones Gauss de (51.13). Si se pasa al cociente gauge, la igualdad se expresa módulo esas acciones verticales. No se afirma que Ω sea cero en toda la fase ni que toda holonomía global de una hoja sea trivial.

7. Expresión precuántica del mismo cierre. La realización diferencial asociada a (51.16), sobre secciones suaves donde están definidos los productos, es

$$Q_{\text{pre}}(f) = -i\hbar\nabla_{X_f} + f = -i\hbar X_f + f - \Theta(X_f). \quad (51.19)$$

Con $R^\nabla = (i/\hbar)\Omega$, la expansión del conmutador y $X_f(g) = -\{f, g\}_D$ dan

$$[Q_{\text{pre}}(f), Q_{\text{pre}}(g)] = i\hbar Q_{\text{pre}}(\{f, g\}_D). \quad (51.20)$$

La regla de producto que conserva las funciones de estructura es

$$Q_{\text{pre}}(aC) = aQ_{\text{pre}}(C) + C(Q_{\text{pre}}(a) - a). \quad (51.21)$$

Se deduce de $X_{aC} = aX_C + CX_a$ y de (51.19). No se elimina el segundo término fuera de $\mathcal{Z}$. Sobre $\mathcal{Z}$, $Q_{\text{pre}}(C_A) = -i\hbar \nabla_{X_{C_A}}$; así (51.20) y (51.18) son las expresiones operatoria y geométrica del mismo cierre canónico, no dos incorporaciones independientes de gravedad. $\square$

51.3 Dominio del resultado y comparación de realizaciones

La prueba reúne una acción con gravedad dinámica y fuente conjunta, su Legendre y su conexión característica. El calificativo *arbitrario* para las deformaciones se refiere a los lapsos y desplazamientos admisibles que generan direcciones características en esa región regular; no a cualquier vector de fase, cualquier borde o cualquier solución singular. La planitud local conserva la posible monodromía global y no identifica dos historias TPK por tener iguales extremos.

El coeficiente H_X^{can} de una conexión de línea no es por definición el operador de reloj y respuesta $H_{\text{clk}} + D^*WD$, ni su extensión interactuante. $Q_{\text{pre}}(C)$ incluye además una derivación en la fase; tampoco es un nombre alternativo de esos operadores. Para identificar una realización concreta mediante un mapa I se requiere la igualdad tipada

$$\nabla_N^{\text{op}} I = I \nabla_N^{\text{can}}$$

sobre sus dominios efectivos. Si I depende de la geometría, su derivada forma parte de esta igualdad.

La distinción tiene un control exacto: en la carta $\Theta = p \, dq$,

$$Q_{\text{pre}}(p^2/2) = -i\hbar p \, \partial_q - p^2/2. \quad (51.22)$$

Al actuar sobre la función 1, produce $-p^2/2$. Por tanto no preserva por mera restricción la polarización de funciones independientes de p , y no es allí $-\hbar^2 \partial_q^2/2$. El control no refuta el Hamiltoniano recibido: impide sustituir una representación por otra sin su mapa.

No se ha supuesto una medida de Liouville infinito-dimensional ni se deduce autoadjunción de las identidades diferenciales anteriores. Si inclusiones de refinamiento entrelazan las conexiones y conservan un núcleo común, sus curvaturas se entrelazan por composición; un límite exige además los controles de dominio y convergencia propios. No se presenta aquí esa condición como comprobada para el operador interactuante y el límite espacial-quiral conjunto. Las construcciones cuánticas anteriores se conservan; el resultado presente precisa exactamente el cierre canónico que se acaba de demostrar.

52 Compatibilidad estructural de la acción, la masa y la información operacional

La composición de las ecuaciones permite identificar una relación más precisa que la equivalencia entre masa y energía o la proporcionalidad entre energía y frecuencia: una misma estructura de ruta determina una frecuencia propia, una relación entre longitudes y una ponderación térmica. El par angular participa en estas tres lecturas porque contiene el coeficiente de acción y determina los canales de transporte. La exposición que sigue conserva conjuntamente la construcción de los objetos, sus operaciones de lectura y las condiciones de sus realizaciones físicas.

Esta composición permite, además, caracterizar la huella que deja el orden de una secuencia de operaciones. Dicha huella admite una expresión mediante el par angular y una aplicación inversa que restituye el coeficiente de acción. En el ámbito constitutivo, la respuesta del vacío y el momento espectral de Catalán se reúnen mediante una misma colección funcional. El contenido explicativo de estas relaciones reside en las restricciones que imponen conjuntamente, y no en la mera acumulación de identidades.

La genealogía APP-TRIT-TPK proporciona los objetos que se componen. Las lecturas posteriores conservan aspectos distintos de una misma estructura: escala, orientación, fase, memoria, incidencia

y respuesta. Su análisis conjunto establece qué relaciones permanecen determinadas al cambiar de representación, qué información elimina una proyección y qué observaciones complementarias permiten restituirla. Las demostraciones de las composiciones y de sus dominios se desarrollan en las secciones demostrativas.

52.1 La acción en la composición angular y en la estructura electrónica

La sección de Planck interviene antes de la evaluación energética final. Su coeficiente participa en la geometría angular utilizada posteriormente por la ley de masas. El enlace, con las unidades conservadas, es

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (52.1)$$

El coeficiente η_{ret} es adimensional y por ello puede componerse con α en la expresión angular. La constante dimensional $\hbar_{\text{ret}}$ conserva su unidad de acción. Esta distinción permite seguir una misma dependencia sin sumar magnitudes de dimensiones diferentes.

La acción desempeña así dos funciones relacionadas. Por una parte, fija una escala dimensional; por otra, participa en la estructura que determina el reparto del transporte entre las dos orientaciones. Después de la conversión única de grados a radianes, el ángulo y el contraángulo producen los canales q_+ y q_- . Estos canales intervienen en las incidencias hexádico-octádicas, en el funcional de Barbero-Immirzi, en la respuesta constitutiva y en los términos de la ley de masas.

La sustitución de una constante por su expresión estructural hace visibles dependencias que permanecen implícitas cuando la ecuación se escribe mediante constantes aisladas. La expresión ampliada transmite la operación que determina el valor, las coordenadas de las que depende y las condiciones bajo las cuales puede reutilizarse. Su función explicativa procede de esta información transmitida a la etapa siguiente.

En el electrón, la expresión completa conserva el exponente φ/π^2 , las correcciones construidas con α y Δ_4 , y el factor de retorno

$$\left(\frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (52.2)$$

El mismo η_{ret} que interviene en el contraángulo participa en la lectura electrónica completa. La geometría angular y la corrección de acción del electrón comparten, por tanto, una dependencia efectiva. Estudiar conjuntamente ambas ecuaciones permite determinar qué relaciones quedan impuestas por la intervención de una misma coordenada estructural en operaciones distintas.

52.2 Frecuencia propia y normalización estructural de la masa

La ley general de masas conserva su prefactor electrónico. Se designa por Ξ_Γ el factor estructural completo de una ruta Γ : reúne la normalización electrónica, el carácter de la ruta con su firma y sus torres, y la potencia correspondiente de la razón de acción H_5/η_{ret} . Esta notación abrevia una composición de operaciones ya definidas; su contenido permanece ligado a esas operaciones.

El reloj común tiene frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/(108t_0)$, con $t_0 > 0$. La composición de la ley de masas con la sección de acción da

$$m_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}\omega_0}{c^2} \Xi_\Gamma, \quad E_\Gamma = \hbar_{\text{ret}}\omega_0 \Xi_\Gamma, \quad \Omega_\Gamma = \frac{E_\Gamma}{\hbar_{\text{ret}}} = \omega_0 \Xi_\Gamma. \quad (52.3)$$

Aquí E_Γ es la energía de reposo y Ω_Γ su frecuencia energética asociada.

Esta lectura separa el ritmo común de la contribución propia de cada estructura. Dos secciones pueden compartir el período elemental y presentar masas y frecuencias propias diferentes: sus firmas, retornos y memorias producen factores Ξ_Γ diferentes. La diversidad de las lecturas específicas queda referida a la estructura de la sección, mientras el reloj común establece su normalización temporal.

En el cociente $E_\Gamma/\hbar_{\text{ret}}$ se cancela el factor absoluto de acción que aparece explícitamente en (52.3). Permanece, sin embargo, su participación estructural en los canales y en la razón de retorno contenida en Ξ_Γ . La cancelación de un factor en una lectura posterior debe distinguirse de la eliminación de las relaciones mediante las cuales ese factor se construyó y volvió a intervenir.

Los cocientes entre masas coinciden con los cocientes entre estas frecuencias propias. Una modificación común de las unidades de acción, tiempo o velocidad deja inalterados tales cocientes. La estructura relativa tiene, por ello, una exigencia de contraste propia: sus relaciones entre secciones deben mantenerse coherentes, con independencia de la normalización común elegida.

La frecuencia asociada a una fase levantada conserva, además, el número de vueltas de la historia. Dos fases iguales después de su reducción módulo 2π pueden corresponder a levantamientos diferentes. El retorno de fase conserva una regularidad, mientras la historia distingue el recorrido que produjo ese retorno. La identificación del estado completo con la fase reducida eliminaría precisamente esta distinción.

52.3 Dilatación recíproca de las lecturas espaciales de la masa

En la realización gravitatoria circular, la acción y la gravitación satisfacen

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}, \quad R_{108} = L_\alpha = \frac{c}{\omega_0}. \quad (52.4)$$

La composición con la masa de (52.3) determina

$$r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2. \quad (52.5)$$

Se utiliza la convención de radio gravitatorio reducido del desarrollo; la construcción de L_α y la normalización conjunta están demostradas en la sección 47. El reloj y el radio son dos expresiones compatibles de esa misma longitud. $\bar{\lambda}_\Gamma$ designa la longitud de Compton reducida. Estas identidades recíprocas se formulan para $\Xi_\Gamma > 0$; la lectura R_{108}/Ξ_Γ requiere ese dominio másico positivo.

El mismo factor que aumenta la frecuencia propia dilata la lectura gravitatoria y contrae la longitud asociada a la acción y la masa. Las dos transformaciones conservan un área común. En esta realización, el factor másico actúa como parámetro de dilatación recíproca: una longitud crece con él y la otra disminuye inversamente.

Esta relación proporciona un contenido matemático preciso a la vinculación entre masa y configuración espacial. La jerarquía de la composición es esencial: primero se determina la ruta y su factor estructural; después se obtienen sus lecturas temporales, energéticas y espaciales. La estructura se transmite a las lecturas mediante operaciones determinadas, en lugar de reconstruirse retrospectivamente a partir de una masa medida.

La condición circular pertenece al resultado (52.5). Las dos longitudes son lecturas definidas por esa realización; su interpretación como radios materiales de una partícula requeriría la identificación física correspondiente. La igualdad establece aquí una reciprocidad exacta entre las magnitudes definidas, con la coordinatización de acción, el reloj y la velocidad conservados.

La incorporación del momento mantiene esta masa estructural en la ecuación de propagación. En la realización libre correspondiente, la frecuencia propia determina el término másico de la dispersión, mientras el momento describe la variación espacial. Así quedan diferenciadas la estructura persistente de la sección y su estado de movimiento.

52.4 Orientación de los canales y respuesta constitutiva del vacío

La composición de permitividad, permeabilidad y funcional de Barbero–Immirzi permite distinguir el valor de una respuesta de la estructura que lo determina. El lector constitutivo utiliza dos canales etiquetados, con respuestas r_+ y r_- . La velocidad normalizada depende de su producto; la impedancia depende de su cociente. La velocidad conserva una relación común entre los canales, mientras la impedancia distingue el reparto de la respuesta entre sus orientaciones.

Dentro de la colección normalizada, la velocidad y el funcional de Barbero–Immirzi permiten recuperar conjuntamente las dos respuestas etiquetadas. El funcional aporta información orientada que la velocidad aislada no determina. La restitución se apoya en la composición completa de sus lectores y conserva la distinción entre cada canal y su agregado.

Sean x e y las coordenadas en radianes del ángulo y del contraángulo. Para $x > 0$ y $|y| < x$, la respuesta satisface

$$\hat{c}(x, y) \geq \hat{c}(x, 0), \quad (52.6)$$

con igualdad únicamente cuando $y = 0$. Más precisamente, manteniendo x fijo, $\log \hat{c}$ es una función par y estrictamente convexa de y . La demostración de esta propiedad pertenece al desarrollo constitutivo posterior.

La velocidad pierde el signo de la orientación, pero conserva un efecto de la separación entre los canales. Cerca de la configuración simétrica, ese efecto aparece a segundo orden; la impedancia distingue la orientación ya a primer orden. Por ello, sustituir ambos canales por su media antes de evaluar la respuesta cambia el resultado. Una lectura escalar puede ocultar una orientación y conservar, al mismo tiempo, una consecuencia de ella.

Este comportamiento especifica qué información transmite cada operación. La pérdida del signo, la conservación de una separación y la recuperación del reparto constituyen propiedades diferentes. La estructura mantiene consecuencias observables incluso cuando una de sus lecturas se expresa mediante un único número.

La desigualdad (52.6) describe la colección matemática de respuesta en su dominio. Una evolución física debe situarse en los estados y trayectorias efectivamente producidos por TPK. La parametrización analítica permite estudiar la sensibilidad del lector; la identificación de una variación paramétrica con una trayectoria física conserva su obligación de realización.

52.5 Boltzmann, frecuencia estructural y ponderación térmica ternaria

La sección térmica relaciona la energía del ciclo con la constante de Boltzmann y con su temperatura correspondiente:

$$k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}. \quad (52.7)$$

Como la energía de una sección es $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$, el peso térmico evaluado a esa temperatura resulta

$$\exp\left(-\frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108}}\right) = 3^{-\Xi_\Gamma}. \quad (52.8)$$

La base ternaria aparece por composición de la normalización informacional con la acción y el reloj. La estructura de ruta que determina la masa determina también el exponente del peso térmico.

El peso y la probabilidad desempeñan funciones distintas. Las probabilidades se obtienen al normalizar los pesos y conservar las multiplicidades de los estados. Asimismo, varias historias equivalentes requieren una identificación de estados antes de recibir una multiplicidad física: el número de historias y la degeneración del estado corresponden a objetos diferentes.

La composición permite reunir las lecturas en una identidad común:

$$\Xi_\Gamma = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\bar{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}. \quad (52.9)$$

Se obtienen cuatro formas coordinadas de leer una misma componente estructural: temporal, espacial, gravitatoria y térmica. Cada igualdad conserva las condiciones de su realización, especialmente la condición circular gravitatoria y la temperatura del ciclo.

La identidad (52.9) especifica la relación que comparten las magnitudes y proporciona un criterio para contrastar su compatibilidad. La masa relativa puede caracterizarse mediante la frecuencia relativa; la misma coordenada determina una dilatación recíproca de longitudes y una ponderación térmica. Las funciones de lectura son distintas, pero su dependencia queda vinculada por la genealogía común.

La relación térmica identifica el estado y la normalización en los que interviene Θ_{108} . Esta identificación mantiene separadas la energía de la sección y su eventual transferencia como calor; también mantiene localizado el significado de la temperatura del ciclo, sin extenderla al universo como temperatura única. La capacidad explicativa procede de las condiciones explícitas de la composición.

52.6 Elipse de acción y transporte de la forma geométrica

La elipse de acción tiene semiejes cuyo producto es $2\hbar$. El área orientada acumulada durante una vuelta es $h = 2\pi\hbar$. Una deformación elíptica redistribuye los semiejes conservando su producto. En la realización eléctrica y magnética se obtienen dos contribuciones proporcionales a $\cos^2 \theta$ y $\sin^2 \theta$, cuya suma es $\hbar\omega$. La estructura determina, por tanto, el reparto de la energía durante el ciclo, además de su valor total.

El transporte de una elipse cuya forma cambia exige conservar la relación entre la deformación y la acción. Sea ζ la coordenada de deformación, determinada por la razón entre el contraángulo y el ángulo. Para una deformación diferenciable, el transporte exacto introduce

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^{\zeta} P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2} QP. \quad (52.10)$$

El primer término describe la evolución en una elipse de forma fija. El segundo procede del transporte de una forma variable. La demostración de la identidad de transporte establece que este término compensa exactamente la variación geométrica y conserva la acción cuadrática correspondiente. Su omisión o la inversión de su signo destruyen esa compensación.

La interpretación exige distinguir dos situaciones. Cuando se cambia únicamente de coordenadas, el término adicional es una conexión de representación. Un intercambio físico requiere, en cambio, una variación relativa entre sistema y referencia. La reexpresión de un Hamiltoniano conserva el contenido de la representación; la atribución de una interacción necesita determinar las operaciones relativas que actúan sobre el sistema.

El par angular rector conserva otra dependencia decisiva: fijar α y la sección de acción fija también ζ . Una evolución de la forma debe, por ello, extraerse de los estados y operaciones efectivos. La deformación paramétrica por sí sola describe una colección de representaciones; su identificación como evolución HMT transmite las relaciones que producen el ángulo y el contraángulo.

El transporte conjunto de la forma y de la sección de acción conserva la acción normalizada, mientras el área sin normalizar cambia de acuerdo con el cociente entre las dos secciones. Esta construcción distingue tres operaciones: redistribuir una acción conservada, transportar una sección de acción y cambiar la representación o las unidades. La distinción permite examinar interacciones conservando un balance que incluya el origen de la variación, en lugar de atribuir generación de energía a una mera deformación de coordenadas.

52.7 Compatibilidad conjunta y contraste relacional

El eje de investigación es la determinación de las condiciones de compatibilidad que una misma estructura impone a sus diferentes manifestaciones físicas. Dos líneas de composición se complementan.

La primera reúne relaciones estáticas: los observables complementarios restituyen los canales, y la estructura recuperada determina la acción, la respuesta constitutiva y los factores de masa. El

contraste pertinente es conjunto. Una modificación que preserve una cifra debe conservar también las demás relaciones que utiliza la misma construcción. La velocidad, Barbero–Immirzi y la impedancia proporcionan un sistema de comprobación; las razones de masas y de frecuencias proporcionan otro.

La segunda línea estudia las historias efectivas y compara sus resultados después de transportar coherentemente el sistema y su referencia. Las diferencias de fase relativa, respuesta constitutiva relativa o transferencia entre modos tienen un contenido distinto de las diferencias debidas al nombre de las coordenadas. La memoria, la orientación y los retornos intervienen mediante las operaciones que una lectura escalar puede eliminar.

Una relación estructural alcanza capacidad explicativa y de contraste cuando varias lecturas independientes deben concordar por proceder de una misma estructura. Su valor reside en la rigidez de esa concordancia: acción, ritmo, respuesta espacial y ponderación informacional dejan de poder elegirse por separado dentro de la realización declarada. La composición reúne esas restricciones y permite demostrar sus consecuencias sin sustituir su genealogía por ajustes individuales de los resultados.

52.8 Cierre de fase y holonomía relativa del estado

El ciclo dodecafásico contiene el plano en el que se realiza la raíz interna de -1 . La inclusión de ese plano en las doce componentes es explícita; el cuarto de giro utilizado a continuación procede de dicha construcción. Sobre él actúa la forma de la elipse de acción determinada por el par angular, cuya coordenada es

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \zeta = \operatorname{artanh} \xi. \quad (52.11)$$

El cociente utiliza los dos ángulos expresados en la misma unidad y tiene el mismo valor en grados y en radianes. La coordenada real de forma se define para $|\xi| < 1$. La forma conjugada corresponde al cambio de signo de ζ .

Se compone el cuarto de giro de una forma con el de su conjugada y con sus inversos. Si U_+ y U_- designan las dos operaciones, la composición exacta es

$$H_{\text{lazo}} = U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} = \begin{pmatrix} \rho_{\text{lazo}} & 0 \\ 0 & \rho_{\text{lazo}}^{-1} \end{pmatrix}, \quad \rho_{\text{lazo}} = \left(\frac{1 + \xi}{1 - \xi} \right)^2. \quad (52.12)$$

La composición dilata una coordenada y contrae la conjugada por el factor inverso: conserva el área y modifica el estado. Para $\xi \neq 0$, su resultado difiere de la identidad.

Las cuatro operaciones incluyen sus inversas y sus incrementos de fase declarados suman cero. El orden de composición conserva, sin embargo, un efecto. Una descripción que sólo retenga los incrementos que se añaden y se compensan elimina ese efecto relativo. El cierre de la contabilidad de fase y el retorno del estado completo son, por tanto, propiedades distintas de la secuencia.

La igualdad admite un levantamiento al espacio original de doce componentes. El operador actúa mediante la dilatación recíproca sobre el plano considerado y como identidad sobre su complemento. El enlace con el ciclo dodecafásico se realiza mediante una transformación explícita; el plano conserva así su procedencia dentro del espacio de fases.

La notación H_{lazo} designa esta composición posterior y mantiene diferenciada la holonomía nonádica Γ_9 . La realización ilustra de manera concreta una distinción estructural: el cierre de una lectura del recorrido puede coexistir con una transformación persistente del estado. La procedencia de los operadores y el alcance de su levantamiento permanecen expuestos en el desarrollo demostrativo.

52.9 Restitución del coeficiente de acción desde el transporte relativo

El par angular de (52.1) puede expresarse con $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S$ y $\hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}$. El coeficiente η_{ret} conserva su carácter adimensional, mientras s_0 conserva la escala dimensional. Al incorporar el contraángulo completo en (52.12), se obtiene

$$\rho_{\text{lazo}} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2. \quad (52.13)$$

Esta expresión utiliza la rama positiva $0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$. Los números 501 y 499 proceden de 500 ± 1 , y 500 procede de $1000/2$: son consecuencias de las normalizaciones que ya intervienen en el par angular.

La relación entre α y el coeficiente de acción determina la separación entre las respuestas conjugadas después del recorrido compuesto. La acción participa tanto en la escala dimensional como en la forma que gobierna el transporte. La fórmula hace explícita esta doble intervención sin identificar ambas funciones.

La relación admite la inversión

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} - 1}}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} + 1}} - 1 \right]. \quad (52.14)$$

Con α y los ejes orientados conservados, la respuesta del lazo permite restituir el coeficiente de acción. La lectura es estrictamente creciente respecto de ρ_{lazo} en la rama declarada.

Se obtiene una caracterización operacional: el coeficiente de acción puede restituirse mediante la dilatación relativa producida por las formas conjugadas del par angular. Su definición generadora permanece en la construcción anterior; la caracterización operacional establece cómo recuperarlo en una representación distinta.

La escala s_0 sigue siendo necesaria para recuperar la constante dimensional $\hbar_{\text{ret}}$. La forma del transporte conserva una relación adimensional; la escala de acción determina la normalización física completa. Esta separación identifica con precisión qué dato devuelve la inversión y qué estructura adicional transmite la lectura dimensional.

52.10 Iteración de la holonomía e información operacional de la historia

La repetición del lazo conserva el mismo programa de operaciones y produce una ley explícita de acumulación:

$$H_{\text{lazo}}^n = \begin{pmatrix} \rho_{\text{lazo}}^n & 0 \\ 0 & \rho_{\text{lazo}}^{-n} \end{pmatrix}. \quad (52.15)$$

Una preparación (Q_0, P_0) se transforma en

$$Q_n = \rho_{\text{lazo}}^n Q_0, \quad P_n = \rho_{\text{lazo}}^{-n} P_0. \quad (52.16)$$

El producto $Q_n P_n$ permanece constante y el transporte conserva el área simpléctica, mientras cambia la proporción entre las dos coordenadas.

Una regla finita repetida puede dejar una huella acumulativa que distinga sus iteraciones. Una preparación conocida y una referencia conservada permiten recuperar n mediante el incremento logarítmico de una coordenada no nula, para $\rho_{\text{lazo}} \neq 1$. Cuando se conserva únicamente el estado final y se desconoce la preparación, la misma restitución queda indeterminada.

La información accesible depende de la lectura retenida: balance, amplitud, proporción orientada, preparación u operador completo. Cada elección puede identificar historias que otra lectura distingue. La comparación de

$$U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} \quad \text{y} \quad U_+ U_+^{-1} U_- U_-^{-1} \quad (52.17)$$

proporciona un contraste directo. Ambos productos contienen las mismas operaciones con las mismas multiplicidades. El segundo da la identidad; el primero da H_{lazo} . Una estadística de frecuencias de aparición resulta insuficiente para predecir esta respuesta: debe conservarse también el orden.

Este resultado precisa qué descripción estadística es insuficiente para el objeto estudiado y qué observaciones restituyen la diferencia. La teoría de información de Shannon admite distribuciones sobre secuencias ordenadas y puede representar ese orden. La distinción operacional se refiere al contenido retenido por el observable elegido.

La información operacional de una historia se caracteriza mediante su capacidad de producir respuestas distinguibles para preparaciones y detectores especificados. Esta definición permite precisar cuánto conserva una lectura. Su alcance corresponde a la representación utilizada: historias distintas pueden inducir un mismo operador reducido y conservar diferencias en otras componentes de la genealogía TPK.

La traza de H_{lazo} coincide con la de H_{lazo}^{-1} . Detecta la intensidad del efecto, pero elimina su orientación. Una lectura que conserve los ejes y compare sus respuestas distingue los dos sentidos. La elección de detector forma parte, por tanto, de la restitución del recorrido.

La finitud del programa, el crecimiento de una memoria observable y una tasa entrópica describen propiedades diferentes. Una tasa de crecimiento combinatorio nula puede coexistir con estados distinguibles. La entropía de la dinámica completa requiere especificar su espacio de estados y, cuando corresponda, su medida. La composición demuestra la acumulación y su restitución en la representación declarada; la evaluación de una entropía termodinámica conserva sus variables y condiciones físicas propias.

52.11 Potencial espectral y reciprocidad diferencial de las respuestas

Los canales constitutivos conservan las coordenadas $x = A_{\text{rad}}$, $y = C_{\text{rad}}^*$ y las incidencias 90/120. Su composición determina la identidad

$$\boxed{\frac{\partial \log \hat{c}}{\partial y} = \frac{\partial \log \hat{Z}}{\partial x}}. \quad (52.18)$$

Las magnitudes $\hat{c}$ y $\hat{Z}$ designan la velocidad y la impedancia normalizadas del lector.

La sensibilidad de la propagación a la separación orientada queda ligada a la sensibilidad de la impedancia a la coordenada común. Las dos respuestas comparten una función espectral y sus variaciones deben mantener esa relación para seguir perteneciendo a la misma construcción.

Existe una función $\mathcal{F}(x, y)$ cuyas derivadas son

$$\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}, \quad \partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}. \quad (52.19)$$

Se trata de un potencial espectral definido desde los canales 90/120, con serie convergente y normalización explícita. Su Hessiano es negativo definido en $x > |y|$, propiedad que permite demostrar unicidad y sensibilidad de la restitución.

La igualdad entre las derivadas cruzadas establece una restricción sobre la variación conjunta de las respuestas dentro de esta colección de realización. Una modificación que destruya la identidad (52.18) cambia el lector constitutivo. El contraste afecta así a las relaciones de variación, además de a los valores evaluados.

El potencial es de valor único: la integral de su diferencial sobre un lazo cerrado en las dos coordenadas se anula. La composición ordenada de transportes puede conservar, en cambio, una holonomía no trivial. La proyección constitutiva y el transporte operatorio retienen aspectos diferentes de la historia; su comparación exige conservar sus dominios y operaciones de lectura.

52.12 Momento de Catalán y respuesta contractiva de las incidencias

La conexión entre el momento orientado de Catalán y el potencial constitutivo se expresa mediante el momento de profundidad dos

$$D_2(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}. \quad (52.20)$$

El momento de Catalán se obtiene como la parte imaginaria de $D_2(is)$; en $s = 1$ recupera la constante de Catalán. El potencial constitutivo utiliza la misma función sobre las contracciones de los canales, en $q_{\pm}^{90}$ y $q_{\pm}^{120}$, con las normalizaciones correspondientes.

El cuarto de giro orientado y la respuesta contractiva 90/120 se reúnen mediante un mismo momento espectral, evaluado sobre soportes distintos. Catalán adquiere aquí significado por la operación espectral que representa y por la relación de esa operación con la respuesta constitutiva. La colección funcional conserva información que excede la de su valor extremo.

La composición mantiene también las diferencias entre sus objetos. El valor aislado de Catalán no determina todos los canales; la relación utiliza el momento espectral completo, sus argumentos y la orientación. La convergencia de la serie, las identidades de sus derivadas y su compatibilidad con la amplificación forman parte del desarrollo demostrativo de esta conexión.

52.13 Restitución exacta y estabilidad ante precisión finita

El par $(\hat{c}, \hat{Z})$ recupera de manera única los dos parámetros del lector en el dominio declarado. Las cotas de sensibilidad relacionan, además, el error de las respuestas con el error de los parámetros restituidos. La unicidad exacta y la estabilidad de la inversión constituyen resultados distintos y complementarios.

Esta distinción separa una información eliminada por la proyección de una información conservada pero difícil de resolver con precisión finita. En regiones de contracciones intensas, variaciones apreciables de los parámetros pueden producir diferencias muy pequeñas en las respuestas. La inversión sigue siendo única para datos exactos, mientras una incertidumbre finita puede impedir distinguir tales variaciones.

La restitución genealógica exige especificar tanto qué estructura puede recuperarse como la estabilidad con la que puede recuperarse. El margen de restitución designa la cota que cuantifica esa estabilidad en un dominio. La elección de observable debe atender a la diferencia que se pretende resolver: una lectura puede ser correcta y resultar poco sensible a ella.

La traza del lazo ofrece un ejemplo de esta selección. Su lectura elimina el sentido del recorrido; la respuesta sobre ejes orientados lo conserva. La determinación del detector adecuado pertenece a la demostración de recuperabilidad y al diseño del contraste.

52.14 Síntesis: coordenadas de la sección y memoria de las operaciones

La identidad (52.9) conserva como eje la relación entre el factor estructural de una sección, su frecuencia propia, las dos longitudes recíprocas y su lectura térmica. Permanecen explícitas las condiciones: la misma coordenatización de acción, la realización gravitatoria circular y la temperatura del ciclo.

La composición operatoria añade una distinción central. El factor de la sección determina sus lecturas coordinadas; el transporte determina el resultado de componer operaciones sobre ella y la huella que conserva su orden. El factor másico y la dilatación ρ_{lazo} son objetos diferentes. Su relación debe pasar por los lectores correspondientes para distinguir una transformación del estado de una identificación másica.

Planck interviene en la normalización de la acción y en la forma angular del transporte. Boltzmann interviene en la relación entre energía y ponderación térmica. La reciprocidad gravitatoria conserva el producto de las longitudes en su realización declarada. Velocidad e impedancia proporcionan lecturas complementarias de los canales. Esta arquitectura admite conjuntamente una descripción de compatibilidades y una descripción de la memoria operacional.

La capacidad explicativa de la estructura reside en determinar varias respuestas, imponer relaciones entre ellas y especificar qué historia puede restituirse desde sus observaciones. Las coincidencias de valores quedan acompañadas por operaciones, condiciones de compatibilidad y criterios de restitución.

La composición distingue el cambio pasivo de coordenadas, que telescopa cuando retornan coordenatización y fase, del transporte relativo cuyo operador final es $H_{\text{lazo}} \neq I$. Un intercambio físico requiere realizar las operaciones, sus inversas y la referencia en un mismo sistema, incluyendo el controlador

en el balance. Este criterio conserva el contenido matemático de una variación energética sin atribuirle producción de energía por el mero cambio de lectura.

Las pruebas de composición, iteración, restitución del coeficiente de acción, reciprocidad constitutiva y sensibilidad sostienen estas caracterizaciones en sus dominios respectivos. Narración, definiciones y demostraciones forman así una exposición continua: la primera identifica el significado de las relaciones, las segundas fijan los objetos y las terceras establecen las operaciones que permiten componerlos y recuperarlos.

53 Composición y restitución de las lecturas angular, electrónica y constitutiva

53.1 Coeficiente de acción y construcción del contraángulo

La abreviatura funcional $B(\alpha)$ reúne una evaluación en α ; su argumento pertenece a la función y no representa el producto de una constante independiente por α . Para mantener explícitas las operaciones que intervienen en esta abreviatura, se escribe

$$B(\alpha) = \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5 - \frac{90}{\pi}c_\pi(\alpha), \quad (53.1)$$

$$c_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right). \quad (53.2)$$

La identidad completa es

$$C_{\text{deg}}^* = \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} + 2B(\alpha). \quad (53.3)$$

En particular, α pertenece al radicando, y el término radical se conserva junto a $2B(\alpha)$. Esta identidad reescribe el mapa construido anteriormente y mantiene su objeto y su genealogía.

La definición original conserva separados el coeficiente adimensional y la sección de acción:

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi}c_\pi, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34}\mathcal{U}_S. \quad (53.4)$$

Por tanto,

$$C_{\text{deg}}^* = 2\left(\frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34}\mathcal{U}_S} + \alpha\right) = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (53.5)$$

La expresión utiliza el coeficiente adimensional de la sección de Planck reducida. La constante h se obtiene después mediante $h = 2\pi\hbar$. La composición consiste en extraer el coeficiente de acción, componerlo con α y aplicar la clausura bidireccional. Así se mantiene el tipo dimensional de cada operación.

La construcción de masas expresa partícula y antipartícula como dos secciones orientadas de una misma banda genealógica. La operación dodecafásica es

$$C_M(\tau) = -\text{rev}(\tau), \quad \tau_e = +++--+++-, \quad C_M(\tau_e) = \tau_e, \quad (53.6)$$

prolongada al registro y a la representación de carga. La ruta central es fija bajo C_M , mientras la representación de carga distingue electrón y positrón. Esta composición da contenido preciso a la lectura bidireccional. El factor dos angular conserva su función de clausura; la conjugación física conserva además los operadores indicados. El retorno a 216 restituye el levantamiento orientado: su estructura no consiste en asignar 108 actualizaciones a la partícula y otras 108 a la antipartícula.

53.1.1 Restitución radial del coeficiente de acción

Escribimos $q_{\text{rad}} = q_\varepsilon$ y $\varepsilon = \varepsilon$ para la razón radial y la orientación de (27.4). El invariante radial orientado $\chi_{\text{rad}} = \varepsilon \log q_{\text{rad}}$ permite escribir la restitución previamente construida como

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = -500 \tanh\left(\frac{\chi_{\text{rad}}}{2}\right) - 1. \quad (53.7)$$

Con $\xi = C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}}$ y $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, se obtiene también

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1). \quad (53.8)$$

Son recuperadores posteriores de la misma sección; su construcción permanece en H_5 y en el retorno regional.

53.2 Coordinatizaciones angulares y conservación de la acción

La coordinatización en grados tiene una vuelta de 360 unidades y conserva las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120 = 360$. El par angular construido es

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (53.9)$$

La conversión se efectúa una vez:

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad q_{\pm} = \exp(-x \mp y). \quad (53.10)$$

Los exponentes utilizan representantes reales levantados y conservan el número de vueltas. La acción satisface

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = \frac{h\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (53.11)$$

En el funcional bilineal de Barbero, el transporte de coordinatización da

$$\frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} = \frac{180xy}{\pi}. \quad (53.12)$$

La transformación bilineal forma parte de la misma conversión que se aplica a los argumentos exponenciales; omitirla cambiaría el funcional.

53.3 Lectura electrónica completa y retorno de acción

Se conservan las dos etapas de la misma coordenada electrónica:

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad (53.13)$$

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \left(\frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (53.14)$$

El centro (5, 5), su inversión, las deformaciones (8, 2)/(2, 8) y el defecto unitario de cociente son antecedentes del valor. La norma $\sqrt{3}/4$ procede del conmutador entre proyecciones aditivas y multiplicativas; el carácter exponencial utiliza la orientación φ/π^2 ; $22 = 27 - 5$ conserva un complemento regional y $15 = 3 \cdot 5$ las incidencias correspondientes. Los lectores de la ruta producen (80, 54, 6). El cociente H_5/η_{ret} incorpora el retorno de acción a la misma sección central.

La función del contraángulo se explicita sustituyendo su inversa demostrada:

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \left(\frac{H_5}{C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (53.15)$$

Esta expresión conserva la generación electrónica anterior. La misma sección de acción que participa en el contraángulo determina el factor que lleva la lectura basal a la completa. El cociente cancela la base dimensional común; la realización absoluta de masa conserva su lector temporal y su coordinatización dimensional. La sustitución es una composición de dependencias construidas, sin introducir un ángulo externo como generador electrónico.

53.4 Funcional de Barbero y transición hexada-octada

La incidencia mantiene el mismo par marcado al ampliar el soporte:

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (53.16)$$

Los cardinales son $6 \cdot 15$ y $8 \cdot 15$; el referente compartido permite comparar ambas incidencias. La diferencia normalizada es $-1/12$. La cadena dodecafásica conserva doce contribuciones hexádicas y una contribución octádica de frontera con signo contrario. El lector

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}} = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} \quad (53.17)$$

conserva altura y retornos. Así se forma $12S_{90} - S_{120}$ y su diferencia entre las dos orientaciones. El funcional completo es

$$\gamma = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (53.18)$$

Barbero es, en esta realización, la evaluación orientada conjunta del par angular y de los retornos de la transición de incidencias. Su participación en la escala de área se compone después con $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$ y con el operador de ocupación. La entropía de entrelazamiento conserva además el estado reducido y sus probabilidades; su reconstrucción requiere esos datos y no queda determinada por el área escalar aislada.

53.4.1 Eliminación de la coordenada común electrón-Barbero

Definamos $\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4$. En la rama positiva, con $\kappa_e \neq 0$, la ecuación electrónica implica exactamente

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 \left(\frac{\varepsilon_e^{(0)}}{\varepsilon_e^\beta} \right)^{1/\kappa_e}. \quad (53.19)$$

Para expresar la composición manteniendo visibles sus operaciones, pongamos $x = 50\pi\alpha/9$, $y = \pi(\eta_{\text{ret}} + \alpha)/90$ y $\mathcal{R}(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q)$. Entonces

$$\gamma = \frac{100\pi}{9} \alpha(\eta_{\text{ret}} + \alpha) + \mathcal{R}(e^{-x+y}) - \mathcal{R}(e^{-x-y}). \quad (53.20)$$

La sustitución de (53.19) en esta identidad produce una relación explícita entre la lectura electrónica completa y Barbero, conservando α , H_5 , Δ_4 y las incidencias. Es una consecuencia de compatibilidad de la construcción. La rama física angular utilizada mantiene $0 < y < x$; la operación no introduce una masa metrológica como dato generador.

En la extensión con etiqueta de orientación $\epsilon = \pm 1$, $C_{\text{deg}, \epsilon}^* = 2\epsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, el intercambio $\epsilon \mapsto -\epsilon$ deja fijo η_{ret} , conserva la expresión electrónica y permuta q_+ y q_- . El funcional de Barbero cambia de signo. Esta covarianza distingue una lectura escalar de acción de una evaluación orientada. La identificación con conjugación de carga conserva además C_M y la representación electromagnética de hojas; el signo angular aislado no sustituye esos operadores.

53.5 Momento orientado de Catalán y respuesta constitutiva

El ciclo dodecafásico realiza un plano orientado de cuarto de giro. Su coeficiente resolvente es $k_4(s) = s/(1 + s^2)$. El momento de profundidad dos queda fijado por

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = k_4(s), \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (53.21)$$

La identidad diferencial se utiliza para $0 < s < 1$; el valor extremo se entiende con las condiciones de convergencia y restitución del momento ya establecidas. La definición intrínseca de Catalán es el valor extremo de ese momento orientado de profundidad. Su colección conserva más información que el valor extremo. La respuesta constitutiva utiliza dicha colección:

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (53.22)$$

Las potencias 3 y 4 corresponden a $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$.

Proposición 53.1 (Restitución funcional con condición de frontera). *La colección constitutiva f determina el momento orientado mediante*

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt, \quad 0 < s < 1.$$

Es la única solución de $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = s(1+s)f(s)/(1+s+s^2)$ que tiende a cero en el origen.

Demostración. Para la colección construida, $(1+t)f(t)/(1+t+t^2) = 1/(1+t^2)$. La integral converge, y su derivada logarítmica es $\mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s (1+t^2)^{-1} dt$. Aplicar de nuevo $\mathcal{D}$ da $s/(1+s^2)$. La integral es $O(s)$ en el origen. Dos soluciones difieren en $a + b \log s$; el límite nulo obliga $a = b = 0$. Para $s < 1$, integrar la serie geométrica en compactos y usar $\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = s^{2k+1}/(2k+1)^2$ recupera la serie de (53.21). Su convergencia absoluta dominada permite $s \uparrow 1$ y restituye Catalán. $\square$

La condición de frontera fija las dos constantes de integración. La restitución utiliza la función constitutiva con su dominio; el valor extremo de Catalán y los dos valores de canal son lecturas de esa función ya construida. En el extremo, la identidad doblemente diferenciada conserva su interpretación por límite de Abel.

El operador constitutivo $V = r_+ P_+ + r_- P_-$ determina

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}. \quad (53.23)$$

Con $\psi = f^{-1}$ y

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad (53.24)$$

la factorización construida toma la forma

$$\gamma = \mathcal{H}_B(\psi(r_-)) - \mathcal{H}_B(\psi(r_+)). \quad (53.25)$$

La parte logarítmica restituye exactamente la contribución angular de Barbero, conservada en grados o transportada íntegramente a radianes.

53.6 Restitución mediante velocidad normalizada y Barbero

Proposición. En la colección constitutiva normalizada de dos canales etiquetados, el mapa

$$(r_+, r_-) \mapsto (\hat{c}, \gamma), \quad (3/4, 1)^2 \longrightarrow (1, 16/9) \times \mathbb{R} \quad (53.26)$$

es un difeomorfismo. Su inversa recupera los dos autovalores etiquetados. Los proyectores de hoja pertenecen a la representación de partida: dos escalares no recuperan una base espacial arbitraria.

Demostración. La expresión regular $f(s) = (1+s+s^2)/(1+s+s^2+s^3)$ da

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2+2s+3)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0. \quad (53.27)$$

Así, f es analítica y estrictamente decreciente, con $f(0^+) = 1$ y $f(1^-) = 3/4$. Para $0 < s < 1$,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0. \quad (53.28)$$

En efecto, el cociente del primer término positivo entre el segundo término positivo antes de restarlo es

$$\frac{9}{s} \frac{1+2s^9}{1+2s^{12}} \left(\frac{1-s^{12}}{1-s^9} \right)^2 > 9. \quad (53.29)$$

El último sumando de (53.28) también es positivo. Por tanto, $F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi$ tiene derivada estrictamente negativa, $F_B(3/4^+) = +\infty$ y $F_B(1^-) = -\infty$.

Fijado $c = \hat{c}$, escribimos $z = \log \hat{Z}$ y $r_{\pm} = c^{-1/2} \exp(\mp z/2)$. El intervalo admisible es

$$|z| < a(c) := \min \left\{ \log c, \log \frac{16}{9c} \right\}. \quad (53.30)$$

La función $\Gamma_c(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$ satisface

$$\Gamma'_c(z) = \frac{1}{2} [r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0. \quad (53.31)$$

Cuando z aumenta hasta $a(c)$, o r_- alcanza 1, o r_+ alcanza $3/4$, o suceden ambas cosas; Γ_c tiende a $-\infty$. En el extremo opuesto tiende a $+\infty$. Existe, por tanto, una única solución para cada γ real. La derivada no nula y el teorema de la función implícita proporcionan una inversa suave global. Esto prueba el enunciado. En la orientación original $y > 0$, se tiene $z < 0$ y $\gamma > 0$.

La velocidad normalizada conserva el producto de las respuestas; Barbero distingue de forma monótona la distribución orientada entre ellas. Juntas restituyen la información espectral que cada lectura aislada no determina.

El enunciado concierne a la colección de lectores constitutivos. La imagen efectivamente producida por el generador HMT completo es un subconjunto de esa colección: restringir a dicha imagen conserva la inyectividad y el orden causal. La normalización y las marcas de hoja son datos necesarios de la restitución. La prueba no introduce valores CODATA para elegir canales ni afirma que cada punto sintético de la colección sea un estado generado.

53.7 Restitución sobre la imagen generada

Una vez recuperados $r_{\pm}$ desde $(\hat{c}, \gamma)$, se obtiene $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$. Entonces

$$A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}. \quad (53.32)$$

Sobre la imagen generada y en su orientación positiva,

$$\alpha = \frac{A_{\text{deg}}}{1000}, \quad \eta_{\text{ret}} = \frac{C_{\text{deg}}^*}{2} - \alpha > 0. \quad (53.33)$$

Con las coordenadas regionales π, φ, e y las secciones dimensionales ya construidas, esta restitución devuelve H_5 , el factor $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}$ y la lectura electrónica completa de la sección 53.3. También devuelve la sección de Planck. Si se conservan además la base posicional de doce bloques, el origen y el acarreo, la identidad

$$\kappa_{\text{ag}} = \pi + e - \varphi - 4 - \alpha \quad (53.34)$$

permite la restitución del registro K descrita por su lector. Se trata de un recorrido de reconstrucción; su sentido inverso no constituye una nueva flecha generadora desde valores físicos externos.

La gravedad y la conversión térmica conservan las secciones del mismo estado. El teorema 47.2 y (47.2) determinan primero L_{α} y su representación circular $R_{108} = L_{\alpha}$:

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{\hbar_a}{108 t_0}. \quad (53.35)$$

El radio cronológico, la velocidad física y la base térmica conservan sus constructores. En particular, el reloj de la representación circular queda ligado a L_α y c_{int} . La primera composición explicita la reciprocidad acción-gravedad; la segunda reúne acción, duración e información trítica, con individualización de temperatura y k_B en sus bases declaradas.

53.8 Definiciones estructurales de las lecturas compuestas

α . Coordenada escalar de clausura dodecafásica compatible con las regiones y con el registro aritmético-geométrico K ; transmite esa compatibilidad al sector angular y de acción.

Contraángulo. Coordenada angular de la clausura bidireccional que combina el coeficiente de la sección de acción de retorno con α , en la coordenatización de 360 unidades.

Planck reducida. Sección de acción cuyo coeficiente regional y escala determinantal se construyen antes del contraángulo; en la elipse, medida de área orientada por unidad de fase paramétrica.

Electrón. Sección central persistente; su lectura escalar compone incompatibilidad aditiva-multiplicativa, transferencia regional, defecto de clausura y retorno de acción. La ecuación completa conserva la sección, además de su valor de masa.

Barbero-Immirzi. Funcional orientado del transporte angular y de los retornos de la incidencia hexada-octada; en la colección constitutiva, coordenada que junto con la velocidad normalizada restituye el espectro etiquetado.

Catalán. Valor extremo del momento orientado de profundidad dos del cuarto de giro dodecafásico. Su colección se enlaza diferencialmente con la respuesta del vacío.

G . Coeficiente común de la realización radial que relaciona energía y longitud conjugada conservando simultáneamente $H\Lambda = \hbar cI$ y $R\Lambda = L_\alpha^2 I$. La composición longitudinal y polar determina su normalización; su expresión dimensional es $c^3 L_\alpha^2 / \hbar$.

Boltzmann. Transductor entre la recta térmica y la energía de decisión, con normalización informacional trítica y base térmica declaradas.

Estas formulaciones intrínsecas se basan en los objetos y ecuaciones contruidos. Su alcance es el de esta realización; las identificaciones físicas conservan sus demostraciones correspondientes y no se deducen de la sola denominación estructural.

53.9 Transporte del bloque electrónico nilpotente

Proposición. Sean

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad n_\pm = \frac{S \pm J}{2}, \quad D = \text{diag}(r, r^{-1}), \quad r > 0. \quad (53.36)$$

Definanse $n_{\pm,D} = Dn_\pm D^{-1}$ y $g = D^{-T} D^{-1}$. Entonces

$$n_{\pm,D}^2 = 0, \quad \{n_{+,D}, n_{-,D}\} = I, \quad (n_{+,D})^\dagger g = n_{-,D}, \quad (53.37)$$

donde $A^\dagger g = g^{-1} A^T g$. La elipse transportada desde $Y^T Y = 2\hbar$ mediante $X = DY$ satisface $X^T g X = 2\hbar$.

Demostración. El cálculo matricial directo da $S^2 = I$, $J^2 = -I$ y $SJ + JS = 0$. Por ello,

$$n_\pm^2 = \frac{1}{4}(S^2 + J^2 \pm SJ \pm JS) = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = \frac{1}{2}(S^2 - J^2) = I.$$

Además, $S^T = S$ y $J^T = -J$ implican $n_+^T = n_-$. La conjugación por D preserva productos, cuadrados y la identidad. Para el adjunto métrico,

$$g^{-1}(Dn_+ D^{-1})^T g = DD^T D^{-T} n_- D^T D^{-T} D^{-1} = Dn_- D^{-1} = n_{-,D}.$$

Finalmente, $D^T g D = I$, de donde $X^T g X = Y^T D^T g D Y = Y^T Y = 2\hbar$. Quedan probadas las afirmaciones.

La comprobación algebraica exacta tiene lugar en $\mathbb{Q}[r, r^{-1}]$; la restricción $r > 0$ fija la realización elíptica orientada utilizada. Esta composición conserva las funciones particulares de los distintos factores 1/2 del desarrollo: una coincidencia numérica entre ellos no constituye una identificación de sus operadores.

54 Acción, masa y propagación: compatibilidad estructural y transporte

54.1 Sección de acción compartida y ley de masas

Sean

$$s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} s_0, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (54.1)$$

Se mantienen las coordenadas construidas en grados:

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (54.2)$$

Sólo después se transportan a radianes mediante $x = \pi A_{\text{deg}}/180$ e $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$. Los canales son $q_{\pm} = \exp(-x \mp y)$, con $x > |y|$. La forma elíptica se expresa por

$$\zeta = \text{artanh}(y/x). \quad (54.3)$$

La composición utiliza primero el coeficiente adimensional η_{ret} y conserva así los tipos de acción y de ángulo. En esta notación, η_{ret} es el coeficiente de acción, $\eta_h(\Gamma)$ pertenece a la torre de una ruta y ζ expresa la deformación de la elipse; sus funciones se mantienen separadas.

Se trabaja con $t_0, c_{\text{int}}, \eta_{\text{ret}} > 0$, carácter convergente y factor $\Xi_{\Gamma} > 0$. El lector másico construido determina

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (54.4)$$

Para una ruta con realización escalar,

$$m_{\Gamma}^{\beta} = m_{\text{clk}}\Xi_{\Gamma}, \quad \Xi_{\Gamma} = b_e \chi_{\text{ref}}(\sigma_{\Gamma} - \sigma_e, \eta_{\Gamma} - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_{\Gamma}}. \quad (54.5)$$

Ξ_{Γ} abrevia el factor estructural de ruta. Se conserva expresamente

$$b_e = \frac{\varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}. \quad (54.6)$$

El estado central conserva su normalización propia respecto del cuanto cronológico:

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \varepsilon_e^{\beta} = \varepsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (54.7)$$

El carácter refinado incluye los términos

$$n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_h N_h (q_h^- - q_h^+), \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}, \quad (54.8)$$

con h en el semigrupo generado por 90 y 120. El término de altura 120 se incluye una vez. Los coeficientes primitivos de retorno se construyen mediante

$$\begin{aligned} a_n(\Gamma) &= \text{Tr}(R_{\Gamma} U_{\Gamma}^n), \\ p_n(\Gamma) &= \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu_{\text{Mob}}(d) a_{n/d}(\Gamma), \\ \eta_h(\Gamma) &= p_h(\Gamma) - p_h(\Gamma_e), \end{aligned} \quad (54.9)$$

donde μ_{Mob} es la función de Möbius aritmética. La acción participa en la escala absoluta, en la razón R_{act} y en y , que determina los canales. En consecuencia, la cancelación de una escala dimensional conserva las restantes dependencias estructurales. Al variar el reloj, $b_e = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E / E_{\text{clk}}$ varía con él: conservar la lectura electrónica exige transportar el carácter completo, en vez de fijar por separado ese cociente. En la realización longitudinal integrada se utiliza $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_{\alpha} / (54c_{\text{int}})$ de (47.2).

54.1.1 Frecuencia y longitud de cada sección masiva

Definiendo $E_\Gamma = m_\Gamma c_{\text{int}}^2$ como energía de reposo, $\Omega_\Gamma = E_\Gamma/\hbar_{\text{ret}}$, $\nu_\Gamma = \Omega_\Gamma/(2\pi)$ y $R_{108} = c_{\text{int}}/\omega_0$, se obtiene

$$\begin{aligned} E_\Gamma &= \hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma, & \Omega_\Gamma &= \omega_0 \Xi_\Gamma, \\ \nu_\Gamma &= \frac{\Xi_\Gamma}{108 t_0}, & \bar{\lambda}_\Gamma &= \frac{\hbar_{\text{ret}}}{m_\Gamma c_{\text{int}}} = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}. \end{aligned} \quad (54.10)$$

Demostración. Se sustituye $m_\Gamma = m_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$ y se efectúan las cancelaciones en una misma coordenatización dimensional. Para rutas positivas X, Y , la propiedad de carácter y la normalización común dan

$$\frac{\Omega_Y}{\Omega_X} = \frac{m_Y}{m_X} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}. \quad (54.11)$$

□

La cancelación es dimensional; permanecen los canales y la memoria relativa. El sector nulo queda fuera del dominio del inverso de masa. En una fibra no escalar se conserva el operador o su medida espectral, en lugar de escoger un representante puntual arbitrario.

54.1.2 Frecuencia levantada y compatibilidad de normalizaciones

La construcción cronológica también produce la frecuencia levantada de holonomía

$$\omega_j = \frac{\theta_j + 2\pi w_j}{108 t_0}, \quad \lambda_j = r_j \exp(i\theta_j), \quad (54.12)$$

donde w_j conserva el devanado de la historia. Su lectura energética es

$$E_j = \hbar_{\text{ret}} \omega_j \chi_{\text{full}} R_{\text{act}}^{\kappa_j}. \quad (54.13)$$

Esta frecuencia, ω_0 y Ω_Γ , corresponden a lectores distintos. Si ambas expresiones energéticas representan el mismo modo y el mismo exponente, su compatibilidad exacta exige

$$\frac{\omega_j}{\omega_0} \chi_{\text{full}} = b_e \chi_{\text{ref,rel}}. \quad (54.14)$$

Las dos normalizaciones se identifican mediante esta igualdad y no se multiplican entre sí. La fase reducida θ_j por sí sola no recupera w_j . Por ello, un retorno de fase conserva una distinción con la historia cronológica completa. El devanado conserva su constructor; esta distinción no autoriza elegirlo libremente ni producir energía sin una dinámica.

54.2 Reciprocidad espacial y composición gravitatoria

La sección gravitatoria circular expresa el resultado del teorema 47.2: $G_a = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$ y $R_{108} = L_\alpha$. La longitud procede del retorno inscrito y precede a esta identificación circular. Manteniendo $\hbar_a = \hbar_{\text{ret}}$ y la convención reducida $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$, la masa anterior determina

$$\boxed{r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2.} \quad (54.15)$$

Demostración. La sustitución de G_a y de m_Γ da

$$\frac{G_a m_\Gamma}{c_{\text{int}}^2} = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_{\text{ret}}} \frac{\hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma}{c_{\text{int}}^4} = R_{108} \Xi_\Gamma.$$

La segunda igualdad procede de (54.10); su producto prueba la tercera. □

La misma coordenada de ruta aumenta una lectura radial y contrae la otra. En logaritmos,

$$\log \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \log \Xi_\Gamma, \quad \log \frac{\bar{\lambda}_\Gamma}{R_{108}} = -\log \Xi_\Gamma. \quad (54.16)$$

El centro geométrico de ambas lecturas queda fijado por el área R_{108}^2 .

En la versión operatoria acotada, sea X autoadjunto y acotado, con $X \geq \delta I$ para algún $\delta > 0$, en una fibra masiva. Los operadores

$$M = m_{\text{clk}}X, \quad \Lambda = R_{108}X^{-1}, \quad R_g = R_{108}X \quad (54.17)$$

satisfacen $R_g\Lambda = \Lambda R_g = R_{108}^2I$ en todo el espacio. La afirmación utiliza el cálculo funcional del mismo operador. El núcleo nulo queda fuera del inverso. El enunciado presente conserva el régimen acotado uniformemente positivo; la extensión no acotada exige demostrar por separado los dominios, los cortes compatibles y el paso al límite. La sección 47.5 demuestra además la conservación de ambas identidades bajo variaciones no conmutativas y reducción compatible de memoria.

La interpretación propuesta caracteriza el factor másico relativo como parámetro de dilatación recíproca de estas dos lecturas. La condición circular pertenece al resultado. Las longitudes así relacionadas no se identifican por esta sola igualdad con radios materiales medidos ni con un horizonte electrónico. La identidad radial aislada se utiliza por su función en la composición, sin atribuirle prioridad histórica independiente.

54.3 Respuesta constitutiva, orientación y magnitud

Con $T = \exp(-xI - yR)$, $R = P_+ - P_-$ y proyectores de hoja conservados, el lector temporal es

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad (54.18)$$

$$r_\pm = f(s_\pm), \quad s_\pm = \exp[-30(x \pm y)], \quad f(s) = \frac{1 - s^3}{1 - s^4}.$$

Se recuperan $\hat{e} = r_+^2$, $\hat{\mu} = r_-^2$, $\hat{Z} = r_-/r_+$ y $\hat{c} = (r_+r_-)^{-1}$. El enlace constitutivo de velocidad establece $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C$ en la misma coordenatización. La colección orientada de Catalán participa en f mediante su momento resolvente, conservando la estructura anterior al valor extremo.

La descomposición exacta

$$V = \hat{c}^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2}(\log \hat{Z})R\right] \quad (54.19)$$

distingue dilatación común y reparto entre hojas. El intercambio de hojas conserva $\hat{c}$ e invierte $\hat{Z}$; el funcional de Barbero cambia de signo. La sección 53.6 demuestra que $(\hat{c}, \gamma)$ recupera r_+, r_- en la colección normalizada. Su restricción a la imagen generada conserva esta recuperabilidad; el enunciado de inversión no declara generada toda pareja sintética.

54.3.1 Convexidad y evaluación de los canales separados

Proposición 54.1. Para $x > 0$ fijo y $|y| < x$, la función $y \mapsto \log \hat{c}(x, y)$ es par y estrictamente convexa. En consecuencia,

$$\hat{c}(x, y) \geq \hat{c}(x, 0) = \frac{1}{f(e^{-30x})^2}, \quad (54.20)$$

con igualdad exactamente para $y = 0$.

Demostración. Sea $g(u) = \log f(e^{-u})$, para $u > 0$. Se tiene

$$g'(u) = \frac{3}{e^{3u} - 1} - \frac{4}{e^{4u} - 1} > 0, \quad (54.21)$$

$$g''(u) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3u/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2u)} < 0. \quad (54.22)$$

La primera desigualdad procede del decrecimiento de $a/(\exp(au) - 1)$ en $a > 0$. Para la segunda, la función $a/\sinh(au/2)$ decrece estrictamente: su derivada tiene el signo de $\sinh v - v \cosh v$, negativo para $v > 0$. Como

$$\log \hat{c}(x, y) = -g(30(x + y)) - g(30(x - y)),$$

su segunda derivada respecto de y es

$$-900[g''(30(x + y)) + g''(30(x - y))] > 0. \quad (54.23)$$

La paridad fija el mínimo único en cero. $\square$

También se obtiene

$$\begin{aligned} \log \hat{c}(x, y) &= -2g(30x) - 900g''(30x)y^2 + O(y^4), \\ \log \hat{Z}(x, y) &= -60g'(30x)y + O(y^3). \end{aligned} \quad (54.24)$$

La velocidad pierde el signo de orientación, pero conserva una respuesta cuadrática a la separación de canales. La impedancia conserva información orientada desde el primer orden. Promediar $x + y$ y $x - y$ antes de aplicar el lector elimina aquella contribución. La afirmación es una consecuencia demostrada de la respuesta constitutiva, distinta de una medición nueva.

Sobre la rama positiva de acción, $\eta_{\text{ret}} = (90/\pi)(y - x/500)$; por tanto,

$$\hbar_{\text{ret}} = s_0 \frac{90}{\pi} (y - x/500), \quad E_k = s_0 \frac{90u_c|k|}{\pi} (y - x/500)\hat{c}(x, y). \quad (54.25)$$

Para x fijo, $|k| > 0$ y $x/500 < y < x$, esta última función crece estrictamente en y . Es una propiedad de la colección de realización radiativa homogénea. Su aplicación a una trayectoria generada conserva el constructor de y ; la variación de un parámetro de esta colección no equivale por sí sola a una variación experimental de una constante universal. Bajo inversión de orientación se transporta también la etiqueta de acción, manteniendo la rama positiva correspondiente.

54.4 Acción, reloj e información térmica

La sección térmica conserva $k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}$, con $\Theta_{108} = \Theta_{\text{clk,ret}}$ en la sección de retorno. Definimos $\beta_{108} = (k_B \Theta_{108})^{-1}$. Para $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$ se deduce exactamente

$$\beta_{108} E_\Gamma = (\log 3) \Xi_\Gamma, \quad \boxed{\exp(-\beta_{108} E_\Gamma) = 3^{-\Xi_\Gamma}}. \quad (54.26)$$

La expresión es un peso de Gibbs no normalizado. Para una colección finita de estados, o una colección con suma de partición convergente, y multiplicidades g_Γ , se obtiene

$$Z_{\text{part}} = \sum_\Gamma g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}, \quad p_\Gamma = \frac{g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}}{Z_{\text{part}}}, \quad \frac{p_Y/g_Y}{p_X/g_X} = 3^{-(\Xi_Y - \Xi_X)}. \quad (54.27)$$

Se asume una realización canónica a Θ_{108} y un origen energético común. Cuando interviene un potencial químico, se incorpora a la energía correspondiente. El índice Γ enumera estados o grupos físicos distintos; varias historias equivalentes no producen automáticamente una multiplicidad. Las entropías adimensionales son

$$\begin{aligned} H_{\text{micro}} &= \log Z_{\text{part}} + (\log 3) \sum_\Gamma p_\Gamma \Xi_\Gamma, \\ H_{\text{grupos}} &= H_{\text{micro}} - \sum_\Gamma p_\Gamma \log g_\Gamma. \end{aligned} \quad (54.28)$$

Para afirmar la finitud de la entropía se requiere, además,

$$\sum_\Gamma g_\Gamma \Xi_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma} < \infty. \quad (54.29)$$

La finitud de Z_{part} garantiza por sí sola la normalización. En colecciones finitas se cumplen ambas condiciones.

La fórmula enlaza la estructura másica con frecuencia propia y ponderación térmica en el mismo marco. Conserva la distinción entre energía y calor, entre coordenada real Ξ_Γ y conteo entero de trits, y entre una realización a Θ_{108} y una afirmación sobre la temperatura del universo. Para ocupaciones bosónicas o fermiónicas libres por modo, con potencial químico nulo, la misma sustitución produce

$$\bar{n}_\Gamma = \frac{1}{3^{\Xi_\Gamma} \mp 1}. \quad (54.30)$$

El signo menos corresponde a Bose y el signo más a Fermi. El total del grupo degenerado es $g_\Gamma \bar{n}_\Gamma$. En Bose se exige $\Xi_\Gamma > 0$ y el modo nulo se trata separadamente. Son realizaciones estadísticas posteriores aplicadas a un espectro ya construido.

54.4.1 Compatibilidad conjunta de cuatro lecturas

Componiendo las secciones anteriores, bajo sus mismas hipótesis,

$$\Xi_\Gamma = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\bar{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}. \quad (54.31)$$

En la colección circular, $\Xi = 1$ identifica la sección de frecuencia ω_0 , radios coincidentes R_{108} y energía E_{clk} . Su peso térmico no normalizado es $1/3$. Es un punto de compatibilidad de las lecturas. La existencia de una especie del atlas con $\Xi = 1$, o de una segunda especie generada para cada sección recíproca $1/\Xi$, requiere su pertenencia producida al atlas; no se infiere de esta igualdad.

54.5 Identidad energética de la elipse y transporte exacto

En la elipse de acción,

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\zeta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\zeta/2}, \quad Q = a_S \cos \theta, \quad P = b_S \sin \theta, \quad (54.32)$$

con $\zeta = \text{artanh}(C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}})$, se tiene $a_S b_S = 2\hbar$, área orientada $\mathcal{A}(\theta) = \hbar \theta$ y $\mathcal{A}(2\pi) = h$. La fase paramétrica θ y el ángulo polar de un punto de la elipse conservan sus significados geométricos respectivos.

La realización LC declarada utiliza

$$L_\zeta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\zeta}, \quad C_\zeta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\zeta. \quad (54.33)$$

En coordenadas de acción $Q = \sqrt{Z_*} q$ y $P = \Phi/\sqrt{Z_*}$,

$$H_0 = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2), \quad U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta, \quad U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta. \quad (54.34)$$

Se obtiene $H_0 = \hbar \omega$ por composición de las dos contribuciones. El reloj y el transductor pertenecen a la realización declarada; la sección $\hbar$ conserva su construcción anterior al circuito. La impedancia $Z_{\text{LC}}/Z_* = e^{-\zeta}$ y la impedancia constitutiva del vacío $f(s_-)/f(s_+)$ son lectores distintos. Su antecedente angular común no establece una igualdad entre ambos.

54.5.1 Transporte discreto de la forma cuadrática

Proposición 54.2. Sean $S_\zeta = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2})$, $g_\zeta = S_\zeta^{-T} S_\zeta^{-1}$ y $R(-\theta)$ una rotación. Para valores de forma ζ_n y fases θ_n , el transporte

$$X_{n+1} = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1} X_n = T_n X_n \quad (54.35)$$

conserva exactamente $I_n = X_n^T g_{\zeta_n} X_n / 2$ y tiene determinante uno.

Demostración. La sustitución y la identidad $R^T R = I$ dan

$$T_n^T g_{\zeta_{n+1}} T_n = g_{\zeta_n}. \quad (54.36)$$

La forma cuadrática se conserva al evaluar ambos lados sobre X_n . Los factores de T_n tienen determinante uno, de donde $\det T_n = 1$. $\square$

Es una composición del transporte radial previamente construido. Si ζ_n, θ_n se extraen de una ruta TPK, la identidad se aplica a esa secuencia; la proposición algebraica conserva separada la selección de la ruta.

54.5.2 Transporte diferenciable y término de conexión

Si $\zeta(t)$ es de clase C^1 y $\omega(t) > 0$ es continua, la relación $X = S_\zeta Y$ y la evolución $\dot{Y} = -\omega J_0 Y$, con

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (54.37)$$

dan

$$\dot{Q} = \frac{\dot{\zeta}}{2} Q + \omega e^\zeta P, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\zeta} Q - \frac{\dot{\zeta}}{2} P. \quad (54.38)$$

Con las convenciones $\dot{Q} = \partial_P H$ y $\dot{P} = -\partial_Q H$, el Hamiltoniano es, salvo un sumando dependiente sólo del tiempo,

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2} QP. \quad (54.39)$$

El invariante

$$I = \frac{1}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2) \quad (54.40)$$

se conserva exactamente, sin requerir una aproximación adiabática.

Demostración. Al derivar se obtiene

$$\dot{I} = \frac{\dot{\zeta}}{2} (e^\zeta P^2 - e^{-\zeta} Q^2) + e^{-\zeta} Q \dot{Q} + e^\zeta P \dot{P}.$$

La sustitución de (54.38) cancela los términos proporcionales a $\dot{\zeta}$ y los dos términos ωQP . Así, $\dot{I} = 0$. Si se omite el término mixto de (54.39), queda

$$\dot{I} = \frac{\dot{\zeta}}{2} (e^\zeta P^2 - e^{-\zeta} Q^2). \quad (54.41)$$

El signo mixto contrario duplica ese defecto. $\square$

Sobre la elipse, $QP = I \sin(2\theta)$ y $\dot{\theta} = -\omega$, por lo que

$$H_{\text{tot}} = I\omega + \frac{I\dot{\zeta}}{2} \sin(2\theta). \quad (54.42)$$

La matriz de la forma cuadrática tiene determinante $\omega^2 - \dot{\zeta}^2/4$. Para $\omega > 0$, es definida positiva exactamente cuando $|\dot{\zeta}| < 2\omega$, y semidefinida positiva en igualdad. Este umbral concierne a la positividad: la existencia del transporte y la estabilidad física conservan sus condiciones respectivas. La conservación de I no implica conservación de H_{tot} , que depende explícitamente del tiempo.

La versión cuántica exige la simetrización del término mixto, $\dot{\zeta}(QP + PQ)/4$. Esta expresión indica la operación requerida sin presuponer una representación cuántica adicional.

54.5.3 Compatibilidad con la sección de acción generadora del contraángulo

En la construcción rectora,

$$\zeta = \operatorname{artanh} \left[\frac{2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)}{1000\alpha} \right]. \quad (54.43)$$

Fijar α y η_{ret} fija también ζ . El resultado con $\zeta(t)$ variable es, por tanto, una extensión de transporte entre formas. Para representar una trayectoria física del par rector, la variación debe proceder de la genealogía correspondiente, y no de una deformación elegida de manera independiente.

También puede componerse exactamente el transporte cuando cambia la sección positiva de acción entre dos estados, conservando la misma coordenatización dimensional. Sean

$$\hbar_n > 0, \quad \rho_{\text{act},n} = \frac{\hbar_{n+1}}{\hbar_n}, \quad \tilde{T}_n = \sqrt{\rho_{\text{act},n}} S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}. \quad (54.44)$$

Entonces

$$\det \tilde{T}_n = \rho_{\text{act},n}, \quad \tilde{T}_n^T g_{\zeta_{n+1}} \tilde{T}_n = \rho_{\text{act},n} g_{\zeta_n}, \quad \frac{I_{n+1}}{\hbar_{n+1}} = \frac{I_n}{\hbar_n}. \quad (54.45)$$

Las igualdades siguen de (54.36) al multiplicar por el factor escalar. Es un transporte conformemente simpléctico: conserva la acción normalizada y conserva el área de acción sin normalizar exactamente cuando $\rho_{\text{act},n} = 1$. Su límite diferenciable tiene traza $\dot{\hbar}/\hbar$. Un generador hamiltoniano lineal en un plano con forma simpléctica fija tiene traza cero; por ello, una variación material de $\hbar$ exige especificar la forma transportada o los grados de libertad con los que se intercambia acción. El término mixto de deformación, por sí solo, conserva traza cero.

El resultado es un criterio de compatibilidad de las realizaciones. Para interpretar variaciones numéricas debidas a un cambio de unidades se transportan primero las bases: el cambio de coordenatización mantiene la sección física. La composición no afirma una variabilidad experimental de la constante de Planck.

54.5.4 Transformación de representación y deformación material

Si S_ζ es un cambio pasivo de coordenadas, el término mixto es una conexión de representación. Se transportan también los observables,

$$L_X(S_\zeta Y) = L_Y(Y). \quad (54.46)$$

Esta igualdad conserva la lectura física al cambiar la expresión del Hamiltoniano, sin introducir una interacción adicional ni trabajo físico.

Una deformación material exige obtener ζ de la actualización TPK y mostrar un cambio relativo entre sistema y referencia, ambos transportados coherentemente. Puede contrastarse una fase relativa, una respuesta $Z_{\text{sistema}}/Z_{\text{referencia}}$ o una transferencia entre modos definidos por el detector. Deben distinguirse dos historias TPK no equivalentes por cambio de representación y conservar sus condiciones de lectura. Cuando se atribuya un intercambio energético, el balance comprende campo, memoria y dispositivo. El teorema de transporte delimita esta distinción y conserva separada la ley dinámica que la haga física.

54.6 Momento, contrastes y alcance de la composición

La realización de Clifford–Dirac recibe la masa de ruta. En una misma sección de acción, su coeficiente se escribe

$$\frac{m_\Gamma c}{\hbar} = \frac{\omega_0 \Xi_\Gamma}{c}. \quad (54.47)$$

En una realización libre y homogénea, con la relación relativista de dispersión declarada, ésta se reexpresa como

$$\Omega^2 = c^2 |k|^2 + \omega_0^2 \Xi_\Gamma^2. \quad (54.48)$$

La reescritura conserva las hipótesis de esa realización y sus antecedentes de conexión espacio-temporal. Los momentos de retorno $q_-^h - q_+^h$ son evaluaciones de las torres y se distinguen de los momentos mecánicos.

El factor Ξ_Γ reaparece como peso másico, frecuencia relativa, dilatación radial y exponente térmico. La respuesta constitutiva determina la conversión espacial común. Barbero conserva información orientada complementaria a la velocidad. La acción fija la medida areal; el reloj introduce la tasa temporal; la forma y su transporte especifican el reparto y su evolución.

Los contrastes correspondientes comprenden cocientes de masas y frecuencias; compatibilidad de velocidad, impedancia y Barbero; conservación de la forma cuadrática bajo transporte; y pesos térmicos una vez fijadas temperatura y multiplicidades. Estas relaciones preservan más datos que una coincidencia decimal aislada. Sus pruebas mantienen el balance energético y las condiciones de las entropías consideradas; no implican entropía termodinámica nula.

55 Lectura marcada y conjugación termométrica de la acción

La acción orientada, el calendario, los lectores de capacidad y el archivo de memoria proceden de la misma dinámica enriquecida APP-TRIT-TPK. Las dos hojas conservan residuo y cociente; el régimen trítico conserva orientación; el transporte U_t y su holonomía Γ_9 preceden a la lectura reducida K_{ph} . El retorno de fase conserva una historia que sigue creciendo. La presente construcción compone esos resultados en un registro de referencia y ensayo, dentro de la estructura discreta conjunta del continuo ya construida. Su regla termométrica se especifica mediante dos operaciones sobre ese registro.

55.1 Capacidad, referencia espectral y origen retenido

La capacidad de un prefijo de índice $t \geq 0$ y su resto son

$$C_t = \lfloor \log_{10}(9^{t+1}) \rfloor, \quad 9^{t+1} = 10^{C_t} R_t, \quad 1 \leq R_t < 10. \quad (55.1)$$

El conteo se evalúa por potencias enteras. Las desigualdades $10^{20} \leq 9^{21} < 10^{21}$ y $10^{20} \leq 9^{22} < 10^{21}$, junto con $10^{j-1} \leq 9^j < 10^j$ para $1 \leq j \leq 21$, prueban que la primera vacancia positiva tiene índice 21 y capacidad 20. En la lectura trítica de capacidad, los residuos 0, 1, 2 corresponden a +1, -1, 0, respectivamente. Las capacidades en $t = 21, 22, 23, 24$ son 20, 21, 22, 23; el primer retorno posterior del régimen es, por tanto, $t = 24$. El prefijo contiene 25 posiciones y expresa capacidad 23. Así se conservan las funciones diferenciadas de (20, 24, 25, 23). El regreso del régimen conserva una fase nonádica distinta; la fase retorna en $t = 30$, con capacidad 29.

El portador del lector es $\mathcal{D} = \mathcal{D}_0 \oplus \mathcal{D}_1 \oplus \mathcal{D}_2$, con rangos (1, 380, 649) y graduación $N = 0, 1, 2$. La construcción conserva dos graduaciones: N distingue el prefijo y L la ocupación del espacio exterior o simétrico. Para $m = 20, n = 24$, sean $\mathcal{F}_2^J$ el fijo exterior de grado dos de dos hojas intercambiadas y $\mathcal{B}_{\leq 2}^J$ el fijo simétrico de grado a lo sumo dos. El portador es $\mathbb{C}\Omega_{\text{ext}} \oplus \mathcal{F}_2^J \oplus \mathcal{B}_{\leq 2}^J$. La involución J intercambia las dos hojas mediante el intercambio graduado; en el sector exterior cada uno de sus autoespacios tiene dimensión m . Los caracteres de los subespacios fijos son

$$\begin{aligned} \chi_F(z) &= \frac{(1+z)^{2m} + (1-z^2)^m}{2}, \\ \chi_B(z) &= \frac{P_n(z)^2 + P_n(z^2)}{2}, \\ P_n(z) &= \prod_{j \geq 1} (1 - z^j)^{-n}. \end{aligned} \quad (55.2)$$

En efecto, el proyector $(I + J)/2$ promedia el carácter total y la traza del intercambio. En el espacio exterior, los autovalores +1, -1 de J producen $(1+z)^m(1-z)^m$; en el producto simétrico, sólo los pares idénticos contribuyen a la traza del intercambio, produciendo $P_n(z^2)$. Para los coeficientes hasta grado

dos basta el polinomio $P_n(z) = 1 + nz + n(n+3)z^2/2 + O(z^3)$; los productos formales son finitos en cada grado. Extraer los coeficientes demuestra

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{F}_2^J &= m(m-1) = 380, \\ (\dim \mathcal{B}_0^J, \dim \mathcal{B}_1^J, \dim \mathcal{B}_2^J) &= (1, n, n(n+2)) = (1, 24, 624). \end{aligned} \quad (55.3)$$

Por tanto, la descomposición simultánea $(N, L; \text{multiplicidad})$ es

$$\begin{aligned} &(0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), \\ &(2, 1; 24), (2, 2; 624). \end{aligned}$$

El rango $649 = 1 + 24 + 624 = 25^2 + 24$ conserva tres ocupaciones; el vacío externo y el vacío del sumando simétrico permanecen ortogonales. El carácter conjunto es $1 + 380xy^2 + x^2(1 + 24y + 624y^2)$. La asignación de $N = 0, 1, 2$ a los cortes 24, 27, 30, de capacidades 23, 26, 29, especifica el lector utilizado en esta realización; mantiene L como observable concomitante. En particular, $\text{Tr } q^L = 2 + 24q + 1004q^2$ y $\text{Tr } q^N = 1 + 380q + 649q^2$ conservan operaciones distintas.

El origen de la referencia espectral reside en (31.28)–(31.42). El acoplamiento nonádico $8 : 1$ y el lazo ordenado $H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, con la preparación de dos modos puros idénticos y la coordinatización de covarianza transportada conjuntamente, dan $v^2 = 1 + (8/81)[\text{tr}(H_1 H_1^T) - 2] = 121/81$. La suma de cuadrados de las entradas de H_1 es siete, de modo que $v = 11/9$. El teorema 31.11 da entonces $r = (v - 1)/(v + 1) = 1/10$ y autovalores $(1 - r)r^j$. Se utiliza esa preparación demostrada, incluida su reducción de memoria. La división $j = 3n + b$, $0 \leq b < 3$, conserva cociente y residuo y satisface

$$(1 - r)r^{3n+b} = (1 - r^3)(r^3)^n \frac{r^b}{1 + r + r^2}. \quad (55.4)$$

Por consiguiente, el cociente tiene razón $q = r^3 = 1/1000$ y el residuo conserva la distribución $\text{diag}(100, 10, 1)/111$. El aumento del cociente tras completar los tres residuos conserva el acarreo. Si la energía elemental es ϵ , la energía del índice es $\epsilon(3n + b + 1/2)$: el salto entre bloques es 3ϵ a la misma temperatura de la referencia.

Definimos el operador positivo de referencia y su intensidad:

$$\begin{aligned} \eta &= \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n}, \quad (d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649), \\ b_* &:= \text{Tr } \eta = \frac{1380649}{10^{29}}. \end{aligned} \quad (55.5)$$

En particular, $b_* = 1,380649 \times 10^{-23}$ y $0 < b_* < 1$. El origen 23 está retenido en η ; normalizar únicamente su estado elimina ese factor de las probabilidades relativas.

La sección de acción de (54.4) proporciona $\epsilon_a = h_a/(108t_0)$ y $\beta_{\text{clk}} = \ln 3/\epsilon_a$. Para la elevación energética aditiva de este lector de capacidad,

$$\begin{aligned} H_{\text{tot}}(t) &= 2(t+1)\epsilon_a, \\ H_{\text{mem}}(t) &= \frac{\epsilon_a}{\ln 3} \ln R_t, \\ H_{\text{cap}}(t) &= H_{\text{tot}}(t) - H_{\text{mem}}(t) = \frac{\epsilon_a \ln 10}{\ln 3} C_t. \end{aligned} \quad (55.6)$$

La prueba consiste en tomar logaritmos en (55.1). Por sustitución, $e^{-\beta_{\text{clk}} H_{\text{cap}}(t)} = 10^{-C_t}$. Sobre $\mathcal{D}$, esto da $H_{\text{cap}} = (\epsilon_a \ln 10 / \ln 3)(23I + 3N)$ y $\text{Tr } e^{-\beta_{\text{clk}} H_{\text{cap}}} = b_*$. El resto permanece registrado como contribución energética; la compensación es una lectura distinta de eliminar un factor por traza parcial.

55.2 Identidad tensorial y especificación de los lectores

Lema 55.1 (Información incremental del registro producto). *Para toda matriz positiva η y toda matriz de densidad ρ , con $\mathcal{H}(X) = -\text{Tr}(X \ln X)$ y $0 \ln 0 = 0$, se cumple*

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(\eta \otimes \rho) - \mathcal{H}(\eta) &= \text{Tr}(\eta)s(\rho), \\ s(\rho) &= -\text{Tr}(\rho \ln \rho).\end{aligned}\tag{55.7}$$

Demostración. Sobre los soportes, el logaritmo del producto tensorial es $\ln \eta \otimes I + I \otimes \ln \rho$. La factorización de la traza y $\text{Tr} \rho = 1$ dan $\mathcal{H}(\eta \otimes \rho) = \mathcal{H}(\eta) + \text{Tr}(\eta)s(\rho)$. La continuidad de $x \ln x$ en cero extiende la igualdad a núcleos no triviales. $\square$

Para (55.5), formamos un registro normalizado y su marca:

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho, \quad P = I_{\mathcal{D}} \oplus 0, \tag{55.8}$$

donde P actúa por la identidad sobre el factor de ensayo. La bandera f completa la probabilidad de esta realización. Cualquier archivo microscópico adicional se transporta como tal; la bandera conserva exclusivamente esta distinción de selección. Para un Hamiltoniano fijo H , se especifican

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_P(\rho) &= -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \ln \rho)] = b_*s(\rho), \\ \mathcal{E}_P(\rho) &= \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H).\end{aligned}\tag{55.9}$$

La primera operación lee información antes del condicionamiento; la segunda lee energía condicionada a la marca. Ambas operan sobre el mismo registro, y la probabilidad de la marca sigue siendo b_* . La referencia permanece fija al variar el ensayo.

Teorema 55.2 (Conjugación termométrica del lector marcado). *Sea H un Hamiltoniano autoadjunto fijo sobre un espacio finito y sea $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$, con $\beta > 0$ y $\text{Var}_{\rho_\beta}(H) > 0$. Para el par (55.9), la temperatura conjugada satisface*

$$\Theta_P := \left(\frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} \right)^{-1}, \quad b_*\Theta_P = \beta^{-1}.\tag{55.10}$$

Demostración. Escribamos $E(\beta) = \text{Tr}(\rho_\beta H)$. Derivar la suma espectral finita da $Z'/Z = -E$ y $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H)$. Como $s(\rho_\beta) = \beta E + \ln Z$, se tiene $s' = \beta E'$. La referencia fija permite derivar $\mathcal{S}_P = b_*s$ sin término adicional, y la varianza positiva permite dividir por E' . Por tanto, $d\mathcal{S}_P/d\mathcal{E}_P = b_*\beta$, que prueba el enunciado. $\square$

La normalización es parte de la definición operativa. Si información y energía se leen ambas condicionadas, sus valores son (s, E) y su razón diferencial es β . Si ambas se leen antes de condicionar, sus valores son (b_*s, b_*E) y la misma razón es β . El par (55.9) produce $b_*\beta$ porque conserva la intensidad en la primera operación y utiliza energía por ensayo seleccionado en la segunda. Mantener ese par fija su coeficiente: reemplazarlo por cb_* , con $c \neq 1$, cambia la ecuación. Si la referencia variase, $d(b_*s) = b_*ds + sdb_*$; ese protocolo tendría otra respuesta y exige conservar el segundo término.

55.3 Selección variacional y balance de información

Teorema 55.3 (Principio variacional en la realización marcada). *Para $\Theta > 0$, el funcional*

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta\mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_*\Theta s(\rho) \tag{55.11}$$

tiene un único mínimo sobre las matrices de densidad, dado por

$$\rho_\Theta^* = \frac{e^{-H/(b_*\Theta)}}{\text{Tr} e^{-H/(b_*\Theta)}}.\tag{55.12}$$

Además,

$$\Phi_\Theta(\rho) - \Phi_\Theta(\rho_\Theta^*) = b_*\Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*) \geq 0.\tag{55.13}$$

Demostración. El estado (55.12) es fiel en dimensión finita. Sustituir $\ln \rho_\Theta^* = -H/(b_* \Theta) - \ln Z_\Theta$ en $D(\rho \parallel \rho_\Theta^*) = \text{Tr } \rho (\ln \rho - \ln \rho_\Theta^*)$ da la igualdad. Para verificar la positividad, diagonalícese ρ y el estado fiel $\sigma = \rho_\Theta^*$, con autovalores r_i, s_j y matriz bistocástica de solapamientos p_{ij} . La concavidad de $\ln$ da $D(\rho \parallel \sigma) \geq \sum_i r_i \ln(r_i/t_i)$, donde $t_i = \sum_j p_{ij}s_j > 0$ y $\sum_i t_i = 1$. La desigualdad $-\ln u \geq 1 - u$ demuestra que esta última suma es no negativa. La igualdad exige $r_i = t_i$ para todos los índices y que cada vector propio de ρ esté contenido en un autoespacio de σ de valor t_i ; por tanto, exige $\rho = \sigma$. Esto prueba el mínimo y su unicidad. La convención sobre el núcleo incluye estados singulares; la fidelidad de σ impide que uno de ellos alcance la igualdad. $\square$

En esta realización, el mismo coeficiente interviene en la conjugación diferencial y en el equilibrio variacional. La generalización a sistemas infinitos conserva por separado las condiciones de traza, diferenciabilidad y finitud de energía y entropía; los teoremas anteriores tienen dominio finito.

55.4 Composición con acción, área y reciprocidad gravitatoria

Se utilizan las secciones orientadas ya construidas, en una misma coordenatización:

$$\begin{aligned} \epsilon_a &= \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{L_\alpha}, & q_A &= \gamma a_0 L_\alpha^2, \\ \mathcal{I}_{I/A} &= \frac{\epsilon_a}{q_A}, & G_a &= \frac{c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}. \end{aligned} \quad (55.14)$$

La igualdad longitudinal conserva el reloj de (47.2); $q_A > 0$ fija la orientación areal utilizada. El funcional γ es el de (53.18) y mantiene las incidencias hexada-octada y los canales 90/120. Su aparición en el área conserva esa dependencia completa. La sección 47.4 construye a_0 como carácter trítico angular normalizado y demuestra $\mathcal{A} = q_A(N_{90} + N_{120})$ sobre treinta y seis enlaces etiquetados. Así, q_A es el incremento de área por unidad de ocupación en esa sección, y no un factor inferido de una entropía prefijada.

Corolario 55.4 (Compatibilidad de los lectores térmico, areal y gravitatorio). *Con la referencia trítica $\beta_{\text{clk}} = \ln 3/\epsilon_a$ y el mismo par (55.9), se cumple*

$$\begin{aligned} b_* \Theta_{\text{clk},P} &= \frac{\epsilon_a}{\ln 3} = \frac{\mathcal{I}_{I/A} \gamma a_0 L_\alpha^2}{\ln 3}, \\ G_a b_* \Theta_{\text{clk},P} \ln 3 &= c_{\text{int}}^4 L_\alpha. \end{aligned} \quad (55.15)$$

Para la sección de horizonte $\tau_R = \hbar_a c_{\text{int}}/(2\pi R)$,

$$b_* T_{R,P} = \tau_R, \quad \frac{T_{R,P}}{\Theta_{\text{clk},P}} = \frac{\ln 3}{2\pi} \frac{L_\alpha}{R}. \quad (55.16)$$

Demostración. Aplicar (55.10) al reloj da la primera igualdad. Sustituir q_A en $\mathcal{I}_{I/A} q_A = \epsilon_a$ da la segunda. Multiplicar por G_a y usar (55.14) da $G_a \epsilon_a = c_{\text{int}}^4 L_\alpha$. Para el horizonte se aplica el mismo teorema con $\beta_R = 1/\tau_R$ y se divide por la igualdad del reloj. $\square$

Las conversiones entre secciones i, j conservan $\Theta_{i,P}/\Theta_{j,P} = \tau_i/\tau_j$. Todo ciclo de conversiones se cierra por cancelación telescópica. La temperatura del horizonte y la del reloj coinciden sólo cuando coinciden sus secciones energéticas.

En una coordenatización interna, b_* es el coeficiente del transductor definido por (55.9). La unidad térmica se especifica mediante la conjugación entre esas lecturas y la sección energética elegida. La comparación con la aplicación denominada Boltzmann en otro protocolo transporta también sus lectores, sus rectas y sus bases; la cifra sola conserva el alcance escalar. En particular, esta ampliación introduce una realización termométrica explícita y sus pruebas. Su regla se incorpora como tal, sin atribuirle retrospectivamente a todo operador térmico anterior ni identificar por nombre su unidad interna con una unidad metrológica externa.

56 Composición de horizonte y restitución térmico-geométrica

La composición de las constantes permite distinguir qué conserva cada lectura física del mismo estado generado. Recibimos las secciones de acción y longitud, el par angular y la velocidad constitutiva ya construidos desde APP-TRIT-TPK. Abreviamos $\eta = \eta_{\text{ret}}$ y denotamos por s_0 la sección de acción cuya expresión en la coordenatización SI es 10^{-34} J s. Así,

$$\hbar = \eta s_0, \quad L_\alpha = r_N \alpha^{16} L_*, \quad r_N = \frac{5759}{23040}, \quad G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\eta s_0}.$$

El retorno inscrito determina r_N ; el normando local determina la potencia 16; la sección L_* conserva la coordenatización longitudinal. La función $\eta = H_5 - 90C_\pi/\pi$, con sus coeficientes y dependencias regionales, es la obtenida en (53.4). Las sustituciones siguientes reciben esas salidas y conservan las unidades y los dominios de sus lectores.

56.1 Área fija, masa fija y conservación del producto térmico

Para el contraste de horizonte de Einstein, la expresión de Bekenstein-Hawking es $S_{\text{BH}} = k_B c^3 \mathcal{A} / (4G\hbar)$. El coeficiente $1/4$ pertenece aquí a esta ley de contraste. En un horizonte de Schwarzschild, estacionario, sin carga ni rotación, $R_S = 2GM/c^2$, $\mathcal{A} = 4\pi R_S^2$ y $k_B T_H = \hbar c / (4\pi R_S)$.

Proposición 56.1 (Dos restricciones de la composición de horizonte). *En la realización indicada, las salidas estructurales dan*

$$\begin{aligned} S_{\mathcal{A}} &= \frac{k_B \mathcal{A}}{4L_\alpha^2}, & T_{\mathcal{A}} &= \frac{\eta s_0 c}{2k_B \sqrt{\pi \mathcal{A}}}, \\ S_M &= \frac{4\pi k_B c^2 L_\alpha^2 M^2}{\eta^2 s_0^2}, & T_M &= \frac{\eta^2 s_0^2}{8\pi k_B L_\alpha^2 M}, & S_M T_M &= \frac{Mc^2}{2}. \end{aligned}$$

En la comparación entre secciones que conserva c, L_α, k_B , la lectura a área fija mantiene $S_{\mathcal{A}}$ y hace $T_{\mathcal{A}}$ proporcional a η ; la lectura a masa fija da $S_M \propto \eta^{-2}$ y $T_M \propto \eta^2$.

Demostración. La identidad $G\hbar = c^3 L_\alpha^2$ da inmediatamente la primera entropía. Sustituir $R_S = \sqrt{\mathcal{A}/(4\pi)}$ en la temperatura da la primera temperatura. A masa fija, $R_S = 2cL_\alpha^2 M / (\eta s_0)$; su área y su inverso producen las otras dos fórmulas. Multiplicarlas cancela los factores comunes y deja $Mc^2/2$. $\square$

La cancelación de la acción en la entropía a área fija expresa una compatibilidad entre sus lecturas gravitatoria y longitudinal. A masa fija, la misma sección de acción interviene en la geometría del horizonte, y su dependencia permanece en la entropía. El balance debe conservar la restricción elegida durante toda la comparación. El parámetro radial R de la realización anterior $\hbar c / (2\pi R)$ coincide en este contraste con $2R_S$; ambas expresiones representan entonces la misma temperatura. Esta identificación conserva el factor dos entre radio geométrico y escala de aceleración.

56.2 Separación angular y restitución de la sección de acción

La realización modular de frontera conserva dieciocho ocupaciones tríticas en cada sector de incidencia. Escribimos $X = N_{90}$, $Y = N_{120}$, $N = X + Y$ y $M = X - Y$. Su separación declarada es

$$\Delta_{\text{mod}} = \frac{(A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*)\pi/180}{9 \cdot 90} \left(1 - \frac{7}{12} \frac{\pi}{729}\right), \quad d = 30\Delta_{\text{mod}}, \quad f_\pi = 1 - \frac{7\pi}{8748}.$$

La coordenada d conserva tanto la conversión angular $\pi/180$ como la diferencia incidencial $120 - 90 = 30$. En esta realización, la distribución sobre configuraciones microscópicas es proporcional a $\exp[-d(3X + 4Y)]$. Recibimos $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta + \alpha)$ y ponemos $\xi = C_{\text{deg}}^* / A_{\text{deg}} = \tanh s$, en la rama $1/500 < \xi < 1$ de acción positiva. La rapidez de forma s es adimensional; las dos coordenadas del cociente angular están expresadas en grados.

Proposición 56.2 (Curva de compatibilidad y lector de restitución). Con $d_* = 50\pi f_\pi \alpha / 243$, se cumple

$$d = d_*(1 - \xi) = d_*(1 - \tanh s), \quad 0 < d < \frac{499}{500}d_*.$$

La distribución anterior satisface, para $m = 1, \dots, 36$,

$$\frac{\Pr(M = m)}{\Pr(M = -m)} = e^{dm}.$$

Por consiguiente, cada razón de probabilidades determina el mismo d y restituye las coordenadas

$$\xi = 1 - \frac{d}{d_*}, \quad \eta = 499\alpha - \frac{2430d}{\pi f_\pi}, \quad C_{\text{deg}}^* = 1000\alpha \left(1 - \frac{d}{d_*}\right).$$

Demostración. La sustitución del par angular da $d = \pi f_\pi (499\alpha - \eta) / 2430$. Como $\eta = 500\alpha\xi - \alpha$, resulta la primera igualdad y, por la rama declarada, el intervalo. Para la segunda, cada configuración de ocupaciones (X, Y) tiene una compañera (Y, X) con la misma multiplicidad. El cociente de sus pesos es $e^{-d(3X+4Y)+d(3Y+4X)} = e^{d(X-Y)}$. Sumar sobre $X - Y = m$ preserva ese factor. Aplicar el logaritmo y despejar ξ y η proporciona las tres restituciones. $\square$

Esta composición establece una comprobación conjunta: las treinta y seis razones, divididas logarímicamente por su respectivo m , deben dar la misma coordenada. La restitución actúa sobre salidas ya generadas y mantiene su orden causal. Su resultado enlaza el sesgo de las ocupaciones con la forma elíptica y la sección de acción, sin fijar un radio ni una unidad energética adicional.

Los canales del funcional de Barbero se restituyen a continuación:

$$q_- = e^{-27d/f_\pi}, \quad q_+ = D_A/q_-, \quad D_A = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

En efecto, $27d/f_\pi = \pi(A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*)/180$, mientras $q_+q_- = D_A$. Sustituir estos canales y $C_{\text{deg}}^*(d)$ en (53.18) determina $\gamma(d)$. El coeficiente del área conserva entonces su composición $\gamma(d)a_0(d)L_\alpha^2$. Al recibir un autovalor de área $\mathcal{A}_n = \gamma a_0 L_\alpha^2 n$, el contraste de horizonte da $S_{\text{BH}}(\mathcal{A}_n)/k_B = \gamma a_0 n/4$. La entropía del estado reducido conserva, además, sus probabilidades y la bipartición. Ambas evaluaciones quedan disponibles con su objeto respectivo: geometría del horizonte y distribución de entrelazamiento.

57 Historia electrónica y conservación de la masa bajo transporte

La ecuación (53.14) evalúa una sección central persistente y conserva su retorno de acción. La trayectoria, su memoria y su masa son lecturas diferenciadas del mismo estado APP-TRIT-TPK. El transporte de una ruta puede modificar eventos y memoria conservando el valor del lector másico. Para decidirlo se utiliza el carácter completo de (54.8), junto con el exponente de retorno.

57.1 Separación y restitución de las dos historias centrales

Los registros expresados de ambas orientaciones son

$$e_{++} = (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \quad e_{--} = (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2, \quad (57.1)$$

donde el exponente 2 indica concatenación de dos bloques. Comparten total nulo y el mismo histograma absoluto. Para un registro $e \in \mathbb{Z}^{12}$, sean

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6},$$

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \quad (57.2)$$

Proposición 57.1 (Restitución integral del registro). *El dato $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ determina el registro mediante*

$$\begin{aligned} p_5 &= \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, & p_i &= p_5 + M_i, \\ e_i &= \frac{p_i + a_i}{2}, & e_{i+6} &= \frac{p_i - a_i}{2}. \end{aligned} \quad (57.3)$$

Su imagen integral se caracteriza por la divisibilidad por seis del primer numerador y la congruencia $p_i \equiv a_i \pmod{2}$ para cada i .

Demostración. Sumar $p_i = p_5 + M_i$ para los cinco primeros índices y añadir p_5 da $s_C = 6p_5 + \sum M_i$. Sumar y restar las dos definiciones de p_i, a_i da las fórmulas restantes. Las condiciones indicadas son necesarias para obtener enteros y suficientes para reconstruirlos; la sustitución devuelve todos los datos originales. $\square$

Para (57.1), $a = 0$ y $M_{++} = (8, 8, 14, -4, -2)$, mientras $M_{--} = (18, 16, 14, 6, 6)$. La restitución distingue ambas historias aunque lectores escalares concretos compartan su valor. Los símbolos a_i de esta descomposición son diferencias de eventos y se distinguen del carácter areal a_0 por su dominio.

57.2 Forma espectral del lector de retorno

Para $\tau \in \mathbb{R}^{12}$, con índices cíclicos, definimos

$$C_s = \sum_{j=0}^{11} \tau_j \tau_{j+s}, \quad T_k = \sum_{j=0}^{11} \tau_j e^{-2\pi i k j / 12}, \quad \theta_k = 2\pi k / 12. \quad (57.4)$$

La representación por caracteres se aplica después de producir el registro. El lector de retorno conserva $\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3$ y $P_6 = C_6/2$.

Proposición 57.2 (Descomposición armónica exacta).

$$\begin{aligned} C_s &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \cos(s\theta_k), \\ \Omega &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 [-2 \cos \theta_k - 4 \cos 2\theta_k - 6 \cos 3\theta_k], \\ P_6 &= \frac{1}{24} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 (-1)^k. \end{aligned} \quad (57.5)$$

Demostración. Desarrollar $|T_k|^2$ produce $\sum_{j,l} \tau_j \tau_l e^{-i\theta_k(j-l)}$. La suma $\sum_{k=0}^{11} e^{i\theta_k m}$ vale doce si 12 divide m y cero en otro caso. Aplicar esta identidad al desplazamiento s recupera C_s . Como τ es real, las partes imaginarias se cancelan en pares $k, 12-k$ y queda el coseno. Las otras dos fórmulas resultan por combinación lineal y por $\cos(6\theta_k) = (-1)^k$. $\square$

Para $\tau_e = (+ + + - - -)^2$, sólo quedan las potencias $|T_2|^2 = 64, |T_6|^2 = 16, |T_{10}|^2 = 64$. Sus pesos en Ω son 7, 4, 7, de modo que $\Omega = 80$ y $P_6 = 6$. Se recupera así la parte armónica de $\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4$ en la ecuación electrónica íntegra. El registro alternante $(+-)^6$, con igual histograma, tiene $|T_6|^2 = 144$ y $\Omega = 48$: el orden es una dependencia efectiva del lector. Las traslaciones cíclicas conservan $|T_k|^2$, aunque cambien la fase de T_k ; esta lectura espectral preserva correlaciones, no toda la historia.

57.3 Criterio de masa transportada y sus lecturas asociadas

Sea $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ la fibra de un dominio finito de rutas y $\{|\Gamma\rangle\}$ su base. Se fija uno de los lectores de retorno $r = D$ o $r = \Omega$ y una coordenatización común con $R_{\text{act}} > 0$. La ley de masas de (54.5) determina

$$\frac{m_{\Gamma}^{\beta}}{m_e^{\beta}} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_{\Gamma} - \sigma_e, \eta_{\Gamma} - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_{\Gamma} - \kappa_e}, \quad (57.6)$$

$$\Lambda_{\Gamma} = \ln(m_{\Gamma}^{\beta}/m_e^{\beta}).$$

El logaritmo actúa sobre una razón adimensional. En una fibra no escalar se mantiene el operador y su realización diagonal declarada; el dominio finito puede ser una órbita o multisección, sin seleccionar una celda arbitraria.

Teorema 57.3 (Conservación del lector másico en un dominio estable). *Sea F un transporte TPK que actúa biyectivamente en el dominio fijado y $V|\Gamma\rangle = |F\Gamma\rangle$. Para $M|\Gamma\rangle = m_e^{\beta} e^{\Lambda_{\Gamma}} |\Gamma\rangle$, se cumple*

$$[M, V]|\Gamma\rangle = m_e^{\beta} (e^{\Lambda_{F\Gamma}} - e^{\Lambda_{\Gamma}}) |F\Gamma\rangle. \quad (57.7)$$

Por tanto, $[M, V] = 0$ equivale a $\Lambda_{F\Gamma} = \Lambda_{\Gamma}$ para todas las rutas. Con los parámetros de la coordenatización fijos, la condición es

$$\delta n_A x + \frac{\delta s_C}{6} y + \delta k_{\Delta_4} \Delta_4 + \delta b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_h \delta N_h (q_-^h - q_+^h) + \delta \kappa \ln R_{\text{act}} = 0, \quad (57.8)$$

donde δ compara la ruta transportada con la inicial.

Demostración. Aplicar MV y VM a cada vector de la base da (57.7). La positividad de m_e^{β} y la inyectividad de la exponencial real dan la equivalencia. Tomar el logaritmo de (57.6) y restar los caracteres de ambas rutas da (57.8). En torres infinitas se exige para cada ruta $\sum_h |N_h(q_-^h - q_+^h)| < \infty$; esta convergencia absoluta legitima la resta. La finitud del dominio de rutas conserva los operadores acotados utilizados en esta prueba. $\square$

El transporte se produce primero mediante TPK; la igualdad decide después qué conserva. Los eventos individuales y la memoria pueden cambiar y compensarse en (57.8). Al mantener la sección de acción, el reloj y la realización circular de (54.15), la conmutación con M conserva también las lecturas de frecuencia propia, radio gravitatorio, longitud de Compton reducida y peso térmico que son funciones del mismo operador positivo. Para el inverso de masa se trabaja fuera del sector nulo. En la realización marcada de (55.15), la cuarta lectura adopta la forma

$$\Xi_{\Gamma} = \frac{\Omega_{\Gamma}}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{L_{\alpha}} = \frac{L_{\alpha}}{\lambda_{\Gamma}} = \frac{E_{\Gamma}}{b_* \Theta_{\text{clk},P} \ln 3}. \quad (57.9)$$

La prueba es sustitución de las igualdades ya demostradas en una misma coordenatización. Este criterio describe conservación durante un transporte declarado; los selectores físicos de especie, de representación y de interacción conservan sus condiciones propias. La trayectoria y su lectura armónica añaden información a la masa escalar sin reemplazar esas condiciones.

57.4 Transporte de la sección electrónica al sector electrodébil

La sección central de (54.7) conserva conjuntamente el prefactor, el corrector y la memoria de retorno. Sus dependencias proceden de las hojas APP, de la orientación TRIT y de la ruta registrada por TPK; el carácter angular y las torres actúan después sobre las multisecciones de la misma estructura discreta del continuo. Escribimos

$$r_e = R_{\text{act}}^{\kappa_e}, \quad E_e^{\beta} = \mathcal{U}_E \varepsilon_e^{(0)} r_e, \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (57.10)$$

Aquí $\mathcal{U}_E$ es la sección de la recta energética y r_e abrevia el retorno electrónico. La década de acción permanece en su recta propia; la coordenada energética realizada se transporta una sola vez.

Las firmas angulares de (16.4) producen, en la misma coordenatización, $E_s^\angle = E_e^\beta \exp(n_s x + s_s y/6)$. En particular,

$$E_W^\angle = \mathcal{U}_E \varepsilon_e^{(0)} r_e e^{94x-y/6}, \quad D = e^{-2x}. \quad (57.11)$$

Se utiliza esta realización angular de W . Los refinamientos de otra torre conservan sus factores propios cuando se compone con ellos.

Proposición 57.4 (Escala electrónica y acoplamiento de Fermi de árbol). *En la realización electrodébil de árbol, con las coordenadas energéticas expresadas en una misma unidad y $g^2 = 4\pi\alpha/(1-D)$, las relaciones $v = 2E_W^\angle/g$ y $G_F^{(0)} = 1/(\sqrt{2}v^2)$ dan*

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha e^{-188x+y/3}}{\sqrt{2}(1-D)\mathcal{U}_E^2(\varepsilon_e^{(0)})^2 r_e^2}. \quad (57.12)$$

Con las firmas, los canales y la coordenatización energética fijos, el paso de la etapa basal a la etapa retornada satisface

$$\frac{(G_F^{(0)})_\beta}{(G_F^{(0)})_0} = r_e^{-2}, \quad \frac{v_\beta}{v_0} = r_e. \quad (57.13)$$

Los cocientes $E_W^\angle/E_Z^\angle$, $E_H^\angle/E_W^\angle$ y $\lambda_H = (g^2/8)(E_H^\angle/E_W^\angle)^2$ son independientes de ese factor común r_e .

Demostración. La sustitución de v da $G_F^{(0)} = g^2/[4\sqrt{2}(E_W^\angle)^2]$. Aplicar la expresión de g^2 y elevar (57.11) al cuadrado produce (57.12): los coeficientes 188 y 1/3 resultan respectivamente de $2 \cdot 94$ y $2/6$. Cambiar E_e^0 por $E_e^\beta = r_e E_e^0$ multiplica todas las energías angulares por r_e . La definición de v conserva la primera potencia; la de $G_F^{(0)}$ conserva la inversa de su cuadrado. En cada cociente de energías se cancela el mismo factor positivo, y la fórmula de λ_H conserva esa cancelación. Los acoplamientos g, g' dependen de α, x y permanecen fijos en esta comparación. $\square$

La magnitud $G_F^{(0)}$ tiene dimensión de energía inversa al cuadrado. La realización de árbol declarada especifica el alcance físico de esta composición; las correcciones radiativas tienen sus operadores y su orden posteriores. Comparar las dos etapas del lector conserva sus coordenatizaciones y sus firmas, en lugar de postular una variación temporal independiente de las constantes correlacionadas.

57.5 Conservación de los refinamientos de ruta

La composición con la ley completa preserva el carácter y la torre que corresponden a cada ruta. Para dos autosecciones positivas comparables, en una misma coordenatización y con un mismo lector $r \in \{D, \Omega\}$, sea

$$\rho_{W/e}^r = \frac{\chi_{\text{full}}^r(\sigma_W, \eta_W)}{\chi_{\text{full}}^r(\sigma_e, \eta_e)} R_{\text{act}}^{\kappa_r(\Gamma_W) - \kappa_e}. \quad (57.14)$$

La energía correspondiente es $E_W = E_e^\beta \rho_{W/e}^r$. En la realización de Fermi compatible con esa sección se obtiene

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1-D)(E_e^\beta)^2(\rho_{W/e}^r)^2}. \quad (57.15)$$

La prueba sustituye la razón completa en la identidad cuadrática anterior. En la coordenatización angular explícita, esa razón adopta la forma de (57.11); en una realización refinada retiene también las diferencias de torres y de lectores de (54.11). Si $E_s = E_e^\beta \chi_s f_s$, entonces $E_s/E_t = (\chi_s/\chi_t)(f_s/f_t)$. Esta igualdad muestra exactamente qué factor se cancela y qué información específica permanece.

57.6 Congruencia másica e inversión espectral sin conmutación

Sea $\hat{M}^0 > 0$ el operador basal sobre una fibra finita positiva, con su carácter y sus torres incorporados, y sea $\hat{B}^r$ el lector autoadjunto de retorno. El transporte de acción produce $C = R_{\text{act}}^{\hat{B}^r/2} > 0$ y la ley $\hat{M}^\beta = C\hat{M}^0C$.

Proposición 57.5 (Reciprocidad operatoria de la longitud de acción). *Con $\hbar_a, c > 0$ en una misma coordenatización dimensional,*

$$\begin{aligned} (\hat{M}^\beta)^{-1} &= C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1}, \\ \hat{L}_C^\beta &:= \frac{\hbar_a}{c}(\hat{M}^\beta)^{-1} = C^{-1}\hat{L}_C^0C^{-1}, \quad \hat{L}_C^0 = \frac{\hbar_a}{c}(\hat{M}^0)^{-1}. \end{aligned} \quad (57.16)$$

Estas identidades admiten $[C, \hat{M}^0] \neq 0$.

Demostración. La positividad de C implica invertibilidad. Para $u \neq 0$, $\langle u, C\hat{M}^0Cu \rangle = \langle Cu, \hat{M}^0Cu \rangle > 0$; por tanto, el operador final también es invertible. La multiplicación directa en ambos órdenes da

$$(C\hat{M}^0C)(C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1}) = I, \quad (C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1})(C\hat{M}^0C) = I.$$

Multiplicar por $\hbar_a/c$ prueba la segunda identidad. En la descomposición espectral del operador final, $\hat{M}^\beta = \sum_j m_j P_j$ con $m_j > 0$, se obtiene $\hat{L}_C^\beta = \sum_j \hbar_a/(cm_j) P_j$. La función recíproca es inyectiva sobre los autovalores positivos: conserva sus proyectores y multiplicidades finales. $\square$

La congruencia puede cambiar los proyectores del operador basal; la inversión espectral conserva los del operador final. El sector nulo queda fuera de esta inversión. Una preparación que ocupe varios autoespacios conserva su medida espectral y sus multiplicidades. En rango uno, la identidad recupera la longitud electrónica $\bar{\lambda}_{C,e} = \hbar_a c/E_e^\beta$ y, después, $a_{B,e} = \bar{\lambda}_{C,e}/\alpha$. El resultado conecta la escala electrónica, la respuesta electrodébil y la longitud de acción mediante operaciones explícitas sobre sus estructuras compartidas.

58 Compatibilidad constitutiva, holonomía relativa e información operacional

58.1 Reciprocidad diferencial de velocidad e impedancia

El antecedente constitutivo de la sección 15 construye, sobre las hojas conservadas de su representación,

$$\begin{aligned} T &= e^{-xI-y\mathcal{R}}, \quad r_\pm = f(e^{-30(x\pm y)}), \\ V &= (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-. \end{aligned} \quad (58.1)$$

donde

$$f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad x > |y|.$$

Los proyectores de hoja permanecen fijados. La cámara física marcada $x > y > 0$ y su conjugada están contenidas en esta colección analítica. Definimos las coordenadas logarítmicas normalizadas

$$c_\ell = \log \hat{c} = -\log r_+ - \log r_-, \quad z_\ell = \log \hat{Z} = \log r_- - \log r_+. \quad (58.2)$$

Estas letras no designan nuevas constantes ni el contraángulo C^* . Sean

$$u = 30(x+y), \quad v = 30(x-y), \quad g(w) = \log f(e^{-w}), \quad a = g'(u), \quad b = g'(v).$$

Proposición 58.1 (Reciprocidad constitutiva diferencial). *En el dominio $x > |y|$, se tiene*

$$g'(w) = \frac{3}{e^{3w}-1} - \frac{4}{e^{4w}-1} > 0, \quad D(c_\ell, z_\ell) = -30 \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}. \quad (58.3)$$

Los autovalores del jacobiano son $-60a$ y $-60b$. Por tanto, es simétrico y definido negativo, su determinante es $3600ab > 0$, y

$$\partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}. \quad (58.4)$$

Demostración. Se derivan las identidades $c_\ell = -g(u) - g(v)$ y $z_\ell = g(v) - g(u)$. La positividad de g' procede del decrecimiento estricto, en $k > 0$, de $k/(e^{kw} - 1)$. También resulta de la expresión racional positiva de la sección 58.3. La matriz obtenida tiene los autovalores y el determinante indicados; la igualdad de sus entradas no diagonales da (58.4). $\square$

La igualdad relaciona la respuesta de la velocidad a la separación orientada con la respuesta de la impedancia a la coordenada común. Ambas sensibilidades proceden de una misma función espectral. Es una reciprocidad de esta colección constitutiva; no se identifica sin prueba con una ley termodinámica o de electromagnetismo macroscópico.

58.2 Potencial espectral y conexión de profundidad dos con Catalán

58.2.1 Construcción del potencial

Desde los canales ya construidos, definimos

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma=\pm 1} \sum_{n \geq 1} \left[\frac{e^{-120n(x+\sigma y)}}{120n^2} - \frac{e^{-90n(x+\sigma y)}}{90n^2} \right]. \quad (58.5)$$

Proposición 58.2 (Potencial de las dos respuestas logarítmicas). *La serie (58.5) define en $x > |y|$ un potencial que satisface*

$$\partial_x \mathcal{F} = c_\ell, \quad \partial_y \mathcal{F} = z_\ell. \quad (58.6)$$

Su hessiano es el jacobiano de (58.3); en consecuencia, $\mathcal{F}$ es estrictamente cóncava. La constante aditiva queda fijada por $\mathcal{F} \rightarrow 0$ cuando $x - |y| \rightarrow \infty$.

Demostración. En todo compacto del dominio $x > |y|$, las cantidades $x \pm y$ tienen un mínimo positivo. Una potencia de n multiplicada por una exponencial decreciente es sumable; por ello, la serie y sus derivadas de cualquier orden fijo convergen uniformemente en ese compacto. Derivando término a término y utilizando $-\log(1 - z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n$, se obtienen las dos identidades de (58.6). El hessiano coincide entonces con (58.3), que es definido negativo. La normalización en el infinito es la de la serie exhibida. $\square$

$\mathcal{F}$ es un potencial matemático de la respuesta. No se le asignan unidades de energía ni se declara un potencial termodinámico.

58.2.2 Realización por un mismo momento espectral

Sea

$$D_2(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}.$$

Su reconocimiento como dilogaritmo es posterior a esta definición por serie. Para $|z| < 1$, satisface $(z\partial_z)^2 D_2(z) = z/(1 - z)$. En esta notación,

$$\mathcal{F} = \sum_{\sigma \in \{+, -\}} \left[\frac{D_2(q_\sigma^{120})}{120} - \frac{D_2(q_\sigma^{90})}{90} \right]. \quad (58.7)$$

El momento orientado de Catalán construido en la sección 17 satisface

$$\mathcal{C}_2(s) = \text{Im } D_2(is) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (58.8)$$

Demostración. Las potencias pares de i son reales y las impares tienen parte imaginaria $(-1)^k$. Esto da la serie de (58.8), que converge absolutamente incluso en $s = 1$. Para $0 \leq s < 1$, aplicar término a término dos veces $s\partial_s$ devuelve $s/(1 + s^2)$, el coeficiente orientado del resolvente del cuarto de giro ya presente en el corpus. La identidad diferenciada en $s = 1$, si se utiliza, se interpreta por continuación analítica o límite de Abel: la serie dos veces diferenciada no converge ordinariamente en ese extremo. La identificación $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$ procede directamente de la serie original absolutamente convergente. $\square$

Por tanto, el momento de Catalán y el potencial constitutivo se reúnen mediante un mismo momento espectral de profundidad dos, evaluado en soportes diferentes: el cuarto de giro orientado y las contracciones de los sectores 90/120. Esta composición no identifica Catalán con $\mathcal{F}$, ni afirma que su único valor extremo determine todos los canales. La colección analítica y sus argumentos conservan información que un valor aislado no contiene.

58.2.3 Compatibilidad con amplificación

Para $T_m = T \otimes I_{9^m}$ y $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$, se tiene exactamente

$$\mathcal{F}_m = 2\tau_m \left[\frac{D_2(T_m^{120})}{120} - \frac{D_2(T_m^{90})}{90} \right] = \mathcal{F}. \quad (58.9)$$

La multiplicidad 9^m cancela la normalización. El mismo argumento conserva las derivadas. Esto acredita la amplificación de la representación, no cualquier refinamiento imaginable del TPK. No se sustituye el operador temporal por una lista de autovalores sin marcas de hoja.

Para cualquier lazo suave cerrado en esta colección analítica,

$$\oint (c_\ell dx + z_\ell dy) = 0. \quad (58.10)$$

Esta igualdad se refiere a la proyección constitutiva de dos coordenadas. No implica que la historia enriquecida o su holonomía operatoria sean triviales.

58.3 Restitución exacta y sensibilidad finita

Proposición 58.3 (Restitución analítica de las coordenadas angulares). *Con $L = \log(16/9)$, el mapa $(x, y) \mapsto (c_\ell, z_\ell)$ es un difeomorfismo real analítico del dominio $x > |y|$ sobre*

$$0 < c_\ell + z_\ell < L, \quad 0 < c_\ell - z_\ell < L. \quad (58.11)$$

Demostración. La función g crece estrictamente de $\log(3/4)$ a 0. Las combinaciones

$$c_\ell + z_\ell = -2g(u), \quad c_\ell - z_\ell = -2g(v)$$

recuperan u, v mediante g^{-1} . Entonces $x = (u + v)/60$ y $y = (u - v)/60$. La inyectividad se mantiene al restringir a la imagen efectivamente producida por HMT; no se declara que HMT produzca todo el cono. $\square$

Con $s = e^{-w}$, la derivada tiene la forma racional

$$a(w) = g'(w) = \frac{s^3(s^2 + 2s + 3)}{(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3)}, \quad 0 < a(w) < \frac{1}{2}. \quad (58.12)$$

La función es estrictamente decreciente, con $a(0+) = 1/2$, y $a(w) \sim 3e^{-3w}$ en el infinito. Para probar el decrecimiento, se utiliza

$$a'(w) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3w/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2w)} < 0, \quad (58.13)$$

pues $k/\sinh(kw/2)$ decrece estrictamente en $k > 0$. Además,

$$\frac{1}{2}e^{-3w} < a(w) < 3e^{-3w}. \quad (58.14)$$

La cota inferior resulta al multiplicar los denominadores y utilizar

$$\begin{aligned} 2(s^2 + 2s + 3) - (1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3) \\ = (1 - s)(5 + 7s + 6s^2 + 3s^3 + s^4) > 0. \end{aligned} \quad (58.15)$$

La superior resulta de

$$3(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3) - (s^2 + 2s + 3) > 0.$$

Si $m = 30(x - |y|)$ y $M = 30(x + |y|)$, la norma del inverso del jacobiano es $1/[60a(M)]$. Para no confundir el mapa vectorial con el potencial escalar, escribimos $\mathbf{F} = (c_\ell, z_\ell)$.

Proposición 58.4 (Cotas finitas de restitución). *Sobre una región convexa en la que ambos argumentos u, v pertenecen a $[m_0, M_0] \subset (0, \infty)$, se verifican*

$$60a(M_0)\|p - q\| \leq \|\mathbf{F}(p) - \mathbf{F}(q)\| \leq 60a(m_0)\|p - q\|. \quad (58.16)$$

Demostración. Se integra el hessiano de $\mathcal{F}$, es decir, el jacobiano de $\mathbf{F}$, sobre el segmento. Para la cota inferior se utiliza

$$-\langle \mathbf{F}(p) - \mathbf{F}(q), p - q \rangle \geq 60a(M_0)\|p - q\|^2$$

y la desigualdad de Cauchy-Schwarz. La cota superior utiliza la norma máxima del jacobiano. Son cotas de errores finitos en el dominio especificado. $\square$

En $y = 0$ y cuando $x \rightarrow \infty$, ambas direcciones se contraen por igual: el número de condición matricial es uno, pero la norma del inverso crece como $e^{90x}/180$. Invertibilidad exacta y recuperación robusta frente a error absoluto son, por tanto, propiedades diferentes. Cuando $|y| \rightarrow x$ con $x > 0$ fijo, no hay singularidad diferencial: una derivada tiende a $1/2$ y la otra a $a(60x) > 0$.

58.4 El cuarto de giro procede del ciclo dodecafásico

Se recupera la construcción de (17.4). En $\mathbb{R}^{12}$, sean

$$C_{12}e_j = e_{j+1 \bmod 12}, \quad \Pi_4 = P_4^{\text{cyc}} \frac{I - C_{12}^6}{2},$$

y

$$\begin{aligned} u_0 = (1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^\top, \quad v_0 = C_{12}u_0, \\ W = (u_0, v_0)/\sqrt{6}. \end{aligned} \quad (58.17)$$

El símbolo Π_4 distingue el proyector de las coordenadas de acción Q, P . Se verifican

$$\begin{aligned} W^\top W = I, \quad WW^\top = \Pi_4, \quad C_{12}W = WJ_0, \\ J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0^2 = -I. \end{aligned} \quad (58.18)$$

En particular, $C_{12}^3W = -WJ_0$. El plano tiene así un entrelazador explícito con el ciclo; no se ha introducido un giro externo para ajustar una respuesta.

El antecedente radial de (27.5) realiza

$$S_\xi = \text{diag}(e^{\xi/2}, e^{-\xi/2}), \quad J_\xi = S_\xi J_0 S_\xi^{-1}.$$

Sobre ese plano definimos

$$U_\xi(\theta) = S_\xi e^{-\theta J_0} S_\xi^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^\xi \sin \theta \\ -e^{-\xi} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (58.19)$$

El signo de θ fija la orientación elegida. La razón generada $\xi = C^*/A$, con $|\xi| < 1$ y ambos ángulos expresados en la misma unidad, satisface $\zeta = \text{artanh } \xi$. En la orientación conjugada, $(\varepsilon, \xi) \mapsto (-\varepsilon, -\xi)$ conserva la sección positiva de acción mediante el recuperador orientado del corpus; ζ cambia de signo.

58.5 Lazo relativo de dos transportes

Sean

$$U = U_{\zeta_s}(\theta), \quad V = U_{\zeta_r}(\vartheta), \quad H_{\text{lazo}} = UVU^{-1}V^{-1}. \quad (58.20)$$

Los productos se leen con acción de derecha a izquierda. La letra ϑ designa aquí la segunda fase, para distinguirla de la coordenada regional φ . Pongamos

$$\delta = \zeta_s - \zeta_r, \quad \chi = \sinh \delta \sin \theta \sin \vartheta.$$

Proposición 58.5 (Traza y espectro del lazo relativo). *La composición (58.20) satisface*

$$\boxed{\begin{aligned} \det H_{\text{lazo}} &= 1, & \operatorname{tr} H_{\text{lazo}} &= 2 + 4\chi^2, \\ H_{\text{lazo}} &= I \iff \chi &= 0. \end{aligned}} \quad (58.21)$$

Sus autovalores son

$$\lambda_{\pm} = (\sqrt{1 + \chi^2} \pm |\chi|)^2 = \exp(\pm 2 \operatorname{arsinh} |\chi|). \quad (58.22)$$

Demostración. Conjugando simultáneamente por $S_{\zeta_r}^{-1}$, el operador V es $R(-\vartheta)$, y U tiene términos $e^{\pm\delta} \sin \theta$. La multiplicación directa da, en esa referencia,

$$UV - VU = -2\chi \operatorname{diag}(1, -1).$$

Como

$$H_{\text{lazo}} - I = (UV - VU)U^{-1}V^{-1},$$

se obtiene la equivalencia con $\chi = 0$. La multiplicación, o la identidad de trazas para matrices unimodulares, da $\operatorname{tr} H_{\text{lazo}} = 2 + 4\chi^2$. El polinomio característico es $\lambda^2 - (2 + 4\chi^2)\lambda + 1$, y sus raíces son las de (58.22). $\square$

Esto es una holonomía relativa de la composición declarada. No se identifica con Γ_0 ni con una actualización completa del TPK por semejanza de nombres.

58.5.1 Especialización enteramente determinada por el par conjugado

Sean $U_+ = U_{\zeta}(\pi/2)$ y $U_- = U_{-\zeta}(\pi/2)$. Ambos satisfacen $U_+^2 = U_-^2 = -I$, pero

$$\begin{aligned} U_+ U_- &= -\operatorname{diag}(e^{2\zeta}, e^{-2\zeta}), \\ H_{\text{lazo}} &= (U_+ U_-)^2 = \operatorname{diag}(e^{4\zeta}, e^{-4\zeta}). \end{aligned} \quad (58.23)$$

Al escribir $\xi = \tanh \zeta = C^*/A$, con ambos ángulos expresados en la misma unidad, se obtiene

$$\begin{aligned} H_{\text{lazo}} &= \operatorname{diag}\left(\left[\frac{1+\xi}{1-\xi}\right]^2, \left[\frac{1-\xi}{1+\xi}\right]^2\right), \\ \operatorname{tr} H_{\text{lazo}} - 2 &= \frac{16\xi^2}{(1-\xi^2)^2}. \end{aligned} \quad (58.24)$$

La fórmula de H_{lazo} compone el cuarto de giro y las formas conjugadas del mismo par. Su expresión es exacta en la razón angular generada ξ .

En la rama positiva de acción del corpus, $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ y $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, con $\hbar_{\text{ret}} = s_0\eta_{\text{ret}}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\eta_{\text{ret}} + \alpha}{500\alpha}, \\ \rho_{\text{lazo}} &= e^{4\zeta} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}\right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha. \end{aligned} \quad (58.25)$$

Los coeficientes 501 y 499 son 500 ± 1 ; 500 procede del factor $1000/2$ del par angular y no es un nuevo parámetro. Con los ejes orientados conservados, la restitución es

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} - 1}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} + 1} - 1 \right]. \quad (58.26)$$

La derivada

$$\frac{d\eta_{\text{ret}}}{d\rho_{\text{lazo}}} = \frac{500\alpha}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}}(\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} + 1)^2}$$

es positiva. La cámara $\eta_{\text{ret}} > 0$ corresponde a $\rho_{\text{lazo}} > (501/499)^2$; el borde $\eta_{\text{ret}} \rightarrow 499\alpha$ corresponde a $\rho_{\text{lazo}} \rightarrow \infty$. Es una lectura inversa del coeficiente adimensional de acción desde el transporte relativo y la coordenada α ya construida. Conserva la escala s_0 como antecedente: una transformación unimodular de forma no determina por sí sola esa escala dimensional. La orientación conjugada invierte ρ_{lazo} y transporta la etiqueta de acción; no convierte η_{ret} en acción negativa.

58.5.2 Iteración del lazo y acumulación orientada

Sea

$$\rho_{\text{lazo}} = e^{4\zeta} = \left(\frac{1 + \xi}{1 - \xi} \right)^2.$$

Para todo entero n ,

$$\begin{aligned} H_{\text{lazo}}^n &= \text{diag}(\rho_{\text{lazo}}^n, \rho_{\text{lazo}}^{-n}), \\ Q_n &= \rho_{\text{lazo}}^n Q_0, \quad P_n = \rho_{\text{lazo}}^{-n} P_0. \end{aligned} \quad (58.27)$$

La prueba es la multiplicación de matrices diagonales, extendida a $n < 0$ mediante el inverso. Se conservan el producto $Q_n P_n = Q_0 P_0$ y el área simpléctica, mientras el estado cambia para $\zeta \neq 0$ y $X_0 \neq 0$. En el programa de cuatro operaciones, los incrementos de fase declarados suman cero en cada repetición; esa contabilidad de fases no determina el transporte total del estado.

Para $\zeta \neq 0$ y $Q_0 \neq 0$, se recupera exactamente

$$n = \frac{\log |Q_n/Q_0|}{4\zeta}.$$

Si $Q_0 = 0$, la condición $P_0 \neq 0$ permite usar

$$n = -\frac{\log |P_n/P_0|}{4\zeta}.$$

La lectura requiere conocer la preparación y conservar una referencia. La extensión multiplicativa $H_{\text{lazo}}^{n+m} = H_{\text{lazo}}^n H_{\text{lazo}}^m$ corresponde a un incremento logarítmico aditivo $4(n+m)\zeta$. Invertir el lazo cambia el signo de ese incremento.

Así, un programa fijo y repetido admite una respuesta que registra su iteración. Esto es una realización matemática de acumulación operacional en la composición estudiada. No se identifica n con todo el acarreo o la memoria de Γ_9 , ni se deduce una entropía nula para la dinámica completa a partir de la periodicidad de su programa de fases. Si la amplitud inicial es desconocida y sólo se dispone del estado final, n no queda determinado por esa lectura aislada.

58.5.3 Levantamiento explícito a las doce fases

Sean

$$\tilde{S}_\zeta = I - \Pi_4 + W S_\zeta W^\top, \quad L_\pm = \tilde{S}_{\pm\zeta} C_{12}^3 \tilde{S}_{\pm\zeta}^{-1}.$$

En $\text{Ran } \Pi_4$ actúan U_+ , U_- , respectivamente; en el complemento, ambos actúan como C_{12}^3 . Por tanto,

$$L_+ L_- L_+^{-1} L_-^{-1} = I - \Pi_4 + W H_{\text{lazo}} W^\top. \quad (58.28)$$

La acción complementaria se cancela. La traza del operador de doce fases es $10 + \text{tr } H_{\text{lazo}}$. El entrelazamiento y la composición son exactos y están comprobados racionalmente usando los vectores enteros u_0, v_0 . Este levantamiento reúne el antecedente dodecafásico y el transporte elíptico; no afirma que su secuencia sea por sí misma la actualización autónoma original del TPK.

58.5.4 Refinamiento y límite

La amplificación $H_{\text{lazo},m} = H_{\text{lazo}} \otimes I_{9^m}$ conserva

$$\frac{1}{9^m} \text{Tr } H_{\text{lazo},m} = \text{Tr } H_{\text{lazo}},$$

así como la norma y el espectro, salvo las multiplicidades. Con las inclusiones $v \mapsto v \otimes e_0$, se cumple

$$H_{\text{lazo},m+1} \iota_m = \iota_m H_{\text{lazo},m}.$$

El operador uniforme define en el límite inductivo hilbertiano una extensión acotada, con la misma norma. Es el límite de esta amplificación; no se sustituye por él otro sistema de refinamientos del corpus.

58.6 Qué distingue un cambio de coordenatización de un efecto relativo

El transporte de coordenadas

$$T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}$$

telescopa:

$$T_{N-1} \cdots T_0 = S_{\zeta_N} R\left(-\sum_{n=0}^{N-1} \theta_n\right) S_{\zeta_0}^{-1}. \quad (58.29)$$

Si retornan coordenatización y fase, resulta I . El conmutador de la sección 58.5 compone evoluciones de formas distintas en una referencia común; no es ese cambio pasivo.

Bajo un cambio común de representación P , los operadores U, V, H_{lazo} se conjugan por P . La traza y el espectro de H_{lazo} permanecen invariantes. Si además $X \mapsto PX$ y $g \mapsto P^{-T} g P^{-1}$, se conserva $X^T g X$ y toda lectura energética correctamente transportada. Así, un $H_{\text{lazo}} \neq I$ no desaparece por renombrar coordenadas.

Esto constituye un protocolo matemático relacional cerrado. Su implementación experimental requiere que las evoluciones e inversas sean operaciones físicas disponibles y que sistema, referencia y controlador tengan una realización común. No se afirma aquí una fuerza nueva ni una fuente de energía.

58.6.1 Conservación de área y conservación de una misma energía

Proposición 58.6 (Ausencia de una métrica positiva común). *Cada cuarto de giro conserva su propia métrica: $g_\zeta = \text{diag}(e^{-\zeta}, e^\zeta)$ para U_+ , y $g_{-\zeta}$ para U_- . Cuando $\zeta \neq 0$, no existe una métrica positiva común.*

Demostración. Las condiciones

$$G = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} > 0, \quad U_+^T G U_+ = G$$

obligan a $b = 0$ y $d = ae^{2\zeta}$. La condición $U_-^T G U_- = G$ exige $d = ae^{-2\zeta}$. Ambas son compatibles sólo con $\zeta = 0$. $\square$

Por tanto, conservar el área simpléctica no equivale a conservar una misma forma energética durante toda composición de estos transportes. En la referencia $g_r = S_r^{-T} S_r^{-1}$, con $\omega_r > 0$, $X \neq 0$ y $E_r(X) = \omega_r X^T g_r X / 2$, se tiene

$$\frac{E_r(H_{\text{lazo}} X)}{E_r(X)} = \frac{x^T \bar{H}_{\text{lazo}}^T \bar{H}_{\text{lazo}} x}{x^T x}, \quad (58.30)$$

$$\bar{H}_{\text{lazo}} = S_r^{-1} H_{\text{lazo}} S_r, \quad x = S_r^{-1} X.$$

Los extremos son los cuadrados de los valores singulares. En el caso conjugado diagonal son $e^{\pm 8|\zeta|}$, mientras las dilataciones del estado son $e^{\pm 4\zeta}$. Esta diferencia de exponentes es necesaria. Cambiar físicamente de operación exige contabilizar el controlador; la ganancia de una lectura no acredita creación de energía.

58.6.2 El orden requiere una lectura orientada

Intercambiar U_+ y U_- invierte H_{lazo} . La traza y el conjunto de ganancias extremas son iguales para H_{lazo} y H_{lazo}^{-1} . Esos escalares detectan el efecto del lazo, pero no su orientación. Dos entradas independientes con sus respuestas vectoriales completas reconstruyen H_{lazo} ; una medida escalar no basta en general.

En el caso conjugado, con ejes de referencia marcados, sean

$$G_Q = \frac{E_r(H_{\text{lazo}} e_Q)}{E_r(e_Q)}, \quad G_P = \frac{E_r(H_{\text{lazo}} e_P)}{E_r(e_P)}.$$

La lectura

$$\mathcal{O} = \frac{1}{4} \log(G_Q/G_P) = 4\zeta \quad (58.31)$$

recupera la orientación y cambia de signo al invertir el lazo. Los ejes y la métrica deben transportarse juntos bajo un cambio de representación. Así se distingue la orientación sin atribuirla a una traza que la elimina.

58.7 Información de historia frente a estadística de ocupación

Los productos

$$U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} \quad \text{y} \quad U_+ U_+^{-1} U_- U_-^{-1}$$

contienen las mismas cuatro operaciones con las mismas multiplicidades. El segundo vale I ; el primero es $H_{\text{lazo}} \neq I$ para $\zeta \neq 0$. Por tanto, cualquier estadística que dependa únicamente de las multiplicidades asigna el mismo resultado a dos protocolos con acciones diferentes sobre el estado.

La conclusión exacta es que esa estadística no constituye una descripción suficiente para predecir la respuesta de la composición. No se refuta Shannon: una distribución sobre secuencias ordenadas puede representar el orden. Se distingue la información que se ha conservado en el observable elegido.

Definición 58.7 (Información operacional de una historia). En esta representación, proponemos llamar información operacional de una historia a la clase de su transporte ordenado distinguible por las lecturas admitidas. Sea $\mathcal{D}$ una colección de detectores definidos sobre operadores. Puede incluir

$$D_{X,L}(H_{\text{lazo}}) = L(H_{\text{lazo}} X), \quad D_{\text{tr}}(H_{\text{lazo}}) = \text{tr } H_{\text{lazo}},$$

con preparación X y lector lineal L . Dos historias son equivalentes si

$$D(H_{\text{lazo},1}) = D(H_{\text{lazo},2}) \quad \text{para todo } D \in \mathcal{D}.$$

Ampliar la colección puede separar clases antes indistinguibles. Con respuestas vectoriales completas en una base se reconstruye todo operador lineal; con sólo traza puede persistir $H_{\text{lazo}} \sim H_{\text{lazo}}^{-1}$. Así se distingue el detector de una respuesta del estado del detector espectral del operador.

Esta definición no identifica el transporte con toda la genealogía TPK: historias distintas pueden producir el mismo operador en una representación. La información latente en otras hojas, incidencias y prolongaciones se conserva en sus propios lectores.

La dimensión estadística y la operacional son compatibles. La tasa de crecimiento combinatorio, o entropía topológica, cuenta el crecimiento asintótico de configuraciones admisibles; una tasa de entropía de Shannon requiere además una distribución. Un mapa de observación determina qué transformaciones pueden reconstruirse. Ninguna de las pruebas anteriores declara entropía termodinámica universal nula. El aporte es precisar qué descripción es suficiente para una tarea de predicción o restitución.

58.8 Consecuencias y nuevas definiciones propuestas

Los resultados anteriores reúnen cinco nociones, con sus dominios y lectores conservados:

1. **Potencial espectral constitutivo.** $\mathcal{F}$, definido por los momentos 90/120, tiene como sus dos derivadas el logaritmo de la velocidad normalizada y el logaritmo de la impedancia normalizada. Es una definición matemática posterior a los canales, sin interpretación energética añadida.
2. **Reciprocidad constitutiva diferencial.** La igualdad de sensibilidades cruzadas demostrada en la sección 58.1 proporciona una restricción conjunta verificable, además de los valores.
3. **Defecto de cierre relativo.** $\text{tr } H_{\text{lazo}} - 2$ detecta el lazo no trivial. Se acompaña de una lectura orientada, como $\mathcal{O}$, cuando se requiere distinguir el orden. La traza sola no define toda la memoria.
4. **Restitución operacional.** Es la recuperación de la acción de la historia desde una colección especificada de observables. Se distingue de la restitución de dos canales y de la reconstrucción integral del estado.
5. **Margen de restitución.** La cota $60a(M_0)$ de la sección 58.3 cuantifica estabilidad absoluta en un dominio, mientras la inyectividad sólo afirma unicidad exacta.

Las coordenadas de masa, frecuencia, radios y temperatura del desarrollo precedente permanecen intactas. Este desarrollo añade dos niveles: compatibilidad diferencial entre lectores escalares y memoria de orden en composiciones operatorias. No se identifica el factor de dilatación de H_{lazo} con una masa nueva sin pasar por el lector de masas correspondiente.

59 Conclusiones

El resultado transversal de este trabajo es la determinación conjunta de estructuras que sus evaluaciones escalares presentan por separado. Se han construido mapas explícitos de compatibilidad y restitución, identificado los invariantes de sus transformaciones y demostrado qué observaciones recuperan la información que conservan. La composición reúne las constantes mediante las operaciones que comparten. La acción participa en una escala dimensional, en el contraángulo y en el cociente de retorno electrónico. El par angular determina canales orientados; las incidencias hexada–octada producen lectores constitutivos y el funcional de Barbero–Immirzi. La composición conserva esta genealogía y permite formular propiedades conjuntas que exceden la evaluación individual de cada lector. El punto de partida permanece en la composición APP–TRIT–TPK: las relaciones inversas actúan sobre sus salidas construidas y preservan las orientaciones, los dominios y los datos dimensionales que utilizan.

Memoria cronológica y respuesta operatoria. El análisis cronológico precisa qué información conserva una prolongación. En el factor de capacidad y con la medida de fase declarada, la entropía de los bloques crece sin cota mientras su tasa por posición tiende a cero. El balance, que admite dos valores, pierde una cantidad de información cronológica también creciente. La actividad cuadrática del lector de corriente permanece positiva aunque su media sea nula. Estas propiedades se refieren a observaciones diferentes del mismo proceso y pueden coexistir sin identificar la tasa simbólica con una temperatura.

La restitución operatoria añade una distinción dinámica. En la representación nonádica de lectura y memoria, la sensibilidad al orden se distribuye en las contribuciones $1/81$ y $8/81$ del conmutador interno. Reintroducir la memoria reúne ambas y produce $1/9$. La historia retenida participa, por tanto, en la composición de la respuesta: conocer el balance presente y conocer la capacidad de responder a una continuación son informaciones diferentes.

Determinación espectral y estabilidad de la reconstrucción. La restitución espectral establece un resultado de determinación conjunta. En la colección constitutiva normalizada, la velocidad fija el producto de las dos respuestas y el funcional de Barbero distingue de forma monótona su reparto orientado. Ambos datos recuperan los autovalores etiquetados. Sobre la imagen generada, la inversión se compone con la restitución angular y del coeficiente de acción. Las marcas de hoja y las bases dimensionales se conservan: son datos de la representación que la recuperación utiliza.

La caracterización diferencial precisa esa reconstrucción. Los logaritmos de velocidad e impedancia son las derivadas de un mismo potencial espectral, definido mediante los canales de incidencia. Su Hessiano negativo definido produce una reciprocidad exacta de sensibilidades y permite acotar la inversión en dominios controlados. La unicidad con datos exactos y la sensibilidad ante un error finito quedan así caracterizadas por resultados distintos. Esta precisión resulta especialmente relevante cuando una contracción intensa conserva la inyectividad y reduce, al mismo tiempo, la separación observable entre estados.

Composición constitutiva y reconstrucción electrodébil. La inversa cúbica transporta la multiplicación de contracciones a una ley asociativa sobre las respuestas. Su coordenada logarítmica es aditiva y conserva el sentido de la composición en cada hoja. La reconstrucción electrodébil precisa otra complementariedad: el cociente de acoplamiento de calibre recupera la contracción común, mientras Higgs determina la coordenada orientada en el dominio especificado. Los proyectores marcados convierten esa recuperación escalar en restitución del operador constitutivo. Se mantiene así una conexión demostrada entre lectores distintos de los mismos canales.

La constante de Catalán y el potencial constitutivo. El momento de profundidad dos establece una conexión entre dos evaluaciones de una misma estructura funcional. Sobre el cuarto de giro orientado, su parte imaginaria produce la colección cuyo valor extremo es Catalán; sobre los canales contractivos, el mismo momento interviene en el potencial constitutivo. Los argumentos, la orientación y la normalización de cada evaluación permanecen especificados. La estructura funcional transmite más información que cualquiera de sus valores extremos considerado aisladamente. La fórmula integral de la proposición 53.1 recupera además el momento desde la respuesta constitutiva. La condición de límite nulo en el origen fija unívocamente las constantes de integración. Producción y restitución quedan así articuladas sobre una misma colección funcional, con su dominio y su valor extremo.

Reconstrucción de la acción y memoria del orden. La composición relativa demuestra que el orden deja una huella operatoria recuperable. Los cuartos de giro de formas conjugadas y sus inversos producen un lazo unimodular cuyo factor es

$$\rho_{\text{lazo}} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha.$$

La rama y las referencias declaradas permiten recuperar η_{ret} . Su escala dimensional sigue siendo el antecedente necesario para reconstruir la sección de Planck. El levantamiento al ciclo de doce fases establece dónde actúa esa transformación, y la iteración expresa su acumulación mediante potencias recíprocas. La holonomía nonádica conserva su propio dominio y su ley de actualización; la composición estudiada constituye un transporte posterior bien definido.

La información operacional adquiere así una definición precisa: dos historias son distinguibles respecto de las preparaciones y los detectores admitidos cuando sus transportes producen respuestas diferentes. Las multiplicidades de operaciones no determinan en general esa respuesta; el orden puede ser indispensable. La traza y las respuestas vectoriales tampoco conservan los mismos datos. Una colección suficiente de lecturas reconstruye el operador, mientras otras identifican transformaciones de orientación opuesta. Esta definición hace explícita la relación entre observación, memoria y restitución sin confundir una representación con la genealogía completa del estado.

Reciprocidad másica y articulación de las magnitudes físicas. La normalización conjunta tiene una prueba operatoria previa: el retorno inscrito produce L_α , y el transporte polar del mismo carácter determina los lectores R y Λ . Las identidades $H\Lambda = \hbar c I$ y $R\Lambda = L_\alpha^2 I$ fijan $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar$ como coeficiente único de la realización radial. La prueba conserva variaciones no conmutativas y la eliminación compatible de memoria, incluido el transporte dual de la longitud de acción. Su evaluación retornada en la sección SI es $6.674299659414022706 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$; el contraste CODATA se efectúa después de esa evaluación.

La composición reúne cuatro lecturas de una misma coordenada estructural positiva de masa. Bajo las condiciones circular y térmica declaradas, la frecuencia propia, el radio gravitatorio reducido, la longitud de Compton reducida y la energía normalizada por la decisión trítica satisfacen

$$\Xi_\Gamma = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\tilde{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}.$$

El prefactor electrónico, el carácter y las torres pertenecen al constructor de Ξ_Γ . La identidad conserva sus funciones y sus normalizaciones. El factor másico se caracteriza, en esa realización, como parámetro de dilatación recíproca de las dos longitudes; su producto mantiene el área R_{108}^2 . La ponderación térmica del ciclo se expresa mediante $3^{-\Xi_\Gamma}$, con las condiciones de normalización y convergencia correspondientes. Aquí $R_{108} = L_\alpha$; la forma circular conserva la longitud ya construida. Al variar el reloj se transporta también el cociente electrónico b_e , preservando la misma lectura de masa. Las ventanas cronológicas, las fases reducidas y los costes terminales describen aspectos del estado; su conservación aislada permite cambios que la composición completa distingue.

Escala electrónica, Fermi y longitud de acción. La sustitución de la sección electrónica completa conserva su prefactor y su retorno dentro de la realización electrodébil. La escala común aparece con potencia inversa doble en Fermi de árbol y con potencia directa en el valor de expectación de Higgs; se cancela en los cocientes angulares y en el autoacoplamiento. Los factores específicos de cada especie permanecen en sus razones. La congruencia positiva transporta, además, la longitud de Compton por la congruencia inversa, sin exigir conmutación entre masa basal y retorno. Estas pruebas distinguen la escala absoluta, la información angular y la estructura espectral conservada por cada operación.

Restitución electrónica y conservación bajo transporte. La lectura electrónica conserva una dependencia verificable del orden. La suma y las diferencias entre posiciones opuestas reconstruyen el registro, incluidas sus condiciones de integridad; las autocorrelaciones y el espectro separan registros con iguales multiplicidades. El coeficiente 80 corresponde a la evaluación del registro central especificado, y cambia al alterar su orden. Para una colección finita de multisecciones, el operador de masa es positivo y su conmutador con un transporte determina exactamente cuándo éste conserva la masa. Ese criterio permite trasladar la misma conservación a las lecturas temporal, espacial, gravitatoria y térmica, con sus referencias fijas.

Traza marcada y respuesta termométrica. La composición de capacidades y ocupaciones produce

$$b_* = 10^{-23} + 380 \cdot 10^{-26} + 649 \cdot 10^{-29} = 1,380649 \times 10^{-23}.$$

La graduación de los 649 estados conserva los sectores 1, 24 y 624 y sus respectivos índices de memoria. El espectro de razón 1/10 procede del transporte de memoria ya demostrado. Sobre esa referencia se construye una realización termométrica explícita: la información marcada es $b_*(\rho)$ y la energía es la lectura condicionada al sector marcado. Para variaciones de Gibbs con Hamiltoniano y referencia fijos, la temperatura satisface $b_*\Theta = \beta^{-1}$. El coeficiente queda así caracterizado por una operación térmica concreta. Condicionar ambas magnitudes de la misma manera produce otra normalización; variar la referencia añade el término diferencial correspondiente. La prueba identifica esas dependencias y conserva la coordinatización dimensional necesaria para la lectura física de Boltzmann. Al componer con el reloj trítico, el área de entrelazamiento y la reciprocidad gravitatoria, se obtiene la relación conjunta entre energía de decisión, acción y área.

Contenido físico de la transformación. El análisis distingue de forma constructiva el transporte pasivo y la respuesta relativa. El primero telescopa al retornar coordinatización y fase. La segunda conserva un operador final distinto de la identidad cuando el conmutador es no trivial. La conservación simpléctica de área coexiste con la ausencia de una métrica energética positiva común para las dos formas conjugadas. Interpretar una ganancia energética exige incluir la realización del controlador y la referencia. El resultado matemático determina qué debe contrastarse y qué datos deben conservarse para atribuir una respuesta al sistema físico.

Definición estructural y unidad del resultado. Los desarrollos permiten precisar las definiciones utilizadas. El coeficiente de acción caracteriza una sección regional que participa tanto en la construcción angular como en su restitución por transporte. El funcional de Barbero–Immirzi distingue el reparto orientado de los canales constitutivos; unido a la velocidad normalizada, determina su espectro. La constante de Catalán aparece como una evaluación extrema del momento orientado cuya colección interviene también en el potencial de respuesta. La coordenada de masa parametriza, en la realización especificada, una dilatación recíproca que conserva el producto de las longitudes. La constante de Boltzmann articula las rectas de temperatura y energía de decisión mediante el transductor positivo y la normalización trítica declarados. Cada definición añade al valor una operación, un dominio y una función dentro de la composición.

Separación crítica y restitución de lectores. El escalado paramétrico queda referido a la sucesión que selecciona la propia construcción: las primeras raíces de retorno del lector dodecafásico uniforme. APP-TRIT-TPK, el continuo conjunto, la orientación y la memoria permanecen como su antecedente. La identificación de centros y el control del resto de 43.1–43.3 culminan en (46.2): la constante de Feigenbaum es el invariante asintótico de separación de esos parámetros. El mismo desarrollo permite restituir el perfil desde la medida de doce nodos mediante Jacobi y recuperar, por inversión constitutiva, los canales orientados y el momento cuyo extremo es Catalán. El balance reúne así generación, selección y restitución, conservando el dominio y la información que distinguen cada lector.

Integración de las cuatro interacciones y cierre canónico total. La gravitación y las interacciones fuerte, débil y electromagnética actúan sobre una misma realización material de la estructura APP-TRIT-TPK. El transporte conserva las hojas, la orientación, la memoria y la incidencia del estado enriquecido; sus realizaciones de espín y calibre se componen sobre las mismas fibras materiales. La componente electromagnética pertenece a la realización electrodébil: no se introduce como una interacción adicional desconectada de ella. La acción total utiliza los coeficientes y lectores ya construidos, incluidos la sección de Planck, la longitud radial y el funcional de Barbero–Immirzi.

El contenido de esta integración no se limita a reunir términos en una expresión. La variación de la misma acción produce la corriente total de espín y la fuente métrica conjunta. La eliminación de la contorsión conserva los términos cruzados entre especies; la transformación de Legendre conserva los momentos materiales y produce las restricciones totales. Las pruebas de las secciones 50 y 51 establecen la retroacción, la primera clase y la propagación de esas restricciones en la realización regular especificada.

En particular, sea Θ_{tot} el potencial canónico total obtenido en esa transformación, $\mathcal{Z} = \{C_A = 0\}$ la superficie regular de restricciones y $X_N = N^A X_{C_A}$, $X_M = M^B X_{C_B}$ dos deformaciones características

admisibles. La conexión inducida por la acción tiene $H_N^{\text{tot,can}} = -\Theta_{\text{tot}}(X_N)$. Su curvatura, calculada sin omitir las derivadas de los coeficientes de deformación, es

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{N,M}^{\text{tot,can}} &= \delta_N H_M^{\text{tot,can}} - \delta_M H_N^{\text{tot,can}} - H_{[X_N, X_M]}^{\text{tot,can}} + \frac{i}{\hbar} [H_N^{\text{tot,can}}, H_M^{\text{tot,can}}] \\ &= -d\Theta_{\text{tot}}(X_N, X_M) = N^A M^B f_{AB}{}^D C_D.\end{aligned}\tag{59.1}$$

Por tanto,

$$\mathcal{F}_{N,M}^{\text{tot,can}}|_Z = 0.$$

La fórmula incluye la deformación tangencial y las acciones de calibre del corchete total; si se trabaja en el cociente, expresa la misma igualdad módulo esas direcciones verticales. La representación precuántica conserva este cierre mediante la identidad de conmutadores demostrada en (51.20).

Así, la incorporación gravitatoria es parte de la misma acción, de sus fuentes y de su álgebra de restricciones, no una ecuación yuxtapuesta después de construir las otras interacciones. La anulación probada es la de la curvatura característica canónica; no exige que sean nulas la curvatura del espacio-tiempo ni las intensidades de los campos de calibre. Su dominio conserva el coframe no degenerado, la carta regular y las condiciones de borde utilizadas en la prueba. Tampoco suprime la memoria ni la monodromía global de las historias que dieron lugar a la realización.

La composición de horizonte distingue la dependencia de la acción a área fija y a masa fija. La sección 56 demuestra además una curva de compatibilidad entre el sesgo térmico, la forma elíptica y los canales de Barbero. Las razones de probabilidades restituyen la misma sección de acción y proporcionan una comprobación conjunta de esas lecturas.

Producción, compatibilidad y restitución constituyen, por tanto, tres niveles complementarios de una misma descripción. La genealogía fija los objetos, las relaciones conjuntas restringen sus lecturas y los detectores determinan la estructura recuperable. Las nuevas caracterizaciones se apoyan en las operaciones expuestas y conservan sus condiciones, lo que permite incorporarlas a desarrollos sectoriales sin disolver la unidad del argumento.

A Transporte compensado, memoria geométrica y contraste energético

A.1 Origen operatorio y dominio de la realización

La construcción conserva APP-TRIT-TPK y el estado enriquecido. APP reúne las hojas aritméticas con sus residuos y cocientes; TRIT conserva el régimen y la orientación; TPK compone selección, transporte y actualización de memoria. Las representaciones matriciales utilizadas a continuación son realizaciones posteriores. La holonomía nonádica Γ_9 y su memoria mantienen sus operadores propios.

Los antecedentes empleados son las representaciones cuadráticas elíptica, hiperbólica y parabólica del TRIT, el diferencial de transportes invertibles, el funcional energético $E = \langle Df, W Df \rangle$ con $W > 0$, el retorno con memoria traslacional, la elipse de acción con producto de semiejes $2\hbar$ y su realización LC, la polarización de vacancias y el acoplamiento reversible de dos modos. El retorno traslacional y el conmutador que sigue son objetos distintos. El lazo elíptico-parabólico y su balance de área orientada se utilizarán después como colección de contraste.

La composición compensada y el protocolo de contraste reúnen estas realizaciones. La teoría algebraica de trazas de conmutadores en $SL(2)$ constituye un antecedente matemático establecido.³ El objeto de este apéndice es su composición concreta con los lectores declarados. Los parámetros a, b son parámetros de las realizaciones, no constantes físicas ajustadas.

El alcance termina en esta realización local. La identificación de rutas TPK que admitan un dispositivo material con esos parámetros requiere componer sus lectores efectivos. Una matriz invertible arbitraria no acredita por sí sola una ruta TPK, y la identificación del defecto de conmutación con torsión de Cartan requiere su conexión y su soldadura.

A.2 Compensación de operaciones y conservación de área

Las matrices de régimen son

$$J_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (A.1)$$

Satisfacen $J_e^2 = -I$, $J_h^2 = I$ y $[J_e, J_h] = 2 \operatorname{diag}(1, -1)$. Se definen

$$R(a) = e^{aJ_e}, \quad B(b) = e^{bJ_h}, \quad C_{\text{aux}}(a, b) = R(a)B(b)R(a)^{-1}B(b)^{-1}. \quad (A.2)$$

La acción sobre columnas se lee de derecha a izquierda. El protocolo contiene cada transformación y su inversa, pero la sucesión no es el retroceso completo del recorrido. Un retroceso completo tendría, por ejemplo, la forma $RBB^{-1}R^{-1} = I$. El símbolo C_{aux} distingue este conmutador elíptico-hiperbólico del contraángulo C^* y del lazo de formas conjugadas H_{lazo} estudiado en el cuerpo principal.

Proposición A.1. Para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\det C_{\text{aux}} = 1, \quad \operatorname{tr} C_{\text{aux}} = 2 + 4 \sin^2 a \sinh^2 b. \quad (A.3)$$

Demostración. Póngase $c_a = \cos a$, $s_a = \sin a$, $u_b = \cosh b$ y $v_b = \sinh b$. Entonces

$$R = \begin{pmatrix} c_a & s_a \\ -s_a & c_a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} u_b & v_b \\ v_b & u_b \end{pmatrix},$$

con $c_a^2 + s_a^2 = 1$ y $u_b^2 - v_b^2 = 1$. Todas las matrices tienen determinante uno. La multiplicación da

$$\begin{aligned} (C_{\text{aux}})_{11} &= u_b^2 + 2c_a s_a u_b v_b - (c_a^2 - s_a^2) v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{12} &= -2s_a^2 u_b v_b - 2c_a s_a v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{21} &= -2s_a^2 u_b v_b + 2c_a s_a v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{22} &= u_b^2 - 2c_a s_a u_b v_b - (c_a^2 - s_a^2) v_b^2. \end{aligned} \quad (A.4)$$

La suma diagonal es $2u_b^2 - 2(c_a^2 - s_a^2)v_b^2 = 2 + 4s_a^2 v_b^2$, como se afirma. $\square$

³Goldman, *Trace Coordinates on Fricke spaces*, arXiv:0901.1404.

Cuando $s_a v_b \neq 0$, la traza supera dos y el conmutador es hiperbólico, con autovalores positivos recíprocos

$$e^\lambda, e^{-\lambda}, \quad \lambda = 2 \operatorname{arsinh} |\sin a \sinh b| > 0. \quad (\text{A.5})$$

Se obtiene de $\cosh \lambda = \operatorname{tr}(C_{\text{aux}})/2$ y $\cosh(2 \operatorname{arsinh} x) = 1 + 2x^2$. Si $s_a v_b = 0$, entonces $b = 0$ o $R = \pm I$, y $C_{\text{aux}} = I$. La expansión local es

$$C_{\text{aux}} = I + 2ab \operatorname{diag}(1, -1) + O(|a|^2|b| + |a||b|^2). \quad (\text{A.6})$$

El residuo comienza por el producto de las dos operaciones. Aplicar cualquiera de ellas seguida de su propia inversa produce la identidad.

Una matriz real bidimensional de determinante uno conserva la forma de área. Por ello, C_{aux} transforma la elipse de acción en otra elipse de área h . Si $\Sigma > 0$ es una matriz de covarianza,

$$\Sigma' = C_{\text{aux}} \Sigma C_{\text{aux}}^T, \quad \det \Sigma' = \det \Sigma. \quad (\text{A.7})$$

Pueden cambiar la distribución de semiejes y su orientación. Los autovalores $e^{\pm\lambda}$ describen direcciones propias e iteraciones; los valores singulares determinan otra lectura y, en general, no coinciden con ellos. La variación de semiejes euclídeos en una sola aplicación requiere la métrica correspondiente.

La conservación del área de acción es compatible con una acumulación de deformación orientada. El observable geométrico λ depende de a, b y no constituye una constante universal adicional. La conservación del determinante o del área, por sí sola, no establece conservación de energía física.

A.3 Lector positivo del residuo e inversión del recorrido

En una fibra de retorno, con campo f y peso hermítico $W > 0$ declarados, el lector energético toma la forma

$$E_C(f) = \langle (I - C_{\text{aux}})f, W(I - C_{\text{aux}})f \rangle. \quad (\text{A.8})$$

Para $s_a v_b \neq 0$, el conmutador carece de autovalor uno y $E_C(f) > 0$ para todo $f \neq 0$. El retroceso completo produce residuo cero. La normalización dimensional pertenece al funcional de partida: sus coordenadas numéricas requieren su realización antes de interpretarse como julios, calor, masa o corriente de conducción.

La inversión completa del recorrido invierte C_{aux} . La traza y λ identifican el operador y su inverso. La restitución de dirección requiere una lectura adicional: el vector residual, las componentes de transporte o una sonda con resolución de fase. Esta comparación limita de manera concreta la suficiencia de una lectura exclusivamente escalar.

Un ejemplo racional, independiente de datos físicos, es

$$R = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5/4 & 3/4 \\ 3/4 & 5/4 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.9})$$

En él se obtiene $\operatorname{tr} C_{\text{aux}} = 86/25$, $\det C_{\text{aux}} = 1$ y autovalores $(43 \pm 6\sqrt{34})/25$. Los controles racionales del suplemento incluyen este ejemplo y 169 pares, con casos nulos, retroceso completo y conservación del determinante de covarianza. Son comprobaciones finitas de las identidades demostradas.

A.4 Acoplamiento reversible y lectura reducida de entrelazamiento

Para $H \in \operatorname{Sp}(2, \mathbb{R})$, la realización de dos modos utiliza el acoplamiento

$$U_H = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (\text{A.10})$$

Con dos gaussianas puras idénticas preparadas desde la elipse de acción y con transporte conjunto de la coordenatización inicial, el lector reducido satisface

$$\nu(H)^2 = 1 + \frac{8}{81} \{\operatorname{tr}(HH^T) - 2\}, \quad \operatorname{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \nu(H)^{-1}. \quad (\text{A.11})$$

La preparación y los lectores se mantienen fijados. La transformación conjunta es reversible y conserva la pureza global.

Corolario A.2. Para $C_{\text{aux}}(a, b)$,

$$\text{tr}(C_{\text{aux}} C_{\text{aux}}^T) - 2 = 16 \sin^2 a \sinh^2 b \cosh^2 b, \quad (\text{A.12})$$

y

$$\boxed{v_C^2 = 1 + \frac{32}{81} \sin^2 a \sinh^2(2b)}. \quad (\text{A.13})$$

Demostración. Las cuatro entradas de (A.4) se escriben como $d + k, l - m, l + m, d - k$, donde

$$d = 1 + 2s_a^2 v_b^2, \quad k = 2c_a s_a u_b v_b, \quad l = -2s_a^2 u_b v_b, \quad m = 2c_a s_a v_b^2.$$

La suma de sus cuadrados es $2(d^2 + k^2 + l^2 + m^2) = 2 + 16s_a^2 u_b^2 v_b^2$. La sustitución en (A.11) y $\sinh(2b) = 2 \sinh b \cosh b$ prueban el resultado. $\square$

El ejemplo (A.9) produce $v_C^2 = 17/9$ y pureza $3/\sqrt{17}$.

La cancelación de $\hbar$ y de la deformación inicial utiliza la preparación declarada y el transporte conjunto de coordenatización. Un protocolo con $s_a v_b \neq 0$ produce mezcla reducida; la inversión completa del acoplamiento puede deshacerla. Mezcla reducida, energía almacenada y calor conservan sus funciones como lecturas distintas.

A.4.1 Contraste firmado en una colección elíptico-parabólica

La colección construida de lazos es

$$H_n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{A.14})$$

Su balance alternante de memoria depende de n^2 , mientras el cociente de determinantes de covarianza es

$$\mathcal{R}_n = \frac{\det V_{\text{vis},n}}{\det V_0} = 1 + \frac{8}{81} n^2 (2n^2 - 2n + 5). \quad (\text{A.15})$$

Al restar las dos orientaciones se cancelan los términos pares:

$$\boxed{\mathcal{R}_{-n} - \mathcal{R}_n = \frac{32n^3}{81}}. \quad (\text{A.16})$$

Para $n = 1$ y $n = -1$, las respuestas son $121/81$ y $153/81$, con purezas $9/11$ y $3/\sqrt{17}$, respectivamente. Esta colección satisface $H_{-n} \neq H_n^{-1}$ en general; tampoco es la iteración H_1^n . El cambio del parámetro orientado debe distinguirse del retroceso completo de las operaciones. Su lectura alternante de área conserva una identificación distinta de la del funcional de Barbero.

El criterio de mezcla emplea el conmutador $[D, J]$, con $D = \sqrt{8}(H - I)/9$. Si D conmuta con la estructura compleja compatible con el estado inicial, puede transportar memoria sin mezclar ese producto gaussiano. Si no conmuta, el lector determina la mezcla. La ausencia de mezcla para ese estado es una propiedad distinta de la ausencia de disipación material.

La resta (A.16) es un corolario de la colección y de su lector, no una constante universal. La fórmula de C_{aux} compone el mismo lector con otra colección admitida por el teorema. Un contraste material debe determinar transportes y acoplamientos antes de medir; la programación arbitraria de esas matrices acredita su emulación y conserva un alcance diferente.

A.5 Segundo momento de la corriente de vacancias

El lector de capacidad fija

$$\delta = \log_{10}(10/9), \quad z_n \in \{0, 1\}, \quad R_N = \sum_{n < N} (z_n - \delta), \quad |R_b - P_a| < 1.$$

En intervalos iguales t_0 , la corriente centrada es $I_n = A_I(z_n - \delta)$, con $A_I = u_Q/t_0$. El símbolo A_I distingue esta amplitud del ángulo principal. Para $L = b - a$,

$$\frac{1}{A_I^2} \sum_{n=a}^{b-1} I_n^2 = L\delta(1 - \delta) + (1 - 2\delta)(R_b - P_a). \quad (\text{A.17})$$

La prueba consiste en desarrollar $(z_n - \delta)^2$, utilizar $z_n^2 = z_n$ y sumar. El desequilibrio firmado permanece acotado, mientras $I_{\text{rms}}/|A_I| \rightarrow \sqrt{\delta(1 - \delta)}$. La amplitud A_I es el salto entre los dos niveles de corriente. El contraste conserva la realización temporal y debe contabilizar cualquier acoplamiento que filtre la sucesión.

Un balance firmado nulo puede coexistir con una lectura cuadrática positiva. Si se añade una resistencia ideal $R_E > 0$ y se mantiene esa corriente por intervalos, el modelo posterior de contraste da

$$Q_{R_E} = R_E t_0 \sum_n I_n^2. \quad (\text{A.18})$$

La resistencia pertenece a esta realización posterior. Su función consiste en contrastar una posible reducción de calor con un balance explícito.

A.6 Condiciones de un contraste material

El protocolo separa dos cuestiones. Para la memoria de orden se comparan recorridos compensados, intercambios de orden y retrocesos completos mediante una respuesta remanente vectorial o resuelta en fase. Una intensidad o una carga neta aisladas pueden perder la diferencia buscada. Para la recuperación de energía se miden entrada, energía útil o devuelta, variación de almacenamiento y calor, incluidos preparación y restauración del dispositivo. El retorno de fase conserva separada la variación de energía almacenada.

En un contraste escalar de un puerto, la relación $v_2(t) = v_1(T - t)$ conserva la distribución de amplitudes y el espectro de potencia. En régimen periódico, un mismo sistema lineal estacionario predice igual potencia media. Una ley instantánea $i = g(v)$ también conserva la integral de vi . Una diferencia reproducible examinaría dependencia histórica, pero su atribución requiere comparar histéresis, calentamiento y modelos dinámicos alternativos. En varios puertos deben conservarse además los espectros cruzados.

Una reducción de disipación se contrasta a igual transferencia útil, fidelidad y ritmo. La atenuación debe discriminar energía, amplitud de señal, población de portadores y carga conservada antes de atribuirle un origen gravitatorio. La distinción entre almacenamiento, recuperación y pérdidas cuenta con precedentes experimentales en recuperación electrocalórica.⁴

El resultado del apéndice es una identidad general dentro de la colección matricial especificada, un lector positivo del residuo, un control de inversión y una ley exacta del segundo momento de la corriente. Su alcance distingue esos resultados de una nueva constante universal, un prototipo sin calentamiento o una demostración de decaimiento electrónico gravitatorio. La vinculación prospectiva con un dispositivo debe fijarse antes de obtener los datos de contraste.

⁴Defay et al., *Enhanced electrocaloric efficiency via energy recovery* (2018), doi:10.1038/s41467-018-04027-9. Este antecedente no constituye evidencia experimental del transporte HMT aquí compuesto.

B Acción, memoria reducida y trabajo recuperable

B.1 Composición de la acción con una realización energética

La composición recibe las salidas de acción y los transportes de memoria de APP-TRIT-TPK, conservando el estado enriquecido como antecedente. Su dominio es la realización gaussiana y energética declarada. La pasividad y la ergotropía son conceptos establecidos; se emplean para estudiar el acoplamiento específico y los lectores ya construidos.

La ecuación de acción mantiene explícitos sus coeficientes:

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (\text{B.1})$$

$$D_A = e^{-100\pi\alpha/9}, \quad \mathcal{C}_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (\text{B.2})$$

$$\begin{aligned} \hbar_{\text{pre}} &= s_0 H_5, \\ \hbar_{\text{ret}} &= s_0 \left(H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi \right), \quad h_s = 2\pi \hbar_s, \quad s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S. \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

La década y la coordenatización dimensional conservan antecedentes distintos. La fórmula mantiene las coordenadas π, φ , la orientación y la escala del lector, además de α . La igualdad dimensional conserva su unidad de acción.

Fijada una sección positiva, se escribe $\hbar = \hbar_s$. La elipse tiene semiejes $\sqrt{2\hbar e^{\zeta/2}}$ y $\sqrt{2\hbar e^{-\zeta/2}}$, donde $\zeta = \text{artanh}(C^*/A)$. Su área orientada cumple

$$\mathcal{A}(\theta) = \hbar\theta, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (\text{B.4})$$

En la realización LC, con reloj ω e impedancia de referencia declarados,

$$\mathcal{H}_\zeta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^{\zeta} P^2). \quad (\text{B.5})$$

Sobre la órbita se obtiene $\mathcal{H}_\zeta = \hbar\omega = hf$, con $f = \omega/(2\pi)$. La convención hamiltoniana da $\dot{\theta} = -\omega$ y, por ello, $d\mathcal{A}/dt = -\hbar\omega$. La energía positiva coincide con la magnitud de esa velocidad areal en la realización y sección fija consideradas. El área acumulada y la acción lagrangiana de una trayectoria arbitraria son objetos distintos.

La ecuación interna determina la escala de acción por unidad de fase; el reloj fija su ritmo. La deformación de la elipse y el orden del transporte conservan información adicional a hf . La preparación gaussiana empleada después es distinta de un punto de la órbita clásica: su energía inicial es $hf/2$, en lugar de hf .

B.2 Preparación y lectores del resultado energético

Se preparan dos modos gaussianos puros, centrados e idénticos, con covarianza

$$V_0 = \frac{\hbar}{2} M M^\top, \quad M = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}). \quad (\text{B.6})$$

Actúa U_H de (A.10), transportado a la coordenatización inicial mediante $M \oplus M$. El estado conjunto permanece puro. Los lectores energéticos finales tienen una misma frecuencia ω , conservan la métrica inicial $G_\zeta = M^{-\top} M^{-1}$ y no incluyen energía de interacción residual entre los modos. Las operaciones de extracción comienzan y terminan con esos mismos lectores. La accesibilidad física de las operaciones admitidas es una hipótesis de la cota de trabajo, distinta de la construcción de un dispositivo que las realice.

Se definen

$$\begin{aligned} \tau &= \text{tr}(H H^\top) - 2 \geq 0, \\ W_v &= \frac{8I + H H^\top}{9}, \quad W_m = \frac{I + 8H H^\top}{9}. \end{aligned} \quad (\text{B.7})$$

Las covarianzas son $V_j = (\hbar/2)MW_jM^T$. La pureza visible se denota por $\mu = \text{Tr } \rho_v^2$ y su autovalor simpléctico normalizado por $\nu = \mu^{-1}$. En este apéndice, ν tiene esta función; la frecuencia ordinaria se escribe f y la angular ω .

B.3 Identidad entre energía visible y pureza

Proposición B.1. *Con la preparación y los lectores anteriores, la energía visible por encima del estado inicial satisface*

$$\frac{\Delta E_v}{hf} = \frac{\tau}{36}, \quad \nu^2 = 1 + \frac{8\tau}{81}, \quad \boxed{\mu^{-2} - 1 = \frac{32}{9} \frac{\Delta E_v}{hf}}. \quad (\text{B.8})$$

Demostración. El estado es centrado y el lector cuadrático permanece fijo. Por tanto,

$$E_v = \frac{\omega}{2} \text{tr}(G_\zeta V_v) = \frac{\hbar\omega}{4} \text{tr } W_v.$$

Como $\text{tr } W_v = 2 + \tau/9$, al restar $\hbar\omega/2$ se obtiene la primera igualdad. La covarianza reducida satisface $\det W_v = 1 + 8\tau/81$ y $\mu = (\det W_v)^{-1/2}$. La eliminación de τ prueba la identidad encuadrada. La demostración no requiere simetría de H ni coincidencia entre sus autovalores y sus valores singulares. $\square$

La ley elimina los parámetros particulares del recorrido. El coeficiente $32/9$ procede del reparto del acoplamiento y la escala h se conserva hasta la normalización. Para comprobar la especificidad de ese reparto, considérese $W_p = pI + (1-p)HH^T$, con $0 < p < 1$. Se obtiene

$$\mu^{-2} - 1 = 4p \frac{\Delta E}{hf}. \quad (\text{B.9})$$

La elección declarada es $p = 8/9$. Cuando $\Delta E > 0$, un contraste puede estimar

$$p_{\text{obs}} = \frac{\mu^{-2} - 1}{4\Delta E/(hf)} \quad (\text{B.10})$$

y compararlo con $8/9$ sin ajustar p a esos mismos datos. Programar un mezclador con ese reparto verifica una emulación; la atribución del reparto a un mecanismo natural conserva su prueba independiente.

La identidad utiliza gaussianas centradas y la preparación especificada. Un desplazamiento coherente añade energía sin cambiar la pureza. El ruido térmico inicial y los cambios de métrica alteran la relación. Estas variaciones delimitan el enunciado y proporcionan falsadores de una extensión a estados arbitrarios.

La combinación convexa W_v es una combinación de matrices de covarianza producida al reducir un estado gaussiano conjunto. Una mezcla probabilística de dos estados puros constituye otro objeto, generalmente no gaussiano; su pureza no viene dada por el determinante de esa covarianza.

B.4 Trabajo recuperable bajo operaciones locales

La ergotropía es el máximo descenso de energía mediante operaciones unitarias cíclicas con lector energético fijo. La definición no incluye automáticamente el coste neto de construcción, preparación o control del aparato.

El espectro reducido tiene poblaciones

$$\lambda_j = (1-r)r^j, \quad r = \frac{\nu-1}{\nu+1}. \quad (\text{B.11})$$

Están ordenadas decrecientemente con la energía del oscilador. El estado pasivo tiene así energía $E_{v,\text{pas}} = hf\nu/2$. Lo alcanza una operación gaussiana:

$$S = \sqrt{\nu} W_v^{-1/2}, \quad \det S = 1, \quad SW_v S^T = \nu I. \quad (\text{B.12})$$

El orden de las poblaciones demuestra también la minimalidad entre todas las unitarias, además de las gaussianas.

Por consiguiente,

$$\boxed{\frac{\mathcal{W}_v}{hf} = \frac{(\nu - 1)(9\nu - 7)}{32}, \quad \frac{E_{v,pas} - hf/2}{hf} = \frac{\nu - 1}{2}.} \quad (\text{B.13})$$

Las dos cantidades suman $\Delta E_v/(hf) = 9(\nu^2 - 1)/32$. El término pasivo es energía inaccesible bajo las operaciones locales declaradas; su presencia no equivale a un flujo de calor realizado.

B.4.1 Acceso conjunto a las correlaciones

El segundo modo cumple $\det W_m = \det W_v = \nu^2$ y $\Delta E_m = 8\Delta E_v$. Por ello,

$$\Delta E_{\text{tot}} = 9\Delta E_v = hf \frac{\tau}{4}. \quad (\text{B.14})$$

La inversión conjunta del acoplamiento restituye el producto inicial. El estado total es puro y ese producto es el estado fundamental del lector conjunto; el acceso conjunto permite recuperar idealmente ΔE_{tot} . Las operaciones locales independientes dejan dos estados pasivos, cada uno de energía $hf\nu/2$. Se deduce

$$\boxed{\mathcal{W}_{\text{conjunta}} - \mathcal{W}_{\text{local}} = hf(\nu - 1) = hf(\mu^{-1} - 1).} \quad (\text{B.15})$$

La identidad cuantifica el trabajo adicional accesible mediante las correlaciones. La preparación inicial requirió energía y el balance de un ciclo completo incluye ese aporte. La relación compara lecturas energéticas y operaciones sobre el estado, sin identificar información y energía como una misma magnitud física.

En este enunciado, “local” significa unitarias de producto $U_v \otimes U_m$; quedan fuera de esa clase las mediciones, la comunicación clásica y la realimentación. El incremento procede de la restricción operativa sobre el estado correlacionado y de sus espectros marginales, no de una energía de interacción residual. El reparto 1 : 8 concierne a las energías por encima del vacío, no a las energías totales ni a las ergotropías.

B.5 Casos exactos y orientación del transporte

Para H_n de (A.14),

$$\tau_n = n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (\text{B.16})$$

En $n = 1$ se obtiene

$$\begin{aligned} \nu &= 11/9, & \mu &= 9/11, & \Delta E_v &= \frac{5}{36}hf, \\ \mathcal{W}_v &= \frac{1}{36}hf, & E_{v,pas} - hf/2 &= \frac{1}{9}hf. \end{aligned} \quad (\text{B.17})$$

El conjunto tiene $\Delta E_{\text{tot}} = 5hf/4$, trabajo local $37hf/36$ y ventaja conjunta $2hf/9$. El caso $n = -1$ comparte los autovalores de H_1 , pero tiene $\tau = 9$ y

$$\nu = \frac{\sqrt{17}}{3}, \quad \Delta E_v = \frac{hf}{4}, \quad \mathcal{W}_v = \frac{9 - 2\sqrt{17}}{12}hf. \quad (\text{B.18})$$

La energía visible añadida difiere en razón 9/5 a frecuencia y sección de acción iguales. El cambio $n \mapsto -n$ no es el retroceso completo: $H_{-n} \neq H_n^{-1}$ en general. La inversión matricial verdadera conserva τ en dimensión dos. La asimetría paramétrica de esta colección conserva así su distinción respecto de una reversión completa.

Para C_{aux} , $\tau_C = 4 \sin^2 a \sinh^2(2b)$. La composición energética da

$$\boxed{\Delta E_v(C_{\text{aux}}) = \frac{hf}{9} \sin^2 a \sinh^2(2b),} \quad (\text{B.19})$$

$$\mathcal{W}_{\text{conjunta}} - \mathcal{W}_{\text{local}} = hf \left(\sqrt{1 + \frac{32}{81} \sin^2 a \sinh^2(2b)} - 1 \right). \quad (\text{B.20})$$

La conexión con Planck permanece explícita: en la sección previa, $hf = 2\pi s_0 H_5(\alpha, \varphi)f$; en la de retorno, H_5 se sustituye por η_{ret} . La composición mantiene fijada la sección utilizada; no supone una variación experimental de α ni una alternancia libre entre secciones dimensionales.

B.6 Boltzmann y temperatura equivalente del estado pasivo

Para $\nu > 1$, el estado pasivo tiene temperatura equivalente

$$k_B T_{\text{pas}} = \frac{hf}{\log[(\nu + 1)/(\nu - 1)]}. \quad (\text{B.21})$$

Cuando se utiliza el reloj del transductor, $hf = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$, resulta

$$\frac{T_{\text{pas}}}{\Theta_{\text{clk}}} = \frac{\log 3}{\log[(\nu + 1)/(\nu - 1)]}. \quad (\text{B.22})$$

Para $n = 1$ se recupera $\log 3 / \log 10$. La entropía es la del espectro gaussiano, con ocupación $(\nu - 1)/2$. La composición energética conserva esta lectura térmica previamente construida. La temperatura equivalente del estado pasivo no implica que el estado reducido previo estuviese en equilibrio ni que se haya transferido calor.

B.7 Especificidad y condiciones de contraste

La relación general entre coherencia, correlaciones y extracción de trabajo pertenece a la literatura existente. La composición examinada especifica una ley conjunta: coeficiente 32/9, reparto energético 1 : 8, colección orientada H_n , escala de acción y diferencia entre acceso local y conjunto.

Se distinguen dos niveles experimentales. La emulación realiza U_H y comprueba sus identidades; verifica esa realización del modelo. La predicción física exige determinar prospectivamente, desde la construcción, el dispositivo, los grados de libertad, la frecuencia, la preparación y el acoplamiento que realizan sus objetos, sin ajustar 8/9 a los datos del contraste. Se miden por separado energía, covarianza, pureza, costes de control y energía de restauración.

Un contraste independiente obtiene temperatura y pureza por lectores independientes de la ley que pretende comprobar. El trabajo recuperado se compara con un balance que incluya preparación, controles y restauración de la memoria.

Las comparaciones externas incluyen estudios de ergotropía gaussiana y pasivación,⁵ la extracción de ergotropía coherente con costes energéticos explícitos,⁶ y el control coherente entre ciclos de máquinas cuánticas.⁷

El resultado es una composición algebraica con estructura de partida explícita. Sus pruebas fijan identidades y restricciones operativas. Una ventaja experimental observada, una nueva constante universal, una violación de la termodinámica o un mecanismo material de transporte sin calor requerirían sus respectivas demostraciones y contrastes; no son conclusiones de las identidades auxiliares aquí establecidas.

⁵Kua, Serafini y Genoni, *Daemonic ergotropy of Gaussian quantum states and the role of measurement-induced purification via general-dyne detection*, arXiv:2506.22288. Su papel es la comparación con fórmulas generales de energía, pureza y pasividad; no valida el acoplamiento HMT ni sus constantes.

⁶Experimental Extraction of Coherent Ergotropy and Its Energetic Cost in a Superconducting Qubit, arXiv:2506.16881.

⁷Hou et al., *Combining energy efficiency and quantum advantage in cyclic machines*, doi:10.1038/s41467-025-60179-5. El experimento citado no mide el transporte noádico compuesto en este apéndice.

C Enumeración exhaustiva y determinación finita de los operadores de transporte

Este apéndice desarrolla dos operaciones finitas con datos de partida diferentes. La primera enumera las condiciones iniciales de los dos cursores y construye sus emisiones mediante la recurrencia aritmética declarada. La segunda determina los operadores de transporte a partir del registro regional de transiciones. La separación de sus dominios permite precisar qué produce cada demostración: la enumeración construye el catálogo de emisiones; la reconstrucción matricial determina los operadores compatibles con el registro. El teorema de reconstrucción no se emplea como demostración de la producción anterior de ese registro.

Las primitivas de la primera operación son el soporte I_9^2 , las cuatro orientaciones cardinales, el selector trítico, la lectura anterior al desplazamiento, las inversiones de orientación y la regla de emisión. Sus definiciones se reúnen a continuación. Las de la segunda son las cuatro matrices de transiciones de (C.7). Su reconstrucción única se demuestra en el teorema C.2; el calendario resultante se expresa en (C.9). Estas determinaciones conservan los datos de partida declarados para cada operación.

C.1 Dominio completo de condiciones iniciales

Sea $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ y sea

$$\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Una condición inicial de cursor es $s = (i, j, d) \in \mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}$. Los dos cursores son independientes en el dominio inicial

$$\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega| = 324^2 = 104\,976. \quad (\text{C.1})$$

El índice i corresponde a la etiqueta positiva $i + 1$ de APP. Para enteros positivos, la reducción positiva es $\rho_9(n) = 1 + [(n - 1)]_9$, donde $[a]_b$ denota el representante en $\{0, \dots, b - 1\}$. Las evaluaciones residuales de las dos hojas son

$$\sigma(i, j) = \rho_9(i + j + 2), \quad \varpi(i, j) = \rho_9((i + 1)(j + 1)).$$

El lector multiplicativo finito utiliza

$$\begin{array}{c|cccccccc} a & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline \ell_9(a) & 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 0 & 4 & 3 & 0 \end{array}. \quad (\text{C.2})$$

Sobre las unidades, ℓ_9 es el exponente discreto en base 2. Sobre 3, 6, 9, el valor 0 constituye la extensión declarada del observable de emisión; la pertenencia a ese sector permanece en el registro de trayectoria.

Para $1 \leq t \leq 54$, definase

$$r_t = 1 + [(t - 1)]_9, \quad \tau_t = \begin{cases} +1, & r_t \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r_t \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r_t \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Cada cursor conserva su posición z_t inmediatamente antes del paso t y su vector de orientación v_t . El cursor aditivo está activo cuando $\tau_t = +1$; el multiplicativo, cuando $\tau_t = -1$. Para cada uno de ellos, con indicador de actividad a_t , la actualización es

$$z_{t+1} = [z_t + a_t v_t]_9, \quad v_{t+1} = \begin{cases} -v_t, & t \in \{27, 54\}, \\ v_t, & t \notin \{27, 54\}. \end{cases} \quad (\text{C.3})$$

La lectura del paso t se realiza en z_t , antes del desplazamiento. El evento neutral conserva ambas posiciones. Esta convención fija inequívocamente los extremos de las ventanas y el efecto de las inversiones cardinales.

En las ventanas $W_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 6$, sean

$$\begin{aligned} S_m(s_+) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = +1}} \sigma(z_t^+), & E_m(s_\times) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = -1}} \ell_9(\varpi(z_t^\times)), \\ s_m &= [S_m]_{10}, & e_m &= [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (C.4)$$

En cada ventana hay tres eventos de cada tipo. Las firmas s y e son las seis componentes de estos residuos, no los enteros S_m, E_m anteriores a su reducción.

C.2 Censo de firmas y de emisiones

La emisión de una pareja de condiciones iniciales queda determinada por

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}, \quad 1 \leq m \leq 6. \quad (C.5)$$

El término final 1 es $[7 \cdot 3]_{10}$, correspondiente a los tres eventos neutrales. Los coeficientes de esta regla forman parte de la recurrencia declarada. Las constantes reales que se estudian posteriormente no intervienen en la enumeración de su dominio ni en su evaluación.

Proposición C.1 (Factorización inyectiva del catálogo finito). *La emisión distingue cada pareja de firmas (s, e) . Hay 18 firmas aditivas y 26 multiplicativas; sus pares producen 468 emisiones. Las multiplicidades de estas emisiones son 144, 432 y 1944, con 432, 18 y 18 emisiones respectivamente.*

Demostración. La cifra de centenas de U_m recupera s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades verifica la tercera congruencia de (C.5). Por tanto, el acoplamiento es inyectivo.

El censo se obtiene recorriendo, en el orden cartesiano completo, $i = 0, \dots, 8$, $j = 0, \dots, 8$ y $d = N, E, S, O$, y aplicando los 54 pasos de (C.3). Las 324 condiciones aditivas se distribuyen en las siguientes 18 firmas, cada una con 18 preimágenes. En las tablas, una sucesión de seis cifras representa las seis componentes ordenadas de una firma.

122564	122898	212645
212988	221456	221889
456221	465898	546988
564122	645212	654889
889221	889654	898122
898465	988212	988546

Para el cursor multiplicativo, las firmas y sus multiplicidades son

Firma	Multiplicidad	Firma	Multiplicidad
000000	108	555555	24
177393	8	555717	8
177555	8	555771	8
177771	8	555933	8
339555	8	717555	8
339771	8	717717	8
339933	8	717933	8
393177	8	771177	8
393393	8	771339	8
393555	8	771555	8
555177	8	933339	8
555339	8	933555	8
555393	8	933717	8

Estas tablas resultan de las sumas finitas (C.4), con dominio, orden de lectura e inversiones ya especificados. Sus sumas de multiplicidades son $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. El dominio cartesiano (C.1) permite realizar cualquier pareja de firmas. La inyectividad proporciona $18 \cdot 26 = 468$ emisiones y las multiplicidades

$$(18 \cdot 24, 18 \cdot 8) = (432, 144), \quad (18, 18 \cdot 24) = (18, 432), \quad (18, 18 \cdot 108) = (18, 1944),$$

donde cada par indica número de emisiones y multiplicidad de su fibra. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La enumeración agota así el dominio completo de condiciones iniciales. $\square$

La reducción ternaria orientada es

$$\Psi(U) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3).$$

Aplicada a las $18 \cdot 26$ emisiones de las tablas anteriores, produce el siguiente censo de fibras. Aquí r cuenta emisiones distintas, no condiciones iniciales.

$$\begin{array}{c|cccccc} r & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = r\} & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18 \end{array}. \quad (\text{C.6})$$

La suma de la segunda fila es 243, mientras que su suma ponderada por r es 468. Se distingue, por ello, la imagen de 243 palabras del ambiente $\mathbb{F}_3^6$, que contiene 729 palabras. El certificado adjunto conserva todas las firmas con sus preimágenes, las 468 emisiones y su reducción ternaria; las fórmulas anteriores proporcionan un procedimiento completo para reconstruirlas.

C.3 Registro de transiciones y reconstrucción de los levantamientos

En este apartado se fija el registro regional del propietario citado. Sean $b_0^\chi, \dots, b_4^\chi \in \mathbb{F}_3^6$, con $\chi \in \{C, P, A\}$, sus tres sucesiones. El registro organiza las transiciones $b_0 \rightarrow b_1 \rightarrow b_2$ en X_0, Y_0 y las transiciones $b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow b_4$ en X_1, Y_1 , con vectores fila y el mismo orden regional:

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{C.7})$$

La producción precedente se expresa en su propietario mediante la composición de selección, transporte y actualización:

$$x_{j+1}^\chi = \mathcal{U}_{9j+9} \circ \dots \circ \mathcal{U}_{9j+1}(x_j^\chi), \quad b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

El resultado siguiente parte del registro (C.7). Su demostración permite reconstruir los operadores y verificar la compatibilidad de las transiciones; no atribuye a la inversión matricial la producción coordenada de los estados x_j^χ .

Proposición C.2 (Unicidad sobre el registro regional). *Los sistemas $X_a L_a = Y_a$, $a = 0, 1$, tienen una única solución sobre $\mathbb{F}_3$. Las dos soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{C.8})$$

Demostración. La eliminación en $\mathbb{F}_3$ da $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = 2 = -1$. Cada aplicación $L \mapsto X_a L$ es, por tanto, un automorfismo del espacio de matrices de dimensión 36; en una vectorización por columnas está representada por $I_6 \otimes X_a$. Se obtiene $L_a = X_a^{-1} Y_a$. La multiplicación de las matrices de (C.8) por las respectivas matrices X_a reproduce las dos matrices Y_a de (C.7); existencia y unicidad quedan establecidas sobre ese registro. $\square$

Las tres sucesiones resultantes, con separación explícita en bloques, son

$$\begin{aligned} B^C &= 010211 \mid 012222 \mid 010211 \mid 002111 \mid 110221, \\ B^P &= 201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011, \\ B^A &= 121200 \mid 112202 \mid 121020 \mid 010210 \mid 010200. \end{aligned}$$

Cada bloque conserva sus seis posiciones. La concatenación no se identifica con un entero en base diez.

C.4 Exhaustividad del calendario y estabilidad de la reconstrucción

Un calendario binario es $c = (c_0, c_1, c_2, c_3) \in \{0, 1\}^4$. Definase el número de transiciones incompatibles con el registro por

$$d(c) = \sum_{\chi \in \{C, P, A\}} \sum_{j=0}^3 \mathbf{1}\{b_j^\chi L_{c_j} \neq b_{j+1}^\chi\}. \quad (\text{C.9})$$

Las multiplicaciones de las sucesiones anteriores por (C.8) dan

$$d(c) = 3 d_H(c, (0, 0, 1, 1)),$$

donde d_H es la distancia de Hamming: en cada una de las cuatro posiciones, el operador alternativo incumple las tres transiciones regionales. El censo completo es

c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$
0000	6	0100	9	1000	9	1100	12
0001	3	0101	6	1001	6	1101	9
0010	3	0110	6	1010	6	1110	9
0011	0	0111	3	1011	3	1111	6

En consecuencia, 0011 es el único calendario que reproduce las tres sucesiones completas.

La sensibilidad a las entradas de las matrices también admite una prueba exhaustiva sin aproximaciones. Una modificación unitaria sustituye L_a por $L_a + \lambda E_{ij}$, con $a \in \{0, 1\}$, $1 \leq i, j \leq 6$ y $\lambda \in \mathbb{F}_3 \setminus \{0\}$. Hay $2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2 = 144$ modificaciones de este tipo. Como X_a es invertible,

$$X_a(L_a + \lambda E_{ij}) - Y_a = \lambda X_a E_{ij} \neq 0.$$

Toda modificación destruye al menos una de las transiciones del registro correspondiente. El certificado ejecutable enumera además las 144 modificaciones y conserva, para cada una, el número de transiciones incumplidas.

La propiedad demostrada es la rigidez de los operadores respecto del registro regional fijado. Para reproducir una construcción anterior del propio registro se necesita la acción coordinada de sus operadores de selección, transporte y actualización. Esa dependencia se conserva separada del teorema de rigidez, del catálogo finito de emisiones y de las realizaciones analíticas posteriores.

C.5 Certificado de reproducción y residencia de los datos

El programa `verificar_nucleo_finito.py` recorre las 324 condiciones de cada cursor y forma el producto de las clases resultantes. El catálogo documental se carga después de esta construcción para comparar las emisiones y sus multiplicidades. En la segunda parte, las cuatro matrices de transiciones se extraen de la copia literal del propietario; las soluciones se calculan por eliminación exacta módulo 3 antes de compararlas con las matrices impresas. El recibo `NUCLEO_FINITO.json` conserva los dominios, las preimágenes, las emisiones, los 16 calendarios y las 144 modificaciones.

La comprobación utiliza enteros y residuos exactos. No recibe valores metrológicos ni expansiones reales de las constantes. Su alcance es el de las operaciones finitas y los datos de partida especificados en este apéndice. Las demostraciones de compatibilidad a profundidad ilimitada y las identificaciones físicas conservan sus respectivos dominios y obligaciones expositivas.

D Fuentes, conservación y reproducción

El suplemento digital conserva el documento acumulativo íntegro, sus treinta y nueve fuentes, los programas de comprobación y los recibos correspondientes. La narrativa aprobada y su continuación se mantienen literalmente en ese archivo. La presente edición transforma su enunciación conversacional en exposición académica y registra la correspondencia entre secciones, sin sustituir los originales.

Los antecedentes proceden de las fuentes de la serie del 21 de septiembre de 2026. El núcleo formal se incorpora desde su clausura documental en el artículo constitutivo; los desarrollos de acción, incidencia, masa y temperatura se conservan con sus demostraciones. El manifiesto indica cada archivo, intervalo extraído y huella. Estos datos documentan procedencia y conservación, mientras las pruebas del cuerpo fijan el alcance matemático de los resultados.

Los programas de composición de constantes, hibridación y compatibilidad contrastan identidades exactas y ejemplos finitos. Los diagnósticos numéricos se distinguen de los controles racionales. Las pruebas de monotonía, convergencia, inversión y paso al límite permanecen desarrolladas en el texto: los ejemplos ejecutables complementan esas demostraciones.

La compilación utiliza LuaLaTeX. Las fuentes incluidas y sus figuras permiten reproducir el PDF sin depender de los directorios originales del autor. El archivo de instrucciones del paquete especifica el orden de compilación y el modo de ejecución de las comprobaciones.

Referencias

- [1] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentinier-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [4] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [5] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [6] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [7] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [8] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [9] Satyendra Nath Bose. Plancks gesetz und lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26:178–181, 1924.
- [10] Paul A. M. Dirac. On the theory of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 112:661–677, 1926.
- [11] Albert Einstein. Quantentheorie des einatomigen idealen gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 261–267, 1924.
- [12] Enrico Fermi. Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico. *Rendiconti Lincei*, 3:145–149, 1926.
- [13] Wolfgang Pauli. Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren. *Zeitschrift für Physik*, 31:765–783, 1925.
- [14] R. K. Pathria and Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 3 edition, 2011.
- [15] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.